Marek KORDOS

WYKŁADY Z HISTORII MATEMATYKI



Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
Warszawa 1994

Spis treści

Przedmowa		7
Wykład I	**Historia widziana oczami laika**	9
Wykład II	**O czym mówi mowa**	19
Wykład III	**Wiedza chaldejska**	26
Wykład IV	**Dedukcja**	41
Wykład V	**Wątpliwości Złotego Wieku**	54
Wykład VI	**Liczby i mierzenie**	65
Wykład VII	**Euklides i Archimedes**	78
Wykład VIII	**Epigoni**	94
Wykład IX	**Poza Europą**	103
Wykład X	**Kompleks arabski**	112
Wykład XI	**Rachunki, niebo, wiara, ...**	123
Wykład XII	**... fizyka, polityka i filozofia**	136
Wykład XIII	**Powszechne ciążenie**	146
Wykład XIV	**Inne drogi**	159
Wykład XV	**W służbie oświeconych monarchów**	171
Wykład XVI	**Determinizm, przypadkowość i wojsko**	180
Wykład XVII	**Początki algebraicznego mocarstwa**	190
Wykład XVIII	**Geometria widzenia**	204
Wykład XIX	**Alternatywne światy**	220
Wykład XX	**Analiza, liczby, zbiory**	234
Wykład XXI	**W poszukiwaniu ładu**	245
Wykład XXII	**Problemy Hilberta**	254
Wykład XXIII	**Otchłań pod stopami**	275
Wykład XXIV	**Kilka słów o Polskiej Szkole Matematycznej**	285
Indeks		293



Przedmowa

W 1985 roku kilkoro spośród studentów słuchających moich wykładów z geometrii na Uniwersytecie Warszawskim zwróciło się do mnie z pytaniem, czy — skoro podczas wykładu robię liczne dygresje historyczne — nie mógłbym zrobić wykładu z samymi dygresjami historycznymi, powiedzmy, jako wykładu monograficznego. Odpowiedź brzmiała: — Nie mógłbym. — Dlaczego? — Bo nie umiem. — A czy mógłby się pan nauczyć?

I tak się zaczęło moje wykładanie historii matematyki, bo jedyną możliwą odpowiedzią jest w tej sytuacji: — Mógłbym. Po półtora roku zacząłem monograficzny wykład historii matematyki — takiego mitu, który może (być może) pomóc ludziom we współżyciu z matematyką, niezależnie od tego, jak dalece to współżycie miałoby być bliskie i intensywne.

Bezczelność moja nie została napiętnowana — wręcz przeciwnie: została upaństwowiona. Władze mojego wydziału wprowadziły mój wykład na listę wykładów obowiązkowych. Na szczęście zorientowałem się, czym to grozi i umówiłem się ze studentami, że mogą zdawać stosowny egzamin z zupełnie dowolnych, mogących nie mieć nic wspólnego z tym, co opowiadam, źródeł. To pozwoliło mi przez wszystkie następne lata mieć miłą widownię, słuchającą mnie bez przymusu.

Przykład jest zaraźliwy — o wykład taki poprosiła mnie Politechnika, Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna w Siedlcach, organizatorzy różnych kursów dokształcających itd. O ile zdołałem się zorientować, wykład mój stanowił element rozrywkowy ożywiający standardowe nauczanie. W końcu Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki postanowiło zarobić na tym wykładzie sprzedając jego nagranie na kasetach video — jestem droższy niż Sylvester Stallone, ale znacznie tańszy niż lekcje angielskiego.

W końcu i ja uwierzyłem, że może ten wykład ma zalety i dlatego go spisałem. Tak powstała ta książka.

W pierwszym wykładzie wyjaśniam przyczyny takiej, a nie innej konstrukcji wykładów, takiego, a nie innego sposobu relacjonowania historii. Do wyjaśnienia pozostaje kwestia, dlaczego wykładam to *od pierwotniaka do Bourbakiego* (świetne sformułowanie Romana Dudy). Wydaje mi się, że jedynie w taki sposób wykładana historia jest naprawdę ciekawa i nie przypomina podglądania

rodziców przez dziurkę od klucza. Poza tym przeczytałem kiedyś świetne króciutkie historie świata Herberta Wellsa (ta zaczyna się od mgławicy planetarnej) i Gianniego Rodariego — bardzo mi się obie spodobały.

Jak każda mitologia, wykłady nie są zaopatrzone w żadną bibliografię. Nie przepraszam za to, bo jest to jak najbardziej świadoma i nie wynikająca z lenistwa decyzja. Studiować historię matematyki należy z bardziej naukowych książek.

Chciałbym bardzo podziękować tym wszystkim, którzy mi pomogli w pisaniu tych wykładów — na pierwszym miejscu będą tu studenci, od wspomnienia których ten tekst zacząłem. Wymienić chciałbym także — z zachowaniem proporcji — redaktora Wojciecha Jędrychowskiego, który nadał tej publikacji charakter w pełni profesjonalny, oraz recenzentów: Witolda Więsława (szczególnie dziękuję za uwagi dotyczące teorii liczb i algebry) i Wacława Zawadowskiego. Oddzielne podziękowania mam dla mojej żony, Krystyny, za trud włożony w wielokrotne korekty i ulepszenia. Tekst złamała Urszula Gąsiorowska, rysunki techniczne wykonała Katarzyna Słomka, a graficzny kształt nadał tej książce Krzysztof Biesaga — bardzo im za to dziękuję. Mam nadzieję również, że Czytelnicy docenią inteligencję i wdzięk, z jakim ułożył indeks Wojciech Jarmołowicz.

Dziękuję też wszystkim, którzy ten tekst zechcą wziąć do ręki.

Marek Kordos



WYKŁAD I

Historia widziana oczami laika

Laik, który tutaj będzie się przyglądał historii, będzie szczególnym laikiem — matematykiem mianowicie. Wydaje się jednak, że podstawowe pytanie, jakie zada, będzie wspólne dla ogółu laików (jeśli w ogóle pojęcie *ogół laików* ma sens). Tym zasadniczym pytaniem jest: czy wiedza historyczna jest obiektywna?

Zadajemy to pytanie, gdyż zwykliśmy uważać wiedzę obiektywną za bardziej wartościową od tych „innych". I, niestety, laik-matematyk musi, w kategoriach, do jakich jest przyzwyczajony, odpowiedzieć na takie pytanie NIE. Treścią pierwszego wykładu będzie uzasadnienie i rozwinięcie tej odpowiedzi.

Zacznijmy od tego, że nie jest oczywiste, czy owa kategoria **wiedzy pewnej** (a więc w szczególności obiektywnej), do której matematycy zaliczają swoją dyscyplinę, jest przy rozważaniach dotyczących historii w ogóle do przyjęcia. Powody można wymienić dwa.

Po pierwsze, musimy zdawać sobie sprawę, że ograniczanie dopuszczalnych metod **zawsze** daje ograniczenie rezultatów. Mamy wybór: czy *zrobić tak jak należy to, co się uda*, czy *zrobić to, co należy, tak jak się uda*. I chyba powszechne oczekiwania każą nam w naukach historycznych świadomie wybierać tę drugą drogę.

Po drugie, my, matematycy, jesteśmy bezzasadnie zadufani w pewność naszej własnej dyscypliny. W istocie dysponujemy tylko lokalną pewnością naszych stwierdzeń i to jeszcze zrelatywizowaną przez, udowodnioną już przez nas samych, konieczną dowolność zarówno wstępnych założeń naszych rozumowań (np. sprawa pewnika wyboru), jak i sposobu ich prowadzenia (np. sprawa apagogicznych dowodów egzystencjalnych). Ja wiem, że znaczna część matematyków nigdy w swej działalności zawodowej nie zetknie się z problemem, który zmusi ich osobiście do zdecydowania się na taką, a nie inną matematykę, niemniej jednak już od blisko pół wieku nie możemy kwestionować arbitralności przyjmowanych przez matematyków założeń metodologicznych ich pracy. Musi się to odbywać na zasadzie zgody powszechnej — innej możliwości nie tylko nie ma, ale i nie będzie (por. wykłady XX–XXIII). Jedyną pociechą w poszukiwaniu obiektywności matematyki pozostała *zdumiewająca*

skuteczność stosowania matematyki w innych teoretycznych i praktycznych dyscyplinach.

Byłoby wszelako rzeczą nieodpowiedzialną sprowadzać różnice między metodologią matematyki i historii tylko do poziomu obiektywności. Podstawowa różnica bierze się z faktu, że **historia jest nauką społeczną**. Polega to na kilku jej własnościach. Mówi ona o społeczeństwie, nawet historia matematyki. Ale i służy społeczeństwu kształtując tzw. obraz świata, czyli główne motywacje naszej działalności — wskazuje (stara się wskazywać), gdzie jest przód, a gdzie tył. Dotyczy to nie tylko kwestii granic, sojuszy, postępowości czy wsteczności programów, lecz także spraw bardziej szczegółowych, takich choćby jak wybór tej czy innej gałęzi matematyki jako obiektu naszych zainteresowań.

Ale najważniejszą konsekwencją społecznego odbioru historii jest spoczywający na historykach obowiązek stałego tłumaczenia wiedzy historycznej na język współczesny. Oznacza to, że należy fakty i zjawiska niejako modelować w ten sposób, jakby działy się one tu i teraz, w naszym społeczeństwie. I nie musi to, ani nie powinno, mieć nic wspólnego z koniunkturalizmem (choć może i zdarza się, że ma).

Dlatego zdanie *historyk pisze historię* jest akceptowane przez wszystkich historyków.

Daty urodzin i śmierci oddzielam średnikiem, bo używam do tego również liczb ujemnych, co przy tradycyjnym sposobie pisania dałoby nadmiar poziomych kresek.

Podstawowe zasady tego pisania historii stosunkowo najłatwiej wyjaśnić posługując się stworzoną przez G.W.F. Hegla (1770; 1831) dialektyką (pierwotnie termin ten oznaczał sztukę dyskusji). A więc w dziełach historycznych znajdujemy dążenie do obiektywizmu i ich nie dający się uniknąć autorski charakter — jest to tzw. jedność przeciwieństw, jedyny sposób istnienia myśli czy idei.

Działalność badawcza historyków, jak zresztą każda działalność badawcza, podlega ponadto (sformułowanej dla fizyki) zasadzie Bohra — każde badanie zmienia obiekt badany (co Hegel, rzecz jasna, formułował inaczej). W fizyce jej uszczegółowienia bywają czasem bardzo precyzyjne — np. zasada nieoznaczoności Heisenberga. W historii jest luźniej, wszelako należy pamiętać, że świadomość historyczna społeczeństwa (choćby nawet bardzo nieobiektywna czy wręcz zakłamana) jest też faktem historycznym. W ten sposób możemy zmieniać i zmieniamy przeszłość zupełnie tak, jak w *science-fiction*, np. w *Końcu wieczności* Asimova. Powrócę do tej sprawy przy omawianiu tzw. źródeł.

Wiem, że pewna część Czytelników ma do Hegla i jego historiozofii stosunek negatywny. Mają w tym względzie szczytne wzorce, np. to, co powypisywał na ten temat Miłosz w *Zniewolonym umyśle*. Warto jednak brać pod uwagę różnicę, jaka jest między jakąś doktryną naukową a jej „praktycznym" stosowaniem. Nikt nie ma pretensji do Fermiego za zburzenie Hiroszimy (a przynajmniej niewielu). Nawet Marks dopracował się w folklorze stosownego żartu: *różnica między Marksem i marksistami jest taka, jak między Kantem i kanciarzami.*



Jako jedynie obiektywne przyczyny zmian, a więc i procesów historycznych, Hegel widział dwa zjawiska. Pierwsze z nich to **alienacja**, tj. oderwanie się od korzeni, wyobcowanie. W matematyce można to współcześnie odnotować obserwując upadek geometrii będącej początkiem, fundamentem i źródłem praktycznie

całej matematyki (do połowy XIX wieku to, co dziś nazywamy matematyką, nazywało się w całości geometrią — list polecający wystawiony przez Kummera Kroneckerowi przedstawia tego zdeklarowanego zwolennika liczb jako wybitnie zdolnego geometrę). Podobnie możemy obserwować oderwanie analizy od jej fizycznych źródeł.

Efektem alienacji jest narastanie sprzeczności, aż wreszcie dochodzi do **negacji**, tj. likwidacji sprzeczności przez zasadniczą restrukturyzację (społeczeństwa, matematyki czy też czegoś innego). Burzliwe ostatnie piętnastolecie w naszym kraju dostatecznie dobrze ilustruje, o co tu chodzi. W matematyce tego rodzaju przełomy najostrzej można zaobserwować patrząc na przełom dorycki z –VI w. (wykład IV) czy przełom siedemnastowieczny (wykłady XI–XIV). Wielu sądzi, że obecnie w matematyce odbywają się podobne zmiany.

Nowy stan rzeczy podlega następnie działaniu alienacji, co powoduje narastanie sprzeczności itd. Hegla tego rodzaju koncepcja doprowadziła do pojęcia **spirali dziejów** — kolejne następstwa alienacji i negacji muszą po pewnym czasie doprowadzić do ukształtowania się struktury analogicznej do wyjściowej (taki historyczny odpowiednik twierdzenia Poincarégo o powrocie dla układów termodynamicznych — por. wykład XXI). Koncepcja ta wydaje się wyjątkowo sztuczna i wątpliwa, choć nietrudno ją zilustrować także w matematyce — analiza niestandardowa Kleina i Robinsona jest właściwie powtórzeniem odrzuconej uprzednio ze wstrętem przez matematyków koncepcji nieskończenie małych Newtona czy (w jeszcze większym stopniu) Leibniza.

Spiralę dziejów szczególnie ośmiesza wymyślona przez młodego Marksa wspólnota pierwotna — komunizm miał być i z tego powodu nieunikniony, że miał swoją „spiralną" poprzedniczkę, właśnie ową wspólnotę pierwotną. Z drugiej jednak strony dziwnie podobnie brzmią hasła i nazwy wspólnot uciśnionych z czasów wczesnego Cesarstwa Rzymskiego (które zdecydowanie dziś popieramy) i ich odpowiedników z ostatniego przełomu stuleci.

Zdanie *historyk pisze historię* jest często uważane za żart (przez bardziej poważnych za obelgę) ze względu na niedopowiedzenie, niewskazanie podstawowych, zewnętrznych w stosunku do historyka, elementów jego pracy. Historyk pisze historię w oparciu o tzw. źródła oraz fakt, że żyje w określonym społeczeństwie, znajdującym się w określonej sytuacji i, w szczególności, mającym określoną świadomość historyczną. Musi sobie jeszcze zdawać sprawę z faktu, że owe źródła to najczęściej znów relacja historyków. Jeśli są to historycy zawodowi, to wiedzieli oni, co i po co robią. Wiedzieli też niejednokrotnie dla kogo, w szczególności także, dla jakich sponsorów. Właściwie w jaki sposób badacz naszych czasów za lat, powiedzmy, tysiąc będzie mógł się zorientować w znaczeniu paktu Ribbentrop–Mołotow mając do dyspozycji nasze publikacje z lat siedemdziesiątych i dziewięćdziesiątych? Kontynuując swoje badania może on następnie mieć nie lada kłopot z określeniem, kto wygrał II wojnę światową, jeśli wpadną mu w ręce nasze aktualne publikacje na temat ustaleń jałtańskich (ja sam widzę co najmniej cztery możliwości). Wydaje się, że już wygodniej jest opierać się na opiniach historyków niezawodowych — ci piszą po prostu to, co im się zdaje. Ale wtedy jak ocenić choćby to, czy dany tekst powstał na serio, czy też jest żartobliwy?



Znacznie solidniej wyglądają tzw. źródła materialne, a więc wszelkiego rodzaju przedmioty wyprodukowane przez jakichś ludzi dla ich, a nie naszego, użytku. Poprosiłem archeologa, Michała Gawlikowskiego, o opinię na ten temat. I czegóż się dowiedziałem?

Artykuł Michała Gawlikowskiego pt. *Czas odwrócony* można znaleźć w *Delcie* 11(71), 1979, str. 8—10. Jest to tekst głęboki i nie płynie z niego taki pesymizm poznawczy, jak z mojego komentarza. Gdyby ktoś chciał zapoznać się z drugim biegunem i przeczytać już czystą (ale racjonalną) kpinę, to polecam opowiadanie Ricarda Reya Beckforda *Zagadka wyspy Samos* zamieszczone w tomie opowiadań latynoskich *W zaczarowanym zwierciadle*, Wydawnictwo Literackie, 1977.

Sztafaż stanowi sprawozdanie z wykopalisk (w latach, powiedzmy, trzytysięcznych) na terenie typu dzisiejszego Muranowa czy Mirowa (w Warszawie). Miejsca, gdzie należy kopać, zostały zidentyfikowane jako pagórki obłego kształtu ze sterczącą tu czy ówdzie jakąś belką stalową czy betonową płytą. Pierwsze pytanie badacza: jakiemu celowi mogą służyć tak nieregularnie rozrzucone budowle?

Po odkopaniu nie będzie łatwo zorientować się, czy i co było nad powierzchnią gruntu. Dobrze odtworzone zostaną natomiast piwnice. Ich liczba może się wydać badaczowi wręcz potwornie wielka, z czego powstanie hipoteza badawcza — jest to system katakumb. Pomysł, że są to części podziemne ogromnych budynków mieszkalnych, zostanie raczej odrzucony, a to z kilku powodów. Po pierwsze: po co gromadzić ludzi tak ciasno? Po drugie: nie ma ani śladu rolnictwa czy przemysłu — z czego by więc żyli mieszkańcy, gdyby tacy byli? Po trzecie: brak odpowiednich rozmiarów śmietników (wbrew pozorom śmieci się jednak wywozi). I wreszcie pozytywne odkrycie potwierdzające hipotezę gigantycznej nekropolii: metalowe prostopadłościenne pudła z resztkami jedzenia — typowy element składania ofiar dla zmarłych (zapewne dzisiejsza lodówka). Zachowane fragmenty napisów to przeważnie tabliczki różnych rozmiarów głoszące *ul. Jana Pawła II* czy *mgr inż. Jan Kowalski* też wyraźnie mają charakter inskrypcji nagrobnych (papier czy folia są zbyt nietrwałe, jak na obiekt znalezisk archeologicznych).

Głębsze badania pozwalają hipotezę badawczą istotnie wzbogacić. Okazuje się bowiem, że pod warstwą betonowo-stalowego rumowiska znajdują się liczne ślady budownictwa innego typu, mianowicie ceglanego. Przejście od jednego do drugiego sposobu budowania odbywa się raptownie. Morał z tego taki: tereny zamieszkałe przez ludność cywilizacji ceglanej najechane zostały przez całkowicie odmienny lud cywilizacji betonowej, lud ceglany został wybity do nogi, a na obszarze jego siedliska lud betonowy wzniósł gigantyczną nekropolię, zapewne upamiętniającą przy okazji odniesione zwycięstwo.

Zapewne niejeden z Czytelników obruszy się na te bzdury. Łatwo jednak obruszyć się nam, wiedzącym, jak jest naprawdę. Nie sposób jednak nie mieć wątpliwości, czy nasze rekonstrukcje minionych czasów nie są, przypadkiem, równie śmieszne. Rzecz tym bardziej istotna, że pewności mieć nie możemy. I jeszcze raz wraca stwierdzenie, że jesteśmy wszędzie skazani na własną interpretację tego, co wykryjemy. Że chcąc nie chcąc musimy pisać tak, jak nam się zdaje, a cały wysiłek wkładać możemy jedynie w to, by jak najgłębiej odpowiedzieć na pytanie, jak właściwie nam się zdaje.



Jest to bardzo stosowne miejsce, by wspomnieć o całkowicie

arbitralnej, ale absolutnie powszechnie przez historyków przyjętej zasadzie:

nasi poprzednicy (tak 20 lat, jak 20 tys. lat temu) byli tacy, jak my.

Dotyczy to zdolności postrzegania, budowy i funkcjonowania mózgu, budowy fizycznej, uczuć, emocji itd., a więc i talentów matematycznych. Podobne ujednorodniające założenia przyjmowane są i w innych naukach. Na przykład w astronomii stosuje się tzw. Pierwszą Zasadę Kosmologiczną zakładającą, że wszechświat, uśredniony po jakimś dużym obszarze przestrzeni (np. 1 miliard lat świetlnych) jest wszędzie taki sam — jest to połączenie czegoś, co nazywano zasadą kopernikowską (nie ma w przestrzeni wyróżnionych miejsc) i założenia, że prawa fizyki są w każdym fragmencie wszechświata takie same.

Warto zwrócić uwagę, że tego rodzaju zasady są czysto arbitralne. Nie są one naukowe, bo nie mają podstawowej dla praw nauki cechy — nie można ich potwierdzić ani obalić. Przyjmowanie ich jest jednak konieczne, gdyż bez nich nie bylibyśmy w stanie zinterpretować żadnego źródła historycznego ani żadnej obserwacji astronomicznej itd. Ślady, jakie pozostawiło życie naszych dalekich poprzedników, mogą być dla nas znaczące tylko wtedy, gdy potrafimy je jakoś zrozumieć, a to jest możliwe wyłącznie przy założeniu przytoczonej wyżej zasady. Podobnie, jak nie jest możliwe odczytanie nieznanego języka bez przyjęcia założenia, że jest on (w ogólnych zarysach) skonstruowany tak, jak te, których sami używamy.

Przejdźmy do źródeł pisanych. Jeśli badany lud zna pismo i jeśli dostatecznie wiele zapisów się zachowało, mamy szansę przeczytać i zrozumieć te zapisy. Tu trudność jest w pewnym sensie odwrotna niż w przypadku źródeł tzw. materialnych. Tu mianowicie dowiadujemy się tego, co autorzy tekstów chcieli, by było wiadomo. Klasyczne objaśnienie tego, o co chodzi, można uzyskać konfrontując informacje o funkcjonowaniu jakiegoś zakładu produkcyjnego przygotowane dla izby skarbowej i dla banku, z którego zakład ten chce uzyskać pożyczkę. Rozbieżność danych o zakładzie będzie całkowicie zrozumiała i często nawet nie potępiana.

Żyjemy w takich ciekawych czasach, że znalezienie (często na własnej półce z książkami) dwu całkowicie sprzecznych opracowań historycznych nie nastręcza większej trudności. Czytając gazety wydawane w różnych krajach w 1991 roku możemy sami wpaść w sidła niepewności: czy np. stosunek liczby zabitych podczas wojny w Zatoce Perskiej (40 : 100 000) jest dowodem słuszności idei demokracji, czy może czegoś wręcz odwrotnego. Albo wojna jugosłowiańska. Tu jednak mamy dobrą sytuację — znamy wiele różnych stanowisk. Naturalna niekompletność źródeł historycznych skazuje nas przeważnie na informacje pochodzące od jednej ze stron różnego rodzaju sporów.

Warto przy tym pamiętać, że moralne znaczenie przekazów historycznych, owo łacińskie *historia magistra vitae*, jest również brane pod uwagę przy ich ostatecznym redagowaniu. Sięgając do szkolnych podręczników historii z lat dwudziestych możemy się dowiedzieć np., że marszałek Cambronne pod Waterloo na propozycję kapitulacji odpowiedział: *Gwardia się nie poddaje, gwardia umiera*. Przykład jest niesłychanie błahy, ale tym lepiej pokazuje, jak bardzo mało znaczące mogą być powody przeformu-



łowania informacji historycznej. A cóż dopiero, gdy chodzi o sprawy poważne.

Niesłychanie istotną rolę w kształtowaniu społecznego obrazu dziejów może odegrać sztuka. Bardzo mocnym przykładem jest tu *Ryszard III* Williama Szekspira. Ryszard III York, ostatni władca epoki Wojen Dwu Róż, został strącony z tronu przez Tudorów, co się Anglikom nie bardzo podobało. I tym mniej się podobało, im dłużej Tudorowie panowali. A nadworny dramaturg załatwił sprawę właściwie na zawsze — dziś Ryszard III jest wzorcowym przykładem podłego władcy, zbrodniarza na tronie. I cóż z tego, że można udowodnić (bo są odpowiednie źródła z czasów samego Ryszarda), iż obraz ten nie odpowiada prawdzie — prawda, już na zawsze, będzie zgodna z paszkwilem Szekspira. Przekłamania artystyczne mają taką trwałość, że nawet gdy twórca przekona się, że coś mu się pomyliło, nie zmienia wersji, bo ta pierwsza już swoją rolę spełniła i wszelkie poprawki mogą tylko zepsuć efekt. Na przykład w większości encyklopedii polskich znajdujemy od lat informację, że Redutę Ordona wysadził w powietrze Feliks Nowosielski, sam zaś Ordon walczył jeszcze długie lata (Węgry 1848–9, Turcja 1854 — tzw. legiony Mickiewicza, Włochy 1860 — Garibaldi), o czym Mickiewicz doskonale wiedział (z wyjątkiem, rzecz jasna, kampanii Garibaldiego). I znów można powiedzieć, że obie sprawy są do zaniedbania. Ile jednak już podręcznikowej wiedzy historycznej wzięte jest od pomniejszego rodzaju Szekspirów i Mickiewiczów?

O „aferze" z Ryszardem III można przeczytać również w kryminale Josephine Tey *Córka czasu*, Czytelnik, 1974. Ale seria z jamnikiem to nie teatr *Globe* — raczej zostanie już tak, jak napisał Szekspir.

Często zapis jest świadomie napisany szyfrem. Pismo Święte (Księga Rodzaju, **30**, 31–43) zawiera informację o tym, jak Jakub starający się o Rachelę wszedł w posiadanie licznego stada owiec. Umówił się mianowicie z ojcem Racheli, że łaciate owce w stadzie, które pasał, będą jego własnością. I kładł na drodze ciężarnych owiec do wodopoju częściowo ostrugane z kory patyczki, a owce, zapatrzywszy się na nie, rodziły potem łaciate jagnięta. Zapisana w tym tekście informacja jest taka: *oni nie wiedzą, jak to jest (z rozmnażaniem ssaków mianowicie) i można na tym zarobić*. Podobną informację można znaleźć w arabskich (a i leśmianowskich — ale to już inna sprawa) przygodach Sindbada Żeglarza — klacze królewskie na jednej z wysp są zapładniane wyłącznie przez Konia Morskiego. I nie byłoby wiarygodne podane tu odczytanie tej informacji, gdyby nie fakt, że aż do X wieku Arabowie robili ogromne pieniądze na handlu końmi z Indiami dostarczając jedynie klaczy i wałachów.

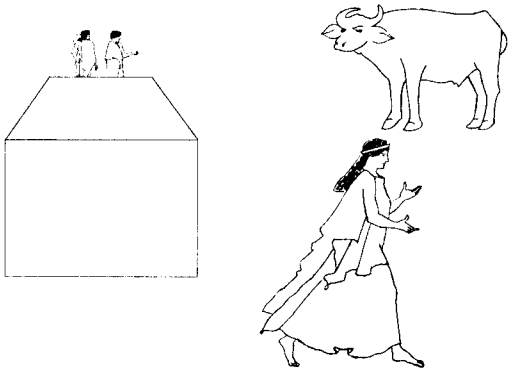
Tę niewiarygodną informację potwierdza, absolutnie nie kojarząca jej ze sprawą zapisu w Sindbadzie, Jeannine Auboyer w książce *Życie codzienne w dawnych Indiach*, PIW, 1968.

Tekst pisany szyfrem był w czasach zamierzchłych czymś typowym. Tak przecież przekazywano większość informacji w warunkach, gdy nie można było zakładać, że przekazujący informację (powtarzający ją ustnie czy kopiujący teksty) będą rozumieli, co przekazują. Jak jednak trudno jest takie szyfry odczytywać i jak łatwo można się pomylić, świadczyć może przytoczony przez Roberta Gravesa przykład kompletnie sztucznego i niesensownego mitu o szpiegowskiej wyprawie Tezeu-

Robert Graves, *Mity greckie*, PIW, 1974.



sza do Aten. Według tego mitu Tezeusz, aby zachować incognito, udał się tam przebrany za dziewczynę. Tak rosła dziewoja wywołała entuzjazm u reperujących dach dekarzy, którzy jęli czynić jej (jemu?) nieprzystojne propozycje. Chcąc przerwać tę niesmaczną sytuację, a nie mogąc się odezwać, bo jego bas by go zdradził, Tezeusz chwycił w ręce stojącego nie opodal wołu i podrzucił go do góry. Z tak krzepką dziewczyną dekarze woleli nie mieć bliższej styczności. Skąd taki mit? Z błędnej interpretacji obrazu — Dorowie tak sumiennie likwidowali Achajów, że nie miał kto objaśnić im konwencji graficznej, w jakiej były wykonane achajskie obrazy (tu akurat chodzi o perspektywę wielorzędową — por. wykład XVIII). Obrazy te były jednak atrakcyjne, więc nie wszystkie uległy zniszczeniu. Mając obraz trzeba było jakoś wytłumaczyć, co on przedstawia — na obrazie (którego schemat jest na rys.I.1) widzimy dwóch kapłanów, którzy szykują się do złożenia na ołtarzu wołu ku czci bogini.



Rys.I.1

Wypada jednak powrócić do najważniejszej z przyczyn deformacji przeznaczonego dla potomnych (a i dla współczesnych) przekazu — tendencyjności. Jeżeli obraz Słowian z końca poprzedniego tysiąclecia będziemy czerpać, powiedzmy, ze *Starej Baśni*, ujrzymy płowowłosy, miłujący pokój lud rolniczy, czasem tylko przymuszany do zbrojnego oporu wobec krwiożerczych najeźdźców. Jeśli natomiast sięgniemy do źródeł bizantyjskich, to zobaczymy żądny krwi okrutny i prymitywny naród uniemożliwiający spokojny żywot wyżej rozwiniętym sąsiadom. Czy w takiej sytuacji w ogóle sensowne jest pytanie, jak było naprawdę? Przeczytałem chyba sześć różnych opracowań dotyczących Hannibala — dwa „przeciw" i cztery „za" (większe szanse zdobycia popularności w środowisku naukowym mają prace skierowane przeciw obiegowym poglądom — są, jak to się mówi, odkrywcze). Jaki wobec tego był ten Hannibal?

Wszystkie tego rodzaju trudności i wątpliwości powodują, że tworzą się swego rodzaju szkoły próbujące zdyscyplinować interpretację źródeł. Takie szkoły historiozoficzne, właściwie wszystkie, zakładają, że bieg dziejów podporządkowany jest ogólnym prawidłowościom rozwoju społeczeństw i według własnej oceny tego, jakie to mianowicie są prawidłowości, weryfikują źródła.

Prawidłowości mogą być rozmaite. Dziś praktycznie żaden zawodowy historyk nie wyznaje doktryny znanej choćby z *Metamorfoz* Owidiusza: najpierw był wiek złoty, potem srebrny, następnie brązowy, a nam przyszło żyć, niestety, w żelaznym (podobną doktryną jest hinduski cykl świata niszczonego, gdy staje się już zbyt okrutny). Hołdując charakterystycznej dla humanistyki manii nadawania wszystkiemu nazw można



by nazwać tę doktrynę *fatalizmem pesymistycznym*. Niby to bzdura, ale jednak, czy II Rzeczpospolita nie była piękniejsza od III? Czy budowane dawniej domy nie nadawały się bardziej do życia niż obecne? Czy na pytanie *kiedy będzie lepiej*, jedyną prawidłową odpowiedzią nie jest: *już było* ?

Wymieniłem tę doktrynę jedynie dlatego, że dość powszechnie przyjęta jest jej siostra bliźniaczka — świat i ludzie zmierzają ku dobru, sprawiedliwości, równości, wiedzy itp. Taki *humanitarny optymizm* wyznawany jest najczęściej przez tych historyków, którzy w ogóle kwestionują potrzebę istnienia jakichkolwiek doktryn historiozoficznych i nadmiernie wierzą w obiektywizm swojej wiedzy. Nie jest on wszelako pozbawiony sensu. Warto wiedzieć, że dziś kobieta może samodzielnie poruszać się po ulicach miast (co sto lat temu wiązało się zawsze z ryzykiem), dziś harcerze na obozach nie polują z wiatrówek na wiewiórki (co było bardzo zalecaną rozrywką 70 lat temu), dziś słyszymy w różnych sytuacjach teksty w rodzaju *pan jesteś s...syn* i zupełnie nas nie dziwi użycie formy „pan" (a przecież niewiele ponad pół wieku temu używano zwrotu *człowiek* i *kobieta* dla tych, którzy nie byli *panem* bądź *panią*) — słowem — rzeczywiście idziemy do przodu.

Obie te doktryny mają jednak cechę niesłychanie szkodliwą dla historyka nauki. Usiłują narzucić przebiegowi procesów historycznych liniową strukturę: cokolwiek się zmienia — zmienia się stale w tym samym kierunku. Nie są możliwe rozdwojenia, połączenia, pętle. Możliwe są jedynie krótkotrwałe fluktuacje. Stąd np. totalne bzdury wypisywane w podręcznikach historii matematyki na temat tego, jak Tales postawił kolejny krok na drodze rozwoju matematyki egipskiej czy babilońskiej, podczas gdy to, co wiąże się z jego imieniem, z tamtym rozumieniem wiedzy nie ma absolutnie nic wspólnego. Wyznawcy takich doktryn zaśmiecili historię swoim *dalszym rozwojem*, *następnym etapem* itp. do tego stopnia (a działali w tym kierunku już historycy Starożytności), że można by mniemać, iż najlepszą drogą do ulepszenia życia ludzkiego jest siąść i poczekać. Zaśmiecenie historii jest szczególnie widoczne w dobrze utrwalonych wartościujących nazwach, takich jak *rozkwit rzymski*, *mroki Średniowiecza*, *Odrodzenie*, *Oświecenie* itd.

W końcu najpowszechniej przyjętą doktryną historiozoficzną jest materializm historyczny (pochodzący w jawnej postaci od Hegla) w najrozmaitszych odmianach — w tym marksistowskiej. Opiera się on o wręcz biologiczne założenie, że podstawowym kierunkiem zmian społecznych i cywilizacyjnych jest troska o rozwój gatunku ludzkiego. Różne odcienie tej doktryny biorą się stąd, że różnie można oceniać najistotniejsze dla tego gatunku niebezpieczeństwa: można np. widzieć je w zagrożeniu ekonomicznym (wtedy będziemy mieli odcień marksistowski), w zagrożeniu fizycznym (wtedy będziemy mieli odcień ekologiczny), w zagrożeniu moralnym, w zagrożeniu wolności itp. Tak czy owak powszechne jest przeświadczenie (bardzo niechętnie ostatnio u nas formułowane ze względu na marksistowskie skojarzenia), że byt określa świadomość: np. niemoralny byt — skrzywiona świadomość. Posługując się dalej niemodną dziś terminologią: to, co jest decydujące dla bytu, określa się mianem bazy, to, gdzie hula świadomość, zwie się nadbudową. I czy to ktoś tak nazwie, czy nie — zgodność jednego z drugim jest najpowszechniej używanym kryterium weryfikacji wiarygodności źródeł historycznych.



Wadą wszelkiej historiozofii jest „zaokrąglanie" interpretacji faktów do potrzeb przyjętej doktryny. Tyle że nie sposób wyobrazić sobie uprawiania historii bez zdecydowania się, jak będzie się to robić.

Poza źródłami materialnymi i źródłami pisanymi od początku naszego stulecia używa się jeszcze jednego źródła wiedzy historycznej. Metoda została zapożyczona z biologii, gdzie znana jest jako zasada Haeckla. Zasada Haeckla orzeka, że

rozwój osobniczy jest powtórzeniem rozwoju gatunku,

a służy głównie do ustalania powiązań ewolucyjnych między przedstawicielami różnych jednostek taksonomicznych poprzez badanie ich rozwoju zarodkowego i dochodzenia osobników do dojrzałości. Jest dość powszechnie używana (w szczególności obecny pogląd na strukturę pokrewieństw świata żyjącego jest wynikiem stosowania tej zasady), choć jest również (jak przytoczone wyżej zasady metodologiczne) arbitralną umową i żadnej weryfikacji nie poddaje się.

W myśl tej zasady uprawnione jest następujące rozumowanie. Gatunki nie napotykające ostrych bodźców do przemian i na których warunki ekologiczne nie wymusiły radiacji adaptatywnej, zastygają na danym etapie rozwoju. Inne natomiast, podlegając przemianom, przesuwają stan z poprzedniego etapu rozwoju możliwie jak najdalej ku początkowi istnienia osobniczego — aż do stadium zarodka. Tym samym owe zastygłe gatunki to żywy obraz historii tych gatunków, które się rozwinęły. Jeśli zastosować tę zasadę do historii naszego gatunku, to otrzyma się wniosek, że

cywilizacje współcześnie żyjących ludów pierwotnych to obrazy cywilizacji dawnych etapów historycznych ludów obecnie rozwiniętych.

Do historii tego rodzaju wnioskowanie zostało wprowadzone przez antropologię strukturalną.

Prekursorem tej dyscypliny był Bronisław Malinowski (*Życie seksualne dzikich, Argonauci zachodniego Pacyfiku*), a mocno rozwinął ją Claude Levi-Strauss (*Antropologia strukturalna, Smutek tropików*).

Przytoczona zasada jest wyjątkowo wątpliwa, ale w sytuacji, gdy koniecznie chcemy wiedzieć, a żadnych innych źródeł nie ma (i nie ma nadziei, że kiedykolwiek będą), stosuje się ją bez oporów. Wynik przyłożenia jej do historii matematyki prezentuję w wykładzie II.

Podsumowując te rozważania laika nad metodologią historii wypada przypomnieć ich główne elementy.

Historyk pisze historię

i robi to o tyle subiektywnie, że sam reprezentuje określoną formację cywilizacyjną i w niej modeluje inne formacje,

zakłada, że ludzie przez ostatnich kilkadziesiąt tysięcy lat byli tacy sami,

kieruje się obraną przez siebie metodologią historiozoficzną

i dowolnie weryfikuje wiarygodność źródeł, czyli ustala, jak należy odczytać dokumenty materialne, pisane, antropologiczne i wszelkie inne.

Jest to działalność twórcza i kształtująca zarówno czas teraźniejszy, jak i przeszły, gdyż przeszłość jest realnym zjawiskiem jedynie w naszej świadomości.



Można by zadać pytanie, po co te wszystkie rzeczy są zapisane w wykładzie rozpoczynającym cykl poświęcony historii matematyki. Jedynym właściwie powodem jest ten, że ludzie uprawiający naukę ścisłą z najwyższą trudnością umieją sobie wyobrazić istnienie czegoś, co można by nazwać sprzecznymi faktami. A gdy się zajmujemy historią, sprzeczne fakty (np. przeczące sobie źródła) są zjawiskiem powszednim.

Chciałem po prostu jawnie powiedzieć, jak powstały te wykłady. Na podstawie różnych książek starałem się wyobrazić sobie, jak to było. A gdy mi się to udało, rozpocząłem wykłady. Nikt więc nie ma prawa domagać się od nich (ani ode mnie) jakichkolwiek prawd absolutnych czy dowodów prawidłowości wygłaszanych sądów. Piszę, jak mi się zdaje i nie dowodzę, lecz agituję. Tak zresztą robi każdy historyk, tylko nie każdy przyznaje się do tego.

To, co dzieli tego rodzaju woluntarystyczne wyznanie od kompletnego woluntaryzmu naukowego, nazywa się uczciwością badacza. I zaufania w tej kwestii należy historykowi udzielić (lub nie i wtedy wstrzymać się od czytania jego wytworów). Na zachętę dla tych, którzy te warunki współpracy chcą zaakceptować, spieszę donieść, że nie wątpię, iż 6 VIII 1914 roku z krakowskich Oleandrów wymaszerowała I Kadrowa, a dokładnie 31 lat później Amerykanie zrzucili bombę atomową na Hiroszimę.



WYKŁAD II

O czym mówi mowa

Wells swoją *Historię świata* rozpoczyna od czasów mgławicy planetarnej. My nie cofniemy się aż tak daleko. Początek gatunku ludzkiego (czym by nie był) jest też dla nas zbyt odległy. Praktycznie, dla współczesnych nam, jest on istotny tylko w aspekcie pytania o monofiletyczność. Termin ten jest w biologii pytaniem o istnienie Adama i Ewy, czyli pytaniem, czy współcześnie żyjący ludzie mają wszyscy wspólnego przodka, a dokładniej: czy takowy trafia się już na poziomie uczłowieczenia. Nie wchodząc w biologiczne niuanse tego pytania możemy bez trudu zauważyć, jakie wspaniałe konsekwencje dla różnego rodzaju rasizmów mogłaby mieć odpowiedź: nie.

W każdym bądź razie kilkadziesiąt tysięcy lat temu na Ziemi żyło kilka gatunków przez archeologów i antropologów uznawanych za ludzkie. Zatrzymajmy się na terenie Europy. Tu mieliśmy zasadniczo trzy ludzkie gatunki.

Neandertalczycy (to wcale nie są Praniemcy — nazwy biorą się od miejscowości, gdzie odkopano najbardziej charakterystyczne szczątki) byli krępymi ludźmi o średniej wzrostu około 160 cm, dużej czaszce (większej niż nasze) i wybitnej sprawności fizycznej. Zdumiewa w dotyczących ich znaleziskach kompletny brak tzw. wyższej kultury, a więc zdobnictwa choćby, przy bardzo rozwiniętej sprawności manualnej (bardzo przemyślane i doskonale wykonane narzędzia).

Cieszący się przed laty pewnym wzięciem film *Walka o ogień* był pod wieloma względami zrobiony dobrze; w szczególności sprawę wielości współistniejących gatunków ludzkich i przedludzkich pokazywał zgodnie z tym, co uznaje się w nauce. Nie należy jednak wiązać tego z długą listą profesorów-konsultantów, jaką przedstawiono po napisie FIN. Jeszcze dłuższą listą uczonych konsultantów może się pochwalić film *Bliskie spotkania trzeciego stopnia* będący ewidentną bzdurą.

Drugi gatunek to Kromaniończycy — smukli, wysocy (ok. 180 cm), również technicznie sprawni, ale też z rozwiniętą kulturą, jakimiś wierzeniami i obrzędami; można odnaleźć nawet początki sztuki.

No i wreszcie *Homo sapiens* — niscy (ok. 140 cm), bardzo ruchliwi i agresywni, mający wyraźną religię i przeświadczenie o swej wyjątkowości, jak też o tym, że przeznaczone jest im opanować wszystko, co ujrzą. Popularność haseł w rodzaju *rasa panów* czy też *naród wybrany* dowodzi, że współcześni ludzie muszą pochodzić właśnie z tego ostatniego gatunku.

I tak jest w istocie. Wybiliśmy Neandertalczyków do nogi i nawet ślad po nich nie pozostał — myślę o śladzie genetycznym. Po Kromaniończykach (któ-

rych również usunęliśmy z powierzchni Ziemi) — jeśli wierzyć antropologom — ślad genetyczny jest w niektórych z nas do tej pory obecny; widać byli jednak naprawdę przystojni.

I kiedy tym sposobem Europa dostawała się w posiadanie naszych przodków, ich krewniacy robili podobny porządek na innych kontynentach, a także zasiedlali bezludne dotąd tereny. Wtedy (tj. kilkanaście tysięcy lat temu) zasiedlono Indonezję (Papuasi, nie Malajowie), Australię (Aborygeni), Nową Zelandię (Maorysi) i Mikronezję (Kanakowie).

Czy już wtedy można się doszukać początków matematyki? Tak. Wobec braku pisma i skromności wykopalisk jedyną metodą, jaką można się tu posłużyć, jest opisana w poprzednim wykładzie metoda strukturalna. Tym, co możemy uważać za zabytek, jest język. Panuje przekonanie, że słowa zmieniają się szybciej wtedy, gdy zmieniają się desygnaty oznaczanych przez te słowa pojęć. Nie należy więc się dziwić, że słowa używane na określenie np. domostw zmieniają się wraz ze zmianą ich charakteru: pieczara, szałas, chałupa, dom, wieżowiec są tak różne, że trudno byłoby oczekiwać, aby przez stulecia były oznaczane tym samym słowem. Co innego liczby. Te są, w gruncie rzeczy, takie same, jak były tysiące lat temu. Dlatego strukturalny argument za dokumentalną wartością używanych przez ludzi pierwotnych liczebników jest sensowny.

Warto ten przykład stosowania metody strukturalnej obejrzeć bliżej, gdyż dopuszcza on różne interpretacje.

Oto liczebniki używane przez jedno z plemion Mikronezji i dwa plemiona Aborygenów (Murray River i Kamilaroi).

	Mikronezja	*plemię Muray River*	*plemię Kamilaroi*
1	ke-yap	enea	mal
2	pullet	petcheval	bular
3	ke-yap-pullet	petcheval enea	guliba
4	pullet-pullet	petcheval petcheval	bular bular
5			bular guliba
6			guliba guliba

Przyjmując strukturalistyczne założenie, że oglądając społeczności pierwotne nabywamy wiedzę o tym, jak myśleli, jak zachowywali się nasi przodkowie, można by wyciągnąć stąd następujący wniosek: jedni najpierw liczyli do dwóch, a inni do trzech — dalej było „wielkie mnóstwo", a dopiero potem zaczęli z tego budować dalsze liczby. Jest to jednak interpretacja całkowicie błędna. Skąd to można wiedzieć?

O dziwo, z biologii. Na przykład w pracach wybitnego psychologa zwierząt, Oscara Heinrotha, można znaleźć stwierdzenie, że czajka „umie liczyć" do czterech. Stwierdzone to zostało eksperymentalnie. Wykorzystano, mianowicie, zwyczaj czajki polegający na odwodzeniu ludzi od miejsca, w którym znajduje się jej gniazdo. Ukrywając w zaroślach grupę ludzi można zorientować się, jak długo czajka będzie, po odprowadzeniu kolejnego „ujawniającego się", wiedzieć, że w ukryciu jeszcze ktoś pozostał.



Trudno więc przypuszczać, że nasi pierwotni przodkowie byli bardziej nierozgarnięci od (współczesnego nam, co prawda) ptaka. Jak wobec

tego wytłumaczyć, że tak wyglądają ich liczebniki? Właściwą interpretacją jest tu, jak się wydaje, odnalezienie w złożonej budowie ich liczebników początków matematyki — mianowicie zbierania „w pęczki". Dziś jeszcze w nauczaniu początkowym większe (choć w istocie małe) liczby przybliża się przez ćwiczenia w dzieleniu ich na „pęczki" o jednakowej liczebności i „resztę". Jest to niewątpliwie działalność matematyczna. I tak właśnie interpretuje się sposób liczenia plemion pierwotnych.

Obejrzyjmy kolejny przykład — tym razem będzie to papuaskie plemię Wedau.

1	tagogi	
2	ruag'a	
3	tonug'a	
4	ruag'a-ma-ruag'a	2 + 2
5	ura-i-ga	
6	ura-g'ela-tagogi	5 i 1
7	ura-g'ela-ruag'a	5 i 2
8	ura-g'ela-tonug'a	5 i 3
9	ura-g'ela-ruag'a-ma-ruag'a	5 i 2 + 2
10	ura-ruag'a-i-ga	5 × 2

Większość przykładów zaczerpnąłem z artykułu Mieczysława Basaja *O nazwach liczb*, *Delta* 1(97), 1982, str. 12–15.

Tego rodzaju sytuacja potwierdza poprzedni wniosek — wyraźnie mamy do czynienia z różnymi „pęczkami" i (uwidocznioną w drugiej kolumnie) wewnątrzjęzykową notacją praw arytmetyki (chętni mogą zapisać te prawa w formalizmie aksjomatyki Peano).

Z przytoczonych przykładów widać też, że są liczby bardziej „lubiane" — na ogół 2 i 5. Wysuwa się stąd wniosek o anatomicznym uzasadnieniu liczebności „pęczków": ręce, palce. Są też sugestie, że jest to początek tworzenia się systemów pozycyjnych. Przykład z wyspy Hense-Vulkan zdaje się to potwierdzać:

1 teé	2 rua	3 tolli	4 oatti	5 lima
6 lima teé	7 lima rua...			10 ulema
11 ulema teé...				15 ulema lima
16 ulema lima teé...				20 ulem tamata

Tu już mamy wyróżnioną dziesiątkę. Ale pomysł, że prowadzi to do układów pozycyjnych, nie potwierdza się. U Ajnów (Kamczatka, Sachalin, Hokkaido) mamy:

1 – sznepf, 2 – tup, 3 – repf, ... 8 – tubiszambi, 9 – sznebiszambi, 10 – vambi,

a więc 8 = 10 – 2 i 9 = 10 – 1. Podobnie nad Jenisejem:

8 – ynä bese chuos, 9 – chusä bese chuos.

Słuszność strukturalistycznego założenia, że na zahamowanie tempa zmian ma istotny wpływ separacja, można zaobserwować na przykładzie środkowoeuropejskiego, ale bardzo odrębnego języka, jakim jest węgierski. Tam też mamy:



8 – nyolc, 9 – kilenc,

co zostało utworzone ze starych form 2 (*nyo* = *wtór*) i 1 (*külön* = *pojedynczy*) oraz 10 (*tiz*). To, że formy 1 i 2 są stare, potwierdza kolejne założenie strukturalizmu — liczebniki są bardziej stabilne od większości innych wyrazów.

Taki system liczebnikowy, złożony nie tylko z dodawań (czy mnożeń), lecz także z odejmowań, przekazuje nam również etruski zapis liczb, znany jako „liczby rzymskie"

I, II,... IV, V, VI, VII, VIII,... IX, X, XI, XII,...,

choć w łacinie struktura liczebników jest już inna; z poprzedniej formacji pozostało jedynie:

18 – duo de viginti, 19 – un de viginti.

Hipoteza „anatomicznego" pochodzenia liczebników ma i bezpośrednie potwierdzenie. Tamankowie (Indianie z Wenezueli) liczą tak:

1	tevinitpe	
2	akčake	
3	ačiluove	
4	akčakemnene	(powtórzone dwa)
5	amgnaitone	(cała ręka)
...		
10	amgna ačeponare	(obie ręce)
11	puitta-pona tevinitpe	(jeden u nogi)
...		
15	iptaitone	(cała noga)
16	itakono puitta-pona tevinitpe	(jeden u drugiej nogi)
...		
20	tevin itoto	(jeden Indianin)
21	itakono itoto jamgnar-pona tevinitpe	(jeden u ręki drugiego Indianina)
...		
40	akčake itoto	(dwóch Indian)
...		
60	ačiluove itoto	(trzech Indian)

Widać tu wyraźnie wyróżnioną dwudziestkę — jej ślady są i w przykładzie łacińskim.

Jest to właściwe miejsce, by wytłumaczyć, skąd bierze się ogromna, znana liczba przykładów, z których część tu przytaczam. Przypuszczenie, że nazbierali je historycy matematyki, stanowczo przecenia ich pracowitość. Liczebnikami interesują się głównie antropolodzy. Właśnie ze względu na odporność liczebników na zmiany stanowią one uznane źródło badania pokrewieństw ludów. I tak, przyjęta obecnie teza o kolejnych falach ludów zasiedlających Europę i spychających poprzednie na jej skraj (bądź niszczących poprzednie bezpowrotnie) za koronny argument ma właśnie liczebniki. Najstarsza, nie wyniszczona do końca fala ludów (wszystkie one napływały z rejonu zwanego doliną Turanu — Azja Środkowa) to Celtowie. Mieszkają dziś na zachodnich krańcach Europy (Szkoci, Irlandczycy, Bretończycy, Baskowie). Ich liczebniki są wyraźnie dwudziestkowe:



	Baskowie	*Bretończycy*	
10	amar		
20	oguey	ugent	
30	oguey–t–amar	tregont	
40	berroguey	daou ugent	(2 × 20)
60	yruroguey	tri ugent	(3 × 20)

„Liczebnikowe" potwierdzenie tezy o ich poprzedniej obecności na terenie całej Europy daje przyjrzenie się językowi ludów, które ich wyparły. Po duńsku mamy np.

50	half–tre–sinds–tyve	(półtrzecia × 20)
60	tre–sinds–tyve	(3 × 20)
70	half–fjerd–sinds tyve	(półczwarta × 20)
80	fir–sinds–tyve	(4 × 20)

podobnie po francusku

80	quatre-vingt	(4 × 20)
96	quatre-vingt-seize	(4 × 20 + 16)

W tym ostatnim przypadku jesteśmy nawet świadkami usuwania w niebyt celtyckiego dziedzictwa — od ćwierćwiecza zaczyna się pojawiać, jako nazwa 80, *octante*.

„Anatomiczne" liczby były też, w wyżej rozwiniętych społecznościach, kombinowane z innymi realiami. U Majów np. dwudziestka jest interpretowana jako okres czasu i ich kolejne „jednostki" są następujące:

1		kin	(dzień)
20		uinal	(miesiąc)
360		tun	(rok)
	× 20	katun	
	× 20	baktun	
	× 20	piktun	
	× 20	calabtun	
	× 20	kinchiltun	
	× 20	alantun	(jest to 23 040 mln)

Na tę ostatnią nazwę warto zwrócić uwagę — mimo braku systemu pozycyjnego (gdzie bardzo łatwo jest produkować nowe, „dalsze" nazwy liczb) Majowie mieli liczebnik oznaczający tak ogromną liczbę. Dla porównania: największa liczba mająca samodzielną nazwę u starożytnych Greków to *myrias*, czyli 10 000 zaledwie (może w państwie Majów szalała inflacja?).

Jeśli już jesteśmy przy porównaniach, to spójrzmy na nasze, polskie liczebniki. Fakt, że są one dostosowane budową do systemu dziesiętnego, dowodzi, iż nasze zajęcie się liczeniem — przynajmniej w rodzimym języku — rozpoczęło się niesłychanie późno (system dziesiętny pojawił się w Europie w wieku VIII, a ugruntował się dopiero w wieku XV).

Warto tu jeszcze wspomnieć o wyróżnionej w Mezopotamii liczbie 60. Do dziś mamy po niej pamiątkę w postaci podziału godziny na minuty i sekundy, jak też w postaci miary stopniowej kąta. Jest to fantastyczne, że używamy w nie zmienionej formie rzeczy tak starych, fantastyczne, że mędrcy chaldejscy potrafili wymyślić coś, co jest przez nas bez protestu



i zmian używane. Z tą sześćdziesiątką wiąże się już jednak autentyczny system pozycyjny i będziemy o tym mówić w następnym wykładzie.

Wnioski płynące z rozpatrzonych przykładów mogą być różnorodne. Ciekawe, że od początku zliczania również liczono, manipulowano liczbami. Dość naturalne jest, że natchnienie do grupowania wielkości czerpano z przyrody. Bardzo ważne jest uświadomienie sobie, że używanie liczebników do badania pokrewieństwa ludów dowodzi, iż fakt traktowania matematyki jako elementu ogólnej kultury jest uznany za naukowo poprawny — może więc nadejdą czasy, gdy i społecznie będzie uważany za naturalny. Swoją drogą ciekawe, czy kiedyś w przyszłości ambitny intelektualista czy artysta zastanowi się chwilę, zanim radośnie obwieści światu: *ja to zawsze miałem dwójkę z matematyki.*

Pomimo tego wyciąganie zbyt daleko idących wniosków z obserwacji liczebników może grozić śmiercią lub kalectwem. I to nie tylko wyciągającemu. Wypadek taki zdarzył się przy okazji porównywania liczebników głównych i porządkowych.

Zauważmy bowiem prawidłowość:

jeden — pierwszy	one — first	un — premier	один — первый	ein — erste
dwa — drugi	two — second	deux — second	два — второй	

— „małe" liczebniki główne i porządkowe brzmią różnie. Ten, pozornie mało znaczący, fakt kazał badaczom dawnych społeczności wyciągnąć następujący wniosek: skoro odróżniano liczby kardynalne (matematyczny odpowiednik liczebników głównych) od liczb porządkowych, to znaczy, że myślenie ludzi pierwotnych biegło zgodnie z zasadami teorii mnogości, gdzie (dopiero 120 lat temu) wprowadzono takie rozróżnienie. A ponieważ różni psychologowie i pedagodzy (np. Jean Piaget) są zdania, że nauczanie powinno być prowadzone zgodnie z zasadą Haeckla, więc (powtarzając w nauczaniu początkowym strukturę myślenia ludów pierwotnych) nauczanie matematyki należy rozpoczynać od nauczania teorii mnogości. Skutki znamy. Jest rzeczą przerażającą, jak drobne spostrzeżenie może zostać przez wybitnych intelektualistów przekształcone w zmorę młodego pokolenia.

Warto wreszcie odnotować fakt, że zajmowanie się podziałem „na pęczki" jest rzeczywiście działalnością matematyczną — do dziś rozwiązuje się z wielkim zapałem wiele problemów tego typu. Jest też wiele interesujących rezultatów w tym zakresie. Oto przykłady.

Pitagorejczycy wykryli, że „pęczek kwadratowy" k^2, $k \in \mathbf{N}$, da się podzielić na dwa „pęczki kwadratowe" (czyli istnieją takie liczby naturalne l i m, że $k^2 = l^2 + m^2$) wtedy i tylko wtedy, gdy k jest postaci $r(p^2 + q^2)$ dla jakichś liczb naturalnych r, p, q (jeśli $k = r(p^2 + q^2)$ i $p > q$, to $l = 2rpq$, $m = r(p^2 - q^2)$).

Sławnym uogólnieniem tego wyniku jest Wielkie Twierdzenie Fermata — hipoteza mówiąca, że żaden „pęczek" stopnia wyższego niż dwa nie da się podzielić na dwa „pęczki" tegoż stopnia (pewne informacje o pożytkach płynących z rozważania tego, cóż tu ukrywać, wydumanego problemu można znaleźć w wykładzie XVII). Innym przykładem zainteresowania „pęczkami kwadratowymi" jest twierdzenie Diofantosa mó-



wiące o tym, że iloczyn sum dwóch kwadratów liczb naturalnych jest sumą dwóch kwadratów takich liczb (i, co więcej, można wykonać taki podział na dwa sposoby).

Z kolei z twierdzeniem Fermata związane jest twierdzenie Waringa, że dla każdego wykładnika naturalnego n istnieje liczba naturalna m o tej własności, iż każda liczba naturalna jest sumą n-tych potęg pewnych m liczb naturalnych (w istocie udowodnione dopiero w 1909 roku przez Hilberta). Pozostał otwarty problem, jak ta liczba m zależy od n. Lagrange wykazał, że dla $n = 2$ mamy $m = 4$ — dziś znamy m dla wszystkich n do 471 600 000.

W twierdzeniu Waringa dla $n = 3$ mamy $m = 9$, dla $n = 4$ jest $m = 19$ (np. 79 nie daje się rozłożyć na mniej niż 19 czwartych potęg). Ogólnie mamy $m \geq 2^n + [(3/2)^n] - 2$, przy czym od 1989 roku wiadomo, że dla $n \leq 471\,600\,000$ zachodzi w tym wzorze równość. Mahler wykazał w 1957 roku, że dla dostatecznie dużych n musi być równość. Nie wiadomo jednak, czy „idąc od dołu" osiągnęliśmy już liczby dostatecznie duże.

WYKŁAD III



Wiedza chaldejska

Wróćmy jeszcze raz do geologicznej skali czasu. Kończy się plejstocen (i zlodowacenia), zaczyna się holocen. Jest więc rok −10 000. Zaczyna się wielki napór ludów na strefy o klimacie umiarkowanym.

Zjawisko to jest dobrze znanym faktem dla zoogeografów. Ma ono zresztą w obrębie ich dyscypliny racjonalne wytłumaczenie. Powód staje się jasny, gdy zanalizuje się roczne wędrówki ptaków. Jaka jest bowiem przyczyna podejmowania przez te niewielkie zwierzęta tak straszliwego wysiłku i to systematycznie? To, że chcą uniknąć ciężkiej zimy, jest całkiem zrozumiałe. Czemu jednak powracają wiosną na tereny, które znów po kilku miesiącach przyjdzie im opuścić? Taka np. wilga przebywa w naszym kraju niewiele ponad trzy miesiące. Przyczynę wskazuje botanika. Otóż w strefach tropikalnych średnia odległość między dwoma osobnikami tego samego gatunku rośliny (np. w puszczy kongijskiej) wynosi do 500 m. I nie ma tam praktycznie żadnego większego obszaru, na którym można by znaleźć coś w rodzaju monokultury — nagromadzenia wielu osobników tego samego gatunku. W konsekwencji powoduje to podobną obfitość gatunków i podobne terytorialne rozmycie fauny. Tymczasem dla stref umiarkowanych charakterystyczne są ogromne obszary jednorodnego, ubogiego w gatunki biotopu, gdzie każdy gatunek reprezentowany jest przez ogromną liczbę osobników. Dobrymi przykładami są stepy, sawanny, lasy sosnowe czy bukowe. Pozwala to, po znalezieniu odpowiedniego terytorium, na (przynajmniej okresowy) luksus żywnościowy — ptaki przylatują do stref klimatu umiarkowanego, by tam wychować potomstwo.

Ten sam luksus żywnościowy (a nie żadne przeludnienie — ludność całego globu raczej nie przekraczała wtedy kilku milionów) pchał ludzkie plemiona w te strefy. Zbieractwo (będące jedynym do tej pory sposobem „zarabiania na życie") różnicuje się na dwa nurty. Jeden z nich to myślistwo. Plemiona, które „zdecydowały się" na ten styl życia, wędrują za stadami bydła, antylop itp., by po pewnym czasie zacząć kierować ruchami tych stad, bronić ich przed innymi drapieżnikami i tym sposobem powoli z myśliwych stają się pasterzami. Drugi nurt to rolnictwo — wspomaganie ziemi w jej trudzie wydawania plonu pożytecznych roślin. I ta przemiana jest powolna, ale odstęp między sposobem życia plemion obu nurtów staje się coraz większy. Tereny, na których rolnictwo

rozwija się najbujniej, dziś nie wydają się najlepsze (pomijam tu Chiny i Indie — do sprawy tej powrócę w wykładzie IX) do takiego ich wykorzystania: jest to kwitnąca Sahara, bujna Mezopotamia i dolina Turanu (mniej więcej Kara-Kum i Kizył-Kum) — obecnie są to pustynie.

Skupiska rolnicze są liczniejsze od plemion pasterskich, i to wielokrotnie. Tam właśnie pojawia się jawna potrzeba jakiegoś zapanowania nad społecznie potrzebną wiedzą o świecie. Powstaje warstwa najczęściej dziś nazywana warstwą magów czy kapłanów. To, że rzadko nazywa się ich uczonymi, ma za przyczynę fakt, iż stosowana przez nich metodologia jest skrajnie odmienna od używanej przez nas. Nazywa się ona metodologią empiryczną, a to z tego powodu, że oparta jest na metodzie prób i błędów, jako na jedynym źródle umiejętności.

Zrozumienie metodologii empirycznej jest trudne. Największy kłopot sprawia faktyczne przyjęcie do wiadomości, że może istnieć wiedza nie stosująca (i nie znająca) związku przyczynowego, czyli tego, na czym opiera się cała nasza nauka (przynajmniej do końca XIX wieku). Trudno zrozumieć, że następstwo czasowe — podstawowa kategoria metodologii empirycznej — nie jest zakamuflowanym związkiem przyczynowym, a czymś zupełnie innym. Trudno pogodzić się z faktem, że sposobem organizacji wiedzy nie jest formułowanie twierdzeń i prawd, lecz ceremoniał opisujący szczegółowo postępowanie w różnych okolicznościach.

Spostrzeżenie, że ceremoniałowi temu nie towarzyszy żadne objaśnienie, dlaczego jest on taki, a nie inny, kazało wielu historykom widzieć w warstwie magów grupę, która przywłaszczała sobie całą wiedzę, świadomie utrzymując lud w ciemnocie i plotąc mu jakieś bajki, zamiast oświecić go. Nic bardziej błędnego. Wiedza mędrców tego okresu rzeczywiście była i dla nich samych odnotowana w postaci ceremoniałów. Rzecz daje się wyjaśnić — co więcej i dziś istnieją całe gałęzie wiedzy oparte na podobnej metodologii.

Dla zobrazownia funkcjonowania tej metodologii przedstawię kilka przykładów.

W Starym Państwie egipskim (więcej o nim pod koniec tego wykładu) utrzymywanie dyscypliny oparte było nie na tzw. aparacie nacisku, lecz na bardzo z pozoru delikatnych metodach. Do regionu w ten czy inny sposób nieposłusznego nie przysyłano po prostu kapłanów na ceremonię siewu. Pozornie nic się nie działo. Ceremonia była jakoś tam przeprowadzona przez miejscowych „działaczy". Były śpiewy, powiewanie wstęgami, przepisowe kopulowanie w bruzdach itd., itp. A potem dziwnym trafem ziemia nie rodziła lub rodziła znacznie gorzej. Nadchodził głód. I ciż sami „działacze", nie zważając na możliwe pociągnięcie do odpowiedzialności, zwracali się do „centrali" z prośbą o objęcie regionu opieką. Ceremoniał właściwy, wypracowany przez wieki, zawierał bowiem (między innymi) wszystkie elementy agrotechnicznie niezbędne. Był jednak bardzo długi i skomplikowany, a — co gorsza — nie wiadomo było, co jest w nim istotne, a co nie — tak jak w nabożeństwie: któż może odpowiedzialnie zaproponować wybranie z niego „tych istotnych 10%"? A umiejętność spamiętania całości to była właśnie cecha wyróżniająca kapłanów i przedmiot ich wieloletnich studiów.

Egiptolodzy dzielą starożytną historię Egiptu na okres Starego, Średniego i Nowego Państwa.



Do dziś wierzymy głęboko (ponoć da się to nawet potwierdzić współczesnymi metodami, ale nie słyszałem o żadnym wiarygodnym źródle), że zawężenie puli genetycznej (w szczególności w wyniku kazirodztwa) prowadzi do skretynienia (w medycznym tego słowa znaczeniu). Przepis zakazujący kazirodztwa to też osiągnięcie z czasów metodologii empirycznej. Co więcej, przy stabilności składu nielicznych plemion, podejmowano konkretne działania, by pulę genetyczną poszerzać. W achajskiej Grecji standardowym obrzędem były tzw. orgie. Polegały one na tym, że w ustalonym czasie kobiety z plemienia, dajmy na to, *Koni* udawały się na obrzędy, bardzo seksualne w charakterze, z mężczyznami z plemienia, powiedzmy, *Delfinów*; kobiety z plemienia *Delfinów* — z mężczyznami z plemienia *Żółwi* itd., aż koło się zamknęło. Naprawdę nie jest to opis rozwiązłości w dawnych wiekach — jest to ceremonia religijna, a że ma zdrowy sens z punktu widzenia poszerzenia puli genetycznej, tego pobożni ludzie tamtych czasów nie wiedzieli i wiedzieć nie mogli.

Dobrym źródłem do szerszego oglądu różnego rodzaju ceremoniałów tamtego okresu i do prześledzenia, jak ich pozostałości ciągną się aż wręcz do naszych czasów, jest *Złota gałąź* J.G.Frazera. Skrót dwutomowy tego ogromnego dzieła był wydawany po polsku (bodaj ostatnie wydanie zostało dokonane przez PIW w 1971 roku). Orgie achajskie są, według Frazera, praźródłem naszej Kupały czy dzisiejszego św. Jana — ale któż traktowałby puszczanie wianków jako zabawę seksualną (choć nazwa sugeruje, że nie byłby to zupełny błąd).

Praktycznie każda kultura dopracowała się przepisu, by zmarłych wyraźnie odłączać od żywych — na ogół grzebie się ich lub pali. Wyjaśnienie takiej konieczności jest dla różnych kultur z czasów metodologii empirycznej podobne. Otóż w ciele zmarłego osiedlają się wampiry. Gdy dostrzegą przechodzącego nie opodal człowieka, przeskakują na niego, rozpalają w jego wnętrzu ogień i w końcu zamęczają go na śmierć. Wyjaśnienie to jest poprawne również z dzisiejszego punktu widzenia. Wampiry, o których mowa, zwą się dziś bakteriami i wirusami. Nikt jednak chyba nie wątpi, że Ludwik Pasteur żył zaledwie niewiele ponad stulecie temu.

Ostatni wreszcie przykład nie pochodzi z dawnych czasów. Mamy i dziś dzieła naukowe napisane zgodnie z zasadami metodologii empirycznej, co więcej, korzystamy z nich. Są to książki kucharskie. Jeśli jest tam ceremoniał (przepis) uzyskania piernika bakaliowego, to nie podano jednak żadnego uzasadnienia, dlaczego jest to ceremoniał właściwy. Podano natomiast, jakie ofiary należy złożyć (jakie produkty przygotować) i tylko od pobożności (trzymania się dokładnie przepisu) kapłanki (gospodyni) zależy, czy rzeczywiście smaczny piernik bakaliowy powstanie. Warto zastanowić się nad tym przykładem, gdyż znacznie on pomoże w zrozumieniu także ówczesnej matematyki.

Ostateczne ustąpienie lodowców spowodowało (około roku –8 000) wysychanie Sahary, Półwyspu Arabskiego, Gobi itd. Zamieszkująca te tereny ludność rolnicza zaczęła spływać w okolice wielkich rzek. Nagromadzenie i zagęszczenie ludności wymusiło powstawanie struktur państwowych tak dla zapewnienia rozdzielnictwa żywności, jak i prowadzenia jakiejś gospodarki wodnej.



Duże organizacje państwowe tego okresu odpowiadają wielkim rzekom. Są to: Nil (dzisiejszy Egipt i Sudan), Niger (Nigeria), Eufrat i Tygrys (Irak), Indus (Pakistan), Ganges (Indie), Huang-ho, Jangcy-ciang (Chiny). Do dziś jeszcze tereny tych państw są gęściej zaludnione

— dla przykładu Egipt i Nigeria zajmują 10% obszaru Afryki, a mają ponad 50% ludności tego kontynentu.

Dokoła wielkich państw rolniczych krążyły, jak stada wilków, plemiona koczownicze. W późniejszym czasie na obrzeżach rolniczych molochów powstawał łańcuszek mniejszych państw buforowych o mieszanej strukturze.

Organizacja państw rolniczych przypominała ule czy mrowiska. W pewnym nawet stopniu były one (na początku) matriarchalne. Ciekawą pozostałością tego stanu rzeczy była matrylinearna struktura monarchii w Egipcie: na tronie zasiadał faraon-mężczyzna, obok niego jego siostra, a tron dziedziczył najstarszy syn tejże siostry (zdumiewająca jest trwałość tej struktury — jeszcze w okolicach przełomu er mamy na tronie Ptolemeusza i jego siostrę Kleopatrę; tu akurat siostra była silniejszym elementem tandemu — być może nie była to sytuacja wyjątkowa).

Organizacja tych mrowisk była fenomenalna. Z ich dokonań mamy piramidy (od schodkowej Dżesera po największą Cheopsa), mury cyklopowe Myken i Teb (greckich), labirynt i pałace Knossos (Kreta), retencyjne (funkcjonujące do dziś!) tamy armeńskie. O niewyobrażalnej doskonałości tych przedsięwzięć świadczy choćby fakt, że nazwa „cyklopowe" pochodzi od starożytnych Greków (tych historycznych — Dorów) — nie umieli oni wyobrazić sobie, by ludzie coś takiego potrafili stworzyć (dziś jeszcze podobne poglądy wypisuje Daeniken). Bo istotnie nie umiemy dziś wyobrazić sobie budowli, która mogłaby być kontynuowana przez kilka pokoleń (być może warszawskie metro będzie przykładem, że i dziś takie rzeczy są możliwe). Podobnie żadna firma nie podjęłaby się dziś skanalizowania (bezśluzowego) Mezopotamii, a Sumerowie umieli tego dokonać. Nasze zdumienie ich możliwością przewidywania zaćmień Słońca jest również wywołane trudnościami w wyobrażeniu sobie ich sposobu myślenia i postępowania.

Przykład zaćmień ma konkretne objaśnienie, a to dlatego, że działający w Aleksandrii w II wieku Ptolemeusz (bynajmniej nie monarcha — to tylko zbieżność imion) opisał wykorzystywany przez siebie materiał zebrany przez Egipcjan. Raz na tydzień, o północy na dachu świątyni siadało (twarzami do siebie) dwóch kapłanów i rysowało to, co widać (również kolegę). Papirusy takie sklejano i składowano. Notowano też, jakie zdarzenia na niebie zachodziły w odpowiednim tygodniu. Z tego wnioskowano o tym, co będzie, na zasadzie „po podobnym — podobne". Zbiory tego rodzaju notatek z kilku tysięcy lat naprawdę pozwalają wiele (jeśli nie wszystko) przewidzieć. Dziś w podobny sposób przepowiadamy pogodę. Materiałów mamy jednak (o dziwo) mniej, a ponadto zjawiska meteorologiczne są bardziej złożone od astronomicznych. Tak powstawała cała wiedza tamtych czasów.

Najbardziej płodny „naukowo" był krąg Mezopotamii. Ten „raj" (wielu twierdzi, że tam właśnie był raj biblijny) był najczęściej najeżdżany przez co silniejsze plemiona pasterskie (Akkadowie, Asyryjczycy itd.). Umiejętności i wiedza to było wszystko, czym mogła się bronić ludność miejscowa. I stąd dziwna nacja Babilończycy, a później Chaldejczycy (Chaldea leży w dzisiejszym Iranie), trwająca mimo tylu najazdów i wycinania ludności w pień (czym szczególnie szczycili się Asyryjczycy). Bo



w pień nie wycinano wszystkich — przeżywali ci, których wycinający się bali. Miano zresztą do nich zły stosunek — doskonale ilustruje go biblijna przypowieść o wieży Babel (Księga Rodzaju, **11**): są to źli ludzie i tak niezrozumiali, iż nie można dać wiary, by sami umieli się porozumiewać.

Najstarsze zbadane państwo Mezopotamii to państwo Sumerów. Najbardziej spektakularnym ich wkładem cywilizacyjnym jest pismo klinowe — niezwykle interesujące, bo z powtarzalnych elementów (nieco więcej o nim dalej). Język sumeryjski długo, ponad 4 000 lat, był językiem uczonych (funkcję tę przejął ok. –IV wieku język grecki, który ok. V wieku ustąpił łacinie; od ćwierćwiecza rolę języka nauki pełni język angielski). To właśnie po sumeryjsku porozumiewali się mędrcy chaldejscy, jak na ogół nazywa się w literaturze uczonych tamtych epok. Wiemy, że świątynie sumeryjskie to zikkuraty — ścięte piramidy. Wiemy też, że ok. –2 500 roku Sumerowie zostali podbici przez Akkadów, których zresztą całkowicie „oswoili", zasymilowali.

Akkadowie właśnie zbudowali (kolejny — było ich co najmniej siedem) Babilon — ten znany z Biblii oraz wieżę Babel. Tam też (w Ur) przyszedł na świat Abraham — biblijny wspólny przodek Żydów i Arabów. Po kolejnych najazdach całe życie społeczne zaczynało się od nowa, ale kultura, nauka i sztuka trwały. Strach przed (nieznaną, a wobec tego jeszcze bardziej przerażającą) zemstą mędrców sumeryjskich był tak wielki, że nawet Hammurabi kończy swój kodeks praw tekstem: *I tak ja, Hammurabi, nie zaniedbałem i nie zlekceważyłem ludu czarnogłowych*, czyli Sumerów (jak wiadomo, Asyryjczycy byli na ogół rudzi).

Pismo sumeryjskie w rejonie Mezopotamii znajdujemy w formie odcisków na tabliczkach glinianych. Nie są one wypalane, ale tamtejszy (na szczęście dla nas trwały od tysiącleci) klimat pozwolił im w znacznej liczbie dotrwać do naszych czasów. Ograniczając nasze zainteresowania (nareszcie!) do matematyki znajdujemy przeważnie tabelki. W tych tabelkach mamy informację o wyniku jakichś obliczeń, gdy dane są jakieś wielkości. Dziś w podręcznikach agrotechnicznych mamy za pomocą takich tabelek opisaną np. objętość stogu w zależności od jego obwodu i przerzutu (przerzut to długość sznura przerzuconego przez szczyt stogu od ziemi do ziemi). Innymi słowy, wiekszość tabelek to stabelaryzowane wartości jakichś, jak byśmy dzisiaj powiedzieli, funkcji.

Często nie sposób się domyślić, do czego mogła dana tabliczka służyć. Przyjrzyjmy się tabliczce *Plimpton 322* (tabliczki opisuje się przez nazwę instytucji, której są własnością, i kolejny numer w zbiorze).

(1)	(2)	(3)
	119	169
	3367	4825
	4601	6649
	12709	18541
	65	97
	319	481
	2291	3541
	799	1249
	...	...



W pierwszej, nie wypełnionej przeze mnie kolumnie, występują ułamki mniejsze od jedności uszeregowane malejąco. Jest też podejrzenie, że była i czwarta kolumna, ale została odłamana. Próby sprawdzenia (raczej odgadnięcia), co to może przedstawiać, doprowadziły do odkrycia, że $\sqrt{(3)^2-(2)^2}$ jest liczbą naturalną (być może ona właśnie znajdowała się w czwartej kolumnie) — dla tych, którzy nie lubią liczyć, podaję: 120, 3456, 4800, 13500, 72, 360, 2700, 960... Kiedy to spostrzeżono, nietrudno już było odkryć, jak powstały liczby w pierwszej kolumnie. Są to liczby

$$\frac{(2)^2}{(3)^2-(2)^2}\cdot$$

Można z tego wyciągnąć wniosek, że Babilończycy znali trójki pitagorejskie. Zdumiewa jednak sposób ich uporządkowania, jak też wybór akurat takich trójek. Do czego to mogło służyć? Nasuwa się też pytanie, czy umieli oni produkować takie trójki (tak, jak później umieli to robić Grecy — por. zakończenie poprzedniego wykładu).

Poza zdeklarowanymi miłośnikami Babilonu wszyscy są dziś raczej zdania, że przypisywanie Babilończykom umiejętności posługiwania się funkcjami czy relacjami, w dzisiejszym znaczeniu tych terminów, jest błędem.

Porównać to raczej należy z umieszczanymi dziś w niedzielnych wydaniach gazet zadaniami: *znajdź regułę, według której zostały wypisane liczby, i dopisz dwie następne.*

Często bowiem zawartość tabelek nie jest specjalnie sensowna matematycznie. Na przykład w tabliczce *British Museum 34 568* znajdujemy informację, że dla prostokąta o bokach x i y oraz przekątnej z mamy:

$$\begin{array}{lll} x=4 & y=3 & z=y+\frac{1}{2}x \\ x=4 & z=5 & z=x+\frac{1}{3}y \\ \ldots & \ldots & \ldots \\ x=60 & y=32 & z=x+\frac{1}{4}y, \end{array}$$

co chyba jest czczą zabawą — wydaje się, że informacja, iż dowolne liczby można powiązać jakąś liniową zależnością, na pewno nie przekraczała umiejętności rachunkowych Babilończyków. Warto jednak pamiętać, że znajdując jakiś tekst nie wiemy, kim był jego autor — może jest to, powiedzmy, praca domowa wykonywana przez jakiegoś bardzo młodego człowieka, a nie notatka liczącego się uczonego?

Bardziej jednoznacznie można oceniać tzw. tabliczki dydaktyczne. Nazywa się w ten sposób teksty napisane w postaci dialogu ucznia i nauczyciela, w których to tekstach rozwiązuje się jakieś zadania. Z ich analizy można chyba dość bezpiecznie odtwarzać kształt matematyki babilońskiej (używam tego terminu, gdyż jest przyjęty — dalej przedstawię argumenty, dlaczego nie jest to termin trafny).



We wszystkich takich tabliczkach jest $\pi = 3$. To nie tak bardzo

Oczywiście, Babilończycy nie używali symbolu π na oznaczenie stosunku obwodu koła do jego średnicy czy też pola koła do kwadratu jego promienia.

dziwi, dopóki nie obliczymy długości okręgu — jest to $6r$. Tyle samo — $6r$ — otrzymamy obliczając obwód sześciokąta foremnego wpisanego w ten okrąg. Wiadomo też, że to pierwsze $6r$ jest większe od tego drugiego $6r$. Dziś byłoby to nie do przyjęcia — jak to, dwie jednakowe liczby i jedna z nich jest większa od drugiej?

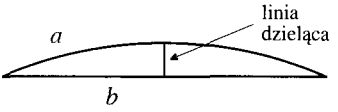
Nie oburzajmy się jednak zbyt pochopnie. Co jest większe: π czy 3,14? Oczywiście, π jest liczbą większą. Ale w zastosowaniach na ogół przyjmujemy $\pi = 3{,}14$ i nikt nie uważa tego za jakieś skandaliczne przeoczenie. W ogóle żadne realnie używane dane liczbowe nie przekraczają ośmiu cyfr znaczących — nie jest to (a fizycy twierdzą, że nigdy nie będzie) nikomu do niczego potrzebne. Nie można więc rozdzierać szat na wiadomość, że Babilończycy przyjmowali $\pi = 3$.

Większość przytoczonych tu rekonstrukcji rozumowań wzorowana jest na książce (pośmiertnej) Stefana Kulczyckiego *Z dziejów matematyki greckiej*, PWN, 1973.

Jednak konsekwentne stosowanie tego rodzaju metod w każdej sytuacji prowadziło Babilończyków bardzo daleko. Doskonale ilustruje to analiza tabliczki *British Museum 85 194* przeprowadzona przez Stefana Kulczyckiego.

Oto treść tabliczki:

Zadanie: *Odcinek kołowy. Brzeg 60, cięciwa 50. Jakie pole?*
Nauczyciel: *60, brzeg, o ile wychodzi poza 50?*
Uczeń: *O 10 wychodzi.*
N: *50 pomnóż przez 10.*
U: *500, jak widzisz.*
N: *10 (linię dzielącą) podnieś do kwadratu.*
U: *100, jak widzisz.*
N: *100 od 500 jest oddalone...*
U: *450, jak widzisz, jest pole!*



Rys.III.1

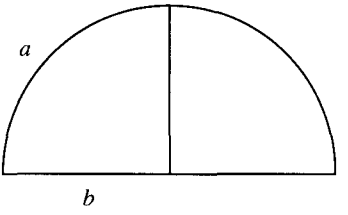
Jeśli (niezależnie od pewnego wdzięku, jaki ma ta rozmowa, a szczególnie jej zakończenie) dokonamy przetłumaczenia tego rachunku na dzisiejszy formalizm, to otrzymamy $(a-b)b - \frac{1}{2}(a-b)^2$. Jest to wynik zły (patrz rys.III.1) — to jasne. Jak jednak został on uzyskany?

Rozwiążmy sami to zadanie, ale w szczególnym przypadku — gdy odcinek kołowy jest półkolem. W tej sytuacji (rys.III.2) mamy $a = \pi r = 3r$, $b = 2r$, linia dzieląca $= r = a - b$. Co więcej, pole półkola jest równe

$$\frac{1}{2}\pi r^2 = \frac{3}{2}r^2 = 2r^2 - \frac{1}{2}r^2 = (a-b)\,b - \frac{1}{2}(a-b)^2$$

— wyszło!

Rzeczywiście, przyjmując babilońskie π otrzymujemy dla półkola poprawny wynik. Jeśli więc dla półkola jest dobrze, to dla innych odcinków kołowych też można to przyjąć. Ten sposób my-

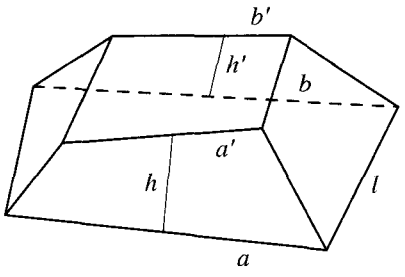


Rys.III.2

ślenia widać i w innych, zupełnie fantastycznych wzorach, np.

$$V = \frac{1}{2}\left(\frac{a+b}{2} + \frac{a'+b'}{2}\right) \cdot \frac{h+h'}{2} \cdot l.$$

Ma to być wzór na objętość nieregularnej pryzmy (oznaczenia z rysunku III.3), przy czym nawet nie wszystkie istotne parametry zostały wzięte pod uwagę. Ale widać konstrukcję tego wzoru: staramy się, by było „średnio" — dla sześcianu się zgadza.



Rys.III.3

Mówiąc o matematyce w Babilonie dawałem przykłady przeważnie geometryczne. Geometria nie stanowiła jednak tam ulubionej gałęzi matematyki. Często jest tylko sposobem zanotowania treści zadania rachunkowego — bo rachunki kochano. Na przykład *Yale Collection 5037*:

Dana jest objętość prostopadłościanu i jego wysokość; znaleźć długość x i szerokość y tego prostopadłościanu, wiedząc, że spełniają one warunek

$$\frac{x-2}{3} = y - \frac{1}{2}.$$

Jest to zadanie, które można by znaleźć w naszych podręcznikach szkolnych w dziale *równania kwadratowe*.

Jak Babilończycy rozwiązywali równania kwadratowe? Otóż, moim zdaniem, nie wiadomo. Znane nam ich rozwiązania tych równań wyglądają podobnie, jak to z tabliczki dydaktycznej *Alter Orient 8863* z Lipska, na której mamy opisane, jak nauczyciel prowadzi ucznia od zadania do wyniku (pominę część tekstową). Oto zadanie.

$$x + y = 100 \qquad (x+y)(x-y) + xy = 4400$$

Rozwiązanie:

$$\begin{aligned} 100^2 &= 10\,000 \\ 10\,000 - 4\,400 &= 5\,600, \\ \tfrac{1}{2} \cdot 100 &= 50, \\ 50^2 &= 2\,500, \\ 5\,600 + 2\,500 &= 8\,100, \\ \sqrt{8\,100} &= 90, \\ 100 - 90 &= 10 \end{aligned}$$

i ostatecznie

$$50 + 10 = 60, \qquad 50 - 10 = 40.$$



Widać, co się stało na końcu: jeśli znamy $x+y$ i $x-y$, to znajdujemy rozwiązanie korzystając z tego, że

$$x=\frac{1}{2}(x+y)+\frac{1}{2}(x-y), \qquad y=\frac{1}{2}(x+y)-\frac{1}{2}(x-y).$$

Tutaj treść zadania podpowiadała taką możliwość. Ale sumy i różnicy niewiadomych poszukuje się tam prawie zawsze. Poza tym — co to znaczy, że się poszukuje? Zapisanie współczesnym sposobem tego, co otrzymuje się kolejno w powyższym rozwiązaniu, mnie przynajmniej niczego nie wyjaśniło. W każdym razie jakoś to robili.

Przestrzegam jednak przed poszukiwaniem „babilońskiej drogi do równań kwadratowych". Nie jest wykluczone, że takiej drogi nie ma. Że każdy przypadek był rozwiązywany inaczej, a nowe przypadki przymierzano do znanych i wybierano podobną drogę. O braku ogólnej metody, co więcej — o braku potrzeby ogólnej metody może świadczyć znajdowanie na jednej tabliczce analogicznych zadań rozwiązywanych różnymi sposobami, np.

$$\sqrt{a^2+b^2}=a+\frac{b^2}{2a},$$

co jeszcze można uznać za zgodne z rozwinięciem Newtona dla wykładnika ½, a nieco dalej

$$\sqrt{a^2+b^2}=a+2a\,b^2.$$

Nietrudno wymyślić takie a i b, by różnica wyników nie była wielka, można się nawet postarać o takie, by wyróżniały pierwszy bądź drugi wzór. Zatem przydatne są oba. O przewadze jednego nad drugim rozstrzygnąć może jedynie praktyka. Przypomnijmy sobie bowiem, że cały czas mówiliśmy o uprawianiu matematyki za pomocą metodologii empirycznej. Na uzasadnienie stosowanej metody rozwiązywania równań nie ma sposobu, tak jak nie ma go na uzasadnienie metody przyrządzania sufletu.

Ta odrębność wiedzy matematycznej chaldejczyków w stosunku do wiedzy np. greckiej kazała zastanowić się nad pytaniem, czy należy patrzeć na nią jak na matematykę — może jest inna dyscyplina wiedzy, do której ilościowe problemy chaldejczyków są bardziej podobne niż do matematyki? W 1972 roku ukazała się praca Donalda E. Knutha, *Ancient Babylonian algorithms*, w której autor proponuje uznać numeryczną wiedzę babilońską za początek nie matematyki, lecz informatyki. Uzasadnienie jest proste. Zasadniczym celem informatyki jest budowanie algorytmów, czyli przepisów pozwalających uzyskać odpowiedzi na pytania o rozwiązanie wszelkiego rodzaju numerycznych problemów, i realizacja techniczna tych algorytmów. W momencie, gdy wynalazek komputera znacznie ułatwił drugie z tych zadań, informatyka uwolniła się z odziedziczonej po matematyce (z której powstała) struktury i zaczęła budować algorytmy niekoniecznie będące powtórzeniem rozumowa-

Praca Knutha ukazała się w *Communications of the ACM*. W Polsce badania na ten temat znacznie rozwinął Jan Waszkiewicz (*System informatyczny jako składnik kultury (studium przypadku matematyki babilońskiej)*, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, 1987).



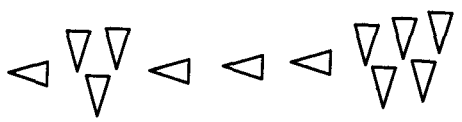
nia matematycznego. Niejednokrotnie stosuje się np. metody aproksymacji czy optymalizacji, które nie są teoretycznie poprawne, co znaczy, że jakieś przybliżenie rozwiązania otrzymuje się szybko, a dalsza praca algorytmu sytuacji już nie poprawia (a czasem nawet pogarsza). Ale najistotniejszą cechą stosowanych algorytmów jest fakt, że większość z nich w ogóle nie ma dowodu poprawności i nikt o nic takiego nie zabiega. Zupełnie jak w Babilonie. Znalezienie odpowiednika informatyki sprzed tysięcy lat wyraźnie sugeruje heglowską spiralę — być może panowanie metodologii empirycznej ma się powtórzyć.

Na zakończenie omawiania matematyki babilońskiej wypada jeszcze powrócić do pisma klinowego. Klin to stempel mający kształt trójkąta (w założeniu, choć nie zawsze w wykonaniu, równoramiennego). Klin taki odciskano w miękkiej glinie pionowo (wówczas podstawa była u góry) bądź poziomo (w lewo lub w prawo). Układy klinów miały swoje odczytanie fonetyczne. Pismo klinowe nie miało jednak charakteru głoskowego (jak technicznie zbliżony do niego alfabet Morse'a). Kliny widoczne na rysunku III.4 mają znaczenie *ma* (z lewej) i *a* (z prawej) — *a* nie jest żadną częścią *ma*. Pismo klinowe jest dobrze znane i nie ma kłopotów z jego odczytaniem, gdyż rola uniwersalnego języka uczonych (jaką pełnił język sumeryjski) spowodowała, że jest znaczna liczba tekstów dostępnych równocześnie w wersji klinowej i greckiej.



Rys.III.4

Pojedynczy klin pionowy oznaczał liczbę 1. Z pojedynczych jedynek układano liczby aż do 9. Liczbę 10 oznaczano poziomym klinem (z podstawą z prawej). Dziesiątek mogło być do pięciu. Umieszczenie z ich lewej strony klina pionowego oznaczało zwiększenie liczby o 60. Liczby od 61 do 359 były obsługiwane tak, jak w systemie pozycyjnym: z lewej strony liczba pełnych sześćdziesiątek, z prawej — reszta z dzielenia przez sześćdziesiąt. Kolejna grupa z lewej odpowiadała 360 razy to, co by przedstawiała, gdyby innych grup nie było. Był to więc rzeczywiście system pozycyjny. Miał on jednak jedną wadę. Chodzi o tak zwany brak zera. Trzeba jednak zauważyć, o które zero chodzi.



Rys.III.5

Przedstawiona na rysunku III.5 liczba to 815 (= 13 · 60 + 35). Tyle że może to też być liczba $13 + {}^{35}/_{60}$, jak również liczba $13 \cdot 360 + 35 \cdot 60$. Nie sposób tego odgadnąć i zorientować się można jedynie z kontekstu. Brakującą grupę klinów położoną między istniejącymi grupami Babilończycy szybko nauczyli się zastępować kropką. Na odkrycie zera — liczby, a nie znaku — trzeba było poczekać jeszcze wiele wieków. Warto pamiętać, że najtrudniejsze w stosowaniu systemu pozycyjnego było, jak to dziś nazywamy, umiejscowienie przecinka (czyli zapisywanie zer stojących na początku bądź na końcu liczby). Łatwo też zauważyć, że są takie liczby,



których bez owego przecinka nie sposób zapisać (np. 360). W większości tabliczek liczb takich po prostu nie ma — zostały skrupulatnie ominięte.

Zupełnie innym państwem był Egipt. Złożyły się na to przede wszystkim warunki geograficzne — miał bardzo wyraźnie wytyczone granice (wysychająca Sahara na zachodzie, Morze Śródziemne i Morze Czerwone prawie odcinały go z północy i wschodu, skalisty Punt, czyli pogranicze Sudanu i Etiopii, stanowił granicę południową). Był przez to mniej narażony na najazdy. Wylewający do dziś dnia mulisty Nil odnawiał płodność gleby zapewniając relatywnie wysoki poziom rolnictwa (Eufrat i Tygrys nie miały tej zalety — od tysiąca lat niosą nawet wodę wysoko zasoloną zamieniając Mezopotamię w pustynię). Taka ekologiczna niecka, jaką stanowiła dolina Nilu, powodowała najwyższe w owych czasach nagromadzenie ludności. W konsekwencji organizacja państwowa była tam bardziej konieczna niż gdziekolwiek indziej. Najpierw organizacje państwowe były dwie. Nazywano je białymi (dolny Nil) i czarnymi (górny Nil). Obie miały analogiczną strukturę i analogiczne religie (u białych na czele z Ozyrysem, u czarnych — z Setem). Około roku –3 100 faraon Menes-Narmer dokonał zjednoczenia (stąd dwie korony na głowach późniejszych władców). Początkowe równouprawnienie obu części szybko zmieniło się w dominację dolnego Egiptu (w konsekwencji Ozyrys stał się dobrym bogiem, a Set złym). Jednolita organizacja państwowa opierała się na odbieraniu przez państwo wszelkich produktów ich producentom i na rozdawnictwie wszystkiego, co było potrzebne do życia (w szczególności żywności). Ludność zorganizowana była w kilkudziesięcioosobowe brygady (ciekawe, że polska terminologia egiptologiczna dla brygadzisty obrała nazwę „wójt"). Brygada taka była całkowicie dyspozycyjna — nie miała np. stałego miejsca pobytu, a brygadzista miał całkowitą władzę nad swoimi ludźmi. Ten sposób organizacji społeczeństwa umożliwiał podejmowanie przez państwo nawet niesłychanie ambitnych przedsięwzięć — najbardziej z nich znane są piramidy (pierwsza, Dżesera, ok. –2 650, największa, Cheopsa, niecałe sto lat później).

Jeśli idzie o matematykę Starego Państwa (bo tak nazywa się opisany okres), to nie wiemy prawie nic. Jedyną informację niesie sposób przydzielania ziemi do obróbki brygadom. Posługiwano się w tym celu gabarytem, co oznacza, że wzór (pole podstawy × wysokość) był uznany za dobry zarówno dla prostokąta, jak dla trójkąta. Mamy nadzieję, że metody podziału żywności były bardziej subtelne. Wiemy tak mało, bo papirus jest jednak znacznie mniej trwały od glinianych tabliczek.

Pierwszy znaczący przewrót to nasilenie najazdów z Puntu, które między –2 181 a –2 133 rokiem doprowadziły do rozpadu państwa (przez egiptologów nazywane jest to rewolucją — widać, że historyk naprawdę powinien uważać). Ponownie wymuszona warunkami zrekonstruowana państwowość nosi nazwę Średniego Państwa. Egipt buduje twierdze przy kataraktach Nilu, funduje sobie armię (nie jest to armia państwa pasterskiego, czyli obywatelska — są to wynajmowani fachowcy). I taki stan trwa do ok. –1 800 roku, gdy Egipt najeżdżają Hyksosi. Z tego trzystuletniego okresu mamy dwa dokumenty, z których można wnosić coś znaczącego o matematyce



egipskiej. Wszelkie późniejsze dokumenty są pochodzenia greckiego i dowodzą jedynie, że Grecy wyobrażali sobie, iż zawsze wszystko było takie same i „już starożytni Egipcjanie...".

Te dwa dokumenty to papirus Rhinda (nazwisko oficera angielskiego, który go sprywatyzował) i papirus moskiewski (od miejsca przechowywania). Pierwszy z tych papirusów jest opatrzony imieniem autora. Jest nim Ahmes, który nadał swemu dziełu skromną nazwę *Reguły badania wszystkich rzeczy i poznania wszystkiego, co istnieje, każdej ukrytej tajemnicy.* Ahmes twierdzi, że to, co pisze, jest twórczym rozwinięciem tekstów pochodzących ze Starego Państwa.

Oba papirusy przedstawiają matematykę bardzo podobną do babilońskiej, mającą tę samą, z metodologii empirycznej wywodzącą się strukturę. Obejrzyjmy więc różnice.

Pierwsza z nich to sposób zapisywania liczb. Pismo egipskie było ideograficzne (pojęciu odpowiada hieroglif — obrazek), co wykluczało nawet namiastki systemu pozycyjnego.

I nie warto byłoby o tym pisać (jako o systemie bardziej prymitywnym od babilońskiego), gdyby nie fakt, że miało to konsekwencje dla sposobu uprawiania arytmetyki. Mianowicie dorysowanie owalu nad hieroglifem oznaczającym liczbę powodowało, że należało go odczytywać jako odwrotność. Na rysunku III.6 mamy z lewej hieroglif oznaczający liczbę 12, a z prawej — oznaczający $1/12$. Innymi słowy, owal nad hieroglifem oznacza to samo, co dziś wykładnik -1. Nie należy przy tym uważać dwu pałeczek za jednostki towarzyszące znakowi dziesiątki — hieroglif jest niepodzielny i akurat użycie dwu pałeczek jest przypadkiem.



Rys.III.6

W konsekwencji (ze względu na łatwość zapisywania) Egipcjanie używali jedynie ułamków prostych (tak nazywa się odwrotności liczb naturalnych). Jak wobec tego radzili sobie z innymi ułamkami? Przedstawiali je jako sumy różnych (koniecznie) ułamków prostych. Tym sposobem dysponowali faktycznie wszystkimi liczbami wymiernymi — istotnie, każdą liczbę wymierną można przedstawić jako sumę liczby całkowitej i pewnej skończonej liczby różnych ułamków prostych. Rzecz jasna, Egipcjanie tego nie wiedzieli. Jak zresztą w ich czasach można by tego rodzaju stwierdzenie sformułować?

Stosownym algorytmem zamiany dowolnego ułamka na sumę ułamków prostych jest (po oddzieleniu części całkowitej) odejmowanie największego spośród mniejszych ułamków prostych — przy tej operacji licznik reszty maleje (czemu?), a więc operacja ma skończoną długość. Warto zauważyć też, że rozkład na ułamki proste nie jest jednoznaczny. Świadczy o tym choćby równość $1/2 = 1/3 + 1/6$.

Oto przykład zastosowania przytoczonego algorytmu rozkładu na ułamki proste.

$$\frac{9}{19} - \frac{1}{3} = \frac{27-19}{57} = \frac{8}{57},$$

$$\frac{8}{57} - \frac{1}{8} = \frac{64-57}{456} = \frac{7}{456},$$

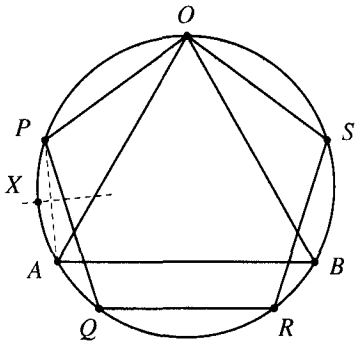
$$\frac{7}{456} - \frac{1}{66} = \frac{462-456}{30\,096} = \frac{6}{30\,096} = \frac{1}{5\,016},$$

czyli $\frac{9}{19} = \frac{1}{3} + \frac{1}{8} + \frac{1}{66} + \frac{1}{5\,016}$.

O trwałości zaproponowanej przez Egipcjan arytmetyki ułamków świadczyć może np. konstrukcja piętnastokąta w *Elementach* Eukli-



desa. Około roku –300, gdy powstawały *Elementy*, ułamki uprawiano w sposób zbliżony do dzisiejszego. Jednak, zamiast zauważyć od razu, że szukanym bokiem piętnastokąta foremnego wpisanego w dany okrąg jest AQ (rysunek III.7), co odpowiadałoby rachunkowi $\frac{2}{5} - \frac{1}{3} = \frac{1}{15}$, Euklides każe nakreślić symetralną odcinka AP, znaleźć jej przecięcie X z okręgiem i jako bok piętnastokąta przyjąć AX. Oczywiście, jest to rozwiązanie dobre (odpowiada mu rachunek $\frac{1}{2} \cdot (\frac{1}{3} - \frac{1}{5}) = \frac{1}{15}$), ale bardziej skomplikowane — zostało jednak przyjęte, by przestrzegać starożytnego (już i wtedy), sprawdzonego kanonu ułamków prostych.



Rys.III.7. Oto przepis Euklidesa. Konstruujemy trójkąt równoboczny OAB wpisany w dany okrąg, a następnie pięciokąt foremny $OPQRS$ również w ten okrąg wpisany.

Problematyka ułamków prostych nie wygasła również do dnia dzisiejszego. Świadczyć o tym mogą następujące otwarte zagadnienia dotyczące rozkładu na ułamki proste, już niekoniecznie różne.

Problem Erdösa–E. G. Strausa: Czy każdy ułamek $\frac{4}{n}$ $(n > 4)$ da się przedstawić jako suma dokładnie trzech ułamków prostych?

W przypadku pierwszym od 1976 roku wiadomo, że odpowiedź jest *tak* dla $n \leq 11 \cdot 10^6$, w drugim wyniki częściowe są jeszcze mniej spektakularne.

Hipoteza Schinzla: Dla każdego a istnieje taka liczba n_a, że dla $n > n_a$ ułamek $\frac{4}{n}$ jest sumą dokładnie trzech ułamków prostych.

Jako przykład zastosowania ułamków prostych posłużyć może tekst anonimowego autora z 1785 roku. Daje on przepis na znajdowanie posadzek ułożonych z wielokątów foremnych:

Jeśli w każdym wierzchołku posadzki zbiegają się takie same trzy wielokąty (i-kąt, j-kąt i k-kąt), to liczby i, j, k (niekoniecznie różne) spełniają równanie

$$\frac{1}{i} + \frac{1}{j} + \frac{1}{k} = \frac{1}{2},$$

gdy cztery — równanie

$$\frac{1}{i} + \frac{1}{j} + \frac{1}{k} + \frac{1}{l} = 1,$$

a gdy pięć

$$\frac{1}{i} + \frac{1}{j} + \frac{1}{k} + \frac{1}{l} + \frac{1}{m} = \frac{3}{2}$$



(oczywiście, nie każdemu rozwiązaniu tych równań w liczbach naturalnych odpowiada jakaś posadzka — to już trzeba sprawdzić „osobiście").

Wróćmy jednak do Egipcjan. Mieli oni tablice rozkładów liczb $2/n$ na ułamki proste, a dla ułamka $2/3$ oddzielny hieroglif.

Uprawianie arytmetyki przy tak traktowanych ułamkach było rzeczą niesłychanie pracochłonną. Postawmy się w sytuacji ucznia, który musiał rozwiązać zadanie z papirusu Ahmesa:

Podziel 100 bochenków pomiędzy 5 osób tak, by ich przydziały tworzyły ciąg arytmetyczny i żeby $1/7$ liczby bochenków chleba otrzymanych przez pierwszych trzech była równa liczbie bochenków chleba otrzymanych przez ostatnich dwóch.

Nawet dzisiejszymi metodami rozwiązanie będzie żmudne (tym bardziej że wynik to $38 + 1/3$, $29 + 1/6$, 20, $10 + 1/2 + 1/3$, $1 + 2/3$). Należy pochylić czoło przed ich pracowitością.

Egipskie przepisy z czasów Średniego Państwa są już dużo lepsze od babilońskich. Mamy poprawny przepis na pole trapezu, a zadanie 14 z papirusu moskiewskiego przekonuje nas, że i objętość ostrosłupa ściętego (czyli ściętej piramidy) o podstawie prostokątnej jest obliczana prawidłowo. Oto rozwiązanie tego zadania.

Boki podstawy: 4 i 2; wysokość: 6.

Obliczenia:

$$4^2 = 16,\ 2 \cdot 4 = 8,\ 2^2 = 4,\ 16 + 8 + 4 = 28,\ \frac{1}{3} \cdot 6 = 2,\ 28 \cdot 2 = 56.$$

Jest to więc zgodne ze znanym wzorem

$$\frac{1}{3} \cdot h \cdot (a^2 + ab + b^2),$$

ale wyciąganie stąd wniosku, że jakiekolwiek uzasadnienie dla tego, potwierdzonego doświadczalnie, faktu było przeprowadzone, jest jedynie projekcją naszego sposobu uprawiania matematyki w tamtą epokę. Kształt ostrosłupa ściętego miały spichrze (tak zresztą to zadanie jest opisane) i to wystarczyło, by dodatkowe dwa tysiące lat ich używania pozwoliło na wprowadzenie lepszego przepisu niż babiloński. Na ślad żadnej abstrakcji (a przecież tzw. wzory to jest abstrakcja) ani w Egipcie, ani u Babilończyków nie natrafiono.

Podobnie lepsze jest π egipskie od babilońskiego. Przyjmuje się jego wartość jako $(16/9)^2$, co odbiega od „naszego" π nie więcej niż o 0,025 — jest więc zupełnie niezłe.

Znajdujemy też pierwszą próbę mówienia o zależnościach między odcinkami i kątami. Zależność ta nazywana jest *śkd*, czego odczytać nie umiemy, bo Grecy nam w tym nie pomogli (nie wiemy nawet, jakimi samogłoskami wzbogacić tę nazwę, by dała się wypowiedzieć). Oto zadanie i rozwiązanie. Zadanie:

Bok podstawy piramidy jest 360 łokci, jej wysokość jest 250 łokci; powiedz, jakie jest jej śkd?



Rozwiązanie: $\frac{1}{2} \cdot 360 = 180$,

$$180 : 250 = \frac{1}{2} + \frac{1}{5} + \frac{1}{50} \text{ łokcia.}$$

1 łokieć	7 dłoni
$\frac{1}{2}$ łokcia	$3 + \frac{1}{2}$ dłoni
$\frac{1}{5}$ łokcia	$1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{15}$ dłoni
$\frac{1}{50}$ łokcia	$\frac{1}{10} + \frac{1}{25}$ dłoni

Odpowiedź: *Jej śkd jest* $5 + \frac{1}{25}$ *dłoni.*

Oczywiście, można się w tym dopatrzyć tangensa kąta nachylenia ściany bocznej piramidy do podstawy. Jeśli to nawet miało być coś takiego, to idea ta nie została przez nikogo podchwycona i na następne próby czynienia spostrzeżeń dziś zaliczanych do trygonometrii przyjdzie poczekać jeszcze ponad półtora tysiąca lat.

I tyle byłoby spostrzeżeń na temat matematycznej wiedzy chaldejskiej. Być może powinniśmy się jej przyglądać uważniej, bo pewne znaki na Ziemi (a może i na Niebie) wskazują, że metodologia empiryczna zaczyna przeżywać renesans. Równanie Schrödingera odgadnięte tak, by było w zgodzie z doświadczeniem, czy programy komputerowe, których poprawności nawet się nie bada, wyraźnie sugerują nadchodzący przełom metodologiczny.



WYKŁAD IV

Dedukcja

Najazd Hyksosów na Egipt, w wyniku którego to najazdu panowali oni tam przez około 300 lat (znamy ten okres z Biblii — to właśnie hyksoskim namiestnikiem był Józef i Hyksosom służyli jego potomkowie w Egipcie), zapoczątkował trwający blisko tysiąc lat okres walki o dominację między formacjami rolniczymi i pasterskimi. Okres ten zakończył się (przynajmniej na terenach szeroko rozumianego basenu Morza Śródziemnego) mniej więcej w –VIII wieku zwycięstwem formacji pasterskich.

Wzajemna niechęć obu formacji jest nam znana choćby z biblijnej historii Kaina i Abla. Jest w niej opisane morderstwo, którego dokonał zły rolnik — Kain — na dobrym pasterzu — Ablu. Mamy zatem przekazane silne przekonanie narodu pasterskiego — Żydów — o tym, że dominacja rolników w początkach ich państwowości była wynikiem dokonanej kiedyś dawniej zbrodni. Wynikające stąd (ząb za ząb, oko za oko) roszczenia pasterzy są więc całkowicie uzasadnione.

Przykład ten jest o tyle na miejscu, że relacja o powstaniu utworzonego przez Żydów, wygnanych z Egiptu po klęsce Hyksosów, państwa Izrael jest relacją potwierdzoną przez inne źródła. Prawie równocześnie powstają początki państwa fenickiego — późniejszego mocarstwa.

Fenicja jest dość modelowym przykładem. Formacje powstałe w wyniku podbojów państw rolniczych przez pasterzy miały (prawie wszystkie — wyjątek stanowi bodaj jedynie Izrael) charakter cywilizacyjnej hybrydy. Rządzili w nich zwycięscy pasterze, ale cala kultura i religia były wzięte od wyżej rozwiniętych podbitych rolników (jeszcze raz odsyłam do *Złotej gałęzi* Frazera).

Podobnie wyglądała sprawa, gdy na tereny dzisiejszej Grecji nadciągnęli Achajowie. Jak sami zapisali to w mitologii, walczyli z Amazonkami (formacje matriarchalne), z Centaurami (nie wiedzieli bowiem początkowo, że można jeździć konno) i z kim tylko się dało. Przebieg walk był właściwie zawsze jednakowy: król najeźdźców doganiał — jest to powszechnie używany termin naukowy — królową miejscowych, gwałcił ją, następnie żenił się z nią (i ona brała jego i jego wojowników pod pantofel, o czym mity już nie zawsze donoszą). Nie ma zresztą nic dziwnego w asymilacji plemion pasterskich w kul-

turach rolniczych — materialnie te ostatnie stały o tyle wyżej, że oprzeć się było trudno. Termin kultura kreteńsko-mykeńska obejmuje stan rzeczy w tamtej epoce. Cała homerycka mitologia grecka opisuje tamte czasy — tak wojna trojańska, jak nawet *Siedmiu przeciw Tebom* opisują wydarzenia z achajskiej Grecji (polecam też *Herkulesa z mojej załogi* Gravesa).

Następna fala ludów napływająca z dalekiego Turanu miała pełną świadomość tej kulturowej kolaboracji zwycięzców z podbitymi i w żadnym stopniu nie była skłonna jej zaakceptować. Okres walki Dorów (tak zwali się następni najeźdźcy terenów greckich) z Achajami zwany jest przez historyków starożytnej Grecji *Wiekami Ciemnymi*. Nazwa ta bierze się stąd, że okres ten nie pozostawił po sobie prawie żadnych źródeł historycznych, co zresztą jest zrozumiałe. Przyjrzyjmy się bowiem czterem postaciom, które dla Greków (tzw. historycznych, czyli Dorów) uosabiały dokonany przełom.

Pierwsza z nich to Tezeusz. Jest to personifikacja zwycięstwa militarnego i wyniszczenia całej zastanej cywilizacji i kultury (to ostatnie udało się nie do końca, o czym świadczy Homer). Jak dalece Dorowie nie chcieli się zgodzić na jakiekolwiek ustępstwa cywilizacyjne, może świadczyć choćby odrębność sztuki wojowania: Achajowie walczyli z rydwanów, indywidualnie; Dorowie walczyli pieszo — *falangą*, jak nazywali ukośnie posuwający się do przodu szereg, w którym każdy wojownik osłaniał tarczą następnego. Jeszcze dobitniej o ich wręcz strachu przed „zarażeniem się" zniewieściałą kulturą post-rolniczą świadczy ich zdumiewające ubóstwo materialne w porównaniu z Achajami — jeden znajdowany dziś grób achajski zawiera w sobie dobra, które są porównywalne niejednokrotnie z największymi majątkami z czasów rozkwitu Aten. Tak właśnie prezentował się mityczny zabity Minotaur — unicestwiona kultura i cywilizacja achajska. Po niej pozostały mury cyklopowe i jej literacki ślad w eposach Homera — nic więcej.

Drugą z postaci symbolizujących przełom jest Drakon. On nadał państwom doryckim charakter prawny. Jest on twórcą demokracji greckiej. Dziś jego prawodawstwo kojarzy się nam źle (*prawa drakońskie*). Demokracja ma jednak to do siebie, że gdy nie odpłaca swoim realizatorom dobrobytem, jest rzeczywiście trudną formą istnienia państwowości (o czym dziś przekonywać Polaków nie ma potrzeby). Powstał pierwowzór stabilnego państwa formacji pasterskich, który w istocie jest powielany po dzień dzisiejszy.

Trzecia postać to Solon. Jemu zawdzięczali Grecy ważne reformy ekonomiczne. Ich podstawą było stworzenie zrębów ustroju niewolniczego. Jest rzeczą naturalną, iż w kulturze o genealogii pasterskiej powstaje pomysł, że hodować z pożytkiem dla siebie można nie tylko bydło czy nierogaciznę, lecz także ludzi. Odkrycie, że zależność między silniejszym i słabszym, zwycięzcą i pokonanym, może mieć ustabilizowany prawnie wyraz, że może to być racjonalne i dobrze określone, jest wielkim przełomem. Nie sposób nie odnieść się tu do rozpowszechnianego poglądu, że niewolnictwo jest pomysłem znacznie starszym — pamiętajmy jednak, iż nie każda forma zależności (choćby najbardziej brutalna) jest z niewolnictwem tożsama. Faktyczne określenie ram i norm, w jakich realizuje się ta forma gospodarowania, jest zasługą dopiero Solona.



Czwartą wreszcie postacią uosabiającą przewrót dorycki jest Tales. Z nim wiązali Grecy stworzenie nowej koncepcji gromadzenia wiedzy, stworzenie nauki w tym sensie, jakiego i my używamy.

Zanim jednak przyjrzymy się bliżej tej ostatniej, dla nas najbardziej interesującej postaci, warto powiedzieć kilka słów o tak zwanej historyczności wszystkich czterech. Najbardziej chyba racjonalna w dziejach ludzkości kultura, jaką stworzył Złoty Wiek Aten, nie bardzo mogła pogodzić się ze współistnieniem przekazu mitologicznego i obiektywnej relacji historycznej. Dołożono też wtedy wiele starań, by jak najmocniej powiększyć odstęp między postaciami zaliczanymi do mitów i zaliczanymi do historii. Decyzja, kogo gdzie zaliczyć, była podejmowana arbitralnie i przez różnych uczonych starożytnej Grecji różnie. Stąd np. Pitagoras (o którym będzie nieco dalej mowa) doczekał się kilku (różnych zresztą) życiorysów jak najbardziej historycznych, co nie przeszkadzało w tym, by inni (w tej liczbie Arystoteles) uważali go jedynie za spersonifikowaną postać pewnego nurtu myślenia, a nie za konkretnego człowieka. Podobnie było ze wszystkimi wymienionymi wyżej postaciami. Późniejsi historycy nawiązywali do tego podejścia, które wydawało się im bardziej stosowne. I w ten sposób Tezeusz (który też dorobił się w starożytności daty urodzenia i śmierci) jest dziś powszechnie traktowany jak mityczny heros. W przypadku Drakona opinie są bardzo podzielone. Solon zaś, jako ojciec nowoczesnego prawodawstwa, jest na ogół traktowany jak postać w pełni historyczna. Podobnie Tales. Przecież twórca nauki nie może być jakimś tam herosem i siedzieć na Olimpie razem z Zeusem. Ma więc daty urodzin (przeważnie –640) i śmierci (–546), a także miejsce urodzenia — Milet. A fakt, że w starożytności w Milecie była po prostu świątynia Talesa, jest traktowany w ten sposób, jakby mieściło się tam jego mauzoleum czy pomnik. Podobnie w podręcznikach historii filozofii można znaleźć dużo jego szczegółowych poglądów i przygód. Stosowniejsze wydaje się niedociekanie tego, czego dociec nie można i traktowanie postaci Talesa jako spersonifikowanego nośnika pewnych idei, które z jego postacią wiązały następne pokolenia. Idee te nazywa się dziś metodologią dedukcyjną i stopniem realizacji tych idei w pracy badawczej mierzy się pewność wiedzy.

Bo tym, co wnieśli do ludzkiego poznania Dorowie, jest ideał wiedzy pewnej. Pierwsze spostrzeżenie, jakiego dokonano, było następujące:

teoria całego wszechświata byłaby co najmniej tak skomplikowana, jak wszechświat — byłaby więc całkowicie nieprzydatna.

Stąd wiedza pewna musi być fragmentaryczna. Gdyby na mapie wszystkich pytań o wszechświat zaznaczyć to, o czym nauka orzeka, otrzymałoby się rozsiane, izolowane punkty, ot tak, jakby tę mapę upstrzyły muchy. Ten aspekt nauki jest wyjątkowo rzadko dostrzegany, choć wydaje się, że dostrzeżenie go usunęłoby wiele nieporozumień i niepokojów.

Następne stwierdzenie jest arbitralne (choć widać, jak wiąże się z poprzednim):

wiedza pewna jest zatomizowana — da się wyrazić w porcjach zwanych twierdzeniami.



Warto zauważyć, że bez tego założenia nie można by się dalej wgłębiać w szczegóły techniczne — budowę owych atomów wiedzy pewnej. Aby zdanie mogło być twierdzeniem, musi ono spełniać szereg warunków.

Po pierwsze

twierdzenie musi dotyczyć abstraktów.

Nie dotyczy zatem ani konkretnych indywiduów, ani zbiorowości. Zdanie: *krowa ma jedną głowę* jest twierdzeniem biologii tylko, jeśli odnieść je do biologicznego abstraktu — gatunku (zdarzają się przecież cielęta z dwiema głowami). Ważną konsekwencją tej zasady jest ustawienie w uprzywilejowanej sytuacji tych dyscyplin, w których abstrakty były najbardziej czytelne. Dało to, między innymi, wyróżnienie problemów dotyczących liczb i przestrzeni, czyli tego, co dziś zaliczamy do matematyki.

Kolejne wymaganie

twierdzenie musi być wyrażone formalnie

nakłada na czasowniki takie same ograniczenia, jakie poprzednio zostały narzucone rzeczownikom. Warto bowiem pamiętać, że formalizm to nie jest koniecznie symboliczny sposób notowania spostrzeżeń. Chodzi jedynie o sposób jednoznaczny. Zdanie: *odcinek ma tyle samo punktów co prosta* jest tylko dlatego twierdzeniem teorii mnogości, że poprzedza jego wypowiedzenie precyzyjna umowa dotycząca zwrotu *mieć tyle samo elementów*. Bez tej umowy łatwo jest owo zdanie sfalsyfikować (choćby przez spostrzeżenie, że prosta ma nieskończenie wiele punktów do odcinka nie należących). Wraz z ujednoznacznieniem znaczenia używanych słów zdanie staje się formalne, choć nie użyliśmy do jego zapisania ani jednego symbolu matematycznego. Grecy też zresztą na pomysł używania specyficznej dla poszczególnych dyscyplin symboliki wpadli dopiero ok. –IV wieku, a do dziś nie ma żadnej pracy matematycznej napisanej czysto symbolicznie, choć są prace aż do przesady formalne.

Przy okazji stosowania ujemnych liczb na osi czasu warto wspomnieć, że oś ta nie ma zera.

Ponadto

twierdzenie musi być zdaniem warunkowym.

To dobrze koresponduje z doktryną fragmentaryczności wiedzy i nadaje tej doktrynie konkretny wymiar. Pozornie oczywiste zdanie: *woda płynie z góry na dół* jest falsyfikowane przez każdą fontannę i (co prawda, mniej efektownie) przez każdy kran. Warunki występujące w twierdzeniu bardzo prędko rozdzielono na dwie grupy. Warunki przyjmowane dla większej liczby twierdzeń nie były zapisywane w ich sformułowaniach — umieszczano je przed całą ową grupą i nazywano je **aksjomatami** lub postulatami. Warunki dotyczące konkretnego twierdzenia umieszczane są w jego zapisie i nazywa się je **założeniami**.

Ostatnim wreszcie kanonem metodologicznym doryckiej nauki było spostrzeżenie, że



twierdzenia mogą być przyczynami innych twierdzeń.

W ten sposób zasób twierdzeń może być pomnażany przez wskazywanie przyczyn nowo proponowanych zdań wśród przyjętych już poprzednio. Operacja wyszukiwania owych przyczyn nazywa się **dowodzeniem**.

Rzecz jasna, tak skondensowanego opisu reguł metodologii dedukcyjnej nie można znaleźć w źródłach z –VII wieku, kiedy miał ponoć żyć Tales. Reguły te przez wieki były doskonalone i uszczegóławiane. W istocie praca nad pogłębieniem rozumienia tych założeń trwa po dzień dzisiejszy. Wszelako od czasów Talesa kierunek myślenia o nauce i zasady budowania nauki były właśnie takie.

Warto zwrócić uwagę, że metodologia dedukcyjna dostarcza prostych możliwości odrzucania pewnych stwierdzeń, jako nie mieszczących się w narzuconych ramach, dając w zamian to, na czym jej twórcom najbardziej zależało — pewność.

Twierdzenie dedukcyjne ma budowę

jeśli zachodzą następujące warunki...
i jeśli nic innego nie ma wpływu na wynik,
to na pewno będzie tak....

Daje to szansę dalszych badań również w przypadku, gdy to, co jako twierdzenie wyprodukowaliśmy, twierdzeniem nie jest — po prostu przeczy rzeczywistości. Oznacza to wówczas, że albo nie są spełnione założenia, albo popełniony został błąd w rozumowaniu. Jest więc czego poszukiwać, a w przypadku odkrycia usterki otrzymuje się (zawsze!) nową prawdę (oczywiście, bywa, że banalną). Każdy, kto choć trochę parał się matematyką, wie, jak dalece płodne mogą być takie poszukiwania i jak wiele warta jest taka możliwość. Tymczasem metodologia empiryczna nic w przypadku niesprawdzenia się przepisu nie mówi — można co najwyżej wyciągnąć konsekwencje administracyjne wobec jego autora.

Mając do czynienia z przełomem pytamy na ogół o jego przyczynę. Tymczasem słowo „przyczyna" stanowi w tym przypadku odpowiedź. Sprecyzujmy bowiem zasadnicze różnice między życiem w starożytnej formacji rolniczej i pasterskiej.

Rzeczywistość rolnicza była rzeczywistością stabilną, żyło się stale w tym samym miejscu i w tych samych warunkach. Tym samym dostrzeganie owych warunków było utrudnione. Na pytanie, gdzie znaleźć wodę, otrzymywało się odpowiedź, że „za trzecią palmą trzeba skręcić w lewo i potem po schodkach". Wędrującemu pasterzowi koczownikowi nikt takiej odpowiedzi udzielić nie mógł — musiał on jakoś sam zorientować się, gdzie wody szukać należy (np. raczej niżej niż wyżej, raczej tam, gdzie więcej zieleni lub tp.). Pierwsza sytuacja nie powoduje zaangażowania rozumowania, a tylko wykorzystuje pamięć, druga wymusza rozumowanie i używanie kategorii związku przyczynowego. Co więcej, związku przyczynowego nie między całym postrzeganym światem, a tylko jego pewnymi aspektami (dół, zieleń). Aby zrozumieć, jak dalece rozumowanie nie jest do niczego potrzebne w sytuacji stabilnej, zauważ, Szanowny Czytelniku, że na pytanie, gdzie tu znaleźć wodę, prawidłową odpowiedzią (w chwili, gdy czytasz te słowa) jest wskazanie



drogi do kuchni lub łazienki, na pytanie zaś, jak ugasić pożar, prawidłowa odpowiedź brzmi „podejść do telefonu i wykręcić numer 998" — nie ma to nic wspólnego z całą posiadaną przez Ciebie wiedzą z zakresu fizyki, jest właśnie wyuczonym przepisem empirycznym.

Tym sposobem pomysł dedukcyjnego uformowania wiedzy w naukę mógł powstać znacznie łatwiej (może trafniej byłoby napisać — jedynie) u społeczności, której zmienne warunki życia narzuciły konieczność posługiwania się związkiem przyczynowym i potrzebę formułowania praw i prawd stosujących się zawsze i wszędzie. A więc u społeczności pasterskiej.

Na konferencji poświęconej przełomom w matematyce, po moim odczycie na temat powstania metody dedukcyjnej, Jan Waszkiewicz rozpoczął swój odczyt (na ten sam temat) od pytania, dlaczego, moim zdaniem, nie każda formacja pasterska wyprodukowała dedukcję, a tylko dorycka. Nie można chyba na to pytanie odpowiedzieć nic bardziej konkretnego, poza stwierdzeniem, że nie każda możliwość musi być wykorzystana. Jedyne, czego jestem pewny, to fakt, że formacje rolnicze nie miały na to żadnych szans.

Pisząc o prawdach uniwersalnych nie sposób nie podkreślić, że mogą być one, choćby w jednej sprawie, różne, a nawet sprzeczne. Dziś wszyscy przyznajemy słuszność galileuszowskiemu prawu swobodnego spadku, które orzeka, iż wszystkie ciała spadają z tym samym przyspieszeniem. Tymczasem Arystoteles twierdził, że tempo spadku zależy od ciężaru. Upuśćmy więc sobie na duży palec u nogi (z wysokości 1 m) piórko i dziesięciokilogramowy odważnik, a następnie zastanówmy się, dlaczego jesteśmy skłonni przyznać rację Galileuszowi. Gdy minie pierwsza irytacja, stwierdzimy, że opis Galileusza (stosowny dla próżni, z którą Galileusz nie miał nigdy do czynienia) jest powszechnie przyjęty dlatego, że zaproponowany przez niego model rzeczywistości lepiej nadaje się do użytkowania i wyprowadzania dalszych wniosków. Pokazuje to następny powód do wyróżniania matematyki wśród budowanych na sposób grecki nauk — są to nauki abstrakcyjne i zamiast rzeczywistości posługują się jej modelami. A do budowy takich modeli matematyka daje najlepsze narzędzia.

Pisałem już poprzednio, że doformułowywanie zasad metodologii dedukcyjnej to długotrwały proces. Powstaje pytanie, od kiedy świadomość całkowitej odrębności doryckiego sposobu formowania wiedzy stała się powszechna (może to zbyt mocno powiedziane — do dziś można u tzw. poważnych autorów znaleźć opinie, że Tales kontynuował badania babilońskie i egipskie). Istotnym momentem było tu powstanie Szkoły Pitagorejskiej (zwanej też Związkiem Pitagorejskim).

Dziś Pitagorasa uważa się za konkretną osobę (są starożytne biografie pióra Diogenesa Laertiosa, Porfiriosa i Jamblichosa), choć np. Arystoteles traktował go jedynie jako personifikację idei pitagorejskiej. Ci, którzy przyjmują wersję istnienia Pitagorasa, przypisują mu datę urodzenia –572 i śmierci –497. Urodził się na Samos i był typowym przykładem charakterystycznego dla tej epoki dziejów Grecji kolonisty. Rosnące miasta pozbywały się nadmiaru ludności sugerując młodym ludziom, by opuszczali ojczyznę i zakładali kolonie na innych ziemiach wokół Morza Śródziemnego. Kolonie te utrzymywały bliskie kontakty z metropolią, a nawet w igrzyskach olimpijskich wystawiały wspólną z metropolią reprezentację. Pitagoras z kolegami (i koleżankami) wylądował w południowej Italii i założył tam miasto o nazwie



Krotona (w czasach rzymskich była tam szkoła gladiatorów — najsławniejszy z nich to Milon z Krotony). Krotona to właśnie miejsce powstania Szkoły Pitagorejskiej i ruchu intelektualnego, który przez wieki nazywał się pitagoreizmem.

Tu potrzebne jest spojrzenie z nieco szerszej perspektywy. Wiek –VI jest bodaj pierwszym odnotowanym momentem w historii ludzkości, gdy ludzie sami, jawnie, zadali sobie pytanie o motywację życia. Jest zdumiewające, że mimo braku telewizji satelitarnej, a właściwie chyba jakiegokolwiek sposobu porozumiewania się na wielkich odległościach, to pierwsze ocknięcie dokonało się równocześnie na ogromnych obszarach Ziemi. W Chinach mamy Konfucjusza (K'ung-fu-tsy) (–551; –479) i Lao-tsy (współczesny Konfucjuszowi — dat nie podaje się) — owo *tsy* oznacza mędrca. W Indiach w tym czasie działa Budda (oświecony, przebudzony) — książę Siddharta (–560; –480), a także Dżina (zwycięzca) — Wardhamana Mahawira. Do grona tego wypada zaliczyć i Pitagorasa. Wszyscy oni motywację życia wykładają w jedyny zresztą możliwy sposób — w kategoriach etycznych. U Konfucjusza jest to poszanowanie zastanych norm i to jak najbardziej formalne: ceremoniał rodzi szacunek, ten z kolei rodzi porządek. Lao-tsy jest ojcem taoizmu (*tao* — droga): jeśli jesteś pewny, że czegoś **naprawdę** chcesz — nie może to być złem; złem jest odwracanie się od tego. U Dżiny motywacją i celem życia jest zwycięstwo nad sobą i niewyrządzanie krzywd nikomu (i niczemu) niezależnie od kosztów, jakie będziemy musieli ponieść. Budda drogę życia widzi w uzyskaniu pełnej wolności ducha — można to osiągnąć jedynie przez uwolnienie się od wszelkich pożądań, gdyż to one wiążą naszego ducha i kierują nas przeciw innym — stan wolności to *nirwana*. W Pitagorasie złożoność i przeciwstawne tendencje, widoczne w każdym aspekcie świata i życia, wywołują przekonanie, iż musi istnieć spajająca świat *harmonia, którą utrzymuje się wszystko, nie wyłączając bogów* — motywacją życia jest poznanie tej harmonii możliwie jak najgłębiej. I właśnie medytacja nad harmonią świata jest doktryną pitagoreizmu.

Pitagoreizm był dominującą doktryną intelektualną przez cały okres starożytności. W jego dziejach starożytnych dają się wyraźnie wyróżnić trzy okresy: początkowej ekspansji, załamania i rozpadu oraz pełnej dominacji w nauce, kulturze i sztuce. Po okresie Średniowiecza powróci on w zmienionej postaci pod nazwą panteizmu i odniesie wspaniałe triumfy, które najlepiej uosabia Kepler. Będzie o tym mowa w szeregu dalszych wykładów. Teraz zajmijmy się jego pierwszym okresem.

Chcąc zgłębiać harmonię świata należy najpierw odpowiedzieć na pytanie, gdzie może ona być najlepiej, najwyraźniej widoczna. Pitagorejczycy uznawali za takie dziedziny muzykę (stąd nasze muzyczne skojarzenia ze słowem harmonia), astronomię, arytmetykę i geometrię. Jak dalece wszelkie ich koncepcje odciskały się na naszej cywilizacji, świadczy fakt, że te cztery dyscypliny (pod łacińską nazwą *quadrivium*) stanowiły przedmiot nauki drugiego stopnia przez całe Średniowiecze (pierwszy stopień stanowiło *trivium* — stąd trywialny — złożone z gramatyki, retoryki i dialektyki). Pierwszego, niezwykle spektakularnego sukcesu dostarczyła muzyka.



Pitagorejczycy odkryli, że jeśli długości dwu, napiętych jedna-

kową siłą, strun mają się jak 1:2, to struny te dają przyjemne współbrzmienie. Podobnie (choć inaczej) przyjemne współbrzmienie otrzymamy dla strun o stosunku długości 2:3 i 3:4. Dziś wymienione powyżej interwały muzyczne nazywamy odpowiednio oktawą, kwintą i kwartą. Spostrzeżenie to pokazuje, że coś z tajemnicy harmonii zostało odsłonięte — pięknemu współbrzmieniu odpowiada stosunek małych liczb naturalnych. Odkryta prawidłowość wskazuje na związek pozornie bardzo odległych dziedzin. Pojawiła się hipoteza, że w liczbach szukać należy istoty harmonii. Ba, mało, harmonia i liczby to jedno. Stąd bierze się powtarzane w wielu książkach wyznanie wiary pitagorejczyków — wszystko jest liczbą. Szkoda, że prawie nigdy nie towarzyszy mu objaśnienie, iż jest to hasło **jedynie pierwszego okresu** pitagoreizmu.

W pracach pitagorejczyków (szczególnie pierwszego okresu ich działalności) przeplatają się pomysły, które bez wątpliwości zaliczylibyśmy do matematyki, i takie, które wydają się, delikatnie mówiąc, wątpliwe. I tak np. odkryli oni, jak wyglądają wszystkie trójki pitagorejskie (czyli trójki liczb naturalnych (x, y, z) spełniające równość $x^2 + y^2 = z^2$) — rozwiązanie ich autorstwa podałem w poprzednim wykładzie. Badali już bardziej wątpliwe pojęcie liczb trójkątnych, kwadratowych itp. — są to liczby kółek, z jakich można ułożyć odpowiednie figury (rys.IV.1). Uzyskane tu wyniki były w rodzaju: *n-tą liczbę trójkątną otrzymujemy z poprzedniej dodając do niej n; n-ta liczba kwadratowa jest sumą początkowych n liczb nieparzystych.* Szli jednak i dalej. Ponieważ jeden punkt to punkt, dwa punkty wyznaczają prostą, trzy — płaszczyznę, cztery — przestrzeń, a więcej już nie ma, więc 1, 2, 3 i 4 tworzą wielką czwórkę liczb ważniejszych od innych. Można to sprawdzić — struny o stosunku długości 4:5 nie brzmią odpowiednio harmonijnie; liczymy w systemie dziesiętnym, ponieważ $10 = 1 + 2 + 3 + 4$; nawet obiektów Niebieskich jest 10: sfera gwiazd stałych, Słońce, Księżyc, Merkury, Wenus, Mars, Jowisz, Saturn, Ziemia i Antichton. Tym, którzy twierdzili, że nigdy nie widzieli na niebie Antichtona, wyjaśniano, że to dobrze, bo leży on po przeciwnej stronie Ziemi, więc istotnie nie da się go zobaczyć. Tak więc osiągnięcia pitagorejczyków tego okresu stanowiły mieszaninę nauki, mistyki i zwykłego naciągania. Szczególnie jeśli chodzi o liczby, i to od momentu, gdy przyznano im godność nośnika harmonii świata.



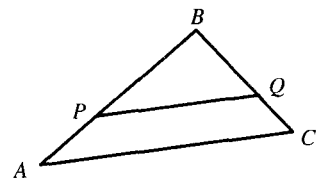
Rys.IV.1

Pitagorejskie rezultaty w geometrii (ciągle mówimy o pierwszym okresie, a więc w zasadzie o końcu –VI wieku) dotyczyły uporządkowania jej pojęć i doprecyzowania podstawowych faktów. Wszystko wskazuje na to, że to pitagorejczycy wprowadzili pojęcie prostej, odcinka, kąta, płaszczyzny w tym kształcie, do jakiego jesteśmy przyzwyczajeni. Ich autorstwa są pojęcia kąta wpisanego, dopisanego i środkowego, oni dowiedli



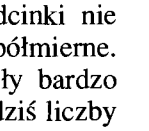
twierdzeń o kątach o ramionach odpowiednio równoległych i odpowiednio prostopadłych, podali dowód twierdzenia Pitagorasa. Tu konieczna jest uwaga — przez długi czas panował zwyczaj, by twierdzeniom nadawać imiona wybitnych mężów. Tak jest i w przypadku twierdzenia Pitagorasa — jest to twierdzenie jego imienia.

Ale głównym obiektem geometrycznych zainteresowań pitagorejczyków były figury podobne. Najważniejsze twierdzenie na ten temat (najważniejsze zresztą do dziś) nazwali twierdzeniem Talesa. Warto przypomnieć sobie, jak skomplikowany dowód ma to twierdzenie w podręcznikach szkolnych. Nie ma w tym nic dziwnego, gdyż gwarantuje ono ważny geometryczny fakt z teorii miary — mówi mianowicie, że rzut równoległy miary określonej na jednej prostej jest miarą na prostej, na którą rzutujemy. Gdzieś więc w jego dowodzie musi zawierać się charakterystyczne dla mierzenia przejście graniczne. Pitagorejska koncepcja dowodzenia tego twierdzenia składała się z dwóch części. Pierwsza to wydzielenie z niego tej części, w której kryje się cała trudność — tu otrzymali oni zdanie, które jako twierdzenie Talesa figuruje w podręcznikach szkolnych: *prosta równoległa do jednego z boków trójkąta dzieli pozostałe boki na części proporcjonalne* (rys.IV.2). Druga część, czyli właściwy dowód, polegała na próbach znalezienia dla powstałych na bokach trójkąta odcinków wspólnej miary, czyli takiego odcinka, który mieściłby się w każdym z nich skończoną, pełną liczbę razy. Wtedy pojawia się problem, czy zawsze taki odcinek można znaleźć. Jeśli taki odcinek jest, to za jego pomocą można ustalić, jaką to harmonię tworzą te odcinki — przecież harmonia wyraża się przez stosunek dwu liczb naturalnych i tym jest pełniejsza, im liczby te są mniejsze (por. przykład muzyczny). Bez trudu stwierdzamy w tym przypadku, że twierdzenie Talesa jest słuszne, bo harmonia na obu podzielonych bokach trójkąta jest ta sama. Co jednak zrobić, gdy znaleźć takiego odcinka nie umiemy? Przez dłuższy czas utrzymywała się opinia, że jest to tylko nasza nieumiejętność. I teoria figur podobnych kwitła. Uzyskano za jej pomocą praktycznie wszystkie twierdzenia o figurach podobnych, jakie za moich czasów potrzeba było znać, by zdać maturę (to było trochę więcej, niż jest potrzebne dziś).



Rys.IV.2. Dowód tego, że jeśli $PQ \parallel AC$, to $\frac{AP}{PB} = \frac{CQ}{QB}$, czyli twierdzenia Talesa i to jednolinijkowy zamieścił Euklides w *Elementach* — por. wykład VII.

I wtedy nastąpiła katastrofa. Pojawił się dowód, że istnieją odcinki nie tworzące żadnej harmonii, nie mające żadnej wspólnej miary, niewspółmierne. Nie byłby to może taki wstrząs, gdyby nie fakt, że odcinki te były bardzo blisko, że nie dawało się ich ominąć (tak, jak w praktyce omija się dziś liczby niewymierne, a już zwłaszcza przestępne) — były to bowiem bok i przekątna kwadratu. W tej sytuacji należało zrewidować swoje poglądy. Albo nie wszystko jest liczbą, albo z tą harmonią to pomyłka, albo coś trzeba zmienić, żeby uratować wszystko. I takie dylematy spowodowały rozpad Szkoły Pitagorejskiej (według niektórych źródeł z tego po-

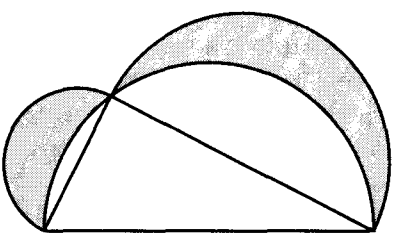


wodu Pitagoras został wypędzony z Krotony i dokonał żywota na wygnaniu). Pitagoreizmowi wyszło to jednak na dobre — o czym w następnym wykładzie.

Tu chciałbym jeszcze poruszyć dwie sprawy. Pierwsza dotyczy zwrotu „pojawił się dowód" użytego w poprzednim akapicie. Rozmaite źródła starożytne podają różne lata i różnych autorów tego dowodu. Jest też wersja, że dowód był znany w Krotonie wiele lat przed ogłoszeniem go publicznie — uzasadnia się to chęcią zatajenia informacji niewygodnej dla doktryny pitagorejskiej. Trudno się zdecydować, która wersja jest najbardziej prawdopodobna. Religijny bowiem charakter pitagoreizmu (tak traktowano wszystkie światopoglądowe koncepcje przed pojawieniem się religii instytucjonalnych) powodował, że przepływ informacji odbywał się w obrębie wtajemniczonych.

Zresztą większość społeczeństwa i tak nie byłaby w stanie zrozumieć niczego z prac czołówki intelektualnej. Jest tak i dziś. Różnica polega jednak na tym, że dziś istnieją instytucje dość niefrasobliwie szafujące wiedzą (z wyłączeniem tzw. informacji strategicznych), podczas gdy pitagorejczycy najstarszych generacji żądali od chcących się uczyć pełnego zaangażowania ideowego, utożsamienia się z regułami ich ruchu (a była wśród nich nie tylko zasada zgłębiania istoty harmonii, ale i inne przepisy — nie należało się np. znęcać nad zwierzętami, jeść fasoli czy też poprawiać mieczem ognia). Większość informacji bezpośrednich o pracach pitagorejczyków pochodzi z jednego tylko dzieła *Στοιχεῖα* — po polsku *Elementy*. Jego autorem jest Hipokrates z Chios — pitagorejczyk, usunięty ze Szkoły Pitagorejskiej za nauczanie (za opłatą!) geometrii (inni twierdzą, że to on zdradził niepowołanym istnienie odcinków niewspółmiernych). Z jego pracy powszechnie znana jest konstrukcja *księżyców Hipokratesa* — figur, których brzegi są łukami okręgów, a których pole jest równe polu trójkąta prostokątnego, na którym zostały zbudowane (rys.IV.3).

Oczywiście, nie są to te sławne *Elementy*, których autorem jest Euklides. Nie jest to też ten sławny Hipokrates z Kos — patron lekarzy.



Rys.IV.3. Jeśli łuki okręgów są półokręgami, to trójkąt jest prostokątny, a zaciemnione pole jest równe polu trójkąta.

Druga sprawa jest bardzo poważnej natury. Wiele wskazuje na to, że prace pitagorejczyków mimochodem zadekretowały i usankcjonowały ważny standard cywilizacyjny, który odegrał istotną rolę w zdobyciu przez Europę dominacji nad całym światem (z czego dopiero ostatnio świat zaczął się uwalniać). Jest to tak głęboko wpisana w naszą cywilizację informacja, że wielu w ogóle powątpiewa, czy mogłoby być inaczej. Chodzi o możliwość wykonywania rysunków w skali, a więc planów i rysunków technicznych. Patrząc na to z punktu widzenia matematyka możemy bez trudu dostrzec, gdzie tu jest sprawa — spośród wszystkich regularnych geometrii, jakie można pomyśleć, jedynie geometria euklidesowa dopu-

szcza istnienie podobieństw nie będących izometriami. We wszystkich innych geometriach figury różnych wielkości mają różne własności. Ale jeśli nie jest się matematykiem, doprawdy trudno wyobrazić sobie, by nie można było jakiejś sytuacji geometrycznej bez zmian powiększyć bądź zmniejszyć. Tak że powinniśmy zrozumieć Immanuela Kanta głoszącego, iż geometria euklidesowa jest wiedzą aprioryczną i, jako taka, jedyną możliwą geometrią. Wpisanie w naszą cywilizację podobieństw jest tak głębokie, że czasem nie sposób powiedzieć, jak przekazujemy to następnym pokoleniom. Wszelako, gdy Pani w I klasie poleca dzieciom narysowanie w zeszytach literki takiej, jak ona rysuje na tablicy, to dzieci, patrząc na jej 50 cm liczące sobie dzieło, rysują w zeszytach swoje dwucentymetrowe dzieła w głębokim przeświadczeniu, że rysują to samo (Pani też zresztą jest tego zdania). Kto i kiedy przekazał im informację, że *na płaszczyźnie euklidesowej podobieństwa są grupą automorfizmów*? Może więc jednak Kant miał rację?

Na życzenie Witolda Więsława jeszcze raz w tym miejscu podkreślam, że wypowiadam w tych wykładach poglądy własne, a nie tylko powszechne (por. wykład I). U prawdziwych historyków nazywa się to rezultatami badań własnych.

Są jednak argumenty za tym, że tej racji nie miał. A przytoczony przykład dowodzi jedynie, jak niewiele wiemy o dziedziczeniu społecznym — wbrew pozorom chyba jeszcze mniej niż o genetycznym. Argumentem tym jest istnienie cywilizacji, które nie wyprodukowały podobnościowego widzenia świata. Pierwsza, zaszyfrowana informacja (por. wykład I) na temat doryckiej przewagi nad ludami kultury kreteńsko-mykeńskiej znajduje się w micie o podboju Krety. Konkretnie chodzi o nić Ariadny: aby nie zagubić się w labiryncie (fortyfikacji wzniesionej w Knossos, gdzie chroniła się ludność przed najeźdźcami), Tezeusz posłużył się kłębkiem wełny — rozwijając ją podczas wchodzenia w głąb labiryntu mógł po zabiciu Minotaura (czytaj: wymordowaniu ukrywających się ludzi) wyjść wzdłuż tej nici z powrotem. W istocie, owa nić był to rysunek wykonywany na tarczy, a czasem i na dłoni.

W ten zresztą sposób Grecy złupili skarby egipskie przechowywane w labiryncie w Hawara (znanym w Polsce głównie z *Faraona* Prusa). Kapłani egipscy poruszali się po labiryncie za pomocą poematu — deklamując go wędrowali po tych korytarzach, na ścianach których znajdowały się ilustracje do akurat wygłaszanego tekstu. Tym sposobem docierali do skarbca. Kolejny poemat stanowił algorytm wyjścia (czyli było prawie tak, jak to napisał Prus, choć nie całkiem). Tymczasem najemni żołnierze greccy załatwili sprawę za pomocą planu bez większego kłopotu (i to tak dobrze, że ich nawet na tym nie nakryto). Widać tu ogromną moc informacyjną planu narysowanego w skali — do jego zrozumienia nie jest nawet potrzebna umiejętność czytania, jest to szyfr bez klucza. Wystarczy tylko widzieć narysowany obiekt większym. Nasza, europejska przewaga nad ludami, które nie dopracowały się tej abstrakcji, była tak wielka, że to my dopłynęliśmy do Chińczyków, a nie oni do nas, mimo że dysponowali kompasem o osiem stuleci wcześniej.

Jeszcze bardziej uderzające są nasze sukcesy militarne w podboju tak Ameryki, jak Syberii. Niepiśmienny zbir Pizarro miał szczęście walczyć zawsze tylko z pojedynczymi garnizonami Inków, a to dlatego, że sparaliżował ich możliwość wędrowania po ich własnym kraju.



Podróż bowiem z miasta do miasta odbywała się tam przy pomocy przewodników. Na głównym placu miasta snuli się (żujący liście *Coca*) przewodnicy wykrzykujący nazwę miejscowości, do której umieli trafić. Gdy uzbierała się grupa podróżnych gwarantująca godziwy zarobek, kawalkada ruszała. Wystarczyło więc wyłapać owych przewodników, by mocarstwo Inków stało się luźnym zbiorem oddzielnych miejscowości. Podobnie było z podbojem Syberii przez Kozaków Jermaka. Tu jednak koniec był inny — poszczególne plemiona, nie bacząc na straty, dążyły do koncentracji i po kilku latach zdołały zebrać dostateczne siły, by Jermak został pokonany (i utonął w Jeniseju). Tyle że w międzyczasie siły rosyjskie na Syberii wzrosły na tyle, iż to już tubylcom niewiele pomogło.

Przeciw tego rodzaju interpretacji można przytoczyć argument, że są przecież (można to sprawdzić w muzeach etnograficznych) mapy Inków, Polinezyjczyków itd. Właśnie. Mapy Inków to pęki rzemieni ze zmyślnie powiązanymi węzłami — aby je odczytać, trzeba by znać stosowny szyfr. Tymczasem plan przeczyta nawet dziecko wychowane w naszej konwencji cywilizacyjnej.

Kto wie, czy nie większą rolę od planów i map odegrały rysunki techniczne. Jeszcze pod koniec XIX wieku w stoczniach Chin nowe dżonki budowano w ten sposób, że rozkładano starą na poszczególne elementy, powielano je w wielu egzemplarzach i składano z powrotem (chyba że jakiś odważny puszczał się na eksperyment i robił „z głowy"). O tym, że jest to sposób naturalny nawet w Europie, może przekonać nas fakt, iż jeszcze Cezar (nie zaliczany do intelektualistów swoich czasów) wybierając się na podbój Brytanii kazał przenieść galerę przez cały teren dzisiejszej Francji, by tą metodą zbudować flotę inwazyjną. Możliwość rozpowszechnienia informacji o tym, jak zbudować dany obiekt czy urządzenie bez konieczności dostarczenia przyszłemu producentowi przedmiotu do powielenia, ma niesłychane znaczenie. Zwiększa wielokrotnie możliwości produkcyjne społeczeństwa. Rysunek techniczny dokonał przewrotu podobnego w charakterze do tego, jakiego dziś dokonują komputery. I ufundował Europie przemysł. To jest powód, dla którego mała, biedna i zacofana Europa mogła w ciągu niespełna dwóch tysięcy lat postawić stopę zwycięzcy na głowach ludów całego świata. Gdy przewaga ta zniknęła (dziś wszyscy umieją posługiwać się rysunkiem w skali) — kurczy się też i przewaga Europy.

Podobnościowe i niepodobnościowe widzenie świata można najdobitniej zaobserwować w muzyce. Przykład jest niepraktyczny, a więc może będzie budził mniej wątpliwości od poprzednich. Gdy przyjrzymy się gryfowi gitary, zobaczymy, że tzw. progi (mosiężne listwy) wbite są w niego w ten sposób, iż im bliżej są pudła, tym są gęstsze. Dokładniejsze zbadanie wykazuje, że jest to zrobione w sposób podobnościowy — cały gryf i gryf skrócony (od dowolnego progu w kierunku pudła) są, ze względu na rozmieszczenie progów, figurami podobnymi. Pozwala to muzykom na używanie urządzenia (zwanego *capo*) skracającego gitarę. Bowiem po skróceniu długości wszystkich strun nastrojonej gitary otrzymujemy znów nastrojoną gitarę, tylko, jak to się mówi, wyżej. Melodia grana w ten sam sposób na skróconej i na nieskróconej gitarze będzie dla nas taka sama. Nazywa się to trans-



ponowaniem utworu do innej tonacji. Każda melodia europejska ma więc dwanaście wersji uważanych przez nas za tożsame (bo skrócenie struny o połowę następuje na dwunastym progu — jest to pełna oktawa, czyli najwyższa możliwa harmonia muzyczna; patrz wyżej). Możliwość transponowania utworów jest dostępna tylko w muzyce europejskiej. Prosty rzut oka na gryf (podobnej w koncepcji do gitary) indyjskiej sitary przekonuje nas, że tego rodzaju operacja nie da się tam wykonać. Gdyby ktoś chciał rzucać nie okiem, lecz uchem, może wykopać gdzieś w archiwum film Beatlesów *Help*. Usłyszy wtedy, jak ci wspaniali muzycy nie mogą dać sobie rady z zagraniem swoich utworów na instrumentach indyjskich. Podobieństwo jest wpisane również w naszą muzykę.

Patrząc na to z matematycznego punktu widzenia można powyższe spostrzeżenia sformułować tak: pitagorejczycy wybrali dla nas geometrię euklidesową. Nie zrobili tego świadomie, ale to, że tak wybrali, przyniosło nam wiele korzyści.

To, że geometria euklidesowa została ufundowana przed Euklidesem, nie powinno dziwić. Ogromna część nazw w matematyce jest całkiem ahistoryczna. Była już o tym mowa w przypadku twierdzeń Pitagorasa i Talesa. Będzie też o tym mowa jeszcze wielokrotnie, właściwie podczas wszystkich wykładów.



WYKŁAD V

Wątpliwości Złotego Wieku

Rozpad Związku Pitagorejskiego zbiega się w czasie z początkiem największego rozkwitu w dziejach Grecji. W –490 roku miało miejsce pierwsze ważne zwycięstwo Greków nad Persami pod Maratonem, rok –480 przyniósł bohaterską obronę Termopil podczas kolejnego perskiego najazdu, ale też zwycięstwo morskie pod Salaminą i kończące najazdy Persów zwycięstwo lądowe pod Platejami. Grecja, choć mała i niezbyt bogata, stała się hegemonem basenu Morza Śródziemnego. Następują czasy zwane Złotym Wiekiem Aten. Państwa greckie (a zwłaszcza Ateny Peryklesa) tworzą dla swych obywateli dobrobyt tak materialny, jak i duchowy przede wszystkim. Powstają najwspanialsze dzieła starożytnej sztuki i najwyższe wzloty nauki (kto wie, czy nie wszechczasów). Idylla trwa krótko. Rywalizacja o prymat wśród Greków doprowadza do Wojny Peloponeskiej, a osłabione państwa greckie nie są w stanie przeciwstawić się najazdowi mniej jakby greckiej Macedonii i ulegają jej ostatecznie w –338 roku pod Cheroneą. Syn zwycięskiego monarchy macedońskiego, Filipa, Aleksander (często dziś nazywany Wielkim) prowadzi Macedończyków i Greków na podbój „całego świata", co się udaje do tego stopnia, że jego wojska przekraczają właściwie w każdym kierunku granice obszaru za „cały świat" przez Greków uważanego. Przedwczesna śmierć Aleksandra (–323) pozostawia od Indii po Hiszpanię greckie garnizony, które już nie mają komu służyć. Służą więc same sobie — ich dowódcy (*diadochowie*, następcy, jak się sami zwali) stają się monarchami kontrolowanych przez siebie terenów i tym sposobem ogromne tereny okazują się być w kręgu kultury greckiej. W ten sposób zaczęła się np. odrębność Pendżabu. Podobnie strateg (= generał) Aleksandra, imieniem Ptolemeusz, stał się założycielem ostatniej dynastii faraonów egipskich (zakończyła się ona na Kleopatrze i jej bracie, też Ptolemeuszu) — na cześć swojego wodza wzniósł on w delcie Nilu wspaniałe miasto i ośrodek naukowy — Aleksandrię.

Historycy kultury często odróżniają okres do Aleksandra i po Aleksandrze nadając kulturze tego pierwszego nazwę *helleńska*, podczas gdy kulturę drugiego zwą *hellenistyczna*. W tym i następnym wykładzie (według tej terminologii) przyglądać się będziemy rozwojowi interesującej nas nauki w ostatnim, najbujniejszym okresie kultury helleńskiej.

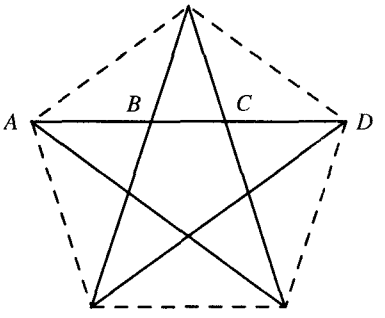
Odkrycie niewspółmiernych odcinków, obracające w perzynę (jak sądziło wielu) koncepcje pitagorejskie, podzieliło Związek Pitagorejski na dwa ugrupowania. Pierwsze z nich — akuzmatycy, co tłumaczy się jako słuchacze, uczniowie — widziało w wykrytej niemożności wspaniałą, niezgłębialną tajemnicę. Zalecało medytacje nad nią i nasłuchiwanie poszeptywania Niebios. Liczba, którą wszystko być miało, stała się fetyszem, czymś takim, jak dla Tybetańczyków jest święta sylaba *Om*. Był więc to kierunek zdecydowanie mistyczny i, choć przetrwał kilka stuleci, niczego znaczącego do światowego dorobku tak nauki, jak i filozofii nie wniósł.

Drugie ugrupowanie nadało sobie bardziej zarozumiałą nazwę matematyków, co tłumaczy się jako uczeni, nauczyciele (od greckiego *mathein* — uczyć się, wiedzieć). I w ten sposób pojawili się po raz pierwszy na świecie ludzie zwący się matematykami.

Skoro już pojawiło się to słowo, warto powiedzieć, że dopiero od niedawna oznacza ono to co obecnie. Aż do połowy XIX wieku za matematykę uważano wszystkie te gałęzie nauki, które były w sposób oczywisty dedukcyjne. Powodowało to niejednokrotnie przenoszenie rozmaitych dyscyplin do matematyki, gdy tylko dyscypliny te osiągnęły odpowiedni poziom dedukcyjności. Na przykład nauka o elektryczności została przeniesiona do matematyki na początku XIX wieku — poprzednio należała do fizyki (fizys — wygląd, oblicze), która obejmowała całość nauk przyrodniczych o mniej dopracowanej metodologii (razem z nauką o elektryczności pod koniec XVIII wieku była tam np. fizjologia). To, co dziś nazywamy matematyką, nosiło nazwę geometrii — jeszcze w połowie XIX wieku Kummer, pisząc list polecający dla Kroneckera polecał go jako zdolnego geometrę, choć (jak wiadomo) Kronecker w geometrii, w dzisiejszym sensie tego słowa, nie gustował. Słowa „matematyka" i „matematyk" w dzisiejszym znaczeniu zaczęły być używane pod koniec XIX wieku.

Matematycy — mowa znów o stronnictwie pitagorejczyków — byli zdania, że z problemem niewspółmierności należy się zmierzyć. Zamiar taki można zawsze realizować dwoma sposobami. Pierwszy polega na przełamaniu trudności — trzeba umieć dać sobie radę mimo pojawienia się niespodziewanych sytuacji. W tej konkretnej sprawie oznaczałoby to obronę tezy, że wszystko jest liczbą, a zatem sprowadzałoby się do zmiany spojrzenia na liczby, być może wręcz zmiany używanego dotąd pojęcia liczby. Drugi sposób to całkowite zaprzeczenie dotychczas przyjmowanych założeń: proponowano do tej pory, by wszystko opisać liczbami, więc teraz nic liczbami opisywać nie będziemy. Niestety, na ogół ta druga reakcja na pojawiające się trudności jest częściej spotykana. Tak stało się i w starożytnej Grecji. Na pohybel poprzedniemu kultowi liczb ukuto nawet powiedzenie: zostawmy liczby kupczykom. Centrum zainteresowań miały odtąd stanowić figury, czyli problematyka zaliczana dziś do geometrii. Wyraziło się to nawet w powstaniu nowego symbolu pitagoreizmu — pentagramu, czyli pięciokąta gwiaździstego foremnego (jak kto woli — łamanej utworzonej przez przekątne zwykłego pięciokąta foremnego — rys.V.1). Był on popularnym elementem zdobniczym, używano go też jako medalika noszonego na szyi, wiązano z nim rozliczne własności magiczne. Jego popularność trwa do dziś — blisko ⅓ państw ma





Rys.V.1

go w swoim godle, od byłego Związku Radzieckiego, przez Stany Zjednoczone i Chiny, po Jordanię i Irak.

Na jego przykładzie można objaśnić „bezliczbowe" podejście do matematyki. Główną zaletą pentagramu był fakt, że stosunek właściwie wszystkich jego odcinków był taki sam — w oznaczeniach z rysunku V.1

$$\frac{AD}{BD} = \frac{BD}{AB} = \frac{AB}{BC}.$$

Taka sytuacja, że z odcinka o długości a odcinamy część o długości x mającą tę własność, że

$$\frac{a}{x} = \frac{x}{a-x}$$

nazywa się *złotym podziałem*. Stosunek tego złotego podziału jest, jak dziś wiemy, liczbą niewymierną (konkretnie $x = \frac{1}{2}(\sqrt{5} - 1) \cdot a$), ale przestaje nią być, jeżeli liczbami zajmować się nie będziemy. Proporcja geometryczna zajęła miejsce stosunku liczb naturalnych. To ona teraz wyrażała harmonię świata. A w szczególności złoty podział. Wierzono w to do tego stopnia, że złota proporcja uznana została za kanon piękna. Rzeźby Praksytelesa czy Fidiasza są wykonane w ten sposób, że talia dzieli sylwetkę ludzką właśnie w złotym stosunku. Co więcej, kark dzieli w złotym stosunku ciało powyżej talii, a kolano — część poniżej. Żeby było śmieszniej, w rzeźbach postaci męskich łydka stanowi większą część złotego podziału nogi (owe x), a w postaciach kobiecych — udo. Jak widać, doszukiwanie się złotych proporcji nie było mechaniczne, lecz towarzyszyła mu obserwacja. Złote proporcje znajdowano wszędzie, np. we wzroście roślin — kolejno wyrastające na łodydze liście wyznaczają na niej złote stosunki.

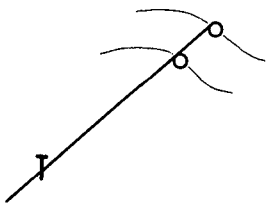
Ci z Czytelników, którzy wiedzą, że liście na łodydze to nie złota proporcja, lecz ciąg Fibonacciego, też mają rację. Charakterystyczna dla ciągu Fibonacciego liczba $\frac{1}{2}(\sqrt{5} + 1)$ jest odwrotnością stosunku złotego (liczba ta to granica stosunku n-tej do $(n-1)$-szej liczby Fibonacciego).

Na geometrii koncentrowała się też problematyka naukowa. Szczególnie popularnym przykładem są tzw. *problemy delijskie*. Właściwie problem delijski był jeden. Wedle podania, gdy w Delos wybuchła zaraza, wysłani do Pytii Delfijskiej posłowie przywieźli proroctwo Apollina, że aby zarazie zaradzić, należy powiększyć dwukrotnie jego ołtarz — a był to ołtarz sześcienny (wypada zaznaczyć, że są i inne podania, ale ołtarz na ogół się w nich pojawia). Dziś zapewne powiększono by ołtarz np. 8 razy sądząc, że im więcej, tym lepiej. Grecy jednak tak prymitywni nie byli — ma być dwa, to będzie dwa. W sprawie „czego dwa" wątpliwości nie było — dwa razy większy



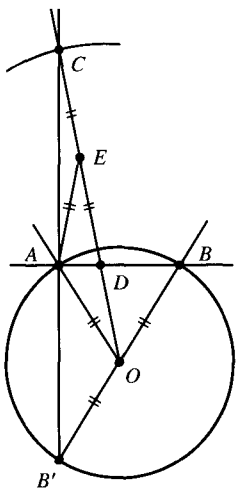
ołtarz to ołtarz o dwukrotnej objętości. I w ten sposób powstało pytanie, jak znaleźć właściwą długość krawędzi nowego ołtarza. Zanim zdołano ją ściśle określić, zaraza wygasła. Ale problem pod nazwą *podwojenie sześcianu* pozostał. I to jest właściwy problem delijski. Wkrótce dołączyły do niego następne dwa. *Trysekcja kąta* to pytanie, jak podzielić dany dowolnie kąt na trzy równe części. *Kwadratura koła* to pytanie, jak znaleźć kwadrat, którego pole jest równe polu danego koła. To ostatnie wymaga objaśnienia — Grecy nie obliczali w owym czasie pól, lecz wykonywali dla danej figury kwadraturę, to jest szukali kwadratu o polu równym polu danej figury. Obliczać zresztą nie mogli — do tego trzeba dysponować liczbami rzeczywistymi, a tych do, mniej więcej, –370 roku nie było.

Matematycy Złotego Wieku rozwiązali wszystkie te problemy. I to dopiero wywołało burzę. Powstał problem, czy przedstawione rozwiązania są do przyjęcia. Dla objaśnienia istoty owej burzy przedstawię dwa z tych rozwiązań: najmniej (moim zdaniem) i najbardziej wątpliwe.



Rys.V.2

Trysekcję kąta rozwiązuje się stosunkowo prosto za pomocą *konchoidografu*. Przyrząd ten to patyczek z dwiema dziurkami, do praktycznego użycia potrzebny jest jeszcze gwóźdź (pinezka lub tp.). Konchoidograf służy do rysowania konchoid (dosłownie: krzywych muszlowych; np. pewne konchoidy okręgu znane są powszechnie jako *ślimaki Pascala*) danych linii. Aby wykreślić konchoidę krzywej (płaskiej), wbijamy w pewnym punkcie płaszczyzny gwóźdź i stale opierając o niego konchoidograf rysujemy linię ołówkiem wetkniętym w jeden z otworów konchoidografu podczas przesuwania drugiego otworu wzdłuż danej linii (rys.V.2). Jak łatwo zauważyć, można to zrobić na dwa sposoby: albo ołówek wetknięty jest w otwór dalszy od gwoździa (powstaje wtedy zewnętrzna gałąź konchoidy), albo w bliższy (gałąź wewnętrzna). W przytoczonej niżej konstrukcji użyjemy tylko zewnętrznej gałęzi konchoidy prostej (zwanej *konchoidą Nikomedesa*).



Rys.V.3

Chcąc podzielić dany kąt o wierzchołku O na trzy równe części rysujemy okrąg o środku O i promieniu równym połowie odległości otworów konchoidografu, jakim dysponujemy. Przecięcia tego okręgu z ramionami kąta oznaczmy A i B. Teraz wbijamy gwóźdź w punkcie O i rysujemy zewnętrzną gałąź konchoidy (Nikomedesa) dla prostej AB. Oznaczmy jeszcze przez B' drugi koniec średnicy przechodzącej przez punkt B oraz przez C — punkt przecięcia prostej AB' z gałęzią konchoidy (rys.V.3). Kąt AOC jest



trzecią częścią kąta AOB. Trzeba to, oczywiście, jeszcze udowodnić.

W tym celu oznaczmy przez D punkt przecięcia odcinka OC z odcinkiem AB i przez E — środek odcinka CD. Z uwagi na związek między promieniem narysowanego okręgu a odległością otworów konchoidografu na rysunku powstało sześć równych odcinków:

$$OA = OB = OB' = CE = DE = AE.$$

Ostatnia równość bierze się stąd, że trójkąt ACD jest prostokątny (bo kąt BAB' jest prosty, jako oparty na średnicy) — środek zaś przeciwprostokątnej jest środkiem okręgu opisanego na trójkącie prostokątnym. Stąd, między innymi,

$$\angle CAE = \angle ACE (= \angle ACO), \quad \angle AEO = \angle AOE (= \angle AOC),$$
$$\angle OAB' = \angle OB'A (= \angle OB'C),$$

jako kąty w trójkątach równoramiennych. Z twierdzenia o kącie zewnętrznym wynika, że

$$\angle COB = \angle OB'C + \angle B'CO, \quad \angle OAB' = \angle AOC + \angle ACO,$$
$$\angle AEO = \angle ACE + \angle CAE = 2 \cdot \angle ACE = 2 \cdot \angle ACO.$$

Zestawiając to razem otrzymujemy

$$\begin{aligned}\angle AOB &= \angle AOC + \angle COB = \angle AOC + \angle OB'C + \angle B'CO = \\ &= \angle AOC + \angle OAB' + \angle ACO = \angle AOC + \angle AOC + \angle ACO + \angle ACO = \\ &= 3 \cdot \angle AOC,\end{aligned}$$

a o to nam właśnie chodziło.

Jest to standardowy dowód geometryczny i trudno na pierwszy rzut oka wykryć, co też mogło się w nim nie podobać ówczesnym matematykom.

Drugi przykład to konstrukcja podwojenia sześcianu. O ile poprzedni dowód jest raczej anonimowy (znany był chyba przed Nikomedesem, propagatorem konchoid), ten ma swojego, dobrze znanego autora. Jest nim Archytas z Tarentu (–428; –365), polityk (nawet piastujący stanowisko *tyrana* — odpowiednik naszego prezydenta), wojskowy (*strateg*, czyli generał), pitagorejczyk z przekonań (oczywiście matematyk), mechanik. Tarent w jego czasach wygrał współzawodnictwo z Krotoną o prymat w południowej Italii. Jego konstrukcja nawiązuje do wcześniejszego pomysłu z dwiema średnimi proporcjonalnymi.

Jeśli chcemy dla dwóch odcinków a i b znaleźć średnią proporcjonalną (dziś mówimy *średnią geometryczną*), to poszukujemy takiego odcinka x, by było

$$\frac{a}{x} = \frac{x}{b},$$

co łatwo zrobić (z pomocą trójkąta prostokątnego). Poszukiwanie dwóch średnich proporcjonalnych to szukanie takich odcinków u i v, by było



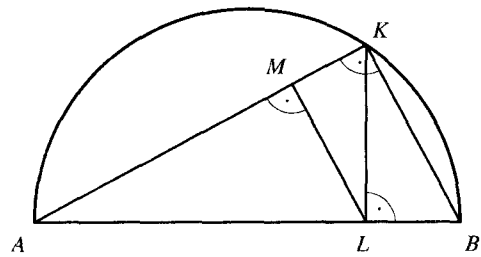
$$\frac{a}{u} = \frac{u}{v} = \frac{v}{b},$$

co jest konstrukcją pozwalającą wykonać podwojenie sześcianu. Istotnie, (używając dzisiejszych rachunków) mamy dla $b = 2a$

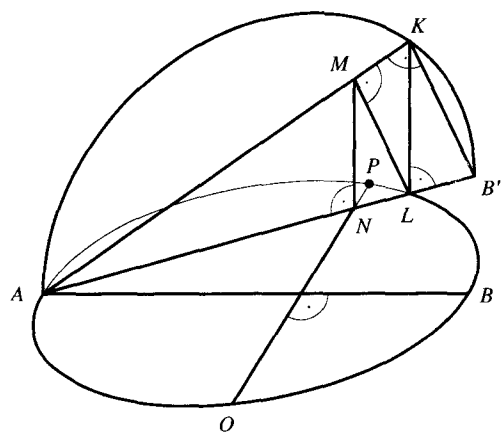
$$v = \frac{u^2}{a}, \quad v^2 = u \cdot b = u \cdot 2a, \quad \text{skąd} \quad \frac{u^4}{a^2} = u \cdot 2a,$$

a więc $u = \sqrt[3]{2} \cdot a$. Jak jednak wykonać taką konstrukcję? Na rysunku V.4 odcinki AK i AL są (z oczywistego podobieństwa trójkątów) dwiema średnimi proporcjonalnymi dla odcinków AB i AM. Jak jednak znaleźć trójkąt realizujący zależności z rysunku V.4, gdy dane są długości odcinków AB i AM?

Konstrukcja Archytasa jest typową *analizą starożytnych* (nazwa wymyślona w późniejszych czasach dla tej metody) polegającą na wyciągnięciu możliwie wielu wniosków z założenia, że jakoś się udało. Jest jednak zastosowana do bardzo nietypowej sytuacji. Weźmy bowiem pod uwagę okrąg o średnicy AB i półokrąg o tejże średnicy z wykonaną w nim konstrukcją z rysunku V.4. Nietypowość sytuacji polega na tym, że półokrąg ma leżeć w płaszczyźnie prostopadłej do płaszczyzny pierwszego okręgu. Obracamy teraz tę płaszczyznę (stale prostopadłą do płaszczyzny okręgu) względem prostej przechodzącej przez A aż do chwili, gdy punkt L znajdzie się na okręgu (rys.V.5). Rysunek (o ile można tak mówić o sytuacji przestrzennej) wzbogacamy o punkt N — rzut prostokątny punktu M na AB' oraz o odcinek OP — cięciwę przechodzącą przez N i prostopadłą do średnicy AB. Będziemy się starali opisać położenie punktu K (w przestrzeni!) jedynie w zależności od danych długości odcinków AB i AM. Dotychczasowe nasze zabiegi pozwalają stwierdzić, że (*primo*) punkt K leży na walcu o średnicy AB oraz (*secundo*) na powierzchni powstałej przez obracanie półokręgu leżącego w płaszczyźnie prostopadłej do podstawy walca — jest to jakby pół dętki, tyle że jej wewnętrzny otwór zmalał do punktu (w każdym razie wyrzeźbić to w mokrym piasku na plaży można bez trudu, a więc wiadomo, co to jest). Te dwie informacje nie wystarczają do jednoznacznego usytuowania punktu K — powierzchnie przecinają się wzdłuż pewnej krzywej. Archytas wskazuje jeszcze



Rys.V.4



Rys.V.5



trzecią powierzchnię, na której leży punkt K, i tym sposobem go lokalizuje. Zauważmy bowiem, że

$$MN^2 = AN \cdot NL = ON \cdot NP.$$

Pierwsza z tych równości bierze się z faktu, że trójkąt AML jest prostokątny (wiadomość dziś obecna w programie klasy VII), druga — z równości potęg punktu N względem okręgu (jeśli ktoś nie wie, co to potęga, niech zauważy, że trójkąty AON i PLN są podobne). Ale równość $MN^2 = ON \cdot NP$ wskazuje, że trójkąt OMP jest prostokątny, a więc punkt M leży na półokręgu o średnicy OP. Można na to spojrzeć i tak: punkt M leży na stożku o wierzchołku A, osi AB i kącie rozwarcia OAP. Punkty zaś O i P można znaleźć, gdyż są one odległe od A o AM. Zauważmy jeszcze, że punkt K leży na tym samym stożku.

Tym więc sposobem punkt K został ostatecznie zlokalizowany, jako leżący na trzech powierzchniach, które można zbudować posługując się jedynie danymi odcinkami. Konstrukcja została wykonana.

Ci z Czytelników, którzy zadali sobie trud prześledzenia tej konstrukcji, mogą sami osądzić, czy zarzuty, że jest to zbyt swobodne interpretowanie słowa *skonstruować*, są zasadne. Współcześni Archytasa wyraźnie dzielili się w tej sprawie na ostro zwalczające się stronnictwa. W istocie spór szedł o granice metod dopuszczalnych w badaniach przestrzeni. Niewątpliwe jest przecież, że trzeba umieć odróżniać dopuszczalne i niedopuszczalne chwyty również w nauce. Spór o granice matematyki (proszę pamiętać — wtedy znaczyło to: nauki), jaki rozgorzał w –IV wieku, był przez wiele stuleci traktowany jako aktualny. Dość wspomnieć, że jeszcze Cyprian Kamil Norwid poświęcił mu oddzielny wiersz *Plato i Archita* (przy okazji nie sposób nie zapytać o znajomość problemów nauki — choćby starożytnej — wśród współczesnych Norwidów).

Tym sposobem pojawił się w niniejszym tekście główny zwolennik restrykcji w nauce — Platon. Warto jednak przed omówieniem jego wpływu na naukę, a na matematykę w szczególności, odnotować jeszcze jedno zjawisko o ogromnej dla matematyki wadze, które było skutkiem ubocznym skoncentrowania się pitagoreizmu (proszę pamiętać — była to ciągle dominująca ideologia wszelkiej nauki) na geometrii, na badaniu przestrzeni.

Idzie tu o strukturę przestrzeni, o coś, co zyskało sobie nazwę *continuum*. Przyjęcie jako aksjomatu tego, że figury podobne, choć różnią się rozmiarami, mają takie same własności geometryczne, mają nieodróżnialną strukturę, czyni z przestrzeni (a choćby i tylko z takiego małego jej fragmentu jak odcinek) obiekt zupełnie innego rodzaju, niż wszystko, z czym w praktyce ma się do czynienia. Podobieństwo pozwala przekształcić odcinek na jego część. Jeśli jednak przyjąć, że liczebność punktów odcinka jest własnością geometryczną, to owa część mieć będzie tyle samo punktów co cały odcinek. Już to może budzić zasadnicze opory. Jeśli jednak konsekwentnie podążać tym tropem, to okaże się, że nie można przez dzielenie odcinka dojść do pojedynczego punktu. Byłby więc punkt w żaden sposób nieosiągalny, a byłoby punktów

Znakomitą książkę, bodaj najlepszą z powstałych dotąd, napisał o pojęciu przestrzeni Jerzy Mioduszewski. Nosi ona tytuł *Ciągłość* i jest dostępna dla wszystkich, niezależnie od ich profesji. Ukaże się niebawem nakładem WSiP.



w najmniejszym nawet odcinku nieskończenie wiele. Dziś takie słowa jak *nieosiągalność* czy *nieskończoność* niesłychanie spowszedniały. Wtedy jednak nie było łatwo pogodzić się z tym, że każde (prawie) rozumowanie matematyczne każe tymi pojęciami operować. Absurdalność tego rodzaju pojęć najmocniej została podkreślona w *aporiach* konstruowanych przez *eleatów* — filozofów zgrupowanych wokół Parmenidesa i Zenona z Elei (–490; –430). Aporie te (czyli trudności) znane są powszechnie jako paradoksy Zenona. Eksponują właśnie trudną do pogodzenia z doświadczeniem odrębność pojęć matematyki. Paradoksów takich jest wiele. Na przykład „strzała": skoro w każdej chwili lecąca strzała znajduje się w jakimś punkcie, a więc w nim spoczywa — kiedy wobec tego leci? Albo „Achilles i żółw": Jeśli Achilles chce dogonić żółwia, musi dobiec do miejsca, gdzie żółw się właśnie znajduje; żółw w tym czasie przesunie się jednak trochę do przodu — gdy Achilles tam dobiegnie, żółw będzie jednak znów trochę dalej i tak w nieskończoność — jak może go zatem dogonić? Tym, którzy traktują tego rodzaju problemy jak komplikowanie rzeczy oczywistych, polecam obmyślenie odpowiedzi na pytanie ucznia klasy piątej: *skoro odcinek składa się tylko z punktów i skoro punkt nie ma długości, to skąd bierze się długość odcinka?* Paradoksy Zenona mają obfitą literaturę omawiającą je z każdego, dającego się pomyśleć, punktu widzenia — tu warto je odnotować jako pierwsze jawne postawienie pytania, czy struktura pojęć nauki musi (bądź ma) być podobna do struktury zjawisk, których opisowi ta nauka w ostatecznym rachunku ma służyć.

Możliwość bowiem nadawania przeróżnym zjawiskom, zdarzeniom, wartościom różnych struktur stała się pod koniec –V wieku obiektem wnikliwych badań. Szczególnie istotne są tu osiągnięcia sofistów. Jest to bardzo interesujące ugrupowanie intelektualne. W każdym podręczniku historii filozofii można znaleźć omówienie poglądów szkoły sofistów, mniej wyeksponowany jest utylitarny charakter ich działalności. Rozbuchana już wówczas demokracja grecka wymagała obsługi. Pomysł, że sukcesy w różnego rodzaju wyborach itp. odnosi się niekoniecznie dzięki racjom, lecz częściej dzięki sprawnie przeprowadzonej akcji wyborczej, nie jest wymysłem zdemoralizowanych lat ostatnich. Akcja wyborcza, jak wiadomo, w znacznej mierze opiera się na zmiażdżeniu przeciwnika w dyskusji. Dyskusja zaś to konkretna umiejętność. Przeto jest rzeczą rozsądną przygotować się do niej, najlepiej pod kierunkiem odpowiednich fachowców. Takie właśnie usługi świadczone były przez sofistów ówczesnemu establishmentowi greckiemu. Wydaje się, że nie byłoby wielkim błędem szukanie źródeł ich czysto filozoficznych poglądów w próbie odpowiedzenia na pytanie, czy rzeczywiście każdą dyskusję można wygrać, czy ludzkie myślenie ma narzucone jakieś nieusuwalne ograniczenia na odrzucanie czyichś racji. Najbardziej głośne są w tym zakresie (ogromnie zresztą pesymistyczne) przemyślenia Sokratesa (–469; –399). Jego najbardziej spektakularne spostrzeżenie polega na tym, że jeśli weźmiemy jeden argument z prawa naturalnego, a drugi z prawa moralnego, to (zręcznie nimi manipulując) możemy uzasadnić dowolną tezę. W szczególności przeciwną do tej, jaką głosi nasz kontrdyskutant.

Nie jest to w istocie nic więcej niż stwierdzenie, że *ze sprzeczności wynika wszystko*. Istotne jednak bardziej od samego spostrzeżenia



natury logicznej było dostrzeżenie istnienia dwóch, całkowicie sprzecznych, a jednakowo niemal uznawanych struktur ludzkiego ładu. Wyobraźmy sobie kogoś, kto staje np. przed naszym Parlamentem i głosi, że prawo naturalne (wolny rynek, konkurencja) i prawo moralne (miłość bliźniego, etos Solidarności, sprawiedliwość społeczna) są sprzeczne. Mało tego, potrafiłby ten ktoś wykazać, że posługujący się obiema tymi przesłankami mogą w zgodzie z logiką uzasadnić każdą, naprawdę każdą tezę. Przecież z tego wynika, że uzyskana w ten sposób teza nie ma nic wspólnego z przesłankami, z których formalnie została wyprowadzona. Zatem ci, którzy posługują się tymi przesłankami, czynią to jeno dlatego, że uważają, iż jest im z nimi do twarzy. Głoszenie takich poglądów skończyło się dla Sokratesa źle. Został skazany za bezbożność na śmierć przez samobójstwo i takowe popełnił (wychylając przysłowiowy dziś kielich cykuty). W ogóle zbyt daleko idące myślenie nie było w tamtych demokratycznych czasach zbyt zdrowe — Zenona zatłuczono w miedzianym kotle.

Wszelako istnienie różnych możliwych dróg czy struktur, tak moralnych, jak intelektualnych było w owych czasach uświadamiane dość szeroko. Nic też dziwnego, że tendencja do uporządkowania całej sfery związanej z ludzkim myśleniem była bardzo silna.

W takiej właśnie atmosferze powstała Akademia Platońska. Słowo *akademia* jest neologizmem utworzonym od miejsca usytuowania — mieściła się w gaju bożka Akademosa, w Atenach. Była instytucją naukową działającą najdłużej w historii świata — rozwiązana została dopiero w VI wieku naszej ery, do jej wieku zbliżają się teraz najstarsze włoskie uniwersytety. Platon (–428; –347), założyciel i długoletni kierownik tej instytucji, był uczniem Sokratesa. Od swojego mistrza nauczył się przede wszystkim wiary we wszechmoc rozumu. Nie nauczył się jednak niczego, jeśli chodzi o matematykę — Sokrates nie uważał takich problemów za ważne. Ksenofont (m.in. autor dostępnej i po polsku świetnej książki, jakby to się dzisiaj nazywało, sensacyjnej *Anabasis*) twierdzi, że Sokrates oświadczył mu, iż *zajmowanie się geometrią i rozważanie tematów trudnych do zrozumienia może zająć człowiekowi całe życie i odciągnąć go od pożytecznych umiejętności*. Mimo tego Platon był zagorzałym pitagorejczykiem, żeby nie powiedzieć pitagorejczykiem radykalnym. Radykalizm jest zresztą charakterystyczny dla całej działalności i twórczości Platona. Jego fundamentalne dzieła pełne są pomysłów uzdrowienia społeczeństwa, których nie powstydziliby się najwięksi radykałowie każdych czasów. Twarde prawo, byle tylko było dostatecznie szczegółowe i dostatecznie bezwzględnie wdrażane, uzdrowi wszystko. Tego rodzaju ludzie czują wyjątkowy szacunek do wszystkiego, co ich przerasta. Z tego też względu Platon miał nieumiarkowany podziw dla pitagorejskiej nauki.

Nad bramą Akademii widniał napis: *Niech nie wchodzi tu nikt, kto nie zna geometrii* — sam Platon jednak wchodził. Jego wkład w matematykę to (na pewno) ograniczenie środków konstrukcyjnych do cyrkla i linijki oraz (być może) wprowadzenie dowodzenia apagogicznego (czyli przez uzyskanie absurdalnych wniosków z zaprzeczenia dowodzonej tezy).



Ustalenie bardzo nielicznych środków, jakie mają być dozwolone przy wykonywaniu konstrukcji, było gestem czysto arbitralnym, ale

ostrym — w sam raz w duchu umysłowości Platona. Jako uzasadnienie podawał, że jedynie proste i okręgi są liniami doskonałymi, jako ślizgające się po sobie (istotnie, nie ma innej linii płaskiej o tej własności; w przestrzeni jest jeszcze linia śrubowa). Taki to właśnie był powód ustanowienia obowiązującego do dziś kanonu konstrukcji geometrycznych. Twarde to było prawo — wszystkie trzy tzw. problemy delijskie straciły swoje rozwiązania (i to na zawsze, o czym przekonaliśmy się jednak dopiero w XIX wieku). Paradoksy Zenona były, jego zdaniem, nieporozumieniem typu mieszania Ziemi z Niebem — wierzył bowiem, że nauka dotyczy świata idei, który jest po prostu doskonały; przymierzanie jej osiągnięć do jakiejkolwiek rzeczywistości dotykalnej jest naiwnością.

Spory naukowe i artystyczne chciał rozstrzygać na drodze kodeksu karnego — w *Państwie* pisze, iż są tacy, którzy przedmioty odległe malują jako mniejsze, choć wiedzą, że są one normalnej wielkości: jako kłamcy zasługują zatem na chłostę.

W ogóle wyznawał wszelakie poglądy, które zdecydowanie porządkowały świat — był, na przykład, zwolennikiem koncepcji żywiołów (czterech składników, z których jest zbudowany cały materialny świat) — chciał jednak, wzorem wczesnych pitagorejczyków, mieć dla każdego stosowny matematyczny odpowiednik (teraz nie liczbę, a bryłę — czasy się zmieniły). I tak dla ognia, powietrza, wody i ziemi znalazł cztery reprezentujące je bryły foremne: czworościan, ośmiościan, sześcian i dwudziestościan. Ubolewał jednak, że nie ma piątej bryły foremnej — powinien być przecież matematyczny obraz ducha. Łatwo sobie wyobrazić jego radość i dumę, gdy jeden z jego uczniów, Teajtetos, ową piątą bryłę foremną (dwunastościan) odkrył.

Co do uczniów, był zdania, że powinni nimi być tylko obywatele — działalność praktyczna i kłopoty codzienne ogłupiają do tego stopnia, iż o żadnej nauce mowy być nie może. Argument to tego typu, że trudno się nie zgodzić. Tyle że jego dwaj najwybitniejsi uczniowie — Arystoteles i Eudoksos — byli metojkami (tak nazywano ludzi wolnych nie będących obywatelami). Podobnie zresztą wiedział, że np. Demokryt i obaj Hipokratesowie też metojkami byli.

Tak brzydko piszę tu o Platonie, że można by mniemać, iż nie widzę żadnych zalet w jego działalności. Tymczasem Platon (w sposób dla mnie niezrozumiały) był znakomitym nauczycielem — nie ma bowiem innego sposobu, by mieć znakomitych uczniów. A takimi uczniami, jakich miał Platon, nikt w historii świata pochwalić się nie może. Dwaj z nich (wymienieni Teajtetos i Eudoksos) byli wielkimi matematykami. Eudoksosowi zawdzięczamy właściwie istnienie matematyki w dzisiejszym sensie — ale temu poświęcony jest następny wykład. Tu kilka słów o Arystotelesie.

Arystoteles jest swoistym fenomenem — jest to jedyny poganin, jakiemu Kościół pozwolił kształtować chrześcijańskie duszyczki nawet w czasach najbardziej rozszalałej ortodoksji. Podobnie uznany był przez najbardziej fundamentalistyczne odłamy mahometan. Arystoteles (–384; –322) pochodził ze Stagiry, był synem lekarza nadwornego królów macedońskich, w wieku 17 lat przybył do Aten, gdzie przez lat dwadzieścia *siedział u stóp Platona* w Akademii. Potem przez trzy lata był wychowawcą Aleksandra (po śmierci nazwanego Wielkim) — na ogół opowiada się o tej jego



pracy anegdotkę (wielce umoralniającą): *nie ma królewskiej drogi do geometrii* miał odpowiedzieć na żądanie Aleksandra, by nauczył go geometrii do jutra, bo podobno jest bardzo ciekawa. W –335 roku założył w Atenach uczelnię nazwaną Liceum (od nazwy dzielnicy). Jest to uczelnia ważna, bowiem w niej powstała pierwsza biblioteka w Europie (wcześniej były tylko w Chinach i w Babilonie).

W owym Liceum powstały niezliczone dzieła Arystotelesa — tak dalece niezliczone, że przypuszcza się, iż część z nich była pisana raczej pod jego kierunkiem niż przez niego osobiście. Dzieła te obejmują właściwie wszelkie możliwe dyscypliny i tematy, z jednym wszakże, ale znaczącym wyjątkiem — nie ma dzieła dotyczącego matematyki. Arystoteles bowiem miał do matematyki stosunek zupełnie w jego czasach nietypowy — uważał ją za narzędzie bardzo przydatne do opisu przeróżnych zjawisk (umiał np. geometrycznie wyjaśnić zjawisko tęczy), ale za nic więcej. Dorobek Arystotelesa był przez blisko półtora tysiąca lat fundamentem wszelkiej nauki, tak chrześcijańskiej, jak muzułmańskiej. Jeszcze szesnastowieczni uczeni (np. Galileusz) rozpoczynali samodzielną drogę badawczą od zwalczania poglądów Arystotelesa. Tym więc ważniejsze było jego jedynie utylitarne podejście do matematyki. Niejako zamiast matematyki zapoczątkował Arystoteles logikę formalną, w szczególności teorię sylogizmów, ale do tych spraw powrócę w przedostatnim wykładzie, który w całości poświęcam historii logiki, jak również wytłumaczeniu, dlaczego nie omawiam historii tej dyscypliny równolegle z historią matematyki.

Mogłoby się wydawać, że Złoty Wiek Grecji matematykę uśmiercił — z jednej strony restrykcyjne, a więc usztywniające podejście Platona, z drugiej odmówienie jej prawa samodzielnego bytu przez Arystotelesa. I pewnie by tak było, gdyby nie to, że tymczasem dokonano największego w historii matematyki odkrycia — wprowadzono liczby rzeczywiste i stworzono podstawy teorii miary. Temu właśnie poświęcony jest następny wykład.



WYKŁAD VI

Liczby i mierzenie

Powróćmy do pitagoreizmu, a właściwie do jego nurtu zwącego się matematyką. W –IV wieku dominowało w nim uznanie geometrii za najistotniejszą gałąź nauki w ogóle. To z kolei powodowało szereg kłopotliwych pytań o strukturę pojęć geometrycznych, a w szczególności o strukturę przestrzeni, continuum, jak to nazywano. Jedyne niesprzeczne z teorią podobieństw geometrycznych rozumienie postulatu, by przestrzeń składała się z punktów, prowadziło do wniosku, że większość figur ma tych punktów nieskończenie wiele.

Fakt, że możemy operować czymś, czego jest nieskończenie wiele, budził niepokój. Uznawano bowiem za dopuszczalne zajmowanie się procesami nieskończonymi, trwającymi bez końca. Nie chciano jednak uznać możliwości, że czegoś może w danej chwili, równocześnie, być nieskończenie wiele. Wprowadzono nawet specjalne nazwy dla jednego i drugiego rodzaju nieskończoności: *nieskończoność potencjalna* i *nieskończoność aktualna*. Mówiąc o liczbach naturalnych bez zastrzeżeń zgadzamy się na ich potencjalną nieskończoność — zawsze mamy do czynienia ze skończoną ich liczbą, ale też zawsze możemy dołączyć następne, nowe (dziecięce: *a ja zawsze o jeden więcej*). Nieskończoność aktualna (np. wszystkie punkty odcinka) budziła zgrozę ze względu na swoje własności, potocznie odbierane jako paradoksalne czy wręcz absurdalne. W tym stanie rzeczy większość uczonych poszukiwała rozwiązań w restrykcjach metodologicznych — pewnych rzeczy nie wolno robić, o pewnych rzeczach nie wolno mówić. Dawało to bardzo zawiłe strukturalnie sytuacje: można było mówić o tym czy innym punkcie odcinka, nie wolno było mówić o wszystkich jego punktach. Ogólnie brzmiało to tak, że nieskończoność potencjalna jest w rozumowaniach dopuszczalna, a aktualna — nie. Tego rodzaju platońsko-arystotelesowskie zakazy odgrywały w przyrodoznawstwie (bardzo zresztą wówczas jeszcze wątłym) pozytywną rolę — odcinały mianowicie różnego rodzaju bredzenia, o jakie w sytuacji słabości wiedzy nie jest trudno, odcinały także rozmaite wątpliwości filozoficzne, przez co dyscyplinowały myślenie. W matematyce jednak były wyłącznie represją i to represją paraliżującą wszelkie próby rozwiązań. Wyraźnie widać było, że nie tędy droga.

I wówczas odżyła, pogrzebana — jak się wydawało — na zawsze, sprawa liczb. Liczby miały być przecież prostym i zarazem uniwersalnym narzędziem

do zakodowania i zbadania struktury świata. Pomysł, jak wrócić do (skompromitowanych wykryciem odcinków niewspółmiernych) liczb, narodził się w Akademii Platońskiej. Nie sposób dziś odgadnąć, do czego pierwotnie pomysł ten miał służyć — faktem jest, że oba (tak jest, były dwa!) sposoby wprowadzenia liczb rzeczywistych, jakie stworzone zostały w –IV wieku, startowały od tego samego pojęcia: *wielkości jednego rodzaju.* A że obaj autorzy tych sposobów byli uczniami Platona, więc związanie pojęcia wielkości jednego rodzaju z Akademią wydaje się naturalne.

Wielkości jednego rodzaju zostały określone *de facto* aksjomatycznie, tj. przez podanie własności, jakie muszą mieć, warunków, jakie muszą spełniać. Tak więc

wielkości jednego rodzaju muszą się dać porównać.

Innymi słowy, musimy zawsze umieć stwierdzić, czy dany obiekt jest większy, równy bądź mniejszy od drugiego danego obiektu — wówczas obiekty te mogą reprezentować wielkości tego samego rodzaju. Nazwy tych rodzajów są, na ogół, oczywiste: objętość, ciężar, długość, rozwartość itp.

Kolejny warunek to możliwość zwielokrotnienia:

dla dwóch wielkości jednego rodzaju istnieje wielkość tegoż rodzaju równa ich sumie.

A więc dwa razy większy ciężar czy suma dwóch różnych ciężarów jest tego samego rodzaju co ciężary wyjściowe; podobnie dla objętości, długości itp.

Następnym warunkiem jest możność znalezienia różnicy:

jeśli wielkość A jest większa od wielkości B (tego samego rodzaju), to istnieje wielkość (danego rodzaju), która dodana do wielkości B da wielkość równą A.

Ostatni wreszcie warunek ma specjalną nazwę (znów ahistoryczną) — *aksjomat Archimedesa.* Nazywa się go tak zapewne ze względu na wyeksponowanie go w pracach żyjącego ponad sto lat później Archimedesa. Orzeka on:

dla dowolnych wielkości A i B (jednego rodzaju) istnieje takie zwielokrotnienie (całkowite) wielkości B, które jest większe od A.

Mówiąc potocznie: dowolnie małymi kroczkami można (w skończonym, choć, być może, długim czasie) pokonać każdy dystans. Jest to bardzo mocne założenie, ale też wydaje się dość naturalne — istotne prace dotyczące aksjomatu Archimedesa (i konsekwencji ewentualnego usunięcia go z matematyki) powstały dopiero w latach siedemdziesiątych XIX wieku (Felix Klein).

Wspólne dla obu sposobów wprowadzenia liczb rzeczywistych było też pytanie: *jak opisać, przy użyciu jedynie liczb naturalnych, proporcję, jaką tworzą dwie wielkości jednego rodzaju?* Rzecz jasna, ówcześnie nie formułowano ograniczenia do liczb naturalnych — innych liczb przecież nie było.



Jako pierwsze podam rozwiązanie Teajtetosa (–410; –368) z tego względu, że chyba było nieco wcześniejsze i z tego też, że jest to rozwiązanie, które się nie przyjęło. O Teajtetosie była już mowa

z tej racji, że odkrył on istnienie piątej bryły foremnej — dwunastościanu. Teraz będzie mowa o jego innym (chyba istotniejszym) odkryciu. Nazywa się ono *algorytm Euklidesa* (nazwa, oczywiście, znów ahistoryczna i bardzo późna — słowo algorytm powstało dopiero w naszym tysiącleciu). Algorytm Euklidesa jest procedurą o wielostronnym zastosowaniu. Zanim opiszemy jego działanie, zauważmy, że własności (aksjomaty) wielkości jednego rodzaju umożliwiają wykonywanie wśród nich dzielenia z resztą.

Niech dane będą dwie wielkości A i B tego samego rodzaju. Zgodnie z aksjomatem Archimedesa dla pewnej liczby naturalnej m mamy $A < m \cdot B$. Zatem istnieje taka **największa** liczba naturalna n, ewentualnie równa 0, że $A \geq n \cdot B$ — można ją znaleźć np. sprawdzając wszystkie liczby naturalne od 0 do m. Zatem albo $A = n \cdot B$, albo $C = A - n \cdot B$ jest wielkością tego samego rodzaju co A i B oraz $C < B$. W pierwszym przypadku mówimy, że A dzieli się przez B bez reszty, w drugim przypadku — z resztą C. W obu przypadkach wynikiem dzielenia jest n.

Dla tych, którzy słusznie dostrzegli, że Teajtetos nie mógł używać zera, spieszę z wyjaśnieniem, że zarówno do dzielenia z resztą, jak też do stosowania algorytmu Euklidesa Grecy przystępowali tylko, gdy pierwsza z wielkości była większa od drugiej, co ten problem eliminuje. Sądziłem jednak, że warto tak opisać algorytm Euklidesa i jego konsekwencje, jak to się robi dzisiaj, szczególnie że różnica jest nieistotna.

Możemy teraz przystąpić do opisu algorytmu Euklidesa. Działa on na wielkościach jednego rodzaju w następujący sposób.

Niech będą dane wielkości A_1 i A_2 jednego rodzaju. Wykonujemy dzielenie A_1 przez A_2 otrzymując wynik n_1 i resztę A_3. Powtarzamy tę operację na A_2 i A_3 otrzymując n_2 i A_4 itd. Operację przerywamy, gdy w kolejnym dzieleniu nie wystąpi reszta. W przeciwnym razie prowadzimy ją tak długo, jak nam się podoba.

Proporcję wielkości A_1 i A_2 opisuje ciąg liczb naturalnych $(n_1; n_2, n_3, ...)$ uzyskany w wyniku zastosowania algorytmu Euklidesa do tych wielkości. Ciąg ten jest skończony lub nie. Mówiąc dzisiejszym językiem, każdy taki ciąg reprezentuje liczbę rzeczywistą dodatnią. W szczególności stosunek przekątnej kwadratu do jego boku jest opisany przez nieskończony ciąg (1; 2, 2, 2,...), w którym już „do końca" są dwójki. Dało się więc opisać harmonię kwadratu za pomocą liczb naturalnych i to niewielkich. Tyle że jest ich nieskończenie wiele.

Jako się rzekło, sposób wprowadzenia liczb rzeczywistych zaproponowany przez Teajtetosa przegrał z opisanym dalej sposobem Eudoksosa — jest więc mniej znany. Jakiego rodzaju obiektami są proponowane przez Teajtetosa ciągi liczb naturalnych? Po pierwsze, trzeba zauważyć, że — mimo optycznego podobieństwa — nie jest to żaden zapis pozycyjny, w szczególności np. dziesiętny. Powód jest prosty — w ciągu takim mogą na poszczególnych miejscach występować liczby dowolnie duże; jakąkolwiek więc podstawę rozwinięcia pozycyjnego byśmy nie obrali, mogą pojawić się w ciągu liczby większe od niej. Ciąg wprowadzony przez Teajtetosa nazywa się dziś *ułamkiem łańcuchowym* (albo *ciągłym*). Pojęcie tego rodzaju pojawiło się ponownie w matematyce pod koniec XVI wieku, ale do dziś jest mało popularne. Warto więc może poświęcić mu kilka słów.

Zobrazować, o co chodzi, można na przykładzie dość specjalnych



wielkości jednego rodzaju, mianowicie liczb naturalnych. Zastosujmy algorytm Euklidesa do liczb 11 i 7. Działanie tego algorytmu można zapisać tak:

$$\frac{11}{7} = 1 + \frac{4}{7} = 1 + \frac{1}{\frac{7}{4}} = 1 + \frac{1}{1 + \frac{3}{4}} = 1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{\frac{4}{3}}} = 1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{3}}},$$

co jest inną formą graficzną zapisu (1; 1, 1, 3).

Wielkości prowadzące do niekończącego się działania algorytmu nazywa się niewspółmiernymi. Nasze dzisiejsze liczby niewymierne to te spośród liczb, które są niewspółmierne z 1. Gdy rozwinięcie w ułamek łańcuchowy jest skończone, daje się on „zwinąć" w zwykłą liczbę wymierną. Łatwo zauważyć, że jest i odwrotnie.

Algorytm Euklidesa daje jedyne rozwinięcie liczby w ułamek łańcuchowy (np. przedstawień liczby wymiernej w postaci sumy ułamków prostych jest nieskończenie wiele) — ściślej: dla liczb wymiernych trzeba dodać, że ostatnia liczba rozwinięcia jest różna od 1. Odwrotnie: każde, dowolnie „wymyślone" rozwinięcie jest zbieżne — przedstawia jakąś liczbę rzeczywistą (oczywiście, w Starożytności nikt o takie rzeczy nie pytał).

Można udowodnić, że pierwiastki równania kwadratowego o współczynnikach całkowitych mają rozwinięcia okresowe (gdy są niewymierne) lub skończone (prawdziwe jest też twierdzenie odwrotne) — udowodnił to Lagrange.

Dla pierwiastka z liczby wymiernej okres bez ostatniego miejsca jest symetryczny, np.

$$\sqrt{19} = (4;\overline{2,1,3,1,2,8}),$$

przy czym ostatnia, niesymetryczna liczba okresu to podwojona część całkowita rozwijanego pierwiastka (tu mamy $8 = 2 \cdot 4 = 2[\sqrt{19}]$).

Gdyby ktoś życzył sobie otwartego problemu z tego zakresu, to może zmierzyć się z pytaniem: czy w rozwinięciu $\sqrt[3]{2}$ występuje tylko skończenie wiele różnych liczb?

Ułamki łańcuchowe mają szereg zalet, jeśli chodzi o przybliżanie za ich pomocą liczb niewymiernych. Itd. Ale to wszystko agitacja za pojęciem nie mieszczącym się — poza hossą w XVIII i XIX wieku — w centrum matematyki.

Matematyka bowiem swoje najmocniejsze narzędzie, jakim są liczby rzeczywiste, przyjęła w formie, którą współcześnie do Teajtetosa zaproponował Eudoksos. Eudoksos (–408; –355) był, podobnie jak Teajtetos, uczniem Akademii Platońskiej, nie był jednak (w przeciwieństwie do Teajtetosa) obywatelem Aten, a ubogim metojkiem z Knidos na wyspie Rodos, który ponoć nie miał nawet pieniędzy na wynajęcie sobie kwatery w Atenach i do Akademii przychodził co dzień z Pireusu. Jego najważniejszymi osiągnięciami — śmiem twierdzić, że są to najważniejsze osiągnięcia w dziejach matematyki — są teoria proporcji i metoda wyczerpywania, które opisane zostaną w tym wykładzie. W swoich czasach większym uznaniem cieszył się jednak dzięki stworzeniu teorii sfer współśrodkowych (o której będzie mowa w wykładzie VIII).



Zamysł Eudoksosa polegał nie na opisywaniu pojedynczej proporcji dwóch wielkości tego samego rodzaju, lecz na poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, kiedy dwie wielkości jednego rodzaju tworzą tę samę proporcję co dwie wielkości też wprawdzie jednego rodzaju, ale innego. Liczby naturalne były tu nie wynikiem, a narzędziem służącym do porównywania.

Definicja równości proporcji, podana przez Eudoksosa, jest następująca:

dwie wielkości A i B tego samego rodzaju
tworzą tę samą proporcję co
dwie wielkości α i β tego samego (choć może innego) rodzaju,

gdy dla każdej pary (m, n) liczb naturalnych zachodzą warunki

jeśli $m \cdot A < n \cdot B$, to $m \cdot \alpha < n \cdot \beta$,
jeśli $m \cdot A = n \cdot B$, to $m \cdot \alpha = n \cdot \beta$,
jeśli $m \cdot A > n \cdot B$, to $m \cdot \alpha > n \cdot \beta$.

Definicja ta wydaje się dość skomplikowana i nie widać, dlaczego miałaby być taka przydatna. Zwróćmy jednak uwagę najpierw na to, co zostało dzięki niej umożliwione. Możemy mianowicie stwierdzić, czy dwa ciężary mają się do siebie tak, jak dwa kąty czy dwa odcinki. Zatem proporcje stanowią uniwersalny, jednakowy dla wszystkich rodzajów wielkości opis ilościowy. Co więcej, biorąc jako B jednostkową wielkość danego rodzaju, wiążemy z wielkością A proporcję opisującą nam, jak jest ona duża, czyli mierzymy A. Wyniki mierzenia wszelkiego rodzaju wielkości są tymi samymi obiektami — proporcjami. Możemy więc porównywać wyniki pomiarów dokonywanych w zupełnie różnych obszarach badawczych. Mamy uniwersalny język do badania wszelakich zjawisk ilościowych. Czyli mamy to, o co chodziło pitagorejczykom. Wszystko jest proporcją. Wszystko jest liczbą, jeśli zgodzimy się, że proporcje to liczby — są wśród nich przecież i odpowiedniki dotychczasowych liczb naturalnych: proporcja wielkości $n \cdot A$ i A dla każdej wielkości A reprezentuje to samo co „stara" liczba n.

Proporcje, podobnie jak ciągi Teajtetosa (czyli ułamki łańcuchowe), to liczby rzeczywiste dodatnie. Co więcej, nie tylko takie same, lecz wręcz te same, które aksjomatycznie zdefiniował Dedekind w 1872 roku. Zauważmy bowiem, że dla wszystkich par (m, n) realizujących pierwszy przypadek definicji proporcji ułamki n/m przybliżają proporcję A i B (jak też proporcję α i β) z góry. Podobnie dla par realizujących trzeci przypadek definicji ułamki n/m przybliżają obie proporcje z dołu. Proporcje są zatem równe, gdy mają ten sam zbiór wymiernych przybliżeń z dołu i ten sam zbiór wymiernych przybliżeń z góry — czyli gdy są tym samym przekrojem Dedekinda.

Na to, by definicja Eudoksosa była poprawna, nie jest niezbędne, by wielkości dawały się odejmować. Jest jednak niezbędne, by spełniały aksjomat Archimedesa — mam nadzieję, że wnikliwy Czytelnik potrafi wskazać to miejsce, w którym bez aksjomatu Archimedesa coś by się popsuło.

Spostrzeżenie to każe dziś niektórym historykom matematyki umniejszać zasługi Dedekinda — Dirk Struik pisze np. w *Krótkim zarysie historii matematyki*, że *Dedekind dokończył po prostu pracę Eudoksosa*. Jest w tym wielka przesada — Eudoksos stwierdził, mówiąc

dzisiejszym językiem, że każda proporcja (liczba rzeczywista) jest przekrojem, Dedekind dodał do tego, że każdy przekrój jest liczbą rzeczywistą (proporcją), a to jest różnica niemała — lepiej ją wszakże można zobaczyć na tle badań nad liczbami przestępnymi, o czym będzie mowa w wykładzie XX.

Rewelacyjność odkrycia Eudoksosa wynoszą pod niebiosa najwięksi matematycy okresu hellenistycznego: Euklides i Archimedes. Od nich też wiemy, czego dokonał Eudoksos, bo żadna jego praca do naszych czasów się nie zachowała. Późniejszy jednak upadek nauki w ogóle, a matematyki w szczególności, spowodował, że rezultaty Eudoksosa w całej pełni docierały do nowożytnych uczonych stopniowo. W dwa tysiące lat po Eudoksosie Izaak Newton w swoich *Principiach* wychwala następujący aspekt rezultatu Eudoksosa: dziś zupełnie bezczelnie dzielimy drogę (czyli długość) przez czas i twierdzimy, że wynik ma jakiś sens; a przecież dzielić wielkości tak różnego rodzaju się nie da — toteż nie je dzielimy, lecz odpowiadające im liczby, co nie byłoby możliwe, gdyby wszelkie wielkości nie dawały się opisać tymi samymi liczbami — tę możliwość zawdzięczamy właśnie Eudoksosowi.

Nazwa *liczby rzeczywiste* jest sztuczna i dość przypadkowa — wzięła się ona z potrzeby przeciwstawienia ich liczbom *urojonym* (czy też *niemożliwym*). Nie oddaje ta nazwa najważniejszej własności proporcji Eudoksosa — są to wszystkie teoretycznie możliwe wyniki pomiaru. Do sprawy mierzenia powrócimy za chwilę. Teraz warto odpowiedzieć na trzy pytania:

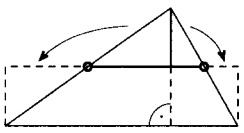
Jak można rachować na tak dziwnie wprowadzonych obiektach?
Czy podana definicja nadaje się do użycia?
Dlaczego koncepcja Eudoksosa wygrała z koncepcją Teajtetosa?

Rachowanie na proporcjach można sprowadzić do rachowania na wygodnych reprezentantach tych proporcji — np. można obrać sobie dla każdej proporcji reprezentujący ją odcinek i geometrycznie rachować na tych odcinkach: wyniki będą odnosiły się do wszelkich wielkości odpowiadających takim proporcjom. Dlaczego akurat odcinek? W istocie, nie ma ważnego powodu, by były to akurat odcinki — w operowaniu jednak odcinkami Grecy w –IV wieku byli bardzo biegli, więc użyli ich jako modelowego wzorca. Rachunkom na proporcjach poświęcona jest piąta księga *Elementów* Euklidesa — są tam wyprowadzone wszystkie podstawowe własności proporcji (wszystkie, to znaczy zapewniające działaniom wszelkie znane ze szkoły własności) — będzie o tym mowa w następnym wykładzie.

O tym, że coś nadaje się do użytku, najlepiej świadczy przykład użycia. Wykażemy, że stosunek (pól) trójkątów o równych wysokościach jest równy stosunkowi (długości) ich podstaw.

Najpierw kilka wyjaśnień. Grecy tamtego okresu nie mieli możności formułowania wzorów na pola figur czy objętości brył — to oczywiste, gdyż do tego potrzebna jest właśnie znajomość liczb rzeczywistych, bo przecież to one są wartościami ewentualnych wzorów. Zamiast tego wykonywali więc (jak już o tym wspominałem) *kwadratury*, czyli znajdowali kwadraty o polu równym polu danej figury. Do porównywania pól figur potrzeba było mniej; np. dla stwierdzenia, że pola dwóch figur są





Rys.VI.1. Wbrew opinii w głównym tekście podaną tam metodę można zastosować literalnie tylko do trójkątów ostro- i prostokątnych — ci z Czytelników, którzy ten mankament zauważyli, z łatwością odtworzą sposób, jakiego używali Grecy do trójkątów rozwartokątnych.

równe, wystarczało sprawdzić, że oba są równe polu jakiejś trzeciej figury. Że metoda ta nie jest bezpłodna, można przekonać się patrząc na rysunek VI.1, na którym przedstawiony jest grecki dowód twierdzenia, iż trójkąty o równych podstawach i równych wysokościach mają równe pola. Każdy z nich można, mianowicie, przez pocięcie (tniemy równolegle do podstawy w połowie wysokości i rozcinamy wzdłuż wysokości mniejszą część) oraz przemieszczenia (tu oba są obrotami o 180°) przerobić na prostokąt, którego jeden bok jest równy podstawie, a drugi połowie wysokości. Nawiasem mówiąc, metoda cięcia i przemieszczania była jedynym znanym do Eudoksosa sposobem porównywania pól figur.

Drugie wyjaśnienie: dwa akapity wyżej wziąłem słowa *pole* i *długość* w nawiasy — proszę pamiętać, że Grecy –IV wieku nie mogli takich słów używać, gdyż oznaczają one miary (odpowiednio trójkąta i odcinka), a więc liczby rzeczywiste. Mówili wobec tego o równości odcinków (co nas nie dziwi, bo odcinki o tej samej długości są przystające, jednakowe) i o równości np. trójkątów, rozumiejąc przez to, że mają one jednakowe miary. Trójkąty równe, wedle greckiej terminologii, nie musiały być przystające — wystarczało, żeby miały równe pola. Będę, dla zachowania charakteru dowodu, używał tutaj tej terminologii, oczywiście, poza sytuacjami, gdy może to prowadzić do nieporozumień.

Oto zapowiedziany dowód. Niech więc będą dane trójkąty ABC i DEF o równych wysokościach (odpowiednio z wierzchołka C i F). Mamy wykazać, że

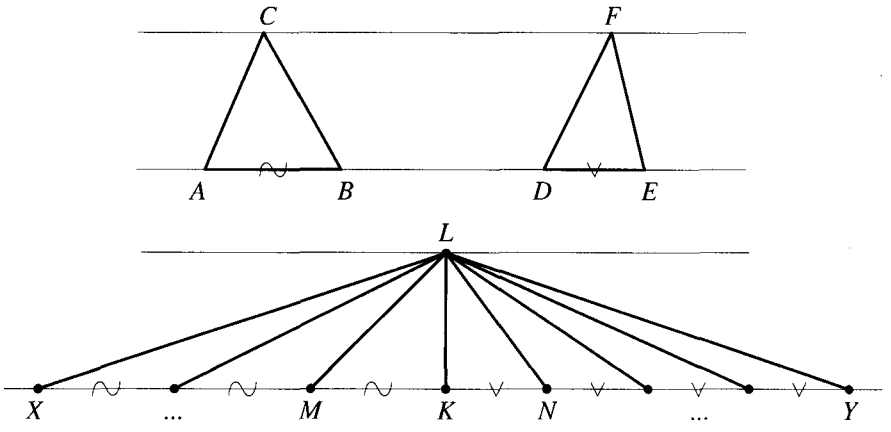
$$\frac{\Delta ABC}{\Delta DEF} = \frac{AB}{DE}.$$

Zgodnie z twierdzeniem z rysunku VI.1 przemieszczanie wierzchołka C (czy F) po prostej równoległej do podstawy AB (czy DE) nie zmienia (pola) trójkąta. Podobnie można przesuwać podstawę. Zsuńmy więc w ten sposób punkt B i D — oznaczmy wspólne położenie przez K — oraz C i F do punktu L leżącego prostopadle nad K. Nowe położenie punktu A oznaczmy przez M, a punktu E — przez N (rys.VI.2). Oczywiście

$$\Delta ABC = \Delta MKL, \quad \Delta DEF = \Delta KNL, \quad AB = MK, \quad DE = KN.$$

Weźmy teraz dowolną parę liczb naturalnych (m, n) i odłóżmy m-krotnie odcinek KM po stronie M od punktu K; ostatni z otrzymanych punktów oznaczmy przez X. Łącząc wszystkie otrzymane punkty z punktem L otrzymamy m trójkątów, z których każdy jest równy trójkątowi MKL. Z kolei po stronie N punktu K odkładamy n-krotnie odcinek KN (ostatni z punktów oznaczmy przez Y) otrzymując n trójkątów równych trójkątowi KNL. Złóżmy teraz kartkę z rysunkiem wzdłuż prostej KL. Jeśli punkt X





Rys.VI.2

wypadnie dalej niż punkt Y, czyli jeśli będzie $XK > KY$, to równocześnie będzie też $\Delta XKL > \Delta KYL$. Zatem

jeśli $m \cdot AB = m \cdot MK = XK > KY = n \cdot KN = n \cdot DE$,
to $m \cdot \Delta ABC = m \cdot \Delta MKL = \Delta XKL > \Delta KYL = n \cdot \Delta KNL = n \cdot \Delta DEF$.

I podobnie

jeśli $m \cdot AB = n \cdot DE$, to $m \cdot \Delta ABC = n \cdot \Delta DEF$

oraz

jeśli $m \cdot AB < n \cdot DE$, to $m \cdot \Delta ABC < n \cdot \Delta DEF$,

czyli zgodnie z definicją Eudoksosa wykazaliśmy, że

$$\frac{AB}{DE} = \frac{\Delta ABC}{\Delta DEF},$$

a o to nam chodziło.

Przytoczony dowód jest w nieznacznym stopniu zmodyfikowaną wersją dowodu zamieszczonego w VI księdze *Elementów* Euklidesa. Wydaje się, że można z niego wywnioskować, jak stosowane były proporcje Eudoksosa. Jak też chyba można odetchnąć z ulgą, że nasi starożytni koledzy odwalili za nas tę ciężką pracę, jaką jest wprowadzenie liczb rzeczywistych. Dopiero bowiem dysponując tego rodzaju twierdzeniami można zacząć myśleć o wprowadzeniu dziś używanych wzorów (bez lęku, że są takie tylko dlatego, że *Pani tak mówiła* — co by bowiem było, gdyby Pani się coś pokręciło?).

Odpowiedź na trzecie pytanie jest (jak zawsze, gdy chodzi o wyjaśnianie przyczyn zachowań zbiorowych) niepewna. Ale argument, który przytoczę, jest bardzo mocny. Liczby rzeczywiste to wyniki mierzenia — a jak właściwie się mierzy? Przytoczony wyżej sposób porównywania przez cięcie figur na kawałki i układanie z nich innych (znanych już) figur jest bardzo ograniczony w swoim działaniu. Przed Eudoksosem był to jednak sposób jedyny. Przed Eudoksosem, bo Eudoksos dostarczył wraz

z liczbami rzeczywistymi metody dokonywania pomiarów; wprowadził miarę, która bez zastrzeżeń przetrwała do XVII wieku, a naprawdę została zastąpiona przez inną metodę dopiero dzięki pracom Riemanna. Metoda ta zwana jest *metodą wyczerpywania, całkowaniem starożytnych,* jak też *całką Eudoksosa.* Moim zdaniem koncepcja liczb rzeczywistych Eudoksosa wygrała konkurencję z koncepcją Teajtetosa właśnie dzięki temu, że towarzyszyło jej potężne narzędzie do jej stosowania.

Zanim jednak przejdę do opisu tej metody, chciałbym zwrócić uwagę na fakt, którego na ogół w historii matematyki się nie oczekuje. Mianowicie na to, że opisane wyżej dwa odkrycia liczb rzeczywistych zaproponowały matematyce dwie bardzo różne drogi rozwoju. O tym, jak dalece są to różne drogi, świadczy fakt, jak relatywnie słaba jest dziś w matematyce pozycja ułamków łańcuchowych — pewnie tak samo by było z przekrojami Dedekinda, gdyby wygrała koncepcja Teajtetosa. Dziwi w tej sytuacji jeszcze bardziej to, jak często filozofowie usiłują nadać matematyce walor jedynej możliwej drogi myślenia. Tak nie jest, czego dowodem jest choćby opisane wyżej rozdroże. A taki Immanuel Kant, uważany przez filozofów za mądrego człowieka, usiłował kształtowi matematyki nadać walor wiedzy *a priori*!

Metoda wyczerpywania jest procedurą bardzo prostą w opisie i niewiele bardziej skomplikowany jest dowód jej poprawności. W stosowaniu wymaga jednak często dużej inwencji — z tego też względu została w czasach nowożytnych zastąpiona metodami znacznie mniej błyskotliwymi, ale nie wymagającymi prawie nic od użytkownika: całką Riemanna i całką Lebesgue'a.

Metoda wyczerpywania to następująca procedura.

Z figury, którą chcemy zmierzyć, wyjmujemy jej część, której miarę znamy (na ogół wielokąt czy wielościan), przy czym musi być ona większa od połowy całej figury (co trzeba udowodnić, a to może być nietrywialne, skoro przecież nie znamy miary całej figury). Miarę tej części oznaczmy przez S_1. Z pozostałą częścią figury postępujemy tak samo otrzymując kolejno S_2, S_3 itd., za każdym razem wyjmując więcej niż połowę tego, co jeszcze zostało. Eudoksos twierdzi, że suma

$$S_1 + S_2 + S_3 + \ldots + S_n$$

tym lepiej przybliża miarę figury, im większe jest n, oraz że nieskończona suma daje miarę figury.

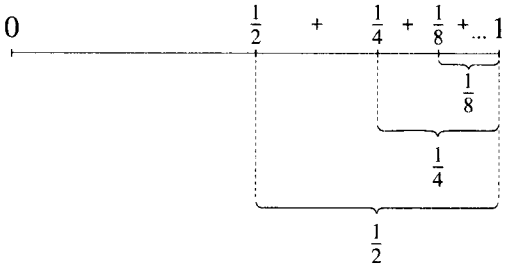
Dla udowodnienia poprawności metody Eudoksosa niezbędne jest stwierdzenie, że

$$(*) \qquad \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \ldots + \frac{1}{2^n} + \ldots = 1.$$

Jest to jednak informacja, którą już wtedy Grecy posiedli. Rozumieli ten trudny do przekazania i dzisiaj fakt, że jeśli dwie liczby różnią się dowolnie mało, to są równe — gdyby bowiem równe nie były, istniałaby między nimi konkretna różnica, powiedzmy r: nie różniłyby się więc dowolnie mało — na pewno ich różnica byłaby wię-

Dziś nie każdy nauczyciel umie wytłumaczyć uczniom, że ułamek nieskończony 0,99999... jest równy 1.





Rys.VI.3

ksza od ½. Ponieważ (co jest oczywistym wnioskiem z rysunku VI.3)

$$1-\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{8}+\ldots+\frac{1}{2^n}\right)=\frac{1}{2^n},$$

więc wystarczy stwierdzić, że liczba $1/2^n$ może być dowolnie mała. To zaś niezbicie stwierdza aksjomat Archimedesa zastosowany do liczb (dodatnie liczby to też są wielkości). Weźmy bowiem bardzo małą (dodatnią) liczbę x i liczbę 1. Aksjomat Archimedesa orzeka (patrz początek wykładu), że istnieje taka liczba (naturalna) k, że $1/x < k$, ale $k < 2^k$, więc $1/x < 2^k$, czyli $1/2^k < x$. A to, wobec dowolności obrania liczby x oraz wobec faktu, że lewa strona wzoru (*) nie może przekroczyć jedynki (rys.VI.3), dowodzi równości w tym wzorze.

Przy tych informacjach dowód poprawności metody wyczerpywania jest następujący: oznaczmy przez S poszukiwaną miarę (przy założeniu, że taka istnieje) — wówczas

$$S \geq S_1+S_2+S_3+\ldots \geq \frac{S}{2}+\frac{S}{4}+\frac{S}{8}+\ldots = S.$$

Pierwsza nierówność wynika z faktu, że wyjmowaliśmy zawsze części mierzonej figury (i były one rozłączne), równość jest konsekwencją wzoru (*). Pozostaje pytanie, skąd wzięła się druga nierówność.

Z założenia mamy $S_1 > \frac{1}{2}S$. Następnie

$$S_1+S_2 > S_1+\frac{1}{2}(S-S_1)=\frac{S}{2}+\frac{1}{2}S_1>\frac{S}{2}+\frac{S}{4},$$

$$S_1+S_2+S_3>(S_1+S_2)+\frac{1}{2}(S-(S_1+S_2))=\frac{S}{2}+\frac{1}{2}(S_1+S_2)>$$

$$>\frac{S}{2}+\frac{1}{2}\left(\frac{S}{2}+\frac{S}{4}\right)=\frac{S}{2}+\frac{S}{4}+\frac{S}{8}$$

i dalej w ten sam sposób:

$$S_1+\ldots+S_{n-1}+S_n>(S_1+\ldots+S_{n-1})+\frac{1}{2}(S-(S_1+\ldots+S_{n-1}))=$$

$$=\frac{S}{2}+\frac{1}{2}(S_1+\ldots+S_{n-1})>$$

$$>\frac{S}{2}+\frac{1}{2}\left(\frac{S}{2}+\ldots+\frac{S}{2^{n-1}}\right)=\frac{S}{2}+\frac{S}{4}+\ldots+\frac{S}{2^n}.$$

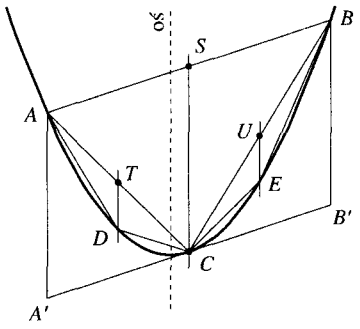


To, jak wiadomo, kończy dowód potrzebnej nierówności (dziś dodalibyśmy: przez indukcję).

Myślę, że wielu spośród Czytelników zadaje sobie pytanie, po co tak szczegółowo przedstawiam uzasadnienie metody wyczerpywania. Powód jest prosty — nie widzę innego sposobu przekazania informacji o tym, jak bardzo precyzyjne i pozbawione luk były rozważania matematyków okresu wojny peloponeskiej, jak dalece matematyka, którą oni uprawiali, jest tą samą matematyką, którą uprawia się dzisiaj.

Tak więc uzasadniona została słuszność metody wyczerpywania. Pozostaje pokazać, jak się nią posługiwano w praktyce.

Pierwszy przykład pochodzi z pracy Archimedesa *Kwadratura paraboli*. Zadanie, które należy rozwiązać, to zmierzenie pola odcinka paraboli, czyli figury ograniczonej przez parabolę i jej cięciwę. Archimedes postępuje w następujący sposób. Przez środek S cięciwy AB prowadzi prostą równoległą do osi paraboli, która to prosta przecina parabolę w punkcie C (rys.VI.4). Pole odcinka paraboli jest równe $\frac{4}{3} \cdot \Delta ABC$.



Rys.VI.4

Tak też jest w istocie. Pozostaje jeszcze kwestia, jak to wykazać. Potrzebne są do tego pewne informacje o paraboli — uwaga! — nie mieszczące się w programie szkoły średniej, a o ile mi wiadomo, również w programach uczelni wyższych — tam problem pola odcinka paraboli rozwiązuje się za pomocą całkowania, co daje wynik w postaci nie nadającej się nawet do porównania z podanym przez Archimedesa. Jakie są to wiadomości? Pierwsza z nich to fakt, że styczna do paraboli w punkcie C jest równoległa do cięciwy AB. Dalsze podam za chwilę.

Wyczerpywanie paraboli przeprowadza Archimedes w ten sposób, że jako S_1 bierze trójkąt ABC. Aby wykazać, że wyjął więcej niż połowę odcinka paraboli, prowadzi w punkcie C styczną do paraboli, a w punktach A i B — proste równoległe do osi paraboli. W ten sposób powstaje równoległobok $AA'B'B$ (patrz rys.VI.4) o polu równym dokładnie podwojonemu polu trójkąta ABC. Ale odcinek paraboli zawiera się istotnie w tym równoległoboku. Trójkąt ABC stanowi więc więcej niż połowę odcinka paraboli. To, co z paraboli zostało, to dwa jej odcinki (ograniczone cięciwami AC i BC). Archimedes stosuje do każdego z nich ten sam zabieg co poprzednio, otrzymując S_2 w postaci dwóch trójkątów (ACD i CBE) — nigdzie nie było powiedziane, że to, co wyjmujemy, ma być w jednym kawałku. Dowód poprawności wyjęcia S_2 jest identyczny jak poprzednio — sytuacja jest przecież taka sama. W następnym kroku Archimedes wyjmuje (równocześnie) cztery trójkąty z powstałych czterech odcinków paraboli, w następnym osiem itd.

Druga informacja, w której posiadanie przez znaczącą część Czytelników powątpiewam, to fakt, że trójkąty wyjmowane w kolejnym kroku są 8 razy mniejsze (pamiętajmy — chodzi o pole). Archimedes to wiedział, mógł więc zauważyć, że w kolejnych krokach wyjmuje



cztery razy mniej pola (bo trójkątów tych jest dwa razy więcej) niż w poprzednich. Prowadzi to do konkluzji, że

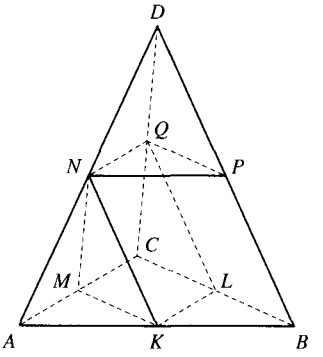
$$S_1 + S_2 + S_3 + \ldots = \Delta ABC \cdot \left(1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{16} + \ldots\right) = \frac{4}{3} \cdot \Delta ABC.$$

Przykład ten jest pouczający również z tego względu, że może przekonać nas, iż wiedza niekoniecznie powiększa się, że są obszary (np. umiejętność rozwiązywania zadań geometrycznych), gdzie moglibyśmy z kretesem przegrać z naszymi poprzednikami sprzed 2200 lat.

Drugi przykład ma nawet swoją historię. Rozwiązane z okazji demonstracji teorii proporcji zadania umożliwiają wprowadzenie znanych wzorów na pole trójkąta. Sądzono, że podobnie można uzyskać wzór na objętość czworościanu. Tymczasem Euklides wzór ten uzyskał posługując się metodą wyczerpywania, co jest (nie ma co ukrywać) metodą bardziej zawiłą, choćby przez użycie w niej przejścia nieskończonego. Przez wieki uważano to za fanaberię Euklidesa, ale elementarnego sposobu znaleźć nie umiano. Waga problemu przez to rosła — postawiono pytanie, czy taki sposób w ogóle istnieje. Pytanie takie znalazło się nawet wśród sławnych problemów Hilberta z 1900 roku (patrz wykład XXII). I dopiero wtedy, w tymże 1900 roku Dehn znalazł odpowiedź — była ona negatywna: wzoru na objętość czworościanu nie można uzyskać elementarnie, trzeba użyć jakichś przejść granicznych, jakichś całek. Na przykład postąpić tak jak Euklides i użyć metody wyczerpywania.

Przedstawione niżej zastosowanie metody wyczerpywania do tego problemu jest nieco zmienione w stosunku do *Elementów* — połączyłem kilka twierdzeń i przedstawiam to tutaj w postaci bardziej współczesnej (w nadziei, że jest słuszną decyzją przedstawić pomysł, a nie zagubić się w mereżkach i okrętkach).

W stosunku do graniastosłupów metody cięcia i układania z kawałków innych brył pozwalają na znalezienie odpowiedniego wzoru na objętość. Euklides istotnie korzysta z tego faktu. Wyczerpuje mianowicie czworościan wyjmując z niego (jako S_1) dwa graniastosłupy. Są one przedstawione na rysunku VI.5 — punkty K, L, M, N, P, Q są środkami odpowiednich krawędzi. Graniastosłupy $KLBNQP$ i $KMNLCQ$ stanowią więcej niż połowę czworościanu $ABCD$, gdyż „pozostałości" — czworościany $AKMN$ i $NPQD$ można zmieścić w wyjmowanych graniastosłupach (pierwszy z nich przesunięty wzdłuż AC zmieści się w $KMNLCQ$, drugi, podobnie, przesunięty wzdłuż DB — w $KLBNQP$). Następnie powtarza tę operację dla każdego z pozostawionych czworościanów otrzymując jako S_2 cztery graniastosłupy itd. Każdy z pozostawionych czworościanów jest podobny do wyjściowego (nawet jednokładny) w stosunku 1:2, a więc objętości ich są w stosunku 1:8. Tym sposobem,



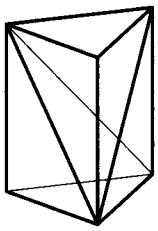
Rys.VI.5

zupełnie tak, jak w poprzednim przykładzie, za kolejnym razem wyjmuje się ¼ tego, co wyjmowało się za poprzednim razem. Ostateczny więc wynik stanowi i tu $\frac{4}{3} S_1$. Pozostaje się zainteresować, ile też to jest. Graniastosłup *KLBNQP* ma podstawę równą ¼ podstawy czworościanu *ABCD*, a wysokość równą ½ wysokości tego czworościanu — jego objętość jest zatem równa ⅛ iloczynu tych wielkości. Na graniastosłup *KMNLCQ* można spojrzeć jak na połowę graniastosłupa o podstawie *KMCL* i wysokości takiej, jak poprzedniego graniastosłupa. Ponieważ jednak równoległobok *KLMN* to połowa podstawy czworościanu *ABCD*, więc i ten graniastosłup ma objętość równą ⅛ iloczynu podstawy czworościanu *ABCD* przez jego wysokość. Ostatecznie mamy $\frac{4}{3}(\frac{1}{8} + \frac{1}{8}) = \frac{1}{3}$ iloczynu pola podstawy przez wysokość.

W rzeczywistości problem polega na wykazaniu, że objętość czworościanu jest postaci

coś · pole podstawy · wysokość,

przy czym to *coś* jest stałe. I tego właśnie dowodził Euklides. Jeśli się wie, że ten stały współczynnik istnieje, to sprawdzić, że jest on równy akurat ⅓, można bardzo efektownie. Euklides użył w tym celu rysunku takiego, jak rysunek VI.6.



Rys. VI.6

Metoda wyczerpywania jest matematycznie prostsza od późniejszych koncepcji miary. Ma jednak tę niedogodność, o czym już pisałem, że wymaga „artystycznego" talentu, aby ją zastosować. Tam, gdzie umiemy ją zastosować do figury, dla której określona jest miara Peano-Jordana (miarowy odpowiednik całki Riemanna) i miara Lebesgue'a, wynik każdego z tych trzech sposobów mierzenia będzie taki sam. Tam jednak, gdzie miara Peano-Jordana jest nieokreślona, wyniki uzyskane metodą Eudoksosa są różne (mniejsze) od wyników uzyskanych metodą Lebesgue'a.

Wyposażenie matematyki w tak potężny oręż, jak liczby i mierzenie, musiało spowodować bardzo szybki skok naprzód. Tak się też stało, głównie za sprawą wymienianych tu wielokrotnie Euklidesa i Archimedesa, którym poświęcony jest następny wykład.



WYKŁAD VII

Euklides i Archimedes

Wspomniałem już o Ptolemeuszu (było wielu wybitnych mężów o tym imieniu), strategu w armii Aleksandra Wielkiego, dowódcy garnizonu stacjonującego w Egipcie. Po śmierci Aleksandra w –323 roku ogłosił się on diadochem (czyli następcą) i satrapą (czyli dyktatorem) Egiptu, by w roku –305 nadać swojemu panowaniu bardziej tradycyjny (na tym terenie) charakter — został mianowicie faraonem i pełnił tę funkcję aż do śmierci w –285 roku. Założona przez niego dynastia przetrwała prawie trzy stulecia i skończyła się na Kleopatrze (i jej bracie, też Ptolemeuszu) wraz z końcem (starożytnego) państwa egipskiego. Dla historii nauki Ptolemeusz I jest postacią istotną, bowiem we wzniesionym przez niego mieście w delcie Nilu, nazwanym na cześć jego idola Aleksandrią, założył on wielki ośrodek naukowy, który nazwał *Muzeum*. Nazwa ta oznaczała przybytek muz, a więc miała znacznie szersze znaczenie niż dzisiaj. Jedną z najistotniejszych części aleksandryjskiego Muzeum była wielka biblioteka.

Ponoć pierwszym dyrektorem tej biblioteki został Euklides. Jest zdumiewające, jak mało o nim wiemy. Pisze się, że był z Megary (ale to w wyniku pomylenia go z innym Euklidesem), podaje się daty jego życia (przeważnie –365; –300), twierdzi się, że odbył studia w Akademii Platońskiej (no, bo każdy szanujący się uczony tych czasów...), że miał znaczące wykształcenie w zakresie starożytnej (już wówczas) wiedzy egipskiej (bo Aleksandria leży w Egipcie) itd. Wszelkie jednak próby potwierdzenia którejkolwiek z tych informacji choćby z dwóch źródeł kończą się niepowodzeniem. To, co wiemy, sprowadza się do faktu, że ok. –300 roku napisał dzieło znane powszechnie pod tytułem łacińskim *Elementy*.

Elementy są najdonioślejszym dziełem naukowym świata. Pod względem liczby wydań ustępują, spośród wszystkich książek, jedynie Biblii. Samych wydań drukiem naliczono ponad 1000. Pierwsze drukowane wydanie *Elementów* dokonane zostało w Wenecji w 1482 roku. Jest to tłumaczenie łacińskie Campanusa dokonane z tekstu arabskiego. Gdyby ktoś chciał je zobaczyć, to (po uzyskaniu stosownego zezwolenia) znajdzie je w bibliotece Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie (natychmiast po wydrukowaniu) zostało dostarczone przez wydawcę — cóż, były kiedyś czasy, gdy Polska mocarstwem była.

Zaskakująca informacja, że łaciński przekład nie został dokonany z oryginału, ma racjonalne wyjaśnienie: oryginału już wtedy od niepamiętnych czasów nie było. Losy biblioteki aleksandryjskiej były okrutne. W –47 roku Rzymianie (po zwycięstwie nad Pompejuszem) podpalili flotę egipską i puścili ją z wiatrem na Aleksandrię — biblioteka spłonęła. Ocalałe resztki papirusów zostały zgromadzone w świątyni Serapisa, gdzie w czasach rzymskich nikomu nie przeszkadzały (i niewielu interesowały). W roku 392 papirusy z tej świątyni (jako pogańskie) spalili chrześcijanie (mając zresztą dla tego poparcie cesarza Teodozjusza). Wszystko, co jednak przetrwało, zostało zagarnięte w 640 roku przez mahometan, którzy zgromadzili to później w swoim centrum naukowym w Bagdadzie.

Fakt, że ludzkość przez cały czas dysponowała jednak mniej więcej jednakowymi tekstami *Elementów*, wystawia wartości tego dzieła najwyższą markę. Pierwsza próba unifikacji tekstu (po grecku) pochodzi z IV wieku i została dokonana przez Teona z Aleksandrii (tak jest — jedni palili, inni ratowali). Kolejna unifikacja (już po łacinie) to dzieło Commandina z 1572 roku. Ostatnia, uznawana do dziś za najlepszą, jest dziełem zespołu pod kierunkiem Heiberga i dokonana została w trzech językach (grecki, łacina, niemiecki) w latach 1883–86. *Elementy* są znane właściwie we wszystkich pisanych językach świata — niechlubny wyjątek stanowi język polski, w którym istnieje tylko 8 (na 13) ksiąg — i to nie kolejnych — przetłumaczonych przez Józefa Czecha na początku XIX stulecia.

Elementy stanowią pełny, aksjomatyczny wykład całej matematyki w stanie, do jakiego doprowadzono ją w Grecji helleńskiej. O tym, jak wysoki jest to stan i jak wysoki jest stopień jasności wykładu, świadczy fakt, że do końca XIX wieku w wielu krajach były one używane jako podręcznik szkolny — z *Elementów* uczył się w angielskiej szkole jeszcze Bertrand Russell. Znaczenie *Elementów* było jednak znacznie szersze — przez ponad dwa tysiące lat stanowiły one obowiązujący we wszystkich dyscyplinach wzorzec ścisłości naukowej, wzorzec metodologii dedukcyjnej. Zamiast *ścisłość naukowa* mówiono *zrobione modo geometrico*, np. nic z matematyką nie mające wspólnego dzieło Barucha Spinozy zostało przez autora zatytułowane: *Ethica modo geometrico exposita*.

Doskonałość techniczna *Elementów* jest tak ogromna, że pierwsza faktyczna usterka została w *Elementach* znaleziona dopiero pod koniec XIX wieku (Moritz Pasch — patrz wykład XXI). Wiele z dowodów zamieszczonych w *Elementach* do dziś zachwyca swoją pomysłowością i elegancją (choćby przytoczona w wykładzie III konstrukcja piętnastokąta). Słowem — jest to dzieło ważne i piękne. Pora, by je nieco bliżej opisać.

Elementy składają się z 13 ksiąg. Każda z nich rozpoczyna się wyliczeniem definicji pojęć w niej wprowadzanych. W pierwszej księdze są ponadto postulaty — założenia (jedyne), z których wyprowadzonych jest na drodze rozumowania ponad ćwierć tysiąca twierdzeń całych *Elementów*. Postulaty te tyczą się geometrii, ale z nich wywiedzione są dalej również i twierdzenia arytmetyczne.



Definicji w pierwszej księdze *Elementów* jest 35. Zaczyna się ich lista następująco.

1. *Punkt jest tym, co nie ma części.*
2. *Linia to długość bez szerokości.*
3. *Końcami linii są punkty.*
4. *Prosta to linia jednakowo leżąca względem swych punktów.*
5. *Powierzchnia to coś, co ma tylko długość i szerokość.*
6. *Końce albo brzegi powierzchni to linie.*
7. *Płaszczyzna to powierzchnia...*

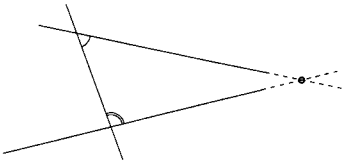
i tak dalej, aż w końcu

35. *Równoległe to proste leżące w jednej płaszczyźnie, które dowolnie przedłużone nie przetną się.*

Dziś pojęcia znajdujące się na tej liście w znacznej liczbie byłyby uznane za *pojęcia pierwotne* — pojęcia, których rozumienie ma być dowolne, byle było w zgodzie z aksjomatami (jest to sformułowanie Davida Hilberta). Euklides uważał jednak, że każdemu pojęciu matematyki towarzyszyć powinno podsunięcie intuicji, jak o nim należy myśleć, jak go sobie wyobrażać. Niemniej jednak wnioskować o pojęciach i ich wzajemnych stosunkach wolno jedynie na mocy postulatów (bądź wcześniej udowodnionych z nich twierdzeń).

Postulaty w *Elementach* są następujące.

1. *Od dowolnego punktu do dowolnego innego można poprowadzić prostą.*
2. *Ograniczoną prostą można dowolnie przedłużyć.*
3. *Z dowolnego środka dowolnym promieniem można opisać okrąg.*
4. *Wszystkie kąty proste są równe.*
5. *Jeśli dwie proste na płaszczyźnie tworzą z trzecią kąty jednostronne wewnętrzne o sumie mniejszej od dwóch kątów prostych, to te proste, po przedłużeniu, przetną się i to z tej właśnie strony* (rys.VII.1).



Rys.VII.1

Sformułowania postulatów budziły i budzą wiele zainteresowania (*ograniczona prosta, prosta* **od** *punktu* **do** *punktu* itd.). Wyjaśnienie tych egzotycznych dla nas zwrotów mieści się całkowicie w przypomnieniu, że obowiązywały wówczas twarde reguły filozofii platońsko-arystotelesowskiej. Na przykład „całej" prostej nie można było używać, bo była ona nieskończona. Warto jednak zwrócić uwagę, że znaczenie pierwszych trzech postulatów (tak dla Euklidesa, jak dla jego naśladowców przez ponad dwa milenia) było następujące: *wolno używać cyrkla i linijki bez ograniczeń*, czyli że wykonalne są wszelkie konstrukcje platońskie. Czwarty postulat jest oczywisty. Piąty natomiast..., ale o tym będzie mowa w następnym i XIX wykładzie.



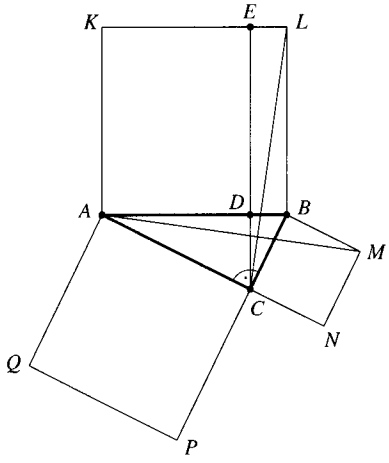
Poza postulatami Euklides umieścił jeszcze w pierwszej księdze *Elementów* pięć aksjomatów mających wyrażać bardziej ogólne prawidłowości.

1. *Dwie wielkości równe trzeciej są równe.*
2. *Dodając do równych równe dostajemy równe.*
3. *Odejmując od równych równe dostajemy równe.*
4. *Wielkości dające się zamienić są równe.*
5. *Część jest mniejsza od całości.*

Lista tych bardziej ogólnych prawidłowości jest na pewno bardzo przypadkowa i nie może sobie rościć pretensji do pełności. Miała zapewne spełniać postulat Arystotelesa, by przy każdym rozumowaniu wskazywać zasady logiczne, na których się opieramy. Przy niesłychanie precyzyjnych dowodach *Elementów* ta lista wygląda żałośnie. Nie jest to jednak przypadek — żaden chyba matematyk nie potknął się w dowodzeniu z tego powodu, że zabrakło mu odpowiedniego sylogizmu (to opinia Bourbakiego — szerzej na ten temat w przedostatnim wykładzie). Zasługuje jednak na uwagę aksjomat 4. Mówi on mianowicie, że równość to spełnianie tych samych (wszystkich) formuł zdaniowych — ciekawe, czy Arystoteles to wiedział (w każdym razie nikomu się tym nie pochwalił).

Pierwsza księga *Elementów* zawiera 48 twierdzeń. Od 1 do 26 to twierdzenia mówiące o przystawaniu trójkątów, o trójkątach równoramiennych, o prostopadłości. Twierdzenia 27–34 dotyczą równoległości, a 35–47 — równości wielokątów (czyli kiedy mają one równe pola), w szczególności 47 to twierdzenie Pitagorasa. Ostatnie twierdzenie to twierdzenie odwrotne do twierdzenia Pitagorasa.

Przytoczę tu dowód twierdzenia Pitagorasa. Euklides zna klasyczny (już w jego czasach) dowód przez podobieństwo (i umieszcza go w dalszej części *Elementów*). Tu jednak podaje dowód pojęciowo prostszy, bo bez użycia podobieństw. Dla dowodu potrzebny jest fakt, że trójkąt ma pole równe połowie pola prostokąta zbudowanego z jego podstawy i wysokości (przedstawiłem ten fakt pisząc w poprzednim wykładzie o proporcjach Eudoksosa; w *Elementach* są to twierdzenia 38, 44 i 45).



Rys.VII.2

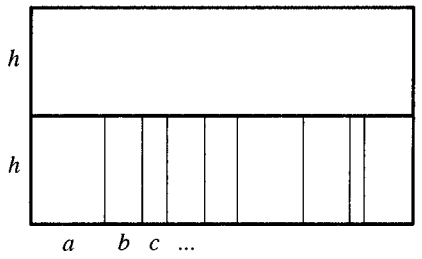
Dowód Euklidesa opiera się na znanym rysunku z kwadratami zbudowanymi na bokach trójkąta prostokątnego (sławne пивагоровы штаны Kisielowa). Dowodzi, że przedłużenie wysokości opuszczonej z wierzchołka kąta prostego przecina największy kwadrat na części równe odpowiednio mniejszym kwadratom. W oznaczeniach z rysunku VII.2 znaczy to,



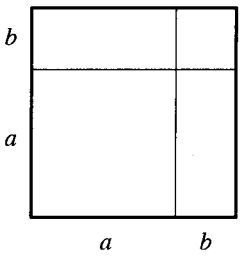
że mamy wykazać, iż pole prostokąta *AKED* jest równe polu kwadratu *ACPQ* i pole prostokąta *BLED* jest równe polu kwadratu *BMNC*. Oba dowody są identyczne, więc wykażemy tylko np. drugą równość. Trójkąty *BCL* i *BMA* są przystające, ponieważ $BC = BM, BL = BA$, a kąt między odpowiednimi bokami jest w obu tych trójkątach taki sam (jest to kąt *ABC* plus kąt prosty) — w szczególności mają równe pola. Jeżeli teraz spojrzymy na trójkąt *BCL* tak, że *BL* jest jego podstawą, to (patrz koniec poprzedniego akapitu) stwierdzimy, iż jego pole jest równe połowie pola prostokąta *BLED*. Podobnie patrząc na trójkąt *BMA* tak, że *BM* jest jego podstawą, stwierdzamy, iż jego pole jest równe połowie pola prostokąta (kwadratu) *BMNC*. I koniec.

Księga druga to 14 twierdzeń wykorzystujących równość pól do stwierdzenia pewnych tożsamości arytmetycznych. Na przykład

1. $(a+b+c+\ldots)\cdot h = ah + bh + ch + \ldots$ (rys.VII.3),
2. $(a+b)a + (a+b)b = (a+b)^2$,
4. $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ (rys.VII.4),
7. $a^2 + b^2 = 2ab + (a-b)^2$,
10. $(a+b)^2 + b^2 = 2(a/2)^2 + 2(a/2 + b)^2$.



Rys.VII.3



Rys.VII.4

Ale są i bardziej geometryczne twierdzenia — np. 12 i 13 to tzw. uogólnione twierdzenia Pitagorasa odpowiednio dla kątów ostrych i rozwartych.

Księga III zawiera na początku 11 definicji dotyczących koła, okręgu i związanych z nimi pojęć (np. kąt środkowy, wpisany, dopisany). Potem następuje 26 twierdzeń na te tematy, w szczególności o łukach Talesa (znów nazwa ahistoryczna) i o potędze punktu względem okręgu.

Księga IV zawiera 16 twierdzeń o wielokątach wpisanych i opisanych na okręgu, a także konstrukcje foremnych 3-, 4-, 5-, 6-, 10- i 15-kątów (tę ostatnią przytoczyłem w wykładzie III).

Księga V dotyczy proporcji Eudoksosa. 25 zawartych w niej twierdzeń podaje podstawowe zasady rachowania na proporcjach (liczbach rzeczywistych), w szczególności dotyczy proporcji z nich utworzonych. Na przykład jeśli α, β, γ, δ są proporcjami, a m liczbą naturalną, to przy założeniu

$$\frac{\alpha}{\beta} = \frac{\gamma}{\delta}$$



mamy

$$\frac{\alpha+\gamma}{\beta+\delta}=\frac{\alpha}{\beta}, \qquad \text{(twierdzenie 12)}$$

$$\alpha<\gamma \rightarrow \beta<\delta, \qquad \text{(twierdzenie 14)}$$

$$\frac{\alpha}{\beta}=\frac{m\alpha}{m\beta}, \qquad \text{(twierdzenie 15)}$$

$$\frac{\alpha}{\gamma}=\frac{\beta}{\delta}, \qquad \text{(twierdzenie 16)}$$

$$\frac{\alpha-\gamma}{\beta-\delta}=\frac{\alpha}{\beta}. \qquad \text{(twierdzenie 19)}$$

A oto przykład dowodu (jeszcze raz wskazujący na sposób posługiwania się proporcjami Eudoksosa). Dowiedziemy twierdzenia 16.

Z założenia

$$\frac{\alpha}{\beta}=\frac{\gamma}{\delta}$$

wynika, że dla dowolnej pary (m,n) liczb naturalnych mamy wobec twierdzenia 15

$$\frac{\alpha}{\beta}=\frac{m\alpha}{m\beta} \quad \text{oraz} \quad \frac{\gamma}{\delta}=\frac{n\gamma}{n\delta},$$

czyli

$$\frac{m\alpha}{m\beta}=\frac{n\gamma}{n\delta},$$

skąd na mocy twierdzenia 14 otrzymujemy

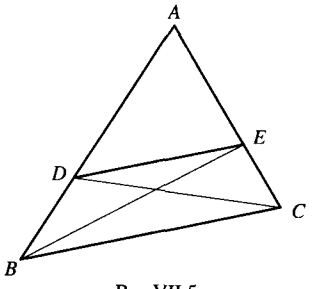
$$m\alpha>n\gamma \rightarrow m\beta>n\delta,$$

$$m\alpha=n\gamma \rightarrow m\beta=n\delta,$$

$$m\alpha<n\gamma \rightarrow m\beta<n\delta,$$

co, z definicji proporcji, jest równoważne tezie twierdzenia 16.

Księga VI zawiera 33 twierdzenia o podobieństwie wielokątów. W tej księdze znajduje się twierdzenie o proporcjonalności pól i podstaw trójkątów o równych wysokościach, które przedstawiłem w poprzednim wykładzie z okazji omawiania proporcji. Jest ono wykorzystane do pięknego dowodu twierdzenia Talesa. Oto on.



Rys.VII.5

Jeśli prosta równoległa do podstawy BC trójkąta ABC przecina jego boki w punktach D i E (rys.VII.5), to

$$\frac{BD}{DA}=\frac{\Delta BDE}{\Delta ADE}=\frac{\Delta CDE}{\Delta ADE}=\frac{CE}{EA}.$$



Istotnie, pierwsza i trzecia równość biorą się z zacytowanego w poprzednim akapicie twierdzenia, równość zaś pól trójkątów *BDE* i *CDE* wynika stąd, że mają one wspólną podstawę *DE* i równe wysokości (tu właśnie wykorzystana jest równoległość *BC* i *DE*).

W tym miejscu wypada zadać pytanie, dlaczego w szkole albo nie uczy się dowodu twierdzenia Talesa, albo uczy się go w potwornej postaci zawierającej rozważanie współmierności i niewspółmierności odcinków wyznaczonych na bokach trójkąta — przecież w momencie, gdy mówi się o twierdzeniu Talesa, dzieci znają już pojęcie pola i wzór na pole trójkąta. Odpowiedź na postawione wcześniej pytanie jest tylko jedna: bierze się to z nieuctwa tak nauczycieli, jak i piszących podręczniki. Okrutne to stwierdzenie, ale nawet rozsądnego wykrętu świadczącego przeciwnie nie ma.

Księgi VII–IX zawierają arytmetykę, w szczególności znajduje się tam algorytm Euklidesa w zastosowaniu do liczb naturalnych i to odmiennym (zresztą prostszym) niż u Teajtetosa (patrz początek poprzedniego wykładu). O ile Teajtetosa interesowały wyniki kolejnych dzieleń (i je zapisywał), o tyle Euklidesa interesują tylko reszty, a właściwie ostatnia reszta różna od zera (bo dla liczb naturalnych algorytm trwa zawsze tylko skończenie długo — porównaj z poprzednim wykładem). Jest ona największym wspólnym dzielnikiem początkowych liczb. Nie będę już prezentował Czytelnikowi prostego dowodu tego faktu. Rozwiążę tylko zadanie z piątej klasy szkoły podstawowej: znaleźć największy wspólny dzielnik liczb 1517 i 1073.

Metodą podaną przez Euklidesa robi się to tak: dzielimy 1517 przez 1073 i bierzemy resztę — jest ona równa 444. Teraz dzielimy 1073 przez 444 i bierzemy resztę — jest ona równa 185. Dzielimy 444 przez 185 i bierzemy resztę — jest ona równa 74. W kolejnym kroku uzyskujemy 37, a w następnym 0. Największym wspólnym dzielnikiem 1517 i 1073 jest 37.

A teraz Czytelniku, jeśli masz pod ręką dziecko w wieku szkolnym (może być licealista) i jeśli masz okrutny charakter, to poproś owo dziecko o rozwiązanie tego zadania tak, jak go Pani nauczyła w szkole (czyli przez rozkład na czynniki). Wynik objaśni Ci, dlaczego w tym miejscu warto powtórzyć wszystkie obelgi, jakimi zakończyłem zachwyty nad dowodem twierdzenia Talesa.

W omawianych księgach znajduje się też sito Eratostenesa (znów nazwa ahistoryczna — o Eratostenesie będzie jeszcze mowa w tym wykładzie) — prosta metoda znajdowania liczb pierwszych. Jest też dowód, że liczb pierwszych jest nieskończenie wiele — bardzo, jak wiadomo, ryzykowny temat w owych czasach — mówi się więc, że dla każdej liczby pierwszej istnieje większa od niej liczba pierwsza. Dowód ten jest zresztą również prosty.

Gdyby liczb pierwszych było skończenie wiele, to mnożąc je wszystkie i dodając do tego iloczynu 1 otrzymalibyśmy liczbę większą od wszystkich liczb pierwszych, a nie dzielącą się przez żadną liczbę pierwszą — sprzeczność.

Księga X podaje konstrukcje wyrażeń zawierających pierwiastki (np. $\sqrt{a^2+b^2}$ albo $\sqrt{ab}$) — konstrukcje, bo robi się to metodami geometrycznymi.



Księgi XI–XIII poświęcone są geometrii przestrzennej. I tak w księdze XI mamy 28 definicji i 40 twierdzeń o płaszczyznach, pro-

stych i narożach (np. twierdzenie o tym, że suma rozwartości dwóch kątów naroża trójściennego jest większa od rozwartości trzeciego kąta). Księga XII zawiera 18 twierdzeń o stosunkach objętości i powierzchni brył (stąd pochodzi twierdzenie o czworościanie, którym ilustrowałem metodę wyczerpywania w poprzednim wykładzie). Wreszcie księga XIII to 19 twierdzeń dotyczących wielościanów foremnych — ostatnie twierdzenie *Elementów* brzmi: *jest dokładnie pięć wielościanów foremnych.*

I to już wszystko.

Znaczenie i ranga *Elementów* były tak wielkie, że wszystko firmowane przez Euklidesa było w cenie. Istnieje też lista innych prac Euklidesa, bardzo zresztą wątpliwa. Przedstawię ją jednak.

Data dotyczy pytania, w jakim stopniu znajomość pewnych elementów jakiejś figury określa inne jej elementy. Na przykład

> Twierdzenie 30. *Jeżeli z danego punktu poprowadzić do danej co do położenia prostej odcinek, który z daną prostą tworzy dany kąt, to odcinek ten jest dany co do położenia.*
>
> Twierdzenie 41. *Jeżeli trójkąt ma kąt dany, a boki ograniczające ten kąt są w stosunku danym, to trójkąt ten jest dany co do kształtu* (dziś nazywa się to drugą cechą podobieństwa trójkątów).

Praca *O podziałach* zajmuje się problemem możliwości dzielenia figur na części, których pola są w żądanym stosunku. Jest zredagowana w formie zadań z rozwiązaniami. Na przykład

> Zadanie 26. *Podzielić trójkąt na równe części prostą przechodzącą przez dany punkt leżący na zewnątrz trójkąta.*

Optyka poświęcona jest początkom dyscypliny zwanej dziś optyką geometryczną. Są to obserwacje nie zawsze dobrze opisane, co (w przypadku, gdyby była to rzeczywiście praca Euklidesa) może dziwić. Na przykład twierdzenie 5 orzeka: *z dwóch odcinków równych ten wydaje się większy, który jest bliższy oka* — bez założenia równoległości jest to, oczywiście, nieprawda. Niektóre spostrzeżenia są bardzo wdzięczne, np. to, że *gdy zbliżamy się do kuli, wydaje się nam ona coraz większa, choć widzimy jej coraz mniejszą część* (rys.VII.6).



Rys.VII.6

Fenomena poświęcone są astronomii w duchu Eudoksosa (będzie o tym mowa z okazji Klaudiusza Ptolemeusza w następnym wykładzie), *Sectio canonis* dotyczy muzyki.

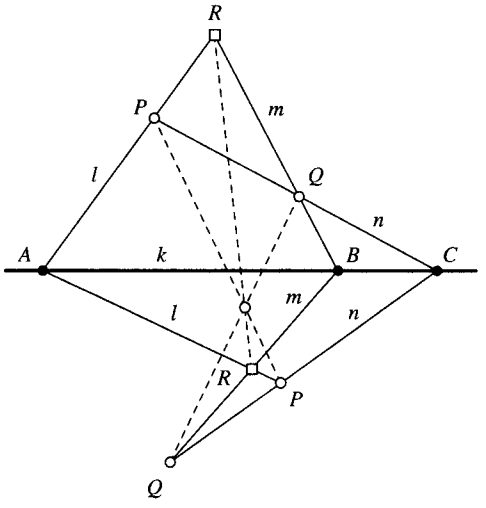
Te prace faktycznie istnieją, można jedynie wątpić, czy dobrze został określony ich autor. Te natomiast, które za chwilę wymienię, znane są wyłącznie z przekazów. Miały to być *O stożkowych* (znane



są późniejsze świetne prace Apoloniusza na ten temat), *O miejscach powierzchniowych* (gdzie trudno się nawet zorientować, o czym to miałoby być) i *O poryzmatach*. Tej warto poświęcić kilka słów, gdyż doskonale pokazuje, na jakie niebezpieczeństwa naraża się historyk przepisując od historyków.

Pracę *O poryzmatach* znamy z przekazu Pappusa (patrz następny wykład). Chodzi w niej o „teorię figur nie w pełni opisanych". Oto przykład:

jeżeli w układzie czterech prostych przecinających się w sześciu punktach trzy z tych punktów, leżące na jednej z nich, są dane, a dwa pozostałe leżą na prostych danych, to pozostały (szósty) punkt leży także na określonej prostej.



Rys.VII.7

Tekst ten wydaje się niejasny i taki chyba jest, o czym świadczy następująca próba rekonstrukcji jego znaczenia. Narysujmy obrazek taki, jak na rysunku VII.7 powyżej prostej k. Ma to być sytuacja dynamiczna — punkty A, B i C są dane, czyli stałe, natomiast punkty P i Q muszą stale leżeć na danych, ale ruchomych, prostych l, m i n (l przechodzi przez A i P, m przez B i Q, n przez C, P i Q). Szósty punkt R ma leżeć na l i m. W dolnej części rysunku przedstawione jest inne położenie ruchomych prostych l, m i n (i wyznaczonych przez nie punktów). Czy istotnie położenia punktu R są związane z jakąś prostą? Tak, prosta łącząca dwa położenia punktu R zawsze przechodzi przez punkt przecięcia prostych łączących różne położenia punktów P i różne położenia punktów Q. Taka jest rekonstrukcja przytoczonego twierdzenia dokonana przez Stefana Kulczyckiego. Kulczycki twierdzi jawnie (*Z historii matematyki greckiej*), że Euklides zajmował się problematyką zaliczaną dziś do geometrii rzutowej. Przytoczona w rekonstrukcji zależność nosi dziś nazwę twierdzenia Desarguesa. Na ile można jednak uznać dokonaną rekonstrukcję za prawdopodobną?

Stanowisko dyrektora biblioteki aleksandryjskiej obejmowane było po Euklidesie przez najwybitniejszych uczonych tamtych czasów. Wśród nich warto wymienić Eratostenesa z Cyreny (–275; –194) uwiecznionego w historii matematyki przez wymienione już sito — algorytm wybierania liczb pierwszych.



Jak już wspomniałem, nie jest to jego wynalazek — nazwa wzięła się zapewne z jego licznych badań dotyczących liczb pierwszych. Znacznie większą jednak sławę przyniosła mu *Geografia*, w której szczególnie interesujące jest wyliczenie odległości między różnymi miejscowo-

ściami oparte o założenie kulistości Ziemi. Eratostenes obliczył też promień Ziemi (z badania różnicy kąta padania promieni słonecznych). Z dokładnością do ustalenia długości ówczesnej miary — stadionu — wynik ten zgadza się z dzisiejszym stanem wiedzy. Najciekawsze jest jednak to, jak umiał to zrobić nie dysponując zegarkiem — wbrew intuicji jest to możliwe (i jest ciekawym zadaniem geometrycznym).

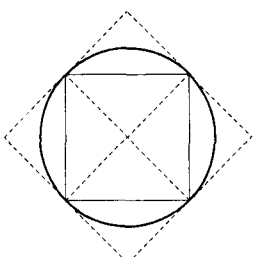
Największą sławę z uczonych hellenistycznych zdobył Archimedes z Syrakuz (–287; –212). Data jego śmierci wskazuje na jej związek z drugą wojną punicką (Hannibal, słonie itd.) — istotnie, zginął podczas zdobycia Syrakuz przez Rzymian (Sycylijczycy popierali walkę Kartaginy z rozszerzającym swoje wpływy Rzymem). Archimedes jest szczególnie szczodrze obdarowany przez XIX-wiecznych nauczycieli anegdotkami mającymi uplastycznić jego postać w oczach uczących się na pensjach i w gimnazjach młodych ludzi. Najbardziej znana z nich opisuje gorszącą scenę wyskakiwania z wanny. Jednak znaczenie prac Archimedesa w rozwoju nauki miało zupełnie inaczej rozłożone akcenty.

Najdonioślejsze, zarówno w sensie wyników, jak i nowatorstwa metod były jego prace poświęcone liczbie π. Zwróćmy uwagę, że nie ma nic nadzwyczajnego w fakcie, iż stosunek długości okręgu do jego średnicy jest taki sam dla wszystkich okręgów. Przecież dowolne dwa okręgi są podobne (nawet jednokładne), a jednokładność zachowuje stosunek długości. Możemy ten stosunek jakoś nazwać, np. π, i jedyne, co mogłoby nas jeszcze interesować, to ile też to π wynosi. Nie ma też nic dziwnego, że stosunek pola koła do kwadratu jego promienia jest stały — argument jest ten sam, jak wyżej. Natomiast fakt, że oba te stosunki są takie same, że jest to ta sama liczba, wymaga dowodu. Podobnie dowodu wymaga użycie liczby π we wzorach na pola i objętości stożków, walców i kul. Jedne z tych dowodów są prostsze, inne trudniejsze — wszystkie je jednak przeprowadził Archimedes. Godne uwagi jest to, że czuł potrzebę dowodzenia tych faktów, godne podziwu jest to, jak to zrobił. Przedstawię tu jego dowody.

Dla wykazania, że π „okręgowe" jest równe π „kołowemu", potrzebne mu były dwa twierdzenia.

Twierdzenie 1. *Jeśli pole* $|F|$ *figury* F *jest mniejsze od pola koła* K, *to istnieje taki wielokąt* W *wpisany w to koło, że* $|W| > |F|$.

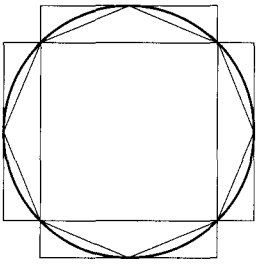
Twierdzenie 2. *Jeśli pole* $|F|$ *figury* F *jest większe od pola koła* K, *to istnieje taki wielokąt* W *opisany na tym kole, że* $|W| < |F|$.



Rys.VII.8

Do dowodu obu tych twierdzeń Archimedes użył metody wyczerpywania. Wyczerpmy koło za pomocą 2^n-kątów foremnych. Jako S_1 (porównaj poprzedni wykład) bierzemy kwadrat wpisany. Jak łatwo zauważyć (rys.VII.8), jest on większy od połowy koła, bo równy połowie kwadra-





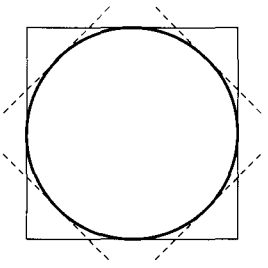
Rys.VII.9

tu opisanego. Jako S_2 bierzemy cztery trójkąty równoramienne wpisane w każdą z części tego, co pozostało (rys.VII.9). I tak postępujemy dalej. Jak łatwo zauważyć, suma S_1, S_2, ..., S_n jest 2^{n+1}-kątem foremnym wpisanym w koło. To, że w każdym kroku postępujemy zgodnie z metodą wyczerpywania (czyli wyjmujemy więcej niż połowę tego, co zostało), sprawdza się tak: rysując styczną w wierzchołku trójkąta i odcinki prostopadłe do podstawy w pozostałych wierzchołkach (rys.VII.10) otrzymujemy prostokąt o polu dwa razy większym od pola trójkąta (a więc pole trójkąta jest więcej niż dwa razy mniejsze od pola zawartego w tym prostokącie odcinka koła). Koło daje się zatem wyczerpać wielokątami. Można je więc wielokątami przybliżyć z dokładnością większą niż liczba $|K| - |F|$, co dowodzi prawdziwości twierdzenia 1.



Rys.VII.10

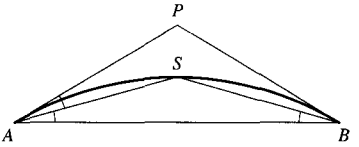
Aby dowieść twierdzenia 2, wyczerpiemy różnicę między kwadratem opisanym na kole a kołem. Kolejne przybliżenia będą „obcinały" kwadrat coraz bardziej przybliżając w ten sposób od góry koło. Będą to, podobnie jak poprzednio, 2^n-kąty foremne. Obcinać bowiem będziemy rogi kolejnych figur stycznymi w połowie łuków między kolejnymi punktami styczności (rys.VII.11). Dla uzasadnienia tego postępowania wystarczy wykazać, że za każdym razem obcinamy więcej niż połowę każdego krzywoliniowego trójkąta. Uzasadnienie nie jest tu bardzo proste. Trzeba udowodnić najpierw bardzo interesujące twierdzenie (efektownie wykorzystane ponad półtora tysiąca lat później przez Huygensa do badania cykloidy — patrz wykład XIV):



Rys.VII.11

jeżeli styczne do okręgu w punktach A i B przecinają się w punkcie P, a punkt S jest środkiem mniejszego z łuków o końcach w punktach A i B, to AS jest dwusieczną kąta PAB.

Istotnie (rys.VII.12), kąt SAB jest równy kątowi SBA (bo trójkąt ASB jest równoramienny), ten zaś jest równy kątowi PAS (jako wpisany i dopisany oparte na tym samym łuku — oba są równe połowie kąta środkowego).

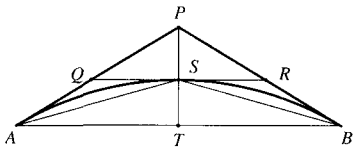


Rys.VII.12

Wróćmy do obcinania rogów. Na rysunku VII.13 pole trójkąta QPR jest większe od sumy pól trójkątów QAS i RBS. Dlaczego? Bo $|\Delta QPR| = |\Delta QPS| + |\Delta RPS|$. Trójkąty QPS i QAS mają wspólną podstawę. Wysokość trójkąta QPS to PS, natomiast wysokość trój-



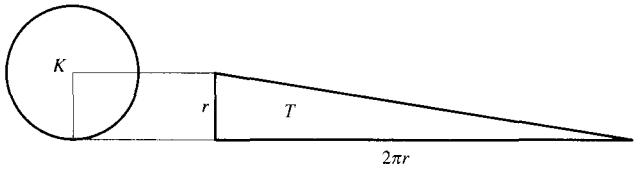
kąta QAS jest równa ST. Ale $PS > ST$, bo dwusieczna (w trójkącie APT) dzieli przeciwległy bok na odcinki proporcjonalne do przyległych do nich boków, a $AP > AT$. Stąd $|\Delta\, QPS| > |\Delta\, QAS|$, co ze względu na symetrię rysunku kończy uzasadnienie.



Rys.VII.13

Na koniec wystarczy zauważyć, że wyczerpywany trójkąt krzywoliniowy zawiera się istotnie w sumie trójkątów QPR, QAS i RBS. Wyczerpaliśmy więc różnicę kwadratu opisanego na kole i koła. Zatem również twierdzenie 2 jest prawdziwe.

A teraz właściwy dowód równości obu π, czyli dowód wzoru na pole koła.



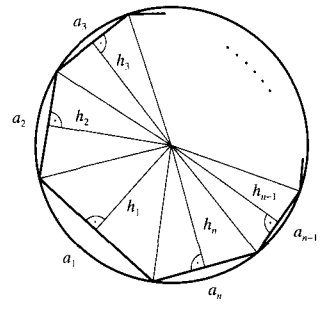
Rys.VII.14

Weźmy pod uwagę koło K i trójkąt prostokątny o jednej przyprostokątnej równej r (promieniowi koła), a drugiej równej $2\pi r$ (długości okręgu) — rysunek VII.14. Jeśli $|K| > |T|$, to , na mocy twierdzenia 1, istnieje wielokąt W wpisany w koło i spełniający warunek $|W| > |T|$. Podzielmy ten wielokąt na trójkąty o wierzchołku w środku koła. W oznaczeniach z rysunku VII.15 (dodatkowo niech $h_{\max}$ oznacza największą z liczb h_i) otrzymujemy

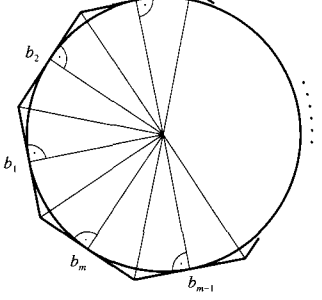
$$|W| = \frac{1}{2}a_1h_1 + \frac{1}{2}a_2h_2 + \ldots + \frac{1}{2}a_nh_n \leq$$

$$\leq \frac{1}{2}h_{\max} \cdot (a_1 + a_2 + \ldots + a_n) < \frac{1}{2}r \cdot 2\pi r = |T|$$

— sprzeczność. Możliwość $|K| > |T|$ trzeba więc odrzucić.



Rys.VII.15



Rys.VII.16

Przypuśćmy z kolei, że $|K| < |T|$. Wówczas, na mocy twierdzenia 2, istnieje wielokąt V opisany na kole i spełniający warunek $|V| < |T|$. Tym razem (rys.VII.16)

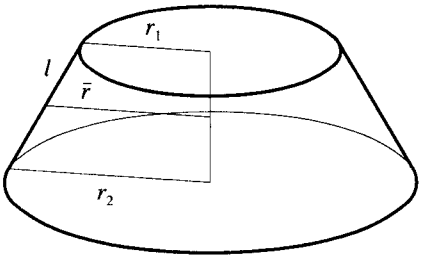


$$|V| = \frac{1}{2}r \cdot b_1 + \frac{1}{2}r \cdot b_2 + \ldots + \frac{1}{2}r \cdot b_m =$$

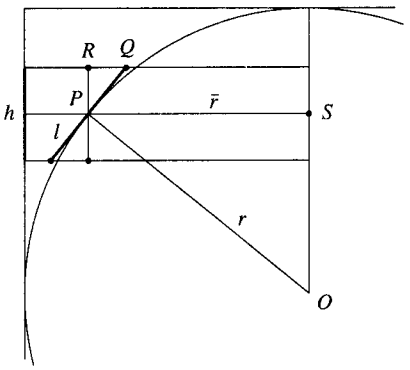
$$= \frac{1}{2}r \cdot (b_1 + b_2 + \ldots + b_m) > \frac{1}{2}r \cdot 2\pi r = |T|$$

— znów sprzeczność. Odrzucić trzeba zatem również możliwość $|K| < |T|$. Pozostaje tylko $|K| = |T|$, czyli pole koła musi być równe πr^2, gdzie π jest wzięte ze wzoru na długość okręgu.

Problem wzorów na pole powierzchni bocznej walca ($2\pi rh$) czy stożka (πrl), jak też wzorów na objętość walca ($\pi r^2 h$) i stożka ($\frac{1}{3}\pi r^2 h$) nie jest istotny — bryły te przybliżają się dowolnie dokładnie przez graniastosłupy i ostrosłupy. Zanim przytoczę dowód Archimedesa, że poprawne są znane wzory na powierzchnię i objętość kuli, chciałbym przypomnieć przydatny, ale mniej znany wzór na pole powierzchni stożka ściętego: $\pi l(r_1 + r_2) = 2\pi \bar{r} l$ (rys.VII.17).



Rys.VII.17



Rys.VII.18

Aby obliczyć pole powierzchni kuli, Archimedes opisuje na niej walec. Ma on (rzecz jasna, walec) zatem promień podstawy równy r, a wysokość równą $2r$. Następnie sprawdza, że jeśli przetniemy dwiema płaszczyznami równoległymi do podstawy walca obie te powierzchnie, to obręcz wycięta z powierzchni walca będzie miała pole równe polu powierzchni bocznej stożka ściętego stycznego do kuli w połowie odległości od płaszczyzn i ograniczonego tymi płaszczyznami. Aby to wykazać, dobrze jest spojrzeć na przekrój osiowy walca (i, rzecz jasna, kuli, a raczej jej powierzchni, sfery) — rysunek VII.18.

Z podobieństwa trójkątów OPS i QPR (są prostokątne i $\angle OPS = \angle QPR$) wynika, że

$$\frac{OP}{PS} = \frac{QP}{PR}, \quad \text{czyli} \quad OP \cdot PR = PS \cdot QP,$$

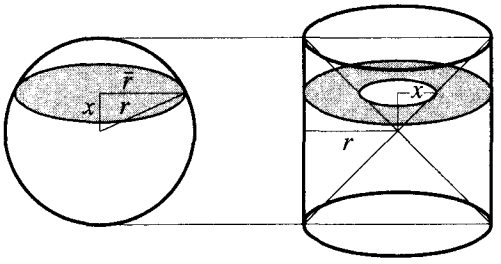
co zapisane w innych oznaczeniach daje

$$r \cdot \frac{h}{2} = \bar{r} \cdot \frac{l}{2}, \quad \text{czyli} \quad 2\pi rh = 2\pi \bar{r} l,$$

a o to chodziło.

W tym miejscu Archimedes zauważa, że biorąc podział walca i sfery płaszczyznami o bardzo małej odległości uzyskujemy sytuację, w której rodzina opisanych na sferze stożków ściętych dowolnie dokładnie przybliża tę sferę. Ale suma pól ich powierzchni bocznych jest zawsze — niezależnie od tego, jakie odległości płaszczyzn rozpatrujemy — równa polu powierzchni bocznej całego walca opisanego, czyli $4\pi r^2$. Taka jest więc powierzchnia sfery (kuli).

Wynik ten umieścił Archimedes w pracy *O kuli i walcu*. W pracy tej znajduje się też dowód poprawności wzoru na objętość kuli. Umieszczenie go w tej samej pracy bierze się stąd, że w dowodzie używa się takiego samego, jak poprzednio, walca. Wygodniej jest tym razem umieścić go obok kuli, a dokładniej — postawić kulę i walec na jednej płaszczyźnie. W walcu wycinamy dwa stożki o środku w jego środku symetrii i o wspólnych z walcem podstawach. Przecinając kulę i walec z wyciętymi stożkami płaszczyzną równoległą do tej, na której stoją obie bryły, w odległości, powiedzmy, x od środka walca (czy, co na jedno wychodzi, kuli) otrzymujemy (rys.VII.19) w przecięciu z kulą koło o promieniu $\bar{r} = \sqrt{r^2 - x^2}$, czyli o polu $\pi(r^2 - x^2)$, a w przecięciu z wyciętym walcem — pierścień kołowy o promieniach r i x, a więc o polu równym $\pi r^2 - \pi x^2$. Pola te są więc równe.



Rys.VII.19

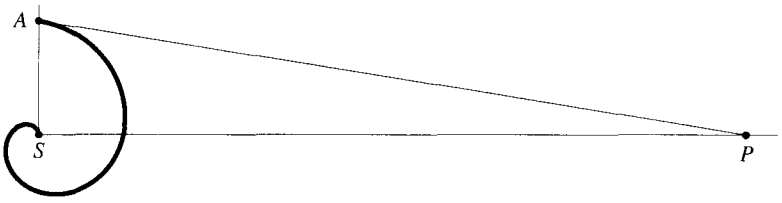
Dalej Archimedes argumentuje tak: nalewając do obu brył wody (czyli bryły traktujemy jak puste wewnątrz naczynia) w każdym momencie, na każdym poziomie dolewamy jej do obu tyle samo. Stąd objętość (= ilość wody, jaką pomieszczą) jest równa. Zatem objętość kuli jest taka sama, jak objętość walca z wyciętymi stożkami, co już łatwo obliczyć:

$$\pi r^2 \cdot 2r - 2 \cdot \frac{1}{3} \cdot \pi r^2 \cdot r = \frac{4}{3}\pi r^3 .$$

Ostatnie dwa dowody to już zupełnie nie platońska matematyka, to dojrzałe rozumowania nieskończonościowe. Argument użyty w dowodzie na objętość kuli nosi dziś nazwę *zasady Cavalieriego* na cześć XVII-wiecznego uczonego, który sformułował ją w pełnej ogólności.

Nie na tym koniec jeszcze prac Archimedesa związanych z liczbą π. Dokonał on rektyfikacji okręgu (rektyfikacja krzywej to wyprostowanie, czyli znalezienie odcinka o równej z krzywą długości). Do tego celu użył spirali noszącej dziś jego imię — jest to tor punktu, który porusza się jednostajnie po prostej obracającej się jednostajnie wokół jednego ze swoich punktów. Niech punkt wystartuje ze środka S spirali i niech prosta, na której leży, obróci się o 360° — oznaczmy nowe położenie punktu przez A, wystawmy w punkcie S prostopadłą do prostej SA i w punkcie A prostą styczną





Rys.VII.20 Trójkąt *PAS* jest więc trójkątem *T* z rysunku VII.14. W ten sposób została (oczywiście, nie klasycznie) wykonana kwadratura koła, trzeci problem delijski — sprowadzenie trójkąta do kwadratu nie jest już trudnym problemem (por. wykład XXII).

do spirali — punkt przecięcia tych prostych oznaczmy P (rys.VII.20). Archimedes dowiódł, że $SP = 2\pi \cdot SA$.

Wreszcie dokonał Archimedes oszacowania wartości liczby π uzyskując rezultat

$$3\frac{1137}{8069} < \pi < 3\frac{1335}{9347},$$

co daje przedział (jak każdy może sprawdzić za pomocą kalkulatora) mniejszy niż 0,002.

Ale, oczywiście, nie wszystkie prace Archimedesa dotyczyły liczby π. Drugą dużą grupę prac stanowią te, które kojarzą się z anegdotką *dajcie mi punkt oparcia, a poruszę Ziemię*. Nauczyciel jednak, który spłodził tę anegdotkę, nie zadał sobie trudu, by dowiedzieć się, z jakimi pracami Archimedesa fizycy kojarzą prawa dźwigni.

Podstawowa była tu praca *O równowadze figur płaskich*. Jest to praca napisana podobnie jak *Elementy*, a więc aksjomatycznie. Oto kilka z aksjomatów.

1. *Równe ciężary w równych odległościach są w równowadze; równe ciężary w nierównych odległościach nie są w równowadze i przechylają się w stronę ciężaru dalszego.*
4. *Jeśli równe i podobne figury zostaną nałożone jedna na drugą, to ich środki ciężkości nałożą się.*
7. *Środek ciężkości figury wypukłej leży wewnątrz tej figury.*

I, podobnie jak *Elementy*, cała praca jest precyzyjnym dedukcyjnym wywodem kilkudziesięciu twierdzeń dotyczących położenia środka ciężkości. Oto przykład zupełnie nieoczywistego twierdzenia — Archimedes wykazał, że środek ciężkości trójkąta (kawałka płaszczyzny z równomiernie rozłożoną masą) leży w tym samym punkcie, gdzie leży środek ciężkości jego wierzchołków (obdarzonych równymi masami). Udowodniona własność trójkąta jest wśród wielokątów bardzo nietypowa. W dowodzie tego twierdzenia Archimedes znów posłużył się zasadą nazwaną później nazwiskiem Cavalieriego. Dla dalszego rozwoju badań nad środkami ciężkości potrzebne były jednak wektory, a na nie przyszło matematyce czekać aż do Galileusza. Z tego też względu ten nurt matematyki nie mógł być odpowiednio dynamiczny. W konsekwencji już zawsze pozostał on na uboczu zasilany co pewien czas pojedynczymi pracami (Galileusz, Kartezjusz, Euler, Lagrange, Ja-



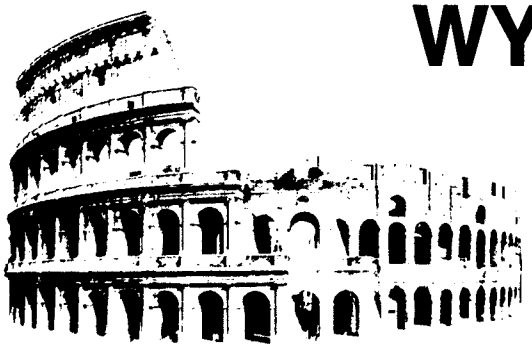
cobi) — szkoda, bo jest to temat zbyt piękny, aby pozostawić go jedynie na pastwę pragmatycznych fizyków.

Sławetne prawo Archimedesa o wyporze jest z punktu widzenia historii nauki w gorszej sytuacji. Nie jest ono tematem żadnej pracy Archimedesa, choć jest zgodnie przytaczane jako jego wynik przez historyków już nawet niemal mu współczesnych. I chyba rzeczywiście chodziło, jak chce tradycja, o sprawdzenie, czy złotnik tyrana Syrakuz, Hierona, nie oszukał go „domieszkując", jak się mówi w fizyce, złoto w jego koronie znaczną ilością tańszego metalu (ponoć oszukał i poniósł surową karę). Akcenty podkreślające stosowanie przez Archimedesa jego przemyśleń do celów praktycznych na pewno miały realne podstawy. Nie wiemy, co prawda, jakie to udoskonalenia katapult zostały wprowadzone przez Archimedesa i wiemy, że nie podpalał on statków rzymskich za pomocą soczewek (bo jest to niewykonalne), ale do dziś dnia w krajach południowych wybrzeży Morza Śródziemnego (np. w Egipcie) używa się tzw. śruby Archimedesa do podnoszenia wody na wyższy poziom przy nawodnieniu i wszystko wskazuje na to, że wynalazek ten jest znany tam od jego czasów. Był więc Archimedes bardzo nietypowym uczonym. Łamał właściwie wszystkie zasady, jakie narzucono nauce w czasach macedońskich. Ale jednej nie łamał — precyzji rozumowań. Jego dowody były *absolutae et omnis numeris perfectae* — jak mówił o nich Kepler (tłumacząc się zresztą z tego, że jego są nieco inne).

Jak wiadomo, Archimedes wyskoczył nago z wanny (to wymyślono na użytek pensjonarek w XIX wieku), gdy odkrył prawo, które można interpretować tak, że różnica wagi ciała niezanurzonego i zanurzonego w wodzie, zmierzona w kilogramach, jest równa jego objętości mierzonej w litrach; dzieląc więc ciężar ciała przez tę różnicę otrzymamy ciężar właściwy (w kilogramach na decymetr sześcienny).

Warto wspomnieć jeszcze, że Archimedes jawnie zajmował się też arytmetyką łamiąc i ten zakaz Platona. Rozwiązywał szereg równań w liczbach naturalnych, a gdyby ktoś chciał się dziś z nim na tym gruncie pościgać, to polecam rozwiązanie równania postaci $m^2 - A \cdot n^2 = 1$ (równania tego typu nazwano później równaniami Pella) dla $A = 4\,729\,494$.

Postaci najwybitniejszych twórców matematyki w Starożytności przedstawiłem za pośrednictwem ich prac — jest to jedyny znany mi sposób pisania o wybitnych matematykach, bo stwierdzenie, że był *jednym z najwybitniejszych* i że *jego prace wywarły...* jest nic nie znaczące, jako że można je przywiązać nawet do twórcy niezbyt udanej pracy doktorskiej i, bez zajrzenia do niej, blagi wykryć się nie da.

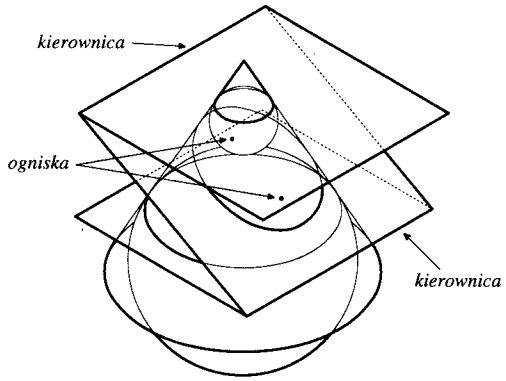


WYKŁAD VIII

Epigoni

Wojny punickie stanowią cezurę dzielącą tzw. historyczną Starożytność na część grecką i część rzymską. Wielu jest wielbicieli również rzymskiej części Starożytności, jednak nie sposób im się nie dziwić — wydaje mi się, że między kulturą grecką i rzymską różnica jest taka sama, jak między greckimi i rzymskimi igrzyskami. Oczywiście, w Rzymie żyli również poeci (Wergiliusz, Owidiusz, Lukrecjusz czy też znany nam głównie z *Quo vadis* Petroniusz), byli historycy i filozofowie (np. Pliniusze czy Seneka). Jednak ubóstwo życia duchowego Rzymian, którzy „od tego" mieli niewolników, wydaje się bardzo łatwe do zaobserwowania. Jeśli kogoś interesuje na dodatek matematyka, to nie ma nawet miejsca na żadne wątpliwości.

W okresie między wojnami punickimi a politycznym podporządkowaniem Grecji Rzymowi do odnotowania są prace Apoloniusza z Pergi (–262; –170), a zwłaszcza jego sześcioksiąg poświęcony stożkowym (niestety, nie zachowany do naszych czasów w całości). Jest to bardzo dojrzałe i jednolite omówienie własności elipsy, paraboli i hiperboli potraktowanych jako przecięcia stożka obrotowego płaszczyzną. W szczególności znajdujemy tam pojęcie ogniska i kierownicy stożkowej. Są one wprowadzone za pomocą kul wpisanych w stożek i dodatkowo stycznych do płaszczyzny wycinającej z tego stożka daną stożkową — ogniska to punkty styczności kul z płaszczyzną, a kierownice to przecięcia tej płaszczyzny z płaszczyznami zawierającymi punkty styczności kuli ze stożkiem (na rys.VIII.1 pokazane jest to w przypadku elipsy). Wiąże też Apoloniusz rodzaj otrzymanej stożkowej ze stosunkiem kąta rozwarcia stożka do kąta, jaki tnąca płaszczyzna tworzy z osią stożka, i wprowadza mimośrod — stosunek odległości punktów stożkowej



Rys.VIII.1

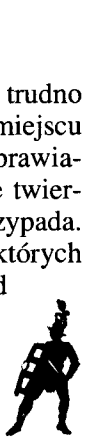
od ogniska do ich odległości od kierownicy — ale nie potrafi związać jego wartości z kątami (czemu dziwić się nie należy, bo do tego niezbędne są funkcje trygonometryczne). Ciekawe, że odnotowana przez kronikarzy nauki tamtych czasów sylwetka Apoloniusza jest zdecydowanie niesympatyczna (zarozumialec, bufon itp.). Szkoda, bo to praktycznie ostatni matematyk Starożytności.

W –148 roku zostaje podbita przez Rzym Macedonia, a w –146 — Grecja. Pełni (i słusznie) kompleksów Rzymianie zmienili nawet jej nazwę — nazwali ją Achaja. Padają kolejno wszystkie państwa hellenistyczne, bodaj jako ostatni Egipt w –30 roku. Gdyby poszukiwać w tych czasach jakiegoś przedstawiciela nauk ścisłych, to chyba jedynym możliwym kandydatem będzie, żyjący na przełomie republiki i cesarstwa, Heron z Aleksandrii. Sławę (a jak się wydaje i znaczną część majątku) zawdzięczał swoim osiągnięciom technicznym. Jest w szczególności autorem kilku cudów, jakie serwowali wiernym kapłani egipscy. Oto, po zakupieniu w świątynnym kiosku stosownej wiązki chrustu i po wrzuceniu tego chrustu na święte palenisko przed pielgrzymem otwierały się (same!) drzwi świątyni, których człowiek nie był w stanie nawet poruszyć. Cud ten jest pierwszym odnotowanym w historii zastosowaniem maszyny parowej. Powiadają, że podobną maszynę zamontował Heron w swoim pałacu na Krecie; tu służyła ona do delikatnego potrząsania kolumnami, co (zważywszy, że Kreta jest terenem nawiedzanym przez trzęsienia ziemi) bez pudła kończyło zbyt długi pobyt gości w pałacu. Maszyna Herona nie doczekała się żadnego rozsądniejszego zastosowania, bo niedoborów siły fizycznej (dzięki rozwiniętemu niewolnictwu) raczej nie odczuwano. Innym osiągnięciem Herona był automat, który po wrzuceniu monety nalewał porcję (inną drogą niedostępnej) wody święconej (albowiem produkt ten nie jest wynalazkiem chrześcijaństwa). Zupełnie zaś niewyobrażalnym osiągnięciem mechanicznym był zegar wodny, który mierzył czas według przyjętego wówczas obyczaju: przez cały rok, zarówno dzień, jak i noc, były dzielone na 12 godzin. Mimo że różnice w długości trwania dnia i nocy w niskich szerokościach geograficznych są mniejsze niż np. u nas, to jednak zbudowanie mechanizmu reagującego na nie wydaje się niepodobieństwem.

Bardzo od tego odbiegają osiągnięcia Herona w matematyce. Zwany jego nazwiskiem wzór na pole trójkąta o danych bokach a, b, c, mianowicie

$$\frac{1}{4}\sqrt{(a+b+c)(a+b-c)(a-b+c)(-a+b+c)}\,,$$

jest typowym przykładem dobrze wykonanej pracy, której motywacji trudno się doszukać (pochodzi on z dzieła *Metrica*). Wypada może w tym miejscu zauważyć, że nie każde poprawne uzyskanie nowego twierdzenia jest uprawianiem matematyki: w każdej (praktycznie) teorii jest nieskończenie wiele twierdzeń, więc dla każdego także nieskończenie wiele do odkrycia ich przypada. Warto dowodzić tylko takie (nie dowiedzione dotąd) twierdzenia, z których wynikają wnioski odnoszące się do innych, nie rozstrzygniętych dotąd pytań. Wzór Herona nie ma tej zalety — jest i już. Pozwala obliczyć pole trójkąta, gdy dane są jego boki i nic więcej.



Ciekawa jest natomiast niefrasobliwość (odwaga?) Herona w for-

mułowaniu zadań arytmetycznych. Oto przykład: *znaleźć kwadrat, którego suma pola i obwodu wynosi 896*; niefrasobliwość polega na tym, że dodaje się tutaj wielkości odmiennego rodzaju: długość i pole. Oczywiście, można domniemać też (z korzyścią dla Herona), że jest to zdanie sobie sprawy z faktu, iż nie liczymy na podanych w treści zadania obiektach, a jeno na opisujących je liczbach rzeczywistych — nie sposób jednak takiej tezy (ze względu na szczupłość danych) obronić. Rozwiązanie przytoczonego zadania polega na dopełnieniu do kwadratu:

$$x^2 + 4x = 896$$
$$x^2 + 4x + 4 = 900$$
$$(x + 2)^2 = 30^2$$
$$x = 28\,,$$

co każe wnosić, że zadanie było wymyślone „od końca".

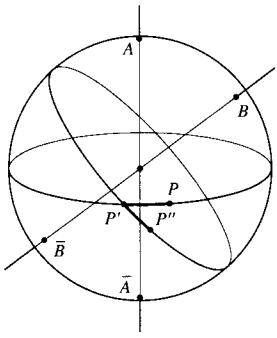
Pozostałe dokonania w naukach ścisłych z czasów rzymskich to prawie wyłącznie astronomia. Wypada w tym miejscu cofnąć się w czasie i przyjrzeć się nieco podstawom wiedzy astronomicznej tamtych wieków.

Niebo, jak wiadomo, jest doskonałe. Skoro tak, to jego matematyczny opis musi tę doskonałość odzwierciedlać. Zatem jedyny możliwy ruch, jakiemu mogą podlegać ciała niebieskie, to jednostajny ruch po okręgu. Takie stwierdzenie jest w oczywisty sposób sprzeczne z obserwacjami. Jeśli jednak jest jedynie słuszne, to powstaje problem, jak mimo wszystko objaśnić to, co widać. Tak postawiony problem był zasadniczym tematem wszystkich koncepcji astronomicznych aż do czasów Keplera; ten problem rozwiązywał Kopernik, ten problem rozwiązywał Eudoksos, bo to on pierwszy uzyskał znaczący sukces.

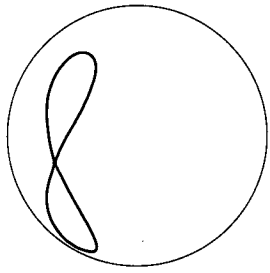
Praca Eudoksosa dotyczyła ruchu Jowisza (niektórzy twierdzą, że została potem rozbudowana tak, by obejmować wszystkie ciała niebieskie). Obserwacje wykazały bowiem, że tor Jowisza na niebie zawiera pętle: Jowisz w pewnym momencie zaczyna się cofać w swoim ruchu, by po przecięciu własnego toru podążyć następnie w początkową stronę. Eudoksos sformułował teorię sfer współśrodkowych (przez współczesnych mu uważaną zresztą za jego główne osiągnięcie). Opiera się ona na szokującym niektórych nawet dzisiaj założeniu, że skoro sfera nie jest tworem materialnym, to możliwe jest umieszczenie kilku jednakowych sfer w jednym miejscu — będą to różne sfery złożone z tych samych punktów. Ich różność polega na tym, że będą się one mogły równocześnie obracać względem różnych osi. Sfer w modelu Eudoksosa było cztery (w domniemanym modelu uniwersalnym — 27). Pierwsza z nich obracała się jednostajnie w tempie 1 obrót na dobę (odpowiada to obrotowi Ziemi). Druga, o osi zamocowanej do pierwszej sfery, obracała się (też jednostajnie) w tempie 1 obrót na 12 lat (jest to mniej więcej okres obiegu Jowisza dokoła Słońca). Tymi sferami nie będziemy się zajmowali — realizują one zwykłą cykliczność obserwacji Jowisza. Na drugiej sferze zamocowana jest oś obrotu trzeciej sfery (tu będę tę oś uważał za nieruchomą), a na trzeciej sferze — oś czwartej sfery. Trzecia i czwarta sfera obracają się (oczywiście jednostajnie) w tym samym tempie w przeciwne strony. Na równiku



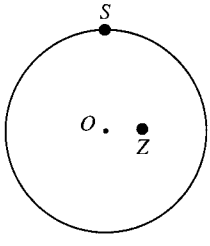
czwartej sfery przymocowany jest Jowisz. Jaki ruch Jowisza zaobserwujemy? Staranna analiza Eudoksosa wykazała, że będzie to krzywa zamknięta; odtworzyć jej kształt można rozpatrując sytuację z rys.VIII.2 (oś trzeciej sfery to $A\bar{A}$, a czwartej $B\bar{B}$) — punkt P znalazłby się przy obrocie trzeciej sfery w P', ale jeśli „doda się" do tego ruch sfery czwartej, to będzie on w P''. Ostatecznie powstała krzywa okazuje się linią wyciętą ze sfery przez styczny do niej wewnętrznie (oznacza to — leżący po tej samej stronie wspólnej płaszczyzny stycznej) walec, którego rozmiar zależy od kąta, jaki tworzą osie trzeciej i czwartej sfery; dziś taką krzywą nazywamy pętlą Vivianiego (rys.VIII.3). Eudoksos nie mógł sprawdzić, czy parametry jego rekonstrukcji dadzą się tak dobrać, by opisywała ona rzeczywisty ruch Jowisza na niebie — nikt zresztą tego od niego nie oczekiwał. Udowodnił jednak, że bez złamania zasady: *tylko ruchy jednostajne po okręgach* można opisać ruch bardzo nawet skomplikowany (tu wypada sobie przypomnieć o dwu pominiętych przez nas sferach).



Rys.VIII.2


Rys.VIII.3

Historycznie następna próba uzgodnienia przytoczonych założeń z rzeczywistością obserwacyjną pochodzi od Hipparcha (–180; –127). Ten z kolei zainteresował się faktem, że ruch Słońca latem jest (po odrzuceniu efektów obrotowego ruchu Ziemi) szybszy niż zimą (mowa o porach roku na półkuli północnej). Aby to wyjaśnić, zaproponował on przyjęcie założenia, że Ziemia nie znajduje się dokładnie w środku okręgu, po którym porusza się Słońce — przy jednostajnym ruchu Słońca po tym okręgu obserwuje się niejednostajne zmiany kąta obserwacji, a o to chodziło. Rys.VIII.4 przedstawia tę sytuację — wykonany został jedynie w tym celu, by stwierdzić, że jest to zły rysunek. Nawet na obszarze całej tej kartki papieru nie można wykonać tego rysunku tak, aby położenie Ziemi dało się gołym okiem odróżnić od położenia środka okręgu (jak zresztą również odróżnić okrąg od rzeczywistej elipsy) — warto o tym pamiętać, a to dlatego, by zdawać sobie sprawę z precyzji ówczesnych obserwacji astronomicznych, w których już tak minimalne różnice uważano za istotne.



Rys.VIII.4

Postać Hipparcha dobrze ilustruje przedstawioną na początku wykładu opinię o rzymskim stosunku do nauki — prace Hipparcha nikogo nie obchodziły i byłyby zaginęły bezpowrotnie, gdyby nie odnalazł ich Menelaos, ponad 200 lat po śmierci autora. Menelaos, wraz z Ni-

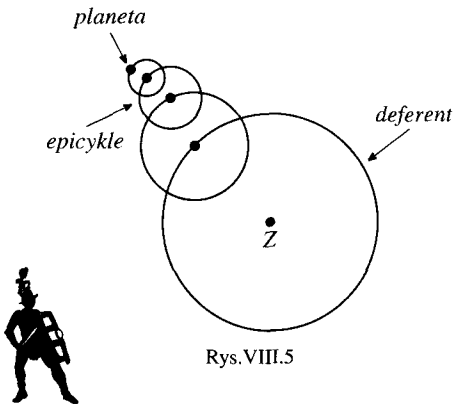


komachosem z Gerasy podjęli trud przeprowadzenia, niezbędnych do zweryfikowania hipotezy Hipparcha, obliczeń. I tu po raz pierwszy pojawia się (w Europie) pomysł powiązania rachunkowego kątów i odcinków. Nikomachos proponuje jako funkcję trygonometryczną (jak to później nazwano) przyporządkowanie stosunku podstawy do ramienia w trójkącie równoramiennym kątowi między tymi ramionami — w dzisiejszej terminologii jest to $2\sin\alpha/2$.

Twierdzenie Menelaosa o współliniowości punktów leżących na prostych zawierających boki trójkąta jest innego rodzaju osiągnięciem niż wzór Herona. Pozostaje kwestią osobistej oceny, czy fakt, iż znalazło jakąś kontynuację dopiero w XVII wieku, wynika stąd, że do jego poprawnego sformułowania potrzebne jest pojęcie wektora, czy też stąd, że matematyków w czasach Klaudiusza i Nerona było naprawdę niewielu.

W takiej sytuacji działa Klaudiusz Ptolemeusz (85; 165) — mimo że jego imiona to imiona aktualnie panującej dynastii w Rzymie i do niedawna panującej dynastii w Egipcie, nie ma on z nimi nic wspólnego. Jego dzieło *Wielka matematyczna konstrukcja astronomii* przez blisko półtora tysiąclecia było obowiązującą wykładnią zjawisk astronomicznych. Warto podkreślić, że dzieło to jest znane pod nazwą *Almagest*, bo pod takim tytułem zostało przechowane przez Arabów (por. wykład VII, uwagi o przetrwaniu *Elementów*) — żeby było śmieszniej, słowo to nie oznacza nic ani po grecku (czyli w języku oryginału), ani po arabsku (czyli w języku, w którym przetrwało); jest to zniekształcenie greckiego słowa *megiste* (wielki, pierwsze słowo tytułu) ozdobione arabskim rodzajnikiem.

Ptolemeusz jeszcze inaczej rozwiązał problem złożenia obserwowanego ruchu planet z jednostajnych ruchów po okręgach. Wprowadził mianowicie dla każdej planety (oraz Słońca i Księżyca) okrążającej Ziemię okrąg główny — deferent — przybliżający ruch obserwowany, na nim umieścił środek następnego okręgu — epicyklu — a dopiero na nim planetę. Tak deferent, jak i epicykl, poruszały się ruchem jednostajnym, którego kierunek i tempo były dobrane do obserwacji nieba (np. dla Słońca i Księżyca ruch epicykli jest przeciwny do ruchu deferentów). W efekcie bardzo prędko okazało się, że na pierwszym epicyklu trzeba osadzić drugi, na nim następny itd., a dopiero na którymś tam z rzędu można umiejscowić planetę (rys.VIII.5) — ostatecznie w systemie Ptolemeusza było 77 okręgów, co (ponieważ rozpatrywano tylko 7 ruchomych ciał niebieskich) dawało średnią 11 okręgów na planetę. Warto odnotować, że Kopernik posłużył się w swoim systemie heliocentrycznym też deferentami i epicyklami, a uważał, że jego system jest lepszy od ptolemejskiego, gdyż jemu wystarczały tylko 34 okręgi. Jest też rozpowszechniona opinia, że konstrukcja zegarka (mechanicznego) nieprzypadkowo przypomina układ ptolemejski — w końcu utożsamienie ruchu ciał niebieskich z czasem nasuwa się samo.



Rys.VIII.5

Almagest wcale nie jest zreda-

gowany w duchu jedynie słusznej doktryny — wręcz przeciwnie, autor (w księdze XIII) wyraźnie pisze, że ruch tej czy innej planety ma wiele możliwych opisów, a w pracy astronoma chodzi o to, by wybrać możliwie najprostszy. Warto przy tej okazji jeszcze raz zwrócić uwagę na dwa zasadnicze podejścia do matematyki: matematyka może być traktowana jako wygodne narzędzie do uprawiania nauk przyrodniczych, mimo że sama nic nie mówi o świecie (tak widział matematykę np. Arystoteles), może też być traktowana jako najgłębsza teoria świata (tak widzieli matematykę pitagorejczycy czy Platon). Tendencje te będą się przeplatały właściwie przez całą historię matematyki. Można też odnieść wrażenie, że więcej konkretnego pożytku przyniosły ludzkości prace tych spośród uczonych, którzy wyznawali pierwszą koncepcję. Jest natomiast pewne, że rozwój matematyki dokonywał się jedynie za sprawą wyznających koncepcję drugą. Nie ma w tym zresztą nic dziwnego: gdy bada się najwyższą prawdę, łatwiej o licznych uczniów, a nawet o sponsorów; ponadto tam, gdzie chodzi o prawdę, spory się zaostrzają, a to dla nauki jest zawsze odświeżające.

Wróćmy jednak do Ptolemeusza. Godny podkreślenia jest ogrom danych obserwacyjnych, jakimi się posługiwał. Podaje np., że dysponował zestawieniem wszystkich zaćmień Słońca i Księżyca od –747 roku (a więc jeszcze sprzed hipotetycznego okresu życia Talesa!). Wskazuje to na jego współpracę z kapłanami egipskimi, bo jedynie oni mogli dysponować takim materiałem.

Udział wiedzy z poprzedniej, przeddedukcyjnej epoki można znaleźć również w pracach Diofantosa, żyjącego w III wieku. Jest to postać znana jedynie z fragmentów prac podpisanych tym imieniem. Są to prace pisane po grecku, ale to nie wskazuje na narodowość autora bardziej, niż dziś wskazywałby na to fakt, że ktoś publikuje po angielsku (łacina stała się językiem nauki dopiero po upadku Rzymu). Styl tych prac jest całkowicie niegrecki, można by wręcz powiedzieć — babiloński. Są to bowiem, jak na tabliczkach, zadania wraz z rozwiązaniami; nie ma żadnych twierdzeń, aksjomatów, z których coś się wyprowadza, słowem — ani śladu charakterystycznych cech dedukcji. Głównym tematem zadań Diofantosa są równania rozwiązywane w liczbach naturalnych. Są to niejednokrotnie bardzo złożone równania, np. $Ax^3 + Bx^2 + Cx + D = y^2$.

Równania takie można w wielu przypadkach rozwiązać, bo przy ograniczeniu się do liczb naturalnych otrzymuje się często jakieś górne ograniczenia dla wartości niewiadomych, wiele wartości można odrzucić posługując się podzielnością itp. Rozwiązywanie tego typu zadań dziś jest ważnym działem teorii liczb, a nazywa się takie równania diofantycznymi, właśnie na cześć Diofantosa. Jako przykład zadania innego typu można z prac Diofantosa zacytować: *przedstawić iloczyn sum dwóch kwadratów jako sumę dwóch kwadratów* (oczywiście, w konkretnym liczbowym przypadku). Rozwiązań podaje Diofantos aż dwa:

$$(p^2 + q^2)(r^2 + s^2) = (pr - qs)^2 + (ps + qr)^2 = (ps - qr)^2 + (pr + qs)^2 .$$

Ktoś obznajomiony z liczbami zespolonymi znajdzie w tym oczywistą równość modułu iloczynu i iloczynu modułów, ale tego Diofantos znać nie mógł; ciekawe więc, jak to zrobił. Prace Diofantosa wymieniane są jeszcze w historii matematyki jako początek rachunku symbolicznego, wydaje mi się jednak, że żadnego początku rachunku sym-



bolicznego w matematyce nie było, a zwyczaj oznaczania jakichś wielkości jedną literą czy innym znakiem jest tak naturalny, że można o nim mówić od zawsze (zwłaszcza gdy chodzi o region, gdzie jednym ze stosowanych sposobów pisania był system hieroglificzny).

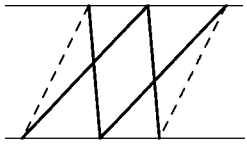
Oglądanie się wstecz stawało się coraz bardziej typowym sposobem zajmowania się nauką. Ostatni etap istnienia starożytnej kultury greckiej to wyrażanie podziwu dla odległych już o ponad pół tysiąclecia jej twórców i próby zbierania ich dorobku w przeglądowe opracowania w nadziei, że może to ocali go od zapomnienia w nadchodzących czasach, co do których nie można już było mieć wątpliwości, że światłe to one nie będą.

Mechanizm powodujący oglądanie się wstecz jest na ogół taki sam. Kiedy jakaś kultura jest zastępowana przez inną, pozornie nie przeciwstawną (tak, jak kultura grecka przez rzymską w –II wieku czy europejska przez amerykańską w II połowie XX stulecia), początkowo wielu myśli, że jest to naturalny proces zmian, że tak się realizuje postęp. Później jednak okazuje się, że to, co początkowo traktowane było jako naturalne wykoślawienia okresu przejściowego, jest właśnie istotą sprawy, że tak to teraz już ma być. Rodzący się wewnętrzny bunt przeciwko prymitywizmowi swoich czasów jest jednak przygaszany przez gospodarcze czy techniczne osiągnięcia nowej formacji. Bunt staje się jawny, gdy załamują się i te „rekompensaty" za utratę poziomu intelektualnego. Dlatego też naprawdę silny ruch na rzecz matematyki Złotego Wieku Grecji stał się faktem dopiero w czasach upadku rzymskiego imperium. Światli ludzie tamtych wieków prawie wyłącznie piszą o swoich wielkich i nie znanych już prawie poprzednikach.

Najbardziej znaną postacią spośród piewców minionej wielkości matematyki był Pappus z Aleksandrii (IV wiek). Jego największe dzieło to *Synagoge*, czyli *Zgromadzenie*. Jest to bardzo obszerne streszczenie matematyki greckiej z częstymi uwagami historycznymi i, co więcej, z licznymi uzupełnieniami. Dziwne słowo *uzupełnienia* zostało tu użyte właściwie — Pappus niejednokrotnie przypisuje dawno już nie żyjącym mędrcom wiele wyników, które z całą pewnością nie były im znane i których autorem jest (zapewne) on sam. Nie jest to jednak, prawdopodobnie, fałszerstwo — jest zapewne przekonany, że skoro on potrafi tak uzupełnić ich dostępne mu prace, to nie ulega najmniejszej wątpliwości, iż oni to wiedzieli, a tylko stosowne zapisy zaginęły (jak zresztą większość źródeł). Najbardziej efektownym przykładem są wielościany archimedesowe. Otóż Pappus twierdzi, iż Archimedes wiedział, że wielościanów półregularnych (ściany foremne, ale niekoniecznie o tej samej liczbie boków, naroża przystające — czyli, mówiąc po ludzku, jednakowe) jest 13 plus dwie nieskończone serie. Nie sposób wyobrazić sobie, by Archimedes to wiedział, przekazał potomnym, a nikt z nich przez 500 lat nic na ten temat publicznie nie powiedział ani nie napisał — wieść była mimo tego przekazywana kolejnym pokoleniom i dopiero Pappus ją ujawnił. Trudno jednak udowodnić, że tak nie było — dlatego też nazwa, zaproponowana przez Pappusa, jest używana do dziś. Inny przykład to wymienione przeze mnie w poprzednim wykładzie relacje o zaginionych pracach Euklidesa (bo jedynie od Pappusa o nich wiemy). Jedyny bodajże rezultat autorstwa Pappusa, który do dziś nosi jego



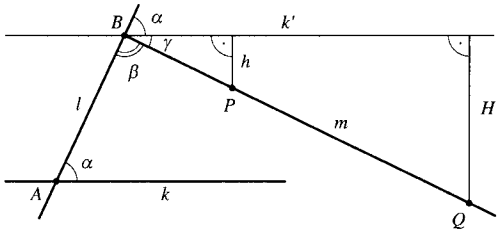
imię, to twierdzenie o sześciokącie wpisanym w dwie proste (u Pappusa równoległe, ale nie jest to założenie konieczne): jeśli dwie pary przeciwległych jego boków są równoległe, to równoległa jest i trzecia (rys.VIII.6) — fakt ten został w XVII wieku znacznie uogólniony przez Pascala (są to początki geometrii rzutowej). Praca Pappusa jest wprost nieoceniona dla badaczy matematyki greckiej — większość danych na jej temat mamy właśnie od niego.



Rys.VIII.6

Drugą postacią spośród epigonów matematyki greckiej, która odcisnęła swoje piętno na nadchodzącym tysiącleciu, był Proklos (410; 485). Tu nie chodziło jednak o rozległość jego wiedzy, a o postawienie problemu, który przez wiele stuleci był uważany za główny, jeśli nie wprost najważniejszy problem matematyki. Proklos napisał mianowicie *Komentarz do pierwszej księgi Elementów Euklidesa*. Praca ta pisana jest w duchu podziwu i uwielbienia, ale jest to uwielbienie agresywne. Stwierdzając doskonałość Euklidesa Proklos analizuje, bez przesady, litera po literze jego dzieło. I stwierdza, że liczba słów potrzebna na wysłowienie V postulatu *Elementów* jest prawie tak duża, jak liczba słów potrzebnych do wysłowienia pierwszych czterech (proszę sprawdzić w poprzednim wykładzie — po polsku jest tych słów nawet więcej). Wyciąga stąd wniosek, że Euklides wcale V postulatu nie chciał w *Elementach* przyjąć za aksjomat, a tylko pośpiech w pisaniu kazał mu roboczo go umieścić — miał Euklides (z całą pewnością — słowo Proklosa) powrócić do tej sprawy i udowodnić V postulat za pomocą pierwszych czterech, a tym samym z listy postulatów go usunąć. Aksjomaty mają bowiem wyrażać elementarne, a więc proste i zwięzłe prawdy. Jest za tym i inny argument — pierwszych 28 twierdzeń *Elementów* jest dowiedzionych bez użycia V postulatu.

Proklos idzie dalej — dowodzi V postulatu. Niech proste k i m przecięte trzecią — l spełniają założenia V postulatu (rys.VIII.7), czyli niech suma kątów α i β będzie mniejsza od dwóch kątów prostych. Prosta k', dla której odpowiednia suma jest równa dwóm kątom prostym, nie przecina k — figura złożona z prostych k, l i k' ma środek symetrii (środek odcinka AB); gdyby więc k i k' miały punkt wspólny, to miałyby i drugi (obraz symetryczny pierwszego), a to jest niemożliwe. Rzutujemy teraz prostokątnie punkty prostej m na prostą k' — uzyskujemy trójkąty prostokątne, przy czym wraz z oddalaniem się rzutowanego punktu rośnie nieograniczenie przyprostokątna leżąca naprzeciw kąta γ. Osiąga więc ona dla pewnego punktu Q długość H większą od odległości prostych k i k' — leży zatem po przeciwnej stronie k niż punkt B. Wobec tego prosta m gdzieś między B i Q przecina k, czego należało dowieść.



Rys.VIII.7



Większość z Czytelników wie, oczywiście, że w tym dowodzie jest błąd. Jednak, nawet wiedząc to, nie jest łatwo go wskazać. Błąd jest bowiem w użyciu sformułowania *odległość prostych k i k'*. Nawet jeśli się to poprawi stylistycznie na *maksimum odległości punktów prostej k od prostej k'*, to i tak będzie w tym sformułowaniu dodatkowe założenie, że to maksimum istnieje. Na płaszczyźnie euklidesowej (zwykłej, szkolnej) oczywiście tak jest — jest to jednak konsekwencja V postulatu. Tym samym Proklos stwierdził jedynie, że istnienie tego maksimum jest równoważne V postulatowi. Nie warto byłoby o tym rozumowaniu pisać, gdyby nie fakt, że nabożny stosunek Proklosa do Euklidesa i *Elementów* spowodował trwające 1400 lat próby dowodzenia V postulatu i, ostatecznie, powstanie geometrii nieeuklidesowych, co było największym wstrząsem filozoficznym, jaki matematyka ufundowała laikom w całej swojej historii. Ale o tym w wykładzie XIX.

Na zakończenie omawiania pierwszego okresu bujnego rozkwitu matematyki, oddzielonego od następnego przerwą 500-letnią (jak chcą jedni) czy 1000-letnią (jak twierdzą inni), wypada jeszcze przytoczyć dwa smutne fakty.

Jeden z nich dotyczy pierwszej odnotowanej w historii nauki kobiety — była nią Hypatia. Młode to dziewczę zamiast szukać sobie chłopa, a potem siedzieć przy garach, interesowało się dziełami starożytnych mędrców. Co więcej, czytało te dzieła i ponoć rozumiało, o czym w nich jest mowa. Nic przeto dziwnego, że nauczający wówczas w Aleksandrii święty Cyryl wezwał miłujących bliźniego chrześcijan, by położyli temu kres. A że był to wybitny kaznodzieja, więc Hypatia została ukamienowana w roku 415 — widać nikt z kamienujących nie splamił się czytaniem mędrców i mógł bez wahania rzucić kamieniem.

Jeśli ktoś chciałby przeczytać dobrą powieść o tych czasach, to polecam *Belizariusza* Roberta Gravesa.

Drugi smutny fakt to rozwiązanie przez Justyniana (cesarza Bizancjum) pogańskiej Akademii Platońskiej w 529 roku — tak czy owak jest to do dziś najdłużej istniejąca uczelnia.

Następne znaczące dokonanie Europejczyków w matematyce miało miejsce na przełomie 1534 i 1535 roku.



WYKŁAD IX

Poza Europą

Z tego, co pisałem dotąd, można by odnieść wrażenie, że matematyka była uprawiana tylko w Europie, a — jako że większość Europy była w stanie dzikości — właściwie tylko w kręgu kultury greckiej. Wrażenie to wydaje mi się słuszne, ale aby je uzasadnić, należy przynajmniej pobieżnie przyjrzeć się temu, co działo się poza kręgiem kultury greckiej.

Na temat Chin ciągle jeszcze informacje historyczne są wyrywkowe, stosowne źródła nieliczne i tłumaczone w dość dowolny sposób, a chęć Chińczyków, by pomóc reszcie świata w poznaniu historii kultury czy nauki ich narodów, niewielka. Jest to tym smutniejsze, że wiele zdaje się wskazywać na to, iż o państwowości w Chinach można mówić już od –CCC wieku, czyli wtedy, gdy o żadnej jeszcze nawet cywilizacji na ziemiach Europy mowy być nie mogło. W każdym razie w –XXX wieku było już w Chinach cesarstwo o niewątpliwie wyższej organizacji niż np. państwo Sumerów.

Zasadniczą cechą kultury Chin jest jej ciągłość, czego o żadnej innej kulturze powiedzieć się nie da. Jest to kultura rolnicza, mocno wsparta na metodologii empirycznej. Żadnych wpływów nie zdołała na niej odcisnąć rywalizacja z kulturami pasterskimi, być może dlatego, że pierwszy, naprawdę udany najazd pasterzy na Chiny miał miejsce dopiero w 1279 roku (ale o tym dalej). Jedynymi wstrząsami, jakie dotykały państwowość chińską, były (znane później z feudalnej Europy) okresy rozpadu na małe, zwalczające się książtewka i przedzielające je okresy całkowitego zjednoczenia. I tak np. panująca od ok. –1550 roku dynastia Szang In została obalona ok. –1050 roku, ustępując miejsca czysto formalnej (to jest nie mającej faktycznie żadnej władzy) dynastii Czou. W okresie tego rozbicia dzielnicowego (używając polskiej analogii) działali np. K'ung-fu-tsy, czyli Konfucjusz (–551; –479), a także współczesny mu (ale nie arystokrata, więc daty życia są nieznane) Lao-tsy, o których wspominałem w wykładzie IV z racji ich rówieśnika — Pitagorasa. W roku –221 po raz pierwszy dał się odczuć nacisk koczowników i to błyskawicznie doprowadziło do zjednoczenia się państwa. Tym, który Chiny zjednoczył

Nazwy i nazwiska pochodzące z kultur Wschodu piszę przeważnie (jakoś tam) fonetycznie, bo nie umiałem znaleźć choćby dwóch źródeł, w których stosowana byłaby ta sama zasada postępowania w tej kwestii — o tym, że Mao tse-tung i Mao Dze Dong to jedna i ta sama osoba, można poznać po *Mao*; w innych jednak przypadkach nie jest już tak łatwo.

(i panował nad nimi przez lat czternaście, od –220 do –206), był Ts'in-szy-huang-ti. Jest to wybitna postać i ma ona swój wkład w matematykę, choć o tym (tak jak o biegunie wschodnim i zachodnim) na ogół się nie mówi.

Ts'in-szy-huang-ti wybudował największą budowlę świata — widoczny gołym okiem z kosmosu Chiński Mur (jako fortyfikację przeciw plemionom pasterskim sąsiedniej Mongolii), wprowadził jednolity system miar i wag oraz jednolite, nowe pismo. To ostatnie jest głównym powodem, dla którego Ts'in-szy-huang-ti wymieniany jest jako straszliwy barbarzyńca — aby faktycznie wprowadzić nowe pismo, kazał (w –213 roku) przepisać w ten sposób wszelkie wartościowe dokumenty, a oryginały i inne pisma spalić; aby zachęcić do wykonania poleceń, kazał karać śmiercią każdego posiadacza tekstu napisanego w starym stylu. Istotnie, nie był to miły monarcha, zresztą został zamordowany. Ale ja chciałem go właśnie za wynalezione przez niego pismo pochwalić.

Dobrze pomyślane pismo ideograficzne ma ogromną przewagę nad pismem alfabetycznym i każdy matematyk, a nawet każdy, kto słyszał o matematyce, powinien to zrozumieć bez trudu. Bowiem matematycy używają właśnie języka tego typu. Spójrzmy na napisy

$$x^x + 17 = \sqrt[7]{\frac{a+b}{x}}, \qquad \int_0^y f(x)\,dx.$$

Napisy te będą zupełnie inaczej odczytywane fonetycznie po polsku, po angielsku czy po chińsku. Ale te różne dźwięki będą miały w każdym z tych języków to samo znaczenie. Dlatego mamy jedną matematykę na świecie, że mamy jedno pismo matematyczne, choć mówimy różnymi językami.

Właśnie idea *różne języki, jedno pismo* przyświecała Ts'in-szy-huang-ti jako ważny czynnik zjednoczenia (ogromnego już wtedy) państwa chińskiego, państwa wielu narodów, wielu języków. I idea ta przyniosła sukces — posiadanie wspólnej kultury pisanej, wspólnej pisanej nauki, stało się czynnikiem, który pozwolił utrzymać w całości społeczność stanowiącą „od zawsze" czwartą część ludzkości. Co więcej, ościenne państwa (np. Japonia) do dziś język pisany nauki mają po prostu chiński. Tak więc, słusznie potępiając okrutnego barbarzyńcę zdajmy sobie sprawę, że jego pomysł był genialny i że został on przez matematyków przyswojony i dobrze im służy, ba, bez niego nie byłaby chyba możliwa tak rozwinięta matematyka, jaką dziś mamy.

A swoją drogą ciekawe, ilu ludzi zdaje sobie sprawę, że pisany język matematyki nie jest alfabetyczny, lecz ideograficzny, że są to hieroglify. Świadomość tego rzuca nowe światło na tajemniczy dla Europejczyków problem nauki pisania w Chinach, a także ośmiesza pojawiające się co pewien czas doniesienia, że Chińczycy mają zamiar przejść na europejski sposób pisania — jest to możliwe jedynie w sytuacji, gdy będą chcieli zlikwidować Chiny (choć ostatnio dzieją się na świecie takie rzeczy, że i to może nastąpić).

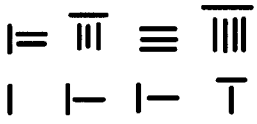


Śmierć Ts'in-szy-huang-ti to początek dynastii Han i największego cesarstwa w dziejach Chin. Na początku I wieku na terenie dzisiejszego Afganistanu spotkały się chińskie i rzymskie straże graniczne.

Dynastię Han zmiotło ok. 220 roku kolejne rozbicie, następne zjednoczenie było dziełem dynastii T'ang (618 r.), którą zastąpiła później (960 r.) dynastia Sung.

Znany jest zakres egzaminu, jaki musiał zdać każdy kandydat na urzędnika za dynastii T'ang. Pewną jego wydzieloną część historycy matematyki traktują jako matematyczną i stąd wnoszą o stanie matematyki w Chinach. Owa część nosiła nazwę *Suan-Czing*, czyli *Dziewięciu klasyków*. Jest to dziewięć ksiąg nie stanowiących żadnej całości i pochodzących z różnych epok. Wypada współczuć egzaminowanym, którzy musieli cytować te dzieła z pamięci od wskazanego miejsca i od których nikt żadnego zrozumienia ich treści nie wymagał.

Najstarsza z ksiąg pochodzi z czasów dynastii Czou (musiano ją, jako wartościową, przepisać) i nazywa się *Czou-Pi*. Żaden Europejczyk, nawet w czasach jej powstania, nie uznałby jej zawartości za matematykę — są to wróżby i magia. Książka ta zrobiła przed dziesięciu laty dużą furorę na Zachodzie, na fali wzrostu zainteresowania paranauką. Podobnie *I-Czing* zawiera różne sztuczki. Ma jednak pewien związek z matematyką, gdyż jest w niej podany kwadrat magiczny zbudowany z liczb od 1 do 9. W *Sun-Tzu* (prawdopodobnie z I wieku) opisany jest system pozycyjny — jest to system dziesiętny, którego liczby układa się z patyczków. Idea jest taka, że patyczki (powiedzmy) pionowe to jedności, a umieszczony nad nimi patyczek poziomy to piątka; kolejny rząd wielkości zapisuje się patyczkami prostopadłymi do poprzednich — na rys.IX.1. przedstawione są liczby 7839 i 16 066. Przy pewnych dodatkowych ograniczeniach można takiego systemu bezpiecznie używać.



Rys.IX.1

Gdy się jednak wśród *Dziewięciu klasyków* naprawdę chce znaleźć matematykę, pozostają dwie książki. Pierwsza to również pochodząca z czasów dynastii Han *Czin-Czang Suan-Szu*, co ponoć tłumaczy się jako *Dziewięć rozdziałów*. Jest to podręcznik zawierający prostą arytmetykę, miernictwo (w tym $\pi = 3$, jak w Sumerze), regułę trzech oraz rozwiązywanie układów równań liniowych i to nie tylko dwóch, ale nawet i trzech. Jest zresztą z tym rozwiązywaniem związana śmieszna historyjka — mianowicie pewien historyk matematyki ogłosił, że w *Dziewięciu rozdziałach* znaleźć można początek rachunku macierzowego. Argumentem było używanie stosownych hieroglifów dla oznaczania współczynników tych równań i nieużywanie hieroglifów oznaczających niewiadome (czego to człowiek nie napisze, byle miał publikację!).

W 1914 r. Y. Mikami w pracy *On the Japanese Theory of Determinants* napisał, że w XVII wieku inny Japończyk, Seki Kōwa rozwinął starożytną chińską metodę itd.

Druga matematyczna księga wśród *Dziewięciu klasyków* to *Hai-Tao*. Ma ona autora, jest nim Liu-Hui, żyjący w III wieku. Jest to praca geometryczna w duchu greckim, co więcej — zupełnie tak samo, jak ówcześnie powstające prace Europejczyków — jest to pełne szacunku naśladownictwo. Liu-Hui oblicza, tak jak Archimedes, wartość π za pomocą opisywania i wpisywania wielokątów foremnych w okrąg — dochodzi aż do 3072-kąta, co budzi szacunek dla jego pracowitości.



Koniec dynastii Sung to podbój Chin przez Mongołów w 1279 roku i ich panowanie w Chinach przez lat 90. Właśnie na te 90 lat trafił Marco Polo, pierwszy od ponad tysiąca lat Europejczyk (pierwszy od czasu wymiany posłów przez cesarstwa rzymskie i chińskie), który do Chin dotarł i powrócił. Jego relacje (*Opisanie świata*) nie wydają się być miarodajne w żadnej materii. W 1368 roku Mongołowie zostają przepędzeni i zaczyna się panowanie ostatniej chińskiej dynastii w Chinach, dynastii Ming (potem Mandżurowie, Kuomintang i komuniści). Za jej czasów (w 1517 roku) przybija do portu w Kantonie pierwszy okręt portugalski. Informacji o Chinach jest coraz więcej, ale niczego, co dotyczyłoby matematyki i wykraczało poza prostą utylitarną arytmetykę i geometrię nie udaje się zaobserwować. I tak też jest do chwili włączenia się Chin w światową produkcję naukową. Morał z tego taki, że można żyć i bez matematyki. Jest to na pewno prawda, bo i społeczeństwa Europy przez większą część swej historii bez matematyki się obywały.

Istnieje jednak „wschodnia droga do matematyki". Jej najczystszym przykładem jest matematyka hinduska. Indie nigdy (chyba że obecnie) nie stanowiły jednolitego państwa. Konflikt rolniczo–pasterski przeżyły ok. –1500 roku. Był to najazd Ariów (to od nich pochodzą sławetni nazistowscy aryjczycy). W odróżnieniu od mniej więcej współczesnego mu najazdu Hyksosów na Egipt ten najazd nie skończył się nigdy. Indie wchłonęły najeźdźców. Podobnie wchłonęły grecki garnizon Aleksandra Wielkiego (–327 rok), którego pozostałością jest do dziś wyróżniający się Pendżab. Okres burzy ideowej –VI wieku (w Indiach to Dżina i Budda) też nie doprowadził do jakiejś konfrontacji — zwiększyła się tylko liczba alternatywnych poglądów na świat. Próby zjednoczenia Indii czasami udawały się, ale trwało to zawsze niezbyt długo — najbardziej znana jest dynastia Mauriów (od –325 do –184), a zwłaszcza pochodzący z tej dynastii król Ašoka (reprezentujący w zbiorowej świadomości Indie, tak jak Harun ar-Raszid reprezentuje Arabów). Od 1398 roku Indie systematycznie są najeżdżane przez Mongołów (Tamerlan), którzy wreszcie (w 1526 roku) ustanawiają tam swoją dynastię, po której (w 1876 roku) tron Indii odziedziczyła królowa Wiktoria. Przez cały ten czas jednak Indie to właściwie oddzielne państewka rządzone przez lokalnych maharadżów, formalnie wasali aktualnego monarchy.

Dla łatwego i przyjemnego zapoznania się z hinduskim sposobem przekazywania wiedzy i ze strukturą tej wiedzy polecam *Opowieści wampira* wydane po polsku przez Ossolineum. Jest to dydaktyczny fragment większego dzieła *Opowieści papugi*. Przedstawiony tam obraz odpowiada mniej więcej czasom króla Ašoki (zresztą bohatera tej opowieści).

Najstarsze ślady matematyki znaleźć można w *Sulvasutrze* pochodzącej z –V wieku. Jest tam (z okazji przepisu na budowę ołtarza) podana wartość $\sqrt{2}$ jako

$$1+\frac{1}{3}+\frac{1}{3\cdot 4}+\frac{1}{3\cdot 4\cdot 34},$$

czyli ok. 1,4142156, a więc dobra. Przyjrzenie się temu napisowi nasuwa myśl, że jest to nie tylko dobrze, ale też dowcipnie. I nie jest to wrażenie mylące. Hinduscy uczeni eksponują w swoich dociekaniach element estetyki, elegancji, paradoksu, zagadki, słowem — chcą się



bawić myśleniem, a nie korzystać z niego dla jakichkolwiek bądź celów praktycznych. Poszukują więc np. trójkątów o bokach mających całkowite długości i spełniających dodatkowe jakieś warunki. Ich badania — być może dlatego, że żadna praktyka ich nie nagli ani nie ogranicza — są bardziej spokojne i wnikliwe niż badaczy greckich. Co prawda, pierwsze podejście do problematyki funkcji trygonometrycznych znajdziemy u Nikomachosa, jednak już sto lat później w *Sūrya Siddhāntā* znaleźć można tablice sinusów. Podobnie — to Hindusi zaczęli używać liczb ujemnych. Nigdy nie troszczyli się o to, by jakoś uzgodnić ich istnienie z istnieniem „zwykłych" liczb — były im potrzebne, więc ich używali. Europejczycy z uznaniem liczb ujemnych za dopuszczalne czekali aż na teorię wektorów Galileusza, która pozwalała dokładnie określić miejsce należne tym liczbom (za pomocą osi liczbowej). Hindusi również wprowadzili dziesiętny system pozycyjny, którego początków można się dopatrzeć jeszcze w pochodzących z –III wieku cyfrach Brâhmi, odkryli w szczególności potrzebę zera, jako cyfry, za pomocą której można określać rząd wielkości. Warto jeszcze raz przypomnieć, że zero, jako brak jednostek jakiegoś rzędu w zapisie pozycyjnym, jest łatwe do zastąpienia czymkolwiek (por. wykład III, kliny). Naprawdę trudno jest wymyślić zero pozwalające odróżnić liczby

2659000, 2659, 0,00002659.

Hindusi takie zero wymyślili i używali. Układ pozycyjny nie został jednak przez nich rozpropagowany. Dopiero Arabowie zachwyceni tym pomysłem (który zresztą u nich nazywa się liczbami indyjskimi) stworzyli teorię i algorytmy posługiwania się systemem dziesiętnym (u nas mówi się dlatego o cyfrach arabskich).

Znamy wiele nazwisk uczonych hinduskich: np. Aryabhata (VI w.), Brahmagupta (VII w.), Mahavira (IX w.). Opowiedzenie jednak o ich dokonaniach jest możliwe jedynie poprzez wymienianie konkretnych rozwiązanych przez nich problemów. Nie sposób wskazać jakiejś linii postępowania, jakiegoś celu badawczego. Jawi się trzecie (obok pitagorejskiego i arystotelesowskiego) podejście do matematyki — jest to doskonała gimnastyka umysłu, droga do jego doskonalenia.

Szczytowym i najsławniejszym przedstawicielem tego nurtu jest Bhāskara (XII w.), autor dzieła *Lilavati*, czyli *Zachwycająca*. Jest to zbiór atrakcyjnych i zaskakujących zadań i problemów, których rozwiązywanie rzeczywiście może umysł nieźle wygimnastykować. Książka ta przetrwała też dosyć oryginalnie (jak klasycy greccy) — w 1587 roku ukazało się jej tłumaczenie na perski, z którego to tłumaczenia w roku 1832 dokonano ponownego tłumaczenia na sanskryt, ale też i na angielski — w obu wersjach wydano ją w Kalkucie. Wersja angielska podbiła cały świat, stając się źródłem wszelkich późniejszych rozrywek matematycznych,

Jest w języku polskim książka pod tytułem *Lilavati* napisana przez Szczepana Jeleńskiego. Ma to być, w zamyśle autora, naśladownictwo dzieła Bhāskary. W latach międzywojennych, gdy została ta książka napisana, stosunek do praw autorskich nie był całkiem dowolny, chyba że chodziło o jakiegoś Hindusa (na dodatek dawno zmarłego). *Lilavati* Jeleńskiego doczekała się kilku wydań również po wojnie. Trzeba przyznać, że zdobyła dla matematyki wielu sympatyków oraz znacznie wzmocniła stronnictwo tych, którzy utożsamiają matematykę z jej wschodnim nurtem. Tak więc może Bhāskara nie ma w zaświatach pretensji do Jeleńskiego za plagiat tytułu.



które wielu z prawdziwą przyjemnością znajduje w niedzielnych gazetach. W tym miejscu wypada jednak podkreślić, że dostępność tego sposobu uprawiania matematyki nie oznacza bynajmniej, iż nie ma on swego wysokiego nurtu, że nie przysporzył matematyce wielu nowych wyników. Wśród wybitnych matematyków lat ostatnich ten sposób patrzenia na matematykę można by przypisać np. Sierpińskiemu czy Polyi.

W szczególności taki sposób patrzenia na matematykę był właściwy dla uczonych arabskich, których wkład w światowy dorobek matematyki jest naprawdę znaczący. Trzeba też pamiętać, że to oni przenieśli ogień matematyki przez niemal tysiąclecie nieobecności w niej Europejczyków.

Arabowie od hidżry (czyli ucieczki Mahometa z Mekki do Medyny w 622 roku) zaatakowali cały otaczający ich świat. Podbili południowe wybrzeże Morza Śródziemnego, Sycylię, Sardynię, Hiszpanię, Półwysep Arabski, Persję itd. W Europie zostali zatrzymani dopiero pod Poitiers w 732 roku. Ich sukces militarny jest tym większy, że właściwie dopiero wtedy, po Poitiers, zaczęli organizować swą państwowość. To opóźnienie daje do dziś znać o sobie w postaci podziału na szyitów i sunnitów (Mahomet nie miał synów, więc powstał problem, czy dziedziczyć mają potomkowie synów jego braci czy też jego zięcia, Alego).

W latach 750–1258 dominował potężny kalifat bagdadzki (kalif to następca, tak jak diadoch) rządzony przez ród Abbasydów. Najbardziej znanym spośród władców z tego rodu jest Harun ar-Raszid, najbardziej znanym tekstem tego okresu są *Baśnie z tysiąca i jednej nocy*. Obok wszakże ogrodów Semiramidy kalifowie abbasydcy stworzyli wspaniały i bogaty *Dom Nauki* — ośrodek, na którego wzór (zresztą niedoścignły) kilka wieków później Europa tworzyła swoje uniwersytety. *Dom Nauki* miał ogromną bibliotekę, wielekroć przewyższającą wszystkie jej współczesne, a także obserwatorium astronomiczne, gdyż ta dyscyplina wydawała się Arabom szczególnie ważna. O ich wkładzie w astronomię może świadczyć fakt, że choć już od blisko 500 lat ich dominacja w nauce się skończyła, wszystkie większe gwiazdy zmienne noszą arabskie nazwy. Biblioteka bagdadzka jest instytucją, której zawdzięczamy przetrwanie większości ze znanych nam dzisiaj klasycznych dzieł greckich (w szczególności *Elementów* i *Almagestu*), a także wielu dzieł hinduskich. Wychodzili bowiem Arabowie z założenia, że każde dzieło naukowe, niezależnie od tego, kto je napisał, jest darem od Boga i jako takie powinno być otoczone szacunkiem i troską, by nie zaginęło. Jest to dosyć zaskakujące stanowisko u przedstawicieli religii uznanej za najmniej tolerancyjną — powinno też zawstydzać przedstawicieli innych religii, które takiego stosunku do dzieł naukowych jakoś nie zdołały się dopracować.

Byli też Arabowie bardzo pewni swojej wielkości, więc konfrontacja osiągnięć ich uczonych z osiągnięciami choćby największych poprzedników nie napawała ich lękiem o własną naukową tożsamość. Ze względu na temat moich wykładów pisał będę jedynie o matematykach arabskich pomijając choćby największych przedstawicieli innych dyscyplin (jak np. Averroes). Warto odnotować jedynie, że właściwie w każdej dyscyplinie uczeni



arabscy uznawali nieprzemijającą wielkość Arystotelesa, co odziedziczyły po nich europejskie średniowieczne uniwersytety.

Główną postacią bagdadzkiego *Domu Nauki* był Muhammad ibn Musa al-Chwarizmi działający w IX wieku. Ostatni człon jego nazwiska oznacza, że pochodził z Chorezmu. Jest on (ten człon) obecny dziś w matematyce w zupełnie innej roli. Tłumaczenie dzieła al-Chwarizmiego dotyczącego sposobów wykonywania działań pisemnych w systemie dziesiątkowym na łacinę nosiło tytuł *Algorithmi de numero Indorum*, co miało znaczyć *Al-Chwarizmiego* [dzieło] *o liczbach indyjskich* — ta zniekształcona forma nazwiska na zawsze już sprzęgła się z przepisem na wykonanie określonego zadania i jako *algorytm* jest dziś ważnym terminem naukowym. Z tego to dzieła Europa poznała dziesiątkowy system pozycyjny.

Bodaj istotniejsze jeszcze od „oswojenia" systemu dziesiątkowego są prace al-Chwarizmiego, które dały początek nowej (a dziś chyba najsilniejszej) dyscyplinie matematycznej. Chodzi o dzieło pod tytułem *Hisab al-dżabr wa'l-mukabala*, czyli *Sztuka redukcji i przenoszenia*. Dzieło to daje początek dyscyplinie, której nazwa jest fonetycznym powtórzeniem drugiego członu tytułu — algebrze (jak słychać, wersja np. angielska tego słowa bliższa jest oryginałowi arabskiemu). Tym razem jednak nowa nazwa nie powstała na skutek pomyłki — już w sto lat po śmierci al-Chwarizmiego Arabowie słowo *al-dżabr*, czyli *redukcja* uznawali za nazwę nowej dyscypliny, która była połączeniem rachunków na symbolach z rozwiązywaniem równań. Warto uświadomić sobie, że i dziś rozpoczynamy naukę algebry od przenoszenia wyrazów na drugą stronę równania i redukcji wyrazów podobnych. Praca al-Chwarizmiego zawiera kompletne rozwiązania i dyskusję rozwiązań równań stopnia pierwszego i drugiego. I to wszystkich rodzajów — należy uświadomić sobie, że wobec braku liczb ujemnych (czy, jak kto woli, nieuznawania ich za pełnoprawne liczby) równań kwadratowych były trzy rodzaje:

$$x^2 + ax = b\,, \quad x^2 + b = ax\,, \quad x^2 = ax + b\,;$$

czwarty, dający się pomyśleć, rodzaj równań nie istniał dlatego, że nie mógł mieć rozwiązań — a, b i x musiały przecież być dodatnie. Rozwiązanie al-Chwarizmiego równań kwadratowych podam w następnym wykładzie, przy okazji demonstracji rozwiązań równania stopnia trzeciego.

Warto jeszcze odnotować, że al-Chwarizmi wyjątkowo mało odwołuje się do prac dawniejszych uczonych, w szczególności nie ma u niego nawet wzmianki o Grekach — być może jednak twórca nowej dyscypliny musi być tego rodzaju *selfmademanem*.

Przywiązywanie przez Arabów wielkiej wagi do astronomii spowodowało znaczne zainteresowanie trygonometrią. Żyjący na przełomie IX i X wieku al-Battani (znany w Europie jako Albategnius) sporządził tablice kotangensów co 1 stopień, a już pół wieku później Abu al-Wafa (940; 998) zestawił takie tablice co 15′, a wartości podał aż do ośmiu znaków po przecinku; znał też wzór kosinusów dla geometrii sferycznej (nie

Aż ośmiocyfrowe tablice trygonometryczne w astronomii nie były, nie są ani nie będą potrzebne – o ich wykorzystaniu w arytmetyce będzie mowa w wykładzie XI.



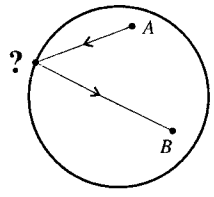
jest to prosty wzór: *jeśli na sferze jednostkowej trójkąt ma boki b i c, a kąt między nimi jest α, to kosinus trzeciego boku jest równy* $\cos b \cos c - \sin b \sin c \cos \alpha$; raczej przekracza to możliwości wyprowadzenia go przez kogoś, kto znajomość trygonometrii wyniósł jedynie ze szkoły).

Wielkie znaczenie miała też sprawność rachunkowa i umiejętność operowania liczbami. Na przykład al-Karchi (XI wiek, Persja) wiedział, że

$$\sqrt{8} + \sqrt{18} = \sqrt{50}, \qquad \sqrt[3]{54} - \sqrt[3]{2} = \sqrt[3]{16}$$

(co może dziś wydawać się dość proste, choć nie każdemu), stosował on do znajdowania wartości wielomianów metodę znaną dziś pod nazwą schematu Hornera, a także podnosił dwumian do potęgi na sposób zwany dziś wzorem Newtona.

Już poprzedni przykład wskazuje, że bagdadzki *Dom Nauki* nie był jedynym ośrodkiem nauki mahometańskiej. W istocie było ich bardzo wiele i wszystkie pełniły rolę zarówno ośrodków badawczych, jak też uczelni. Ibn al-Haitham (965; 1039), znany w Europie jako Alhazen, pracował w Egipcie. Uzyskał znaczące rezultaty w zakresie optyki geometrycznej. Chcący się zmierzyć z nim może spróbować rozwiązać (konstrukcyjnie) zadanie Alhazena (do dziś znane pod tą nazwą): *w jakim kierunku należy wysłać promień świetlny z punktu A* (rys.IX.2), *by po odbiciu od sfery (powierzchni kuli) trafił on w dany punkt B?*



Rys.IX.2

Szczególnie silne były ośrodki naukowe na terenie dzisiejszej Hiszpanii. Tam zresztą przez stulecia zdobywali swą wiedzę wszyscy wykształceni Europejczycy. Dominującą i tam dyscypliną była astronomia. Na przykład az-Zarqali (1029; 1087), działający w Toledo i Kordobie, zestawił ogromne *Toledańskie tablice planetarne*, od których większe stworzył dopiero ponad 500 lat później Tycho Brahe.

Inni muzułmanie nie ustępowali Arabom pod względem nakładów na naukę ani też pod względem naukowych osiągnięć. Turcy, którzy stworzyli silną państwowość na przełomie tysiącleci, mieli bardzo wybitnego matematyka Omara Chajjama (1038; 1123). Jest to autor najlepszego z wymyślonych dotąd kalendarzy — jego kalendarz daje błąd jednego dnia na 5000 lat, podczas gdy nasz daje taki sam błąd na 3300 lat. Kalendarz Chajjama został nawet w 1079 roku wprowadzony w Turcji do użytku, ale potem ze względów religijnych nakazano go wycofać. Chajjam jest autorem dzieła *Algebra*, gdzie rozpatruje równania stopnia 3 próbując je rozwiązać za pomocą przecięć krzywych stożkowych — stawia w ten sposób problem, czy równanie trzeciego stopnia w ogóle da się algorytmicznie rozwiązać. Problem ten będzie dominujący w algebrze przez najbliższe pół tysiąca lat (będzie o nim mowa w następnym wykładzie). Jako pierwszy bada systematycznie istnienie ujemnych, jak też niewymiernych rozwiązań równań (nazywa je geometrycznymi, w odróżnieniu od arytmetycznych, czyli wymiernych i dodatnich). Podejmuje też próby rozwiązania problemu V postulatu Euklidesa (patrz wykład poprzedni i XIX).



W 1256 roku Bagdad podbili jeszcze inni muzułmanie — Mongołowie. Nie chcąc być gorsi od Abbasydów założyli własny ośrodek naukowy w Maraga. Ośrodek ten został stworzony dla ich najwybitniejszego uczonego, Nasir ad-Dina (1201; 1274). Jego prace geometryczne wniosły istotnie nowe pomysły do problemu V postulatu Euklidesa i były wykorzystywane aż do XIX wieku. Nasir ad-Din podjął też trud zgromadzenia całej wiedzy greckiej i całej wiedzy muzułmańskiej, a następnie skonfrontowania ich ze sobą. Zamierzenie nie zostało doprowadzone do końca, dało jednak bardzo wiele: pozwoliło odszukać wiele dzieł uznanych za zaginione, a poza tym stanowiło próbę zespolenia prac wielu uczonych w jedną całość. Całość ta nazywać się miała nauką muzułmańską.

I to pokazuje swego rodzaju pustkę, w jakiej znajdowała się cała, wielka przecież, muzułmańska nauka. Jedynym podsumowaniem, na jakie można było się zdobyć po jej kilkusetletnim rozwoju, było stworzenie jej pomnika. Nie sądzę jednak, by mogło być inaczej, jeśli się zważy, że główną jej motywacją było osiągnięcie wybitnej sprawności intelektualnej. Było to coś, co dziś ujmujemy w zwrocie *sztuka dla sztuki*.

Warto tu jeszcze raz wrócić do sprawy trzech motywacji uprawiania matematyki (czy nauki w ogóle). Istnieje koncepcja pitagorejska — matematyka jest badaniem najgłębszej prawdy o świecie (niezależnie już od tego, czy nazwie się ją harmonią czy jakoś inaczej). Jest koncepcja Arystotelesa — matematyka jest narzędziem do poznania i opanowania świata, przyrody. I wreszcie trzecia koncepcja, koncepcja Wschodu — matematyka jest sposobem uzyskiwania sprawności intelektualnej, ćwiczeniem giętkości umysłu. Każda z tych koncepcji pozwala rozwijać badania, każda produkuje wielkich uczonych i wielkie dzieła. Jest rzeczą ważną, by przy braniu się za uprawianie matematyki bądź jej uczenie zdecydować się, którą z tych koncepcji się wybiera. Pozornie są to jeno aspekty filozoficznego bogactwa naszej dyscypliny nauki. Jednak nie wydaje się wykonalne oscylowanie między tymi możliwościami i równocześnie dokonanie rzeczy znaczących czy choćby pożytecznych. Na przynależność poszczególnych twórców matematyki do tej czy innej grupy, na wybór koncepcji uprawianej przez nich matematyki warto zwracać uwagę podczas dalszego przyglądania się jej dziejom.



WYKŁAD X

Kompleks arabski

Najpierw podział Cesarstwa Rzymskiego na Wschodnie i Zachodnie, potem upadek Zachodniego i wreszcie zawładnięcie basenem Morza Śródziemnego przez Arabów zamknęły kulturowo i gospodarczo Galię (Franków) i Germanię powodując to, co nazywamy Średniowieczem. Powszechnie używany zwrot *mroki Średniowiecza* oddaje dwie cechy tego okresu. Po pierwsze, kompletny upadek kultury. Wyrażał się on w szczególności prawie całkowitym analfabetyzmem. Dla przykładu, Karol Wielki nie umiał się nawet podpisać i sygnował swoje dokumenty koślawą literą K; liczbę osób wymieniających w jego cesarstwie korespondencję ocenia się na 50. Po drugie, nastąpił kompletny upadek handlu i prawie kompletny — rzemiosła. Składał się na to praktyczny brak pieniądza i faktyczne zerwanie kontaktów między różnymi, nieraz niezbyt nawet odległymi miejscowościami. Łączność zapewniały jedynie oddziały wojskowe wędrujące po kraju i nieliczne wyprawy kupieckie, które od wojskowych różniły się jedynie tym, że przewoziły jakieś towary — poziom uzbrojenia musiał być taki sam. Georges Duby i Robert Mandrou w swojej *Historii kultury francuskiej* piszą, że napotkanie niedaleko swojej miejscowości obcego człowieka było traktowane jako zapowiedź nieszczęścia i jedynym wyjściem było zabić go, by innych obcych nie mógł sprowadzić. Niedostatek wszelkich dóbr przybierał takie rozmiary, że np. Karol Wielki wydał edykt zabraniający gromadzącym się na wyprawę wojenną rycerzom ubierania się w cokolwiek innego niż w len, skórę i żelazo — częste bowiem były przypadki, że na posiadającego, powiedzmy, jedwabny kaftan napadali jego współtowarzysze broni, zabijali go i dzielili się (!) fragmentami tego kaftana. Pierwotne źródło zaopatrzenia w różnego rodzaju dobra, jakim były w IV czy V wieku najazdy na ośrodki rzymskie, wygasło wraz z tymi ośrodkami.

Idea sukcesów militarnych jako środka do zapełnienia braków w rodzimej produkcji została przez świętego Augustyna (354; 430) połączona z ideą kościoła wojującego, co oznaczało otwarcie się na sąsiadujących pogan i (w przypadku, gdyby ci nie chcieli się podporządkować) prowadzenie z nimi „wojny sprawiedliwej" w celu ich nawracania (podział wojen na sprawiedliwe i niesprawiedliwe pochodzi właśnie z pism tego myśliciela). Idea była piękna, czego najlepszym dowodem jest to, że przetrwała tak długo. Ale w czasach, gdy

została ogłoszona, trudno jakoś było odnosić w tego rodzaju wojnach sukcesy i to już niezależnie od tego, z kim się walczyło. Od południa chrześcijańską Europę atakowali z powodzeniem Arabowie, od północy Wikingowie. Później od wschodu pojawili się Mongołowie i Turcy. Co gorsza, wyprawy krzyżowe, mające konsolidować przynajmniej elity Europy, przynosiły efekty wręcz odmienne od założonych. Bliższy kontakt z cywilizacją i kulturą arabską wykazywał jej bezwzględną wyższość nad europejskimi odpowiednikami. Były więc wyprawy krzyżowe (dla myślących praktycznie) źródłem szybkiego wzbogacenia — nawet zupełnie przeciętnej jakości produkty arabskie w Europie stanowiły fortunę. Szczytem tak rozumianego krzewienia chrześcijaństwa była wyprawa krzyżowa, która zakończyła się złupieniem (chrześcijańskiego) Konstantynopola, gdyż był on już dostatecznie bogaty, by nie było warto wędrować dalej w poszukiwaniu Arabów.

Wyraźnie widać było, rozumieli to i ówcześni światli Europejczycy, że nie tędy droga. Tendencja do poszukiwania jakiejś tożsamości europejskiej stawała się coraz silniejsza. Porządek ekonomiczno-polityczny, jaki się wówczas ukształtował, znamy pod nazwą fuedalizmu. Feudum jest to rzymski termin prawniczy oznaczający *posiadanie prawa na cudzej własności*. Tak też zorganizowane były społeczności: suweren miał prawa na własności swoich wasali, ci z kolei na własności chłopów (odebranie chłopom ziemi i przypisanie ich do niej to pomysły późniejsze, z XV, XVI wieku). Niezależną albo przynajmniej odrębną całość stanowiły miasta, których strukturę (cechy, rady miejskie) narzucało utrzymujące je rzemiosło i handel.

Sfera kultury była wyłącznie w rękach Kościoła. Nic zresztą dziwnego — praktycznie wszyscy umiejący czytać i pisać byli księżmi bądź zakonnikami. Jedyne szkoły były szkołami kościelnymi. Ich organizacja nawiązywała do starożytnych koncepcji pitagorejskich: składały się z dwóch stopni, trivium i quadrivium — oznacza to trójkę i czwórkę przedmiotów. Na szczeblu niższym były to: gramatyka, retoryka i dialektyka lub logika. Na szczeblu wyższym: arytmetyka, geometria, astronomia i muzyka, czyli kanon pitagorejski. Poziom tych szkół był bardzo niski, co wnosić można z zalecanych przez nie podręczników. Najsławniejszym podręcznikiem arytmetyki było *De institutione arithmetica* Manliusa Severinusa Boecjusza (480; 524) — bardzo powierzchowny zbiór przepisów zaczerpniętych z dzieł greckich. Tak zwane wyższe wykształcenie można było czerpać z tekstów pisanych specjalnie dla urzędników dworskich. Przykład mogą stanowić *Zasady kształcenia umysłu* brytyjskiego mnicha Alkuina (735; 804), dworzanina Karola Wielkiego — reprezentatywne dla tego zbioru problemów jest zadanie o wilku, kozie i kapuście.

Sam Kościół zresztą przeżywał najgłębszy chyba w swej historii kryzys. Przemieszanie się hierarchii kościelnej i świeckiej zaowocowało na szczytach ostrymi konfliktami, jak choćby walka cesarstwa z papiestwem o prawo decydowania o nominacjach biskupich. Na dole jednak miało to zupełnie inny wymiar i charakter — feudał „ załatwiał" z miejscowym biskupem

Dla tych, którzy nie pamiętają zadania Alkuina: należy przewieźć przez rzekę wilka, kozę i kapustę łodzią mieszczącą (oprócz przewoźnika) tylko jedno z nich; ale nie można pozostawić na brzegu ani wilka z kozą, ani kozy z kapustą (ze zrozumiałych względów).



nominacje (święcenia!) na księży w swoich włościach dla ludzi mu wygodnych. Niejednokrotnie byli to wioskowi idioci, na których wymuszało się potrzebne decyzje (np. śluby czy klątwy) po prostu biciem. Efektem było powstanie alternatywnego ruchu religijnego. Nie była to bynajmniej schizma, ale wręcz odprawianie czarnych mszy (tekst recytowany od tyłu, czarna hostia itp.) i inne magiczne działania. Jak dalece można było oddalić się od chrześcijaństwa, stale mieszcząc się w jego obrębie, może świadczyć *Legenda o Królu Arturze i rycerzach Okrągłego Stołu*. Hierarchia kościelna nie była w stanie nad tym wszystkim zapanować. Piszę o tym, bo (przypominam) Kościół był w owych czasach jedynym nośnikiem kultury i nauki w Europie.

Pierwszym ważnym przełomem było uznanie, że w wyższości cywilizacyjnej i kulturalnej Arabów nad Europą nie ma nic wstydliwego. Są lepsi, więc trzeba się od nich uczyć, by ich prześcignąć. Była to śmiała idea — łatwo jest bowiem w takiej decyzji dostrzec kapitulanctwo i dopuszczenie obcej ideologii. Wydaje się jednak, że innego wyjścia nie było. Zgodzono się np. na oficjalne udawanie się nawet księży na studia do arabskich ośrodków naukowych. Pierwszym papieżem, który odbył takie studia (zresztą matematyczne) u Arabów, w Toledo, był francuski zakonnik, Gerbert. Wybrany został papieżem w 999 roku i, choć panował krótko, od jego pontyfikatu (przybrał imię Sylwestra II) rozpoczynają się świadome działania na rzecz doścignięcia Arabów w nauce i kulturze (o pogoni cywilizacyjnej jeszcze długie stulecia nie można było nawet marzyć). Nie odrzucano już ze wstrętem otwartego korzystania z dorobku nauki arabskiej oraz z nagromadzonej przez Arabów wiedzy. Gdy w 1085 roku Toledo zostało odbite Maurom (warto pamiętać, że obok istnienia kontaktów handlowych i naukowych cały czas toczyła się wojna, szczególnie na Półwyspie Iberyjskim), teren tamtejszego ośrodka naukowego dosłownie zaroił się od europejskich uczonych.

Pierwszym konkretnym dokonaniem na drodze uzyskania tożsamości naukowej przez Europę było zakładanie uniwersytetów. Powstał uniwersytet w Bolonii (1119), w Rawennie (najpierw założony w 1110, potem reaktywowany w 1150), w Paryżu — Sorbona (1200, rozwiązany kilkanaście lat temu przez Mitterranda, gdy jeszcze był on ministrem spraw wewnętrznych), w Cambridge (1209), Oxfordzie (1214). W Europie Wschodniej stało się to później — jako pierwszy powstał uniwersytet w Pradze (1348), następnie w Krakowie (1364, Kazimierz Wielki). Uniwersytety były instytucjami kościelnymi, jednak zorganizowane były na wzór uczelni arabskich. W szczególności od Arabów zapożyczono główny autorytet naukowy — Arystotelesa — i studia w znacznej swej części (niezależnie od kierunku) polegały na studiowaniu jego pism. Jest to zdumiewające, jak ten uczony był łatwy do przyswojenia przez aż dwie formacje religijne, które wielką wagę przywiązywały do zwalczania pogaństwa. Poziom uniwersytetów był porównywalny z arabskimi, co tyleż jest zasługą ich kadry, jak też wynika ze stopniowego obniżania się aspiracji naukowych muzułmanów.



Niecałe stulecie później rozpoczął się niezwykle silny ruch odnowy Kościoła. Warto wymienić jego głównych animatorów, czterech wybitnych świętych. Byli to: Giovanni Bernardone (1181; 1226),

Dominik Guzman (1170; 1231), Portugalczyk imieniem Fernando (1195; 1231) i Tomasso de Aquino (1225; 1274).

Pierwszy z nich, św. Franciszek z Asyżu (pochodzący z włoskiej rodziny kupieckiej), uczynił Kościół dostępnym dla ludzi; jego idee znalezienia w wierze piękna i radości dały właściwie wszystko (poza mszą), co dziś w Kościele znaleźć można. Franciszkanie zaczęli malować kościoły, wprowadzili powszechne śpiewanie pieśni, zapoczątkowali cichą (konfesjonalną) spowiedź, ukształtowali obchodzenie świąt (choinka, szopka, święcone itd.). W naturalny sposób ich inspiracje są źródłem najbardziej wzniosłego stylu w architekturze — rodzącego się wówczas gotyku. Dali równocześnie asumpt do powstawania różnego rodzaju schizm, za co byli długie lata prześladowani. Ale też stworzyli nową wersję pitagoreizmu — panteizm, który w następnych stuleciach stał się główną siłą napędową rozwoju nauki (o czym będzie mowa w następnym wykładzie).

Drugi z nich, św. Dominik (arystokrata hiszpański), stworzył ideę misjonarstwa w dzisiejszym rozumieniu tego słowa. O swojej racji należy przekonać — siadywał na rynku arabskiego miasta i zachęcał przechodzących, by zastanawiali się nad własnym życiem, oceniali je, osądzali swoje winy i sami wyznaczali sobie karę. Jego idee zostały najokrutniej chyba wykoślawione. Podane wyżej zasady stały się schematem działania Inkwizycji, najpodlejszej bodaj instytucji w dziejach Kościoła, a działalność misyjna w stylu *Domini canes*, czyli *psów Pańskich*, dostarczyła chyba najwięcej przykładów bestialstwa. Wszelako, w zamyśle, idea ta była o wiele piękniejsza od wojny sprawiedliwej zalecanej przez św. Augustyna.

Z Padwą jest związany nie przez urodzenie, lecz przez działalność.

Trzeci, św. Antoni Padewski (syn chłopa, stąd brak nazwiska), jest pierwowzorem wędrownego kaznodziei. Kościół stał się publicznie, nie tylko w świątyniach, nauczający. Było to *novum* znacznie ożywiające życie intelektualne, nie tylko już z religią związane.

Wreszcie św. Tomasz z Akwinu (krewny cesarza Fryderyka II) podjął trud ustalenia związków między wiarą i nauką. Jego największe dzieło *Summa theologiae* zawiera śmiałą tezę, że badania naukowe nie pozostają w żadnym związku z objawieniem, mogą jedynie pomóc człowiekowi, by właściwie objawienie umiał zinterpretować. Jak dalece jest to śmiała teza, może świadczyć fakt, że Kościół uznał poglądy św. Tomasza za swą oficjalną filozofię dopiero w 1879 roku, za pontyfikatu Leona XIII. Fakt jednak, że Tomasz został wyniesiony na ołtarze niedługo po śmierci, świadczy, iż atmosfera intelektualna tamtych czasów była daleko czystsza niż później przez wiele stuleci.

W tym właśnie okresie pojawia się nowe zjawisko — piszący ludzie świeccy. Ludzie, którzy zyskali możność utrwalenia swoich przygód, myśli i wiadomości, cieszą się z tego i możliwość tę wykorzystują. Taki jest np. Marco Polo, taki też jest Fibonacci. Leonardo Bonacci z Pizy (Fibonacci oznacza *filius Bonacci* = *syn Bonacciego*) jest, podobnie jak jego ojciec, kupcem i podróżnikiem. To jednak, co pisze, dotyczy matematyki. W szczególności napisał *Liber abaci* (1202) i *Practica geometriae*. Obie te prace stanowią zebranie dokonań greckich i arabskich. Jest to dobre źródło informacji



o tym, jak wyglądało wówczas wykształcenie — być może — wybitnego, ale jednak nie zawodowego (uniwersyteckiego) matematyka. Jest to dokument tego, jak wiele dało społeczeństwu założenie (niespełna przecież przed stuleciem) uniwersytetów. W *Liber abaci — Księdze rachunków* — znajdujemy wiele spekulacji na temat wyrażeń niewymiernych, wiele rozważań dotyczących rozwiązywania równań. Fibonacci na przykład dowodzi, że równanie

$$x^3 + 2x^2 + 10x = 20$$

nie może mieć rozwiązań postaci $\sqrt{m + \sqrt{n}}$, gdzie m i n są liczbami naturalnymi. Słowem, jest to matematyka o wyraźnie arabskim kierunku. Trudno się zresztą dziwić. Skoro Arabowie są lepsi, to jedynie sukces naukowy uzyskany na ich polu — w matematyce oznaczało to algebrę, a więc rozwiązywanie równań — może być znaczący.

W *Liber abaci* znajduje się też to, co dziś nazywamy ciągiem Fibonacciego. Oczywiście, prezentowany jest w stylu wschodnim, a więc jako zagadka:

Ile par królików może spłodzić jedna para w ciągu roku, jeśli
— każda para rodzi nową parę w ciągu miesiąca,
— para staje się płodna po miesiącu,
— króliki nie zdychają?

Jest to bodaj pierwszy przypadek zastosowania w matematyce rekurencji, to jest takiego określenia zależności, że kolejną wielkość uzyskuje się jedynie z wielkości poprzednich — tu jest to zależność $a_{n+2} = a_{n+1} + a_n$.

Faktycznie od Fibonacciego można mówić o ponownym zaistnieniu matematyki europejskiej. Jest ona znów uprawiana, ale jest ciągle jeszcze (nawet w przekonaniu jej twórców) w cieniu matematyki arabskiej. Najsilniejsze działy matematyki arabskiej — przede wszystkim algebra i trygonometria — uznane są za najbardziej godne badania. Uczeni europejscy starają się dogonić Arabów w tych dyscyplinach, a za prawdziwy sukces skłoni są uznawać dopiero rezultaty odniesione na „arabskim" polu, tam, gdzie ich arabscy koledzy z czymś sobie poradzić nie umieją. W dalszym ciągu tego wykładu mowa będzie jedynie o jednej takiej pogoni, choć, oczywiście, matematyka tego okresu wcale jednostronna nie była.

Około 1440 roku Johannes Gensfleisch (1397; 1468), znany jako Gutenberg, wynalazł metalową czcionkę i odpowiedni do jej wykonania stop oraz prasę do wykonywania odbitek. Wynalazek ten znany jest jako wynalazek druku. Co prawda, już poprzednio odbijano książki z matryc drewnianych bądź kamiennych, ale dopiero wynalazek Gutenberga doprowadził do tego, że można było książki drukować w wielu egzemplarzach, w konsekwencji czego stały się one nieporównanie tańsze. Znaczenia tego wynalazku dla rozwoju kultury i nauki nie sposób przecenić. Pierwszą drukowaną książką była *Biblia* (1455), wspomniałem też o wydrukowaniu *Elementów* Euklidesa (wykład VII). Z książek ówczesnych matematyków bodaj pierwszą drukowaną była *Summa de Arithmetica* (1494). Jej autor, Luca Pacioli (1445; 1514) zawarł w niej sprawozdanie z aktualnego stanu badań nad rozwiązywaniem równań. Największe wszelako znaczenie miało jedno zdanie, zamieszczone



w podsumowaniu: *dla równań sześciennych nie ma sposobu w arytmetyce, tak jak nie ma sposobu w geometrii na kwadraturę koła*. Nie wiadomo, w jakim stopniu opinia Paciolego była zgodną z ówczesną opinią matematyków arabskich. Wiadomo jednak, że upowszechnienie tej opinii uczyniło ze sprawy rozwiązania równań stopnia trzeciego powszechną obsesję matematyków.

Ponoć pierwszym, który rozwiązał równanie stopnia trzeciego, był profesor uniwersytetu w Bolonii, Scipio del Ferro (1465; 1526). Podobno, bo swego rozwiązania do publicznej wiadomości nie podał. Ten fakt wymaga wyjaśnienia. O klasie uczonego owych czasów decydowała liczba problemów, jakie umiał rozwiązać. Dobrą ilustracją jest tu fragment utopii napisanej przez Campanellę pt. *Miasto Słońca*: otóż podróżni zbliżający się do tego miasta widzieli na jego murach *więcej figur geometrycznych, niż znają wszyscy nasi uczeni*. Uczony bowiem znał pewną liczbę figur, to znaczy umiał dla każdej z nich odpowiedzieć na podstawowe pytania w rodzaju: jakie ma pole, obwód, sumę kątów itp. Podobnie znał pewną liczbę równań. Gdyby się więc tymi wiadomościami dzielił, to inni stawaliby się co najmniej tak samo dobrymi uczonymi jak on. Wynalazek druku złamał w ciągu niespełna stulecia tę normę — powstało pojęcie autora twierdzenia czy konstrukcji: był nim ten, kto pierwszy dany rezultat wydał drukiem. Dla del Ferro tak jednak jeszcze nie było. Dlatego też informację o tym, jak rozwiązywać równania stopnia trzeciego, przekazał dopiero na łożu śmierci swoim uczniom. Byli to: Hannibal della Nave i Antonio Mario Fior.

Ten ostatni, będąc człowiekiem ambitnym, postanowił zbić na posiadanej informacji kapitał. Kapitał wybitnego uczonego zbijało się w owych czasach przez udział w turniejach naukowych. Turniej polegał na publicznym przekazaniu sobie przez zawodników zestawów zadań (np. 30) oraz umówieniu na następne spotkanie za jakiś czas (np. cztery tygodnie); na drugim spotkaniu każdy podawał rozwiązania tylu zadań przeciwnika, ile z nich zdołał rozwiązać. Zwycięzcą zostawał oczywiście ten, który rozwiązał większą liczbę zadań. Zwyczajową nagrodą było ufundowanie przez przegrywającego obiadu dla tylu przyjaciół wygrywającego, ile wynosiła różnica liczby rozwiązanych zadań. Ale główną rolą turniejów było prezentowanie się sponsorom, przeważnie miejscowym książętom, od których zależały nominacje na stanowiska profesorskie w lokalnym (albo i np. stołecznym) uniwersytecie.

Autentyczny przykład zadania, jakie Tartaglia postawił Ferrariemu na turnieju w 1548 roku: *Dany jest kąt ABC* przy czym *AB < BC. Odłożyć AB na BC (od punktu B) mając do dyspozycji linijkę oraz cyrkiel o stałej rozwartości, ustalonej przez przeciwnika*. Rozwiązanie Ferrariego było następujące: Kreślę dwusieczną kąta i okrąg (o danym promieniu) o środku *A*; z punktu *D* — jednego z tych, w których okrąg ten przecina dwusieczną — kreślę znów okrąg; jeden z jego punktów przecięcia z odcinkiem *BC* jest rozwiązaniem. Jeśli pierwszy z okręgów nie przecina dwusiecznej... ale to już każdy sam może sobie dokończyć. O Tartaglii, Ferrarim i tym właśnie turnieju będzie dalej mowa.

Fior wygrał kilka turniejów dając przeciwnikom do rozwiązania równania stopnia 3. Powodzenie opuściło go, gdy wyzwał na pojedynek Tartaglię. Nicolo Fontana (?1500; 1557) zwany był Tartaglią (jąkałą), gdyż jąkał się na skutek rany gardła, jaką przypadkowo odniósł w dzieciństwie podczas zdobywania przez Francuzów Wenecji. Pochodził z bardzo ubogiej rodziny (ojciec był posłańcem konnym) i nie było mu dane ukończyć szkół (*w szkole doszedłem jedynie do litery k*). Sam jednak się kształcił

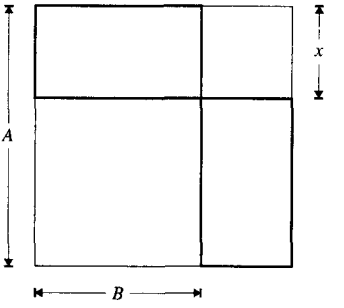


i doszedł do stanowiska nauczyciela matematyki w szkole handlowej. Szczęście uśmiechnęło się do niego, gdy spotkani w knajpie oficerowie naciągnęli go na zawody, kto ustawi armatę w ten sposób, by pocisk padł najdalej. Tartaglia wygrał ustawiając armatę pod kątem 45°, co wywołało zdumienie oficerów tak wielkie, że ich dowódca powołał Tartaglię na eksperta artylerii, a to dawało wcale pokaźny dochód. Taki właśnie człowiek miał być kolejną ofiarą Fiora (działo się to niedługo po wygranym przez Tartaglię konkursie artyleryjskim).

Więcej szczegółów na ten temat można znaleźć w książce Gindikina *Opowiadania o matematykach i fizykach.*

Turniej rozpoczął się w Boże Narodzenie 1534 roku i miał trwać 50 dni (do 12 II). Wszystkie zadania Fiora były o równaniach trzeciego stopnia w postaci $x^3 + ax = b$ (patrz poprzedni wykład). Ponoć 4 II Tartaglia odkrył sposób rozwiązywania takich równań. Oto ten sposób.

Zacznijmy od arabskiego sposobu rozwiązywania równań kwadratowych postaci $x^2 + ax = b$. Z kwadratu o boku A wycinamy w rogu kwadrat o boku x, a w przeciwległym rogu kwadrat o największym możliwym boku B, jaki się zmieści (rys.X.1). Pozostałość dużego kwadratu to dwa prostokąty o bokach x i B. Mamy więc $A^2 = x^2 + B^2 + 2Bx$, czyli $x^2 + 2Bx = A^2 - B^2$. Załóżmy teraz, że jest to nasze pierwotne równanie, które mamy rozwiązać. Jest więc $a = 2B$ i $b = A^2 - B^2$. Znamy zatem a i b, a poszukujemy A i B. To jest łatwe.



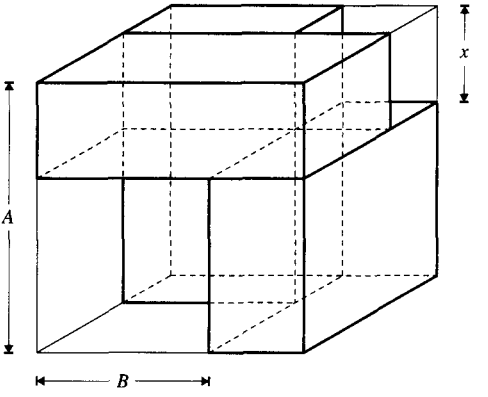
Rys.X.1

$$B = \frac{a}{2}, \quad B^2 = \frac{a^2}{4}, \quad A^2 = b + B^2 = b + \frac{a^2}{4}.$$

Ostatecznie

$$x = A - B = \sqrt{A^2} - B = \sqrt{b + \frac{a^2}{4}} - \frac{a}{2}.$$

Postąpmy podobnie z równaniem stopnia 3. Z sześcianu o krawędzi A wycinamy w rogu sześcian o krawędzi x i możliwie największy sześcian (o krawędzi B) w przeciwległym rogu (rys.X.2). Tu już trzeba uważniej popatrzeć, by zobaczyć, że pozostałość dużego sześcianu rozpada się na trzy jednakowe prostopadłościany o krawędziach A, B i x. Dalej jest już prosto. Mamy



Rys.X.2



$A^3 = x^3 + B^3 + 3ABx$, czyli $x^3 + 3ABx = A^3 - B^3$. Jeśli jest to równanie, które mieliśmy rozwiązać, to $a = 3AB$ i $b = A^3 - B^3$. Podstawiając dla ułatwienia nowe zmienne $p = A^3$ i $q = B^3$ otrzymujemy

$$pq = \frac{a^3}{27}, \quad p - q = b.$$

Stąd $p = b + q$, co podstawione do pierwszego z powyższych równań daje

$$q^2 + bq = \frac{a^3}{27},$$

ale równanie takie umieją rozwiązać nawet Arabowie (patrz wyżej). Zatem

$$q = \sqrt{\frac{b^2}{4} + \frac{a^3}{27}} - \frac{b}{2}, \quad p = \sqrt{\frac{b^2}{4} + \frac{a^3}{27}} + \frac{b}{2}$$

i ostatecznie

$$x = A - B = \sqrt[3]{p} - \sqrt[3]{q} = \sqrt[3]{\sqrt{\frac{b^2}{4} + \frac{a^3}{27}} + \frac{b}{2}} - \sqrt[3]{\sqrt{\frac{b^2}{4} + \frac{a^3}{27}} - \frac{b}{2}}.$$

Tartaglia oczywiście wygrał turniej, co zapewniło mu jeszcze lepszą lokatę w rankingu już nie tylko miejscowych, ale i w ogóle włoskich matematyków. Co do Fiora, to brak jego udziału w dalszych wydarzeniach każe podejrzewać, że z przepisami podanymi mu przez del Ferro coś było nie tak.

Zanim jednak zajmiemy się dalszym biegiem wydarzeń, odpowiedzmy na pytanie, jak dalece ogólne było rozwiązanie Tartaglii. To, że w równaniu, które rozwiązywał, nie było wyrazu stopnia drugiego, dla matematyków tamtych czasów nie stanowiło problemu. Wiedzieli, że równanie postaci

$$y^3 + sy^2 + ty + u = 0$$

przez podstawienie $y = x - (1/3)s$ przechodzi na równanie bez członu z niewiadomą w kwadracie. Pozostawał problem rozwiązywania równań postaci $x^3 + b = ax$ i $x^3 = ax + b$ — przypominam, że współczynniki (jak zresztą i rozwiązania) miały być liczbami dodatnimi. Tutaj jest wszystko dobrze (to jest tak, jak poprzednio), jeśli tylko po przeniesieniu wyrazu zawierającego x na lewą stronę równania otrzymamy w nim współczynnik nie mniejszy niż $\sqrt[3]{-(27/4)b^2}$. W przeciwnym razie pierwiastki kwadratowe, występujące we wzorach na rozwiązanie, są wyciągane z liczb ujemnych. Nie byłoby jeszcze w tym nic złego, gdyby w tej sytuacji równanie nie miało pierwiastków. Nie jest jednak trudno podać przykład równania (np. $x^3 = 7x + 6$), które nie spełnia tego warunku, a ma pierwiastki (w przykładzie dodatnim pierwiastkiem jest 3). Czy zatem metoda Tartaglii jest najlepsza, czy może można wymyślić coś bardziej ogólnego?

Tartaglia swojego rozwiązania też nikomu przekazać nie chciał. Nie chciał też go opublikować. Jego książki *Nowa nauka* (1537) i *Problemy i różne spostrzeżenia* zawierały wiele ciekawych osiągnięć tak z zakresu matematyki, jak mechaniki, ale tego wyniku nie.

Tymczasem sława, jaką cieszył się z racji swoich sukcesów, jednała mu nowych przyjaciół i to często z wyższych sfer. Jednym



z nich był Girolamo Cardano (1501; 1576), syn bogatego prawnika z Pavii, na dodatek przyjaciela Leonarda da Vinci. Otrzymał solidne wykształcenie już w domu, ukończył też uniwersytet w Padwie. Był przede wszystkim (tak sam twierdził) lekarzem. W swojej autobiografii pisze, że leczył 200 000 osób, u których stwierdził 5000 różnych chorób, ale nie był doskonały — w trzech przypadkach jego pacjent zmarł. Ta zdumiewająca zarozumiałość dotyczyła zresztą wszelkich jego zainteresowań. W szczególności stawiał horoskopy, np. Petrarce, Dürerowi, Lutrowi, ale i sobie. Przepowiedział w swoim horoskopie śmierć samobójczą i to się sprawdziło — istotnie w oznaczonym czasie popełnił samobójstwo. Był jednak naprawdę zdolnym człowiekiem — np. znane zawieszenie kardanowskie to jego dzieło; zaprojektował je do karety, jaką budowano dla Karola V hiszpańskiego.

Tego rodzaju człowiek nie mógł znieść myśli, że tak wspaniały rezultat, jak rozwiązanie problemu algebraicznego, przed którym musieli ustąpić Arabowie, nie jest mu znany. Zabiegał więc wszelkimi sposobami, by go poznać. I w końcu udało mu się nakłonić Tartaglię, by swoją tajemnicę mu powierzył. I nie ma w tym nic złego. Zło pojawiło się nieco później. W 1545 roku ukazała się książka Cardana pod skromnym tytułem *Ars magna* (*Wielka sztuka*). Jest to dzieło poświęcone algebrze i, między innymi, zawiera ono przytoczone tu rozwiązanie Tartaglii. Wybuchła wielka awantura, ale przepaść społeczna dzieląca Tartaglię od Cardana była zbyt wielka nawet na to, by Tartaglii udało się w tej sytuacji choćby tylko bezpośrednio przekazać Cardanowi swoje pretensje. Pozostało mu jedynie wyzwać Cardana na turniej. I tu jednak został potraktowany protekcjonalnie — Cardano orzekł, że z tak miernym uczonym jak Tartaglia wystarczy, aby współzawodniczył jego uczeń, Lodovico Ferrari. Pojedynek odbył się w 1548 roku i został wygrany przez Ferrariego. Tym smutnym akcentem kończy się występ Tartaglii na scenie historii matematyki.

Rozwiązanie Tartaglii nosi dziś nazwę wzorów Cardana. Czy Cardano wniósł coś własnego do rozwiązania równań trzeciego stopnia? Tak. Przede wszystkim stwierdził, że wzory te są dobre dla każdego równania stopnia 3 i podał sposób manipulowania nimi, by niepokojące pierwiastki kwadratowe z liczb ujemnych zniknęły. Tym sposobem *de facto* zaczął używać liczb zespolonych. Stwierdził mianowicie, że (mówiąc dzisiejszym językiem) w przypadku, gdy pojawia się pod pierwiastkiem kwadratowym liczba ujemna, oba pierwiastki trzeciego stopnia są liczbami zespolonymi sprzężonymi, a więc wzór i w tym przypadku daje rzeczywisty pierwiastek tego równania.

Może wydać się dziwne, że w czasie, gdy status liczb ujemnych był jeszcze zbyt podejrzany, by ich używać, używa się liczb zespolonych. Objaśnienie Cardana było nieco metafizyczne: umysł ludzki nie musi się trzymać realiów, może wykonać hiperbolę intelektualną i tam gdzieś, w zaświatach, rozwiązać dowolnym sposobem dręczący go problem, by z gotowym rozwiązaniem znów do realiów powrócić.



Tak więc stosowanie liczb zespolonych nie miało się nijak do pytania o ich istnienie — równanie stopnia 3 ma zawsze rzeczywisty pierwiastek, naszą rzeczą jest go znaleźć, a o metody mniejsza.

W *Ars magna* podane są też wzory na rozwiązanie równań stopnia 4.

Wzory te też są nazywane wzorami Cardana, choć tym razem autor dzieła podaje ich autora — jest nim wymieniony już Ferrari. Jego sposób jest następujący (znów dotyczy równania bez przedostatniej potęgi, w tym przypadku 3).

Do równania $x^4 + ax^2 + bx + c = 0$ (nie przestrzegam tu warunku, by współczynniki i pierwiastki były dodatnie) wprowadzamy dodatkową niewiadomą y:

$$\left(x^2 + \frac{a}{2} + y\right)^2 = 2yx^2 - bx + \left(y^2 + ay - c + \frac{a^2}{4}\right).$$

Jak można sprawdzić, nic się nie zmieniło. Teraz staramy się znaleźć takie y, by wyrażenie po prawej stronie było pełnym kwadratem (czyli, mówiąc językiem szkolnym, chcemy, by „delta" tego trójmianu — ze względu na x — była równa 0):

$$b^2 - 4 \cdot 2y\left(y^2 + ay - c + \frac{a^2}{4}\right) = 0,$$

co jest równaniem stopnia 3. Znajdując jego pierwiastek y_0 i wstawiając go do poprzedniego równania otrzymujemy

$$\left(x^2 + \frac{a}{2} + y_0\right)^2 = 2y_0\left(x - \frac{b}{4y_0}\right)^2,$$

a stąd cztery wartości x (o ile, rzecz jasna, $y_0 > 0$).

Można by zadać pytanie, czemu Cardano wynik Tartaglii przypisał sobie, podczas gdy Ferrariemu oddał sprawiedliwość. Najbardziej prawdopodobną odpowiedzią jest, że miał wątpliwości co do sensowności wyniku tego ostatniego. Równania stopnia 1 mówią przecież o długościach, stopnia 2 — o polach, stopnia 3 — o objętościach, ale o czym może mówić równanie stopnia 4? A jak o niczym, to po co je rozwiązywać?

W takim to poplątaniu zarówno ludzkich losów, jak i pojęć matematycznych odniesiony został pierwszy triumf matematyki europejskiej nad arabską. Sukces ten był naprawdę pełny. Po pierwsze, zdołano rozwiązać coś, czego Arabowie, pomimo starań rozwiązać nie umieli (Tartaglia). Po drugie, rozwiązano po raz pierwszy trudny problem algebraiczny metodami samej algebry (Ferrari). Kompleks arabski w matematyce został przełamany. Bitwa pod Lepanto zakończyła zresztą wkrótce również kompleks militarny.

Niedługo potem Europa uzyskała dobry, używany aż do końca XVII wieku, ceniony przez Leibniza i Eulera, podręcznik algebry, zresztą pod tytułem *Algebra*. Jest on dziełem Rafaela Bombellego, o którym wiadomo naprawdę tylko tyle, że ten podręcznik wydał w 1572 roku. W podręczniku Bombellego znajdują się też liczby zespolone i sposób ich używania w algebrze. Nie ma natomiast żadnego odniesienia do tego, czym one są czy też mogłyby być. Podręcznik Bombellego jest więc początkiem tego, co stanowi o nowożytnej matematyce — oderwanie pojęć matematycznych od ich ontologicznego statusu.

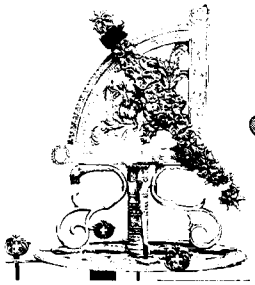


Bombelli pisze po prostu

$$5m.R\ [0m.9]$$

na oznaczenie liczby dziś zapisywanej jako $5 - 3i$ (*R* to *radical*, czyli pierwiastek, *m.* to *meno*, czyli minus) i zupełnie nie widzi powodu, by zastanawiać się, jakiego rodzaju stwór powołał do życia — mówi jedynie o tym, jak z tym stworem postępować.

WYKŁAD XI



Rachunki, niebo, wiara, ...

Niedokończony tytuł tego wykładu wymienia trzy z sześciu głównych obszarów, na których rozgrywały się zdarzenia warunkujące największy od przełomu doryckiego, XVII-wieczny przełom w nauce. Kolejne trzy omówię w następnym wykładzie.

W XVII wieku stworzony został obecny kształt praktycznie wszystkich dyscyplin nauki. Ta zdumiewająca współbieżność jest, moim zdaniem, wynikiem innych współbieżności. Tych właśnie, które chcę zarysować w tym i następnym wykładzie.

Problem podniesienia na wyższy poziom sprawności rachunkowej wiąże się nierozerwalnie z wprowadzeniem pozycyjnego, dziesiętnego zapisu liczb. Pierwsze użycie tak zapisywanych liczb przez Europejczyków to ponoć *Codex Vigilianus* (976 r.), ale to o niczym nie świadczy, gdyż tekst ten pochodzi z Hiszpanii, a tam królowali wówczas Arabowie, dla których system pozycyjny był już wtedy codziennością. Pierwszym podręcznikiem systemu pozycyjnego w Europie był wspomniany w wykładzie VIII tekst al-Chwarizmiego (w *Imieniu róży* Umberto Eco nazywa się go Kuwarizmim — ciekawostką jest, że Adam Szymanowski, tłumacz tej powieści, jest matematykiem). Francuzi za pierwszy francuski zapis liczby w systemie pozycyjnym uważają tekst z 1275 roku. Pozycyjny system dziesiętny zyskał sobie zresztą od razu przeciwników — został uznany przez część ówczesnych prawodawców za przeciwny wartościom chrześcijańskim, jako pochodzący od mahometan. Żeby nie być gołosłownym: w 1299 roku we Florencji zakazano używania arabskiego systemu liczbowego w dokumentach finansowych — znaczyło to, między innymi, tyle, że umowa zawarta za pomocą tekstu zawierającego liczby arabskie (żeby użyć takiego skrótu) nie miała mocy prawnej. Jako przykład działania tego zakazu w praktyce przytacza się najczęściej księgi rachunkowe rodu Medyceuszy. Otóż, po początkowym okresie używania jedynie liczb w systemie rzymskim, od 1406 roku liczby arabskie pojawiają się w tekście (np. 12 koni), podczas gdy w kolumnach nadal panują rzymskie (np. VI talarów). Od 1439 roku liczby arabskie pojawiają się również w kolumnach, by w 50 lat później pozostawić dla liczb rzymskich kolumny tylko jednej księgi (tej, która — mówiąc dzisiejszym językiem — była przeznaczona dla urzędu podatkowego). Ten dziwny stan rzeczy trwa

jednak tylko 5 lat — od 1494 roku wszystkie księgi zawierają już jedynie liczby arabskie.

Oczywista przewaga algorytmów liczenia pisemnego w systemie dziesiętnym nad sposobami liczenia w innych systemach została zwieńczona czymś, co stanowiło w pewnym sensie prapoczątek rachunków zmiennoprzecinkowych — sprecyzowaniem zasad używania przecinka dziesiętnego (np. że mnożenie wykonuje się tak, jakby przecinka nie było i dopiero potem odcina się nim tyle miejsc, ile ich było odciętych łącznie w obu mnożonych liczbach). Za ostateczne sprecyzowanie zasad posługiwania się systemem dziesiętnym w Europie uchodzi praca Stevina *De thiende* (*Le disme*) z 1585 roku.

Simon Stevin (1548; 1620), Holender, oficer Maksymiliana Orańskiego.

Jeżeli przyjrzymy się algorytmom wykonywania pisemnego działań w systemie dziesiątkowym, niewątpliwie uderzy nas przewaga algorytmu dodawania nad algorytmami innych działań — np. można dodawać bardzo wiele składników, podczas gdy odejmować czy mnożyć można tylko dwa. Spostrzeżenie to uczyniono, oczywiście, już w wiekach średnich. I próbowano jakoś na to poradzić, jakoś poprawić algorytmy innych działań. Z tego względu w licznych dziełach znaleźć można wiele — konkurencyjnych do dziś stosowanego — algorytmów mnożenia (np. w *Summa de arithmetica* Luki Paciolego — patrz poprzedni wykład): *gelosia*, rachunek na liniach i inne. Wszystkie one jednak różniły się jedynie powierzchownie — graficznym usytuowaniem wyników mnożenia liczby wielocyfrowej przez liczby jednocyfrowe oraz sposobem dodawania tych częściowych wyników. I wszyscy zdawali sobie sprawę z tego, że różnorodność jest pozorna.

Pierwszy krok naprzód uczyniono w sprawie odejmowań — piszę bezosobowo, gdyż trudno zidentyfikować autora tego pomysłu. Chodzi o sposób wykonywania dodawań i odejmowań „w słupku". W tym celu przedstawia się każdą liczbę w postaci *cecha plus mantysa*: cecha jest to część całkowita liczby, a mantysa to pozostałość. Banalny pozornie ten podział ma jednak istotną zaletę — skoro część całkowita liczby to największa liczba całkowita nie większa od tej liczby, więc mantysa jest zawsze liczbą dodatnią (lub zerem). Nie jest to żadną rewelacją dla liczb dodatnich, ale jest godne uwagi dla liczb ujemnych czy też — jak chętniej o nich mówiono — odejmowanych (do sprawy statusu liczb ujemnych będziemy jeszcze powracać). Na przykład

Ci spośród Czytelników, którzy ukończyli polską podstawówkę nie później niż w 1965 roku, znają ten sposób, gdyż nauczano go w liceach przy okazji rachunków za pomocą tablic logarytmicznych — o czym dalej.

$$-11{,}4765 = -12 + 0{,}5235 = \overline{12},5235\ ;$$

ostatni napis wskazuje, jak należy zapisywać liczbę w sytuacji, gdy jej cecha jest ujemna. Stosowano to do równoczesnego dodawania i odejmowania wielu liczb w ten sposób, że sprowadzano te liczby (wszystkie jednakowo i równocześnie) do sytuacji, gdy cechy wszystkich były jednocyfrowe, a następnie dodawano, mając tylko w jednej kolumnie liczby o różnych znakach (oczywiście później przesuwano przecinek na właściwe miejsce). Oto prosty przykład:



liczbę

$$273{,}5 - 58{,}94 + 121{,}003 - 142{,}13$$

można, przesuwając przecinek o dwa miejsca w lewo, przedstawić jako

$$2{,}735 - 0{,}5894 + 1{,}21003 - 1{,}4213 = 2{,}735 + \bar{1}{,}4106 + 1{,}21003 + \bar{2}{,}5787\,,$$

co można już liczyć w słupku

$$\begin{array}{r} 2,7\,3\,5 \\ \bar{1},4\,1\,0\,6 \\ 1,2\,1\,0\,0\,3 \\ \underline{\bar{2},5\,7\,8\,7} \\ 1,9\,3\,4\,3\,3 \end{array}$$

— wynikiem jest więc liczba 193,433 powstała przez przesunięcie przecinka o dwa miejsca w prawo. Jak widać, do liczenia na liczbach względnych (jak to się nazywa w szkole) byliśmy zmuszeni jedynie w jednej kolumnie i taki stan rzeczy nie uległby zmianie, nawet gdybyśmy mieli dodawać i odejmować kilkaset liczb, co w księgowości miało ogromne znaczenie. Tym wszystkim spośród Czytelników, którzy nie zetknęli się z takim rachunkiem, bardzo polecam ułożenie sobie i rozwiązanie kilku bardziej złożonych przykładów — to jest dość zabawne.

Naprawdę istotna była jednak sprawa mnożenia. I tu już w XII wieku (oczywiście, u Arabów) pojawiają się tablice. Nie są to, rzecz jasna, bardzo duże tabliczki mnożenia, gdzie wypisane są wyniki wszystkich możliwych mnożeń liczb (dajmy na to) pięciocyfrowych — tablice takie byłyby strasznie niewygodne w użyciu. Najpierw są to tablice kwadratów. Używa się ich do mnożenia liczb naturalnych, ale to nic nie szkodzi — przesuwając odpowiednio przecinek możemy z każdej „skończonej" liczby dziesiętnej zrobić liczbę naturalną (oczywiście, po pomnożeniu przesuniemy przecinek z powrotem). Mnoży się za pośrednictwem wzoru

$$a \cdot b = ((a+b)^2 - (a-b)^2) \,/\, 4\,,$$

na przykład

$$284 \cdot 391 = (675^2 - 107^2) \,/4 = (455\,625 - 11\,449) \,/4 = 444\,176 \,/\, 4 = 111\,044\,.$$

Oczywiście, kwadraty znajdujemy w tablicach. Dziś może nam się wydawać, że metoda taka jest bardziej pracochłonna od „zwykłego" mnożenia na kartce, ale dla bardziej rozbudowanych przykładów i przy nabytej zręczności w posługiwaniu się tablicami (której nam brakuje) liczyło się w ten sposób ponoć znacznie szybciej niż tradycyjnie, a ponadto znacznie mniej było pomyłek rachunkowych. Tablice były bardzo ważnym środkiem technicznym przy rachowaniu i wszystkie ośrodki naukowe były w nie wyposażone — wydane w 1592 roku (przypominam — druk!) tablice kwadratów liczb naturalnych od 1 do 100 000 były ponoć niezłym sukcesem kasowym — nic dziwnego, pozwalały mnożyć liczby pięciocyfrowe.



Znacznie bardziej subtelna jest technika mnożenia za pomocą tablic trygonometrycznych. Tu proces przygotowania liczby do mno-

żenia jest „odwrotny" do używanego z okazji tablic kwadratów — teraz przecinki przesuwamy tak, by liczby były mniejsze od 1. Następnie korzystamy ze wzoru

$$\cos\alpha \cdot \cos\beta = \frac{1}{2}(\cos(\alpha+\beta) + \cos(\alpha-\beta)) ;$$

dla powyższego przykładu będzie to — przy użyciu tablic czterocyfrowych Wojtowicza, które mam z czasów szkolnych —

$$0{,}284 \cdot 0{,}391 = \cos 73°30' \cdot \cos 66°59' =$$
$$= \frac{1}{2}(\cos 140°29' + \cos 6°31') = \frac{1}{2}(-0{,}7714 + 0{,}9936) =$$
$$= \frac{1}{2} \cdot 0{,}2222 = 0{,}1111 ;$$

otrzymaliśmy 111 100, ale błąd jest konsekwencją tego, że użyte tablice były zaledwie czterocyfrowe. I tu wyjaśnia się, po co produkowano wielocyfrowe tablice trygonometryczne (patrz wykład IX) — bynajmniej nie chodziło o żadną geometrię: było to potraktowanie funkcji trygonometrycznych (jak to się mówi w analizie numerycznej) jako funkcji specjalnych. Rekord XVI wieku to tablice Rheticusa (dokończone po jego śmierci przez Otho) wydane w 1596 roku — zawierają one sześć funkcji trygonometrycznych co 10″ z dokładnością do 10 cyfr po przecinku.

Sześć funkcji trygonometrycznych to, obok sinusa, kosinusa, tangensa i kotangensa, również sekans (odwrotność kosinusa) i kosekans (odwrotność sinusa) — jeszcze w dwudziestoleciu międzywojennym występowały one w programie szkolnym.

Przypominam, że żaden geometryczny cel praktyczny nie wymaga nawet dziś więcej niż ośmiu cyfr znaczących. Jednak dla celów obliczeniowych Pitiscus wydał w 1613 roku tablice piętnastocyfrowe. Ciekawe, że w naszym stuleciu nawet wtedy, gdy uczono posługiwania się tablicami, nie podawano informacji skąd i po co tablice się wzięły.

Problem sprawnego rachowania uznany był za bardzo ważny, a uzyskane rezultaty oceniano bardzo wysoko. Pod koniec XVI wieku powstał nawet zwrot *Rechenhaftigkeit* — gwarancja rachunkowa: jeśli coś miało gwarancję rachunkową, to na pewno było prawdziwe, rachunkom zaufać można było zawsze. A tymczasem największe odkrycie w tym zakresie jeszcze dokonane nie zostało.

Pierwszym, który spróbował konstruować związane ze sobą ciągi — arytmetyczny i geometryczny — był Jost Burgi, Szwajcar pracujący na przełomie XVI i XVII wieku. Idea jest taka. Chcąc pomnożyć k-ty przez m-ty wyraz ciągu geometrycznego należy znaleźć odpowiadające im wyrazy ciągu arytmetycznego, dodać je i sprawdzić, jaki numer ma suma (ewentualnie różnica) — wyraz ciągu geometrycznego o takim numerze ma być iloczynem k-tego i m-tego wyrazu. Para takich ciągów nazywa się logarytmem, a właściwie tak się nazywała. Budowa takich par ciągów to budowa tablic logarytmicznych. Tablica — aby była przydatna — musi być gęsta, by dostatecznie wiele liczb można było za jej pomocą pomnożyć. Burgi swoją tablicę zbudował potęgując liczbę $a = 1{,}0001$ — jest to dość proste technicznie, bo $a^{n+1} = a^n + 10^{-4}a^n$, a więc potęgowanie polega na dodawaniu liczb przesuniętych o cztery miejsca.



Za wynalazcę logarytmów uważa się jednak angielskiego magnata, Johna Nepera (względnie Napiera) (1550; 1617), który rozpowszechnił pomysł Burgiego — swego znajomego. Neper zbudował swoje tablice, różne od tablic Burgiego, a przede wszystkim o wiele gęstsze — on potęgował $b = 0{,}9999999$, czyli $1 - 0{,}0000001$, co jest też niezbyt kłopotliwe: teraz odejmujemy liczby przesunięte o siedem miejsc. Ciągi w tablicach Nepera były dobrane w ten sposób, że (oznaczając opisaną w nich odpowiedniość przez Neplog)

$$\text{Neplog } x = 10^7(\ln 10^7 - \ln x) = 161\,181\,957 - 10^7 \ln x\,,$$

gdzie ln to „dzisiejszy" logarytm naturalny. Można już było za ich pomocą mnożyć równocześnie wiele liczb „w słupku", ale nie były one jeszcze tak wygodne, jak to, co dziś logarytmami nazywamy. Tablicom towarzyszyła jednak pełna entuzjazmu książka *Mirifici logarithmorum canonis descriptio*, czyli *Opisanie cudownych zasad logarytmów* — ona to spowodowała, że sprawą zainteresował się wreszcie matematyk, przyjaciel Nepera, ale i profesor Gresham College (z Londynu), Henry Briggs (1561; 1631). Ten od razu dostrzegł, że najlepszym rozwiązaniem sprawy jest zajęcie się funkcjami spełniającymi dla dowolnych (w miarę możliwości) x i y warunek

$$f(x \cdot y) = f(x) + f(y)\,,$$

czyli logarytmami w dzisiejszym sensie. Spośród różnych możliwych takich funkcji wybrał on tę, która spełnia warunek $f(10) = 1$, czyli logarytm dziesiętny. Jego pełne dzieło opisujące własności logarytmów i sposób posługiwania się nimi, *Arithmetica logarithmica*, ukazało się w 1624 roku. Towarzyszyły mu tablice logarytmów jedynie dla liczb od 1 do 20 000 i od 90 000 do 100 000. Jednak już w 1627 roku (w Gouda) Vlacq wydał pełne tablice (uzupełnione dla liczb od 20 000 do 90 000 przez holenderskiego geodetę Ezechiela de Deckera).

Istotnie, jedynymi funkcjami ciągłymi spełniającymi ten warunek dla dodatnich x i y są funkcje logarytmiczne. Rzecz jasna, Briggs tego nie wiedział — informacja jest już dwudziestowieczna.

Wynalazek logarytmów był najsilniejszym wzmocnieniem mocy obrachunkowej ludzkości do czasu wynalezienia komputera. W chwili, gdy logarytmy się pojawiły, zapotrzebowanie na rachunki było wielkie, a możliwości, jakie stworzyły, można przedstawić choćby cytując (żyjącego przecież ponad półtora stulecia później) Laplace'a: *wynalazek logarytmów skraca czas pracy z miesięcy do dni, dosłownie podwaja życie astronomów*. O logarytmach układano wiersze i śpiewano pieśni.

Jakby tego było mało, w 1620 roku Edmund Gunter narysował na dwóch deseczkach skale logarytmiczne i zauważył, że mnożenie realizuje się przez przesuwanie deseczek: jeśli na jednej z nich a znajduje się równo z 1 na drugiej, to równo z b na drugiej znajduje się ab na pierwszej. I tak powstał przyrząd, któremu nauka, technika i ekonomia zawdzięczają ciągle jeszcze więcej niż komputerom. Dzięki suwakowi logarytmicznemu mamy kolej i elektryczność, samochody, samoloty, telewizję, bomby i elektrownie atomowe, lasery i tranzystory. Z takim narzędziem w ręku można było zmienić świat. I tak się też stało. Ale na razie jeszcze o czymś innym.



Uzyskaniu sprawności rachunkowej towarzyszyło znaczne poprawienie możliwości obliczeń symbolicznych. Tutaj bardzo znaczącą rolę odegrał François Viète (1540; 1603), prawnik, dworzanin Henryka IV również w czasach, gdy ten był tylko królem Navarry, a więc człowiek nie tylko myśli, lecz i oręża. W jego *In artem analyticam isagoge* (1591) znajdujemy zupełnie już dzisiejsze używanie oznaczeń literowych, dzisiejsze + i −, korzysta on także z potęg, choć opisywanych słowami (np. *a kwadrat*). Najbardziej jednak istotne w pracach Viète'a są spokój i pewność, z jaką podchodzi do rozwiązania każdego problemu. Sytuację, gdy równanie stopnia trzeciego ma trzy pierwiastki rzeczywiste i konieczne jest przejście przy jego rozwiązywaniu przez liczby zespolone, zamienia przez podstawienie trygonometryczne na inny, co prawda, problem (nie algebraiczny), ale już użycia liczb zespolonych nie wymagający. Warto jeszcze przytoczyć pełne wręcz bezczelności rozwiązanie zadania postawionego w 1593 roku przez Adriaena van Roomena: rozwiązać równanie

$$x^{45} - 45x^{43} + 945x^{41} - 12300x^{39} + \ldots - 3795x^3 + 45x = A\,.$$

Nie przytoczyłem tego zadania w całości, ale też Viète wcale go w całości nie przeczytał — jego rozumowanie było (mniej więcej) takie: Roomen nie może wiedzieć niczego rozsądnego o równaniach tak wysokich stopni, zatem nie chodzi o równanie algebraiczne; musi więc być to równanie trygonometryczne, sprawdźmy zatem po kolei wzory na funkcje 45α... i już:

$$x = \sin\frac{\arcsin A}{45}\,.$$

Powszechnie (np. ze szkoły) znane są wzory Viète'a wiążące współczynniki równania algebraicznego z jego pierwiastkami. Znajdujemy też u Viète'a pierwsze iloczyny nieskończone — oblicza $2/\pi$ jako

$$\cos\frac{\pi}{4}\cdot\cos\frac{\pi}{8}\cdot\cos\frac{\pi}{16}\ldots = \sqrt{\frac{1}{2}}\cdot\sqrt{\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\sqrt{\frac{1}{2}}}\cdot\sqrt{\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\sqrt{\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\sqrt{\frac{1}{2}}}}\ldots$$

Za podsumowanie części poświęconej rachunkom owych czasów może służyć dokonanie Ludolpha van Coolena (1540; 1610), nauczyciela szermierki (proszę pamiętać, że uczyli się wtedy szermierki Atos, d'Artagnan i kapitan Fracasse) — obliczył on mianowicie dokładnie 35 cyfr dziesiętnego rozwinięcia liczby π (z tego względu niektórzy nazywają tę liczbę jeszcze do dziś ludolfiną).

Drugim obszarem, na którym wiele się zdarzyło, było niebo. Wiążą się z tym, i to nie żartem, sprawy związane z wiarą. Rozluźnienie, jakie myśleniu o Bogu zapewnili czterej wielcy święci XII i XIII wieku (patrz poprzedni wykład), przyniosło efekty, z których nie wszystkie (a prawdę mówiąc, prawie żaden) były po myśli Kościoła. Szczególnie ruch franciszkański, ten, który *de facto* uratował Kościół, stał się rozsadnikiem schizmy. Była to schizma oparta na niezmiernie pięknych podstawach — kazała mianowicie dosłownie brać słowa Pisma Świętego. Na to Kościół, od X wieku roszczący sobie wyraźnie prawo do władania ziemskim padołem, nie mógł się w żaden sposób zgodzić. I ogromne rzesze franciszkanów (chodzi o dziesiątki tysięcy ludzi) i ludzi o podobnym do św. Franciszka spojrzeniu na



świat zostały przez Kościół wymordowane — bardzo subtelnie opisał to ostatnio Umberto Eco we wspomnianym już *Imieniu róży*. Ale prawdy o świecie i Bogu nawet Kościół nie jest w stanie ukryć. A prawda ta była w Odrodzeniu taka, jak przedstawił ją św. Franciszek — świat jest piękny i doskonały, właśnie jego doskonałość jest najpewniejszym i najbardziej dostępnym dowodem wielkości Boga.

Jak nietrudno zauważyć, nie jest to w istocie nic innego niż zasady pitagoreizmu. Zamiast słowa *harmonia* mamy słowo *Bóg* — pojęcie, które te słowa oznaczają, jest jedno i to samo. Ta odrodzeniowa, franciszkańska wersja pitagoreizmu znana jest jako panteizm. Nie była to idea, którą Kościół skłonny byłby zaakceptować — jednak była ona tolerowana, często przyjaźnie tolerowana przez księży, a nawet przez niektórych przedstawicieli kościelnej hierarchii (to tak, jak dziś w Polsce ze sprawą tolerancji dla chorych na AIDS). Panteizm zakładał, że świat jest urządzony według genialnego planu, wiedza zaś to droga do głębszego zachwytu nad tą doskonałością. Od Greków wzięto pomysł, że ten plan jest planem matematycznym, bo była to najlepiej wówczas zorganizowana wiedza. Tak więc, gdy chodzi o rozwój nauki, wydarzenia w pełni uzasadniają wybór nazwy tego okresu dziejów — Odrodzenie; było to odrodzenie pitagoreizmu. Humaniści szukają, co prawda, uzasadnienia tej nazwy bliżej sławetnego *nic co ludzkie nie jest mi obce* i odnoszą owo *nic* do przeżyć raczej mało intelektualnych, ale warto jednak pamiętać, jak powszechne było wykształcenie w zakresie wszelkich możliwych nauk wśród np. artystów tej epoki.

Zostawiając na pewien czas na boku sprawę roli panteizmu dla rozwoju kulturowego ówczesnej Europy przypomnijmy sobie wiersz Kochanowskiego.

Czegóż chcesz od nas Panie za Twe hojne dary,
Czego za dobrodziejstwa, w których nie znasz miary?
Gdziekolwiek się obrócim, wszędy pełno Ciebie,
Na morzu i na lądzie, w powietrzu i w niebie.

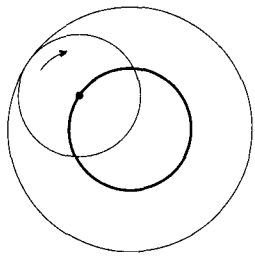
Poszukiwanie Boga na tych obszarach początkowo koncentrowało się na ostatnim z nich. Powody były prozaiczne, ale mocne. Po pierwsze, niebo jest największe, po drugie, jest stosunkowo proste (prawie wyłącznie świetliste punkciki na jednolitym tle), po trzecie wreszcie (to nie żart — ludzie Odrodzenia rzeczywiście brali to pod uwagę), tam nie napaskudziliśmy, jest ono w stanie naturalnym, czego o żadnym zjawisku na Ziemi nie da się powiedzieć z całą pewnością.

Poza Słońcem i Księżycem jedynie Wenus nie jest (dla patrzącego gołym okiem) punktem — fazy Wenus widzą jednak tylko nieliczni.

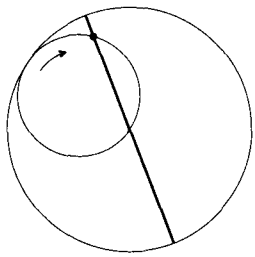
Tu, oczywiście, do odnotowania jest ogromne osiągnięcie Mikołaja Kopernika z Torunia (1473; 1543). Kopernik zasadnicze studia odbył w Bolonii (wyjechał tam mając 24 lata). Jego działalność była bardzo wszechstronna, co w owych czasach było tyleż modą, co i koniecznością — każdy wykształcony człowiek, szczególnie gdy przyszło mu żyć wśród społeczeństwa dość prymitywnego, musiał być (i był) przede wszystkim lekarzem. Musiał też być ekonomistą (jak się dziś nazywa ówczesnego dobrego gospodarza) — na tym polu Kopernik odkrył to, co i my od czasu do



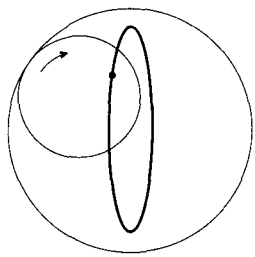
czasu odkrywamy teoretycznie i doświadczalnie: *zły pieniądz wypiera dobry pieniądz*. Jego jednak główne zatrudnienie intelektualne to astronomia. Przypomnę (wykład VIII), że od czasów rzymskich obowiązywał, jako naukowy model nieba, system Ptolemeusza. Był on bardzo dobry, ale niesłychanie kłopotliwy — wymagał rozważania 77 okręgów, które się obracały w licznych wzajemnych związkach. Idea Kopernika była taka, by potraktować serio uwagę z XIII księgi *Almagestu*, iż zadaniem astronoma jest znajdowanie coraz prostszych opisów nieba. Prostszy, zdaniem Kopernika, byłby system zawierający mniej okręgów, a równie jak ptolemejski zgodny z obserwacjami.



Rys.XI.1



Rys.XI.2



Rys.XI.3

Kopernik był niezłym matematykiem. Najciekawsze twierdzenia jego autorstwa dotyczą ruchu koła toczącego się bez poślizgu wewnątrz okręgu o dwa razy większym promieniu. Orzekają one, że *jeżeli będziemy obserwowali tor środka koła, to zobaczymy okrąg* (rys.XI.1), *jeżeli będziemy obserwowali ruch dowolnego punktu brzegu koła, to zobaczymy odcinek* (rys.XI.2), *a w pozostałych przypadkach będzie to elipsa* (rys.XI.3) — każdy może sprawdzić, czy dziś, po pół milenium, potrafi udowodnić te fakty.

Pomysł Kopernika na ulepszenie systemu ptolemejskiego był prosty — należy spojrzeć na niebo z innego punktu widzenia. Odgadł i sprawdził, że spojrzenie „z punktu widzenia Słońca" daje obrazek prostszy — epicykli i deferentów potrzeba wtedy tylko 34, a więc mniej niż połowę liczby potrzebnej przy patrzeniu „z punktu widzenia Ziemi". Tak więc geniusz Kopernika w tej sprawie sprowadza się do wpadnięcia na pomysł spojrzenia heliocentrycznego. Nie istniał wówczas żaden powód, pozwalający stwierdzić, który z systemów jest prawdziwy — jedynym argumentem na rzecz systemu kopernikańskiego było porównanie liczby 34 z liczbą 77 i stwierdzenie, że ta pierwsza jest mniejsza. Był więc to argument czysto pitagorejski. Rozstrzygnięcie, które pozwoliło stwierdzić, że system heliocentryczny jest prawdziwy (przy czym nie szło o system Kopernika, lecz o bardzo jednak odmienny — koncepcją, a nie zgodnością z danymi obserwacyjnymi — system Keplera), dokonane zostało ponad 140 lat po śmierci Kopernika (Newton, patrz wykład XIII). A ostateczne sprawdzenie jego koncepcji to dopiero 1798 rok (Cavendish).



Zwracam uwagę na te fakty z tego względu, że powszechnie znane są represje, jakim podlegali zwolennicy kopernikańskiego systemu.

Nie chce się więc wierzyć, by wszystko to miało za swoje źródło jedynie kwestię wyboru między dwoma, równorzędnymi z punktu widzenia zgodności z obserwacją, opisami ruchów ciał niebieskich. Tak jednak było, co więcej — informacja o takim stanie rzeczy została przekazana papieżowi w kilka zaledwie miesięcy po tym, jak dedykowane mu dzieło *O obrotach ciał niebieskich* dotarło w 1543 roku do Watykanu. Bo też chodziło w tych prześladowaniach wcale nie o matematyczny model nieba. Chodziło o podważanie nienaruszalności zastanego stanu rzeczy. O sugerowanie, że można coś zmieniać.

Bo „franciszkańscy lewacy", którzy żądali od Kościoła uczciwości i ubóstwa, mimo prześladowań (a może dzięki nim) tak wzmocnili swoje wpływy, że nie dawało się już ich wymordować. 31 X 1517 roku Martin Luter (1483; 1546) ogłasza swoje tezy, a w niecałe trzy lata później publicznie pali bullę papieską, w której został wyklęty — i żyje, a nawet ma coraz więcej zwolenników. W Szwajcarii działa Huldreich Zwingli (1484; 1531), którego pracę przejmuje Francuz, Jean Calvin (1509; 1564). Jest też państwowa wersja wyłamania się spod władzy papiestwa — w 1534 roku król angielski, Henryk VIII, ogłasza utworzenie narodowego kościoła (dziś zwanego anglikańskim). Nowe odmiany chrześcijaństwa bynajmniej nie boją sie nauki, nie boją się dyskusji. Wręcz przeciwnie — Calvin formułuje tezę o potępieniu wszystkich księży katolickich. Oto ona: *Największym grzechem dla chrześcijan jest pycha — za nią to szatan został strącony do piekieł; cóż zatem sądzić o księdzu katolickim, który twierdzi, że może osobiście stworzyć Boga (nawet kilka razy dziennie) podczas mszy, gdy tymczasem Bóg stworzył człowieka jeden raz zaledwie.* Jak widać, przejście na płaszczyznę merytorycznej dyskusji nie było dla Kościoła łatwe. I w takim momencie rozważanie sprawy, gdzie mieści się mechaniczny środek wszechświata, było zdecydowanie źle widziane. Ten eufemizm jeszcze raz podkreśla, że Kościół walczył wtedy na wszystkich frontach i wcale nie było jasne, czy przetrwa. Stąd okrucieństwo tej walki. I jej bezrozumność.

Pokorna prośba skierowana przez kanonika z Fromborka do papieża, by łaskawie zechciał rozważyć, czy heliocentryczny opis systemu planetarnego nie głosi większej chwały Bożej niż geocentryczny, była dla papieża bardzo nie w porę. I tym bardziej podobała się tym wszystkim, którym papież (a więc opływający w bogactwa i — co za tym idzie — w nieprawości Kościół) się nie podobał. Wydaje się np. prawdopodobna informacja, że Giordano Bruno, który spłonął na stosie z racji głoszenia słuszności koncepcji Kopernika, wcale tych koncepcji nie znał — wiedział tylko, że *wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię* (czyli tyle, ile wie się o tym dzisiaj) i to propagował z komentarzem, że w wielu jeszcze innych sprawach centrum świata znajdować się może wcale nie tam, gdzie się potocznie je umieszcza.

Reformacja od samego początku wykorzystywała lęk Kościoła przed intelektualnym starciem. Najbardziej spektakularnym (i bardzo korzystnym) tego efektem była zakładana wszędzie, gdzie tylko reformacja docierała, sieć szkół. Były to dobre szkoły i było ich wiele. Wygłoszone wówczas zdanie Zamoyskiego *takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie* nie było jedynie wołaniem o dobrą szkołę — zwracało ono uwagę na przewagę, jaką zdobywa ta orientacja polityczna czy ideowa,



w której rękach znajduje się szkolnictwo (obecnie oglądamy w Polsce walkę o szkołę — za lat 10 zobaczymy, czym to zaowocuje dla państwa). W Polsce np. już w połowie XVI wieku szkolnictwo protestanckie (głównie ariańskie) miało taką przewagę, że choć tylko ok. 20% szlachty było protestantami, to wśród jej wykształconych przedstawicieli (np. posłów) procent ten bywał i trzykrotnie wyższy (tak było np. w Małopolsce). Tradycyjne szkoły kościelne, prowadzone głównie przez benedyktynów, nie wytrzymywały pod żadnym względem konkurencji szkół protestanckich.

Reakcją Kościoła na coraz większe sukcesy protestantów było utworzenie (Hiszpan, Ignacy Loyola, 1540) zakonu jezuitów oraz zwołanie soboru do Trydentu (1543—1563). Kościół postanowił głębiej ingerować w życie codzienne wiernych (np. dopiero na tym soborze powołano sakrament małżeństwa) i w ich kształcenie — prowadzenie szkół, które mogłyby poziomem i dostępnością konkurować z protestanckimi, było jednym z ważniejszych zadań „zleconych" jezuitom. Patrząc z bezpiecznego oddalenia kilkuset lat można stwierdzić, że ten wyścig o to, kto lepiej wykształci młode pokolenie, miał niesłychanie pozytywny wpływ na poziom intelektualny ówczesnych społeczeństw. Ludzi wykształconych było pod koniec XVI wieku kilkakroć więcej niż o stulecie wcześniej i wykształcenie to było na wielokrotnie wyższym poziomie. Siedemnastowieczne społeczeństwa Europy, a zwłaszcza tych krajów, gdzie walka między katolicyzmem i protestantyzmem miała szczególnie ostry przebieg, były otwarte na nowe prądy intelektualne i miały możność prądy takie pojąć.

Powróćmy do spraw astronomii. Praca Kopernika nie była pracą jedynie spekulacyjną — były w niej również liczne obserwacje. Obserwowanie nieba, dość przecież znanego, zyskało w owych czasach kolejną motywację — była nią nawigacja. O ile wyznaczenie szerokości geograficznej nie stwarza istotnych trudności (mierzy się wzniesienie np. gwiazdy polarnej), o tyle określenie długości geograficznej jest znacznie trudniejsze — tu potrzebna jest znajomość możliwie wielu efemeryd (tak nazywa się zjawiska pojawiające się na niebie z inną regularnością niż raz na dobę czy też na rok). Dokładne określenie, kiedy, o której godzinie, wystąpi np. zaćmienie Księżyca w Genui pozwala — po zaobserwowaniu tego zaćmienia w innym punkcie — określić różnicę długości geograficznych tego miejsca i Genui. A potrzeby nawigacji rosły lawinowo — koniec XV wieku to przełamanie bariery lęku przed oceanami: w 1492 roku Kolumb dociera do Ameryki, w 1498 Vasco da Gama opływa Afrykę i dociera do Indii, w 1521 roku Magellan (a właściwie jego okręt) opływa świat dokoła, rozpoczyna się epoka penetracji wszystkich kontynentów. Dużą popularność, właśnie jako pomoc nawigacyjna, zdobyły tablice efemeryd Regiomontanusa — Johannesa Müllera z Königsbergu (1436; 1476). Ale prawdziwym mistrzem i rekordzistą obserwacji był Duńczyk, Tycho Brahe (1546; 1601) — liczba jego obserwacji przewyższała wszelkie wcześniejsze dane, co (zważywszy np. zamiłowanie Arabów do astronomii) znaczy wiele. Tycho Brahe ostatnią część swego życia przepracował jako nadworny astronom cesarza Austrii, Rudolfa II, w Pradze. Tam też poznał, rok przed śmiercią zaledwie, człowieka, który miał jego zasób obserwacji zamienić na



nareszcie poprawną teorię ruchu planet — Johannesa Keplera (1571; 1630).

Kepler był fanatykiem obliczeń (w ten sposób wykład ten zyskuje spinającą go klamrę). Z idei Kopernika najbardziej spodobało mu się zmienianie sposobu opisywania zjawisk niebieskich tak, by otrzymać opis prostszy. Dysponował przy tym znacznie większą swobodą rachunkową od swoich poprzedników, a także nie był obciążony (co jest już wyłącznie osobistą jego cechą) przywiązaniem do platońskiego kanonu — jeśli opisujemy niebo, to mają być w tym opisie jedynie ruchy okręgów i sfer, na dodatek ruchy jedynie jednostajne. Szukał więc prostoty, ale nie zakładał z góry, na czym ta prostota ma polegać. A szukał z wielkim zapałem — był to bowiem niezwykle żarliwy panteista, głoszący w swych poszukiwaniach tezę, iż *Bóg jest matematykiem.* Ten szczery zapał oraz ogromna sprawność rachunkowa były powodami, dla których Tycho Brahe przekazał mu w testamencie nie tylko cały zbiór swoich obserwacji, lecz także i swoje stanowisko nadwornego astronoma Habsburgów.

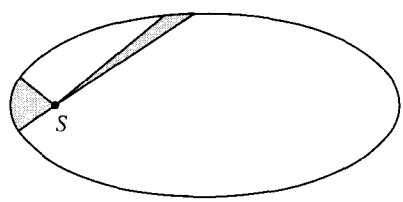
Wyniki poszukiwań Keplera to cztery prawa opisujące ruchy planet. Najwcześniejsze z nich zostało stworzone jeszcze przed nawiązaniem kontaktów z Brahe — ono też nie jest na ogół przytaczane wśród praw Keplera; powód tego omówię pod koniec wykładu — w tej chwili zajmijmy się trzema uznanymi prawami (tymi, z których po pół wieku Newton wyprowadził prawo powszechnego ciążenia).

Pierwsze i drugie (według obecnej numeracji) prawo Keplera zostało opublikowane w dziele z 1609 roku, którego tytuł wypełnia całą stronę druku (mówi się *tytuły barokowe*) — zaczyna się *Nowa astronomia...*, a kończy *...komentarze do ruchu planety Mars.* Pierwsze prawo głosi, że

planety poruszają się po elipsach, w których ognisku jest Słońce,

drugie zaś —

pola zakreślone przez promień wodzący planety w równym czasie są równe (rys.XI.4).



Rys.XI.4

To jest prawdziwa rewolucja: zamiast skomplikowanej kombinacji jednostajnych ruchów po okręgach, którą posługiwali się Ptolemeusz i Kopernik, mamy niejednostajny ruch po bardzo nieskomplikowanym torze. Aby docenić to osiągnięcie, trzeba jeszcze przypomnieć sobie, jak bardzo podobne do okręgów są elipsy, po których poruszają się planety (była o tym mowa w wykładzie VIII). Warto też zwrócić uwagę, że i ten system nieba jest odgadnięty, a nie wyprowadzony z jakichś wcześniej przyjętych założeń — chyba żeby za takie założenie przyjąć doskonałość boską.

Trzecie prawo Keplera zostało opublikowane w 1619 roku w dziele pod jednoznacznie pitagorejskim tytułem *Harmonia świata.*

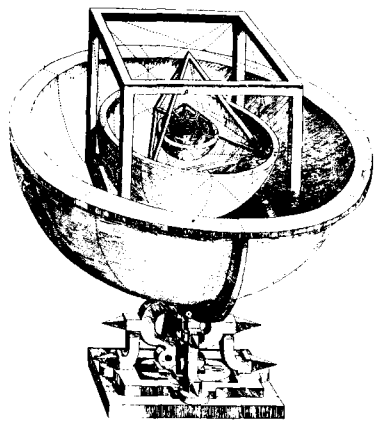


Jest to prawo zupełnie innego rodzaju — podczas gdy poprzednie dotyczyły tylko ruchu każdej planety z osobna, to prawo mówi o istnieniu wspólnej stałej dla ruchu wszystkich planet:

$$T^2 = k \cdot D^3,$$

T jest tu okresem pełnego obiegu planety wokół Słońca, D jest średnią arytmetyczną jej największego i najmniejszego oddalenia od Słońca, k zaś uniwersalną, wspólną dla wszystkich planet stałą. Znaczenie tych praw będziemy oglądali w wykładzie XIII. Teraz zwróćmy uwagę na chronologicznie pierwsze, nie uznawane dziś prawo Keplera.

W roku 1596 Kepler wydał pracę *Tajemnica kosmograficzna*. W pracy tej rozważa sfery, na których mieszczą się (w przybliżeniu — jeszcze raz podkreślmy, że jest to bardzo niewielkie przybliżenie) orbity planet. I stwierdza, co następuje. Jeśli na sferze Merkurego opiszemy ośmiościan foremny, to będzie on wpisany w sferę Wenus. Opisany na niej z kolei dwudziestościan będzie wpisany w sferę Ziemi. Dwunastościan opisany na tej sferze będzie wpisany w sferę Marsa, a czworościan opisany na sferze Marsa będzie wpisany w sferę Jowisza. Wreszcie sześcian opisany na sferze Jowisza będzie wpisany w sferę Saturna (rys. XI.5). I już — skończyły się zarówno planety, jak i wielościany foremne.



Rys.XI.5

Dlaczego nie jesteśmy skłonni uznać powyższych obserwacji za prawo przyrody? Przecież błędów w obliczeniach nie ma. Tu wypada się odwołać do dość sztywnych zasad, jakie narzuciliśmy sobie, w odróżnianiu prawa przyrody od impresji. *Wiara i czucie* obsługują inną część naszego świadomego istnienia niż *mędrca szkiełko i oko* — z tym zgadza się właściwie każdy. Mniej jednak uświadamiany jest fakt, jak często mędrcy (choć, rzecz jasna, nie tylko oni) kierują się w formułowaniu swoich hipotez właśnie *czuciem*, intuicją. I jak często owe intuicje dają się rachunkowo potwierdzić. Przyjęte jest jednak, że samo stwierdzenie niesprzeczności z doświadczeniem potwierdzeniem hipotezy być nie może. Choć współcześni fizycy..., ale o tym za chwilę. Warto wyraźnie podkreślić, że fakt, iż planet okazało się więcej niż brył foremnych, co uniemożliwiło rozciągnięcie spostrzeżeń Keplera na cały układ planetarny, nie jest decydującym powodem odrzucenia tego prawa. Dowodzi tego status innego, późniejszego prawa dotyczącego planet i uzyskanego w taki sam, empiryczno-rachunkowy sposób — status prawa Titiusa–Bodego. Zostało ono sformułowane w 1766 roku przez tego pierwszego, gdy jeszcze „było tylko sześć planet", a odszukane i ponownie ogłoszone przez



Bodego w XIX wieku, gdy planet poznano więcej, a prawo nadal się sprawdzało. Orzeka ono, że *średnie odległości planet od Słońca, wyrażone w jednostkach astronomicznych (jest to średnia odległość Ziemi od Słońca), dane są wzorem*

$$r_n = 0{,}4 + 0{,}3 \cdot 2^{n-1},$$

gdzie kolejnym, licząc od Słońca, planetom odpowiadają n równe odpowiednio $-\infty$, 1, 2, 3, 5, 6. Wynik interesujący w momencie ogłoszenia stał się bardzo interesujący, gdy w 1781 roku odkryto Urana i okazało się, że odpowiada to $n = 7$. W 1801 roku odkryto (leżące między Marsem, $n = 3$, i Jowiszem, $n = 5$) planetoidy i ich średnia odległość od Słońca okazała się odpowiadać $n = 4$. W 1846 roku odkryto Neptuna, który odpowiada $n = 8$, a już wręcz na kpinę wygląda fakt, że odkrytemu w 1930 roku Plutonowi odpowiada $n = 9$. Trudno wyobrazić sobie pełniejsze obserwacyjne potwierdzenie czyjejś hipotezy niż fakt, że zostaje ona w zgodzie z obserwacjami poczynionymi ponad półtora wieku po jej sformułowaniu. A jednak z braku powodu, dla którego miałoby tak być, za prawo nauki reguły Titiusa–Bodego nie uznaje się.

Wspomniałem, że współcześni fizycy podchodzą do sprawy inaczej. Po pierwsze, mają powody, gdyż im takie „z kapelusza wzięte" reguły udało się kilka razy wyjaśnić — tak było np. z serią Balmera opisującą wzorem

$$\lambda = 3645{,}6 \frac{n^2}{n^2 - 4} \text{Å}$$

częstości niektórych linii widmowych atomu wodoru: hipoteza kwantów uczyniła z tego wzoru trywialną konsekwencję ogólnych prawidłowości. Po drugie, głównie za sprawą Einsteina (patrz wykład XXII), dominującym sposobem tworzenia nowych teorii fizycznych w XX wieku jest budowanie całkowicie abstrakcyjnych hipotez i uznawanie ich za prawdziwe dotąd, aż zostanie przeprowadzone doświadczenie, które je obala. To coś takiego, jakbyśmy w matematyce uważali za twierdzenia te wszystkie zdania, dla których nikt dotąd nie podał obalającego je przykładu. Fakt, że tak można, tzn. istnieje środowiskowe przyzwolenie na takie uprawianie nauki, wskazuje na to, iż — być może — jesteśmy świadkami początków przełomu metodologicznego w stylu przełomu doryckiego, choć skierowanego w przeciwną stronę.



WYKŁAD XII

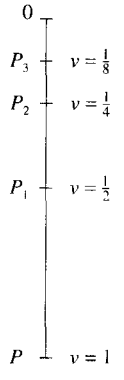
fizyka, polityka i filozofia

Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na zakres, ówczesny zakres słowa fizyka. Słowo to dosłownie, po grecku, oznacza naturę. Naturalne więc było zaliczenie do fizyki wszelkich zjawisk przyrodniczych. W takim jednak ujęciu fizyka to właściwie wszystko, a skoro tak, jest to termin mało przydatny. W XVI wieku powstała propozycja, by za fizykę uważać tę część wiedzy o przyrodzie, która znajduje się na poziomie przeddedukcyjnym — tę część wiedzy, którą umiemy przedstawić i uprawiać zgodnie z wymogami dedukcji, zaliczać należy do matematyki. I tak np. naukę o środkach ciężkości (ogólnie statykę) zaliczano dzięki pracom Archimedesa (patrz wykład VII) do matematyki, podczas gdy nauka o ruchu była działem fizyki (obok np. fizjologii). Taki stan rzeczy trwał aż do połowy XIX wieku (np. elektryczność przeniosła się z fizyki do matematyki około 1800 roku). To, o czym chcę najpierw pisać, można ująć w ówczesnej terminologii jako przeniesienie dynamiki z fizyki do matematyki. Stało się to za sprawą Galileusza.

Galileusz, czyli Galileo Galilei (1564; 1642) był synem znanego florenckiego muzyka, a więc sytuowany był nieźle. W 1581 roku podjął studia na uniwersytecie w Pizie. Studiował medycynę, ale to, co się studiowało, w owych czasach niewielki miało wpływ na tematykę zajęć, przynajmniej na pierwszych latach — studia zaczynały się od filozofii Arystotelesa, czyli prawdy objawionej i niepodważalnej. Kazano uczyć się tego na pamięć, ale Galileusz popełnił tę nieostrożność, że zastanawiał się nad tekstami, które musiał wykuć. I w ten sposób Arystoteles stał się najsilniejszym impulsem do jego badań. Można by rzec, że chęć wykazania, iż jakiś (kolejny) fragment dzieł Arystotelesa jest kompletną bzdurą, stał się podstawowym motywem badań Galileusza. W szczególności zajął go ruch, albowiem (jak mówił) *w przyrodzie nie ma nic, co byłoby starsze niż ruch, ale właśnie na jego temat napisano najmniej znaczących uwag*. Ze studiów medycznych, oczywiście, nic nie wyszło, a plonem pobytu w Pizie były prace dotyczące swobodnego spadku, w szczególności kwestia wahadła. Badania te zapewniły mu znaczącą pozycję wśród matematyków i pomogły w objęciu katedry matematyki w tejże Pizie (1589), a później w Padwie (1592).

Badanie swobodnego spadku rozpoczął Galileusz od wskazania, jak wierutne bzdury wypisuje na ten temat Arystoteles. Arystoteles mianowicie twierdzi, że

prędkość swobodnie spadającego ciała jest proporcjonalna do przebytej już przez to ciało drogi: $v(t) = c \cdot s(t)$, gdzie v to prędkość, s to droga, t — czas, a c jest stałą. Rozważmy, proponuje Galileusz, swobodny spadek z punktu O do punktu P i obierzmy tak jednostki, by $OP = 1$ i $c = 1$ oraz by w punkcie P było $v = 1$. Średnia prędkość jest zatem mniejsza od 1. Jeśli więc P_1 jest środkiem odcinka OP, to odcinek PP_1 (o długości ½) spadający punkt będzie przebywał w czasie większym od ½. Prędkość spadającego punktu w punkcie P_1 będzie zgodnie ze wzorem Arystotelesa równa ½ — zatem średnia prędkość na odcinku OP_1 będzie mniejsza od ½. Jeśli więc P_2 jest środkiem odcinka OP_1, to odcinek P_1P_2 (o długości ¼) spadający punkt będzie przebywał w czasie większym od ½ (rys.XII.1) itd. Odcinek OP zostanie więc w konsekwencji podzielony na nieskończoną liczbę odcinków, z których każdy będzie przebywany w czasie większym od ½ — w żadnym skończonym czasie nie będzie więc mógł swobodnie spadający punkt opaść z O do P. Czyli stwierdzenie Arystotelesa jest bzdurą.



Rys.XII.1

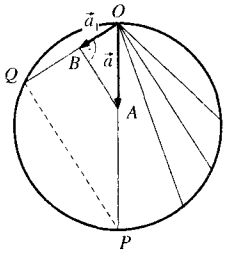
Arystoteles twierdzi też, że większe ciała spadają szybciej niż mniejsze. To również można sprowadzić do sprzeczności stykając dwa ciała i próbując dociec, jak teraz, razem, będą spadać. Tak więc Arystoteles racji nie ma. Jaka jest jednak racja? Galileusz w miejsce racji Arystotelesa deklaruje swoją — prędkość ma być proporcjonalna nie do przebytej drogi, lecz do czasu dotychczasowego spadania, $v(t) = a \cdot t$, gdzie a jest stałą. Prędkość średnia będzie (znów deklaracja) średnią arytmetyczną najmniejszej i największej prędkości, zatem (ponieważ ruch zaczął się od prędkości 0) będzie równa $\frac{1}{2}(a \cdot t)$. Przebyta w swobodnym spadaniu droga będzie więc równa $\frac{1}{2}(a \cdot t^2)$, czyli *w równych czasach przebywane są odcinki mające się do siebie jak kolejne liczby nieparzyste* — jak pisze Galileusz. Żadna zaś zależność prędkości spadku od wielkości czy ciężaru ciała nie występuje. I każdy może to sobie sprawdzić upuszczając odważnik albo piórko — właśnie! Jak wyglądają uzasadnienia tych (jak dziś wiemy — słusznych) tez?

Istotnie, suma kolejnych (początkowych) liczb nieparzystych jest stale kwadratem jakiejś liczby naturalnej.

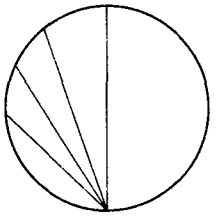
Otóż, w sensie dedukcyjnym żadnych uzasadnień nie ma. Galileusz tworzy własny system potwierdzania hipotez przyrodniczych, tworzy metodologię fizyki — z tego też względu fizycy uważają go za ojca swojej nauki. Polega to na wykonywaniu doświadczeń w taki sposób, by można było się przekonać, jakie znaczenie dla wyniku ma każda z występujących w doświadczeniu okoliczności. W efekcie tego rodzaju doświadczeń można potwierdzić, że przebieg zjawiska opisany danym wzorem zgadza się z jego faktycznym przebiegiem. To potwierdza wzór, czyni z niego prawo przyrody. W konkretnym, opisanym wyżej, przypadku swobodnego spadania pomysły na przeprowadzanie doświadczeń były zupełnie nieoczywiste. Aby dostrzec i od-

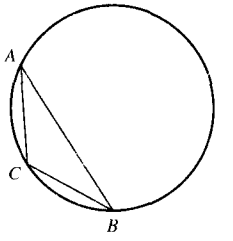


notować tempo swobodnego spadku (czy rzeczywiście odbywa się on *jak kolejne liczby nieparzyste*), postanowił Galileusz ów ruch spowolnić. Temu służyła równia pochyła. Aby podołać opisowi równi, Galileusz wprowadza do matematyki nowe, ale niesłychanie przydatne pojęcie — wektor. Stwierdza, że prędkość opisywać należy właśnie wektorami, a nie zwykłymi liczbami. Wprowadza też pojęcie siły (również wektora), jako przyczyny ruchu i wiąże z siłą pojęcie przyspieszenia — wektora o tym samym kierunku i zwrocie co siła, lecz dłuższego lub krótszego w zależności od własności poruszającego się ciała, którą nazywa masą i która wyraża się zwykłą liczbą, słowem — wypisuje wzór $\vec{F} = m \cdot \vec{a}$. Z takimi narzędziami może się już zabrać do opisu równi. Ciekawe, że robi to bez pomocy funkcji trygonometrycznych, w bardzo elegancki sposób. Stwierdza mianowicie, że spadek ciała po każdej z cięciw wychodzących z najwyższego punktu postawionego pionowo okręgu trwa tyle samo czasu. I tego już (przy założeniu swojego wzoru na spadanie) dowodzi (rys.XII.2).



Rys.XII.2


Rys.XII.3



Rys.XII.4

Rozkłada mianowicie wektor (piszę dzisiejszym językiem) przyspieszenia wywołującego spadanie na dwa: prostopadły (który dalej zaniedbuje) i równoległy do cięciwy. Korzystając z faktu, że kąt wpisany oparty na średnicy jest prosty, stwierdza podobieństwo trójkątów ABO i PQO, skąd otrzymuje

$$\frac{a_1}{a} = \frac{OQ}{OP} = \frac{\frac{a_1 \cdot t_1^2}{2}}{\frac{a \cdot t^2}{2}} = \frac{a_1}{a} \cdot \frac{t_1^2}{t^2},$$

gdzie t_1 i t to czas spadania po cięciwie i po średnicy, a symbol wektora bez strzałki oznacza jego długość. Porównując pierwszy i ostatni ułamek otrzymujemy (wobec dodatniości t_1 i t) równość $t_1 = t$. Analogiczny dowód przeprowadza dla stwierdzenia, że czas spadku po wszystkich cięciwach okręgu przechodzących przez jego najniższy punkt (rys.XII.3) jest jednakowy. Idzie jeszcze dalej: stwierdza, że spadek po dwóch cięciwach AC i CB jest szybszy niż po cięciwie AB (rys.XII.4). Idzie też za daleko — z ostatniego ze spostrzeżeń wyciąga wniosek, że łuk okręgu jest brachistochroną (co już nie jest prawdą).

Brachistochrona to taka krzywa łącząca dwa punkty A i B, że ciało poruszające się po niej pod wpływem ciężkości (i bez tarcia) przebędzie drogę od A do B najszybciej. Brachistochroną jest łuk cykloidy, a nie okręgu. Błąd Galileusza polega na tym, że znalazł on minimum dla torów złożonych z punktów leżących na okręgu lub na pewnych odcinkach, a nie minimum dla dowolnych krzywych.



Mając zatem dowolnie spowolnione spadanie (równia mogła być przecież prawie pozio-

ma) sprawdził słuszność swojego wzoru dla dowolnego ciała (dużego, małego, ciężkiego, lekkiego). Pozostawała kwestia, czy dla każdego z ciał przyspieszenie $\vec{a}$ jest takie samo. I tu znowu miał Galileusz bardzo nieoczywisty pomysł — wahadło. Stwierdził mianowicie, że ruch ciężarka wahadła przy małym wychyleniu jest (w dobrym przybliżeniu) ruchem po równi. Zatem, jeśli dwa wahadła o równej długości, równo (i niewiele) wychylone będą się jednakowo wahały również przy różnych ciężarkach, to znaczy, że wektor $\vec{a}$ jest stały.

Opisałem dość szeroko rozumowanie Galileusza, by wskazać, jak jest ono odmienne od klasycznej dedukcji i jak wiele inwencji eksperymentatora zostało w nich wykorzystane. Galileusz uzyskał, oczywiście, przy okazji dodatkowe rezultaty, np. stwierdził, że okres wahań wahadła jest proporcjonalny do pierwiastka z długości nici. Nie będę tu jednak opisywał dokładniej początków naukowej fizyki (czy w tamtej terminologii: przeniesienia dynamiki z fizyki do matematyki). Chciałem tylko jeszcze zwrócić uwagę na przedmiot badań Galileusza. Otóż badając przyrodę można zadawać sobie pytania dwóch rodzajów: *dlaczego* i *jak*. Galileusz był bodaj pierwszym badaczem, który zdecydowanie i kategorycznie odrzucał sensowność pierwszego pytania — jego zdaniem jedynie sensowne było pytanie *jak, jak przebiega zjawisko*. Oto cytat z dzieła *Rozmowy i dowody matematyczne dotyczące dwóch nowych gałęzi nauki*:

> *Teraz pora jest niestosowna na zajmowanie się przyczynami przyspieszenia ruchu, o czym różni filozofowie wypowiedzieli tyle różnych poglądów: jedni przypisywali go zbliżeniu do środka, drudzy — stopniowemu zmniejszaniu się oporu otoczenia, trzeci — innym oddziaływaniom otoczenia, które zamyka się za poruszającym się ciałem, jakby je stale popychając; wszystkie te stanowiska i wiele innych można rozpatrzeć, co jednak przyniosłoby mało pożytku. Teraz wystarczy, jeśli rozpatrzymy, jak bada się i opisuje własności ruchu przyspieszonego (jaka by nie była jego przyczyna) przyjmując, że prędkość chwilowa...*

Warto pamiętać, że praktycznie wszyscy uczeni końca XVI wieku zajmowali się rzeczami, które *przynosiły mało pożytku*. A Galileusz bynajmniej powściągliwy w opiniach na temat pracy kolegów nie był.

Jesienią 1992 roku papież Jan Paweł II zrehabilitował Galileusza zasądzonego wyrokiem inkwizycji w 1633 roku na zniszczenie jego pracy *Dialog o dwóch systemach wszechświata* i pracę pod nadzorem. Warto na tamten wyrok patrzeć jako na „wyraz wdzięczności" uczonych uniwersyteckich dla Galileusza kompletnie lekceważącego nie tylko ich wyniki, lecz także tematykę ich pracy. Tym bardziej że przez długie lata Galileusz był nieosiągalny nawet dla donosów pisanych do inkwizycji — znajdował się pod opieką rodu Medyceuszy (jednak potężniejszego od funkcjonariuszy inkwizycji). Tak więc papieska decyzja jest nie tyle uznaniem słuszności galileuszowego myślenia, co odwołaniem bezmyślnej decyzji napuszczonych na Galileusza siepaczy. Galileusz bowiem bardzo wystrzegał się wyciągania jakichkolwiek „ideologicznych" wniosków ze swoich prac, co zresztą było naturalną konsekwencją jego (opisanej wyżej) doktryny badawczej. W szczególności od niego pochodzi (a przynajmniej przez niego został rozpropagowany) termin *świat*



podksiężycowy jako obszar, do którego stosują się prawa fizyki. Reszta miała być zupełnie czym innym i rządzić się kompletnie niepoznawalnymi prawami — można było jedynie opisywać, co widać. Swoją drogą, jest rzeczą ciekawą, jak wielkim byłoby błędem zrehabilitowanie wszystkich ofiar inkwizycji.

Prace Galileusza dotyczyły nie tylko dynamiki — jest on np. konstruktorem termometru. On też w 1609 roku skonstruował teleskop umożliwiający stwierdzenie, że na Księżycu są góry, że Droga Mleczna jest skupiskiem gwiazd, że Wenus ma fazy tak jak Księżyc, że na Słońcu są plamy. Odkrył jeszcze „gwiazdy medycejskie" — cztery Księżyce Jowisza. Odkrycie to wywarło zresztą i na nim, i na współczesnych największe wrażenie, gdyż fakt istnienia satelitów jakiegoś innego od Słońca i Ziemi ciała niebieskiego nasuwał niezbicie przekonanie o mnogości układów słonecznych.

Wprowadzone jeszcze w młodości wektory budziły zainteresowanie Galileusza przez całe życie. W szczególności rachunek wektorów doprowadził go do sformułowania w 1636 roku (już pod nadzorem inkwizycji) klasycznego prawa względności ruchu. Znaczenie wektorów dla matematyki było niepomiernie większe niż dla fizyki. Pozwoliły one na wprowadzenie geometrii analitycznej, bez której matematyka XVII wieku jest nie do wyobrażenia (o tym w następnym wykładzie). Ale dokonały najpierw ostatecznego wprowadzenia liczb ujemnych jako równoprawnych liczb — fakt, że mogą być dwa „jednakowe" wektory, które w sumie dają zero, jest łatwy do zademonstrowania (choćby przeciąganie liny); nie jest już wtedy tak trudnym pojęciowo przyjęcie, że i liczby mogą mieć tę własność. Na to jednak, by wektory oddały liczbom zespolonym podobną przysługę, trzeba było poczekać aż do połowy XIX stulecia.

Chcąc usytuować Galileusza w sporze pitagorejsko-arystotelesowskim o to, czy matematyka to prawda o świecie, czy też jeno sprawne narzędzie opisu, trzeba (niewątpliwie wbrew jego sympatiom) umieścić go jako zwolennika Arystotelesa. Pisze o matematyce pięknie, lecz jednak jako o narzędziu (*Mistrz doświadczeń*, 1623):

> *Filozofia przyrody jest napisana w wielkiej księdze stale otwartej przed naszymi oczami — mówię o wszechświecie — ale pojąć ją może tylko ten, kto najpierw opanuje język i znaki, którymi jest ona napisana. A napisana jest ta księga w języku matematyki, a jej znaki to trójkąty, okręgi i inne figury geometryczne, bez których nie można wyrazić po ludzku jej słów — bez nich pozostaje beznadziejne krążenie po ciemnym labiryncie.*

Jest rzeczą zdumiewającą, że w opisywanych czasach ktokolwiek zajmował się nauką. Koniec XV wieku ukształtował w Europie wyraźny dwubiegunowy układ polityczny. Całym kontynentem władały dwa supermocarstwa: Hiszpania i Polska. Potęga tego pierwszego — Hiszpanii — opierała się na złocie, w ogromnych ilościach dostarczonego przez odkrycie (1492) Ameryki przez Kolumba i jej (używając papieskiego eufemizmu) chrystianizację. Znaczenie złota polegało nie tyle na tym, że Hiszpanie mieli czym płacić. Chodziło o dostarczenie do obiegu pieniądza — Europa dusiła się



z jego braku i dostarczenie go niesłychanie nakręcało koniunkturę gospodarczą. Potęga Polski opierała się na zbożu, którego eksport (ech, łza się w oku kręci) wyraźnie wmacniał możliwości rozwojowe zachodniej części kontynentu. Oba te państwa żelazną ręką władały podległymi sobie krajami. Dla nas (łącznie z Litwą) była to Rosja, Czechy, Węgry, mieliśmy Jagiellonkę na tronie Szwecji, za Kazimierza Jagiellończyka co najmniej trzy spośród tronów niemieckich były stale opanowane przez Polki. Hiszpanie rządzili Francją, Anglią, Niderlandami, mieli unię dynastyczną z Austrią, kontrolowali sytuację we Włoszech. I dopóki problemy stwarzała rywalizacja Jagiellonów z Habsburgami, wszystko było w porządku. Jednak XVI wiek przyniósł wojny wyzwoleńcze całej prawie Europy przeciw jej ciemiężcom. Wojny te miały często charakter religijny, jako że oba supermocarstwa były arcykatolickie.

Informacje będące w publicznym obiegu w Polsce na temat tych czasów są bardzo niesymetryczne — dość dobrze wiemy, jak wyzwalała się zachodnia Europa spod władania Hiszpanii (a dostępna na ten temat literatura wzbudza w nas sympatię dla walczących o wolność), nie wiemy zaś prawie nic o walce wyzwoleńczej krajów znajdujących się pod naszym butem (a jeśli już wiemy, to jest to nasza bohaterska obrona przed obcą agresją). Wojny, których największe nasilenie trwało na zachodzie Europy około stulecia, a na wschodzie nawet dłużej, doprowadziły do powstania nowych bądź odnowionych państw, ukształtowały polityczne oblicze naszego kontynentu na długie lata. Anglia, po śmierci Henryka VIII starannie katolicyzowana przez jego córkę, Krwawą Mary, za pomocą wojsk jej męża, króla hiszpańskiego, Filipa II, tak miała tego dość, że wycięła w dniu(!) śmierci Mary (1558) wszystkich Hiszpanów, a stosy, na których przez pięć lat płonęli protestanci, zostały teraz „zaludnione" katolikami. Tron objęła Elżbieta I, a wszystkie siły angielskie zostały skierowane na niszczenie Hiszpanów w każdym miejscu globu. W szczególności na dobre pół wieku zatarła się różnica między piratami grabiącymi hiszpańskie kolonie a flotą angielską czyniącą to samo — jaskrawym przykładem jest nadanie szlachectwa pirackiemu szyprowi Francisowi Drake'owi i powierzenie mu dowództwa floty, co skończyło się rozgromieniem Wielkiej Armady (1588), czyli floty hiszpańskiej. Jak daleko sięgały przemiany społeczne towarzyszące takim wojnom, świadczyć może fakt, że Anglicy w niecałe 50 lat po śmierci Elżbiety ścięli własnego króla (1649) i wprowadzili rządy parlamentu. A jak dalece byli antypapiescy — fakt, że dyktator tego zrywu, Oliver Cromwell, zakazał obchodzenia świąt Bożego Narodzenia. To był inny świat, inni ludzie. Przykład Anglii przytoczyłem dlatego, że jest wyrazisty i nie będę, rzecz jasna, nawet w takim skrócie, opisywał walki innych krajów o wyzwolenie. Znana jest zapewne Noc Świętego Bartłomieja i postać Katarzyny Medycejskiej, znany jest Henryk IV i jego wyzwolenie Francji zakończone w 1589 roku (każdy przecież czytał stosowną powieść Manna lub przynajmniej *Królową Margot* czy *Trzech Muszkieterów* Dumasa). Walki w Niderlandach ciągnęły się wyjątkowo długo i też mają swoją obfitą literaturę.

A my? Znamy hasło *Polska od morza do morza*, ale słabo pamiętamy, że w XV wieku istotnie taka Polska była. Mało kto umie wymienić polskich królów Węgier czy Czech. Wiemy raczej o nawale



tureckiej, o podłym Iwanie Groźnym i jakoś nie chce się nam pamiętać o rzezi i okupacji Moskwy, którą żeśmy dwukrotnie odbyli. Pamiętamy o hołdzie pruskim, choć nie pamiętamy, że Albrecht Hohenzollern składał go swemu wujowi — Zygmuntowi (Staremu). Itd. Warto czasem (nie ma obowiązku, by robić to z sympatią) obejrzeć XVI i XVII wiek na terenie Polski ówczesnej z takiej samej perspektywy, z jakiej widzimy wojny na zachodzie Europy (a nie tylko płakać nad bohaterami *Trylogii*).

Istotnie, można by powątpiewać w istnienie uczonych w takim niesłychanie burzliwym świecie. Okazuje się jednak, że uzyskanie wolności, niezależności (jeśli tylko jest prawdziwe, a nie jedynie deklarowane) jest tak silnym bodźcem dla wszelkiej działalności, że i działalność naukowa rusza do przodu. Tym bardziej że wielkie wstrząsy powodują znaczne odświeżenie grona zajmujących się nauką ludzi. W nowych, wyzwolonych, usamodzielnionych bądź utworzonych państwach za naukę wzięli się nowi ludzie. W znacznej mierze byli to oficerowie armii wyzwoleńczych. Oficer zresztą w tamtych czasach kojarzył się niezwykle korzystnie intelektualnie: żołnierz wojsk inżynieryjnych to *saper*, czyli po łacinie *mędrzec*; po francusku *génie* oznacza *talent, geniusz*, ale i *oficera saperów*. Jak dalece byli to ludzie genialni, świadczyć może wynalazek, który „powinien być od zawsze", a który był strategiczną (i tajną!) bronią armii francuskiej Ludwika XIV — mianowicie taczki: wymyślił je Blaise Pascal, jako urządzenie ułatwiające sypanie szańców. Tenże Pascal, jeszcze jako dziecko, zbudował maszynę liczącą dla swego ojca, który był poborcą podatkowym (a trzeba wiedzieć, że system monetarny nie był we Francji dziesiątkowy).

Dla tych nowych ludzi świat okazał się znacznie większy niż dla ich ojców. Z jednej strony odkrycia astronomiczne Galileusza powiększyły makroświat — tam, w niebie też były tereny dla ekspansji. Cyrano de Bergerac (bo był taki, nie jest to jeno postać wymyślona przez Edmonda Rostanda) pisze powieść o podróży na Księżyc. Römer zinterpretował różnicę w obserwowanych czasach obrotów księżyców Jowisza wokół macierzystej planety jako efekt tego, iż obserwujemy Jowisza w różnych od Ziemi odległościach — miał to być zatem efekt skończonej prędkości światła; po obliczeniach uzyskał (popularny dziś) wynik 300 000 km/s. Cassini odkrył pierścienie Saturna (dostrzegł nawet, że jest ich dwa). Halley stwierdził, że pewna kometa (dziś nazywana jego imieniem) jest okresowa, że powraca regularnie w okolice Ziemi. Słowem, na niebie zaczęło się coś dziać.

Poszerzenie świata w drugą stronę dokonało się za pomocą wynalezionego przez Leeuwenhoeka (Holender), braci Jensenów (Flamandowie) i Roberta Hooke'a (Anglik) mikroskopu. Okazało się, że czystą wodę zamieszkują jakieś stworki, które prowadzą tam swoje, pełne przygód życie. Najwięcej można było uzyskać takich stworków do oglądania namaczając w wodzie siano — stąd ich nazwa (przekazana mi jeszcze jako termin naukowy w szkole): wymoczki. Rozpowszechnione były poglądy, że wymoczki uzyskane z pieprzu są bardzo rogate, a z krochmalu — okrąglutkie. Ale skoro świat rozciągnął się i w tę stronę, więc inwencja tych rzutkich ludzi kazała zapytać o strukturę materii w ogóle. Genialny pomysł miał tu Hooke: zauważył, że gdy potrząsa się pełnym suchego piasku naczyniem, to umieszczone w nim różne przedmioty zachowują się tak, jakby ten piasek był płynem



— te o większym ciężarze właściwym toną, te o mniejszym wypływają na powierzchnię. Morał był prosty — tak są zbudowane wszystkie płyny: są to zbiorowiska drgających cząstek. W ten sposób została zapoczątkowana kinetyczno-molekularna teoria budowy materii (bo koncepcję szybko rozciągnięto na inne stany skupienia). Powstają też obie koncepcje wyjaśniające naturę światła: falowa (zaproponowana przez Christiaana Huygensa, Holendra) i korpuskularna (pochodząca od Newtona — cząstki światła w tej koncepcji były małymi dyskami, talerzykami). Za pomocą każdej z nich wyjaśniono zarówno interferencję, jak i dyfrakcję.

Odnotowano, że rośliny muszą pobierać coś z powietrza (bo skrupulatny rachunek ciężarów wykazał to) i zaczęto myśleć, co to być może. Wyodrębniono układ pokarmowy, krwionośny i nerwowy jako oddzielne składniki anatomii ludzkiej i zwierzęcej oraz zaczęto badać funkcjonowanie każdego z nich. Biologia zaczęła przybierać dzisiejszą formę. Podobnie (głównie za sprawą Boyle'a) było z chemią. Słowem, zaczynała tworzyć się nauka w kształcie, w jakim ją dziś znamy.

Jest rzeczą oczywistą, że te wszystkie wyniki nie były uzyskiwane w sposób zadowalający metodologiczne ograniczenia uniwersyteckiej nauki, hipotezy stawiane były dość niefrasobliwie itd. I nie zyskiwała też ta nowa nauka uznania naukowych oficjalnych autorytetów. Tyle że tworzący ją młodzi ludzie wcale o takie uznanie nie zabiegali. Niektórzy twierdzili wręcz, że *dowody były potrzebne takim mięczakom, jak Grecy; my się dziś bez nich swobodnie obywamy*. Nawet taki uczony jak Kepler orzeka, że dowody Archimedesa są *absolutae et omnis numeris perfectae*, czyli *bezwarunkowe i w najwyższym stopniu doskonałe*, ale jego, Keplera, na takie dowody po prostu nie stać. Życie naukowe zaczęło się toczyć z dala od uniwersytetów (także i z tego powodu, że — poza Anglią — były one zdecydowanie katolickie). Musiały więc powstawać inne ośrodki grupujące młodych twórców nauki.

I rzeczywiście takie ośrodki powstawały. Z początku były to grupy nieformalne, później stawały się oficjalnymi instytucjami. Najbardziej typową taką nieformalną grupą był krąg ludzi zgrupowany w Paryżu wokół Marina Mersenne'a (1588; 1648), francuskiego franciszkanina. Do Mersenne'a można było przyjść i porozmawiać na tematy naukowe ze stale tam obecnym tłumkiem młodych ludzi, można też było do niego napisać informując go o nowych osiągnięciach bądź zadając pytania. Mersenne bowiem miał zwyczaj listownie zawiadamiać wszystkich nieobecnych znajomych o zasłyszanych odkryciach, jak również o postawionych pytaniach (zachowana obszerna korespondencja Mersenne'a jest pasjonującym dokumentem historycznym). Z takich grup powstawały instytucje, które przybierały (prawie wszystkie) nazwę akademii. Pierwsza taka akademia powstała jeszcze w 1560 roku w Neapolu, następną była Accademia dei Lincei w Rzymie (1603). Krąg Mersenne'a stał się Akademią Paryską w kilkanaście lat po śmierci jego założyciela — w 1666 roku.

Najbardziej nietypową z kolei spośród nieformalnych grup było angielskie Niewidzialne Kolegium. Przede wszystkim składało się w znacznym stopniu z profesorów uniwersytetów — tu właśnie widać, jak odświeżającą intelektualnie operacją są przeróżne zmiany rządów i to-



warzyszące im rzezie. Uniwersytety działające w kraju, gdzie w ciągu stu trzydziestu zaledwie lat panował kolejno katolicyzm, anglikanizm, znów katolicyzm i znów anglikanizm, gdzie ścięto trzy królewskie żony i trzech arcybiskupów, a potem królową, później króla, gdzie zlikwidowano monarchię, by ją znowu przywrócić — w takim kraju uniwersytety nie mogły być instytucjami skostniałymi. Jednak nawet w Anglii profesorowie uniwersytetów, tacy jak Barrow, Wallis czy Newton, widzieli różnicę między nauką uniwersytecką a nową nauką, którą sami uprawiali. Niewidzialne Kolegium to nazwa ich nieformalnego związku — oznacza to zespół współpracujących uczonych, ale bezdomny: na ogół każdy zespół uczonych związany był z jakimś budynkiem, kolegium właśnie (takie znaczenie słowa *kolegium* przechowało się jeszcze w Krakowie, na Uniwersytecie Jagiellońskim). Nietypowość Niewidzialnego Kolegium polega jeszcze i na tym, że powstała z niego instytucja nie nazywa się akademią — jest to Królewskie Towarzystwo Popierania Nauk, zwane powszechnie po prostu Royal Society, założone w 1655 roku.

Na temat Royal Society zachował się ciekawy dokument. Są to mianowicie młodzieńcze pamiętniki jednego z jego prezesów, konkretnie tego, którego *imprimatur* widnieje na okładce sławnych *Principiów* Newtona — Samuela Pepysa. Można tam znaleźć opis eksperymentu, jaki przeprowadzili młodzi miłośnicy nauk. Dowiedziawszy się, że układ krwionośny to kanały, którymi płynie krew, plus napędzająca ją pompa, postanowili sprawdzić, czy po wymianie krwi na inną całość będzie nadal funkcjonować bez zarzutu. W tym celu uzyskali u szeryfa Londynu zgodę na zaproponowanie udziału w eksperymencie jednemu ze skazanych na śmierć. Miał on uzyskać, w przypadku pozytywnego zakończenia eksperymentu, wolność i jedną sztukę złota. Eksperyment polegał zaś na przetoczeniu owemu skazańcowi litra krwi owczej. Podobno chętny znalazł się natychmiast, a eksperyment dał efekt pozytywny — po przetoczeniu owego litra krwi skazaniec zapytał, czy to już wszystko, a młodzi ludzie nie widzieli pretekstu, by go zatrzymać. Wręczyli mu więc sztukę złota, za którą podziękował, ukłonił się i poszedł swoją drogą.

Pamietniki Samuela Pepysa są dostępne również po polsku w tłumaczeniu Marii Dąbrowskiej.

Przeciwstawienie się uniwersyteckim autorytetom mogło być motywacją dla ludzi młodych, ale nie mogło wystarczyć jako całościowy program poznawczy. Większą już rolę odgrywało dążenie do natychmiastowego stosowania uzyskanych wyników (np. badaniom nad wahadłem i, później, nad tautochroną towarzyszyło konstruowanie zegarów — będzie o tym mowa w wykładzie XIV). Ale pragmatyzm to też zbyt wątła motywacja jak na zbudowanie zupełnie nowego i kompletnego gmachu nauki — tego, który wystarczał wszystkim aż do początku XX wieku. Musiała być jeszcze jakaś ideologia, jakieś wspólne założenie filozoficzne. I rzeczywiście się znalazło.



Autorem doktryny filozoficznej, która będzie przyświecać uczonym trzech kolejnych stuleci, jest René Descartes (1596; 1650), znany pod swoim łacińskim nazwiskiem jako Kartezjusz. Urodził się w Touraine, był synem ziemianina, był oczywiście oficerem, a że był nieco tylko starszy od d'Artagnana, więc wojny wyzwoleńczej szukać musiał

już poza granicami Francji — służył u Maurycego Orańskiego (a więc w Niderlandach). Zmarł w Sztokholmie na zapalenie płuc — pojechał tam na zaproszenie królowej Krystyny, która, jeśli nawet zapraszała Francuzów w takich celach, jak grająca ją Greta Garbo, to jednak wybierała w tym celu wybitnych intelektualistów.

O tym, ile pogardy może mieć polski intelektualista dla swych ziomków, świadczy wyposażenie przez Boya przetłumaczonej przez niego *Rozprawy* w obwolutę z napisem *tylko dla dorosłych* — miało to ponoć spowodować lepszą sprzedaż, gdyż była szansa na pomylenie tej książki z wydanym w tym czasie dziełem van de Welde'a.

Dzieło, które stało się biblią nowej nauki, to *Rozprawa o metodzie. Rozprawa o metodzie* (*Discours de la méthode*) ukazała się w 1637 roku. Autor charakteryzuje jej program zdaniem:

> *W obiektach naszych badań należy znajdować nie to, co o nich myślą inni, ani nie to, co sami im przypisujemy, lecz to, co jasno i w sposób oczywisty możemy dostrzec albo precyzyjnie wydedukować, ponieważ wiedza nie może być osiągnięta inaczej.*

Nie jest to, co trzeba podkreślić, deklaracja czystego empiryzmu, ponieważ przez *dostrzec* Kartezjusz rozumie nie tylko wynik obserwacji zmysłowej, lecz i duchowej, a więc to, co nazywamy intuicją lub przekonaniem: *myślę, więc jestem; Bóg istnieje, bo nie można sobie wyobrazić, by było inaczej.*

Jak w praktyce radzi Kartezjusz postępować badaczowi? Należy najpierw dotąd odrzucać wszystkie posiadane sądy, aż dalej zrobić tego nie będziemy w stanie, a na powstałym polu należy wszelkie sądy wybudować od nowa. Istotne w tej budowie są trzy założenia:

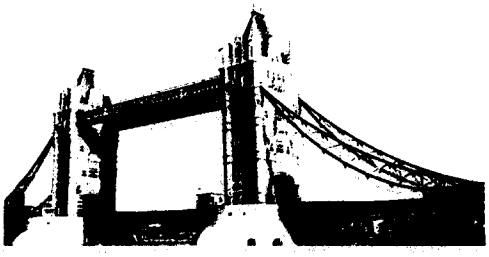
Skoro już jest mowa o Bogu, to jego definicja z *Rozmyślań metafizycznych* Kartezjusza jest następująca: *Pod słowem Bóg rozumiem substancję nieskończoną, wieczną, niezmienną, niezależną, wszechmocną, która stworzyła mnie i wszystkie inne istniejące rzeczy.* Trudno się oprzeć wrażeniu, że jeśli słowo *Bóg* zastąpimy słowem *materia*, to otrzymamy definicję z dzieła *Materializm a empiriokrytycyzm* Lenina.

— należy wyraźnie oddzielić akt obserwacji od aktu dedukcyjnej obróbki otrzymanego wyniku,
— konieczna jest minimalizacja założeń,
— rozum musimy w każdym etapie naszych badań (tak więc przy obserwacji, jak i przy obróbce jej wyników) uznać za najwyższą instancję.

Taka konstrukcja warsztatu badawczego i ładu poznawczego nazywana jest racjonalizmem. Do niedawna można było stwierdzić, że każda metodologia naukowa jest owego kartezjańskiego racjonalizmu uszczegółowieniem.

Rozprawa o metodzie nie odegrałaby (może) takiej roli, roli wspólnej doktryny wszelkich dyscyplin naukowych, gdyby nie jej bardzo rzadko występująca w dziełach filozoficznych cecha — autor uważał, że proponując metodologię poznania powinien sam dać przykład, jak się to robi i co z tego wynika. Do *Rozprawy* dołączone jest 12 aneksów demonstrujących zastosowanie proponowanej metody do różnych dziedzin nauki, między innymi do optyki, geografii, meteorologii, botaniki, anatomii, zoologii, psychologii i geometrii. Geometria ta to początek geometrii analitycznej, ale o tym w następnym wykładzie.

WYKŁAD XIII



Powszechne ciążenie

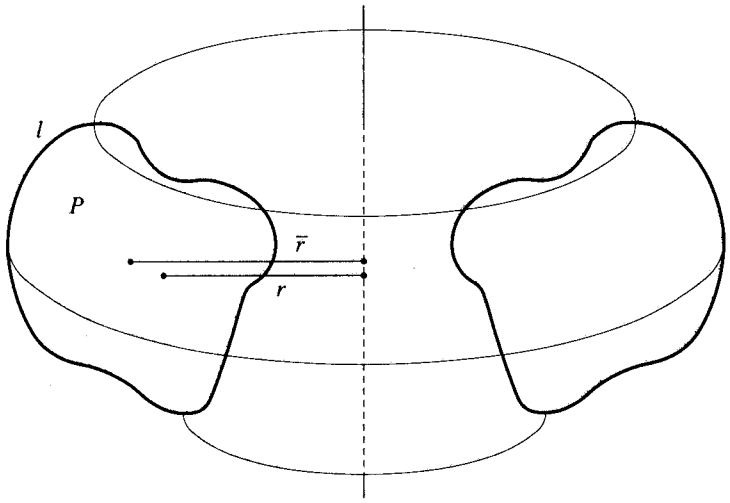
Jeszcze znacznie przed XVII wiekiem na czoło listy ważnych problemów filozoficznych (dla wielu znaczyło to prawie to samo co matematycznych) wysunął się problem zmienności. Chodziło o wypracowanie metod pozwalających ze znanej zmienności odtworzyć nie znany stan zjawiska, jak też na to, by znając stan odtworzyć zmienność. To nie całkiem czytelne przedstawienie problemu znacznie zyskuje na jasności, gdy zamiast o jakimś tam zjawisku mówić będziemy np. o ruchu: stanami nazwiemy długości przebytej drogi, a zmienność będzie prędkością — pytanie będzie wówczas takie: jak określić prędkość pojazdu za pomocą przebywanej drogi, jak też określić przebywaną drogę za pomocą prędkości. Tak istotnie jest jaśniej i dlatego wprowadzenie przez Galileusza trafnych pojęć opisujących ruch spowodowało, że inspiracja fizyczna w badaniach zmienności była dominująca. Zbyt jednak daleko zawędrowano w badaniu (choć prawie bezowocnym) tej problematyki w Średniowieczu, aby teraz cała sprawa dawała się zamknąć w obrębie fizyki, a już tym bardziej w obrębie kinematyki i dynamiki.

Najbardziej popularnym tematem badań był środek ciężkości. Warto zwrócić uwagę, że matematycznie jest to mocno skomplikowane pojęcie. Świadczy o tym choćby fakt, że dla wielokąta środek ciężkości wierzchołków (masy umieszczamy tylko w wierzchołkach, a reszta jest nieważka) wypada na ogół w innym punkcie niż środek ciężkości brzegu (ważą tylko odcinki-patyczki) i niż środek ciężkości całej płaskiej figury (masa równo rozsmarowana po wielokącie-deseczce). A dla wielościanów mamy jeszcze więcej możliwości. Matematycznie operowanie środkami symetrii wymaga pojęcia momentu statycznego i średniej ważonej. Znaczące prace na temat środków ciężkości napisał wspomniany w wykładzie XI Simon Stevin, a także Luca Valerio (1552; 1618). Najbardziej wszelako dojrzała praca na ten temat to wydane w 1641 roku *Centrobaryca* Paula Guldina (1577; 1643). Najistotniejszy wynik tej pracy to dwa wzory zwane dziś r*egułami Guldina*:

Jedynie dla wielokątów mających środek własnego obrotu (nakładającego wielokąt na niego samego) te wszystkie trzy środki ciężkości znajdują się w tym samym punkcie. Pierwszy i trzeci środek pokrywa się ponadto dla trójkątów.

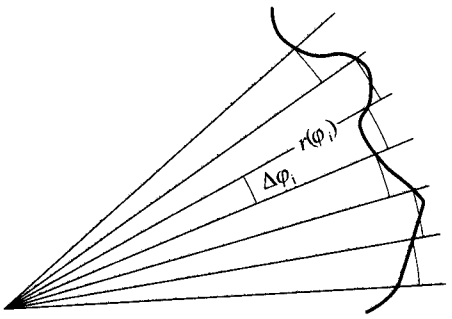
Objętość bryły powstałej przez obrót figury płaskiej wokół leżącej w tej samej płaszczyźnie i nie przecinającej jej prostej jest równa iloczynowi

pola powierzchni figury przez drogę środka ciężkości tej powierzchni podczas obrotu, a pole takiej bryły — iloczynowi długości obwodu figury przez drogę środka ciężkości tego obwodu podczas obrotu (rys.XIII.1).



Rys.XIII.1. $V = 2\pi \cdot r \cdot P$, $S = 2\pi \cdot \bar{r} \cdot l$, gdzie V i S to objętość i pole bryły obrotowej, P i l to pole i obwód figury obracanej, a r i $\bar{r}$ to odległości środka ciężkości powierzchni i obwodu obracanej figury od osi obrotu.

Dziś wzory te można znaleźć w podręcznikach rachunku całkowego i to bynajmniej nie na początku. Nie jest to przypadek — w istocie operacja całkowania (pamiętajmy — całkowanie jest mierzeniem; oczywiście, w specjalnych sytuacjach i w specjalny sposób) jest do rozwiązywania zadań dotyczących momentów statycznych (dynamicznych zresztą też) niezbędna. Patrząc więc na takie prace, jak dzieło Guldina, widzimy w nich dzisiaj prapoczątki rachunku całkowego w sensie dzisiejszym, taki łącznik między Eudoksosem i Riemannem.



Rys.XIII.2

Jeszcze bardziej dzisiejszy rachunek całkowy przypomina praca Keplera *Stereometria doliorum vinariorum* (czyli *beczek do wina*, 1615). Pole dowolnej figury oblicza się w niej przez przybliżony podział tej figury na wycinki kół (rys.XIII.2); jeśli będziemy dokonywali podziału na coraz to węższe wycinki, to przybliżenie będzie coraz lepsze i wartość sumy

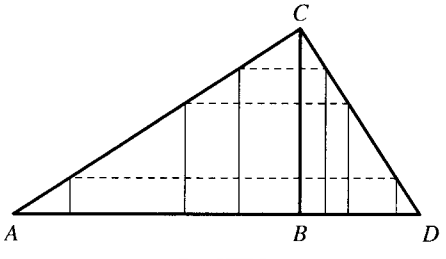
$$\sum_{i=0}^{n} \frac{1}{2} r^2(\varphi_i) \Delta\varphi_i$$



będzie coraz lepiej przybliżała pole. Pozostaje, oczywiście, pytanie, czy dla każdej figury spostrzeżenie to jest poprawne, a raczej, co trzeba założyć, by tak było. To jednak nie zawsze (patrz poprzedni wykład) zaprzątało głowy siedemnastowiecznych uczonych. Z tą dokładnością można powiedzieć, że Kepler posługuje się poprawnie biegunowym układem współrzędnych i wprowadza właściwy wzór na obliczanie pola figur umieszczonych w tym układzie. Z tego wzoru skorzysta pół wieku później Newton, o czym będzie za chwilę mowa.

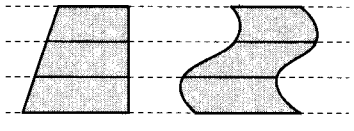
Oczywiście, Kepler uogólnia to rozumowanie również na przypadek obliczania objętości brył.

Inne podejście do problemu obliczania pól i objętości, a co więcej — nadanie takim operacjom pewnego uzasadnienia metodologicznego zaprezentowali dwaj uczniowie Galileusza — Evangelista Torricelli (1608; 1647) i Bonaventura Cavalieri (1598; 1647). Jest to dobrze widoczne w pracy Cavalieriego *Geometria indivisibilibus continuorum nova quadam ratione promota* (1635). Owe *niepodzielne kontinua* są jakby elementami, z których przez ruch powstają inne kontinua: z ruchu punktu rodzi się linia, z ruchu linii — powierzchnia, z ruchu powierzchni — bryła. Podczas tego ruchu narasta miara figury czy bryły; jest to próba matematyzacji rozważania Archimedesa o nalewaniu wody do naczyń o przekrojach równej wielkości (ale niekoniecznie tego samego kształtu) — była o tym mowa w wykładzie VII. Matematyzacja ta była początkowo bardzo niestaranna — Cavalieri w pierwszej redakcji napisał, że figury (bryły) mają równe pola (objętości), gdy mają równe przekroje. Tu można jednak zobaczyć, jak wielkie miało znaczenie, że w owych czasach pracowano zespołowo: Torricelli publicznie wykpił swego przyjaciela twierdząc, iż udowodnił on, że dowolne dwa trójkąty prostokątne mają takie samo pole — istotnie (rys.XIII.3), każdemu przekrojowi pionowemu trójkąta ABC odpowiada dokładnie jeden równy mu pionowy przekrój trójkąta BCD. Trzeba było więc jakoś znaleźć odpowiednik matematyczny jednakowej prędkości ruchów powołujących do życia nowe kontinua. Jedyne, co dało się uzyskać, to twierdzenie znane dziś pod nazwą *zasady Cavalieriego*, choć znał je już Archimedes:



Rys.XIII.3

dwie figury, których przecięcia z dowolną spośród prostych (płaszczyzn) o danym kierunku są jednakowej długości (mają jednakowe pole), mają równe pola (objętości) (rys.XIII.4).


Rys.XIII.4



Ale nie na uzyskaniu tego wyniku polega znaczenie pracy Cavalieriego. To, co będzie towarzyszyło matematyce jak wyrzut sumienia, a bez czego nie będzie się umiała obyć aż do połowy XIX wieku, to owe

niepodzielne kontinua, które rodzą się z czegoś mniejszego, z jakichś nieskończenie małych, których nieskończenie wiele daje obiekty o zwykłych już własnościach. Takie sformułowanie nie powstało jednak po to, by jeżyć włosy na głowie zwolennikom Arystotelesa, zakazującym aktualnej nieskończoności — to było coś, bez czego kroku ku nowej matematyce zrobić nie umiano.

Nic więc dziwnego, że znaczną popularnością zaczęły się cieszyć szeregi — najprostsza wersja składania z nieskończenie wielu składników skończonych wielkości. Ponadto istniały tu przykłady, gdzie możliwość taką potwierdzono — szeregi geometryczne (a przynajmniej niektóre z nich). Dziś wydaje się nam zdumiewające, jak zasadnicze trudności wiązały się z pojęciem szeregu. Rozumowanie w rodzaju:

skoro suma ciągu geometrycznego dana jest wzorem

$$a_1 + a_1 q + a_1 q^2 + \ldots = \frac{a_1}{1-q},$$

więc

$$n + n^2 + n^3 + \ldots = \frac{n}{1-n} \quad \text{i} \quad 1 + \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2} + \frac{1}{n^3} + \ldots = \frac{1}{1-\frac{1}{n}} = \frac{n}{n-1},$$

skąd wynika, że

$$\ldots + \frac{1}{n^3} + \frac{1}{n^2} + \frac{1}{n} + 1 + n + n^2 + n^3 + \ldots = \frac{n}{1-n} + \frac{n}{n-1} = 0$$

nie było przykładem błędu, lecz pełnoprawnym wynikiem matematycznym jeszcze w połowie XVIII wieku (ten konkretnie jest „osiągnięciem" Eulera). Guido Grandi (1671; 1742) wcale nie traktował rezultatu

$$0 = (1-1) + (1-1) + (1-1) + \ldots = 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1 + \ldots = S,$$

$$S = 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1 + \ldots = 1 - (1 - 1 + 1 - 1 + 1 - \ldots) = 1 - S = \frac{1}{2}$$

jako paradoksu. Pisał wprawdzie, że *jest to stworzenie czegoś z niczego*, ale (choć był zakonnikiem) nie widział w tym niczego złego, gdyż jest to opis sytuacji, *gdy dwóch braci odziedziczyło pierścień — na zmianę przez rok był on u każdego z nich; żaden nie miał pierścienia* (0) *i każdy miał go w połowie* (½). Szeregi nie stanowiły więc żadnej opoki, na której rachunek przeróżnych nieskończoności mógł się oprzeć.

Wyprzedzając nieco bieg wykładu wspomnę, że problem pokonania trudności związanych z pojęciem granicy (wyrażając to w dzisiejszym języku), trzeciego podstawowego pojęcia matematyki (obok liczb i przestrzeni — wszystko inne to tylko zmyślne kombinacje tych pojęć utworzone po to, aby ich badanie było skuteczniejsze i ciekawsze), był dość futurystycznie rozwiązywany na cztery główne sposoby (pochodzące odpowiednio od Newtona, Leibniza, Eulera i Lagrange'a), zanim pojawił się bardziej cywilizowany sposób Cauchy'ego ostatecznie sformułowany przez Wei-



erstrassa. Prześledzenie tego miotania się (będzie o nim mowa w szeregu następnych wykładów) jest wielce pouczającą lekcją, szczególnie dla tych, którzy wierzą w liniowy, stopniowy rozwój nauki.

Największą bodaj rolę w umożliwieniu powstania analizy matematycznej (tak się bowiem aż do XX wieku nazywała nauka o granicy) odegrało powstanie geometrii analitycznej. Geometria analityczna to właśnie ta geometria, a raczej ten sposób uprawiania geometrii, o którym była mowa w jednym z aneksów do *Rozprawy o metodzie* Kartezjusza (1637). Aneks ten, nieco rozwinięty, wydano niebawem oddzielnie jako *Géométrie*.

Z geometrią analityczną kojarzy się nam na ogół układ współrzędnych — płaszczyznę (czy przestrzeń) z prosto- lub ukośnokątnym układem współrzędnych nazywamy płaszczyzną (bądź przestrzenią) kartezjańską. Sam układ też zresztą kartezjańskim jest nazywany. Tym większe zaskoczenie wywołuje fakt, że w *Géométrie* układu współrzędnych nie ma — jest tylko jedna oś! Oś ta pozwala nam wyznaczać jedną (pierwszą) współrzędną punktu, pozostałe uzyskujemy przez mierzenie odległości punktu od prostej bądź płaszczyzny — uwaga! oznacza to, że tylko pierwsza współrzędna może być ujemna. Bo też nie za zręczność wprowadzenia algebry do geometrii chwalić należy Kartezjusza, lecz za sam fakt jej wprowadzenia. Algebra jest bardzo wygodnym językiem w matematyce, a na dodatek była w tamtych czasach niesłychanie (jako arabska z pochodzenia) modna — w kraju kontuszów i szabel nie powinno to dziwić.

Spośród różnych możliwości, jakie daje do dyspozycji geometria analityczna, najwiekszą rolę (zresztą do dziś) odgrywa możliwość narysowania wykresu funkcji — jak więc widać — rzecz całkiem nie algebraiczna. Możliwość zobrazowania graficznego zależności między jakimiś wielkościami, zobaczenia tej zależności, bardzo wzmacnia siłę intelektualną badającego taką zależność. Błyskawicznie wykryto, że jeśli narysujemy wykres jakiejś zmienności, to pole pod wykresem będzie wskazywało, jaki jest stan będący wynikiem tej zmienności, a także, że jeśli narysujemy wykres jakiegoś stanu, to styczna do tego wykresu będzie wskazywała, jak szybkie są stanu tego zmiany. Szczytowym osiągnięciem tego rodzaju obserwacji jest twierdzenie Barrowa, mówiące, że

> *zmienność stanu wywołanego jakąś zmiennością jest tą właśnie zmiennością,*

co sam twórca długie lata pragnął wyrazić bez geometrii analitycznej, ale w końcu opublikował swoje twierdzenie w 1670 roku, gdy powszechnie było ono używane w postaci, która głosiła, że operacja szukania pola pod wykresem i operacja szukania stycznej do wykresu to operacje przeciwne, a co my dzisiaj wyrażamy wzorem

$$\left(\int_0^t f(x)\,dx\right)' = f(t) \quad \text{lub} \quad \int_a^b f(x)\,dx = F(b) - F(a)$$



(gdzie F jest jakąkolwiek funkcją pierwotną funkcji f) i nazywamy Podstawowym Twierdzeniem Analizy Matematycznej.

Faktycznie twórcą geometrii analitycznej w powszechnie przyjętej później postaci był Pierre Fermat (1601; 1665), prawnik z Tuluzy, ale wszelkie jego prace znamy z korespondencji kręgu Mersenne'a lub z pośmiertnych publikacji jego notatek przez jego syna. Układ kartezjański i równania podstawowych krzywych w tym układzie pochodzą właśnie z takiej pośmiertnej publikacji *Isagoge* z 1679 roku. Jednak jeszcze wcześniej ważne prace oparte na geometrii analitycznej opublikowali John Wallis (1616; 1703), profesor Oxfordu (*Tractatus de sectionibus conicis* — 1655) i Johann de Witt (1625; 1672), holenderski urzędnik (*Elementa curvarum linearum* — 1659).

Jednak nie z geometrii analitycznej, lecz z fizyki wywodzi się największy wynik matematyczny tego okresu — wyprowadzenie prawa powszechnego ciążenia — i użyta do tego celu technika matematyczna. Autorem tego rezultatu, jak też i tych metod był Izaak Newton.

Izaak Newton (1642; 1727) jest obecny w podręcznikach matematyki, fizyki, astronomii i... medycyny. W tych ostatnich występuje nie jako twórca nowych metod, lecz jako wcześniak — jego przykład jest przytaczany na dowód, że nawet siedmiomiesięczne wcześniaki nie muszą być obarczone trudnościami w rozwoju, również intelektualnym. Jego mentorem na studiach był wspomniany nieco wyżej Izaak Barrow (1630; 1677) — ich wzajemny stosunek jest wielokrotnie podawany jako przykład należytego (i niesłychanie rzadkiego) stosunku między nauczycielem i zdolnym uczniem: w 1669 roku Barrow oddaje Newtonowi swoją katedrę matematyki w Cambridge i motywuje to przekonaniem, że powinien na niej zasiadać lepszy. Newton podejmował w swoim życiu przeróżne prace. Był np. (od 1696 roku) dyrektorem państwowej mennicy. Napisał własną wersję sławnego dzieła *Młot na czarownice* zawierającego przepisy pozwalające niechybnie rozpoznawać i demaskować kochanki szatana. Większość jego prac dotyczy teologii. Ale, oczywiście, dla potomności jest to przede wszystkim fizyk i matematyk. W obu tych gałęziach nauki ma liczne dokonania, ale spośród nich też bez trudu można wybrać te najistotniejsze — Newtonowi bowiem przypadła rola tego, kto przekonał świat, że nowa nauka, proponowana przez ludzi XVII stulecia, jest większa, potężniejsza od jakiejkolwiek wcześniejszej. Dowodem tej potęgi było wyprowadzenie metodą dedukcji nowego, nieznanego prawa przyrody. I, na dodatek, prawa wiążącego zjawiska dziejące się na ziemi i na niebie. Prawem tym było prawo powszechnego ciążenia, a narzędziami, które pozwoliły je odkryć, były nowe dyscypliny nauki: dynamika i rachunek różniczkowy. Dlatego też osiągnięcia Newtona w tych właśnie dyscyplinach uznane są za największe.

Historiografowie próbujący udokumentować kolejność i strukturę odkryć Newtona są w nie lada kłopocie, gdyż Newton uczynił bardzo wiele, by im życie utrudnić. Rachunek różniczkowy, który wprowadził Newton, znamy wyłącznie z tego, jak Newton go wykorzystywał oraz z prac jego uczniów — jedyne dzieło podpisane *Newton* i wprowadzające ten rachunek zostało wydane w 1736 roku. Jak się łatwo zorientować, nie wydał go Newton, lecz jego uczniowie (ważną rolę odegrał wśród nich Maclaurin, o czym będzie jeszcze mowa). Newton nie wydał *Method of Fluxions* — bo tak się nazywa to dzieło — z tego względu, iż to, co miał do powiedzenia



na temat różniczkowania, uważał on za mało precyzyjne (zresztą słusznie). Stosował więc ten rachunek tam, gdzie było to potrzebne, ale pracy poświęconej temu rachunkowi — takiej, która by go zadowoliła — napisać nie umiał.

Jeszcze bardziej skomplikowana sprawa jest z dynamiką. Tu akurat został przedstawiony jej wykład — są to wydane w 1687 roku *Philosophiae naturalis principia mathematica*. Dzieło to zawiera zarówno sławne trzy zasady dynamiki, jak też dowód prawa powszechnego ciążenia. To znaczy wszyscy tak uważają. Dzieło to jest napisane bowiem w sposób tak zawiły (i taką specyficzną łaciną na dodatek), że „tłumaczenia" go na język współczesny bywają czasami wręcz sprzeczne. Co więcej, podstawowe wyniki *Principiów* były uzyskane (i ogłoszone na posiedzeniach *Royal Society*) ponad dwadzieścia lat przed ich opublikowaniem; to też zniekształca relację o nich, nakładając na nie wszystkie dyskusje i kłótnie, jakie się na ich temat w międzyczasie toczyły. Podkreślam tę sytuację z tego względu, że tutaj mój wybór interpretacji był wyjątkowo dowolny — wybrałem to, co było kontynuowane przez naukowych wnuków i prawnuków Newtona.

Newton nie różniczkował funkcji (do czego jesteśmy dziś przyzwyczajeni), lecz równania. Otrzymywał tym sposobem inne równania i zdarzało się tak, że układ złożony z danego równania i powstałych z niego dawał się jakoś rozwiązywać. Technika polegała na wykonywaniu następujących czynności:

— w równaniu za każdą ze zmiennych (pojęcie *zmienna* pochodzi od Newtona; u niego brzmi ono *fluenta*) podstawiamy tę zmienną plus jej pochodną (u Newtona *fluksję*) pomnożoną przez o, np. zamiast x podstawiamy $x + \dot{x}o$, zamiast y podstawiamy $y + \dot{y}o$ itd.,
— wykonujemy redukcję (posługując się w szczególności wyjściowym równaniem),
— jeśli wszystkie wyrazy zredukowanego równania zawierają o, to dzielimy równanie przez o tyle razy, aż warunek ten przestanie być spełniony,
— jeśli nie wszystkie wyrazy zawierają o, to wyrazy zawierające o usuwamy.

Otrzymaliśmy tym sposobem fluksję, czyli pochodną równania.

Obejrzyjmy to na przykładzie równania

$$x^5 + 2xy^3 + 5x - y + 7 = 0 .$$

Po pierwszym kroku mamy

$$(x + \dot{x}o)^5 + 2(x + \dot{x}o)\,(y + \dot{y}o)^3 + 5(x + \dot{x}o) - (y + \dot{y}o) + 7 = 0 ,$$

czyli

$$\begin{aligned} & x^5 + 5x^4\dot{x}o + 10x^3\dot{x}^2o^2 + 10x^2\dot{x}^3o^3 + 5x\dot{x}^4o^4 + \dot{x}^5o^5 + \\ & + 2xy^3 + 6xy^2\dot{y}o + 6xy\dot{y}^2o^2 + 2x\dot{y}^3o^3 + \\ & + 2y^3\dot{x}o + 6y^2\dot{x}o\dot{y}o + 6y\dot{x}o\dot{y}^2o^2 + 2\dot{x}o\dot{y}^3o^3 + \\ & + 5x + 5\dot{x}o - y - \dot{y}o + 7 = 0 . \end{aligned}$$



Po drugim kroku (redukcji) będzie

$$5x^4\dot{x}o + 10x^3\dot{x}^2o^2 + 10x^2\dot{x}^3o^3 + 5x\dot{x}^4o^4 + \dot{x}^5o^5 + \\ + 6xy^2\dot{y}o + 6xy\dot{y}^2o^2 + 2x\dot{y}^3o^3 + \\ + 2y^3\dot{x}o + 6y^2\dot{x}\dot{y}o^2 + 6y\dot{x}\dot{y}^2o^3 + 2\dot{x}\dot{y}^3o^4 + \\ + 5\dot{x}o - \dot{y}o = 0 .$$

Po trzecim pozostanie

$$5x^4\dot{x} + 10x^3\dot{x}^2o + 10x^2\dot{x}^3o^2 + 5x\dot{x}^4o^3 + \dot{x}^5o^4 + \\ + 6xy^2\dot{y} + 6xy\dot{y}^2o + 2x\dot{y}^3o^2 + \\ + 2y^3\dot{x} + 6y^2\dot{x}\dot{y}o + 6y\dot{x}\dot{y}^2o^2 + 2\dot{x}\dot{y}^3o^3 + \\ + 5\dot{x} - \dot{y} = 0 .$$

Ostatecznym wynikiem będzie (po wykonaniu kroku czwartego)

$$5x^4\dot{x} + 6xy^2\dot{y} + 2y^3\dot{x} + 5\dot{x} - \dot{y} = 0 .$$

Co to jest za wynik? Każdy, kto zetknął się z rachunkiem różniczkowym, może odkryć, że otrzymane równanie otrzymalibyśmy dziś z równania wyjściowego, gdyby wszystkie występujące w nim zmienne były funkcjami jakiegoś parametru i my różniczkowalibyśmy właśnie względem tego parametru. Jest to wrażenie słuszne — Newton zakładał, że wszystkie wielkości ulegają zmianom w czasie (stąd jest właśnie nazwa *zmienne*!) i jako funkcje czasu powinny być traktowane (stąd ulubione do dziś oznaczanie parametru przez t). Fluksja zaś (czyli pochodna) to zmienność zmiennej — z tej nazwy dotrwała do dziś *fluktuacja*.

Co jednak miał Newton do zarzucenia podanej wyżej metodzie? Oczywiście to, że stosuje się ona jedynie do równań wielomianowych. Każdy może się o tym przekonać próbując zastosować ją do równania zawierającego np. funkcje trygonometryczne. Newton stosował ją jednak, a raczej jakieś jej uogólnienia, do wszelakich równań. Wiedział, że jest to naciąganie metody do praktycznych potrzeb. Nie chciał jednak rezygnować z wyników uzyskiwanych za jej pomocą ani też nie umiał metody uczynić tak ogólną, by nie było w jej stosowaniu żadnych nieścisłości. Do sprawy (jak to się często nazywa) rygoryzacji analizy będę jeszcze wiele razy powracał — teraz zgodnie z wolą Newtona podążajmy za wynikami.

Prawa dynamiki Newtona są powszechnie nauczane w szkole. Są one jednak (być może ze względów dydaktycznych) przekazywane nie całkiem tak, jak ich autor by sobie życzył. Z tego też względu pozwolę je sobie tutaj przytoczyć.

— *Istnieją ciała, które poruszają się ze stałą prędkością po prostej (czyli, w dzisiejszej terminologii: istnieją układy inercjalne).*

— *Pojawienie się przyspieszenia ruchu ciała obserwowanego z inercjalnego układu odniesienia jest równoważne temu, że ciało to podlega działaniu jakiegoś innego ciała (ilościowo wyraża to wzór Galileusza* $\vec{F} = m \cdot \vec{a}$*).*

W szkolnej wersji praw Newtona nie ma, na ogół, mowy o istnieniu układu inercjalnego, drugie prawo ograniczone jest do wzoru Galileusza, a pierwsze jest szczególnym przypadkiem ($\vec{F} = 0$) prawa drugiego.



— *Każde ciało działające na inne pewną siłą musi przy tym samo podlegać działaniu siły przeciwnej, pochodzącej od tego drugiego ciała.*

Z tych to praw oraz z trzech praw Keplera (przytoczonych w wykładzie XI), posługując się rachunkiem różniczkowym własnego pomysłu, twierdzeniem Barrowa, obliczaniem całek (pól) Keplera oraz geometrią analityczną Kartezjusza i Fermata, a także uzyskanymi przez licznych kolegów twierdzeniami o stożkowych, wyprowadził Newton prawo powszechnego ciążenia.

Okoliczności tego wyprowadzenia były bardzo dramatyczne. Latem 1665 roku spadła na Londyn zaraza. Jak zwykle w takich razach, miasto zostało otoczone przez wojsko i każdy, kto próbował się wymknąć, był bez żadnych wyjątków zabijany. Chyba że go nie złapano. Newton był właśnie jednym z tych, którym się udało przemknąć przez blokadę. Ukrywał się na wsi i tam właśnie dokonał (w 1666 roku) największego, zdaniem współczesnych, odkrycia XVII wieku. Owa wieś stała się zresztą pretekstem do anegdoty o jabłku, któremu jakoby zawdzięczać mamy odkrycie. Anegdotę tę komentuje żart Gaussa (nawiasem mówiąc, jest to jedyny żart tego ponurego człowieka, o jakim słyszałem):

Pewnego razu głupiec zapytał Newtona o to, jak odkrył prawo powszechnego ciążenia. Widząc z kim ma do czynienia i chcąc się pozbyć natręta Newton odpowiedział, że spadające jabłko trafiło go w nos. I głupiec odszedł zadowolony, że teraz już wie.

W stenogramach z posiedzeń *Royal Society* zachowała się następująca wymiana zdań:

Edmund Halley (ten od komety):
Jak wyglądałaby siła, która powoduje, że planety krążą po orbitach eliptycznych?
Izaak Newton: *Odwrotność kwadratu.*
EH: *Skąd Pan wie?*
IN: *Po prostu obliczyłem.*

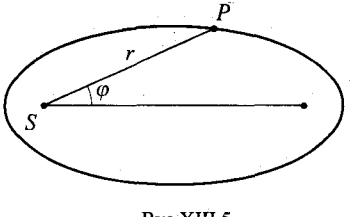
Korzystam tu i dalej ze znakomitej, moim zdaniem, rekonstrukcji dowodu Newtona dokonanej przez Piotra Mankiewicza, którą znaleźć można w *Delcie* 8/1981.

Obliczmy więc i my.

Nie przytoczonym jeszcze elementem tych obliczeń są pewne informacje o elipsach. Kepler, posługując się tym, co dziś nazywamy układem biegunowym, podał następujące równanie elipsy

$$r = \frac{A}{1 - \varepsilon \cos \varphi},$$

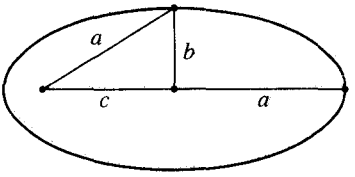
gdzie r jest odległością punktu P elipsy od jednego z jej ognisk S, φ — kątem, jaki tworzy SP z odcinkiem łączącym ogniska (rys.XIII.5), A i ε są stałymi dodatnimi, przy czym $0 < \varepsilon < 1$ (dla $\varepsilon = 1$ równanie przedstawia parabolę, a dla $\varepsilon > 1$ — hiperbolę). Wprowadzając standardowe oznaczenie a dla dużej półosi



Rys.XIII.5



elipsy (czyli odległości jej środka od najdalszego punktu), b dla małej półosi (odległości środka od najbliższego punktu) i c dla odległości środka od ogniska uzyskujemy następujące zależności (rys.XIII.6):



Rys.XIII.6

— minimum SP to $A / (1 + \varepsilon) = a - c$;
— maksimum SP to $A / (1 - \varepsilon) = a + c$;
— zatem średnia arytmetyczna odległości S od P to $a = A / (1 - \varepsilon^2)$;
stąd $A = a(1 - \varepsilon^2)$;
— $c = a - (a - c) = a - A / (1 + \varepsilon) = A(1 / (1 - \varepsilon^2) - 1 / (1 - \varepsilon)) =$
$= A\varepsilon / (1 - \varepsilon^2) = \varepsilon a$;
— ponieważ odległość końca krótszej półosi od ogniska jest równa a (bo suma odległości każdego punktu elipsy od jej ognisk jest równa $2a$), więc $b = \sqrt{a^2 - c^2} = a\sqrt{1 - \varepsilon^2}$;
— pole elipsy jest równe $\pi ab = \pi a^2 \sqrt{1 - \varepsilon^2}$.

Nasze operacje zmierzały do tego, by „wszystko o elipsie" zapisać za pomocą jedynie a i ε.

A teraz właściwe obliczenia.

Zakładamy na wstępie, że nasz Słoneczny Układ Planetarny jest układem inercjalnym (co pozwala korzystać np. z drugiego prawa dynamiki). Z pierwszego prawa Keplera wynika, że położenie planety P względem Słońca S opisuje zależność

$$r(t)\,(1 - \varepsilon \cos \varphi(t)) = A\,. \tag{1}$$

Drugie prawo Keplera mówi o polach zakreślanych przez odcinek łączący Słońce z planetą — mają być one proporcjonalne do czasu, w jakim są zakreślane. Pole takie, zgodnie z podanym wyżej sposobem Keplera, oblicza się następująco:

$$\frac{1}{2} \int_{\varphi(t_0)}^{\varphi(t)} r^2(\varphi)\, d\varphi\,.$$

Zamiast sumy, którą podałem wyżej omawiając pracę o beczkach do wina, piszę całkę, bo jest to graniczna wartość tej sumy i, co ważniejsze, zarówno Kepler, jak i Newton tak tę rzecz traktowali — symbolika jest oczywiście od nich późniejsza (patrz następny wykład).

Zapiszmy wobec tego drugie prawo Keplera zmieniając przy okazji zmienną na (bezpośrednio) t:

$$\frac{1}{2} \int_{t_0}^{t} r^2(\Theta)\varphi'(\Theta)\, d\Theta = B\,(t - t_0)\,,$$

gdzie B jest stałą. Różniczkując to wyrażenie otrzymujemy (z Podstawowego Twierdzenia Analizy Barrowa)

$$\frac{1}{2} r^2(t)\varphi'(t) = B\,.$$



Dalej nie będę już pisał, że zmienne r, φ (P, potem x, y, $\vec{v}$, $\vec{a}$, $\vec{F}$) są funkcjami t — Newton nie pisał tego nigdzie. Wszystkie różniczkowania będą też względem t. Mamy więc z drugiego prawa Keplera

$$r^2\varphi' = 2B\,. \tag{2}$$

Różniczkując to równanie i dzieląc wynik przez r mamy

$$2r'\varphi' + r\varphi'' = 0\,. \tag{3}$$

Zmienimy teraz układ współrzędnych na kartezjański, którego początek będzie w S i którego pierwsza oś przechodzić będzie przez drugie ognisko elipsy. Robi się to za pomocą zależności

$$x = r\cos\varphi\,, \qquad y = r\sin\varphi\,.$$

Obliczymy w tym układzie prędkość planety P (a więc pochodną położenia) i jej przyspieszenie (a więc pochodną prędkości).

$$\vec{v} = (r'\cos\varphi - r\varphi'\sin\varphi\,,\ r'\sin\varphi + r\varphi'\cos\varphi)\,,$$

$$\vec{a} = (r''\cos\varphi - 2r'\varphi'\sin\varphi - r(\varphi')^2\cos\varphi - r\varphi''\sin\varphi\,,$$

$$r''\sin\varphi + 2r'\varphi'\cos\varphi - r(\varphi')^2\sin\varphi + r\varphi''\cos\varphi)\,.$$

Uwzględniając w tej ostatniej równości zależność (3) otrzymujemy

$$\vec{a} = (r'' - r(\varphi')^2)\cdot(\cos\varphi\,,\ \sin\varphi)\,. \tag{4}$$

Wyciągając r przed nawias otrzymujemy

$$\left(\frac{r''}{r} - (\varphi')^2\right)\cdot(x,\ y) = \left(\frac{r''}{r} - (\varphi')^2\right)\cdot\vec{SP}\,.$$

Przyspieszenie jest centralne (a więc centralna jest również i wywołująca je, zgodnie z drugim prawem Newtona, siła) — oznacza to, że działa ona wzdłuż prostej Słońce-planeta. Jest to pierwszy istotny wynik. Wzór (4) pozwala od razu wskazać wartość tej siły, zgodnie ze wzorem Galileusza:

$$|\vec{F}| = |m\cdot\vec{a}| = m\cdot|r'' - r(\varphi')^2|\,.$$

Chcąc tę siłę określić bliżej musimy zająć się więc wyrażeniem $r'' - r(\varphi')^2$. Powróćmy zatem do wzoru (1), zróżniczkujmy go i pomnóżmy przez r.

$$rr'(1 - \varepsilon\cos\varphi) + \varepsilon r^2\varphi'\sin\varphi = 0\,.$$

Podstawiając A ze wzoru (1) i B ze wzoru (2) otrzymujemy

$$Ar' + 2B\varepsilon\sin\varphi = 0\,.$$

Po ponownym zróżniczkowaniu otrzymujemy

$$Ar'' + 2B\varepsilon\varphi'\cos\varphi = 0\,,$$

skąd, po wyeliminowaniu φ' za pomocą wzoru (2), otrzymujemy



$$r'' = -\frac{2B\varepsilon\varphi'\cos\varphi}{A} = -\frac{4B^2}{r^2}\cdot\frac{\varepsilon\cos\varphi}{A}\,.$$

Ponieważ, zgodnie ze wzorami (1) i (2), mamy

$$\varepsilon \cos\varphi = -\left(\frac{A}{r} - 1\right) \quad \text{oraz} \quad \varphi' = \frac{2B}{r^2},$$

więc

$$r'' - r(\varphi')^2 = -\frac{4B^2}{r^2}\left(-\left(\frac{1}{r} - \frac{1}{A}\right)\right) - r\frac{4B^2}{r^4} = -\frac{4B^2}{A} \cdot \frac{1}{r^2}.$$

Do informacji, że siła jest centralna, przybyła następna: że jest skierowana od planety do Słońca (to ten znak minus — zwrot siły jest przeciwny do wektora $\overrightarrow{SP}$). Co więcej, siła jest wprost proporcjonalna do masy, a odwrotnie proporcjonalna do kwadratu odległości (o co pytał Halley). Jest więc wartość tej siły postaci

$$D \cdot \frac{1}{r^2} \cdot m,$$

ale współczynnik $D = 4B^2 / A$, na razie, jest inaczej obliczany dla każdej planety — zależy od stałej charakteryzującej jej orbitę (A) i prędkość obiegania tej orbity (B). Aby wykazać, że jest to zależność nieistotna, należy skorzystać z trzeciego prawa Keplera (patrz wykład XI). W naszych oznaczeniach przybierze ono postać

$$\frac{a^3}{T^2} = C,$$

gdzie a jest dużą półosią orbity, T — okresem pełnego obiegu wokół Słońca, a C jest stałą uniwersalną, taką samą dla każdej planety. Stała a została już na początku związana ze stałą A. Zauważmy, że również stałą B można związać z T i parametrami orbity — drugie prawo Keplera dotyczy przecież także pełnego obiegu:

$$B = \frac{\text{pole elipsy}}{T} = \frac{\pi a^2\sqrt{1-\varepsilon^2}}{T}.$$

Zatem

$$\frac{4B^2}{A} = \frac{4\pi^2 a^4(1-\varepsilon^2)}{T^2} \cdot \frac{1}{a(1-\varepsilon^2)} = \frac{4\pi^2 a^3}{T^2} = 4\pi^2 C.$$

Ostatecznie mamy więc (tu wpiszę już zależność od czasu)

$$\overrightarrow{F(t)} = 4\pi^2 C \cdot \frac{1}{r^2} \cdot m \cdot (\cos\varphi(t),\ \sin\varphi(t)).$$

Nie jest to jednak jeszcze prawo powszechnego ciążenia. Ale pozostało nam w zapasie jedno nie wykorzystane prawo — trzecie prawo Newtona: skoro Słońce działa z taką siłą na planetę, to i planeta działa na nie z taką samą siłą. Ale ponieważ ta siła jest proporcjonalna do masy planety, więc musi być też proporcjonalna do masy Słońca — jest



to ukryte we współczynniku $4\pi^2 C$ (zawsze dotąd mieliśmy do czynienia ze Słońcem). Ostatecznie mamy więc

$$|\vec{F(t)}| = G \cdot \frac{M_S \cdot m_P}{r^2(t)} .$$

Prawo powszechnego ciążenia to stwierdzenie, że

G jest stałą uniwersalną, taką samą dla dowolnych dwóch ciał.

Tego zaś Newton nie był w stanie sprawdzić. Zresztą nikt w XVII wieku sprawdzić tego nie potrafił. Ale też ani Newton, ani nikt inny nie uważał tego akurat sprawdzenia za konieczne. Jasność myśli dowodowej oraz zdumiewająco szczęśliwy przebieg rachunków (wszystko się tak elegancko upraszcza, że nie może to być przypadek) kazały uznać prawo powszechnego ciążenia za udowodnione.

Jest rzeczą zdumiewającą, że uznanie dla poprawności dowodu Newtona było tak wielkie, iż nawet hierarchie kościelne (piszę w liczbie mnogiej, bo tak katolicka, jak anglikańska), które nie były skłonne zaakceptować uzyskanego wyniku (bo głosił, że na niebie obowiązuje fizyka — zdumiewające, ale prawdziwe), nie kwestionowały przedstawionego tu dowodu, lecz prawomocność użytego w nim różniczkowania — będzie o tym mowa w wykładzie XV. Jeśli chodzi o doświadczalne sprawdzenie, że stała G, stała grawitacji, jest naprawdę stałą, to miało ono miejsce dopiero w 1798 roku (Cavendish, za pomocą wagi skręceń) i nie wywołało większego wrażenia — wszyscy od dawna „wiedzieli", że tak jest.

Warto zwrócić uwagę na zupełnie odmienny efekt społeczny i kulturowy pracy Kopernika i tej właśnie pracy Newtona. Praca Kopernika trafiła na niesłychanie zapalny grunt zbliżających się wojen wyzwoleńczych i reformacji. Większe zatem znaczenie od jej wartości naukowej miała jej warstwa ideologiczna. Z tego też względu była „zaszczycona" tak wielką uwagą aparatu nacisku, w szczególności kościelnego. Przytaczana jest zresztą do dziś jako niesłychany przełom naukowy, co nie odpowiada rzeczywistości — to był przełom w kulturze, a może i w filozofii; w naukach przyrodniczych nie miała koncepcja Kopernika praktycznie żadnych konsekwencji. Praca Newtona natomiast przypadła na czas, gdy wyzwolone kraje Europy uzyskują powoli stabilizację, gdy w Anglii tworzy się kapitalizm, będący dla całej intelektualnej Europy nadchodzącego wieku (jak dziś wiemy — nie tylko) godnym podziwu wzorem, gdy reformacja i kontrreformacja mają najgorętszą konfrontację już za sobą. Dostrzega się, oczywiście, tu i ówdzie znaczenie ideologiczne uzyskanego wyniku. Dla większości ludzi, którzy wynik ten dostrzegli, miał on jednak charakter potwierdzenia potęgi ludzkiego umysłu i potwierdzenia słuszności obranego kierunku rozwijania nauki. Nadchodzące XVIII stulecie było okresem zdecydowanego sukcesu akademii w rankingu nauki — uniwersytety zdecydowanie podupadają, by znaleźć sobie nową formułę pod koniec stulecia. XVII-wieczny kanon nauki staje się obowiązujący praktycznie do połowy XX stulecia.



WYKŁAD XIV

Inne drogi

W poprzednim wykładzie zaprezentowałem najważniejsze, to znaczy mające największy wpływ na dalszy bieg nauki, osiągnięcie XVII stulecia — prawo powszechnego ciążenia. Zarówno jego bezpośrednia treść, jak i technika jego uzyskania doskonale ilustrują główny dla tego stulecia, jak i dla dwóch następnych, nurt matematyki. Jest to matematyka wywodząca się z intuicji fizyki, służąca owej fizyce, a także technice, mianowicie matematyka, której głównym pojęciem starają się być jakieś procesy nieskończone. To jest ta matematyka, która ufundowała sztandarową dla XIX wieku *parę i elektryczność*.

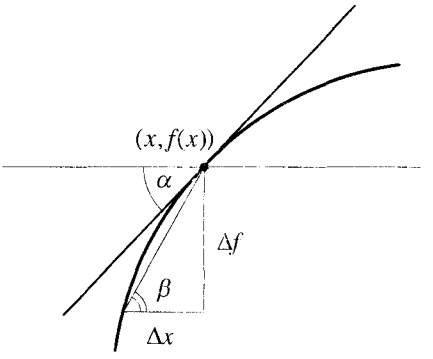
Techniki, jakie zostały zastosowane przez Newtona, noszą wyraźne znamię swego fizycznego pochodzenia. Fakt, że każda wielkość, nazywana teraz zmienną, jest rozpatrywana jako funkcja czasu, jest tego najlepszym dowodem. Droga Newtona nie była jednak jedyną propozycją podjęcia problematyki opisu przyrody przez matematykę. Warto odnotować dwie bardzo odrębne drogi do nowej matematyki — Leibniza i Huygensa — choć, oczywiście, dróg takich było zaproponowanych znacznie więcej.

Gottfried Wilhelm Leibniz (1646; 1716) urodził się w Lipsku i większość życia spędził w Hanowerze, na dworze miejscowych książąt — późniejszych monarchów angielskich. Zajmował się absolutnie wszystkim — filozofią, maszynami parowymi, konstrukcją arytmometrów i próbami zjednoczenia Niemiec. Ale głównym jego zamierzeniem intelektualnym było stworzenie *scientia generalis* — wiedzy ogólnej (żeby nie powiedzieć: ogólnej teorii wszystkiego). Ta wiedza ogólna miała być wyrażona w specjalnym wszechjęzyku — *lingua universalis*, a składałaby się z bardzo ogólnych faktów (*characteristica generalis*), znając które można by każdą konkretną sytuację traktować jako *szczególny, łatwy w rozwiązaniu przypadek* (to, rzecz jasna, cytat z Lema, a nie Leibniza, ale dobrze oddaje o co chodzi). Choć samo sformułowanie problemu zachęca, by robić sobie z tego żarty, trzeba powiedzieć, że przynajmniej matematyka odniosła z takiego podejścia Leibniza znaczące korzyści.

Dążenie do skonstruowania uniwersalnego języka (jeśli nie jest czystym nieporozumieniem) powinno zaowocować ostrością pojęć, celowym doborem

Polskie nazwy pochodzą od Jana Śniadeckiego i nie odznaczają się specjalnym wdziękiem.

słów i oznaczeń. Jak może to być efektywne, świadczy sposób wprowadzenia przez Leibniza rachunku różniczkowego i całkowego. Przede wszystkim trzeba zauważyć, że od niego pochodzą nazwy (używane do dziś) tych gałęzi matematyki — nazywa on te rachunki *differentialis* (dzielący) i *integralis* (łączący). Skoro, jak chce Podstawowe Twierdzenie Analizy, różniczkowanie i całkowanie są operacjami przeciwnymi, więc powinny mieć „przeciwne" nazwy. Obie te operacje dotyczą u Leibniza funkcji (nie równań) i wyraźnie należy wskazać, względem której z wielkości je wykonujemy. Zresztą każdy wie, jaką symbolikę zaproponował Leibniz, bo jest to symbolika do dziś używana. Różniczkowanie jest operacją silnie związaną z wykresem funkcji (rys.XIV.1) — pochodna jest to tangens kąta nachylenia stycznej do osi poziomej, a znajduje się ją badając zachowanie się siecznych odpowiadających coraz krótszym cięciwom. Odpowiednio oznacza się tę pochodną za pomocą symboli kształtu $^{df}/_{dx}$ lub $^{\partial f}/_{\partial x}$ w zależności od tego, czy mamy do czynienia z funkcją jednej, czy wielu zmiennych, bądź przecinkami, gdy nie ma wątpliwości, względem czego różniczkujemy. Dla całki obrał symbol $\int$, jako skrót od manierycznie napisanego słowa *ſumma* — wiedział bowiem, że jest to uogólnienie sumowania. Swoje koncepcje i metody wyłożył w wydanym w 1684 roku dziele *Nowa metoda maksimów i minimów oraz stycznych, która stosuje się także do wielkości ułamkowych i niewymiernych oraz szczególny dla niej rodzaj rachunku.* Ostatnie słowo tego tytułu — *calculus* — jest do dziś nazwą rachunku różniczkowego i całkowego w krajach anglosaskich.



Rys.XIV.1. Gdy Δx zmaleje do dx, to Δf zmaleje do df, a ich stosunek — tangens kąta β — stanie się tangensem kąta α, a więc pochodną funkcji f w punkcie x.

Podając metody obliczania pochodnych i całek nie mógł Leibniz nie podać uzasadnienia tych metod. Droga Newtona — zrobić co trzeba i potem unikać dyskusji na temat zastosowanych metod — była dla Leibniza nie do przyjęcia. Uzasadnienie to stanowiło fragment ogólnej (jak to u Leibniza) teorii monad. Opiszę ją jednak tylko w zastosowaniu do liczb rzeczywistych. Każdej mianowicie liczbie rzeczywistej x przypisujemy na osi liczbowej jej monadę. Jest to odcinek osi zawierający jedną tylko liczbę rzeczywistą — właśnie x. Oznaczamy ten odcinek przez $(x-dx, x+dx)$. Rachunek zaś tych odcinków wynika z rachunkowych własności monad. Takie tworzące monadę dx jest np. dodatnie, ale mniejsze od każdej dodatniej liczby rzeczywistej — w przeciwnym razie między x a $x+dx$ mieściłaby się jakaś liczba rzeczywista. Jest więc dx nieskończenie mała, z czego wynika, że jej odwrotność jest nieskończenie wielka itd. Nie wchodząc w uzasadnienia przytoczę



kilka zasad rachunku na monadach (wszystkie występujące liczby są rzeczywiste):

$$a + b\mathrm{d}x = a\,, \qquad c\mathrm{d}x + d(\mathrm{d}x)^{n+1} = c\mathrm{d}x\,,$$
$$e\mathrm{d}x + f\sqrt{\mathrm{d}x} = f\sqrt{\mathrm{d}x}\,.$$

Pozwala to na sprawne i czysto mechaniczne wyliczanie pochodnych w wielu sytuacjach, jak też na dowodzenie twierdzeń o nich. Tak zresztą postępują, gdy chodzi o praktycznie uprawiany rachunek różniczkowy i całkowy, uczniowie i studenci na całym świecie — martwi to ich nauczycieli, ale wystawia najwyższą notę zręczności formalizmu Leibniza.

Dlaczego jednak ten formalizm nie stał się podstawą analizy, a był praktycznie od początku traktowany jak przednaukowa intuicja bądź paranaukowa fantazja? Powód był prosty — liczby rzeczywiste wzbogacone o nieskończenie małe, o owe d*x*-y, mają mnóstwo paradoksalnych własności algebraicznych. Nie spełniają np. aksjomatu Archimedesa — najwcześniej jawnie sformułowanego aksjomatu dotyczącego rachunków (patrz wykład VI). Ich struktura jest hierarchiczna w tym sensie, że każda monada liczby rzeczywistej ma taką budowę jak zbiór wszystkich liczb, a każdy element tej monady ma swoją monadę, znów tak zbudowaną jak zbiór wszystkich liczb. Podobnie w górę: liczby rzeczywiste (ze swoimi monadami, monadami swoich monad itd.) są monadą dla liczb wyższego rzędu i tak w nieskończoność. Słowem, było to zbyt dziwne i zbyt trudne do opanowania, by można się było zgodzić, że tak jest naprawdę. Naprawdę, bo przecież matematyka bez wątpienia musiała być traktowana jako nauka przyrodnicza, choćby w pitagorejskim rozumieniu tego słowa — inaczej nie dałoby się wyjaśnić zdumiewającej skuteczności jej metod, gdziekolwiek by się jej nie stosowało. A w XVII wieku zastosowań matematyki było już sporo i liczba ich lawinowo rosła.

Tak więc formalna strona analizy leibnizowskiej została przyjęta, a uzasadnienie i filozofię tych metod odrzucono. Jest rzeczą ciekawą, że pod koniec XIX stulecia, gdy analiza matematyczna zyskała już pewność metod taką, jaka dyscyplinom matematycznym przystoi, powrócono do koncepcji Leibniza wzbogacenia osi liczb rzeczywistych o nieskończenie małe, do otoczenia każdej liczby rzeczywistej monadą separującą ją od innych liczb rzeczywistych. Można to już było spokojnie robić, bo sprawa była bezpiecznie odległa od technicznych zastosowań analizy. Pomysły Felixa Kleina tworzenia porządków niearchimedesowych zostały pod koniec lat pięćdziesiątych XX stulecia rozbudowane w pełny system analizy matematycznej (Abraham Robinson), który nazwano analizą niestandardową. Ale to już inna historia. Warto jednak odnotować ten przykład zupełnie innego podejścia do tej samej teorii, gdy zmieni się jej matematyczne i filozoficzne otoczenie.

Dla ilustracji ekstremizmu formalnego Leibniza warto wspomnieć także o jego stosunku do geometrii analitycznej. Mimo że korzystał z niej w całej rozciągłości (bez niej nie jest możliwe nawet sformułowanie jego definicji pochodnej), uważał ją za twór skrajnie nieudany. Twierdził, że nie ma nic przeciwko liczeniu w geometrii, ale nie powinno to być liczenie na liczbach — psuje to jednorodność formalną tej dyscypliny. Za-



chęcał więc do liczenia, ale na obiektach geometrycznych. Tym razem nie zaproponował sam rozwiązania, ale pod koniec XIX wieku (gdy w ogóle zapanowała pewna moda na Leibniza) znaleźli się tacy, którzy zaproponowali stosowne rozwiązanie (Hjelmslev), później rozwinięte nawet do pełnego systemu, konkurencyjnego tak względem geometrii klasycznej, jak i analitycznej (w jej różnych postaciach). Również ta teoria zyskała dojrzałą postać w połowie XX stulecia (Friedrich Bachmann), ale też chyba (jak analiza niestandardowa) pozostanie, przynajmniej czas jakiś, jako jedna z marginesowych propozycji alternatywnych.

Niechęć do nowych metod (jako nieudanych) połączoną z ogromnym zapałem do nowej problematyki prezentuje najlepiej chyba Holender, Christiaan Huygens (1629; 1695). Jego prace są na pograniczu fizyki i matematyki (w dzisiejszym rozumieniu tych słów) — tworzy np. falową teorię światła. Nie unika też eksperymentu — buduje znakomity teleskop, konstruuje zegary. Właśnie pracę związaną z zegarami (choć nie eksperymentalną) chcę tutaj przedstawić.

Znów warto zajrzeć do wspomnianej, znakomitej książki Gindikina *Opowiadania o matematykach i fizykach.*

Motywacja tej pracy jest relacjonowana dwojako. Pierwsza z opinii jest taka: Pascal urządził konkurs na prace dotyczące cykloidy (ponoć bolały go zęby i dla oderwania się od bólu udowodnił wiele twierdzeń o tej krzywej); otrzymał wiele prac, po których przeczytaniu pierwszą nagrodę przyznał sobie — wśród tych prac była i zrelacjonowana niżej praca Huygensa. Druga z opinii mówi o konkursie ogłoszonym przez holenderską admiralicję. Jak to już było wspomniane w wykładzie XI, podstawowym i trudnym problemem nawigacyjnym jest określanie długości geograficznej — obok wspomnianej metody z użyciem tablic efemeryd można długość geograficzną określić znając dokładny czas (ustawiony według miejsca o znanej długości). Stąd konkurs na skonstruowanie zegara, który nawet na chybotliwym statku potrafiłby wskazywać dokładny czas — za kryterium przyjęto, by taki zegar przewieziony z Europy do Ameryki i z powrotem wskazywał czas nie różniący się od wyjściowego więcej niż o 1 minutę (dziś ten limit czasowy brzmi śmiesznie). Pozostawmy na boku losy tego konkursu, a zajmijmy się rzekomym w nim udziałem Huygensa.

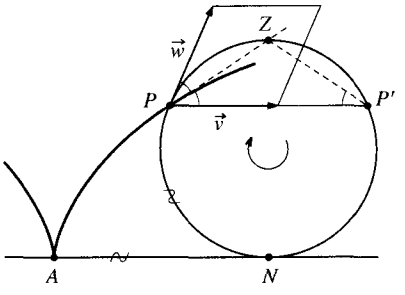
Warunki konkursu spełniła jako pierwsza konstrukcja Harrisona, ale kłótnie związane z wypłaceniem nagrody trwały ponad 30 lat. Konstrukcja ta nie ma wiele wspólnego z matematyką ani z pracami Huygensa.

Wyobraźmy sobie, że interesuje nas dokładnie chodzący zegar wahadłowy, i to zegar poddawany rozmaitym wstrząsom i przechyłom. Musimy w takiej sytuacji przypomnieć sobie, że uzyskany przez Galileusza wynik *okres wahań wahadła nie zależy od wielkości wychylenia* ma jednak pewien warunek dodatkowy: *o ile te wychylenia są bardzo małe*. Gdyby więc przyszło do konstruowania wahadła dla zegara, nie powinno to być zwykłe wahadło. Galileusz przybliżał ruch mało wychylonego wahadła ruchem po równi pochyłej — oczywiście płaskiej. Powstaje zatem pytanie, jaki kształt powinna mieć krzywa, by staczające się po niej ciało osiągało jej najniższy punkt w tym samym czasie, niezależnie od tego, w którym jej punkcie rozpoczęłoby ruch. Problem ten nazywa się poszukiwaniem *tautochrony* lub *izochrony* (pod koniec



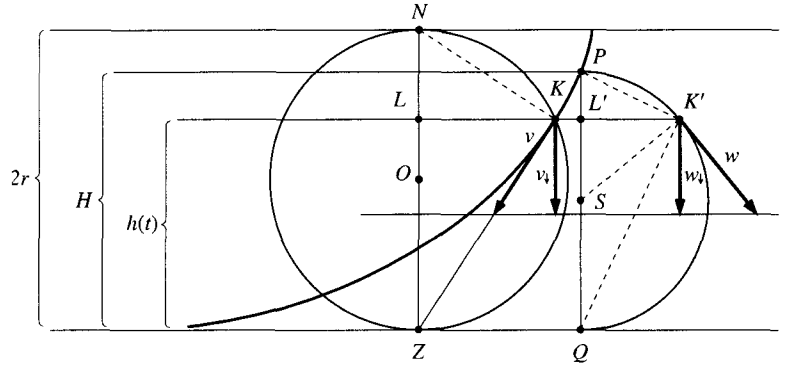
tego wykładu będzie mowa o innych podobnych zadaniach). Jak już wynika z tego, co zostało napisane wyżej, tautochroną okazała się cykloida — bardzo jednak efektowne i pouczające jest, jak Huygens do tego doszedł.

Cykloida (przypomnienie dla tych, którzy zapomnieli) to linia, jaką zakreśla punkt okręgu toczącego się bez poślizgu po prostej. Interesującą własnością cykloidy jest fakt, że styczna do niej poprowadzona w dowolnym punkcie przechodzi przez (aktualnie) najwyższy punkt toczącego się okręgu (rys.XIV.2). Istotnie, skoro ruch odbywa się bez poślizgu, to wektor $\vec{v}$ jego prędkości w ruchu (poziomym) po prostej jest tej samej długości co wektor $\vec{w}$ prędkości jego ruchu obrotowego. Wektory te tworzą zatem romb, którego przekątną jest ich wypadkowa — kierunek sumarycznego ruchu punktu. Wypadkowa ta ma zatem przechodzić przez najwyższy punkt okręgu (na rysunku *Z*). Wystarczy więc wykazać, że *PZ* jest dwusieczną kąta między wektorami $\vec{v}$ i $\vec{w}$ (gdyż przekątne rombu są dwusiecznymi jego kątów) — ten fakt był już jednak znany Archimedesowi; jego dowód jest przytoczony w wykładzie VII (rys.VII.12).



Rys.XIV.2

Oczywiście, cykloida jest tautochroną, jeśli obrócić ją „do góry rogami". Zróbmy więc to, w punkcie *P* (leżącym na wysokości *H* nad najniższym punktem odwróconej cykloidy) połóżmy kulkę i dajmy jej się staczać.



Rys.XIV.3

Po upływie czasu *t* znajdzie się ona w punkcie *K* (leżącym na wysokości *h* (*t*)). W ogóle zajmować się będziemy jedynie wysokością, na której jest kulka. Dlatego też z wektora jej prędkości $\vec{v}$ interesować nas będzie jedynie pionowa składowa $\vec{v}_\downarrow$. Mamy (rys.XIV.3)

$$\frac{|\vec{v}_\downarrow|}{|\vec{v}|} = \frac{LZ}{KZ} = \frac{LZ}{\sqrt{LZ \cdot NZ}} = \sqrt{\frac{LZ}{NZ}} = \sqrt{\frac{h(t)}{2r}}.$$



Pierwsza z tych równości wynika ze wskazanej przed chwilą własności stycznej — skoro wektor $\vec{v}$ wskazuje na punkt Z, więc trójkąt utworzony przez wektory $\vec{v}$ i $\vec{v}_{\downarrow}$ jest podobny do trójkąta ZKL. Druga z równości bierze się stąd, że trójkąt ZKN jest prostokątny (jako oparty na średnicy). Na razie jesteśmy więc na poziomie klasy VII szkoły podstawowej — na czym więc polegał geniusz Huygensa? Otóż na pomyśle, co zrobić dalej.

Pomysł jest następujący. Skoro nie umiemy poradzić sobie z ruchem po cykloidzie, to wyobraźmy sobie jakiś inny ruch, czysto hipotetyczny, który powodowałby obniżanie się kulki w tym samym tempie, a z którym potrafilibyśmy sobie poradzić. Wybór padł na ruch po okręgu (właściwie po półokręgu). Wobrażamy więc sobie półokrąg o średnicy H i poruszającą się po nim kulkę (prawa część rysunku XIV.3). Interesujemy się znów jedynie pionową składową jej ruchu. Tym razem mamy

$$\frac{|\vec{w}_{\downarrow}|}{|\vec{w}|} = \frac{K'L'}{K'S} = \frac{\sqrt{PL' \cdot L'Q}}{PS} = \frac{\sqrt{(H - h(t)) \cdot h(t)}}{\frac{H}{2}}.$$

Jak poprzednio, korzystamy najpierw z podobieństwa trójkątów (mają boki odpowiednio prostopadłe), a potem z własności trójkąta prostokątnego (jest nim $PK'Q$) — znów jest to bardzo elementarne. Z założenia składowe pionowe prawdziwego i hipotetycznego ruchu miały być równe — daje to

$$|\vec{v}| \cdot \sqrt{\frac{h(t)}{2r}} = |\vec{v}_{\downarrow}| = |\vec{w}_{\downarrow}| = |\vec{w}| \cdot \frac{2\sqrt{(H - h(t)) \cdot h(t)}}{H},$$

skąd

$$(*) \qquad |\vec{w}| = |\vec{v}| \cdot \frac{H}{2} \sqrt{\frac{1}{2r(H - h(t))}}.$$

Jeśli to nam nic nie mówi, to znaczy, że Huygens był od nas zdolniejszy. Prędkość jest bowiem związana z wysokością przez warunek, że energia kinetyczna równa jest zmniejszeniu się energii potencjalnej, czyli

$$\frac{m\vec{v}^2}{2} = mg(H - h(t)),$$

skąd

$$|\vec{v}| = \sqrt{\vec{v}^2} = \sqrt{2g(H - h(t))}.$$

Wstawiając to do (*) otrzymujemy

$$|\vec{w}| = \frac{H}{2}\sqrt{\frac{g}{r}},$$

co nie zależy od t — hipotetyczny ruch odbywa się więc ze stałą szybkością. Skoro tak, to łatwo można obliczyć, ile trwa:



$$T = \frac{\pi H}{|\vec{w}|} = 2\pi\sqrt{\frac{r}{g}},$$

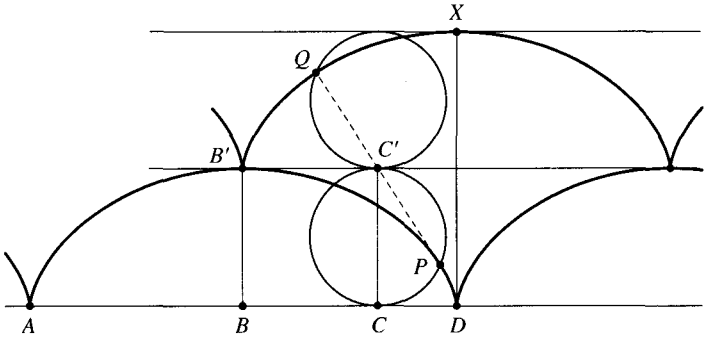
a więc czas jest stały, nie zależy od H — przecież r jest promieniem okręgu wyznaczającego cykloidę, a g to przyspieszenie ziemskie. Skoro jednak ruch hipotetyczny i ruch rzeczywisty trwają tak samo długo, to cykloida rzeczywiście jest tautochroną.

Ci z Czytelników, którzy mieli okazję poznać na studiach (zapewne w ramach nauki rachunku wariacyjnego) dowód, że cykloida jest tautochroną, mają okazję podziwiać, jak zręcznie Huygens ominął wszelkie Scylle i Charybdy analizy matematycznej i geometrii analitycznej. Pozostałym musi wystarczyć konstatacja, że istotnie przedstawiony dowód niczego takiego, jak metody analityczne, nie zawiera.

Ale to jeszcze nie koniec tej pracy Huygensa, bo przecież skończyć się miało na wahadle tautochronicznym, to znaczy takim, którego okres wahań nie zależy (naprawdę, a nie w przybliżeniu) od wychylenia. Do wykrycia sposobu konstrukcji takiego wahadła dogodnie jest posłużyć się wprowadzonym przez Huygensa pojęciem ewolwenty (dziś jest ono zakopane wśród pojęć geometrii różniczkowej). Ewolwenta krzywej to linia, jaką zakreśla koniec napiętej nici rozwijanej ze szpulki, której przekrój jest właśnie tą krzywą. Oczywiście każda krzywa ma nieskończenie wiele ewolwent, bo możemy dowolnie obrać sobie punkt, w którym jest koniec odwijanej nitki.

Dla nie znających pojęcia ewolwenty bardzo polecam wykonanie ewolwenty okręgu, czyli rozwinięcie napiętej stale nici z (koniecznie nieruchomej!) zwykłej szpulki; koniec tej nici zakreśli coś przypominającego spiralę Archimedesa, ale nie będącego taką spiralą.

Kluczowe dla odkrycia budowy wahadła tautochronicznego jest spostrzeżenie, że jedną z ewolwent cykloidy jest taka sama cykloida — dokładniej: cykloida stojąca ostrzami na jej najwyższych punktach. Sprawdźmy to.



Rys.XIV.4

Tworzymy dwie cykloidy — drugą zakreśla okrąg toczący się po prostej stycznej do najwyższych punktów pierwszej cykloidy, przy czym druga cykloida ma ostrze właśnie w takim punkcie styczności. Wykażemy, że ta druga cykloida jest jedną z ewolwent pierwszej. Rozpatrzmy sytuację, gdy okręgi zakreślające obie cykloidy są styczne (rys.XIV.4). Ponieważ toczenie okręgów odbywa się bez poślizgu, więc odpowiednie odcinki i łuki są równej długości;



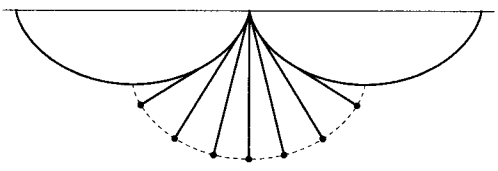
konkretnie

$$\overset{\frown}{QC'} = B'C' = BC = AC - AB = \overset{\frown}{CC'P} - \overset{\frown}{CC'} = \overset{\frown}{C'P}.$$

Zatem łuki QC' i $C'P$ są przystające (bo są równymi łukami okręgów o równym promieniu). Mają więc środek symetrii C', w szczególności wynika stąd, że Q, C' i P leżą na jednej prostej. Co więcej, prosta ta jest styczna do dolnej cykloidy w punkcie P (bo przechodzi przez najwyższy punkt okręgu). Punkt Q jest więc końcem napiętej nici rozwijanej z dolnej cykloidy. Ze względu na dowolność punktu P kończy to uzasadnienie faktu, że górna cykloida jest ewolwentą dolnej.

Z jakiego punktu rozpoczęliśmy rozwijanie nici? Oczywiście z B'. A jak długa jest ta nić? Umieszczenie jej końca w X daje odpowiedź — $4r$. A zatem obliczyliśmy (niechcący?) długość cykloidy — jest to $8r$. Fakt ten wzbudził w XVII wieku sporą sensację — długość czegoś, co powstaje z obrotu, nie wyraża się za pomocą liczby π! I znów wypada powtórzyć uwagi o ominięciu analizy i geometrii analitycznej.

A wahadło tautochroniczne można wobec tego zbudować tak: umieszczamy zwykłe wahadło o nici długości $4r$ między ograniczającymi jego ruch kształtkami w postaci cykloid wyznaczonych przez okrąg o promieniu r (rys.XIV.5). Ponieważ ciężarek wahadła poruszać się wtedy będzie po cykloidzie, czyli po tautochronie, więc jego okres nie będzie zależał od wychyleń.



Rys.XIV.5

Huygens zbudował zegar z wahadłem tautochronicznym, ale większego zastosowania technicznego zegar ten nie miał. Znacznie więcej zrobił wzbogacając matematykę o piękne rozumowania, takie jak przytoczone.

Nowe metody nie sprowadzały się tylko do różnorakiego podejścia do zagadnień dziś związanych z analizą matematyczną. W XVII wieku swój początek znajduje także zupełnie odmienna koncepcja geometrii. Jej prekursorami są: Girard Desargues (1591; 1661), architekt z Lyonu (zresztą architekt ogrodów — coś bardzo dziś modnego) i wymieniany już wielokrotnie, obecny w każdej dyscyplinie matematyki Blaise Pascal (1623; 1662). Ich prace w tym zakresie omówię w wykładzie XVIII. Tu jednak warto przytoczyć sposób opublikowania przez Pascala twierdzenia o stożkowych, nazywanego dziś jego imieniem. Otóż zlecił on wykonanie 40 plakatów zawierających informację o wyniku i sugestie dowodowe, a następnie rozlepił te plakaty na ulicach Paryża. Wskazuje to na zupełnie specjalną atmosferę wokół nauki w tamtych czasach oraz na dużą pewność, jaką mieli ówcześni uczeni, że ich działalność jest ważna i cieszy się ogólnym zainteresowaniem.



Ich świat był zresztą naprawdę interesujący, czego dość zdumiewającym dowodem jest powieść Jana Potockiego (napisana po francusku ok. 1810 roku) *Rękopis znaleziony w Saragossie*, której jeden z wątków poświęcony jest nauce.

Konkretnie opowieści Velasqueza i jego ojca dają ciekawy obraz przełomu XVII i XVIII wieku w nauce, a że jest ona napisana (ta powieść) przez jednego z najbardziej wykształconych ludzi, jakich wydał nasz kraj, więc rzecz warto przeczytać.

To, że książka jest *nieco pornograficzna*, nie powinno przeszkadzać nawet w dzisiejszej Polsce, bo — jak twierdzi Autor — było to niezbędne po to, by i panie zechciały ją łaskawie przeczytać.

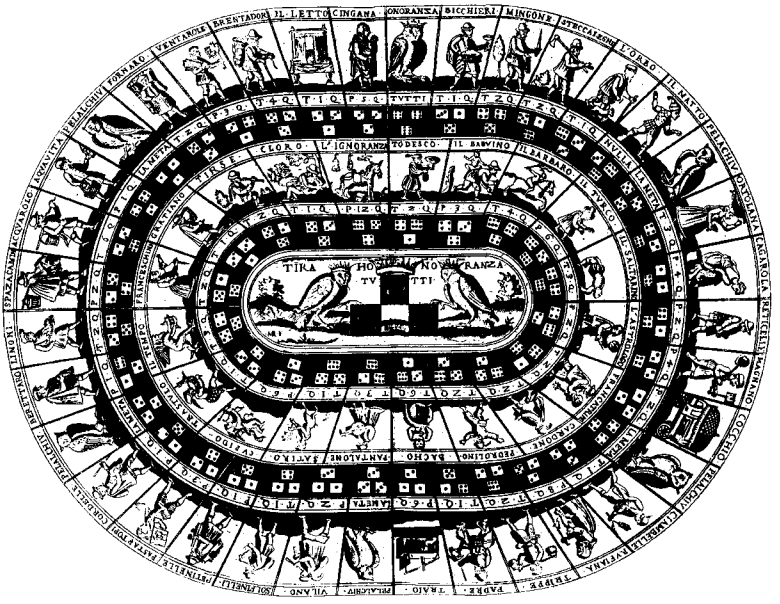
Jednymi z bohaterów stron poświęconych nauce siedemnastowiecznej są bracia Bernoulli i toczone przez nich spory, żeby nie powiedzieć — awantury. Rodzina Bernoullich pochodzi z Holandii. W Szwajcarii znalazła się za sprawą Mikołaja Bernoullego, kupca, który przeniósł się tam uciekając przed prześladowaniami religijnymi. Do nauki wprowadzili Bernoullich jego synowie, Jakub (1654; 1705) i Jan (1667; 1748). Od tej pory w każdym pokoleniu (ciągle bardzo zamożnej rodziny Bernoullich) jest przynajmniej jeden profesor uniwersytetu (tak jest i obecnie). Ciekawe, czy to dziedziczenie zamiłowań naukowych odbywa się bardziej drogą genetyczną, czy też duchową.

Jakub i Jan zaczęli studia zupełnie z matematyką nie związane (pierwszy — teologię, drugi — medycynę). Tym, co pchnęło ich w objęcia matematyki, były prace Leibniza. Obaj postanowili zostać matematykami. Obaj też zaczęli się ze sobą ścigać. Ich rywalizacja była powszechnie znana i budziła wiele sensacji, bo wyścig ten odbywał się bez sympatii, a wręcz przeciwnie, pełen był obelg i pomówień. Zaprezentowali wcale niezły przypadek choroby, którą można było dostrzec w przypadku Tartaglii i Cardana, a która w ostrej formie gnębiła całą naukę w XIX wieku — bezwzględną walkę o priorytety. Obaj objęli katedry matematyki: Jakub w Bazylei (1678—1705), a Jan najpierw w Groningen (1697), by po śmierci brata do końca życia pracować w Bazylei.

Prace Jakuba to, oczywiście, rozwijanie rachunku różniczkowego i całkowego. To, czym się specjalnie interesował, to zagadnienia wariacyjne — tak się to dziś nazywa — a więc wyszukiwanie, w danej rodzinie obiektów, tych, które mają z jakiegoś punktu widzenia własności ekstremalne. Takim zagadnieniem jest omawiane wyżej poszukiwanie tautochrony. Takim zagadnieniem było też bardzo przez niego atakowane zagadnienie brachistochrony — krzywej łączącej dwa punkty A i B w ten sposób, że ruch pod wpływem grawitacji z A do B trwa wzdłuż tej krzywej najkrócej. Zadania tego zresztą nie rozwiązał — rozwiązał je za to jego brat. Innym przykładem jest zagadnienie izoperymetryczne: w danej klasie figur o danym obwodzie znaleźć tę, która ma największe pole. Jakub Bernoulli odkrył krzywą łańcuchową (łańcuch o drobnych ogniwach wieszamy na dwóch gwoździach). Wszystko to prowadziło go ku nieistniejącej wtedy odrębnie, uznanej w XIX wieku za najważniejszą gałąź matematyki, dyscyplinie — równaniom różniczkowym. Badał lemniskatę, dziś zwaną jego nazwiskiem (jest to zbiór punktów, których iloczyn odległości od dwóch danych punktów jest równy połowie kwadratu odległości między nimi). Badał też (z wielkim powodzeniem) spiralę logarytmiczną (we współrzędnych biegunowych: $r = a^{\varphi}$, gdzie a jest stałą). Swoje badania nad spiralą logarytmiczną cenił do tego stopnia, że prosił, by mu ją wyryć na grobie — i ma spiralę, ale Archimedesa: spirala logarytmiczna jest mało „fotogeniczna" (taki żart potomnych zdarza się dość często).



Największe jednak znaczenie ma wydane pośmiertnie (w 1713 roku) dzieło Jakuba Bernoullego *Ars coniectandi*, co oznacza sztukę zgadywania, ale też rzucania albo domysłów. Jest to pierwsze większe dzieło matematyczne poświęcone zjawiskom losowym, jest to początek rachunku prawdopodobieństwa. W tym miejscu warto może kilka słów poświęcić tej najmłodszej z wielkich dyscyplin matematycznych. Zjawiska losowe mogą być przyjmowane jako te, o których wiemy zbyt mało, by je jednoznacznie przewidywać, bądź jako te, których przewidzieć się nie da, gdyż rządzi nimi los (i tu pisze się go z małej lub dużej litery, nazywa się go ślepym, usiłuje się go przebłagać modlitwami itd.). Trzecia możliwość, to znaczy taka, że są to zjawiska, które można przewidywać, ale nie jednoznacznie, do ostatnich lat nie przebiła się do zbiorowej społecznej świadomości, a i w świadomości ludzi nauki jako tako ugruntowane miejsce znalazła dopiero w XX wieku. Świadczyć o tym może choćby fakt, że jeszcze w 1900 roku rachunek prawdopodobieństwa nie był działem matematyki, lecz fizyki. Wejście więc tej problematyki w ogóle w krąg zainteresowań matematyków jest godne odnotowania.



Rys.XIV.6

Właściwie probabilistyką zajmowano się powszechnie tylko z okazji gier hazardowych. Ponieważ długotrwała praktyka wyrabia nawyki i podpowiada pewne prawidłowości, istniała spora praktyczna wiedza na ten temat. Klasycznym przykładem takiej wiedzy są tablice do gry w kości. Jedna z nich jest przedstawiona na rysunku XIV.6. Przewiduje ona, jak widać, każdy możliwy wynik rzutu trzema nierozróżnialnymi kośćmi. Przewiduje też, ile stawek (*quantum*) otrzymuje bądź płaci grający, który uzyskał dany wynik. Każdy zresztą wynik ma nazwę i (dla niepiśmiennych)

obrazek tej nazwie odpowiadający. Niektóre wyniki (trzy jednakowe liczby oczek, ale nie trzy szóstki) eliminują gracza z rozgrywki, jeden wynik (właśnie trzy szóstki) oddaje mu cały bank. Grałem wielokrotnie w tę grę (bo jakoś nie miałem dość cierpliwości, by obliczyć jej wartość oczekiwaną) i stwierdziłem doświadczalnie, że jest ona minimalnie wygrywająca dla bankiera. Zdumiewające byłoby, gdyby się okazało co innego. Tablica taka była źródłem zarobkowania jej właściciela — chodził on mianowicie od knajpy do knajpy i proponował ich gościom grę. Gra była „sprawiedliwa", bo warunki były dla wszystkich jednakowe i od początku znane, więc chętnych do gry było wielu. Gdyby jednak w widoczny sposób ograbiała ona grających na rzecz prowadzącego grę właściciela, to zginąłby on prędko z nożem w plecach (regulaminy typu totolotek są możliwe tylko w dwudziestowiecznych społeczeństwach). Gdyby z kolei nie przynosiła jakiegoś zysku, to zginąłby z głodu. Tablica ta powstała jak gatunki w przyrodzie — drogą ewolucji! I trochę jednak głupio było ogarniającym cały świat swym wzrokiem ludziom XVII stulecia, że w takiej sprawie nic nie mają do powiedzenia.

Zresztą praca Bernoullego nie jest pierwszą pracą na ten temat. Są wcześniejsze listy Pascala i Fermata na temat podziału stawki (co zrobić z bankiem, gdy gra zostaje przerwana), jak też na temat zadania kawalera de Méré (czy łatwiej jest uzyskać 11 czy 12 oczek w rzucie trzema kośćmi — każdemu z tych wyników odpowiada sześć układów kości). Jednak porównanie tych problemów z pragmatyczną informacją zawartą w przytoczonej tablicy wyraźnie wskazywało, że strasznie jest daleko wiedzy do umiejętności. *Ars coniectandi* próbuje nadać badaniom probabilistycznym jakieś naukowe ramy. W szczególności stwierdza istnienie prawidłowości w sekwencjach wyników powtarzanego eksperymentu — jest w niej opisany rozkład dwumianowy i odpowiadające mu prawo wielkich liczb, oba nazywane dziś nazwiskiem Bernoullego. Największe jednak znaczenie ma zadeklarowanie możliwości ogarnięcia badaniami naukowymi, za pomocą matematyki, również zjawisk losowych. Tym, czym w praktyce zaowocowała *Ars coniectandi*, są loterie o szerokim, niejednokrotnie ogólnokrajowym zasięgu, oraz (co jest wielokroć ważniejsze) ubezpieczenia, którymi w XVIII wieku objęto znaczącą część przedsięwzięć handlowych i gospodarczych.

Jan Bernoulli badał tę samą problematykę co jego starszy brat. To on rozwiązał problem brachistochrony stwierdzając, że jest to (tak jak tautochrona) cykloida. On też wprowadził pojęcie geodezyjnej (linii lokalnie najkrótszej na danej powierzchni — nazwa pochodzi stąd, że takie są „linie proste" wyznaczane na powierzchni Ziemi przez geodetów). Stanowiło to zaczątek późniejszej geometrii różniczkowej.

Rodzina Bernoullich awanturowała się nie tylko ze sobą. Duży hałas wywołało opublikowanie przez markiza de l'Hospitala podręcznika *Analyse des infiniment petits*. Były to bowiem jego notatki z wykładów Jana Bernoullego. W ten sposób pierwszy podręcznik analizy matematycznej (jak widać z nazwy, w stylu Leibniza) został wydany przez pilnego studenta. Bracia Bernoulli (tym razem zgodnie) protestowali przeciw temu nadużyciu, jednak do dziś reguła pozwalająca na obliczanie (w niektórych sy-



tuacjach) wartości stosunku $f(x)/g(x)$ w punktach, w których tak f, jak g stają się równe zeru, nosi nazwisko francuskiego markiza.

Jakub Bernoulli nie miał syna uczonego, Jan natomiast miał aż trzech: Mikołaja (1695; 1726), Daniela (1700; 1784) i Jana (1710; 1790). Pierwszy z nich zajął się rachunkiem prawdopodobieństwa, kontynuując badania stryja. Był też jednym z pierwszych uczonych zakupionych przez Piotra I do akademii w świeżo zbudowanym Petersburgu (którego klimat okazał się dla niego, niestety, nie do zniesienia). Drugi, Daniel, był raczej astronomem i fizykiem. Jego największym dziełem jest *Hydrodynamika* (1738), w której sformułował w szczególności prawo nazywane jego nazwiskiem (a mówiące, że ciśnienie płynącego gazu czy też cieczy w zwężeniu przewodu jest mniejsze niż tam, gdzie się przewód rozszerza). Wspólnie z Eulerem i d'Alembertem badał też równanie struny.

I tym sposobem coraz głębiej znajdujemy się w XVIII stuleciu. Wypada jakoś skwitować stulecie największego rozwoju nauki w ogóle, a matematyki w szczególności, przynajmniej od Złotego Wieku Aten. Wiek XVII jest początkiem nowożytności w całej nauce. W matematyce właściwie nie sposób wskazać od tego czasu coś istotnie nowego. Należy tę skrajną opinię rozumieć jednak należycie.

W najsłabszym ujęciu oznacza to, że wreszcie do matematyki dołączono jawnie (dość jeszcze, co prawda, niejasne) pojęcie granicy, czyli to, co wraz z figurami i liczbami kompletuje jej obecny zakres tematyczny. Szerzej — ruszono właściwie wszystkie gałęzie; ruszono, ale nie wszystko rozstrzygnięto — dalej można było odcinać kupony rozstrzygając to, co „pozostało" (może to nawet nie jest eufemizm). Wreszcie chyba najważniejsze — wysunięto się znacznie poza przednią granicę tego, co skłonni bylibyśmy dziś nazywać wiedzą — nie istniała wówczas możliwość ścisłego wyłożenia tego, co wiedziano — powstał więc problem stworzenia podstaw uzyskanej wiedzy. Matematyka sięgnęła po nowe koncepcje i nowe problemy do fizyki — od tej pory było już raczej odwrotnie.

Wszystko to stwarza sytuację, w której wielu dzisiaj mówi, że po XVII wieku matematyka do końca XIX stulecia bujnie rozkwitała na jego pożywce, lecz dziś wchodzi w istotny kryzys pojęciowy i grozi jej skostnienie przez przypadkowość problematyki. Zetknąłem się nawet z poglądem, że okresy, w których rozwija się matematyka, trwają dwieście—trzysta lat i przedzielają je ponad tysiącletnie okresy zamarcia. No cóż, historia zdaje się potwierdzać tę tezę. Tyle że nikt rozsądny nie będzie chyba dwóch przypadków podnosił do rangi potwierdzonej statystycznie reguły.

WYKŁAD XV



W służbie oświeconych monarchów

Najbardziej wyrazistym przykładem nowej sytuacji w nauce, jaka wytworzyła się po XVII-wiecznym przełomie, są losy i osiągnięcia Leonarda Eulera (1707; 1783). Urodził się w Szwajcarii. Był bardzo mocno związany z rodziną Bernoullich — jego ojciec studiował u Jakuba, on sam u Jana, wreszcie towarzyszył Mikołajowi (miał wtedy 18 lat) w jego wyprawie do Rosji (przypomnę — Piotr I kompletował akademię dla Rosji i zdążył jeszcze „nabyć" młodego Bernoullego). Tam też został od razu członkiem Akademii Petersburskiej, gdzie pracował do 1741 roku. Odkupiony przez Fryderyka II dla Akademii Berlińskiej (był to drugi rok panowania Fryderyka) pracuje w niej do 1766 roku. Wtedy to odkupuje go z powrotem dla Rosji Katarzyna II — do śmierci przebywa i pracuje w Petersburgu. Stąd zresztą biorą się kłótnie na temat narodowej przynależności dorobku Eulera.

Warto zwrócić uwagę, że wszyscy monarchowie zabiegający o pracę Eulera w ich akademii noszą dziś przydomek *Wielki*. Nie jest to przypadek — stanowią oni początek bardzo ważnej fali tzw. monarchii oświeconych, o czym dalej.

A jest się o co kłócić. Euler figuruje w Księdze Guinnessa jako rekordzista pod względem liczby publikacji naukowych. Istotne jest jednak, że na dodatek nie są to takie publikacje, jakie się dziś produkuje, ale poważne opracowania, w znacznej części książki, w tym wiele obszernych monografii. Za życia Euler wydał 530 prac, po jego śmierci jeszcze przez 47 lat Akademia Petersburska publikowała inne jego rękopisy (241 sztuk), a i potem znaleziono jeszcze 115 pozycji — razem 886. Jest to tym bardziej zdumiewające, że w 1735 roku stracił Euler oko, a w 1766 — drugie. Prace pochodzące z ostatniego okresu w Rosji wszystkie były przez niego dyktowane — jak to się mówi — „z pamięci".

Euler w ogóle był bardzo płodny — ze swoich dwóch małżeństw miał 13 dzieci.

Rzecz jasna, w tej sytuacji nie ma nawet szans na omówienie dorobku Eulera inaczej niż pobieżnie. Najbardziej uderzającą cechą twórczości Eulera jest jej wszechstronność. Druga rzecz, jaka uderza przy przeglądaniu jego prac, to ich współczesność. Jest to bodaj pierwszy matematyk, którego prace można czytać tak, jak czyta się prace matematyczne, bez brania istotnej poprawki na „historyczność". Wielu to urzeka do tego stopnia, że są skłonni agitować za

wydawaniem dzieł Eulera nawet obecnie (np. Struik w swoim *Krótkim zarysie historii matematyki*).

Analiza matematyczna jest reprezentowana przede wszystkim przez trzy fundamentalne dzieła: *Introductio in Analisin Infinitorum* (1748), *Institutiones Calculi Differentialis* (1755) i *Institutiones Calculi Integralis* (dwa tomy, 1768 i 1774). Znaleźć w nich można, zgodnie z tytułami, ciągi, szeregi, rachunek różniczkowy i całkowy. Są też tam, po raz pierwszy jako oddzielna gałąź, równania różniczkowe. Jest tam interpretacja liczb zespolonych jako punktów płaszczyzny, a następnie szeregi e^x, $\sin x$, $\cos x$, jest równość $e^{ix} = \cos x + i \sin x$ i biorąca się z niej sławna tożsamość

$$e^{i\pi} + 1 = 0$$

wiążąca „wszystkie stałe matematyki". Co warto podkreślić, oznaczenia są (praktycznie wszystkie) takie jak dziś, w szczególności zupełnie dzisiejsza jest symbolika trygonometryczna.

Skoro już była mowa o równaniach różniczkowych, to warto przywołać fundamentalne prace z mechaniki: *Mechanica, sive Motus Scientia Analytice Exposita* (1736) i *Theoria Motus Corporum Solidorum seu Rigidorum* (1765), traktujące odpowiednio o dynamice punktu materialnego i ruchu ciała sztywnego, wraz z wprowadzeniem odpowiednich momentów statycznych, dynamicznych, obrotowych itp.

Blisko tej problematyki leży poświęcona rachunkowi wariacyjnemu praca *Methodus Inveniendi Lineas Curvas Maximi Minimive Proprietate Gaudentes* (1744), gdzie Euler wykazuje, między innymi, że tak helikoida, jak i katenoida są powierzchniami minimalnymi. Objaśnienie: powierzchnia minimalna to taka, że na dowolnej, leżącej na niej krzywej zamkniętej nie da się rozpiąć powierzchni o mniejszym polu; helikoida to „kręcona równia pochyła" — jest zakreślana przez prostą przesuwającą się jednostajnie wzdłuż prostej do niej prostopadłej i równocześnie obracającą się jednostajnie względem tej prostej; katenoida to powierzchnia, jaką przybiera bańka mydlana rozpięta na dwóch okręgach leżących w płaszczyznach równoległych w ten sposób, że prosta łącząca ich środki jest do tych płaszczyzn prostopadła.

Oczywiście, można wymienić też prace algebraiczne, z piękną teorią rozwiązywania równań *Vollständige Anteilung zur Algebra* (1770), są prace z teorii liczb i bardzo wiele prac z zastosowań matematyki. Są prace z astronomii, hydrauliki, budowy okrętów, artylerii, optyki, muzyki. Jest też sławny wzór Eulera na tarcie liny, wskazujący, o ile zmniejsza się siła potrzebna do utrzymania ciężaru na linie, jeśli owiniemy ją kilkakrotnie wokół słupa.

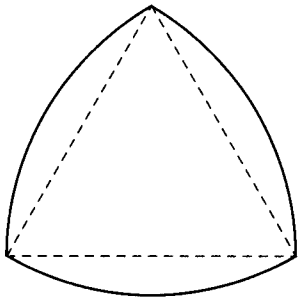
Można u Eulera znaleźć też prace na tematy, które wówczas z żadnymi dziedzinami nauki (w szczególności matematyki) się nie wiązały, co więcej i dziś często znajdują się na jej marginesie. Istnienie takich prac pokazuje, że Euler potrafił na cały świat spoglądać poprzez matematykę — rzecz, która jest udziałem niewielu, a która dopiero w XX wieku została podniesiona do rangi oficjalnej doktryny naszego zawodu przez Hugona Steinhausa.



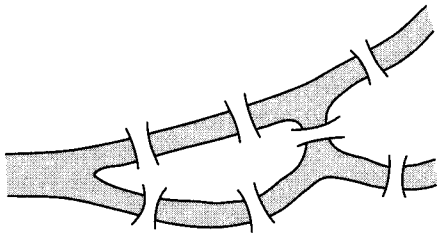
Znajdujemy więc wzór

$$\acute{S} - K + W = 2\,,$$

który opisuje zależność między liczbą ścian ($\acute{S}$), krawędzi (K) i wierzchołków (W) w dowolnym wielościanie wypukłym (a tak naprawdę, to bez dziur) — z tego akurat Poincaré uczynił później ważne pojęcie topologii. Dotychczas jednak na marginesie matematyki znajdują się badane przez Eulera figury o stałej szerokości — czyli takie, dla których minimalna szerokość pasa między prostymi równoległymi, w jakim mieści się figura, nie zależy od kierunku tego pasa (przykład na rysunku XV.1). Podobnie rozstrzygnięty przez Eulera problem obejścia szachownicy ruchem konika szachowego (bez stawania dwa razy na tym samym polu) i inne zadania „szachowe" nie są do dziś w głównym nurcie. Najsławniejszym z tego typu zadań jest problem mostów królewieckich. Chodziło o to, czy można pójść na spacer po Królewcu (Königsbergu, Kaliningradzie) w taki sposób, by przejść po każdym moście dokładnie jeden raz (można nawet nie trafić potem do domu). Schemat stosownej mapki jest na rysunku XV.2. Odpowiedź na to pytanie jest negatywna, ale Euler dla znalezienia rozstrzygnięcia stworzył miniteorię grafów jednobieżnych (inaczej: unikursalnych), a więc figur, które można narysować jednym pociągnięciem ołówka bez odrywania go od rysunku i bez rysowania żadnej z linii dwa razy. Podał nie tylko wynik, to jest kompletną odpowiedź, jakie figury są jednobieżne (są to figury mające co najwyżej dwa punkty, w których zbiega się nieparzysta liczba linii), lecz także podał uniwersalny algorytm (czyli przepis) takiego właśnie jej rysowania.



Rys.XV.1. Trójkąt Reuleaux; powstaje on z trójkąta równobocznego przez zastąpienie jego boków łukami okręgów o promieniu równym długości boku trójkąta. Każdy pas równoległy zawierający tę figurę ma szerokość co najmniej równą długości boku i dla każdego kierunku można znaleźć pas o tej szerokości zawierający tę figurę.



Rys.XV.2

A już zupełną rewelacją jest książka Eulera *Listy do księżniczki niemieckej* (1760–61). Jest to pierwsza książka popularnonaukowa i to od razu odważnie przeznaczona dla dzieci.

Wspomnienie o tej książce jest dobrą okazją, by zacząć pisać o dumnej nazwie, jaką XVIII stuleciu nadali ludzie w nim żyjący — Oświecenie. Przeświadczenie, że nauka, że przenikliwy ludzki umysł pojmie każdy pojawiający się problem i, być może po pewnym czasie, niechybnie go rozwiąże, było wówczas powszechne. Na przeszkodzie powszech-



nemu szczęściu stała jedynie ciemnota. Stąd wielka estyma, jaką uczeni tamtych czasów darzyli tych spośród monarchów, którzy ofiarnie brali w swe ręce pełnię władzy, by poprowadzić swój naród do zwycięskiej walki z ową ciemnotą. Rzecz jest bardzo interesująca jako zjawisko społeczne, bo przyjrzenie się dokonaniom owych monarchów pokazuje niesłychanie wiele wojen, przemocy i gwałtów. Tak wiele, że trzeba bardzo odpornej dobrej woli, by zobaczyć za nimi owo oświecenie. Ale ono jednak było. I nie sprowadzało się jedynie do fundowania ambitnych akademii nauk. Największym osiągnięciem tamtych czasów — jeśli chodzi o znaczenie dla rozwoju nauki, cywilizacji i kultury — była inicjatywa Fryderyka II wprowadzenia obowiązkowej szkoły powszechnej. Pomysły i próby zrealizowania takiego zamiaru zdarzały się już wcześniej (praktycznie od reformacko-katolickiej rywalizacji w organizowaniu szkół). Trzeba było jednak dopiero bezwzględnego monarchy absolutnego, by ten zamiar wprowadzić w życie. Był to monarcha jednak nie tylko bezwzględny, ale i oświecony — wiedział, że zrealizowanie tego przedsięwzięcia wymaga pieniędzy i takie pieniądze dał. Były to duże pieniądze. Organizacja szkół była taka, że powoływano w każdej (mówiąc naszym językiem) gminie nauczyciela, który miał zbudować bądź zakupić stosowny budynek oraz zorganizować w nim naukę dla wszystkich dzieci z owej gminy, i jemu wręczano całą przeznaczoną na oświatę kwotę — w praktyce nigdzie taki nauczyciel nie uczył: pieniądze były tak duże, że stać go było na wynajmowanie uczących. On jednak odpowiadał przed władzą państwową za przebieg i poziom nauczania. Policja zaś odpowiadała za obecność wszystkich dzieci w szkole. Fryderyk II był nie tylko bezwzględny i oświecony, ale i cyniczny — oświadczał, że powodem uruchomienia sieci szkół powszechnych jest jego przekonanie, że żołnierz, który umie czytać, pisać i rachować, jest lepszym żołnierzem. Jak dalece miał rację, przekonała się Europa na przełomie XVIII i XIX wieku, ale o tym dalej. Jedynie powszechnemu szkolnictwu zawdzięczać możemy też istnienie w historii matematyki człowieka nazwiskiem Gauss.

Powróćmy jednak do Eulera. W XIII wykładzie pozwoliłem sobie przytoczyć przykład jego dość fantazyjnego postępowania z szeregami. Można więc zapytać, jak radził on sobie ze stanowiącą przecież główne narzędzie jego prac analizą. Tu potrzeba przypomnieć sytuację np. rachunku różniczkowego w czasach Eulera. Jeszcze z XVII wieku wywodziły się dwie zasadnicze koncepcje jego uprawiania. Newton proponował różniczkowanie za pomocą czegoś, co się nazywało *o*, i czym należało się posługiwać w określony sposób nie pytając, co też to takiego może być. Leibniz, wręcz przeciwnie, każdemu tłumaczył, co to jest monada, i jak się ją określa za pomocą nieskończenie małych — to jednak budziło często jeszcze większą panikę niż wykręty Newtona. Napisałem *wykręty*, bo byli tacy, którzy jawnie Newtonowi nieuczciwość zarzucali. Najbardziej ostentacyjnie uczynił to biskup George Berkeley wydając w 1734 roku książkę *Analyst*. Jest ona w całości poświęcona miażdżącej krytyce prac Newtona, a głównym obiektem ataku są owe *o* nazywane *duchami wielkości, które odeszły*. Książka jest napisana przez człowieka sprawnego intelektualnie, więc bezlitośnie obnaża braki i niekonsekwencje, z których zresztą (przypominam) Newton doskonale zdawał sobie sprawę. Nie



stwierdziłem jednak, że jest napisana przez człowieka mądrego (mimo pozycji Berkeleya w filozofii), bo cel powstania krytyki jest dość wątpliwy i powiązany z tą krytyką argumentami trudnymi do przyjęcia. Chodzi mianowicie o to, że uzyskane za pomocą fluksji prawo powszechnego ciążenia orzeka coś o niebie, a to jest nie do pogodzenia z wiarą chrześcijańską. Brzmi to tak głupio (nawet w zestawieniu z wypowiedziami dzisiejszych integrystów), że nie może się obyć bez cytatu: *ten, kto może strawić drugą lub trzecią fluksję, ten nie ma, jak sądzę, potrzeby wątpić w jakąkolwiek prawdę teologiczną.* Wypada zostawić to bez komentarza.

Berkeley jest umieszczony w historii filozofii jako skrajny agnostyk. Agnostycyzm oznacza założenie niepoznawalności świata. Skrajność agnostycyzmu Berkeleya polega na solipsyzmie, czyli przekonaniu, że skoro wszelkie informacje o świecie uzyskujemy za pomocą zmysłów, które są częścią nas samych, to jest nie do dowiedzenia, że coś poza nami istnieje. W świetle przytoczonego cytatu z *Analysta* głębokość powyższych koncepcji wygląda na pozorną.

Jak więc poczynał sobie z rachunkiem różniczkowym Euler? Jego koncepcja była związana z regułą de l'Hospitala (patrz poprzedni wykład) — mianowicie obserwacją stosunku wyrażeń równocześnie równych zeru. Można to zrelacjonować tak. Patrząc na równość

$$0 \cdot a = 0 ,$$

prawdziwą dla każdego a, stwierdzić musimy, że 0 nie jest zwykłą liczbą, a raczej, że nie jest to jedna liczba (powyżej prawe zero jest a razy większe od lewego). Na pewno jednak zdarzają się zera równe — sztuka polega na tym, by umieć z różnych zer wyłączać jednakowe i skracać je dotąd, aż dany stosunek przestanie być stosunkiem zer. Oto praktyczny przykład: interesuje nas (posługujemy się symboliką Leibniza) w punkcie x_0 stosunek

$$\frac{\Delta x^2}{\Delta x} = \frac{x^2 - x_0^2}{x - x_0} .$$

Jest to stosunek zer. Możemy jednak z zera w liczniku wyłączyć identyczne zero jak to w mianowniku, a następnie przez (z całą już pewnością jednakowe) zera skrócić:

$$\frac{x^2 - x_0^2}{x - x_0} = \frac{(x - x_0) \cdot (x + x_0)}{x - x_0} = x + x_0 = 2x_0 .$$

I taka też jest pochodna x^2 w punkcie x_0. Niezależnie od naszej akceptacji (czy jej braku) dla koncepcji różnych zer musimy zauważyć, że takiego właśnie manipulowania ilorazem różnicowym naucza się w szkole, a nierzadko i na wyższej uczelni. Nawet jednak ta konstatacja nie zmienia faktu, że dla matematyków XVIII-wiecznych koncepcja różnych zer, jako wyjaśnienie techniki różniczkowania, była nie do przyjęcia. Zresztą (podobnie jak metody Newtona czy Leibniza) dawała się zastosować bez żadnych wątpliwości jedynie do funkcji wielomianowych i wymiernych.

Doceniając w pełni różnice dzielące koncepcje uprawiania rachunku różniczkowego i w ogóle analizy przez wymienionych tu matematyków, należy zwrócić uwagę, że są to różne podejścia do wpro-



wadzenia pojęcia granicy. Jawnie do matematyki to słowo wprowadził Jean le Rond d'Alembert (1717; 1783). Jak przystało na przedstawiciela XVIII stulecia, był nieślubnym dzieckiem arystokratki, podrzuconym (w umówionym terminie) na schodach kościoła św. Jana (stąd imię), wychowanym na intelektualistę przez księży (za pieniądze dostarczane im przez anonimowego ofiarodawcę). W związku z tym był zdecydowanie antyklerykalny, energicznie działał w opozycji politycznej (przeciw monarchii, która z dnia na dzień stawała się coraz mniej oświecona). Był czołowym encyklopedystą — warto przypomnieć, że poczucie mocy ludzi Oświecenia kazało podjąć im trud zgromadzenia całej wiedzy w jednym wielotomowym dziele: *Encyklopedii* właśnie (wydano 28 tomów w latach 1751–1772). Od 1754 roku jest stałym sekretarzem Akademii Paryskiej. Najbardziej znanym jego dziełem jest wydany w 1743 roku *Traité de mécanique* ze stosowaną do dziś tzw. zasadą d'Alemberta wiążącą dynamikę ze statyką. Dla *Encyklopedii* napisał w szczególności artykuł *Pochodne*. Czytamy w nim między innymi: *Różniczkowanie równań polega po prostu na znajdowaniu granic stosunków przyrostów skończonych dwóch zmiennych zawartych w równaniu.* Widać tu wyraźnie, że jest opozycjonistą (pisze o różniczkowaniu równań, czyli „po angielsku" — Anglia była wówczas dla Francuzów niedoścignionym ideałem pod każdym względem, tak jak USA dla Polaków w latach osiemdziesiątych). Nie widać natomiast (i to nie tylko w tym fragmencie hasła), jak wyobraża sobie używanie pojęcia granicy. Wszelako od jego czasów mamy do dyspozycji symbol lim (*limes* — granica) — pozostawało tylko wymyślić mu definicję.

Tymczasem następny krok został dokonany w zupełnie innym kierunku. Aby go zrelacjonować, dogodnie jest cofnąć się do początku XVIII wieku. W 1715 roku Brook Taylor (1685; 1731) wydał pracę *Methodus incrementorum* (*Metoda przyrostów*), w której znajduje się szereg dziś zwany jego nazwiskiem

$$f(x+h)=f(x)+h\cdot f'(x)+\frac{h^2}{2!}\cdot f''(x)+\ldots+\frac{h^n}{n!}\cdot f^{(n)}(x)+\ldots$$

przedstawiony bez żadnych prób badania jego zbieżności — ot, po prostu tak jest i już. Nie dowodzi się jego własności, tylko się go stosuje. Poważniej zainteresował się tego typu zależnościami Colin Maclaurin (1698; 1746), uczeń Newtona. Jego zainteresowania naukowe ciągnęły go w stronę geometrii — wydał interesującą pracę *Geometria organica* (1720), w 1733 roku rozwiązał tzw. paradoks Cramera (o czym będzie mowa w wykładzie XVIII). Jednak wydanie *Analysta* Berkeleya kazało mu wystąpić w obronie swego mistrza i doprecyzować metodę fluksji — w 1742 roku wydaje dwutomowe dzieło *Treatise of Fluxions*. Nie jest to (jak się łatwo domyślić) doprecyzowanie podstaw analizy. Jest tam jednak szereg zwany dziś szeregiem Maclaurina:

$$f(x)=f(0)+\sum_{i=1}^{\infty}\frac{x^i}{i!}\cdot f^{(i)}(0)\,.$$



Towarzyszy temu nawet pewna próba badania jego zbieżności.

Jak łatwo zauważyć, można szereg Maclaurina otrzymać z szeregu Taylora przez zamianę zmiennych x i h i podstawienie wówczas

$h = 0$. Przy takim spojrzeniu gubi się jednak istotę sprawy: otrzymaliśmy rozwinięcie funkcji w szereg potęgowy, otrzymaliśmy szereg potęgowy będący tą funkcją. Problematyka rozwijania funkcji w szeregi potęgowe (łatwiejsze do dalszej obróbki) stała się praktyką powszechną (szczególnie gdy chodziło o funkcje zmiennej zespolonej) — wspomniałem o tym przy okazji prac Eulera. Prawdziwe jednak wykorzystanie tego pomysłu i związana z nim kolejna koncepcja uściślenia analizy matematycznej pochodzą od Lagrange'a.

Joseph Louis Lagrange (1736; 1813) urodził się w Turynie, w rodzinie francusko-włoskiej. Tam też zaczął swoją karierę — w wieku lat 19 został profesorem matematyki w turyńskiej szkole artylerii. Jego prace były jednak tak znane, że w 1766 roku Fryderyk II „zakupił" go do Akademii Berlińskiej na miejsce „odkupionego" przez Katarzynę II Eulera. Zaproszenie było nader eleganckie: *Koniecznym jest, by największy z geometrów żył u boku największego z królów — Fryderyk.* Jest to pierwszy (omawiany) z licznego grona matematyków, którzy przeszli drogę od podziwu dla monarchii absolutnej, przez pogardę dla jej nieoświeconej wersji, do rewolucji i ogromnego rozczarowania jej wynikami. Lagrange po śmierci Fryderyka (1786) jedzie do Paryża, działa we władzach rewolucji (w szczególności reforma miar i wag), jest współzałożycielem i profesorem École Normale i École Polytechnique.

Jak to będzie dalej dobitnie napisane, Lagrange nie był geometrą w dzisiejszym tego słowa znaczeniu — pisałem już poprzednio (i pewnie jeszcze będę pisał), że słowem *geometra* aż do połowy XIX wieku określano wszystkich matematyków.

Pogląd Lagrange'a na temat koncepcji uprawiania analizy przez jego wielkich poprzedników był bardzo zdecydowany. Teoria nieskończenie małych, czy to w wersji newtonowskiego *o*, czy też lebnizowskiego d*x*, jak też teoria eulerowskich różnych zer, wydają mu się tylko przednaukową intuicją. Pomysł wprowadzenia pojęcia granicy też nie zyskuje jego aprobaty: *Taka metoda jest nadzwyczaj nieudana dlatego, że wielkości trzeba rozpatrywać akurat w tym momencie, gdy one, można powiedzieć, przestają być wielkościami; a więc, choć doskonale pojmujemy stosunek dwóch wielkości, gdy są one skończone, ich stosunek nie daje rozumowi żadnego jasnego i dokładnego obrazu, gdy obie wielkości równocześnie znikają.* O wszelkich stosowanych dotąd metodach pisze, że *choć są poprawne w zastosowaniach, nie są jednak dostatecznie jasne, by być przedmiotem nauki mającej ambicje ścisłości* (są to cytaty z *Théorie des fonctions analytiques*, 1797). Cóż zatem sam proponuje?

Proponuje rozwijanie funkcji w szereg potęgowy za pomocą szacowania jego współczynników. Jeśli uda się nam znaleźć takie rozwinięcie

$$f(x+h) = a_0 + \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k ,$$

to porównując to z szeregiem Taylora (z zamienionymi x i h) mamy

$$f(h) = a_0 \qquad \text{i} \qquad f^{(k)}(h) = k! \cdot a_k ,$$

a więc wszystkie pochodne funkcji f w punkcie h są tym samym obliczone. Analiza zatem ma to być badanie szeregów potęgowych,



z których każdy *ex definitione* jest szeregiem Taylora, a więc jego współczynniki to (znów *ex definitione*) pochodne (mnożone przez łatwe do obliczenia stałe).

Tu warto przytoczyć zemstę historii za rzucanie obelgami na swoich poprzedników. Oto cytat dotyczący samego Lagrange'a: *Rzecz jasna, że matematyk tej miary co Lagrange, nie omieszkał otrzymać przy tej sposobności rezultatów ważnych i pożytecznych, jak np. (i to właściwie niezależnie od wspomnianego przed chwilą punktu wyjścia) ogólny dowód wzoru Taylora z wyrażeniem reszty w postaci całki i jej oszacowanie za pomocą twierdzenia o wartości średniej; zresztą osiągnięcia Lagrange'a są podstawą metody Weierstrassa w teorii funkcji zmiennej zespolonej oraz nowoczesnej teorii algebraicznej szeregów formalnych. O ile jednak chodzi o bezpośredni ich cel, oznaczają one raczej krok wstecz niż postęp.* Cała różnica polega jedynie na tym, że Lagrange istotnie uzyskał znaczące wyniki, które wielu, jak sądzę, wydadzą się bardziej znaczące od wyników podpisującego zacytowany tekst (kolegialnego) Nicolasa Bourbakiego. Co więcej, jakoś głupio chyba zapomnieć, że metody Lagrange'a dominowały w matematyce przez blisko 50 lat.

Cytat pochodzi z polskiego wydania książki Nicolasa Bourbakiego, *Elementy historii matematyki* (PWN, 1980); książka ta zawiera nieco opracowane odsyłacze historyczne z różnych tomów *Elementów matematyki* tegoż autora.

Wyniki Lagrange'a były bardzo interesujące, szczególnie gdy chodzi o rachunek wariacyjny. Podobnie bardzo istotne wyniki miał w mechanice. Wprowadzenie do mechaniki z pełną konsekwencją metod analizy stanowiło tak istotny przełom, że jego monografia *Mécanique analytique* (1788) uznana jest za początek mechaniki teoretycznej — w 1988 roku urządzono nawet światowe uroczyste obchody dwóchsetlecia. Praca ta zbiera i systematyzuje wyniki uzyskane w tym zakresie od Newtona do Eulera i d'Alemberta, a także przedstawia cały szereg odkryć autora. W szczególności znajdują się tam szczególne stacjonarne rozwiązania problemu trzech ciał. Jak wiadomo, problem ten nie poddaje się pełnej obróbce analitycznej. Polega on na tym, by przedstawić ruch (wyizolowanych) trzech punktów (ciał) materialnych poruszających się jedynie pod wpływem wzajemnej grawitacji — dane są masy punktów, ich początkowe położenia i prędkości. Szczególne rozwiązania Lagrange'a dotyczą sytuacji, gdy dwa spośród tych trzech ciał mają bardzo duże masy w stosunku do trzeciego. Okazuje się, że wówczas jest takich pięć punktów (wyznaczonych względem dwóch cięższych ciał), w których umieszczone ciało lżejsze będzie się stale znajdowało. Dwa spośród nich są szczególnie efektownie położone — są to trzecie wierzchołki trójkątów równobocznych, których jeden bok stanowi odcinek łączący cięższe ciała. Lagrange nie miał, niestety, okazji stwierdzić, że przyroda zrealizowała to rozwiązanie: dwa najcięższe ciała naszego Układu Słonecznego — Słońce i Jowisz — utrzymują w tych punktach Lagrange'a po kilka planetoid zwanych (odpowiednio) Grekami i Trojańczykami — odkryto je jednak dopiero w niemal stulecie później.

Doprecyzowując: układ cięższych ciał musi się obracać — w przeciwnym razie ciała te spadłyby na siebie — wyznacza zatem płaszczyznę, w której leżą wspomniane trójkąty równoboczne. Układ Greków i Trojańczyków (poszczególne planetoidy noszą imiona bohaterów wojny trojańskiej) jest obecnie przemieszany: rozwiązanie Lagrange'a ma tę własność, że punkt materialny wytrącony z jednego takiego punktu po pewnym czasie trafia do drugiego.



Determinację Lagrange'a w uprawianiu analizy tak, jakby była to część algebry, z niektórymi wielomianami „nieskończonej długości", można zobaczyć i we wstępie do *Mécanique analytique* — pisze tam: *w książce tej nie znajdzie się żadnych figur, tylko operacje algebraiczne.* Z imperatywu, by wszystko rozwijać w szereg, mamy do dziś wielomian interpolacyjny Lagrange'a będący algorytmem znajdowania wielomianu stopnia $n-1$, który w dowolnie danych n punktach przyjmuje dowolnie dane wartości.

Oczywiście, działalność matematyczna Lagrange'a nie ograniczała się do analizy i mechaniki. Bardzo istotne są jego prace dotyczące rozwiązywania równań (*Sur la résolution des équations numériques* — 1767 i *Réflexions sur la résolution algébraiques des équations* — 1770), a to z dwóch powodów. Po pierwsze, podaje on tam ostateczne rezultaty dotyczące przybliżania liczb algebraicznych (jak się je dziś nazywa, czyli rozwiązań równań o współczynnikach wymiernych) za pomocą ułamków łańcuchowych. Po drugie, rozważa funkcje wymierne pierwiastków równań i bada zmiany ich wartości przy permutacjach pierwiastków — ma to pozwolić wyjaśnić przyczynę trudności w znalezieniu wzorów na rozwiązywanie równań stopnia wyższego niż 4; ciekawe, że rozwiązanie tego problemu poszło właśnie tą drogą. Należy też pamiętać o jego pracach z teorii liczb, np. o twierdzeniu, że każda liczba naturalna da się przedstawić jako suma nie więcej niż czterech kwadratów liczb naturalnych (jest to szczególny przypadek twierdzenia Waringa, o którym wspomniałem w wykładzie II).

Jednak, mimo bardzo zdecydowanych wypowiedzi, sprawa podstaw analizy matematycznej nie wydawała się Lagrange'owi rozstrzygnięta. Trzeba pamiętać, w jak opłakanym stanie znajdowała się wówczas teoria szeregów — podstawowego narzędzia lagrange'owskiej analizy. Dlatego też ogłosił on (a dokładniej: Akademia Berlińska) w 1784 roku konkurs na wyjaśnienie sprawy podstaw analizy. Startować mogli wszyscy, poza członkami akademii-organizatora. Termin konkursu był dwuletni. Niestety, jednak nikt spośród ówczesnej czołówki matematyków nie wziął w tym konkursie udziału. Mimo to Lagrange wybrał najlepszą spośród nadesłanych prac i ona została nagrodzona. O jego bezstronności świadczy fakt, że praca ta napisana była w duchu d'Alemberta — usiłowała jakoś sprecyzować pojęcie granicy. Dla Polaków powodem do refleksji może być fakt, że zwycięzca reprezentował barwy polskie — był to mianowicie Szwajcar, Simon l'Huillier. Jego polskość polegała nie tylko na tym, że był bibliotekarzem króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, lecz także (a może przede wszystkim) na tym, że był autorem (napisanych po polsku!) podręczników zamówionych przez Komisję Edukacji Narodowej. Tu warto może uświadomić sobie, że Polska aż do XX wieku nigdy nie uczestniczyła w światowej twórczości matematycznej, czego zdają się nie dostrzegać autorzy różnych *Pocztów wybitnych matematyków polskich* — wrócę do tej sprawy w ostatnim wykładzie.

Podręczniki te zachowały się w takiej liczbie, że można na nie trafić (i to w dostępnej cenie) w zwykłym antykwariacie.



WYKŁAD XVI

Determinizm, przypadkowość i wojsko

Przyglądanie się bezowocnym wysiłkom zmierzającym do uściślenia metod analizy matematycznej czy kolekcjonowanie przykładów absurdalnych rozumowań związanych z pojęciem nieskończoności, zbieżności itp., wszystko to każe postawić pytanie, czemu mimo wszystko badania prowadzono i to bardzo intensywnie i jakim cudem uzyskiwano dobre rezultaty.

Odpowiedź na drugą kwestię jest prosta — złych rezultatów było też co niemiara. Te złe rezultaty zmiótł czas i dlatego nasi dawni koledzy jawią się nam jako bardzo solidne autorytety. Warto też pamiętać i o tym, że nie każdy błąd jest dziś za błąd uważany — można zawsze próbować dopatrzyć się w nim jakiejś nowej koncepcji. Na przykład (żeby się już trzymać Eulera przy podawaniu przykładów błędnych rozumowań) poprawny (czasami) wzór

$$\frac{1}{(1+x)^2} = (1+x)^{-2} = 1 - 2x + 3x^2 - 4x^3 + \dots ,$$

który jest zastosowaniem dwumianu Newtona do wykładnika -2 i który dla $x = -1$ daje

$$\infty = 1 + 2 + 3 + 4 + \dots$$

zestawiamy ze wzorem na szereg geometryczny

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + x^3 + \dots ,$$

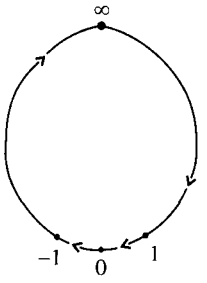
który dla $x = 2$ daje

$$-1 = 1 + 2 + 4 + 8 + \dots$$

Widać gołym okiem, że ten drugi szereg liczbowy rośnie szybciej od pierwszego — odpowiednie wyrazy już od trzeciego są większe. Stąd

$$-1 > \infty ,$$

który to wynik opatrzony jest rysunkiem (rys.XVI.1), na co niejeden historyk matema-



Rys.XVI.1

tyki stwierdza, że Euler miał intuicję uzwarcenia prostej (inny znów, że płaszczyzny) jednym punktem, co jak wiadomo itd.

Bardzo trudno dziś (a chyba i kiedyś nie było łatwiej) odpowiedzieć na pytanie, czy tego rodzaju sugestie mają jakikolwiek sens — ówcześni uczeni stosowali w pewnej mierze zasadę, że twierdzenie jest prawdziwe od chwili sformułowania do momentu, gdy ktoś poda kontrprzykład. Bo cóż za znaczenie miał fakt, że Mercator (1620; 1687) — to nie jest ten od mapy — nie umiał udowodnić poprawności podanego przez siebie wzoru

$$\ln(1+x) = -\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-x)^n}{n},$$

skoro wzór ten pozwalał (i do dziś pozwala) obliczać wartości logarytmów sprawniej niż poprzednio stosowanymi metodami.

Jak dalece przyrodniczy charakter (to jest tak potwierdzany, jak i falsyfikowany przez doświadczenie) miały uzyskiwane przez matematyków wyniki, świadczy wyraziście przebieg dyskusji o kształcie Ziemi. Otóż, wszyscy zgadzali się, że kształt Ziemi w związku z jej ruchem obrotowym powinien jakoś odchylać się od kuli. Były przy tym dwie szkoły. Szkoła ortodoksyjnie francuska (a więc pod wezwaniem Kartezjusza i aktualnego króla) głosiła, że Ziemia ma kształt wrzeciona — model dla takiego rozumowania może każdy obejrzeć mieszając ciasto za pomocą robota kuchennego: ciasto wspina się na oskę mieszadła i w ten sam sposób Ziemia miała być rozciągnięta wzdłuż osi. Szkoła angielska (pod wezwaniem Newtona, we Francji oczywiście opozycyjna, czyli np. encyklopedyści) twierdziła, że Ziemia ma kształt dysku wymuszony przez siłę odśrodkową. Oba te poglądy były poparte obliczeniami wykonanymi przez patronów danego stronnictwa i ciągle doskonalonymi przez aktualnych jego członków. I nie istniał sposób stwierdzenia, kto ma rację, na drodze rozumowania — każdy matematyk przyzna mi, że trudno sobie wyobrazić bardziej okrutne piekło dla matematyków. Dlatego to potrzeba dania analizie matematycznej jakichś podstaw była tak piląca. A konkretny problem rozstrzygnięto przez pomiar południka w Peru (1735) i w Laponii (1736–7) — obie ekspedycje (francuskie) poprowadził Maupertuis. Wynik był taki, jaki być powinien: oczywiście rację miała opozycja czy (jak kto woli) Anglicy.

Anglia była wtedy rzeczywiście wzorem intelektualnym, społecznym i gospodarczym dla całej Europy — oświeconych monarchów absolutnych zastępowali absolutnie nieoświeceni monarchowie, jedyną nadzieją był angielski kapitalizm. Jak dalece przekonanie o jego wyższości było silne, świadczyć mogą Voltaire'a *Lettres sur les Anglais* — nawet obejrzenie tego, co się w Anglii działo, nie zdołało ostudzić jego dla niej zachwytów.

Podstawową siłą opozycji francuskiej była jej druzgocąca przewaga intelektualna nad zwolennikami monarchii. Była zresztą wśród opozycji moda na naukę. Nie jest powszechnie znany fakt, że madame du Châtelet przetłumaczyła na francuski *Principia* Newtona — raczej opowiada się o niej jako o kochance Voltaire'a obdarzonej nieco zbyt bujnym tempera-

Tłumaczenie było swobodne, ale niewątpliwie pisane ze znajomością rzeczy.



mentem. I nie wypada w ten temperament wątpić — warto jednak wiedzieć, że wyładowywał się on również w nauce (a to jest już godne pozazdroszczenia).

Najwięcej energii badaczy przyciągał problem znalezienia jakichś ogólnych prawidłowości przebiegu różnych zjawisk przyrodniczych. Ujmując rzecz bardziej współcześnie: chodziło o sformułowanie reguł obowiązujących przy budowaniu matematycznych modeli realnych zjawisk. Pierwszą historycznie z takich reguł była zasada Fermata: promień świetlny biegnie w ten sposób, by przebiegać między danymi punktami w najkrótszym czasie. Zasada ta pozwala rozwiązać praktycznie każde zadanie z optyki geometrycznej (soczewki, pryzmaty, lustra itd.). Przekonanie, że przyroda zawsze „wybiera" taki przebieg zjawiska, przy którym jakaś wielkość minimalizuje się, było powszechne. Powstawało pytanie o to, jaka to mianowicie wielkość oraz czy jest ona jednakowa dla wszystkich zjawisk, powiedzmy mechanicznych, czy też dla każdego typu zjawiska należy jej niezależnie poszukiwać.

Widać w tych pytaniach poszukiwanie tzw. praw zachowania. Widać też silne przeświadczenie o istnieniu bardzo prostych praw, z których da się wyprowadzić całą złożoność świata. Jest to, poniekąd, zaprzeczenie talesowskiemu przekonaniu, że nauka opisuje tylko wybrane aspekty świata i że inaczej być nie może.

Pierwszy ogólną zasadę oszczędności, której podporządkowane są wszystkie zjawiska mechaniczne, sformułował wspomniany już Pierre Louis de Maupertuis (1698; 1759). Miała to być oszczędność działania: każde zjawisko mechaniczne przebiega w ten sposób, by wielkość mvs była najmniejsza — wielkość ta, będąca iloczynem masy, prędkości i drogi, została właśnie nazwana działaniem. Z dokładnością do szczegółów technicznych jest to rzeczywiście wielkość, o którą chodzi — Euler doprecyzował, że chodzi o minimum wyrażenia $\int_a^b mv\,ds$, co zostało następnie wykorzystane przez Lagrange'a i Hamiltona w ich koncepcji mechaniki. O panującym jednak wówczas we Francji nastroju niech świadczą dalsze losy Maupertuisa. W dość zawiły sposób wyprowadził on mianowicie z zasady minimum działania istnienie Boga. To znaczy tak zostały zrozumiane jego zachwyty nad jednym jedynie Prawem, jedną jedynie Siłą, która włada całym światem. A tego w środowisku choćby nieco tylko inteligenckim (żeby nie wspominać o naukowym) nie było wolno: król — niewątpliwa kanalia — był katolikiem, a to wystarczało, by każdy, kto wspomniał o Bogu, był poddany ostracyzmowi. Pamflet Voltaire'a *Diatribe du docteur Akakia, Médicin du pape* był przez całe środowisko przyjęty jednoznacznie jako sygnał do całkowitej śmierci cywilnej Maupertuisa. Rzecz była skuteczna do tego stopnia, że jej ofiara musiała opuścić Francję (resztę, zresztą już nie tak wielką, życia spędził Maupertuis w Szwajcarii, w domu Bernoullich).

Zasada minimum działania, nowe metody uprawiania mechaniki zaproponowane przez Lagrange'a, to wszystko razem doprowadziło do stworzenia na początku XIX wieku swoistej „teorii wszystkiego", do wskazania ogólnej struktury świata. Wyrazicielem tej struktury — właściwie powszechnie uznanej za słuszną aż do końca stulecia, a może i dłużej — był Laplace.



Pierre Simon (de) Laplace (1749; 1827) nie miał specjalnie dobrej opinii wśród współczesnych i nie ma jej specjalnie dobrej dzisiaj,

gdy ocenia się jego postawę życiową. W odróżnieniu od właściwie wszystkich wybitniejszych uczonych swoich czasów Laplace był do obrzydliwości koniunkturalistą. Normandczyk, syn **drobnego** właściciela ziemskiego — zwykły sobie Laplace — umiał po studiach zapewnić sobie przychylność d'Alemberta (a więc opozycji) i został profesorem w szkole wojskowej w Paryżu (o tych szkołach będzie jeszcze mowa). Wystartował z tej pozycji (jako syn drobnego **właściciela ziemskiego** — w końcu de Laplace) do kariery urzędniczej przy Ludwiku XVI. Podczas rewolucji jednak (bez żadnego de) organizował wspólnie z Lagrangem École Normal i École Polytechnique. Następnie był ulubionym uczonym Napoleona (coraz bardziej z de), by bezkonfliktowo przenieść się w otoczenie Ludwika XVIII i Karola X. Struik w swoim *Krótkim zarysie...* ironicznie pisze, że *łatwość zmiany przekonań ułatwiła mu uprawianie czysto matematycznej działalności niezależnie od zmian politycznych.* Na pewno tak było — pozostaje do indywidualnej oceny fakt, czy wolno człowiekowi tak cenić swój talent uczonego, by dbać o niego w ten sposób.

Podstawowe dzieło Laplace'a to *Mécanique céleste* — pięć wielkich tomów wydanych w latach 1799–1825. Mechanika nieba stanowi okazję do rozwinięcia wielu nowych idei matematycznych. W szczególności można znaleźć tam równanie

$$\sum \frac{\partial^2 V}{\partial x_i^2} = 0 ,$$

co dowodzi, że uprawiał teorię potencjału. Właściwie od tego dzieła zaczyna się analiza wielu zmiennych, stąd wywodzą się późniejsze twierdzenia Greena, Stokesa itd. Samo dzieło nie jest najlepiej zredagowane i zawiera wiele luk — ciekawe jednak, że żadna właściwie z nich nie okazała się błędem. Można w tej pracy znaleźć również (niezależnie sformułowaną też przez Kanta) ideę powstania naszego Układu Słonecznego z mgławicy pyłowej.

Ale główne znaczenie *Mécanique céleste* jest zupełnie inne. Dzieło to przekazało matematykom (i w ogóle przyrodnikom) przeświadczenie o całkowitej poznawalności świata. Można zresztą znaleźć w nim odpowiedni cytat:

> *Inteligencja, która by w danym momencie znała wszystkie siły ożywiające naturę oraz wzajemne położenia bytów tworzących ją i przy tym byłaby dostatecznie wielka, by dane te poddać analizie, mogłaby w jednym wzorze objąć ruch największych ciał wszechświata i najmniejszych atomów: nic nie byłoby dla niej niepewne i miałaby przed oczyma zarówno przyszłość, jak przeszłość. Umysł ludzki daje słabe pojęcie o tej inteligencji, której doskonałość można było osiągnąć tylko w astronomii.*

Warto trochę czasu poświęcić analizie tego tekstu i pokusić się o kilka komentarzy. Wyrażając przekazaną w nim opinię w języku użytkownika komputera można stwierdzić, iż Laplace wierzył w istnienie tak obszernej bazy danych i tak dużej mocy obliczeniowej, że można by w nich stworzyć kompletny i funkcjonujący model wszechświata. Teoretyczne wyobrażenie sobie takiego superkomputera nie pociąga za sobą sprzeczności — gorzej będzie jednak, gdy spróbujemy planować jego realną kon-



strukcję: taki superkomputer mógłby dziś podawać wyniki (między innymi) własnych obliczeń, które będą dokonane dopiero w przyszłości. To jest już zdecydowanie niepokojące. Laplace, oczywiście, nie znał komputerów i wyobrażał sobie, że najdoskonalszym narzędziem opisu wszechświata są równania różniczkowe. Twierdził więc, że istnieje taki układ równań różniczkowych i takie dla nich warunki początkowe, że rozwiązaniem tego układu jest właśnie wszechświat. I to przekonanie bardzo głęboko przemówiło do współczesnych mu uczonych, stało się podstawowym przekonaniem człowieka nauki XIX stulecia. Wyznaczyło też najistotniejszą problematykę badawczą — należy udowodnić twierdzenie o istnieniu i jednoznaczności rozwiązania równania różniczkowego. Niebawem Augustin Cauchy przeprowadzi taki dowód dla równań zwyczajnych, a Sophie Kowalewska dla równań cząstkowych (o czym jeszcze będzie mowa).

Końcowe fragmenty zacytowanej opinii Laplace'a były przez wielu filozofów odczytywane jako stwierdzenie, iż wiedza człowieka o wszechświecie musi być aktualnie niepełna, choć potencjalnie — oczywiście — jest pełna. Stwarza to dość do dziś jeszcze rozpowszechniony obraz bezustannego powiększania się obszaru całkowicie opanowanego przez naukę, powiększania takiego, że każde postawione pytanie wcześniej czy później znajdzie się w jego obrębie. Byli też tacy, którzy niemoc ludzką podkreśloną w ostatnim zdaniu cytatu chcieli traktować jako przeciwstawienie wszechmocy boskiej, słowem — usiłowali w wypowiedzi Laplace'a znaleźć jeśli już nie dowód na istnienie, to przynajmniej uznanie istnienia Boga. Sam Laplace miał w tej sprawie inne zdanie. Zapytany ponoć przez Napoleona, czy chodzi tu o istnienie Boga, miał odpowiedzieć: *Nie, sire, takie założenie nie było mi potrzebne.* Co prawda, działo się to w czasach libertyńskich, a Laplace był koniunkturalistą. Są jednak istotne powody, by w wypowiedziach Laplace'a Boga się nie doszukiwać. W istocie chodzi tu o tę samą sprzeczność co w przypadku interpretowania całej wypowiedzi w duchu obliczeń komputerowych. Chodzi o determinizm. Jeśli bowiem każdy stan tak przeszły, jak i przyszły da się odtworzyć ze stanu obecnego, to nie istnieje żaden czynnik, który może stanu tego zmianę spowodować. W szczególności nie może być mowy ani o wszechmocy boskiej, ani o obdarzonej wolną wolą duszy człowieka — wszystko, cokolwiek będą robić i tak można było już wczoraj obliczyć, gdyby się tylko miało dostatecznie bogaty zbiór danych i dostateczną moc obliczeniową. Wszystko jest zdeterminowane i toczyć się będzie dokładnie tak, jak musi.

Taki światopogląd jest dość przerażający, jeśli wziąć go dokładnie i głęboko. Nasuwa się pytanie, dlaczego tak okrutny pogląd na ludzki los mógł przez ponad stulecie być dominujący wśród przedstawicieli nauk przyrodniczych. Odpowiedzi są chyba dwie. Pierwsza to ta, że dominacja wszelkiego typu ideologii w życiu społecznym, jaka trwa od Wielkiej Rewolucji Francuskiej, jest szczególnie w nauce odrażająca. Należy zrozumieć mechanizm powstawania wielkich ruchów społecznych czy uaktualnianie się fundamentalizmów religijnych, gdy świat jest pełen milionów bezgranicznie zrozpaczonych ludzi (a tak jest właściwie bez przerwy od dwustu lat). Nie sposób jednak nie zauważyć, że dorycki ideał wiedzy pewnej nie chce się tego



rodzaju naciskom poddawać, nie chce być od nich zależny. Zdecydowane opowiedzenie się za determinizmem przez ogół uczonych zajmujących się naukami przyrodniczymi i techniką wskazuje, jak mocno nacisk taki był odczuwany. Decyzja o zakwestionowaniu własnej wolnej woli nie jest przecież decyzją łatwą, szczególnie dla wybitnie sprawnej intelektualnie jednostki — a o takich tu przecież jest mowa.

Druga odpowiedź jest za to pełna optymizmu. Nie wyciągając z idei deterministycznych ostatecznych wniosków można patrzeć na nie jako na deklarację możliwości rozwiązania każdego konkretnego problemu, jako gotowość do zapanowania nad każdym możliwym aspektem świata. Uczony jest władcą bez granic. *Dulce et decorum* jest zatem być uczonym. Najwybitniejszym piewcą etosu dziewiętnastowiecznego uczonego jest Jules Verne, a sztandarowym bohaterem tamtych czasów jest znany z *Tajemniczej wyspy* Cyrus Smith — każda strona tej powieści jest po prostu rozwinięciem przytoczonego cytatu z Laplace'a.

Rola matematyki w całokształcie nauki wzrosła niepomiernie. Została ona już oficjalnie intronizowana na królową nauk. Stało się to po części przypadkowo. Wspominałem już o francuskich szkołach wojskowych. Szkoły wojskowe, a dokładniej — szkoły oficerskie powstawały w XVIII wieku w wielu krajach. Przeświadczenie, że wojny, tak jak wszystkiego, można się nauczyć, było w epoce nazywającej się Oświeceniem naturalne. Jak dalece skuteczne mogło być wykształcenie w takiej szkole, może świadczyć przykład naszej Szkoły Rycerskiej (powstała w 1765 roku, komendantem był Adam Czartoryski), która wykształciła np. Kościuszkę, Pułaskiego czy Kniaziewicza, a więc uznanych fachowców wojowania. Francuskie szkoły tego typu wyróżniały się wśród innych większym udziałem matematyki w programie nauczania. Wynikało to chyba jedynie z takiego, a nie innego zespołu nauczającego. I to właśnie nazywam przypadkiem. Reszta już przypadkowa nie jest.

Rewolucja francuska, kiedy tylko oprzytomniała z pierwszej euforii, uświadomiła sobie, że czeka ją, że czeka Francję wiele lat wojen. Jakobiński Konwent (chodzi więc o lata 1793–4) ogromną wagę przywiązuje do kształcenia na każdym jego poziomie. Zarządza państwowe nauczanie powszechne (bezpłatne i obowiązkowe), bezpłatne szkoły średnie oraz sieć szkół wyższych: École Polytechnique (wbrew polskiej tradycji szkoła wojskowa), École Normale (chodzi o tę wielką École Normale rue d'Ulm), Szkoła Dróg i Mostów i wiele, wiele innych. O ile nauczanie na poziomie podstawowym i średnim nie doczekało się za jakobinów realizacji (a przez thermidorian nie zostało uznane za ważne), o tyle szkolnictwo wyższe ogłoszono sprawą strategiczną, jako że od niego zależało tak wyszkolenie, jak i wyekwipowanie armii. Konwent zwrócił się bezpośrednio do francuskich uczonych, by oni wzięli w swoje ręce sprawę zaplecza dla armii francuskiej. Szczególne obowiązki zostały złożone na barki Gasparda Monge'a (1746; 1818), matematyka, o którym będzie jeszcze mowa z okazji geometrii rzutowej i różniczkowej, i Claude'a Louisa Bertholleta (1748; 1822), chemika. Nie było bowiem ani nie jest typowe, by ci sami ludzie kierowali nauką i przemysłem oraz dbali o wykształcenie kadr oficerów armii i inżynierów — oficerów przemysłu. Do współ-



pracy z nimi przystąpili praktycznie wszyscy uczeni francuscy. I znów, o obliczu szkolnictwa wyższego wojskowego i przemysłowego w znacznym stopniu zadecydowali matematycy — Lagrange i Laplace. Tak więc oświecenie i wykształcenie, które stanowiły zaplecze rewolucji, były w bardzo wysokim stopniu przesycone matematyką.

Jaka zaś była efektywność francuskiej koncepcji budowania armii i stanowiącego jej zaplecze przemysłu, świadczy historia wojen przełomu stuleci. Najpierw rewolucyjna Francja skutecznie stawiła czoło wszelkim interwentom, następnie — pod wodzą Napoleona — rozniosła w puch armie otaczających ją potęg. Oczywiście, wojnę ostatecznie przegrała, ale na pytanie, dlaczego zdołano ją pokonać z takim trudem, odpowiedź dawano jedną — miała lepszych oficerów i lepszych inżynierów. A proszę pamiętać, że oficerowie napoleońscy (i pracujący dla napoleońskiej armii inżynierowie) w całości wywodzili się ze szkół organizowanych przez Monge'a, Lagrange'a i Laplace'a.

W ten sposób, w ramach Kongresu Wiedeńskiego, ustalono również (o czym często się nie pamięta), że jedyną ochroną przed takimi „wypadkami przy pracy", jakim były podboje napoleońskie, jest stworzenie szeroko zakrojonego szkolnictwa ukonstytuowanego na wzór francuski, a więc z dominującą matematyką. W ten sposób w całej Europie, od Atlantyku po Ural, powstała sytuacja, do której każdy z nas jest przyzwyczajony, jak do prawa przyrody: w szkole najważniejszym przedmiotem jest matematyka, a najważniejszym (i najgroźniejszym) nauczycielem — matematyk. Warto pamiętać, że to napoleońscy żołnierze matematykom ten tryumf wywalczyli. Obserwując zaś zmniejszającą się obecnie rangę matematyki, a w większym jeszcze stopniu matematyków, warto zastanowić się, czym moglibyśmy dzisiaj zasłużyć sobie na ponowny przypływ szacunku albo też czym moglibyśmy społeczeństwo nastraszyć. Do sprawy rangi matematyki w dzisiejszych czasach powrócę jeszcze w wykładzie XXII.

Warto pamiętać, że i po Napoleonie ster tak szkolnictwa wyższego, jak i przemysłu pozostał w rękach ucznia Monge'a, matematyka — Charlesa Dupina (1784; 1873), tego od indykatrysy.

Wiek pary i elektryczności rozpoczynał się więc w nastroju niewzruszonej wiary w nieograniczoną skuteczność nauki oraz powszechnego uznania pełnej dominacji matematyki w naukach przyrodniczych i technicznych. Ten nastrój pewności siebie pozwolił też na wskazanie właściwego (a przynajmniej dobrze określonego) miejsca, jakie w całokształcie deterministycznego obrazu świata zająć powinien rachunek prawdopodobieństwa. Co ciekawsze — fundamentalną rolę odegrała i tu praca Laplace'a. Była to wydana w 1812 roku *Théorie analytique des probabilitées*. Dla rachunku prawdopodobieństwa wyznaczył Laplace rolę protezy — tam, gdzie jeszcze nie jesteśmy w stanie (ze względu na brak wprawy, brak danych, zbytnią złożoność problemu) podać precyzyjnego opisu zjawiska, musimy posługiwać się rachunkiem prawdopodobieństwa, który mówi, w jaki sposób zastąpić wiedzę pewną jej jak najlepszym przybliżeniem. W tym miejscu kilka słów o tym, co się zdarzyło od *Ars coniectandi* do Laplace'a.



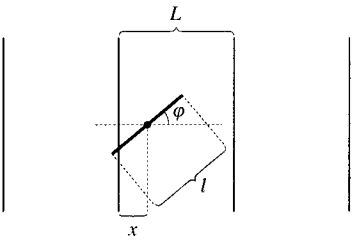
Jak już o tym była mowa, podstawowym odbiorcą rezultatów z zakresu probabilistyki były loterie i towarzystwa ubezpieczeniowe. Szczególnie te ostatnie stanowią bardzo poważny element w rozwoju

matematyki, gdyż zamawiają ekspertyzy u co wybitniejszych matematyków, w istotny sposób podnosząc ich stopę życiową — wśród rekordzistów, jeżeli chodzi o honoraria, znów wymieniany jest Euler. Pierwszym po *Ars coniectandi* Bernoullego wybitnym dziełem poświęconym rachunkowi prawdopodobieństwa jest *The Doctrine of Chances*, której autorem jest Abraham de Moivre (1667; 1754), francuski hugonot pracujący w Anglii (w roku 1685 Ludwik XIV odwołał edykt nantejski i życie protestantów we Francji stało się bardzo uciążliwe). Dzieło to jest poświęcone próbie wprowadzenia analizy matematycznej do probabilistyki, jest tam więc coś w rodzaju rozkładów ciągłych. W 1733 roku ten sam de Moivre wprowadza rozkład normalny, jako asymptotyczne przybliżenie rozkładu dwumianowego. Od 1730 roku jest znany bardzo przydatny do tego celu wzór Jamesa Stirlinga.

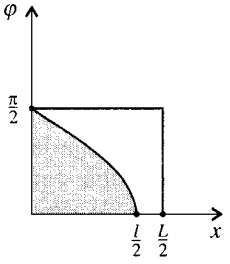
Faktyczny jednak krok naprzód należy do wybitnego przyrodnika, ale przede wszystkim *bon vivanta*, francuskiego hrabiego, skrajnego libertyna, ale i intelektualisty, Georgesa Louisa Leclerca de Buffona (1707; 1788) — amatorzy malarstwa może pamiętają obraz bodajże Watteau *Hrabia Buffon demonstruje plemniki damom dworu*. Mimo jego legendarnego wręcz gustowania w rozrywkach rokokowego dworu jest on inicjatorem, redaktorem i głównym autorem monumentalnego dzieła *Historia naturalna* (44 tomy). Jest też prekursorem tzw. prawdopodobieństwa geometrycznego — pierwowzoru współczesnej teorii prawdopodobieństwa. Mianowicie wskazał on (w 1777 roku) sposób, jak rzucając igłą na poliniowany arkusz papieru znaleźć wartość π. Wynik ten zrobił duże wrażenie, bo po raz pierwszy prawdopodobieństwo zapracowało na „coś z matematyki".

Doświadczenie i związane z nim rozumowanie są bardzo proste. Jeśli na papier, poliniowany prostymi równoległymi narysowanymi w odległości L jedna od drugiej rzucimy igłę o długości l, przy czym $l < L$, to odległość x środka igły od najbliższej linii i kąt φ, jaki tworzy igła z kierunkiem prostopadłym do linii, spełniają zależność (rys.XVI.2):

igła przecina którąś z linii wtedy i tylko wtedy, gdy $x < (l/2)\cos\varphi$.



Rys.XVI.2



Rys.XVI.3

Prawdopodobieństwo p tego, że rzucona igła przetnie którąś z linii, jest równe stosunkowi pola pod wykresem funkcji $(l/2)\cos\varphi$ wewnątrz prostokąta $(0, L/2) \times (0, \pi/2)$ (rys.XVI.3) do pola tego prostokąta. To stwierdzenie było w czasach Buffona czystą deklaracją, ale dobrze ilustrowało intuicję związaną z rozkładem ciągłym: stosunek obszaru zdarzeń sprzyjających do obszaru wszelkich możliwych zdarzeń. Potrzeba było jeszcze



ponad 150 lat, nim te intuicje zostały uściślone dając początek naukowej probabilistyce (Kołmogorow, 1933). Wierząc jednak hrabiemu Buffonowi na słowo otrzymujemy

$$p = \frac{\frac{l}{2}}{\frac{\pi L}{4}} = \frac{2l}{\pi L}$$

(licznik pierwszego ułamka to $\int_0^{\pi/2} (1/2) \cos\varphi \, d\varphi$, co, oczywiście, Buffon umiał obliczyć). Stąd mamy

$$\pi = \frac{2l}{pL} \approx \frac{2ln}{kL},$$

gdzie k jest liczbą rzutów, w których igła przecięła linię, a n — liczbą wszystkich rzutów w doświadczeniu. To, że przyjęte zostało $p \approx k/n$, jest oczywiście znowu deklaracją, ale i ona jest tak szalenie intuicyjna, iż nie trzeba było z jej sformułowaniem czekać aż na von Misesa, który to precyzyjnie ujął na początku XX wieku. Poza tym za Buffonem przemawiał fakt, że nawet przy kilkudziesięciu rzutach obliczona w ten sposób wartość π jest bardzo bliska uzyskanej w tradycyjny sposób.

Warto tu od razu podkreślić, że przeświadczenie o wartości rozważań probabilistycznych było bardzo silne. Próbowano stosować prawdopodobieństwo wszędzie tam, gdzie nie widziano sposobu na przeprowadzenie badań w matematycznym tego słowa znaczeniu dokładnych. Swego rodzaju kuriozum jest uprawiana np. przez Laplace'a i Poissona dyscyplina zwana *probabilité de jugements — prawdopodobieństwo sądowe*, która obliczała prawdopodobieństwo wydania przez sąd sprawiedliwego wyroku, gdy dane są prawdopodobieństwa prawdomówności świadków.

Praca Laplace'a, o której była mowa, starała się tę różnorodność stosowanych w probabilistyce metod przekazać. W efekcie wyszło z tego dość niespójne dzieło: początek to precyzyjny wykład rachunku prawdopodobieństwa opartego na kombinatoryce (a więc to, co przez dziesięciolecia uczeń polskiej szkoły mógł znaleźć w podręczniku Wiesława Szlenka), dalsze części to pozbawiony sprecyzowanych podstaw, ale oparty o potężny aparat analizy matematycznej wykład rachunku prawdopodobieństwa dla ciągłej zmiennej losowej — można tu w szczególności znaleźć transformatę Laplace'a, a więc pierwowzór późniejszego rachunku operatorów. Część początkowa *Théorie analytique des probabilitées* opracowana jest przy założeniu, że zbiór zdarzeń jest skończony i istnieją w nim jednakowo prawdopodobne atomy, zwane zdarzeniami elementarnymi (słowo *atomy* oznacza, że każde zdarzenie jest pewnym zbiorem zdarzeń elementarnych). To bardzo ograniczające założenie ma jednak tak eleganckie skutki, że w historii rachunku prawdopodobieństwa figuruje jako *klasyczna definicja Laplace'a*, co jest dużą niesprawiedliwością dla autora, bo sugeruje, iż uprawiał on probabilistykę na tym poziomie. Warto jeszcze wspomnieć, że praca Laplace'a wprowadziła do powszechnego użytku wzór Bayesa (jego autor, pastor Thomas Bayes, znany jest jedynie z pozostawionych przez siebie notatek).



Tak więc w ukształtowaniu się podstawowych elementów świadomości matematycznej czy wręcz ideologii matematycznej XIX stulecia decydującą rolę odegrały prace Laplace'a, co jest wybitnie ironicznym komentarzem do krytyki jego prywatnego życiorysu.

* * *

Na matematykę ostatnich dwu stuleci nie sposób jest spojrzeć z takiego dystansu, jak się to udaje w odniesieniu do historii dawniejszej. Składa się na to nie tylko jej nieporównywalna nawet ze Złotym Wiekiem Aten obfitość ani nie tylko brak osobistego dystansu do problematyki jeszcze „gorącej". Jest również i to, że nie wiadomo, co z niej „wyszło", które trendy okazały się naprawdę płodne, a które odchodzą w cień zapomnienia — to wszystko jeszcze się dzieje. Jest też dodatkowa trudność — wszystko wskazuje na to, że ten okres rozkwitu matematyki dobiega końca, a w tej sytuacji trudno obiektywnie odnosić się do niej jej poddanym.

Dalsze wykłady poświęcę więc tylko na przegląd dominujących w matematyce tendencji i na przedstawienie jej kłopotów ze sobą.



WYKŁAD XVII

Początki algebraicznego mocarstwa

Dość starannie podkreślałem różnicę pochodzenia różnych dyscyplin matematycznych. Geometria i arytmetyka mają rodowód starożytny i europejski. Analizie i wszelkim dyscyplinom związanym z granicą należy przyznać rodowód również europejski, ale zdecydowanie nowożytny (choć już Eudoksos...). Właściwie jedyna dyscyplina o pozaeuropejskim pochodzeniu to algebra. Dyscyplina ta początkowo była w Europie uznawana za najważniejszą ze względu na kompleksy naukowe i w ogóle cywilizacyjne względem Arabów. Gdy jednak to minęło, moda na algebrę wcale się nie zmniejszyła. Sama algebra tymczasem rozrosła się do tego stopnia, że stała się uniwersalnym językiem i narzędziem całej matematyki. Kilka aspektów tej ekspansji chciałbym przedstawić w tym wykładzie.

Początkowo przedmiotem badań algebry było rozwiązywanie równań. W sposób naturalny problematyka ta rozpada się na dwie dość niezależne części. Pierwsza z nich to rozwiązywanie równań w zbiorze najstarszych, cieszących się zasłużonym szacunkiem, liczb naturalnych. Klasycznym przykładem jest tu równanie Pella (wspomniane przy okazji Archimedesa) i równanie Fermata (do którego jeszcze wrócę w tym wykładzie). Drugi rodzaj rozwiązywania równań to rozwiązywanie ich „w ogóle" i tu jest tyleż kłopotu z tym, w jaki sposób rozwiązywać, jak z tym, co to znaczy „w ogóle". Ogólne metody rozwiązywania równań (*redukcja i przenoszenie* al-Chwarizmiego) prowadziły bowiem często do wyrażeń oznaczających co innego niż uznane liczby (tj. wymierne dodatnie, mówiąc dzisiejszym językiem). Z grona liczb „nieuznanych" pierwsze uzyskały status przyzwoitych liczb niewymierne liczby dodatnie — do takich liczb prowadziły różne zadania miarowe, więc nie widziano powodu, by się przed nimi bronić; były ponadto liczby powszechnie uznane (np. π, a później e), o których nie było wiadomo, czy są wymierne, czy nie, a których nie sposób było nie używać. I odbyło się to uznanie mimochodem, niedostrzegalnie.

Znacznie trudniej było z liczbami ujemnymi. Istniały propozycje, by traktować je jak dług czy niedobór, ale nie zyskiwały one ogólnej akceptacji. W efekcie (jak o tym już była mowa w wykładzie XII) liczby ujemne zostały uznane za równoprawne liczby, gdy Galileusz wprowadził pojęcie wektora: liczby przeciwnych znaków (a więc znoszące się przy sumowaniu) były tra-

ktowane jak wektory o tym samym kierunku i tej samej długości, lecz o przeciwnych zwrotach. O tym, jak mimo takiej interpretacji uznawano rzecz za nieoczywistą, świadczy „dowód" Kartezjusza, że wielomiany mogą mieć również ujemne pierwiastki. Oto on:

Faktycznie Kartezjusz pisze: *z każdego wielomianu, który ma fałszywe pierwiastki, można zrobić taki, który będzie miał prawdziwe.*

Dla każdego wielomianu W istnieje taka liczba a, że wielomian W określony przez warunek* $W^*(x) = W(x - a)$ *ma tylko dodatnie (rzeczywiste) pierwiastki — a przecież to są takie same wielomiany.*

Jeszcze lepiej opory z dopuszczaniem nowych liczb ilustruje sprawa liczb zespolonych. One bowiem nie trafiły do matematyki jako dodatkowe rozwiązania równań — były to tylko formalne napisy, przez które należało przejść na drodze obliczania porządnych, rzeczywistych rozwiązań (patrz wykład X). Były więc używane, ale tylko jako narzędzie, nigdy zaś jako wynik rozwiązywania jakiegoś problemu. Stosunek do nich ilustruje najlepiej cytat z *Algebry* Eulera, będącej, między innymi, podręcznikiem rachunków na liczbach zespolonych (że nie wspomnę o udziale tych liczb w eulerowskiej analizie): *Pierwiastki kwadratowe z liczb ujemnych nie są zerem, ani nie są ujemne, ani dodatnie. Stąd wynika, że pierwiastki te nie mogą się znajdować wśród możliwych liczb. W konsekwencji są to niemożliwe liczby. I tak dochodzimy do pojęcia liczb na ogół zwanych urojonymi albo wyobrażalnymi dlatego, że istnieją one tylko w wyobraźni.* I nic tu nie pomagało, że ten sam Euler przedstawiał liczby zespolone jako punkty płaszczyzny (zwanej dziś płaszczyzną Gaussa) i podawał trygonometryczne wzory na ich mnożenie (dziś zwane wzorami de Moivre'a).

Podobno to nieprawda; wg podręczników płaszczyznę Gaussa wynalazł Caspar Wessel w 1797 roku. Co jednak wobec tego oznaczają u Eulera promienie i kąty, czyli moduły i argumenty liczb zespolonych?

Ten stan rzeczy był przez matematyków XVIII stulecia odczuwany jako niewłaściwy. Próby znalezienia argumentu na rzecz uznania liczb zespolonych za pełnowartościowe liczby były rozliczne. Na przykład d'Alembert (w pracy *Rozmyślania o ogólnej przyczynie wiatru* z 1747 roku) wykazuje — dowód nie był do końca poprawny, ale poprawił go Euler — że liczba zespolona podniesiona do potęgi o wykładniku zespolonym jest też liczbą zespoloną. I ostatecznie to właśnie praca tego rodzaju spowodowała przyznanie liczbom zespolonym statusu „liczb zwyczajnych". Była to praca o istnieniu rozwiązań równań algebraicznych — obroniona w 1799 roku teza doktorska Carla Gaussa, a jej rezultat znany jest dziś jako Podstawowe Twierdzenie Algebry i głosi:

Każdy wielomian (stopnia większego od zera) o współczynnikach zespolonych ma pierwiastek zespolony.

Własność taka nazywa się algebraiczną domkniętością i jest to niewątpliwie bardzo elegancka i praktyczna własność. Liczby mające własność algebraicznej domkniętości nie mogą być gorsze — od tej chwili liczby zespolone stały się absolutnie pełnowartościowymi liczbami.



Dowód Podstawowego Twierdzenia Algebry wydaje się nie pa-

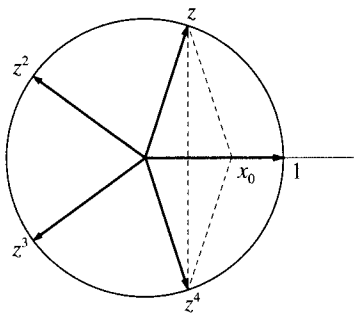
sować do ram tych wykładów. Warto wszelako powiedzieć nieco o Gaussie (który będzie, oczywiście, powracał przy wielu okazjach) i jakoś zademonstrować sposób, w jaki uprawiał on liczby zespolone.

Carl Friedrich Gauss (1777; 1855) był geniuszem. Bo jak inaczej można nazwać człowieka, który został wybitnym uczonym, mimo że startował jako syn chronicznego bezrobotnego (w bardziej eleganckich życiorysach zawód jego ojca określa się jako robotnik sezonowy). Było to w mieście Brunszwik, gdzie (tu należy pobłogosławić Fryderyka II i przekląć wszystkich, którzy nie rozumieją, jakim dobrodziejstwem jest powszechne bezpłatne szkolnictwo) nauczanie było darmowe i obowiązkowe. W szkole opiekunem młodego Gaussa był student nazwiskiem Bartels (przypominam — nauczyciele zarabiali tyle, że nie zajmowali się nauczaniem, tylko wynajmowali do tego kogoś uboższego), który w ten sposób zarabiał na studia. Było to dla obu stron korzystne spotkanie. Młodzi ludzie prędko zaczęli się uczyć razem, przedstawiony przy wizytacji księciu Brunszwiku Gauss zyskał sobie jego uznanie i stypendium, które umożliwiło mu ukończenie studiów i uzyskanie doktoratu, Bartels też zresztą studia ukończył i dał się wynająć jako profesor uniwersytetu do Kazania, gdzie miał kolejnego wybitnego ucznia — Łobaczewskiego (o czym w XIX wykładzie). Gauss studiował w Getyndze w latach 1795–8, a o jego doktoracie już była mowa. Jest powszechnie uważany za matematyka i obdarzany nawet tytułem *princeps mathematicorum*. Tym ciekawsze jest, że nigdy nie pracował jako matematyk (całe dorosłe życie był dyrektorem obserwatorium astronomicznego w Getyndze) i nie lubił (już nie tylko matematyki) wykładać. Do dziś najbardziej prestiżowa nagroda astronomiczna nosi jego nazwisko, jego nazwiskiem nazwana jest jednostka magnetyzmu, siatka geograficzna, według której sporządzane są mapy wojskowe itd., itp. Był to człowiek dość ponury i pełen kompleksów, co będzie jeszcze dalej widoczne. Ale też był nieprawdopodobnie pracowity — o jego wynikach wiemy wiele, gdyż prowadził on dziennik swoich prac (choć, jak sam to kilkakrotnie zaznaczył, były i takie rezultaty, których na kartach owego dziennika nie umieszczał). O pracach Gaussa pisał będę tylko wtedy, gdy trafią się one w głównym nurcie jakiejś silnej tendencji, ale to będzie miało miejsce wielokrotnie. Jego pozycję naukową podkreślała godność rządowa tajnego radcy (z czego — sądząc po wypowiedziach jego współczesnych, np. Riemanna — był dumny).

Właśnie z dzienników Gaussa dowiadujemy się, że jego pierwszy wielki wynik dotyczący liczb zespolonych został uzyskany 29 marca 1796 roku. Zasługuje on na przytoczenie z tego względu, że da się (chyba) przystępnie wyjaśnić ideę przyświecającą jego uzyskaniu, jak też z tego względu, iż jest to wynik, który Gauss do końca życia cenił sobie najwyżej. Chodzi mianowicie o konstrukcję siedemnastokąta foremnego. Wiąże się zresztą z tym anegdota podobna do tej, która dotyczy grobu Jakuba Bernoullego: Gauss życzył sobie, by na jego grobie nie było żadnych napisów, a tylko wycięty w kamieniu siedemnastokąt foremny. Ma zatem na grobie rozliczne napisy i (aby nie było to całkiem wbrew jego woli) ma też siedemnastokąt, tyle że jest to kształt podstawy stojącego na grobie obelisku (doskonale widoczny z lecącego nisko helikoptera).



Ideę konstrukcji siedemnastokąta można przedstawić na prostszym przykładzie konstrukcji pięciokąta foremnego (jest to pomysł Gindikina — jeszcze raz odsyłam do jego *Opowiadań o matematykach i fizykach*). Na płaszczyźnie traktowanej jako zbiór liczb zespolonych zaznaczmy wszystkie pierwiastki stopnia 5 z jedności (rys.XVII.1). Wypadkowa odpowiadających im wektorów jest równa 0 — na tym właśnie polega foremność wielokąta, dla którego te pierwiastki są wierzchołkami. Mamy więc



Rys.XVII.1

$$1 + z + z^2 + z^3 + z^4 = 0$$

i chcemy z tej zależności odnaleźć miejsce na płaszczyźnie, w którym znajduje się z, czyli chcemy rozwiązać to równanie. Nie jest to wcale trudne. Zauważmy bowiem, że $z^4 = 1/z$ oraz $z^3 = 1/z^2$. Mamy więc

Odrobinę rachunków na liczbach zespolonych trzeba w tym miejscu znać, ale taka sytuacja, że coś „z matematyki" trzeba wiedzieć, będzie się teraz co pewien czas zdarzała. Jeśli ktoś nie ma ochoty się w to zagłębiać, może — jak sądzę — bez szkody dla zrozumienia dalszego tekstu opuścić kilka linijek i czytać dalej.

$$0 = \frac{1}{z} + \frac{1}{z^2} + z^2 + z + 1 = \left(z + \frac{1}{z}\right)^2 + \left(z + \frac{1}{z}\right) - 1 .$$

Chcąc znaleźć $z + 1/z$ musimy więc rozwiązać równanie kwadratowe

$$x^2 + x - 1 = 0 ,$$

a następnie chcąc uzyskać wartość z — równanie kwadratowe

$$z + \frac{1}{z} = x_0 ,$$

gdzie x_0 jest pierwiastkiem poprzedniego równania. Zresztą, aby znaleźć pięciokąt foremny, nie trzeba wcale znajdować z — wystarczy w punkcie $(1/2)\,x_0$ wystawić prostopadłą do 01: przetnie ona okrąg jednostkowy właśnie w z (i w z^4).

Co w tym rozwiązaniu może dać się powtórzyć, gdy 5 zastąpimy np. przez 17? Gauss powtórzył grupowanie pierwiastków z jedności w grupki. Mianowicie grupujemy 16 pierwiastków — poza 1 — (tak jak poprzednio 4) na dwie grupki po 8 w ten sposób, by zarówno suma (tak jest zawsze), jak też iloczyn sum pierwiastków z każdej grupki były liczbami rzeczywistymi (poprzednio w jednej grupce były z i z^4, jak też z^2 i z^3). Wówczas (wobec wzorów Viéte'a) możemy znaleźć wartość każdej z sum rozwiązując równanie kwadratowe. Po jego rozwiązaniu dzielimy wybraną grupkę z ośmiu pierwiastków na dwie grupki (po cztery pierwiastki) w ten sposób, by znów tak suma, jak iloczyn sum nowych grupek były liczbami rzeczywistymi itd. Postępując tak dalej znajdziemy w końcu wartość z lub (co nawet będzie bardziej praktyczne)



$z + z^{16}$. Pytanie tylko, jak dzielić na grupki. Oto odpowiedź Gaussa. Przenumerujmy najpierw pierwiastki nadając im nazwy od a_1 do a_{16} w następujący sposób:

$$\text{dawne } z^k \text{ jest teraz } a_l \Leftrightarrow 3^l \equiv k \pmod{17}.$$

Teraz do pierwszej grupki zaliczamy te, które mają numerki parzyste, a do drugiej — nieparzyste. Dalszy podział pierwszej grupki jest według reszty z dzielenia przez cztery, a następny (jeśli jeszcze chcemy dzielić) — przez osiem. To, że się udaje (to znaczy, że za każdym razem otrzymujemy odpowiednie sumy będące liczbami rzeczywistymi), to jest właśnie osiągnięcie Gaussa. Po rozwiązaniu trzech (zaledwie) równań kwadratowych uzyskujemy

$$z + z^{16} = \frac{1}{8}\left(\sqrt{17} - 1 + \sqrt{34 - 2\sqrt{17}}\right) + \frac{1}{4}\sqrt{17 + 3\sqrt{17} - \sqrt{170 + 38\sqrt{17}}},$$

co pozwala siedemnastokąt foremny skonstruować (proszę się nie obawiać, są prostsze metody na skonstruowanie tej figury, choć wtedy nie było).

Jak to jest zrobione, czy raczej, jak można było wpaść na taki sposób? Podobnymi problemami zajmował się Lagrange — chodzi mianowicie o zachowywanie się różnych obiektów algebraicznych podczas permutowania związanych z nimi liczb. Tutaj Gauss poszukiwał takich podzbiorów zbioru pierwiastków z jedności, by przekształcenie potęgowe podzbiory te zachowywało. Nie wchodząc w szczegóły techniczne zbierzmy tylko uzyskane przez Gaussa warunki wykonalności proponowanej przez niego metody. W szczególności wskażmy odpowiedź na pytanie, skąd wzięła się dość dziwna trójka we wzorze na przenumerowywanie pierwiastków z jedności. Rezultaty są takie: dla pomyślnego przebiegu obliczeń liczba boków wielokąta foremnego, którego szukamy, musi być równa $2^{2^k} + 1$, musi to być liczba pierwsza, a liczba użyta do przenumerowywania nie musi być trójką — musi to być pierwiastek pierwotny dla liczby boków wielokąta.

Przytoczyłem te wyniki (prawdopodobnie wielu Czytelnikom nic nie mówiące) po to, żeby przedstawić za ich pomocą tak poziom ścisłości, którym u progu XIX wieku się posługiwano, jak też zademonstrować niesłychaną pracowitość Gaussa. Zacznijmy od tej drugiej sprawy. Pierwiastek pierwotny dla liczby n to taka liczba k, że rozwinięcie liczby $1/k$ w systemie n-tkowym ma okres maksymalny, to znaczy $(k-1)$-miejscowy. Dla przykładu: w systemie dziesiętnym pierwiastkami pierwotnymi są np. 7 ($1/7 = 0{,}(142857)$), 17, 19, 23, 29, 97, 337, a nie są np. 3, 11 ($1/11 = 0{,}(09)$), 13 ($1/13 = 0{,}(076923)$). Nie podaję ogólnej reguły, bo nie jest ona znana — problem znajdowania pierwiastków pierwotnych jest do dziś otwarty. Gauss, interesujący się tym problemem, obliczył rozwinięcia odwrotności w systemie dziesiątkowym dla liczb do 1000 jeszcze będąc w szkole — niesamowita pracowitość! Trójka występuje więc w konstrukcji siedemnastokąta jedynie dlatego, że jest pierwiastkiem pierwotnym dla 17.

W zestawieniu z tymi obliczeniami niezwykle głupio brzmi anegdotka, wymyślona przez XIX-wiecznych nauczycieli matematyki, o tym, jak Gauss szybko obliczył sumę liczb naturalnych od 1 do 100. Nie miała jednak ona przedstawiać dorobku Gaussa, lecz zachęcać uczniów do zainteresowania się postępem arytmetycznym (jak to się wtedy nazywało).



Pytanie o to, jakie liczby postaci $2^{2^k} + 1$ (nazywa się je liczbami Fermata) są liczbami pierwszymi, też jest do dziś otwarte. Wiadomo, że pierwsze są liczby Fermata dla $k = 0, 1, 2, 3, 4$. Są to 3, 5, 17, 257, 65537. I dotąd żadnej następnej nie znaleziono. Wiadomo też, że np. przyjmując jako k liczbę 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 18, 23, 36, 38, 73 lub, powiedzmy, 1945 otrzymamy liczby Fermata nie będące liczbami pierwszymi (dla $k = 5$ najmniejszym dzielnikiem jest 641, a dla $k = 73$ jest nim $5 \cdot 2^{75} + 1$). W konsekwencji dowód Gaussa daje się zastosować jedynie do pięciu liczb (przy czym dla dwóch z nich rzecz była i bez niego od dwóch tysięcy lat znana). Konstrukcje dla 257 i 65537 zostały praktycznie wykonane; np. w muzeum Gaussa w Getyndze znajduje się opis (w skrzynce!) konstrukcji 65537-kąta (wykonanej przez Hermesa).

Znane są kryteria sprawdzania, czy liczba Fermata jest pierwsza, ale np. dla k równego 17, 20, 22, 24 nie wiadomo, czy są one pierwsze.

Gauss nie poprzestaje jednak na tym i formułuje ogólne twierdzenie o konstruowalności wielokątów foremnych. Głosi ono, że

n-kąt foremny jest konstruowalny cyrklem i linijką wtedy i tylko wtedy, gdy n jest postaci

$$2^m \cdot p_1 \cdot p_2 \cdot \ldots \cdot p_l,$$

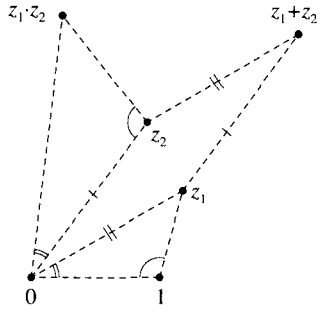
gdzie p_i są różnymi pierwszymi liczbami Fermata.

To, że warunek ten wystarcza do konstruowalności, wynika z poprzedniego rezultatu Gaussa i ze spostrzeżenia Euklidesa, że jeśli p i q są liczbami względnie pierwszymi oraz jeśli wpiszemy p-kąt i q-kąt foremny w ten sam okrąg tak, by miały wspólny wierzchołek, to wśród otrzymanych na okręgu punktów będą dwa sąsiednie wierzchołki $(p \cdot q)$-kąta (była o tym mowa w wykładzie III na przykładzie 15-kąta). Jak jednak dowiódł Gauss, że warunek ten jest konieczny, że nie ma innych konstruowalnych wielokątów foremnych? Otóż, wcale nie dowiódł. Tylko zadeklarował. Oczywiście, dowód dziś jest znany — do tego jednak stopnia szanuje się autorytet Gaussa, że nie dopuszcza się nawet myśli, iż on mógł dowodu po prostu nie znać — dowód nie jest sygnowany niczyim nazwiskiem (i powszechnie wobec tego traktowany jest jako dowód Gaussa).

Prace Gaussa dały impuls do kolejnych prób znalezienia sposobu rozwiązywania równań algebraicznych stopnia wyższego niż cztery. W istocie jest to problem bardzo podobny do znajdowania konstrukcji cyrklem i linijką — środki są ograniczone. Skuteczne zastosowanie permutacji i kongruencji (przystawania modulo) w problemie 17-kąta sugerowało, że może tego rodzaju narzędzia pozwolą rozstrzygnąć również problem rozwiązywania równań. Tak się też stało, ale zanim o tym będzie mowa, powróćmy do sprawy liczb zespolonych.

Długi okres dyskryminacji tych liczb spowodował, że zainteresowanie sposobem istnienia liczb zespolonych stało się sprawą nie tylko matematyków. Lekkomyślne nazwanie jakichś liczb urojonymi (wyobrażalnymi, niemożliwymi, bo i takich nazw używano) niesłychanie oddziaływało na wyobraźnię humanistów. Jest bardzo wiele prac filozoficznych (które należałoby zaliczyć do akuzmatyki — patrz wykład V) poświęconych istocie liczby i oraz głębokim konsekwencjom wyciągania pierwiastka





Rys.XVII.2

z − 1. Są to prawie w stu procentach kompletne bzdury. Ale są. I jeśliby nawet matematycy XIX stulecia nie odczuwali własnej potrzeby odpowiedzenia na pytanie o sposób istnienia liczb zespolonych, to już sam nacisk zewnętrzny popchnąłby ich do tego. Rozwiązanie sprawy rodzaju bytu liczb zespolonych jest bardzo proste. Jest to zbiór par liczb rzeczywistych z działaniami określonymi przez wzory

$$(a, b) + (c, d) = (a + c, b + d),$$

$$(a, b) \cdot (c, d) = (a \cdot c - b \cdot d, a \cdot d + b \cdot c)$$

(jeśli ktoś lubi algebrę) lub — równoważnie — zbiór punktów płaszczyzny z działaniami określonymi przez konstrukcje z rysunku XVII.2 (jeśli ktoś lubi geometrię). A gdzie jest tu pierwiastek z − 1? Ano nigdzie. Można oczywiście wśród liczb zespolonych wybrać taki ich podzbiór, który będzie się zachowywał jak liczby rzeczywiste, ale wszelkie filozoficzne konsekwencje powstałych przy tej okazji nieporozumień spadną na głowę tego, kto do tych nieporozumień dopuści.

Warto zwrócić uwagę, że za pomocą działania dodawania i mnożenia nie można spośród liczb zespolonych wyróżnić liczb rzeczywistych — dość trudny dowód tego faktu został przeprowadzony w połowie XX wieku.

Autorem zlikwidowania kwestii liczb zespolonych jako dziwolągów i nadania im przyzwoitego matematycznie kształtu jest William Rowan Hamilton (1805; 1865). Cała jego twórczość matematyczna stoi pod znakiem fascynacji wektorami. Jednym z aspektów tej fascynacji było dążenie do nadania wektorom przyzwoitej struktury algebraicznej. Jak w życiu, tak i w matematyce o definicję przyzwoitości jest trudno — każdy musi sam ostatecznie zdecydować, co będzie przez to rozumiał. Istnieją też normy środowiskowe. Taka właśnie środowiskowa norma przyzwoitości dla dodawania i mnożenia przewidywała, że mają to być działania przemienne i łączne, a także, że mnożenie ma być rozdzielne względem dodawania. Wyżej przytoczona definicja gwarantuje te własności działaniom na wektorach dwuwymiarowych. Stwierdziwszy to (w 1835 roku) Hamilton (z zawodu — podobnie jak Gauss — astronom; dokładniej: Astronom Królewski Irlandii) podjął pracę nad wskazaniem przyzwoitych działań dla wektorów trójwymiarowych.

Tak się jednak składa, że praca taka powieść się nie może. Po długotrwałych bezowocnych usiłowaniach spróbował stworzyć takie działania dla wektorów czterowymiarowych. Ku jego zdumieniu i zachwytowi udało się (podobno stało się to na spacerze w Dublinie jesienią 1843 roku — pełen euforii Hamilton wyciął jakoby scyzorykiem wymyślone przed chwilą wzory na poręczy drewnianego mostku; znając te wzory wypada w to wątpić). Tak powstały kwaterniony. Nie są one tak do końca przyzwoite: z przytoczonego wyżej minimum przyzwoitości nie spełniają jednego warunku — mnożenie nie jest przemienne. Wobec tego można było szukać jeszcze innych (o innej liczbie wymiarów) wektorów, dla których określenie przyzwoitych działań jest możliwe. To się również do pewnego stopnia udało, choć już



nie Hamiltonowi (lecz Cayleyowi, o którym będzie dalej mowa; inaczej zrobił to Clifford) — jednak powstałe w ten sposób oktawy (czy bikwaterniony) świadectwa przyzwoitości u społeczności matematycznej nie zyskały. Dolny próg przyzwoitości dla działań ustalono na poziomie kwaternionów i ostatecznie w 1877 roku Ferdinand Georg Frobenius (1849; 1917) udowodnił, że nie ma — poza liczbami zespolonymi i kwaternionami — innych rozszerzeń liczb rzeczywistych, w których działania mają przyzwoite własności. To, co jest najistotniejsze w tych rezultatach (poza, oczywiście, ich dosłownym znaczeniem algebraicznym), to określenie kanonu, jaki powinna spełniać struktura liczbowa (choćby sztucznie stworzona przez badacza), by stać się obiektem badań algebry. Praktycznie w tym samym czasie podobne wnioski odnoszące się do składu takiego kanonu uzyskano z zupełnie odmiennych badań Kummera, Kroneckera i Dedekinda, o czym dalej.

Warto zatrzymać się jeszcze chwilę nad wspomnianą fascynacją Hamiltona wektorami. Technika rachunku wektorowego wydała mu się tak efektowna i efektywna, że zrobił wiele, by całą matematykę w ten sposób uprawiać. Od niego pochodzą przeróżne formalne wektory używane po dziś dzień (szczególnie na uczelniach technicznych) do zapisywania różnych sytuacji w analizie wielu zmiennych — dla przykładu: weźmy „wektor"

$$\left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z}\right);$$

jego formalny iloczyn przez funkcję to jej gradient, jego kwadrat skalarny to operator Laplace'a itd. Ci z Czytelników, którzy zaznali przyjemności stosowania takiego formalizmu, wiedzą, że nie jest to może bardzo mądre, ale bardzo efektowne i łatwe w zapamiętaniu. Z tego też względu wokół Hamiltona i jego ukochanych wektorów powstało lobby, a właściwie lepiej byłoby powiedzieć: fanklub. Miał on nawet swoją oficjalną wersję — nazywał się *Międzynarodowe stowarzyszenie dla popierania badań kwaternionów i pokrewnych działów matematyki*. Potrzeba powołania takiego stowarzyszenia była oczywista — organizowało ono dysputy (choć wielu twierdzi, że lepszą nazwą byłoby: mordobicia) ze zwolennikami innego wprowadzenia wektorów do matematyki, sposobu zwanego dziś algebrą liniową, a wymyślonego przez Grassmanna. Spotkania zwolenników obu orientacji odbywały się również spontanicznie (najczęściej tak przy zachodniej, jak i przy wschodniej granicy Niemiec, których obywatele obstawali przy Grassmannie — Francuzi i Rosjanie bowiem okazali się zwolennikami Hamiltona) i miały charakter dzisiejszych spotkań kibiców piłkarskich dwu rywalizujących klubów. Rozpętane emocje trwały bardzo długo — ostateczny kres dyskusjom na temat, która „droga do wektorów" jest słuszna, położyła dopiero znacznie poważniejsza różnica poglądów znana jako pierwsza wojna światowa. Brzmi to wręcz idiotycznie w dzisiejszych czasach, ale tak naprawdę było — zdumiewające ujścia może znaleźć sobie potrzeba agresji; z drugiej strony trochę żal, że dziś to już nie my, tylko piłkarze wywołują taki entuzjazm.

Hermann Grassmann (1809; 1877) reprezentuje tę niepowtarzalną specyfikę zakompleksionego inteligenta, która jest charakterystyczna



dla Europy Środkowo-Wschodniej i którą znajdujemy u Bolzano, Mendla, trochę u Weierstrassa (choć inaczej), prezentuje ją Kafka czy Schulz, a tak rzewnie opisuje Czechow. Grassmann był nauczycielem gimnazjalnym w niewielkim, prowincjonalnym Szczecinie i bodaj jedynym inteligentem w tym miasteczku. Zajmował się wszystkim — fizyką, botaniką, fizjologią, językoznawstwem i, oczywiście, matematyką. Jego najbardziej znaczące osiągnięcie pozamatematyczne to (używany do dziś) słownik sanskrytu. Nic jednak z tego, co robił, nie było nikomu znane i byłoby tak do dziś, gdyby nie przypadek. Swoje prace Grassmann wydawał własnym nakładem, w Szczecinie, w liczbie 10–20 egzemplarzy. Traf chciał, że jakiś podróżny czekając na wymianę koni w dyliżansie kupił (w 1844 roku) pracę Grassmanna *Ausdehnungslehre*, czyli *Teoria rozciągłości*, w charakterze lokalnej osobliwości i w takim też charakterze sprezentował berlińskim matematykom. Okazało się jednak, że praca prowincjonalnego nauczyciela jest niezmiernie wartościowa. Grassmann został zaproszony do Berlina. Pracując tam wydał rozszerzoną i bardziej dojrzałą wersję swojej pracy w 1861 roku. Którąś z tych dat należałoby uznawać za początek algebry liniowej — *Teoria rozciągłości* jest bowiem nowoczesnym wykładem tej dyscypliny, traktowanej jako język geometrii. Jest tam wszystko: przestrzeń liniowa, iloczyny wewnętrzne, zewnętrzne, tensory itp. Nie ma tylko macierzy — ale o tym za chwilę. Tak właśnie wyglądała druga wersja (obok hamiltonowskiej) uczynienia z wektorów kluczowego pojęcia matematyki. Patrząc na to z dzisiejszej perspektywy trzeba stwierdzić, że wersja niemiecka zwyciężyła angielską — przestrzeń liniowa jest dziś bodaj najczęściej stosowanym narzędziem matematyki w ogóle.

Napisałem „wersja niemiecka", a tymczasem ostatnie (ale bardzo ważne) pojęcie, uzupełniające arsenał algebry liniowej, wprowadzili Anglicy. Arthur Cayley (1821; 1895) studiował i praktykował prawo w Londynie, dopóki nie poznał Sylvestera i nie zaprzyjaźnił się z nim. James Joseph Sylvester (1814; 1897) był poetą i satyrykiem, dopóki nie poznał Cayleya. Historia ich znajomości jest dobrym potwierdzeniem tego, że wyżej naszkicowany obraz zaangażowania laików w sprawy matematyki nie był absurdalny. Ich bowiem współpraca uczyniła z każdego z nich matematyka. Sylvester podjął w 1855 roku wykłady w akademii wojskowej w Woolwich, Cayley w 1863 roku w Cambridge. O ile Cayley spokojnie przepracował 30 lat na tym stanowisku, to jego kolega udzielał się bardziej światowo. W szczególności uważany jest za „założyciela" matematyki amerykańskiej — w latach 1841–2 miał wykłady na uniwersytecie stanu Wirginia, a po wojnie secesyjnej w 1877–83 na Uniwersytecie Johna Hopkinsa w Baltimore. I tak właśnie, od tych wykładów, zaczęła się matematyka w Stanach Zjednoczonych.

Najważniejszym osiągnięciem Cayleya i Sylvestera jest rachunek macierzy. Pojęcie macierzy (a ściślej: wyznacznika) znalazło się w matematyce za sprawą Szwajcara, Gabriela Cramera (1704; 1752), z okazji rozwiązywania układów równań liniowych. Było też wykorzystane przez Lagrange'a, Laplace'a, Cauchy'ego

Wspominałem już w wykładzie IX o próbach interpretowania pewnych napisów chińskich jako początków rachunku wyznaczników. Na początku XX wieku „odkryto" Japończyka Seki Kōwa, który w XVII wieku używał wyznaczników. *Wszystko to być może prawda, ale ja to między bajki włożę.*



i Jacobiego w analizie. Zasługą Cayleya i Sylvestera jest wprowadzenie macierzy jako obiektu opisującego przekształcenia liniowe, a także formy dwuliniowe i, co więcej, jako obiektu, który zasługuje na badanie „sam w sobie". Ich badania spotkały się z pracami Möbiusa i Plückera nad geometrią rzutową (o czym będzie mowa w następnym wykładzie), doprowadzając ją do stanu, w którym Cayley miał oświadczyć: *geometria rzutowa to cała geometria*. Oryginalne własności działań na macierzach (np. istnienie dzielników zera) znacznie wzbogaciły spojrzenie na powstające właśnie abstrakcyjne obiekty algebraiczne. Twierdzenia takie, jak np. Sylvestera o bezwładności form dwuliniowych, pozwoliły stosować macierze bardzo skutecznie do zagadnień pochodzących zarówno z różnych gałęzi matematyki, jak i z praktyki. Sylvester wprowadził też takie terminy, jak: kowariantny, kontrawariantny i (najważniejsze) niezmiennik.

Wypada jednak powrócić do porzuconego, a wyjściowego dla algebry problemu rozwiązywania równań. Chodziło konkretnie o możliwość rozwiązywania (algorytmicznego) równań stopnia wyższego niż 4 (bo dla nie przekraczających 4 podano wzory w XVI wieku — patrz wykład X) przez pierwiastniki — oznacza to, że w podanych wzorach oprócz dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia i potęg o wykładnikach całkowitych mogą występować jedynie pierwiastki dowolnych naturalnych stopni. Pozwoliłem sobie na stwierdzenie, że prace Lagrange'a, a zwłaszcza praca Gaussa dotycząca konstruowalności wielokątów foremnych, dostarczyły w tej sprawie nowego punktu widzenia i nowych narzędzi. Tak też było w istocie i problem rozwiązywania równań (wielomianowych) znalazł w ciągu trzydziestu lat ostateczne rozwiązanie.

Prace, z którymi wiążemy ostateczne rozstrzygnięcie, pochodzą od ludzi bardzo młodych. Nie chodzi tutaj o to, że zostały uzyskane w młodym wieku (tak w matematyce było, z dobrą dokładnością, zawsze) — chodzi o to, że ich autorzy nigdy młodymi nie mieli okazji przestać być. Niels Henryk Abel (1802; 1829) był Norwegiem, synem ubogiego pastora. Podczas studiów w Christianii (wówczas stolicy Norwegii) uzyskał w 1822 roku wzór na rozwiązanie równań stopnia 5, a w 1824 — dowód, że takiego rozwiązania być nie może. Udowodnił więc, jak to się mówi, wszystko. Oczywiście, ten drugi wynik był poprawny. W istocie dowód nieistnienia rozwiązania równania stopnia 5 przez pierwiastniki (czyli braku odpowiedniego algorytmu) już w matematyce był — przeprowadził go w 1799 roku Paolo Ruffini (1765; 1822), ale był on tak zawiły, że ówcześni matematycy nie byli w stanie go zrozumieć.

Witold Więsław twierdzi, że dowód (a raczej dowody, bo było ich 6) daje się łatwo pojąć, tylko ówcześni matematycy bojkotowali Ruffiniego jako lekarza, a więc profana.

Sam Abel nie uważał algebry za najważniejszą część matematyki. Najpilniejszą sprawą wydawała mu się sprawa szeregów. Twierdził: *w matematyce z trudem znajdzie się szereg nieskończony, którego suma określona byłaby w sposób ścisły* — dziwnie przypomina to wypowiedź Galileusza o ruchu (patrz wykład XII) — prawda? Zajmował się wobec tego szeregami (mamy kryterium Abela i twierdzenie o mnożeniu szeregów), a także funkcjami eliptycznymi. Na współczesnych jednak jego twierdzenie o nierozwiązalności przez pierwiastniki równań piątego stopnia zrobiło największe wrażenie i temu twierdzeniu zawdzięcza Abel stypendium, dzięki któremu



mógł odwiedzić Niemcy, Włochy i Francję. Jednak czasy, gdy był „głodnym studentem" (patrz np. *Lalka* Prusa — co ciekawsze — też z wykształcenia matematyka), nie pozostały bez śladu: umiera na gruźlicę w wieku 27 lat.

Drugi bohater finału sprawy równań wielomianowych żył jeszcze krócej. Evariste Galois (1811; 1832) był niesłychanie niesfornym młodzieńcem. Dwukrotnie bezskutecznie zdawał do École Polytechnique — zamiast bowiem odpowiadać na pytania egzaminacyjne chciał dyskutować z egzaminatorami o błędach w ich pracach. Studiował na École Normale, ale został z niej usunięty jako dysydent — w 1830 roku we Francji była rewolucja, która obaliła konserwatywnego Karola X, a na jego miejsce przyszedł „król bankierów", Ludwik Filip; młodzież traktowała takie zakończenie rewolucji jako jej zdradę przez przywódców. Działalność Galoisa musiała być dość kłopotliwa, bo postanowiono usunąć go w typowy dla połowy XIX wieku sposób (Puszkin, Lermontow) — agent policji sprowokował pojedynek, w którym zastrzelił niewygodnego młodzieńca. Galois zostawił po sobie obszerne notatki, których treść zwana jest dzisiaj teorią Galoisa — zawiera ona ostateczne rozstrzygnięcie sprawy rozwiązalności wszelakich równań wielomianowych w dość dowolnych systemach liczbowych. Jest rozpowszechniona opinia, że notatki te sporządził Galois w noc przed pojedynkiem. Nie miał bowiem wątpliwości co do jego rezultatu. Zweryfikować tej opinii się nie da, gdyż notatki Galoisa, jako dysydenta, musiały być chronione przed policją i w związku z tym wszelkie szczegóły ich dotyczące zatarły się. Notatki te zostały wydane dopiero, gdy we Francji szykowała się następna rewolucja — wydał je w 1846 roku Liouville w swoim *Journal de Mathématiques Pures et Appliquées*.

Życiorys Galoisa jest fabułą bardzo sympatycznej książki *Wybrańcy bogów* napisanej przez wybitnego polskiego fizyka, Leopolda Infelda w czasach, gdy on sam był „głodnym studentem". Był on mianowicie w USA nieetatowym asystentem Alberta Einsteina i utrzymywał się właśnie z pisania książek. Jest też adaptacja tej powieści na scenę (nie pamiętam, kto jej dokonał) — *Ostatnia noc*. Evariste'a Galoisa grał na jej prapremierze Zbigniew Zapasiewicz (zresztą laureat Olimpiady Matematycznej), a agenta policji politycznej — Jan Kobuszewski, obaj świeżo po studiach aktorskich.

Praca Galoisa zawiera przede wszystkim doprecyzowanie najważniejszego we współczesnej matematyce (nie tylko algebrze) pojęcia grupy — jest to abstrakcyjny odpowiednik dodawania wśród liczb rzeczywistych lub (jak kto woli) zbioru przekształceń nakładających jakąś figurę na nią samą (nazywa się takie przekształcenia przekształceniami własnymi figury) wraz z ich składaniem. Cayley udowodnił, że ta druga intuicja jest o wiele lepsza — w istocie wszystkie grupy są przekształceniami własnymi jakiejś figury. Jeśli działanie w grupie jest przemienne, nazywa się ją abelową czcząc w ten sposób drugiego z młodych ludzi, którzy zakończyli problem rozwiązywania równań algebraicznych „w ogóle".

Formalnie definicję grupy przypisuje się Cayleyowi.

Kolejna droga do współczesnej algebry wiodła przez równania diofantyczne, czyli rozwiązywane w zbiorze liczb naturalnych. Klasycznym problemem z tego zakresu jest tzw. Wielkie Twierdzenie Fermata, czyli hipoteza, że równanie $x^n + y^n = z^n$ nie ma, dla $n > 2$, rozwiązań wśród liczb naturalnych. Przez całe ubiegłe trzy i pół stulecia (obok maniaków) hipotezą Fermata zajmowali się bardzo poważni matematycy nie uzy-



skując wprawdzie w samej kwestii wiele, ale wzbogacając matematykę o nowe, bardzo sprawne narzędzia. Koronną ilustracją tego zdania są prace Ernsta Eduarda Kummera (1810; 1893) i jego ucznia Leopolda Kroneckera (1823; 1891).

Jak łatwo zauważyć, wśród liczb zespolonych można $x^n + y^n$ rozłożyć na czynniki liniowe, konkretnie

$$x^n + y^n = \prod_{i=1}^{n} (x + \varepsilon_n^i y) ,$$

gdzie ε_n , ε_n^2 ,..., ε_n^n są różnymi pierwiastkami stopnia n z jedności. Gdyby zatem wśród liczb zespolonych była jednoznaczność rozkładu na czynniki nierozkładalne, to hipoteza Fermata byłaby tym sposobem udowodniona: z^n rozkładałoby się na czynniki rzeczywiste, a $x^n + y^n$ nie — oczywista sprzeczność z przypuszczeniem, że może zachodzić równość. Ale wśród liczb zespolonych jednoznaczności rozkładu nie ma (Czytelnicy wybaczą, że nie będę precyzował tego pojęcia, a posłużę się tylko przykładami) — już Peter Lejeune Dirichlet (1805; 1859) zauważył, że niekiedy (w pewnych pierścieniach, mówiąc językiem dzisiejszym) jednoznaczności rozkładu nie ma, np. wśród liczb zespolonych:

$$6 = 2 \cdot 3 = (1 - \sqrt{-5}) \cdot (1 + \sqrt{-5}) ,$$

podczas gdy kiedy indziej jest, np. wśród liczb całkowitych jest jednoznaczny rozkład na czynniki pierwsze.

Idea Kummera polegała na tym, by jakoś, np. przez dołączenie jakichś nowych liczb (inne liczby będą wtedy nierozkładalne) uzyskać jednoznaczność rozkładu również wśród liczb zespolonych. Drogą do tego było wprowadzenie waluacji — funkcji v przyjmującej wartości całkowite (lub nieskończoność) i spełniającej warunki: $v(1) = 0$, $v(0) = \infty$ oraz

$$v(xy) = v(x) + v(y) , \qquad v(x + y) \geq \min (v(x), v(y)) .$$

Dlaczego takie? — miały naśladować przyporządkowywanie liczbie całkowitej m największego wykładnika naturalnego k występującego przy danej liczbie pierwszej p w rozwinięciu m na czynniki pierwsze. Taka szczególna waluacja nazywa się p-adyczna; dla 24 waluacja 2-adyczna jest równa 3, 3-adyczna 1, a 5-adyczna 0. Z analogicznych waluacji wprowadzonych dla liczb będących wartościami wielomianów o współczynnikach całkowitych w punkcie ε_p — nazywa się je dziś pierścieniem $\mathbf{Z}[\varepsilon_p]$ — Kummer i Kronecker budowali brakujące „idealne" czynniki zapewniające jednoznaczność rozkładu wśród $\mathbf{Z}[\varepsilon_p]$.

W jednej z niemieckich książek poświęconych historii matematyki dowiadujemy się, że Kummer codziennie musiał przychodzić pieszo na uniwersytet w Halle ze swego rodzinnego miasteczka. Miasteczko te to Żary. Wynika stąd wniosek, że wbrew rozpowszechnionym opiniom Niemcy lat siedemdziesiątych nie mieli zielonego pojęcia, co jest czym i gdzie na Dolnym Śląsku.

Kummer i Kronecker stanowili interesujący zespół. Kummer był człowiekiem z nizin społecznych, który doszedł do stanowiska profesora Uniwersytetu Berlińskiego z najwyższym trudem. Kronecker był zamożnym ziemianinem, który mógł sobie pozwolić na wykładanie



przez 28 lat za darmo (od 1855 roku), by objąć katedrę dopiero po odejściu swego mistrza na emeryturę (*notabene* Kummer był również nauczycielem Kroneckera w gimnazjum). Kronecker jest autorem i propagatorem bardzo skrajnego poglądu na przedmiot matematyki — uważał on jedynie liczby naturalne za pojęcia pierwotne (nie definiowalne) matematyki i jako cel porządkowania matematyki widział on sprowadzenie wszelkich innych dziedzin do liczb naturalnych i w nich szukanie rozstrzygnięć każdej z wątpliwości. Albowiem *liczby naturalne stworzył dobry Bóg, reszta zaś jest już dziełem człowieka.* Program Kroneckera wywoływał wiele ironicznych uwag — tym więc bardziej godne jest uwagi, że w wielu gałęziach matematyki został zrealizowany, o czym będzie mowa w następnych wykładach.

Dla określenia kierunku poszukiwań Kummera i Kroneckera użyłem terminu *pierścień*. Jest to nazwa pochodząca od Hilberta. Samo natomiast pojęcie jest autorstwa Richarda Dedekinda (1831; 1916), profesora politechniki w Brunszwiku. Matematyk ten wiele pojęć wyprostował i uporządkował. Jego prace dotyczące liczb będą omówione w wykładzie XX. Analizując prace Kummera i Kroneckera dostrzegł on, które spośród własności rachunków na liczbach całkowitych są istotne w rozpatrywanej przez nich sytuacji: okazało się, że jest to w istocie wspomniany już z racji Hamiltona „kanon przyzwoitości" dla liczb, tyle że pozbawiony jeszcze jednego wymagania — dzielenie nie musi się dać wykonać. Taką strukturę nazwał on porządkiem (i to jest dzisiejszy pierścień). Wprowadził też wobec tego abstrakcyjną strukturę naśladującą „przyzwoite" liczby — jest to dzisiejsze *ciało*. Szybko okazało się, że ciało to w istocie tandem dwu grup (jedną nazywa się addytywną, drugą multiplikatywną) połączonych rozdzielnością (i tym, że element neutralny grupy addytywnej — czyli 0 — nie jest elementem grupy multiplikatywnej). Elementy idealne występujące u Kummera i Kroneckera Dedekind zastąpił zupełnie inną konstrukcją — zbiorem liczb podzielnych przez ustalone „coś", czyli ideałem. I tak warsztat algebry abstrakcyjnej powoli został skompletowany.

Zresztą potrzeba istnienia algebry, która zajmowałaby się nie tylko liczbami, stawała się coraz bardziej widoczna w miarę, jak różnica między liczbą (tak przecież chciał nazywać Hamilton swoje kwaterniony, czyli czterowymiarowe wektory) a nie-liczbą stawała się coraz trudniejsza do określenia. Istotny krok zrobił tutaj kolejny Irlandczyk, profesor matematyki z Dublina, George Boole (1815; 1864) pisząc w 1854 roku *Prawa myślenia*, gdzie ustalanie reguł logiki odbywało się na drodze rachunków, które były wprawdzie różne od „tych zwykłych", ale czy z faktu, że nie tylko mnożenie jest rozdzielne względem dodawania, lecz także dodawanie względem mnożenia, można czynić zarzut? Do logiki (której, jak zapewne było widać, dość starannie unikam) powrócę w wykładzie XXIII.

Na koniec tego pobieżnego omówienia wieloźródłowego pochodzenia współczesnej algebry warto wspomnieć o dwóch (wówczas) młodych ludziach, którzy wybrali się do Paryża, będącego podówczas nie tylko kulturalnym, ale i naukowym środkiem świata. Felix Klein (1849; 1925), Niemiec, i Sophus Lie (1842; 1899), Norweg, do tego stopnia ulegli czarowi pojęcia grupy i dzieła Camila Jordana *Traité de substitutions*, że ponoć pew-

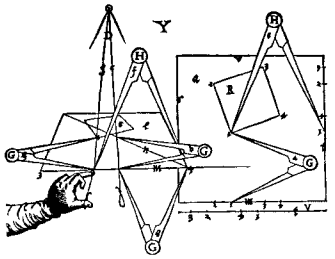
nego dnia (a był to rok 1870) zawarli ze sobą umowę następującej treści: zajmowanie się całą teorią grup to przesada — dziedzina jest zbyt obszerna; dlatego jeden z nas zajmie się grupami dyskretnymi (Klein), a drugi ciągłymi (Lie). Jak postanowili, tak też się stało. Nie sposób dziś odgadnąć, skąd mogli wiedzieć, że pojęcie grupy zrobi taką karierę. Dość, że grupy Lie (w Polsce mówi się niecałkiem sensownie „grupy Liego") to dziś wielka część fizyki — będzie jeszcze o tym mowa w wykładzie XXII, a Klein zrobił z pojęcia grupy nieledwie filozofię matematyki — o tym z kolei w wykładzie XXI. A z jakiego poziomu zaczynali, może świadczyć fakt, że dopiero Klein uświadomił matematykom, iż

istnieją dwie, różnie zbudowane, grupy czteroelementowe

(stąd jedna z nich do dziś nazywa się grupą Kleina).

Wrażenie zbyt dużego nagromadzenia spraw, jakie mam pisząc te słowa (być może podzielane przez Czytelnika) oddaje sytuację z lat siedemdziesiątych XIX stulecia — algebry było jakby za wiele. A cóż dopiero powiedzieć o całej matematyce? Powstawał lęk przed sytuacją, gdy nikt nie będzie mógł ogarnąć całości tego, co się dzieje — czyli przed biblijną wieżą Babel. Powstawały też obawy (wyrazem takich właśnie obaw było stanowisko Kroneckera), że matematyka wychodzi spoza wyznaczonych sobie granic nie patrząc na to, że tym samym traci swą istotę, swą pewność. Wreszcie, znaczne trudności w zrozumieniu tego, co uprawiają inni koledzy matematycy, budziły wzajemne podejrzenia o uprawianie tzw. radosnej twórczości, o produkowanie bezwartościowych bubli, mogących funkcjonować jako rezultaty naukowe jedynie dzięki ogólnemu bałaganowi. To wszystko powodowało powstanie szerokiego frontu poszukiwania w matematyce ładu, a dla matematyki podstaw. Zanim jednak będzie o tym mowa, chciałbym omówić jeszcze dwie dyscypliny geometryczne i rygoryzację analizy.

WYKŁAD XVIII



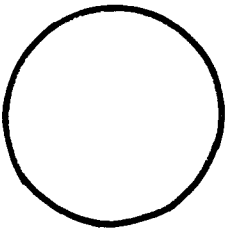
Geometria widzenia

Nowe idee przychodziły do matematyki nie tylko ze strony dyscyplin nowych, takich jak algebra czy analiza, lecz także ze strony arytmetyki (patrz np. prace Kummera wspomniane w poprzednim wykładzie) i geometrii. Szczególnie ciekawą koncepcję znamy obecnie pod nazwą geometrii rzutowej. Jej źródłem jest spostrzeżenie, że nasze intuicje dotyczące pojęcia przestrzeni czerpiemy głównie za pomocą wzroku. Prowadzi to do określonej wizji przestrzeni, która okazuje się istotnie różna od euklidesowej. Pytanie o rodzaj tej wizji przez większość dziejów znane było jako problem perspektywy malarskiej.

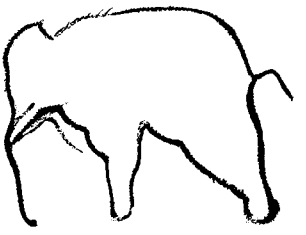
Perspektywa malarska to określenie, jakie są reguły przedstawiania trójwymiarowego świata na dwuwymiarowych obrazach. Na odpowiedź składa się cały szereg czynników związanych tak z fizjologią widzenia, jak z prawami fizyki — jednak zasadniczą rolę odgrywają tu elementy świadomości psychologicznej i społecznej. Dlatego też dominujący rodzaj odpowiedzi zmieniał się w dziejach ludzkości wielokrotnie. Co więcej (na co pierwszy zwrócił uwagę Władysław Strzemiński), wydaje się on być związany z określoną formacją społeczno-kulturową, a nie z określonym czasem — w różnych miejscach kuli ziemskiej neolit czy brąz były realizowane w bardzo nieraz odległych czasowo okresach.

Władysław Strzemiński (1893; 1952), malarz, grafik i historyk sztuki. Związany z ruchem komunistycznym, nie był jednak w stanie zaakceptować stalinizmu, w związku z czym po II wojnie światowej został odsunięty od wszelkich możliwości nauczania czy wystawiania swoich prac. Ponieważ był człowiekiem ambitnym i nie chciał przyjmować jałmużny, więc zmarł *de facto* z głodu. Jego wspaniała praca *Teoria widzenia*, stanowiąca piękny przykład zastosowania strukturalizmu do historii sztuki, została wydana pośmiertnie w 1958 roku przez krakowskie *Wydawnictwo Literackie* — większość uwag o perspektywie zaczerpnąłem z tego dzieła.

Chronologicznie pierwszą, towarzyszącą epoce kamienia łupanego, jest perspektywa konturowa. Jej istotą (i jedyną początkowo treścią) jest oddzielenie obszaru, w którym widzimy dany obiekt, od „reszty" przestrzeni. Z natury rzeczy przedstawia się za pomocą tej perspektywy pojedyncze obiekty. Jak dalece tak patrzono, można się zorientować z istnienia wielu zupełnie odrębnych rysunków wykonanych na tym samym kawałku kamienia, w tym samym miejscu — ich nakładanie się wydaje się nie przeszkadzać artyście, musiało więc nie przeszkadzać i odbiorcom tej sztuki. Klasycznym przykładem perspektywy konturowej, do dziś stosowanym na szkolnej tablicy, jest przedstawianie kuli tak, jak na

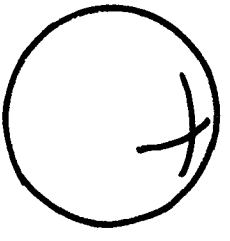


Rys.XVIII.1



Rys.XVIII.2

rysunku XVIII.1 — nikt z uczniów nie protestuje, co więcej, wielu z nich widzi w tym rysunku okręgu rzeczywiście kulę. Podobnie jak nasi przodkowie mezolityczni bez trudu dostrzegali w rysunku XVIII.2 mamuta.

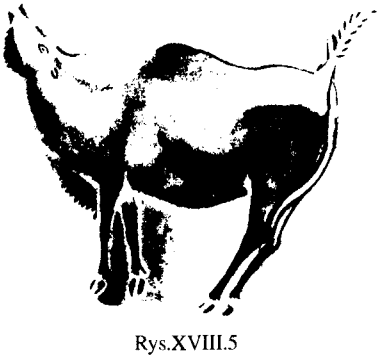


Rys.XVIII.3



Rys.XVIII.4

Perspektywa konturowa rychło przerodziła się w perspektywę typu kontur w konturze. W obrębie konturu określającego rysowany obiekt umieszczamy konturowo dodatkowe informacje. Jak dalece to pomaga, można się przekonać porównując rysunek XVIII.1 z XVIII.3 — dodanie dwóch kresek znacznie poprawia jednoznaczność odczytania rysunku. Dodatkowe informacje bywały bardzo różne — np. na rysunku XVIII.4 wskazane są w konturze bizona miejsca, w których należy wbić strzałę i dziryt. W tymże momencie pojawiło się malowanie obszarów wewnątrz konturu — bardzo efektownym przykładem są powszechnie reprodukowane malowidła skalne z jaskiń Altamiry i Lascaux (rys.XVIII.5). W dzisiejszej grafice ten sposób malowania jest powszechnie używany w typograficznych komiksach (rys.XVIII.6).



Rys.XVIII.5

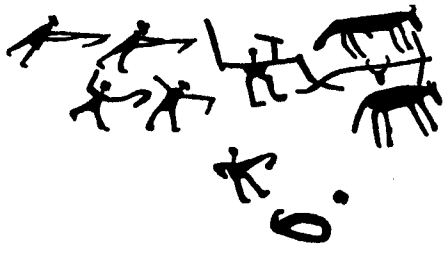


Rys.XVIII.6. *Szpilki*, akcent graficzny felietonów sygnowanych HOFF.



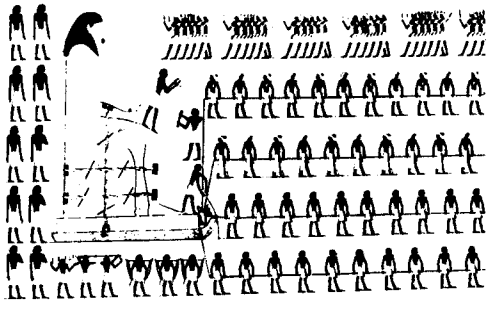


Rys.XVIII.7



Rys.XVIII.8

Dla tych, którzy zapoznają się z tą sprawą po raz pierwszy, dużym zaskoczeniem jest następny chronologicznie rodzaj perspektywy — towarzysząca neolitowi perspektywa sylwetkowa. Teraz przedmiotem zainteresowania tak artysty, jak i jego odbiorcy nie jest pojedynczy obiekt, lecz wzajemne usytuowanie różnych obiektów. One same są przez to znacznie mniej ważne i traktuje się je prawie symbolicznie (rys.XVIII.7 i 8).



Rys.XVIII.9

Kolejne rodzaje perspektywy przynosi brąz. Najbardziej rozpowszechniona jest perspektywa wielorzędowa, stanowiąca pewną formalizację perspektywy sylwetkowej. Tutaj konsekwentnie przyjmuje się zasadę, że to co wyżej jest dalej. Jak dalece jest to umowna perspektywa, świadczy rysunek XVIII.9 — proszę zwrócić uwagę na sposób, w jaki układa się napięta lina, którą jest ciągnięty posąg. Ciekawe, że identycznie zorganizowane rysunki i malowidła znaleźć można w Mezopotamii, a dogodność stosowania tej perspektywy jest tak wielka, iż można znaleźć w ten sposób wykonane rysunki jeszcze we włoskim Odrodzeniu.

Drugi, dość rozpowszechniony, rodzaj perspektywy brązu to perspektywa intencjonalna. Wedle niej rozmiar przedmiotów czy postaci przedstawianych na obrazie jest proporcjonalny do ich znaczenia. I tak (rys.XVIII.10) w Egipcie faraon jest największy, jego nałożnice mniejsze, a służba już zupełnie mała. Dziś wygląda to tak (rys.XVIII.11), że twarze Gorbaczowa i Reagana są dużo większe od kuli ziemskiej, która stanowi zaledwie jeden z tematów ich zainteresowań. Jak widać, i nam taka perspektywa jest potrzebna, a jej użycie nie razi.

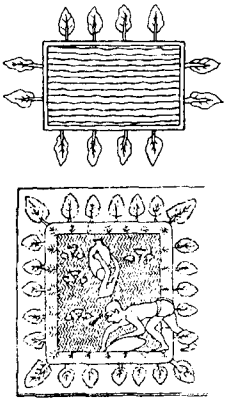
Trzecią wreszcie, bardzo przetworzoną koncepcję epoki brązu, perspektywę rozrzutowaną, znajdujemy jedynie w Egipcie. Jej istota polega na tym, by rysować na płaszczyźnie kolejno interesujący nas fragment płaszczyzny poziomej, obok interesujące nas fragmenty płaszczyzn pionowych — na rysunku XVIII.12 widzimy u góry staw obrośnięty



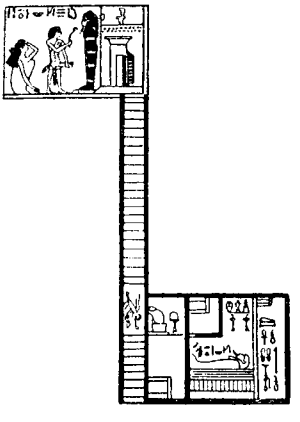
Rys.XVIII.10



Rys.XVIII.11. Okładka *Forum*, 28 listopada 1985 r., wg *The Sunday Times Magazine*.



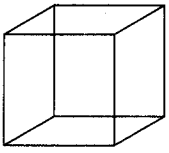
Rys.XVIII.12



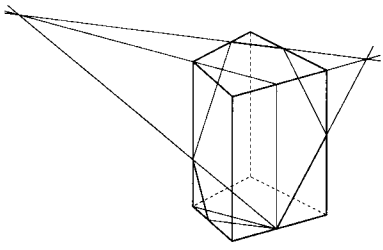
Rys.XVIII.13

drzewami: płaszczyzny pionowe, w których rysownik widział drzewa każdego z boków stawu, zostały położone na tej samej płaszczyźnie co staw. Bardziej skomplikowana jest dolna część rysunku — nie sprawia jednak trudności w odczytaniu prawdziwego usytuowania przestrzennego stawu, roślin i postaci. Nie da się jednak tego powiedzieć o rysunku XVIII.13, który przedstawia wnętrze piramidy — jest interesującym zajęciem odtworzenie kształtu i wyposażenia dwóch narysowanych komnat, przedpokoi, drzwi i schodów. Nie wydaje się jednak, by wykształcony Egipcjanin musiał mieć z tym kłopot. My przecież korzystamy z popularnych w naszej cywilizacji rodzajów perspektywy bez specjalnych problemów i nawet nie zawsze zdajemy sobie sprawę z tego, że oglądany rysunek ma zupełnie inną konstrukcję niż fotografia.





Rys.XVIII.14



Rys.XVIII.15

Pierwsza z naprawdę powszechnie używanych przez nas perspektyw to już perspektywa okresu żelaza, dorycka perspektywa równoległa. Ponieważ każdy z Czytelników poddany był w szkole, na lekcjach matematyki, konieczności nauczenia się jej zasad, więc może nie warto, bym je tu opisywał. Zwrócę jedynie uwagę na jej konwencjonalizm — rysujemy dwa kwadraty i łączymy ich wierzchołki w pary (rys.XVIII.14) i „widać" wtedy sześcian, choć żaden sześcian w żadnych warunkach tak nie wygląda. Mimo tego konwencjonalizmu jesteśmy z takim sposobem rysowania bardzo obyci i w wielu sytuacjach pomaga on nam zorientować się w dość skomplikowanych sytuacjach przestrzennych (rys.XVIII.15). O przywiązaniu starożytnych Greków do tej akurat perspektywy wspomniałem w wykładzie V (Platon zalecał kary cielesne za jej łamanie) — biorąc od Greków geometrię wzięliśmy ją wraz z ich sposobem rysowania przestrzennego.

Czasy rzymskie i wczesne Średniowiecze nie wypracowały swoich koncepcji perspektywy, a poza Europą stosowano bardzo czasami zaskakujące kombinacje perspektyw wspomnianych wyżej (w szczególności polecam przyjrzenie się japońskiej perspektywie stosowanej w rysunkach, na których przedstawiona jest architektura).

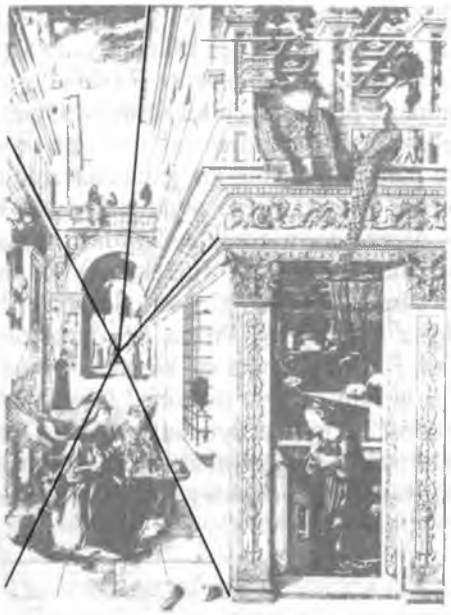
Nową perspektywę przynosi Odrodzenie. Najistotniejszą cechą tej epoki są (dosłownie i w przenośni) otwarte oczy — każdą rzecz ogląda się wnikliwie, zamiast zaufać temu, co tradycja na ten temat przekazuje. W szczególności stwierdzono wtedy, że ten sam przedmiot widziany z daleka zajmuje mniejszą część całej oglądanej sytuacji niż oglądany z bliska. Nie była to żadna nowość — pisze o tym wspomniany Platon, jest odpowiednie dzieło przypisywane Euklidesowi (patrz wykład VII). Malarze Odrodzenia nadali jednak tego rodzaju spostrzeżeniom charakter pragmatyczny — przełożyli to na język przepisów rysunkowych gwarantujących realistyczne wrażenie głębi. Kluczowym słowem jest tu kąt widzenia, a sloganem upowszechniającym zasady perspektywy zbieżnej jest stwierdzenie, że proste równoległe zbiegają się w nieskończoności. Istotnie, oglądając końce odcinka położonego (stale równolegle) coraz od nas dalej, spostrzegamy, że kąt, pod jakim je widzimy, maleje do zera — tak właśnie jest z szerokością oddalającej się prostej drogi. Postrzegane punkty zbiegu prostych równoległych jednej płaszczyzny — kierunki — tworzą linię zwaną horyzontem — przełomowym pomysłem była decyzja, by horyzont prezentował się na obrazie jako prosta (a nie jako okrąg, co na pozór wydaje się bardziej zgodne z rzeczywistością). Perspe-





Rys.XVIII.16. Jedna z obszernej serii grafik Dürera przedstawiających przyrządy „do perspektywy".

ktywa zbieżna ma w założeniu przedstawiać to, co „naprawdę" widzimy: przebicia płaszczyzny obrazu prostymi prowadzonymi od naszego oka do poszczególnych rysowanych przedmiotów (rys.XVIII.16); technicznym sposobem uzyskiwania takich rysunków jest bądź jakiś przyrząd optyczny (np. *camera obscura*), bądź też wykorzystanie wynalazku horyzontu — przykład przedstawiony na rysunku XVIII.17 jest reduktem obrazu Carlo Crivellego *Zwiastowanie*. Matematyzacja wykorzystania pojęcia horyzontu w perspektywie zbieżnej to właśnie geometria rzutowa, której poświęcony jest ten wykład. Ale chwilę poświęćmy jeszcze losom problemu perspektywy.



Rys.XVIII.17

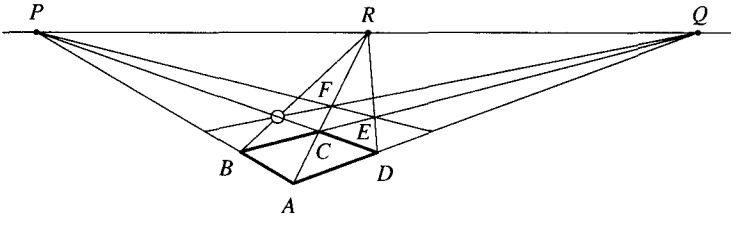
Perspektywa zbieżna dominowała w malarstwie do połowy XIX wieku, czyli do momentu, gdy znalazła powszechnie dostępne potwierdzenie słuszności swych zasad. W 1835 roku Talbot, a w 1837 roku Daguerre skonstruowali aparat fotograficzny. Okazało się, iż obraz uzyskany za jego pomocą jest całkowicie zgodny z zasadami perspektywy zbieżnej. Był to wielki sukces — okazało się, że ustalenie zasad perspektywy zbieżnej dokładnie odpowiadało zasadom optyki. Ale był to też koniec dominacji tej perspektywy. Dostrzeżono bowiem jej zasadniczą wadę — odpowiada ona temu, co widać *jednym* rzutem *jednego* oka, podczas gdy patrzymy na ogół dwoma oczami i obracamy przy tym głowę. Dlatego perspektywa fotografii niejednokrotnie wydaje się nam (szczególnie przy brzegu zdjęcia) nienaturalna. Kolejna perspektywa znana jest pod nazwą impresjonistycznej — jest to lokalnie stosowana perspektywa zbieżna: obraz dzielimy na sektory kątowe (odpowiadające spojrzeniom w różnych kierunkach) i dla każdego takiego sektora ustalamy jego fragment



horyzontu — uzyskana łamana odpowiada właśnie odbieranemu jako okrągły horyzontowi.

Ostatnią bodaj z perspektyw (później problem wymiarów obrazu i rzeczywistości stał się w plastyce mało ostry) był kubizm. Jego podstawowym założeniem jest uwzględnienie podczas wykonywania obrazu wszelkich, a więc nie tylko optycznych i nie tylko aktualnych informacji, jakie mamy o malowanym obiekcie (częstym środkiem jest tu dekompozycja) — jest to więc w pewnym sensie nawrót do dawniejszych koncepcji perspektywy.

Perspektywa zbieżna stała się tematem prac matematycznych w XVII stuleciu. Spróbujmy obejrzeć podstawowe problemy powstającej geometrii rzutowej na przykładzie. Narysujmy mianowicie siatkę kwadratową leżącą na poziomej płaszczyźnie. W tym celu rysujemy poziomą prostą — horyzont płaszczyzny — a na niej obieramy dwa punkty P i Q: będą to kierunki boków kwadratów. Niech jeszcze R (narysujmy go jako środek PQ) będzie kierunkiem jednej z przekątnych kwadratów. Obierzmy dodatkowo punkt A — wierzchołek jednego z kwadratów siatki — i na prostej AP punkt B — sąsiedni wierzchołek. Te punkty pozwolą już jednoznacznie nakreślić siatkę kwadratów — należy po prostu przez kolejne punkty rysować kolejne proste o właściwych kierunkach (= przez odpowiednie punkty horyzontu). Na rysunku XVIII.18 prosta BQ (bok) przecina prostą AR (przekątną) w punkcie C — jest to trzeci wierzchołek kwadratu. Prosta PC pozwala znaleźć D — czwarty wierzchołek. Przecięcie BQ z DR daje E. Prosta EP daje kolejny kwadrat siatki. Jej przecięcie z AR daje F. I tu pojawia się kłopot — skąd wiadomo, że BR i FQ przecinają prostą CP w tym samym punkcie? Obserwacja pokazuje, że tak jest, ale jak to udowodnić? I to jest pytanie z zakresu geometrii rzutowej. Inne: jak łatwo zaobserwować, drugie przekątne narysowanych w ten sposób kwadratów okazują się równoległe do horyzontu — dlaczego tak być musi?

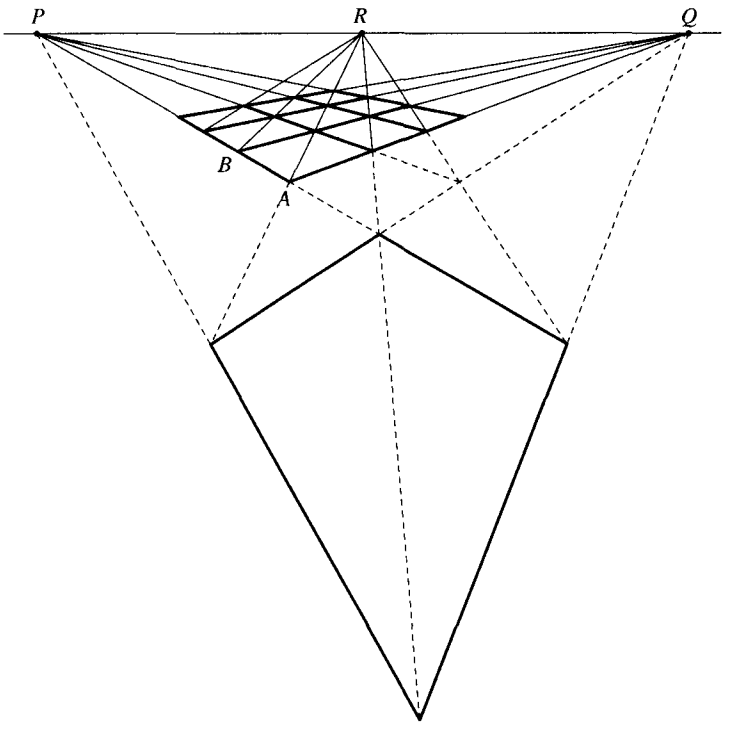


Rys.XVIII.18

Odmienny problem demonstruje rozbudowanie tego rysunku (rysunek XVIII.19). O ile rozbudowywanie go „w górę" prowadzi do coraz większej, poprawnej siatki kwadratów, to rozbudowywanie go „w dół" daje efekty zupełnie nie przypominające realnej siatki kwadratów leżących na płaszczyźnie. Dlaczego? Malarz odpowie: *rysowaliśmy siatkę kwadratów tak, jakbyśmy stali w punkcie A, cóż więc dziwnego, że rysowanie tego, co widzimy „z tyłu głowy" wychodzi bez sensu*? Ale co odpowie matematyk?



Odpowiadanie na pytania tego rodzaju było treścią przednaukowego okresu geometrii rzutowej, który trwał przez XVII i XVIII wiek. Zanim to opiszę nieco dokładniej, chciałbym wytłumaczyć rolę, jaką



Rys.XVIII.19

tego rodzaju problemy pełniły. Geometria rzutowa służyła do rozwiązywania zadań z geometrii euklidesowej — czasem zadanie widziane nie „normalnie", lecz w perspektywie, dawało się rozwiązać łatwiej; po rozwiązaniu można było znów patrzeć na nie w zwykły sposób.

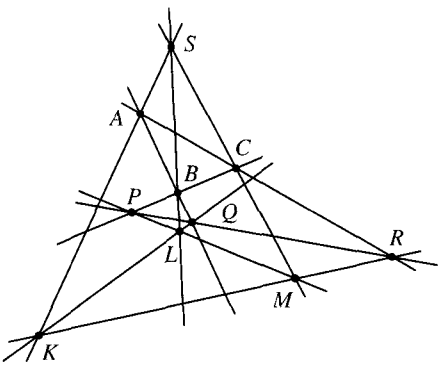
Geometria rzutowa opisuje zupełnie inną przestrzeń niż geometria euklidesowa. Fakt ten jednak, ze względu na to, że przestrzeń ta pochodziła z malarstwa — dyscypliny prezentującej realność (o której wierzono, że jest euklidesowa), a także ze względu na wyżej zarysowane przeznaczenie, uchodził długo uwadze matematyków, choć systematycznie gromadzili oni dowody jej odmienności. Faktycznie dopiero pod koniec XIX stulecia zdano sobie w pełni sprawę z tego, że uprawiając geometrię rzutową uprawia się geometrię nieeuklidesową, ale wtedy nie była to już żadna rewelacja.

Pierwsze przykłady odrębności geometrii rzutowej unaocznił Girard Desargues (1591; 1661), architekt z Lyonu, ale architekt ogrodów (czyli, jak to się dziś mówi, *zagospodarowania przestrzennego*). W 1639 roku wydał on dzieło pod romantycznym tytułem *Brouillon projet d'une atteinte aux événements des recontres d'un cône avec un plan* (*Pierwszy zarys badania zjawisk, jakie zachodzą podczas spotkania stożka z płaszczyzną*), gdzie wykorzystuje fakt, że cień rzucany (przy punktowym źródle światła) przez okrąg może być dowolną ze stożkowych. Dzieło to zaowocowało twierdzeniem Pascala, które omówię nieco dalej z racji zasady ciągłości Ponceleta.



Sam Desargues w 1648 roku publikuje twierdzenie zwane dziś jego imieniem.

Przy okazji: tak twierdzenie Pascala, jak twierdzenie Desarguesa, zostały opublikowane w ten sposób, że czterdzieści plakatów z ich treścią i sugestią dowodu zostało rozlepione na ulicach Paryża — ich wiara, że prowadzone przez nich badania cieszą się powszechnym zainteresowaniem, może każdemu zaimponować.



Rys.XVIII.20

Na przykładzie twierdzenia Desarguesa możemy zobaczyć niektóre odmienności geometrii rzutowej. Weźmy pod uwagę dziesięć punktów i dziesięć prostych w ten sposób, by przez każdy punkt przechodziły dokładnie 3 proste i na każdej prostej leżały dokładnie trzy punkty spośród nich (rys.XVIII.20). Na takim rysunku można zobaczyć 10 różnych rysunków następującej sytuacji: proste łączące odpowiednie wierzchołki dwóch trójkątów przechodzą przez jeden punkt (nazywa się go wtedy środkiem perspektywicznym tych trójkątów) oraz proste zawierające odpowiednie boki tych trójkątów przecinają się w punktach leżących na jednej prostej (nazywa się ją osią perspektywiczną tych trójkątów). Przykładowo: dla trójkątów *ABC* i *KLM* środkiem perspektywicznym jest *S*, a osią prosta *PQR*. Jest niezłym ćwiczeniem sprawdzenie, że takich sytuacji na rysunku jest rzeczywiście 10 — każdy punkt jest środkiem perspektywicznym jakichś trójkątów: trzeba je tylko zauważyć (podobnie każda prosta jest osią perspektywiczną jakichś już narysowanych trójkątów). Jest to pierwsza ważna zaleta geometrii rzutowej — jej rysunki można oglądać jakby z wielu stron (to nieprecyzyjne sformułowanie daje się doprecyzować, ale może nie miejsce tu na takie rzeczy).

Twierdzenie Desarguesa orzeka, że *jeśli dwa trójkąty mają środek perspektywiczny, to mają oś perspektywiczną* — bez trudu można podać przykład świadczący, że bez dołączenia punktów horyzontu nie byłaby to prawda. Prawdą jest natomiast twierdzenie mówiące, że *jeśli dwa trójkąty mają oś perspektywiczną, to mają środek perspektywiczny*. Co więcej, w geometrii rzutowej nie trzeba tego dowodzić — obowiązuje w niej bowiem zasada, że jeśli w dowolnym twierdzeniu (dotyczącym płaszczyzny) zamieni się miejscami symbole prostych i punktów (oraz *przechodzi przez* i *leży na* itp.), to tak otrzymane nowe zdanie też będzie twierdzeniem — zawsze! Łatwo sprawdzić, że z twierdzenia Desarguesa otrzymujemy przy takiej zamianie to drugie zdanie (zwane zresztą twierdzeniem odwrotnym Desarguesa). Przytoczona własność geometrii rzutowej nazywa się dualnością — jest to niewątpliwie oryginalna i przydatna własność.



Kolejny przykład twierdzenia, które daje możność zaobserwowania nietypowych własności geometrii rzutowej, jest o blisko sto lat

późniejszy i wiąże się ze wspomnianym już paradoksem Cramera. Cramer zauważył mianowicie, że przez $\frac{1}{2} n (n + 3)$ dowolnie rozmieszczone punkty płaszczyzny można na ogół poprowadzić kilka krzywych stopnia n, a przez $\frac{1}{2} n (n + 3) + 1$ — najczęściej żadnej. Nazwał to paradoksem, bo wydało mu się dziwne, że nie ma takiej liczby punktów, by krzywa stopnia n była dokładnie jedna. Paradoks Cramera nie występuje dla $n = 1$ — przez dwa różne punkty przechodzi dokładnie jedna krzywa stopnia 1 (czyli prosta). W 1733 roku Maclaurin i Braikenridge (niezależnie) udowodnili, że dla $n = 2$ również paradoksu nie ma. Zatem: *przez pięć punktów leżących na płaszczyźnie w ten sposób, że żadne trzy z nich nie są współliniowe, przechodzi dokładnie jedna krzywa stopnia 2*, czyli stożkowa. Ciekawe jest tutaj, że twierdzenie Braikenridge'a–Maclaurina jest bardzo prostym wnioskiem z twierdzenia Pascala. Nikt jednak tego przez prawie sto lat nie zauważył. Dlatego okres XVII i XVIII wieku dla geometrii rzutowej jest prehistorią — są już jej pojęcia, są pewne twierdzenia, ale nie bada się jej systematycznie, nie ma ona własnej „osobowości".

Twórcą geometrii rzutowej — samodzielnej gałęzi matematyki — jest Victor Poncelet (1788; 1867). Ale zacząć wypada od jego nauczyciela, Gasparda Monge'a. Była już o nim mowa jako o człowieku, którego działalność dydaktyczna wyniosła matematykę na piedestał dominującej dyscypliny wiedzy we wszelakim nauczaniu. Sam Monge był geometrą. Jego główne dzieło to *Géométrie descriptive* (1795–9) — jest to skrypt do prowadzonych przez niego wykładów. Tytuł odczytalibyśmy dziś jako *geometria wykreślna* — nie oddaje to w żadnym razie zawartości dzieła. Książka ta jest zbiorem wszelakich metod, jakie w geometrii były stosowane, wraz z zaawansowanymi próbami wprowadzenia w tych metodach porządku. Jest więc tam, oczywiście, geometria wykreślna — piękna dyscyplina, szkoda, że zredukowana dziś do teorii rysunku technicznego. Jest geometria analityczna, a także to, co już wkrótce wybije się na niepodległość jako geometria różniczkowa (będzie o niej mowa w XIX i XXI wykładzie). Jest geometryczna teoria równań cząstkowych. Jest też demonstracja metod rzutowych.

Poncelet, jako student Monge'a, znał jego wykłady, ale też nie do rozwijania idei swego mistrza był kształcony, lecz do wojaczki. Nietrudno się domyślić, gdzie wojował — w 1812 roku dostał się do niewoli rosyjskiej i przebywał w niej do zakończenia rokowań wiedeńskich. Niewola taka dla oficerów była przede wszystkim potwornie nudna — byli oni raczej w znośnych warunkach trzymani na jakiejś wsi, która tylko dlatego nie była zabita deskami, że nikt tam jeszcze nigdy gwoździa nie widział. Wyszukiwali więc sobie nieraz bardzo dziwne zajęcia — choćby i wspominanie wykładów matematyki. Może jest w tym przesada, ale faktem jest, że Poncelet powrócił do Francji jako matematyk i to o bardzo określonych zainteresowaniach. W 1822 roku ukazała się jego bardzo obszerna i dojrzała praca *Traité des propriétes des figures* będąca monografią geometrii rzutowej w dzisiejszym rozumieniu tego słowa. Są tam przekształcenia rzutowe, kolineacje, korelacje, stożkowe, dwustosunek, harmoniczność itd. Jest tam też i aksjomatyka (Poncelet nazywa to podstawowymi własnościami) — najpiękniejsza w końcu — porównywalna tylko z teorią grup — aksjomatyka w matematyce. Ale jest i potężny warsztat analityczny i to od razu uprawiany w oparciu o liczby zespolone



(punkty mają współrzędne zespolone! — absolutna rewelacja). A przecież na teorię macierzy trzeba było jeszcze trochę poczekać. Taki warsztat analityczny pozwolił na sformułowanie i udowodnienie twierdzenia o punktach kołowych:

dowolne dwa okręgi na płaszczyźnie mają na horyzoncie dwa wspólne punkty, a kierunki harmonicznie sprzężone względem tych punktów są prostopadłe.

Dla tych spośród Czytelników, którzy rozumieją to zdanie, może być ono dowodem, jak daleko sięgnął od razu Poncelet. Dla tych, którzy nie znają występujących w nim pojęć, będzie to jeszcze jeden dowód, jak dalece odmienny jest świat geometrii rzutowej.

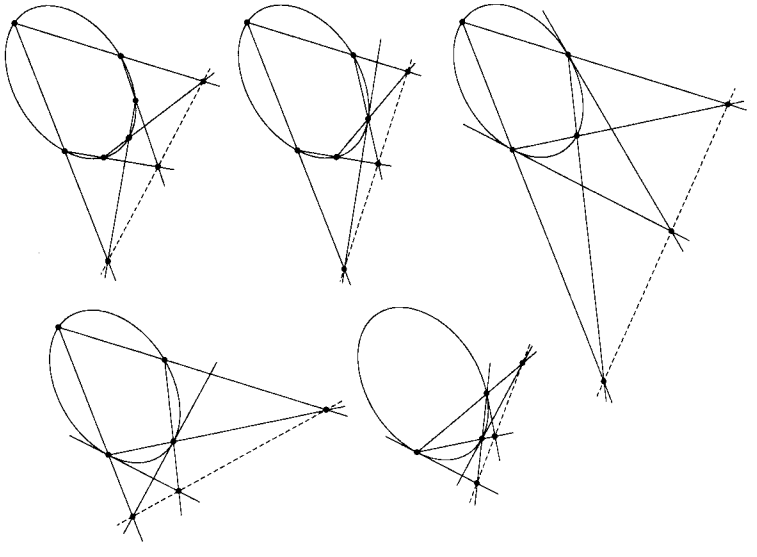
Z osobliwości omawianego dzieła warto przytoczyć całkowicie jeszcze siedemnastowieczną, nieodpowiedzialną *zasadę ciągłości*:

jeśli figurę jakąś otrzymuje się z innej przez zmianę ciągłą i jeśli jest ona tak samo ogólna jak pierwsza, wówczas własność udowodnioną dla figury pierwszej można przenieść na figurę drugą bez dalszych rozważań.

Nie jest to ani być nie może twierdzenie matematyki. A jednak... Wspomniane już twierdzenie Pascala orzeka, że

przeciwległe boki sześciokąta wpisanego w stożkową przecinają się w (trzech) *punktach współliniowych.*

Uchwyćmy mocno w palce dwa sąsiednie wierzchołki takiego sześciokąta i zsuńmy je po stożkowej ku sobie — łączący je bok stanie się w końcowym efekcie styczną do stożkowej. Twierdzenie Pascala powinno, zgodnie z zasadą ciągłości, stosować się do pięciokąta opisanego i stycznej w jednym z jego wierzchołków. I stosuje się. Rysunek XVIII.21 pokazuje, jak dzięki tej zasadzie

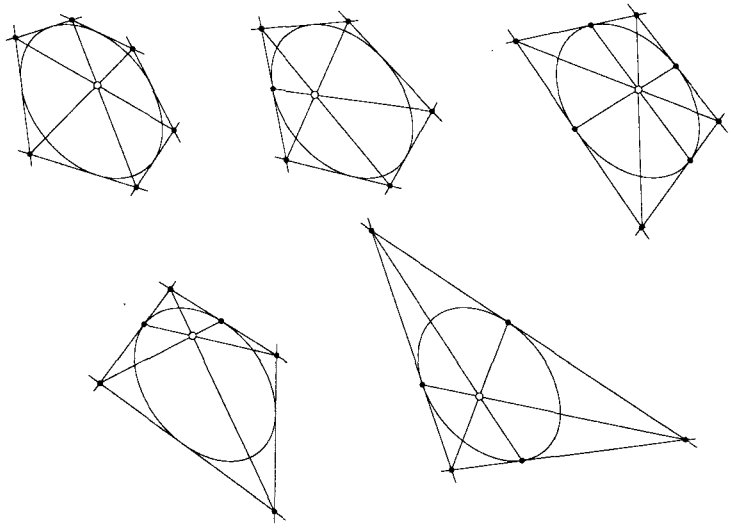


Rys.XVIII.21

z jednego twierdzenia zrobiło się pięć. A biorąc jeszcze pod uwagę dualność — dziesięć: mamy bowiem

duże przekątne sześciokąta opisanego na stożkowej przecinają się w jednym punkcie

i jego odpowiedniki dla pięcio-, czworo- i trójkąta (rys.XVIII.22). Twierdzenie to nazywane jest twierdzeniem Brianchona na cześć Charlesa J. Brianchona (1785; 1864). Mimo iż jest to po prostu zastosowanie dualności do twierdzenia Pascala, na jego odkrycie trzeba było czekać aż 170 lat (od 1640 do 1810 roku). Poncelet (jak widać) nie działał sam. Miał też bardzo silnego konkurenta w osobie Josepha Gergonne'a (1771; 1859), który wszedł jednak do historii głównie jako wydawca pierwszego czysto matematycznego czasopisma *Annales de mathématiques*. Warto z tej szkoły geometrii francuskiej pamiętać jeszcze Michela Chaslesa (1793; 1880), w szczególności za jego klasyfikację izometrii, podobieństw i przekształceń afinicznych.



Rys.XVIII.22

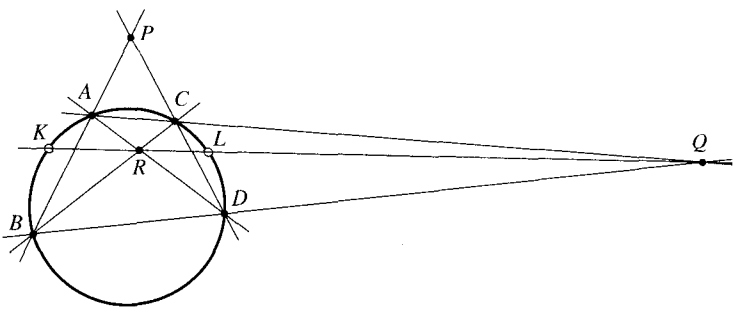
Ale główne wydarzenia dotyczące geometrii rzutowej rozegrały się w Niemczech. Zdarzyła się tam bowiem sytuacja, gdy równocześnie w jednym kraju działało w jednej dyscyplinie czterech wybitnych matematyków, na dodatek rówieśników. Są to

Jacob Steiner (1796; 1863),
Christian von Staudt (1798; 1867),
August Ferdinand Möbius (1790; 1868),
Julius Plücker (1801; 1868).

Wszyscy byli Niemcami — tylko Steiner wywodził się z niemieckojęzycznej części Szwajcarii, ale działał w Niemczech.



Steiner był synem rolnika i samoukiem. Pierwsze prace zaczął publikować w wieku lat 30, co jest w matematyce sytuacją absolutnie wyjątkową. Były to jednak bardzo dobre prace i spowodowały powołanie go w 1834 roku na katedrę matematyki w Berlinie (gdzie nauczał do końca życia). Był dziwakiem i bardzo upartym człowiekiem — nigdy nie używał analizy, algebry i w ogóle jakichkolwiek rachunków. Był też zdania, że rysunki, przez swą niedoskonałość, raczej przeszkadzają, niż pomagają w prowadzeniu rozumowań — taki pogląd w geometrii może robić wrażenie. Na szczęście większe wrażenie robiły jego rezultaty. Steiner całkowicie uporządkował aksjomatyczne podejście do geometrii rzutowej. Najsilniejszy jego wynik to twierdzenie wiążące przekształcenia pęków prostych (zbiorów prostych mających wspólny punkt) ze stożkowymi. Najbardziej rozpowszechnionym rezultatem Steinera jest z kolei twierdzenie o możliwości wykonania samą linijką wszystkich konstrukcji, które wykonalne są cyrklem i linijką, jeśli ma się do dyspozycji dodatkowo jeden narysowany okrąg z zaznaczonym środkiem.

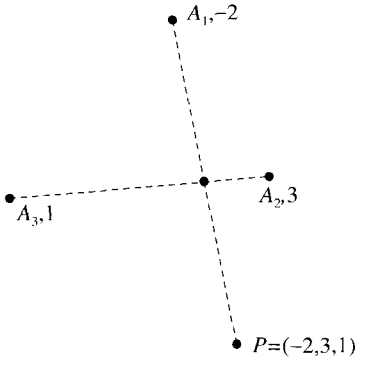


Rys.XVIII.23

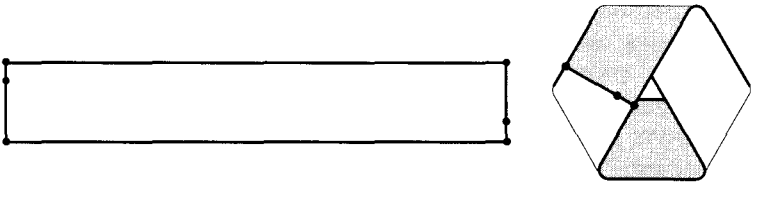
Von Staudt był profesorem w Erlangen (poprzednikiem Kleina — patrz wykład XXI). Reprezentował on podobny do Steinera kierunek uprawiania geometrii rzutowej. Jego najznamienitszy rezultat to twierdzenie wiążące stożkowe z dualnością (dokładniej z korelacją), a najbardziej efektowne to konstrukcja samą linijką stycznej do okręgu (nawet bez danego środka). Dla zilustrowania różnic między metodami rzutowymi a euklidesowymi przytoczę tę konstrukcję. Z punktu P poza okręgiem kreślimy dwie dowolne sieczne: AB i CD, znajdujemy przecięcia Q i R prostych AC z BD oraz AD z BC (rys.XVIII.23); prosta QR przecina okrąg w takich punktach K i L, że proste PK i PL są do tego okręgu styczne. Polecam każdemu z Czytelników udowodnienie, że tak właśnie jest. Nie będzie to proste. A konstrukcja jest dobra nie tylko dla okręgu, lecz także dla dowolnej stożkowej. Kluczem do rzutowego dowodu jej poprawności jest pojęcie harmoniczności punktów, o którym von Staudt udowodnił wiele twierdzeń, a którego rolę w geometrii rzutowej do końca określił potem Gaston Darboux (1842; 1917) — mimo obecności jego nazwiska w analizie był to zdeklarowany i wybitny geometra. Główne dzieło von Staudta poświęcone geometrii rzutowej — *Geometrie der Lage* (*Geometria położenia*) jest pracą ściśle aksjomatyczną wręcz w starożytnym stylu.



Dwaj pozostali rówieśnicy i konkurenci reprezentowali zupełnie inną opcję — byli mianowicie zdecydowanymi zwolennikami metod analitycznych. Największy wpływ na dalszy sposób uprawiania geometrii wywarło dzieło Möbiusa *Der baryzentrische Calcül* (1827), gdzie wprowadzone zostały współrzędne barycentryczne. Idea jest taka. Jeśli w trzech punktach A_1, A_2 i A_3 płaszczyzny umieszczać będziemy różne ciężary, to dla każdego takiego układu ciężarów któryś z punktów płaszczyzny stanie się środkiem ciężkości tego układu. Co więcej, można tak dobrać wielkości tych ciężarów, by środkiem ciężkości był z góry dany punkt trójkąta $A_1A_2A_3$. Na dodatek, gdy dopuścimy ujemne ciężary (np. baloniki napełnione helem), to będzie je można dobrać tak, by środek ciężkości był w dowolnie danym z góry punkcie (całej) płaszczyzny (rys.XVIII.24). Wartości tych ciężarów to właśnie współrzędne barycentryczne owego punktu. Po co wprowadzać takie współrzędne? Powód jest bardzo prosty: zauważmy, że zwiększając wszystkie ciężary w tym samym stosunku otrzymujemy jako środek ciężkości ten sam punkt; stąd wniosek, że współrzędne barycentryczne są dane z dokładnością do proporcjonalności. Wynika stąd bardzo wygodna własność równań opisujących różne geometryczne twory za pomocą ich współrzędnych barycentrycznych — muszą one być jednorodne (w przypadku wielomianów oznacza to, że wszystkie wyrazy muszą być tego samego stopnia), a to jest wielka wygoda.



Rys.XVIII.24



Rys.XVIII.25. Sklejając końce paska papieru w ten sposób, aby zaznaczone na nich punkty się pokryły, otrzymujemy powierzchnię jednostronną mającą tylko jeden brzeg — nazywa się ją wstęgą Möbiusa.

Möbius jest oczywiście wynalazcą wstęgi Möbiusa — okazało się, że płaszczyzna rzutowa po wycięciu z niej koła jest właśnie taką wstęgą (rys.XVIII.25). Wynika stąd zdumiewający fakt, że płaszczyzna rzutowa (w odróżnieniu od np. euklidesowej) jest jednostronna. Wynika stąd też, że prosta nie dzieli tej płaszczyzny na części i wiele innych, bardzo dziwnych własności wskazujących, jak bardzo przestrzenie rzutowe różnią się od euklidesowych. Od Möbiusa pochodzi też propozycja innego sposobu uzupełnienia płaszczyzny — przez rzut stereograficzny utożsamia on ją ze sferą (powierzchnią kuli). Tu uzupełnia się płaszczyznę nie horyzontem (prostą), lecz jednym punktem. Ogromną zaletą takiej zamiany płaszczy-



zny na sferę jest fakt, że przy niej nie zmieniają się kąty między krzywymi. Ale o rezultatach Möbiusa można pisać długo — najkrócej będzie powiedzieć, że z jego prac powstała najsilniejsza dziś gałąź tak geometrii, jak algebry: geometria algebraiczna.

Julius Plücker reprezentował podobny kierunek badań do Möbiusa. Jego główna praca *Analytisch-geometrische Entwicklungen* (tom I — 1828, II — 1831) wniosła głównie interesującą ideę: geometrię można oprzeć niekoniecznie na punktach — indywiduami, z których można budować przestrzeń, mogą być inne obiekty geometryczne. Podejście takie stwarza właściwy dystans między badaną przestrzenią a jej opisem. Najłatwiej jest opisać plückerowskie współrzędne prostej i w ten sposób zademonstrować koncepcję ich autora. Weźmy pod uwagę prostą (na płaszczyźnie) daną równaniem $a_1x + a_2y + a_3 = 0$. Równanie $\alpha a_1x + \alpha a_2y + \alpha a_3 = 0$ (dla $\alpha \neq 0$) opisuje tę samą prostą. W istocie wiedzielibyśmy, jaka to prosta, gdyby podać nam tylko trójkę (a_1, a_2, a_3) — reszta symboli w równaniu prostej jest tylko konwencją i żadnych informacji nie niesie. Taka trójka liczb to właśnie plückerowskie współrzędne prostej. Dane one są z dokładnością do proporcjonalności, jak to sami stwierdziliśmy.

Mają więc te same zalety co współrzędne barycentryczne. Co więcej, są z nimi związane w bardzo prosty sposób. Jeśli (b_1, b_2, b_3) są współrzędnymi drugiej prostej, to punkt ich przecięcia ma współrzędne barycentryczne

$$\left(\begin{vmatrix} a_2 & a_3 \\ b_2 & b_3 \end{vmatrix}, - \begin{vmatrix} a_1 & a_3 \\ b_1 & b_3 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix} \right)$$

Mało tego — jeśli (a_1, a_2, a_3) i (b_1, b_2, b_3) są współrzędnymi barycentrycznymi punktów, to powyższe wyrażenie daje współrzędne (czyli równanie) prostej przez te punkty przechodzącej. Tak więc uprawianie geometrii „składającej się z punktów" i „składającej się z prostych" to identyczne zajęcia.

Plücker wprowadził też do matematyki pojęcie n-parametrowej rodziny obiektów. Na przykład wszystkie okręgi na płaszczyźnie mające dwa dane wspólne punkty tworzą jednoparametrową rodzinę okręgów, bo można napisać takie równanie z jednym parametrem, które dla jego różnych wartości będzie dawało wszystkie te okręgi. A rodzina wszystkich stożkowych przechodzących przez dwa dane punkty jest trójparametrowa. Pojęcie n-parametrowej rodziny obiektów zapoczątkowało bardzo ważną obecnie w matematyce teorię wymiaru. Warto też pamiętać, że Plücker był tyleż matematykiem co fizykiem — ma znaczące dokonania w teorii magnetyzmu, elektryczności i spektroskopii.

Geometria rzutowa w stanie, do jakiego doprowadziła ją opisana wyżej szkoła niemiecka, zaczęła pełnić rolę uniwersalnej, bardzo dogodnej dla wszystkich teorii geometrycznej. Przełomowym momentem było tu użycie tej geometrii do konstrukcji modeli geometrii nieeuklidesowych przez Kleina (1870 — w wersji aksjomatycznej) i Cayleya (1875 — w wersji analitycznej) — będzie o tym mowa w następnym wykładzie. Skoro geometria rzutowa miała zastosowania nawet w geometrii nieeuklidesowej, to na pewno zasługiwała na miano uniwersalnej. Wykrycie możliwości zinterpretowania „wszystkich" geometrii w geometrii rzutowej Cayley skwito-



wał zdaniem *geometria rzutowa to cała geometria*, które do dziś się sprawdza.

To właśnie miejsce jest bardzo właściwe, by przestrzec ludzi nauki, aby swoje spory tonowali, bo może się zdarzyć, że jakiś niezbyt odpowiedzialny osobnik zrobi z ich sporu kompletną obrzydliwość. W roli niezbyt odpowiedzialnego osobnika występuje tu Nicolas Bourbaki (patrz wykład XXII). Oto cytat z jego *Elementów historii matematyki* (tekst był pisany w 1969 roku).

> *Rzecz jasna, że tego nieuniknionego upadku geometrii (euklidesowej lub rzutowej), który jest dla nas widoczny, przez długi czas nie dostrzegali współcześni, a mniej więcej do 1900 roku dyscyplina ta uchodziła dalej za ważną gałąź matematyki, o czym świadczy np. miejsce, jakie zajmuje w Enzyklopädie; aż do ostatnich lat miejsce takie zajmowała jeszcze w nauczaniu uniwersyteckim. [...] Ten rozdział uważać można za zamknięty aż do odwołania.*

O co tu chodzi? Otóż pewien bardzo zarozumiały profesor francuski (wypada uszanować jego niechęć podpisywania głupot własnym nazwiskiem) tak reaguje na sprzeczkę zwolenników metod aksjomatycznych (Steiner, von Staudt) ze zwolennikami metod analitycznych (Möbius, Plücker) w niemieckiej szkole geometrii rzutowej. Przyznaje on wyższość tym drugim i, na wszelki wypadek, ogłasza nieistnienie kontynuacji pracy tych pierwszych; co więcej — likwiduje geometrię nazywając to, co się uprawia obecnie w tym zakresie, algebrą. Wprost trudno uwierzyć, że nietolerancja i potrzeba segregacji mogą znaleźć ujście nawet w matematyce. Odkrycie tego cytatu było dla mnie odkryciem bardzo przykrej strony mojego zawodu matematyka, który wybrałem świadomie, będąc już dorosłym człowiekiem. A wybrałem z racji tego, że piękni ludzie matematykę uprawiają — jak widać, nie wszyscy. Są i tacy, dla których palenie książek (po zamknięciu aż do odwołania dyscypliny, którą te książki reprezentują) nie byłoby niemożliwe.

Aby się na tym wykład nie kończył, dodam jeszcze, że ostateczny porządek z aksjomatyką geometrii rzutowej zrobił Hessenberg dowodząc w 1905 roku, że z twierdzenia Pascala wynika twierdzenie Desarguesa.



WYKŁAD XIX

Alternatywne światy

W poprzednim wykładzie była mowa o geometrii rzutowej, dyscyplinie narodzonej z malarstwa, a opisującej świat o całkiem innych od euklidesowych własnościach. Nigdy jednak geometria rzutowa nie była traktowana jako inna, alternatywna wersja otaczającej nas przestrzeni. Zawsze była tworem abstrakcyjnym, wyprodukowanym dla ułatwienia rozwiązywania różnych problemów, a nie mającym w ogóle waloru przyrodniczego. Gdyby się zastanawiać dlaczego akurat tak było, można by chyba doszukać się dwóch odpowiedzi.

Pierwsza to ta, że nikomu nie przyszło do głowy, by tak na geometrię rzutową spojrzeć. Nie było pytania, *czy i jak istnieje obiekt opisywany przez geometrię rzutową*, nie było więc na to pytanie odpowiedzi. Drugi powód, dla którego nie rozważano geometrii rzutowej jako konkurencyjnej do euklidesowej teorii przestrzeni, był taki, że problem geometrii nieeuklidesowej został postawiony dużo wcześniej i w zupełnie innym kontekście. A że w ogóle wyobrażenie sobie konkurencyjnych, różnych teorii przestrzeni było światopoglądowo trudne, więc rozpatrywanie aż trzech możliwości praktycznie do połowy XIX wieku nie było w ogóle brane pod uwagę.

Problem geometrii nieeuklidesowej został postawiony całkowicie przypadkowo, jeśli spojrzymy na to z punktu widzenia jego autora. Chodzi mianowicie o problem V postulatu Euklidesa (była o tym mowa w wykładzie VIII). Proklos postawił przed sobą zadanie zastąpienia V postulatu zdaniem prostszym bądź też wykazania, że V postulat daje się wydedukować z poprzedzających go czterech (pełną listę postulatów można znaleźć w wykładzie VII). Ze względu na znaczenie w matematyce i w ogóle w nauce *Elementów* zadanie zostało podjęte praktycznie przez wszystkich znanych nam matematyków, poczynając od V wieku. A każdy mógł zabierać się do tego zadania, gdyż wysiłki jego poprzedników nieodmiennie okazywały się bezowocne. Zwiększało to coraz bardziej rangę problemu — byłoby przecież wspaniale zrobić coś, na czym połamał sobie zęby (i tu długa lista autorytetów).

Niepowodzenia w dowodzie V postulatu na podstawie poprzednich czterech (bo sprawę zastępowania rychło uznano za mało atrakcyjną) zawsze były tego samego rodzaju (pomijam, oczywiście, całkowitą nieudolność). Powstawał do-

wód, który jego autor uważał (przynajmniej czas jakiś) za poprawny. Następnie okazywało się, że w dowodzie tym jest jedna przesłanka, o której nie wiadomo, czy z czterech postulatów wynika. Zatem uzyskany wynik był tego rodzaju: *jeśli ta przesłanka jest konsekwencją pierwszych czterech postulatów, to V postulat też*. Wypowiadając to jeszcze inaczej: *V postulat wynika z tej przesłanki*. Ponieważ jednak wszelkie przesłanki były czerpane z geometrii opartej o pięć postulatów, więc i owe początkowo niezauważane też. Tak więc ostatecznie każdy przeprowadzony „dowód" dostarczał po prostu coraz dłuższej listy zdań równoważnych V postulatowi na gruncie pozostałych czterech. Podany w wykładzie VIII „dowód" Proklosa rozpoczął tę listę zdaniem

odległość punktów prostej od prostej z nią rozłącznej na płaszczyźnie jest ograniczona;

zaginęli w mrokach niepamięci autorzy „dowodów" opierających się na zdaniu

suma kątów w trójkącie wynosi 180°,

lub

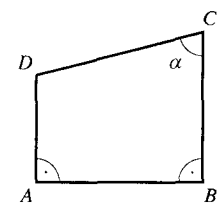
istnieje (chociaż jeden) prostokąt.

Ponoć od Posidoniosa pochodzi zdanie

punkty równo oddalone od prostej i leżące po jej jednej stronie są współliniowe,

na pewno od Nasir ad-Dina pochodzi zdanie mówiące, że

w czworokącie o dwóch sąsiednich kątach prostych naprzeciw kąta ostrego leży krótszy bok (rysunek XIX.1).



Rys.XIX.1. Jeśli $\alpha < 90^\circ$, to $AD < BC$.

Bardzo łatwo wyobrazić sobie przyjęcie w dobrej wierze, jako prawdziwych „zawsze" zdań:

przez punkt wewnętrzny kąta ostrego można poprowadzić prostą przecinającą oba jego ramiona,

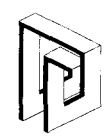
które pochodzi od Legendre'a, czy też

na trójkącie można opisać okrąg,

którego użył w swoim „dowodzie" Farkas Bolyai.

Te ostatnie dwa zdania wyprodukowane zostały już w XIX wieku. Nieco wcześniej (w 1785 roku) przeprowadzony został przez Johna Playfaira „dowód" (bardzo zresztą prosty) oparty o dodatkową przesłankę

na płaszczyźnie przez punkt poza prostą przechodzi co najwyżej jedna prosta rozłączna z daną.



Zdanie to zdobyło sobie tak wielką popularność, że na pytanie o to, jak brzmi V postulat Euklidesa, drugą pozycję w rankingu (po odpowiedzi *nie wiem*) zajmuje właśnie ono.

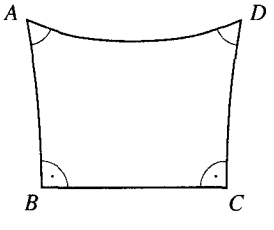
Przedłużanie jednak listy zdań równoważnych V postulatowi nie wszystkim wydawało się zajęciem godnym albo chociażby sensownym. W XVII wieku (a kiedyżby indziej?) powstał pomysł, by zająć się kolekcjonowaniem tych twierdzeń, które wynikają jedynie z pierwszych czterech postulatów Euklidesa. Okazało się, że można wskazać wiele takich zdań. Ich zbiór, teorię złożoną wyłącznie z takich zdań nazwano geometrią absolutną. Twierdzeniami geometrii absolutnej są np. twierdzenia:

suma dwóch boków trójkąta jest większa od trzeciego boku,

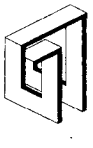
kąt zewnętrzny w trójkącie jest większy od każdego z kątów wewnętrznych do niego nieprzyległych

czy też cechy przystawania trójkątów. Ta pozornie niewielka zmiana, jaką było wprowadzenie geometrii absolutnej — badanie tego, co z pierwszych czterech postulatów wynika, a nie czy wynika z nich akurat V postulat — dała po stuleciu bardzo istotne rezultaty.

Pierwszym rezultatem była praca Girolama Saccheriego (1667; 1733) *Euclides ab omni naevo vindicatus* (*Euklides ze wszystkich zmaz oczyszczony*) wydana w 1733 roku. Konstrukcja tej pracy jest następująca: do geometrii absolutnej dołączamy zaprzeczenie V postulatu i badamy tak otrzymaną teorię — otrzymanie sprzeczności będzie dowodem, że V postulat jest twierdzeniem geometrii absolutnej, gdyż jego zaprzeczenie jest z geometrią absolutną sprzeczne. Pomińmy sprawę słuszności przedstawionego sposobu rozumowania. Zajmijmy się owym poszukiwaniem sprzeczności. Saccheri przyjął zaprzeczenie V postulatu w formie tzw. hipotezy kąta ostrego: rozpatrujemy czworokąt $ABCD$, w którym $\angle ABC = \angle BCD = 90^\circ$ oraz $AB = CD$ (nazywa się go dziś czworokątem Saccheriego) i przyjmujemy, że $\angle DAB < 90^\circ$ (oczywiście $\angle DAB = \angle CDA$ — rys.XIX.2). Uzyskał bardzo precyzyjnie 32 twierdzenia nowej (na pewno nieeuklidesowej) geometrii i ogłosił znalezienie sprzeczności. Miało nią być stwierdzenie, że istnieją proste asymptotyczne, tj. zbliżające się do siebie nieograniczenie, ale nie przecinające się. *Co przeczy samej istocie linii prostej* konkluduje Saccheri i na tym kończy dowód V postulatu. Tak więc w 1733 roku powstała monografia geometrii nieeuklidesowej i miała stanowić dowód, że geometria nieeuklidesowa nie istnieje. Ta dziwna (jak się na nią patrzy z dzisiejszej perspektywy) sytuacja — bo proste rzeczywiście mogą być asymptotyczne — wywołała drugi skutek istnienia geometrii absolutnej, tym razem raczej pozamatematyczny; wielu oburzyłoby się, gdybym napisał *pozanaukowy*.



Rys.XIX.2



Chodzi mianowicie o włączenie się filozofów do dyskusji o możliwości istnienia alternatywnej geometrii. Pytanie bowiem o geometrię nie było sprawą wewnętrzną matematyki. Geometria najdłużej ze wszystkich matematycznych dyscyplin zachowała charakter dyscypliny bezpośrednio przyrodniczej. Pytanie o geometrię było pytaniem o otaczającą nas przestrzeń fizyczną. Geometria z *Elementów* miała zaś jedną ogromną zaletę — było jej bardzo, bardzo dużo. Była wtopiona w kulturę europejską tak, że trudno byłoby wskazać coś, co zachowałoby się, gdyby trzeba było wymienić ją na inną (patrz wykład IV). Nie sposób też było wskazać, kiedy młody osobnik rodzaju ludzkiego jest z tą geometrią zapoznawany (i w jaki sposób to się dzieje) — wydawało się wręcz, że przychodzi ze znajomością tej geometrii na świat. W wysublimowanej (osobiście sądzę, że mętnej, ale ponoć jest to sąd odosobniony) filozofii Immanuela Kanta (1724; 1804) geometria znalazła się wśród wiedzy *a priori*, co — bez wnikania w subtelności — znaczy akurat tyle, że jest nam dawana wraz z życiem i podobnie jak życie czy wszechświat, w jednym egzemplarzu (patrz np. *Krytyka czystego rozumu*). Rozpowszechnienie takiego poglądu, jako naukowego, równało się zamknięciu sprawy V postulatu. Dopóki była rozważana kwestia, jak wygląda dowód tego postulatu, nie było w niej nic zdrożnego. Kiedy jednak pojawiła się geometria absolutna, dopuszczająca możliwość istnienia czegoś innego od geometrii euklidesowej, do obowiązków wybitnych miłośników wiedzy (bo tyle przecież znaczy *filozof*) należało jej bezwarunkowo zakazać, uznać ją za pozanaukowy bełkot.

Autorytet Kanta był tak wielki, że zajmowanie się problemem istnienia geometrii nieeuklidesowej było traktowane jako zachowanie nieobyczajne. Jednak widomy dowód, że jest to możliwe i że prowadzi do interesujących wniosków (o czym wszyscy przekonali się — wbrew woli autora — z pracy Saccheriego), powodował, iż tego rodzaju prace powstawały. Ich autorzy jak najstaranniej unikali pytania, czym jest uprawiana przez nich teoria, a przyciśnięci do muru twierdzili, iż jest to jedynie gimnastyka intelektualna.

Najwybitniejszą pracą o tym charakterze była wydana w 1761 roku *Teoria równoległych* Johanna Heinricha Lamberta (1728; 1777). Jej autor poszedł dokładnie drogą Saccheriego — nieistotna różnica polega na tym, że używał jako zaprzeczenia V postulatu hipotezy, iż czworokąt mający trzy kąty proste ma czwarty kąt ostry. Czworokąt taki (dziś czworokąt Lamberta) jest po prostu połową czworokąta Saccheriego powstałą przez przecięcie czworokąta Saccheriego jego osią symetrii. Lambert nie dąży jednak do znalezienia w uprawianej przez siebie teorii sprzeczności. Jego celem jest uzyskanie możliwie wielu jej twierdzeń. Najbardziej spektakularne spośród jego wyników jest wprowadzenie pojęcia defektu — różnicy między dwoma kątami prostymi a sumą kątów trójkąta — i wykazanie, że pole trójkąta jest do tego defektu proporcjonalne. W konsekwencji daje to twierdzenie, że nie istnieją trójkąty (i w ogóle jakiekolwiek figury) podobne, a nie przystające. Lambert zapoczątkował też trygonometrię w tej nowej sytuacji i stwierdził, że np. twierdzenie sinusów w uprawianej przez niego geometrii jest takie, jak byłoby na sferze o urojonym promieniu (da się to wyrazić bez żadnych liczb zespolonych, ale on zrobił to z ich użyciem), którego kwadrat zresztą jest



właśnie minus współczynnikiem proporcjonalności między polem a defektem trójkąta.

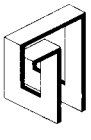
Tak więc w 1761 roku była już wydana monografia geometrii nieeuklidesowej i to bez żadnych zastrzeżeń, a geometrii nieeuklidesowej nie było. Taka była bowiem siła kantowskiego zakazu. W istocie okres, gdy geometria nieeuklidesowa była uprawiana, mimo powszechnej zgody na fakt jej nieistnienia, trwał sto lat. Jest absolutnym fenomenem, że matematycy tak długo godzili się nosić nałożony im przez filozofa knebel. Jeszcze większym fenomenem jest późniejsza, bardzo dramatyczna kłótnia o priorytet wprowadzenia geometrii nieeuklidesowej, toczona przez ludzi, których zasługa polegała jedynie na uporczywym głoszeniu (bez żadnego zresztą dowodu), że uprawiana przez nich teoria jest pełnoprawną teorią matematyczną. Ale temat walki o priorytety w nauce powinien doczekać się samodzielnego opracowania, jako choroba zawodowa uczonych XVII–XIX wieku.

Zajmowanie się zakazaną geometrią było domeną nie tylko matematyków. Brało się za to wielu miłośników nauki. Najbardziej znani są tu: profesor prawa z Magdeburga, Schweikart, i jego siostrzeniec Taurinus. Swoje prace (nazywali uprawianą przez siebie teorię geometrią logarytmiczno-sferyczną lub astralną) przesłali do oceny Gaussowi i otrzymali radę, by kontynuowali swoje badania, ale wyników nie publikowali. Dla Schweikarta rada wybitnego uczonego była rozkazem, ale Taurinus opublikował w 1825 roku uzyskane wyniki, dla wszystkiego zaopatrzywszy je w ten sam tytuł co praca Lamberta.

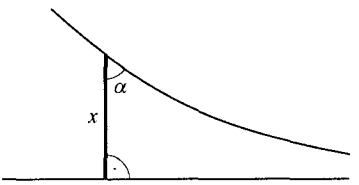
Wspomniany przed chwilą Gauss odgrywa w dalszych wydarzeniach pierwszoplanową rolę. Znał on zarówno pracę Saccheriego, jak i Lamberta. Sam też próbował swoich sił na tym gruncie. Jego rozterki można prześledzić w prowadzonej przez niego korespondencji. W 1804 roku pisał do Farkasa Bolyaia (swojego kolegi ze studiów), że nie traci nadziei na dowód V postulatu. W 1816 pisał do Schweikarta, że trzeba w końcu uznać, iż przez dwa tysiące lat nie posunięto się w tej sprawie ani o krok. W 1817 do Olbersa (tego od paradoksu białego nieba), że sądzi, iż jedyność naszej geometrii nie może być wykazana przez umysł człowieka dla umysłu człowieka. W 1819 do Schweikarta, że umie rozwiązać każde zadanie z geometrii astralnej, jeśli będzie znał jej promień (chodzi o współczynnik proporcjonalności wspomniany z okazji prac Lamberta). W 1824 do Taurinusa, że wartości promienia nie można znaleźć wewnątrz geometrii astralnej (to jest nieprawda — jak widać i Gauss się mylił). W 1829 roku wreszcie do Bessela (tego od funkcji), że chyba nie opublikuje swoich wyników, bo *boi się wrzasku Beotów* (przenośnie — kretynów).

A tymczasem praca głosząca istnienie geometrii nieeuklidesowej była już opublikowana.

Nikołaj Iwanowicz Łobaczewski (1793; 1856) ma bardzo wiele opublikowanych, znacznie różniących się życiorysów. W szczególności bardzo różnie potraktowana jest w nich sprawa polskiego pochodzenia jego ojca (aż do sugestii, że faktycznym ojcem Nikołaja był zupełnie kto inny) — to też odprysk walki o priorytety. Faktem jest natomiast śmierć ojca w 1796 roku podczas pełnienia obowiązków służbowych (był geo-



detą). W państwie carów dawało to stypendia dzieciom zmarłego tak długo, jak długo chciały się uczyć. I dlatego Łobaczewski mógł ukończyć studia na uniwersytecie w Kazaniu. Jednym z jego profesorów był nauczyciel Gaussa — Johann Martin Teodor Bartels (co okaże się później nie bez znaczenia). Na studia wstępuje w 1807 roku, w 1816 roku jest już profesorem, a w 1827 — rektorem uniwersytetu kazańskiego. Praca, w której przedstawił swoją wersję geometrii nieeuklidesowej, była ogłoszona w 1826 roku na seminarium w Kazaniu, a wydana drukiem jako artykuł О началах геометрии. Konstrukcja pracy jest taka sama, jak prac Saccheriego czy Lamberta. Zaprzecza piątemu postulatowi w wersji Playfaira. Tym, co jest nowe w tej pracy, jest funkcja Łobaczewskiego, czyli funkcja Π przyporządkowująca odcinkowi kąt równoległości. Określa się ją tak: wystawiamy odcinek prostopadły do danej prostej, mający długość x i z jego końca prowadzimy najbliższą mu prostą nie przecinającą danej — kąt między poprowadzoną prostą a odcinkiem to właśnie odpowiadający mu kąt równoległości (rys.XIX.3). Oczywiście, kąt równoległości jest ostry. Łobaczewski obliczył nawet wprowadzoną przez siebie funkcję:



Rys.XIX.3

$$\Pi(x) = \operatorname{arc\,ctg}\, e^{\frac{x}{r}},$$

gdzie r jest modułem promienia wprowadzonego przez Lamberta. Używając tej funkcji Łobaczewski bardzo rozwija trygonometrię w rozważanej przez siebie przestrzeni.

Rzecz jasna, ukazanie się jakiejś pracy w czasopiśmie Казанский вестник przez nikogo nie zostało zauważone. W 1840 roku ukazuje się w Berlinie tłumaczenie niemieckie pod tytułem *Geometrische Untersuchungen zur Theorie der Parallellinien.* Zostało ono dostrzeżone przez Gaussa i Janosa Bolyaia.

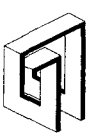
Janos Bolyai (1802; 1860) był synem wspomnianego już kilka razy Farkasa, kolegi ze studiów Gaussa. Historia, smutna historia życia Janosa została w pewnym sensie opisana przez Jana Potockiego w zachwalanym już przeze mnie *Rękopisie znalezionym w Saragossie* w postaci perypetii Velasqueza i jego ojca — rzecz w tym, że opis ten pochodzi z 1810 roku, co jest jednak zaskakujące. Farkas Bolyai poświęcił najlepsze młode lata na dowodzenie V postulatu Euklidesa (patrz początek wykładu). Doszedł na koniec do wniosku, że fakt, iż stał się zaledwie nauczycielem matematyki i w ogóle, że nie czuje się najszczęśliwszy, zawdzięcza właśnie zajmowaniu się tym tematem. Od najwcześniejszych lat wpajał więc swemu synowi, że V postulat jest jedyną rzeczą, której w życiu unikać trzeba. Gdy ten dorósł, spróbował wykierować go na żołnierza, zachwalał pijaństwo, dziewczęta, hazard — nic jednak z tego nie wyszło. Zachowały się naprawdę dramatyczne listy Farkasa do Janosa, gdzie ojciec błaga syna, by porzucił niebezpieczny temat — daremnie. Zakazany owoc nęcił zbyt silnie. Janos porzucił wojsko, a ze studiów w Wiedniu napisał w 1823 roku do ojca, że ma wyniki i musi je opublikować,



albowiem *z niczego stworzył cały świat*. Farkas Bolyai musiał przyjąć do wiadomości, że syn złamał jego zakazy. Lektura pracy syna kazała mu (jak się okaże niesłusznie) zmienić pogląd na kwestię V postulatu. Pracę Janosa postanowił przesłać do oceny Gaussowi. Odpowiedź przeszła wszelkie oczekiwania. *Nie dziwi mnie, że syn mego przyjaciela zna moje wyniki. Ganić pracy nie mogę, gdyż jest poprawna, lecz chwalić również nie mogę, bo nie wypada chwalić siebie* — pisał Gauss. Zaskoczenie i oburzenie było ogromne — Bolyaiowie postanowili, że praca zostanie wydana jako dodatek (*Appendix* — tak jak ślepa kiszka) do pracy Farkasa poświęconej dydaktyce matematyki. Tak się też stało — praca ukazała się w 1832 roku. I wszystko by było zupełnie dobrze, gdyby nie wydanie niemieckie pracy Łobaczewskiego. Zobaczywszy tę pracę Janos Bolyai oszalał. Wykrzyczał ojcu i Gaussowi, że za złote rosyjskie ruble, posługując się pośrednictwem Bartelsa, sprzedali jego wyniki do Tatarstanu. I były to ostatnie słowa, jakie Janos Bolyai wypowiedział w życiu — przez ostatnich 20 lat nie odezwał się już do nikogo. Tak więc obawy jego ojca spełniły się w całej pełni — lepiej było jednak ojca posłuchać.

W czasach mojej młodości pewien beatman włoski ułożył nawet pieśń o tym, jak podły Rosjanin usiłował okraść z dorobku biednego Węgra (Bolyaiowie byli Węgrami, o czym chyba wcześniej nie napisałem). Tak więc rzecz zbłądziła pod strzechy. Tyle że nikt się nie zastanawiał, jaka to mianowicie rzecz. Na czym polega prymat, wszystko już jedno, Łobaczewskiego czy Bolyaia? Odpowiedzieć na to pytanie jest niezwykle trudno. Nie odkryli bowiem niczego nowego. Oświadczyli tylko, że obiekt, który był badany od stu lat, rzeczywiście istnieje. Ale jakie mieli argumenty za tym, że tak właśnie jest? Otóż, praktycznie żadnych. Łobaczewski uważał, że skoro można w jego geometrii rozwiązywać zadania trygonometryczne dowolnego stopnia komplikacji, to jest to pełnoprawna geometria. A co sądził w tej sprawie Bolyai, pozostało jego osobistą tajemnicą. Co więcej — nie towarzyszyło pracom obu twórców powszechne uznanie. Andrien Marie Legendre (1752; 1833), ostatni z geometrów, którzy nie wierzyli w istnienie geometrii alternatywnej do euklidesowej, przedstawił nawet dowód absolutny, że defekt (o którym pisał Lambert) nie może być ujemny (dowód jest poprawny — nosi ten fakt dzisiaj nazwę twierdzenia Saccheriego–Legendre'a, choć nie jest znany powód przywołania tego pierwszego nazwiska), oraz że nie może być dodatni. Ten ostatni „dowód" nie jest poprawny, ale za to jest prosty (ukryte założenie przytoczyłem na początku wykładu) — został więc wprowadzony do programu szkolnego (w całej Europie — patrz uwagi o Kongresie Wiedeńskim w wykładzie XVI) i pozostawał tam przez lat dwadzieścia. Tak więc przez dwadzieścia lat dzieci w szkole musiały znać „dowód" V postulatu Euklidesa, mimo że ponad dziesięć z tych dwudziestu lat było już po publikacjach Bolyaia i Łobaczewskiego. A przecież nie były to czasy, gdy oświatą rządzili przedstawiciele Ciemnogrodu.

Tak więc zarówno Bolyai, jak i Łobaczewski twórcami geometrii nieeuklidesowej zostali dopiero wiele lat po śmierci — życie ich bynajmniej za tego rodzaju pomysły nie nagrodziło (Łobaczewski za bezbożność został w 1846 roku pozbawiony tak stanowiska rektora, jak i profesora kazańskiej *alma mater*). Chwała nadeszła dopiero, gdy wyka-



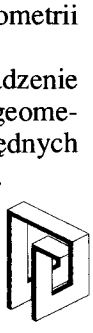
zano równoprawność nowej i starej geometrii, a to miało miejsce w latach siedemdziesiątych XIX stulecia.

Pierwsze próby stwierdzenia, czy nowa geometria jest poprawna, pochodzą od Gaussa i są w zamyśle niesłychanie naiwne. Gauss sądził mianowicie, że obie geometrie poprawne być nie mogą i że przyroda powinna rozstrzygnąć, która z geometrii jest tą właściwą. Podjął więc trud zmierzenia, ile też naprawdę wynosi suma kątów w trójkącie. Użył do tego celu gór, potężnych reflektorów i precyzyjnych teodolitów, ale przekonał się, że błąd pomiarowy jest tak duży, iż otrzymane wyniki nie mogą przemówić na rzecz żadnej z możliwości. My mamy dziś z tego teorię błędów pomiarowych, którą Gauss „przy okazji" stworzył, i siatkę Gaussa–Krügera, w której wykonywane są mapy topograficzne, w szczególności wojskowe. Pytanie, jaka jest geometria otaczającej nas przestrzeni (do którego powrócimy pod koniec tego wykładu), jest zupełnie innym pytaniem niż problem poprawności tej czy innej geometrii.

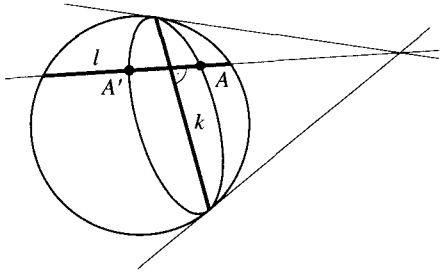
Sprawa jest niesłychanej wagi. Jeśli bowiem przyjęty dla nauk przyrodniczych standard prawdziwości — sprawdza się w praktyce — w matematyce zawodzi, to jakiego rodzaju prawdy proponuje matematyka? Czy istnieje specyficzny rodzaj prawdy — prawda matematyczna? To, że dodawanie przymiotników do słów może istotnie zmienić ich znaczenie, wie każdy (np. krzesło i krzesło elektryczne) — czy prawda matematyczna różni się od zwykłej prawdy równie zasadniczo? Pytanie było niesłychanie ważne i nie do uniknięcia. W latach siedemdziesiątych XIX wieku zdołano jednak je jeszcze ominąć.

Pierwszy zaproponowany sposób rozstrzygania pytania o poprawność jakiejś teorii opierał się na pojęciu modelu. Model, w sensie matematyki, to obiekt zbudowany w pewnej teorii na wzór i podobieństwo innej teorii. Jeśli uda się nam w **A** zbudować model **B** (czyli obiekt, który się tak zachowuje jak **B**, ale jest zbudowany z pojęć wziętych z **A**), to z całą pewnością **B** jest poprawna przynajmniej w tym stopniu co **A**. Jeśli na dodatek w **B** uda się zbudować model **A**, to obie teorie można będzie uznać za równoprawne, jednakowo poprawnie zbudowane. Uderzający jest relatywizm tej metody — nic nie mówimy o prawdzie, wyłącznie porównujemy poprawność różnych teorii. Ten aspekt pozwala nieco inaczej spojrzeć na postulaty Kroneckera — gdyby się udało sprowadzić wszystkie teorie matematyczne do arytmetyki liczb naturalnych, ewentualne badanie ich prawdziwości sprowadziłoby się do badania prawdziwości tej arytmetyki. W praktyce nie sprowadzano teorii aż do arytmetyki liczb naturalnych. Przeważnie teorią stanowiącą punkt odniesienia dla innych była arytmetyka liczb rzeczywistych. Warto jednak pamiętać, że samo postawienie sprawy i pierwsze udane próby rozwiązania wzięły się właśnie z badań geometrii nieeuklidesowej.

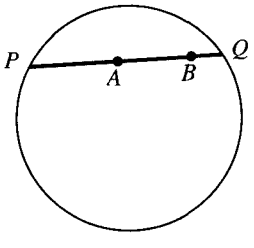
Oczywistą metodą sprowadzenia geometrii do arytmetyki jest wprowadzenie współrzędnych oraz przetłumaczenie za ich pomocą wszelkich relacji geometrycznych na rachunki. Pierwszy podał sposób wprowadzenia współrzędnych w geometrii Bolyai–Łobaczewskiego Eugenio Beltrami (1835; 1900). Współrzędne te były jednak mało wygodne, wobec tego przez ogół matematyków ich wprowadzenie za dowód poprawności tej geometrii nie zostało uznane. Inną drogę wybrał Felix Klein — zbudował on



model geometrii nieeuklidesowej w geometrii euklidesowej (dokładniej — rzutowej). Jest to kolo bez brzegu (w przypadku dwuwymiarowym, w przypadku trójwymiarowym — kula), w którym za proste uważa się cięciwy. Prostopadłość takich prostych to fakt, że prosta (zwykła), zawierająca jedną z nich, przechodzi przez punkt przecięcia stycznych do ograniczającego model okregu (nazywa się go absolutem) w końcach drugiej prostej (czyli cięciwy). Obraz punktu A w symetrii osiowej względem prostej k znajdujemy jako drugie przecięcie prostej l przechodzącej przez A i prostopadłej do k z elipsą styczną do absolutu w końcach prostej k (rys.XIX.4). Termin *końce prostej* jest całkowicie poprawnym i używanym terminem w geometrii Bolyai–Łobaczewskiego (np. prawdą jest, że *prosta jest jednoznacznie wyznaczona przez swoje dwa końce*). Oglądając model Kleina można się bardzo wiele dowiedzieć o geometrii Bolyai–Łobaczewskiego (jak też wykryć, dlaczego ten model nazywa się zbudowanym w geometrii rzutowej, a nie w euklidesowej). Cayley zaproponował analityczny opis za pomocą rachunku macierzowego tego samego modelu, a nawet szerszej klasy modeli — zamiast koła można rozpatrzeć dowolną stożkową. Jeśli ktoś lubi wzory, to może obliczać odległość dowolnych punktów w modelu posługując się euklidesowo zmierzonymi odległościami punktów i końców zawierającej je prostej; odległość punktów A i B z rysunku XIX.5 jest równa



Rys.XIX.4

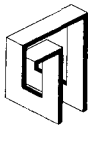


Rys.XIX.5

$$\ln \frac{AQ \cdot BP}{AP \cdot BQ}.$$

Analizując ten wzór można bez większego wysiłku stwierdzić, że tarcza euklidesowego koła ma rozmiary nieskończone (przy tym sposobie mierzenia odległości), w czym nie ma nic dziwnego — jest to przecież płaszczyzna Bolyai–Łobaczewskiego.

Klein zrobił więcej — zbudował model płaszczyzny euklidesowej w przestrzeni Bolyai–Łobaczewskiego. Model ten w naturalny sposób powstaje na horysferze; jest to powierzchnia przecinająca pod kątem prostym pewną prostą i wszystkie do niej asymptotyczne (warto tu przypomnieć sobie pracę Saccheriego). Tym sposobem wykazał równoprawność geometrii Euklidesa i geometrii Bolyai–Łobaczewskiego.



Różnych innych modeli tej geometrii wyprodukowano niebawem wiele (np. Poincaré skonstruował całą ich serię). W szczególności w 1903 roku Hilbert zbudował model w arytmetyce liczb rzeczywistych, co uchodziło wówczas za szczyt elegancji. Jednak sytuacja na początku XX stulecia była już zupełnie inna, gdyż geometrii nieeuklidesowych było wiele i, co więcej, panowała już powszechna zgoda co do sposobu ich istnienia.

Aby o tym opowiedzieć, wypada się cofnąć jeszcze raz do Gaussa. Chodzi o kolejną dyscyplinę geometryczną — geometrię różniczkową. Nazwa tej dyscypliny sugeruje, że nie chodzi tu o przedmiot badany, lecz o używane narzędzia. Tak jednak praktycznie nigdy nie było. Pierwotnym (to jest do lat siedemdziesiątych XIX stulecia) przedmiotem badań geometrii różniczkowej był problem, jak z lokalnych własności krzywych i powierzchni można (i czy można) wywnioskować ich własności globalne. Badania krzywych przyniosły dość szybko pozytywny efekt końcowy. Krzywizną krzywej nazywa się miarę tego, jak dalece odchyla się ona od prostej; skręceniem — jak dalece odchyla się ona od płaszczyzny. Jean Frédéric Frenet (1816; 1900) wykazał w 1847 roku, że znajomość krzywizny i skręcenia krzywej w każdym punkcie (a więc jej znajomość lokalna) pozwala jednoznacznie (z dokładnością do przesunięć i obrotów) odtworzyć całą krzywą. Odpryskiem tego twierdzenia jest ostateczne rozstrzygnięcie, że istnieją tylko trzy rodzaje ślizgających się po sobie krzywych: proste, okręgi i linie śrubowe — ma to niejakie znaczenie w technice. Jednak próby znalezienia równie eleganckiej charakteryzacji lokalnej dla powierzchni nie chciały się powieść. Badania powierzchni jako wykresów funkcji dwu zmiennych (zwykłych bądź tzw. wektor-funkcji, czyli przedstawień parametrycznych) były prowadzone od XVII wieku. Bracia Bernoulli wprowadzili pojęcie linii geodezyjnej, czyli lokalnie najkrótszej, Euler badał krzywizny krzywych leżących na powierzchniach. Wiedziano np., że gdy będziemy przecinali powierzchnię płaszczyznami przechodzącymi przez jej ustalony punkt i prostopadłymi do niej (czyli do płaszczyzny stycznej do powierzchni w tym punkcie), to krzywizny otrzymanych krzywych będą przyjmowały wartość najmniejszą i największą (jeśli nie będą one wszystkie równe) w kierunkach prostopadłych. Krzywe takie nazywa się normalnymi, a kierunki, w których uzyskuje się ekstremalne krzywizny, nazywa się głównymi; także ekstremalne krzywizny nazywa się głównymi. Warto podkreślić, że ekstremalne krzywizny są zawsze obdarzone znakiem — ustala się arbitralnie, która strona powierzchni będzie dodatnia, a która ujemna i taki znak nadaje się krzywiznom krzywych zagiętych w tę lub przeciwną stronę. Krzywizny główne sfery są jednego, a siodła — przeciwnych znaków.

Wynik ten jest przypisywany również J. A. Serretowi (1819; 1885).

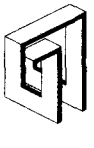
Porządek również w tej gałęzi geometrii zaprowadził Monge — tym razem była to praca *Application de l'analyse à la géométrie* z 1809 roku. Jej najważniejszym efektem było zajęcie się problematyką tak uprawianej geometrii przez licznych uczniów i następców Monge'a (w tej liczbie Freneta i Serreta). Znaczący i zaskakujący wynik samego Monge'a to stwierdzenie, że powierzchniami rozwijalnymi (dającymi się przez wyginanie, ale bez rozciągania położyć na płaszczyźnie) są oprócz stożków i walców



jedynie powierzchnie zamiecione przez proste styczne do krzywych przestrzennych. Oczywiście *stożki i walce* należy tu rozumieć szeroko — chodzi o powierzchnie (odpowiednio) utworzone ze wszystkich prostych przechodzących przez jeden punkt (stożki) lub mających ten sam kierunek (walce) i przecinających daną krzywą. Z wyników uczniów Monge'a (poza przytoczonym już twierdzeniem Freneta) spektakularny jest wynik Meuniera, który dowiódł, że przez zginanie bez rozciągania można helikoidę ułożyć na katenoidzie (patrz wykład XV). Jest to bowiem dobitny przykład, że dla powierzchni równie elegancki wynik, jak twierdzenie Freneta, uzyskany być nie może. Obie bowiem powierzchnie lokalnie są identyczne, ale globalnie różnią się zasadniczo: jedna jest jedyną minimalną powierzchnią prostokreślną (tj. istnieją leżące na niej w całości proste), druga zaś — jedyną minimalną powierzchnią obrotową.

I w tym miejscu pojawia się kolejny raz (ale nie ostatni w tym wykładzie) Gauss. W 1827 roku ukazuje się dzieło *Disquisitiones generales circa superficies curvas* (*Rozważania ogólne o powierzchniach zakrzywionych*). Jest w tej pracy piękna idea, by wyróżnić wśród własności powierzchni te, które nie ulegają zmianie przy wyginaniu powierzchni bez rozciągania. Zbiór tych własności zyskuje nazwę — geometria wewnętrzna powierzchni. Do geometrii wewnętrznej należy, oczywiście, długość krzywych, ale należy też kąt między krzywymi czy pole figury. Najbardziej rewelacyjne jest odkrycie Gaussa, że iloczyn krzywizn głównych też do geometrii wewnętrznej należy. Odkrycie to nazwał Gauss *theorema egregium — twierdzenie wspaniałe*, a ów iloczyn nosi od tamtej pory nazwę krzywizny Gaussa. Szczególną konsekwencją *theorema egregium* jest fakt, że jednorodna rura ma wytrzymałość na zginanie równą wytrzymałości na rozciąganie materiału, z którego jest wykonana — dopóki materiał się nie rozciągnie, jedna z krzywizn głównych musi być zerem, a więc tworząca walca-rury zgiąć się nie może. Nawiązaniem do przytoczonej pracy Lamberta (ale to my możemy mówić o nawiązaniu — Gauss na nic podobnego sobie nie pozwala) jest twierdzenie o zależności między polem a kątami w trójkącie geodezyjnym (czyli o bokach będących łukami geodezyjnych). Twierdzenie to zostało później uogólnione przez Weingartena i Bonneta. Ostatecznie opublikował je Bonnet w 1848 roku jako twierdzenie Gaussa o dowolnym wielokącie krzywoliniowym na powierzchni — dziś znamy je pod nazwą twierdzenia Gaussa–Bonneta.

Jeśli spojrzeć na te rezultaty z dzisiejszego punktu widzenia, to nie sposób oprzeć się wrażeniu, że Gauss i jego naśladowcy uprawiali geometrię nieeuklidesową — przecież geometria sfery czy walca jest zupełnie inna niż geometria płaszczyzny. Patrzyli oni jednak na geometrię wewnętrzną badanych obiektów niejako wbrew pomysłowi Gaussa — nie chcieli oderwać tej geometrii od geometrii przestrzeni, w której te obiekty były zanurzone. Przełom nastąpił w dwóch etapach. Najpierw zostało podane rozwiązanie problemu geometrii nieeuklidesowych i to tak ogólne, że do dziś nie trzeba praktycznie go ulepszać. Tylko że nikt nie zwrócił na to uwagi. W dwadzieścia lat później grupa matematyków tworząca trzon tzw. szkoły włoskiej ufundowała światu to, co się dziś nazywa geometrią riemannowską.

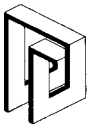


Bernhard Riemann (1826; 1866) był synem ubogiego wiejskiego pastora. Studiował w Getyndze, gdzie nabawił się gruźlicy, uzyskał w 1851 roku doktorat, habilitował się w 1854, w 1859 uzyskał profesurę. Nie był i nie chciał być geometrą (w dzisiejszym rozumieniu tego słowa). Interesowała go analiza i wiele zrobił dla ulepszenia jej wykładu (np. całka oznaczona jest do dziś nazywana całką Riemanna z tego względu, że to on nareszcie podał poprawny kanon jej obliczania). Znacznie więcej uwagi poświęcał analizie zmiennej zespolonej i to od niego pochodzą podstawowe standardy uprawiania tej gałęzi matematyki, jak np. pojęcie funkcji holomorficznej. W szczególności doktorat uzyskał za pracę o „wykresach" funkcji zespolonych, czyli o tym, co dziś nazywa się powierzchniami Riemanna. Jego habilitacja to właśnie wspomniana całka Riemanna. Wreszcie profesurę dostaje za metodę badania rozmieszczenia liczb pierwszych za pomocą funkcji zespolonych (tzw. hipoteza Riemanna). Jak więc widać, na żadną geometrię nie ma tu miejsca.

Fakt ten zauważył i Gauss. I gdy doszło do wyboru przez Radę Naukową uniwersytetu w Getyndze tematu wykładu habilitacyjnego Riemanna, złożył propozycję nie do odrzucenia (jak powiedzielibyśmy dzisiaj), by Riemann przedstawił coś z geometrii, bo tacy jednostronnie wykształceni matematycy (nic, tylko analiza i analiza) nie są dobrze widziani. I Riemann zaproponował temat *O hipotezach, jakie leżą u podstaw geometrii*. Było to w 1854 roku.

Riemann zadał sobie pytanie, co mianowicie zakłada się o przestrzeni, zanim zacznie się ją badać. I odpowiedział na to pytanie. Podstawowym założeniem jest, że lokalnie przestrzeń ma strukturę taką, jak przestrzeń euklidesowa odpowiedniego wymiaru. Cała więc przestrzeń jest jakby posklejana z euklidesowych kawałków — można to sobie dobrze wyobrazić, gdy myśli się o wymiarze 2: z niedużych łatek można zeszyć bardzo wiele kształtów. Taki porządnie, gładko pozszywany z euklidesowych kawałków obiekt nazywa się dziś rozmaitością. Riemann, oczywiście, precyzuje ową *porządność* i *gładkość*. Wszystkie te założenia dziś byłyby nazwane topologicznymi, ale wtedy topologii jeszcze nie było. Dopiero dysponując rozmaitością zastanawiamy się, jak określić na niej geometrię, czyli sposób mierzenia odległości. Riemann proponuje, oczywiście, świetne metody analityczne wprowadzenia metryki (jak to się naukowo nazywa). I metody te okazują się być identyczne z tymi, które wskazał Tajny Radca Gauss (jak go Riemann przez cały wykład tytułuje) dla geometrii wewnętrznej. A zatem to, co proponuje Riemann, to geometria wewnętrzna rozmaitości. Słowa *wewnętrzna* nie używa się jednak mówiąc o niej — dlaczego? Dlatego, że zostało ono wprowadzone przez Gaussa dla odróżnienia od geometrii zewnętrznej — geometrii przestrzeni, w której powierzchnia jest zanurzona. Ale przecież stosując metodę Riemanna możemy zbudować geometrię obiektu, który w żadnej przestrzeni zanurzony nie jest. Drobna różnica, ale decydująca — możemy tworzyć geometrie bardzo dowolnych tworów. Geometrii nieeuklidesowych jest nieskończenie wiele.

Tekst wykładu habilitacyjnego Riemanna można znaleźć po polsku (w tłumaczeniu Jacka Dembeka) w czasopiśmie *Matematyka-Społeczeństwo-Nauczanie 4 (I 1990)*. Dla koneserów można polecić tłumaczenie Wł. Gosiewskiego w *Pamiętniku Towarzystwa Nauk Ścisłych w Paryżu*, tom IX (1877).

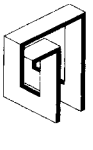


I cóż na to matematycy? Ano nic. Wszyscy potraktowali wykład habilitacyjny Riemanna jako kolejny przejaw humorów Gaussa i nikt nawet nie zatroszczył się o wydanie go drukiem. Wydano go dopiero w 1868 roku. I wydał go fizyk. Hermann Helmholtz (1821; 1894) wydał nie tylko pracę Riemanna, ale i swoją pod tytułem *O faktach, które leżą u podstaw geometrii*. Tytuł jest nieprzypadkowo tak mało odbiegający od tytułu pracy Riemanna. Fizycy przyglądający się nerwowym wysiłkom matematyków, by jakoś pogodzić się z faktem istnienia dwóch sprzecznych opisów przestrzeni fizycznej — bo o to przecież matematykom chodziło — przypomnieli sobie przykazanie Galileusza: *nie jest ważne dlaczego, ważne jest jak*. W dalszej konsekwencji oznacza to, że nie mamy obowiązku przywiązywać do jakiegoś zjawiska fizycznego opisującej go teorii matematycznej — możemy wybierać sobie taki opis, jaki w danej chwili (tak!) bardziej wydaje się nam dogodny. Zresztą teoria światła od XVII wieku posługiwała się dwoma opisami — falowym (Huygensa) i korpuskularnym (Newtona) — i coraz bardziej wydawało się naturalne, że rozstrzygnięcie na rzecz jednego z nich nigdy nie nastąpi i, zresztą, nie powinno.

Jeśli spojrzeć z takiego punktu widzenia, to praca Riemanna jest dla fizyka wspaniałą skrzynką z narzędziami — może on sobie wybrać do opisu określonego zjawiska taką geometrię, jaka mu najbardziej pasuje (patrząc na to z perspektywy ponad stu lat można dostrzec, że końcowy fragment powyższego zdania najsłuszniej byłoby zastąpić przez *jakiej się nauczył*). I to właśnie mówi praca Helmholtza. Podaje on, co prawda, osiem zasad, jakich powinien przestrzegać fizyk przy wyborze geometrii dla aktualnie badanego problemu, ale zasady te nie sprawdziły się w praktyce (np. przestrzeń, zdaniem Helmholtza, musi koniecznie być trójwymiarowa), natomiast ogólna idea została całkowicie zaakceptowana przez fizyków. I całkowicie uspokoiła matematyków pozwalając im uprawiać różne geometrie wreszcie bez światopoglądowych obciążeń.

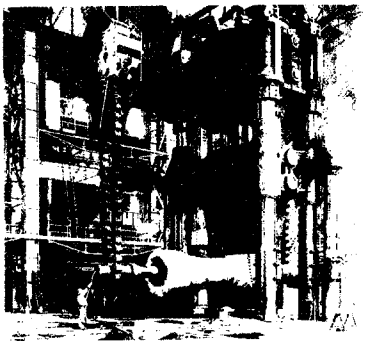
Pracę Riemanna kontynuowali Włosi, o czym będzie mowa i czego przyczyna wyjaśniona będzie w wykładzie XXI. Tu wypada jeszcze zatrzymać się nad pytaniem, którego bezsens został wyjaśniony w poprzednim akapicie: *jaka jest geometria fizycznej przestrzeni*? Jedyny sensowny kontekst dla takiego pytania daje Pierwsza Zasada Kosmologiczna (patrz wykład I). Mianowicie można zapytać, jaka jest geometria, uśrednionej po wielkich obszarach, przestrzeni wszechświata — bo tu już jakieś założenia chyba trzeba przyjąć. Odpowiedź jest, oczywiście, *nie wiadomo*, ale można ją nieco rozwinąć.

Skoro umówiliśmy się, że uśredniona przestrzeń jest wszędzie jednakowa, to musimy przyjąć, że ma ona w każdym swoim punkcie jednakową krzywiznę (aby dowolnie obrane dwa punkty nie różniły się). Zgodnie z ogólną teorią względności (o której będzie kilka zdań w wykładzie XXII) krzywizna przestrzeni zależy od ilości zawartej w niej materii. Z kolei od krzywizny zależy wydedukowany przez kosmologów scenariusz losów wszechświata oparty o hipotezę Big-Bangu, czyli Wielkiego Wybuchu. Według niej (a wierzą w nią wszyscy, niektórzy widząc w Big-Bangu zidentyfikowany moment stworzenia świata) w zależności od krzywizny naszej (uśrednionej) przestrzeni wszechświat albo po okresie rozprzestrzeniania się zacznie się kurczyć, by skończyć w Wielkiej Implozji (tak będzie, gdy krzywizna



okaże się dodatnia), albo też rozpełznie się i skończy funkcjonować na skutek śmierci cieplnej (to krzywizna ujemna), albo wreszcie wszystko się jakoś ustabilizuje (krzywizna zero — czyli wtedy, gdyby okazało się, że Euklides opisał akurat tę geometrię, o którą chodzi). Cały więc problem średniej geometrii wszechświata sprowadza się do stwierdzenia, ile też jest w nim materii. Żeby było ciekawiej, materii dającej się zaobserwować jest śmiesznie mało — krzywizna „wychodzi" bardzo ujemna. Tylko że to absolutnie kosmologów nie zadowala — przypuszczają oni, że, po pierwsze, praktycznie nieobserwowalne neutrina stanowią większość materii we wszechświecie, po drugie, mają one dostatecznie dużą masę spoczynkową, by krzywizna okazała się dodatnia (potrzeba co najmniej 48 eV na sztukę). Ale, oczywiście, zmierzenie masy spoczynkowej neutrina przekracza aktualne możliwości pomiarowe. Wydaje się więc, iż pytanie o geometrię naszego wszechświata nadaje się obecnie jedynie na pretekst do załatwiania grantów.

Tym bardziej że w świetle koncepcji Riemanna jest znacznie ciekawsze pytanie od pytania o krzywiznę wszechświata — pytanie, jakiego rodzaju rozmaitością jest ten wszechświat. Czy przypomina raczej kulkę, czy dętkę rowerową, a może precel? Pytania te są jednak w pewnym stopniu ze sobą związane. Tylko że to już naprawdę zupełnie inna historia.



WYKŁAD XX

Analiza, liczby, zbiory

Niezależnie od nowych idei, które w XIX wieku kształtują oblicze algebry czy geometrii, największa uwaga matematyków skupia się wokół analizy matematycznej. To właśnie analiza zapewniła matematyce dominującą rolę najpierw wśród nauk przyrodniczych i technicznych (patrz wykład XVI), a później po prostu wśród wszystkich nauk. To analiza demonstrowała wszechmoc matematyki.

Efektownych przykładów dostarczyła np. astronomia. W noc sylwestrową 1800/1801 Giuseppe Piazzi (podobno bardzo niezadowolony z dyżuru, ale teleskopów było niewiele, żaden więc nie mógł stać bezczynnie) odkrył nowe ciało niebieskie — dzisiejszą planetoidę Cererę. Jednak planetoida ta została (być może w związku z atmosferą sylwestrowej nocy) zagubiona — po kilku dniach niczego podobnego nie udawało się znaleźć na niebie. Dwudziestoczteroletni Gauss podjął obliczenia toru ewentualnej planetoidy na podstawie jedynie kilkugodzinnej jej obserwacji dokonanej przez Piazziego. I okazało się, że we wskazanym przez niego miejscu nieba istotnie Ceres się znajdowała. O tym, że nie był to jedynie szczęśliwy zbieg okoliczności, przekonano się półtora roku później, gdy podobnie zaginęła kolejna planetoida (tym razem Pallas odkryta przez Olbersa) i gdy znów Gauss wskazał jej położenie. W ogóle rozpowszechniała się opinia, którą dziś znamy z zarozumiałej wypowiedzi Steinhausa — *matematyk zrobi to lepiej*. Tyle że wtedy głosili tę opinię nie tylko matematycy. Tak było i w technice — np. telegraf wynaleźli w 1833 roku Weber i Gauss. I większość swojej sławy matematyka zawdzięczała właśnie analizie.

Tym większym kłopotem dla matematyków był fakt, że ta sama analiza była najsłabiej ugruntowaną dyscypliną matematyczną, a jej metody budziły tyleż zachwytu swoją skutecznością, co zgrozy swoją nieodpowiedzialnością. I w tym momencie pojawił się Augustin Louis Cauchy (1789; 1857), z którym dziś większość historyków wiąże rygoryzację analizy. Rygoryzację, a więc tyleż nadanie jej precyzji, co usztywnienie uznawanych za dopuszczalne metod. Cauchy (być może ze względu na rok urodzenia) był zdecydowanym przeciwnikiem rewolucji francuskiej, był monarchistą i legitymistą. Poglądy te były zdecydowane do tego stopnia, że (będąc już bardzo sławnym i cenionym matematykiem) porzucił École Polytechnique, której był podporą, gdy w 1830 roku Karol X,

Bourbon, został zdetronizowany na rzecz Ludwika Filipa (zdaniem Cauchy'ego uzurpatora). Przebywa i wykłada w Turynie i Pradze. W 1838 roku powraca do Paryża, ale pracy na reżimowej uczelni nie przyjmuje. Dopiero po dojściu do władzy Napoleona III zgadza się podjąć obowiązki profesora, ale też jedynie pod warunkiem, że dla niego uchylony zostanie wymóg składania przysięgi lojalności. Ale to są ciekawostki, podobnie jak fakt, że w rankingu na największą liczbę prac zajmuje (z liczbą ok. 700) czwarte, po Eulerze, Cayleyu i Sierpińskim, miejsce.

Tych spośród Czytelników, którzy brali udział w wydarzeniach lat osiemdziesiątych w Polsce — lub choćby przyglądali się im — może zdziwić fakt składania przysięgi lojalności przez profesora wyższej uczelni. Otóż jest to zjawisko typowe dla cywilizowanego świata, a w Polsce było oprotestowane, bo protest dotyczył właściwie wszystkiego i nie opierał się, na ogół, na żadnych racjonalnych przesłankach. Usunięty z katedry w Modenie był np. Paolo Ruffini właśnie na skutek odmowy złożenia takiej przysięgi.

Pierwszy naukowy sukces Cauchy'ego to nagroda Akademii Paryskiej (1815) za pracę o rozchodzeniu się fal na wodzie. Zapoczątkowuje ona ważny nurt prac nad przewodnictwem. Wraz z Navierem tworzy Cauchy teorię sprężystości, wraz z Fourierem zajmuje się rozwijaniem funkcji w szereg trygonometryczny (szeregi te będą jeszcze przywołane).

Podstawową zasługą Cauchy'ego jest uczynienie decydującego kroku w kierunku sprowadzenia analizy do arytmetyki liczb rzeczywistych. Takie w istocie było znaczenie tego, co zrobił, choć można by wyobrazić sobie, że jego pomysły szły w nieco innym kierunku. Cauchy zaczął mianowicie używać pojęcia *otoczenie*. Pojęcie ciągłości funkcji czy, szerzej, granicy wiązał z zachowaniem się funkcji (w szczególności ciągu czy szeregu) w otoczeniu jakiegoś punktu. To dobitne podkreślenie lokalności wszelkich pojęć analizy matematycznej zdaje się prowadzić ku topologii. Tak też jest w istocie (i tak się o tego rodzaju pojęciach dziś mówi). W czasach Cauchy'ego jednak o żadnej topologii mowy być jeszcze nie mogło. Pozostawało przełożenie tych idei na język otoczeń na osi liczbowej, czyli przedziałów. I tak się też stało. W ten sposób, chcąc nie chcąc, Cauchy dołożył swój głos do stronnictwa Kroneckera wskazującego na arytmetyzację jako na jedyny sposób zapewnienia ładu w matematyce.

Cauchy wprowadził, w sensie ideowym, dzisiejsze pojęcia granicy i ciągłości funkcji rzeczywistej i funkcji zespolonej. Określił pojęcie granicy ciągu i szeregu. Wprowadził dobre pojęcia ciągu i szeregu funkcji. Udowodnił znane twierdzenie o residuach dla funkcji zespolonej i bardzo oczekiwane twierdzenie o istnieniu i jednoznaczności rozwiązania równania różniczkowego zwyczajnego (ponoć w latach dwudziestych XIX wieku, ale opublikowane dopiero w 1836 roku). Prace Cauchy'ego, a szczególnie jego wykłady, były bardzo klarowne i, niejednokrotnie, sprawiały, że ich uczestnicy doznawali wręcz olśnienia. Na przykład Laplace pisze, że po wysłuchaniu wykładu Cauchy'ego o zbieżności szeregów pobiegł czym prędzej do domu, by sprawdzić, czy szeregi we właśnie pisanej przez niego pracy rzeczywiście są zbieżne. Jest to, owa jasność wykładu, jeden z powodów, dla których właśnie Cauchy'ego uważa się za twórcę podstaw analizy matematycznej.

Są jednak powody, by sądzić inaczej. Najważniejszym z tych powodów jest istnienie „fałszywych twierdzeń" Cauchy'ego. Naj-



większa ich grupa powstała w związku z ciągami funkcyjnymi. Cauchy bowiem nie wpadł na pomysł rozróżnienia jednostajnej zbieżności od niejednostajnej. Przyczyna błędu jest jasna, widać też, jak wiele można zdziałać, gdy dysponuje się wdziękiem przy tablicy czy też zręcznym piórem. Z racji innego błędu robi się więcej zamieszania — Cauchy inaczej bowiem rozumie ciągłość funkcji wielu zmiennych względem jednej z tych zmiennych, niż my dziś ją rozumiemy. Stąd stwierdzenie w rodzaju: *funkcja dwu zmiennych, ciągła względem każdej z nich, jest ciągła* w jego rozumieniu jest prawdą, a w naszym nie.

Tak więc pogląd, iż Cauchy jest autorem idei uściślenia analizy, na pewno jest prawdziwy. Nie jest on jednak tej idei wykonawcą. Warto zwrócić też uwagę na jeszcze jeden typ beztroski Cauchy'ego. Chodzi mianowicie o tzw. ciągi Cauchy'ego. Ciąg (a_n) jest ciągiem Cauchy'ego, jeśli odległość jego wyrazów nie przekracza, od pewnego wskaźnika, z góry zadanej liczby (bardziej po prostu — jeśli odległość ta jest mała). Doprecyzowuje się to tak: dla dowolnie danej liczby rzeczywistej dodatniej α można znaleźć taką liczbę naturalną N, że dla dowolnych liczb naturalnych m i n jest

$$|a_{N+m} - a_{N+n}| < \alpha .$$

Cauchy stwierdza, że każdy taki ciąg ma granicę. To jest, oczywiście, prawda tak dla ciągów liczb rzeczywistych, jak i zespolonych. Ale tej prawdy Cauchy nie tylko nie dowiódł, ale też dowieść nie mógł. Stosowna informacja o liczbach rzeczywistych (również dla liczb zespolonych moduł jest przecież liczbą rzeczywistą) jeszcze się nie narodziła. Dla uważnego obserwatora tamtych wydarzeń stało się rzeczą jasną, że kroneckerowska idea arytmetyzacji analizy może się powieść do końca jedynie wtedy, gdy zostanie uzyskany porządek w arytmetyce.

Niemniej jednak prace porządkujące w analizie trwały — wspominałem już np. o całce Riemanna. Obecny kształt analizie nadał Carl Weierstrass (1815; 1897). Tak jak Grassmann zaczynał jako nauczyciel gimnazjalny. Uczył w Prusach. W odróżnieniu jednak od Grassmanna bynajmniej nie był człowiekiem nieśmiałym i pogrążonym w swoich dociekaniach. Był potężnym, przystojnym mężczyzną i ponoć te jego walory tak były doceniane przez damy w każdej spośród okolic, gdzie władze oświatowe go umieszczały, że zakłócało to porządek społeczny. Został więc zesłany do Wrocławia na uniwersytet, ale udało mu się ujść tej ostateczności i rozpocząć w 1856 roku pracę na uniwersytecie berlińskim. Umiał bowiem niesłychanie precyzyjnie wykładać. On wprowadził do analizy sławetne ε i δ oraz wskazał praktycznie, jak wszelkie problemy analizy można sprowadzić do rozważania nierówności z modułami dla liczb rzeczywistych. Zrealizował zatem do końca program arytmetyzacji analizy — odtąd wszystkie niejasności mogły znajdować się jedynie po stronie arytmetyki. Precyzyjnie zapisując rozważania bez problemów odróżnił zbieżność jednostajną od niejednostajnej i udowodnił odpowiednie twierdzenia. Przede wszystkim jednak wprowadził niesłychanie ważny obyczaj, by badać istotność założeń twierdzenia. Konkretnie, na to, byśmy spokojnie mogli użyć jakiegoś założenia w twierdzeniu, potrzebny jest przykład (zwany żargonowo kontrprzykładem), że opuszczenie tego założenia po-



ciąga za sobą fałszywość tezy. Nikt, rzecz jasna, ani wtedy, ani dziś, nie jest w stanie zrealizować w pełni tego postulatu. Jednak starania w tym kierunku odegrały ogromną rolę w wyjaśnieniu struktury matematyki (patrz wykład XXIII). Kontrprzykłady znajdowane przez Weierstrassa dla wskazania na istotność założeń w twierdzeniach były niekiedy niesłychanie dla matematyków zaskakujące. Istnienie funkcji, która nie jest ciągła w żadnym punkcie (np. taka jest funkcja przyjmująca dla liczb niewymiernych wartość 0, a dla wymiernych 1), albo która jest w każdym punkcie ciągła, ale w żadnym nie różniczkowalna, powodowały, że pytanie, *czy naprawdę wiadomo, o czym mówimy mówiąc o funkcjach*, stawało się bardzo naglące. Tym więc sposobem rygoryzacja analizy dała w efekcie eksplozję wątpliwości dotyczących pojęcia liczby i pojęcia funkcji.

Ponoć jednostajną zbieżność wymyślił Gudermann w 1838, a potem jeszcze Stokes i Seidel. Było to jednak tak, jak z maszyną parową Herona — wszyscy wiedzą, że zrobił to półtora tysiąca lat później Watt, bo on zrobił z niej użytek.

Warto wymienić jeszcze dwie związane z Weierstrassem postaci. Pierwszej z nich Weierstrass nie znal osobiście. Bernhard Bolzano (1781; 1848) był mu znany jedynie z pozostawionych po sobie szpargałów. Bolzano to czeski zakonnik, profesor historii religii na uniwersytecie praskim. Matematyką interesował się po amatorsku. Dlatego też nawet nie zabiegał o wydanie drukiem napisanej przez siebie *Nauki o funkcjach*. Weierstrass wszedłszy przypadkowo w posiadanie owego manuskryptu postąpił bardzo elegancko dopisując Bolzano jako współautora wszystkich swoich twierdzeń, jeśli tylko w tym rękopisie znaleźć można było dla tego jakieś usprawiedliwienie (np. *ciąg ograniczony jest zbieżny*). Bowiem to, co Bolzano traktował jako swoje prowincjonalne widzenie świata, okazało się być zapowiedzią kierunku badań dominującego w analizie końca XIX wieku. W pracy Bolzano znaleźć można również idee teorii mnogości, o której za chwilę. *Nauka o funkcjach* została wydana drukiem bardzo późno i wyłącznie jako zabytek dokumentujący, że Czesi nie gęsi, a mianowicie w 1930 roku.

Druga z postaci związanych z Weierstrassem to piękna i młoda Rosjanka, Sophie Kowalewska (1850; 1891). Jej los nie jest już tak tragiczny, jak los Hypatii, ale daleko jeszcze do tego, by mogła normalnie podjąć studia, a po nich pracę na uczelni. W jej życiorysie eksponuje się zazwyczaj akcenty romansowe. Felix Klein (rówieśnik Sophie, starszy od niej o rok) pisze, że *pisała i przeżywała romanse*. Pewnie wiedział co pisał, bo mógł podglądać i podsłuchiwać. Jeśli nawet wszelako w owych czasach kobieta, by zostać uczonym, musiała znaleźć sobie sponsora, to nie świadczy to wcale źle o owej kobiecie. Faktem jest, że w 1874 roku Kowalewska obroniła na uniwersytecie berlińskim w trybie zaocznym doktorat z matematyki,

Cytat o romansach pochodzi z niesłychanie cennej książki Kleina *Vorlesungen über die Entwicklung der Mathematik im 19. Jahrhundert*, pracy, w której wielki matematyk opisuje zdarzenia, jakie miały miejsce w matematyce tuż przed jego urodzeniem i przez pierwsze pół wieku jego życia. Książka ma bardzo autorski charakter i zawiera wiele bardzo osobistych uwag autora. Klein rozważa, między innymi, sprawę wzajemnych stosunków Weierstrassa i Kowalewskiej dochodząc do konkluzji, że było to z wielką korzyścią dla Weierstrassa. Podobnie dalszą część życiorysu Kowalewskiej wiąże z osobą Mittag-Leffleura. Cóż — Rosjanka na zachodzie Europy to postać tak jednoznacznie opisana przez powieściopisarzy rosyjskich, że nie można się dziwić, iż konkretna Kowalewska tak się Kleinowi jawiła. Tym bardziej że obaj panowie mieli dobrze ugruntowaną opinię.



którego promotorem był Weierstrass. Teza doktorska to dowód twierdzenia o istnieniu i jednoznaczności rozwiązań równań cząstkowych oraz ich układów. Przeniosła więc na wszelkie równania różniczkowe wynik Cauchy'ego uzyskany dla równań zwyczajnych. Wynik ten jest znany pod nazwą twierdzenia Cauchy'ego–Kowalewskiej, co jest nazwą bezsensowną (Cauchy nie żył już od 17 lat), a w tej konkretnej sytuacji — krzywdzącą. Znaczenie Sophie Kowalewskiej dla matematyki jest również takie, że postawiony został ostro problem studiów kobiet i ostatecznie pierwsza kobieta uzyskała doktorat z matematyki po normalnych studiach w 1895 roku, w Getyndze. Była nią Grace Chisholm, później Jung (1868; 1953). Paryż wyprzedził tu Getyngę, fizycy — matematyków, a Polka — Angielkę o jeden rok: rok starsza Maria Skłodowska rok wcześniej ukończyła studia fizyczne w Paryżu (ale doktorat uzyskała dopiero w 1903 roku). Sophie Kowalewska ma też prymat, jeśli chodzi o wykładanie matematyki na wyższej uczelni — została *privat docentem* (wykładowca bez honorarium) na uniwersytecie w Sztokholmie w 1883 roku i profesorem tego uniwersytetu w rok później. Dla porównania — Maria Skłodowska-Curie zaczęła wykładać w 1900 roku. Piszę o tym wszystkim, by przypomnieć, jak jeszcze niedawno byliśmy intelektualnie w stanie dzikości. Szkoda, że osiągnięcia techniczne ludzkości z taką łatwością wyprzedzają jej rozwój moralny i kulturalny.

Wróćmy jednak do matematyki. Wspomniane wyżej zostały szeregi Fouriera. Są to pewne szeregi trygonometryczne, a głównym celem ich wprowadzenia jest przedstawienie jakiejś (uzyskanej z racji obliczeń czy badań przyrodniczych) funkcji w taki sposób, by nadawała się łatwo do matematycznej obróbki. I rzeczywiście, szeregi Fouriera bardzo dobrze dają się obrabiać. Co więcej — metoda ich znajdowania jest tak nie wymagająca, że wydaje się, iż da się zastosować do dowolnej funkcji. Czy zatem rzeczywiście każda funkcja rozwija się w szereg Fouriera i czy rozwijać w ten szereg można bezpiecznie, bo jest dla danej funkcji tylko jeden? Tak, z grubsza, wyglądał problem, którego rozwiązywanie wzbogaciło matematykę o całkiem nową dyscyplinę — teorię mnogości, teorię zbiorów.

W 1870 roku Heinrich Eduard Heine (1821; 1881) udowodnił (przy założeniu jednostajnej zbieżności), że rozwinięcie funkcji w szereg trygonometryczny jest jednoznaczne, gdy funkcja jest ciągła poza skończoną liczbą punktów. W tymże roku Georg Cantor (1845; 1918), profesor tegoż co i Heine uniwersytetu w Halle, zaczął dowodzić wzmocnienia tego twierdzenia. Nie jest może tu miejsce na przytaczanie szczegółów kolejnych rezultatów Cantora — warto jednak stwierdzić, że wynik Heinego da się bardzo wydatnie wzmocnić, czyli założenia gwarantujące jednoznaczność znacznie osłabić. Precyzyjne wyrażenie uzyskanych rezultatów wymagało specjalnego języka, a co więcej, wymagało odpowiedzi na cały szereg nowych pytań. Właściwie wszystkie z tych pytań dotyczyły liczb rzeczywistych — to przecież były tak argumenty, jak i wartości rozpatrywanych funkcji. Wiele z nich jednak w sposób naturalny zaczynało żyć własnym życiem. Na przykład pytanie, czy można ustawić w ciąg wszystkie liczby rzeczywiste, jest oczywiście ciekawe „samo w sobie", ale negatywna na nie odpowiedź każe zauważyć istnienie różnych nieskończoności i rozważać zależności między nimi.



Kwestia ustawienia liczb rzeczywistych w ciąg została przez Cantora rozwiązana tzw. metodą przekątniową. Dla uproszczenia wykażemy w ten sposób, że liczb rzeczywistych z przedziału (0, 1) już się w ciąg ustawić nie da. Przypuśćmy bowiem, że jest przeciwnie i zapiszmy (zapisywanie i ustawianie w ciąg to jest ta sama czynność — napisy są przecież ciągami znaków) te wszystkie liczby kolejno jedna pod drugą za pomocą ich rozwinięcia dziesiętnego w (nieskończonej) tablicy:

$$\begin{array}{l} 0, a_{11}\, a_{12}\, a_{13} \ldots \\ 0, a_{21}\, a_{22}\, a_{23} \ldots \\ 0, a_{31}\, a_{32}\, a_{33} \ldots \\ \vdots\ \vdots\ \vdots\ \vdots\ \ddots \end{array}$$

oraz weźmy pod uwagę liczbę o rozwinięciu dziesiętnym $0, b_1 b_2 b_3 \ldots$, gdzie dla każdego i jest $b_i \neq a_{ii}$. Liczba ta jest z przedziału (0, 1), ale nie jest żadną z liczb ustawionych w ciąg, gdyż jej rozwinięcie dziesiętne różni się od rozwinięcia i-tej z nich na i-tym miejscu. Przypuszczenie, że wszystkie liczby z przedziału (0, 1) można ustawić w ciąg, doprowadziło nas zatem do sprzeczności, a więc jest fałszywe. Cantor dowiódł tego również w inny sposób, mianowicie za pomocą zstępującego ciągu odcinków domkniętych, o czym będzie jeszcze dalej mowa. Stwierdzenie, że nieskończenie wiele razy więcej jest liczb niewymiernych od wymiernych (bo tyle oznacza przytoczony rezultat), Cantor wzmocnił jeszcze bardziej — okazało się, że niewielką część liczb rzeczywistych stanowią również liczby algebraiczne (o tej samej liczebności co liczby naturalne, których jest tyle samo co wymiernych), a więc pierwiastki wszystkich równań wielomianowych o współczynnikach wymiernych. Znaczyło to, że przeważająca część liczb to takie najmniej regularne — dotąd było wiadomo tylko, że takowe istnieją (przykłady takich liczb podał w 1844 roku Liouville), ale pierwsza zdemaskowana wśród potrzebnych do czegoś w matematyce liczba przestępna (tak się mówi na liczby niealgebraiczne) — liczba e — została ujawniona w 1873 roku, zaledwie rok wcześniej niż Cantor dowiódł, że liczb przestępnych jest tak wiele; dokonał tego Charles Hermite (1822; 1901). O liczbach będzie jeszcze mowa.

W zapale sprawdzania, które zbiory są równoliczne, a które nie, Cantor wykazał, że odcinek ma tyle samo punktów co prosta, ale też tyle co kwadrat, i tyle samo co sześcian. To stawiało pod znakiem zapytania sensowność pojęcia wymiaru. Zaproponowano, żeby wymiar wiązać z ciągłością. Peano (o którym będzie mowa w następnym wykładzie) wskazał przykład ciągłego przekształcenia odcinka w kwadrat. Zażądano wtedy, by i funkcja odwrotna była ciągła. Odkryty przez Cantora świat okazał się bardzo dziwny i wymagający od matematyków jeśli już nie nowych umiejętności, to nowej wrażliwości i nowej wyobraźni.

Klasycznym przykładem jest tu samo pojęcie równoliczności zbiorów. Niby nie ma w nim nic trudnego: dwa zbiory są równoliczne wtedy i tylko wtedy, gdy istnieje funkcja wzajemnie jednoznaczna przekształcająca jeden z nich na drugi. Proszę jednak przemyśleć treść,



a potem zastanowić się nad drogą, którą mógłby przebiegać dowód fundamentalnego twierdzenia Cantora–Bernsteina: *dwa zbiory są równoliczne, gdy każdy z nich jest równoliczny z jakimś podzbiorem drugiego*. Nowy rodzaj problemów, nowe techniki dowodów, wszystko to było jeszcze podkreślone nowym, specyficznym dla teorii mnogości, formalizmem. Nie powinno nam się zdawać, że to tylko dzisiejsze dzieci mają problem odróżnienia gruszki od jednoelementowego zbioru gruszek. Wydaje się, że co najmniej trzecia część matematycznej pary szła w ten właśnie gwizdek aż do połowy XX wieku.

Najbardziej fundamentalnym dziełem Cantora są wydane w 1883 roku *Grundlagen einer allgemeinen Mannigfaltigkeitslehre*. Znajduje się tam dowód faktu, że zbiór wszystkich podzbiorów danego zbioru jest zbiorem od niego liczniejszym (np. zbiór dwuelementowy ma cztery podzbiory). Wyraża się to wzorem $2^{|Z|} > |Z|$, gdzie $|Z|$ oznacza moc (czyli liczbę elementów) zbioru Z — zależność ta jest zgodna ze zwykłą arytmetyką, gdy mowa jest o zbiorach skończonych. Daje to jednak nieskończoną hierarchię różnych, coraz większych nieskończoności. Nie jest to bynajmniej jedyny sposób uzyskiwania nowych nieskończoności — Cantor proponuje jeszcze tzw. skalę alefów, która powstaje z zajmowania się porządkiem w zbiorach (te wykłady nie są właściwym miejscem na wyjaśnianie sprawy — coś o liczbach porządkowych pisałem już w wykładzie II). Powstaje problem wzajemnego stosunku tych hierarchii. Wyraża się on w pytaniu, czy

$$2^{\aleph_i} = \aleph_{i+1}$$

(te litery to właśnie alefy), które łatwiej objaśnić w szczególnym przypadku $i = 0$. Liczba $\aleph_0$ to moc zbioru wszystkich zbiorów skończonych. Tyle jest też np. liczb naturalnych czy wymiernych. Liczba $\aleph_1$ to następna liczba nieskończona. Cantor dowiódł, że $2^{\aleph_0} = \mathfrak{c}$ — gotycką literą $\mathfrak{c}$ oznacza się moc zbioru wszystkich liczb rzeczywistych, nazywaną też continuum (nie jest to jedyne użycie tego słowa w matematyce). Dla $i = 0$ pytanie Cantora brzmi zatem: *czy istnieją zbiory, które mają więcej elementów niż zbiór liczb naturalnych, a mniej niż zbiór liczb rzeczywistych?* Problem ten jest znany jako hipoteza continuum, a dla dowolnego i — jako uogólniona hipoteza continuum. Został on postawiony przez Cantora w 1884 roku i, w miarę jak teoria mnogości stawała się uniwersalnym językiem całej matematyki, zyskiwał na znaczeniu. Dopiero jednak jego rozwiązanie okazało się przerażające. W 1963 roku Paul Cohen (ur. 1934) udowodnił, że zdanie to ma status aksjomatu względem wszelkich przyjmowanych do tego czasu założeń w teorii mnogości. Okazało się po prostu, że można się umówić, iż tak jest lub nie jest, bez zmiany innych założeń. Czyli że teorii mnogości jest wiele, tak jak geometrii. Odkrycie to w pewnym sensie odciągnęło większość matematyków od problematyki teorii mnogości i w ogóle od podstaw matematyki, ale o tym będzie mowa w wykładzie XXIII. Tu obejrzyjmy jeszcze dalsze osobliwości stworzonej przez Cantora teorii.



Podstawową, najważniejszą z tych osobliwości było całkowicie nieintuicyjne, jak się później niejednokrotnie okazywało, pojęcie zbioru. Nasuwająca się intuicja z dowolnym nagromadzeniem jakichś obiektów okazywała się myląca. Klasycznym tu przykładem jest paradoks Rus-

sella. Polega on na określeniu zbioru przez warunek

wszystkie takie zbiory, które nie są swoimi elementami.

Tak określony zbiór — zgodnie z definicją — jest swoim elementem wtedy i tylko wtedy, gdy swoim elementem nie jest. Czysta wręcz chemicznie sprzeczność. I takich paradoksów produkowano wiele, a jeszcze więcej produkowało się samo w trakcie różnych rozważań z użyciem teorii mnogości. Tak więc teoria, która powstała, by wiele (a może i całą matematykę) wyjaśnić, okazała się historycznie pierwsza, w której zastosowanie metody aksjomatycznej okazało się konieczne. Bez umowy (podkreślam — umowy) opisującej, co to takiego jest zbiór, za pomocą wymienienia (zadekretowania) jego podstawowych własności o żadnym ścisłym uprawianiu teorii mnogości mowy być nie mogło.

Pierwszą zadowalającą aksjomatykę teorii mnogości podał Ernst Zermelo (1871; 1953) w 1908 roku. Zbiory, czyli obiekty spełniające ją, nie miały już tak prymitywnych wad, nie poddawały się takim paradoksom, jak np. paradoks Russella. Niestety, też obarczona była usterkami, które usunął Abraham Fraenkel (1891; 1965) w 1922 roku. W takiej formie służy jako fundament teorii mnogości do dziś (choć dalsze udoskonalenia, rzecz jasna, są wprowadzane — warto wśród racjonalizotorów wymienić Johna von Neumanna).

Aksjomatyka Zermelo wprowadziła do teorii mnogości kolejny problem, który spędzał sen z powiek kilku pokoleniom badaczy. Jednym z założeń potrzebnych do uprawiania teorii mnogości wydaje się tzw. pewnik wyboru. Orzeka on, że ile byśmy nie mieli zbiorów, to można utworzyć jeden zbiór, z którym każdy z danych zbiorów mieć będzie jeden wspólny element — takie ciało przedstawicielskie nazywa się czasem selektorem. Postulat istnienia takiego zbioru wydaje się naturalny, więc umieszczenie tego postulatu na liście aksjomatów teorii mnogości nie powinno budzić zastrzeżeń. Bliższe jednak badanie wskazuje zupełnie nieoczekiwane konsekwencje. Korzystając z pewnika wyboru można kulę rozłożyć na pięć części, z których — tylko przez ich przemieszczenie — da się zestawić dwie kule takiego samego rozmiaru jak wyjściowa. Możliwość takiego cudownego rozmnożenia (a właściwie jej ogólna wersja) nazywa się paradoksalnym rozkładem. Banach i Tarski przebadali tę sprawę i podali ogólne warunki, jakie musi spełniać przestrzeń (dotyczą one istnienia miary uniwersalnej), aby w niej był możliwy paradoksalny rozkład. Niezależnie już od brzmienia tych warunków — zwyczajna przestrzeń euklidesowa warunki te spełnia. Pewnik wyboru wyposaża ją zatem w całkowicie sprzeczną z oczekiwaniami i zdrowym rozsądkiem własność. Jest to poważny argument za tym, by pewnika wyboru w aksjomatyce teorii mnogości nie umieszczać. Jednak brak pewnika wyboru powoduje, że niektórych — oczywistych, jak by się zdawało — faktów dowieść się nie da. Na przykład bez pewnika wyboru definicja ciągłości funkcji (żeby trzymać się analizy) związana z nazwiskiem Cauchy'ego (czyli ta pochodząca od Weierstrassa, z deltą i epsilonem) wyznacza inny zbiór funkcji ciągłych niż definicja Heinego (ta z ciągami). Na to też przystać trudno.

Spośród przyzwoitych przestrzeni, tak euklidesowych, jak i nieeuklidesowych, jedynie płaszczyzna euklidesowa nie dopuszcza paradoksalnych rozkładów. Tego, że nie dopuszcza, dowiódł Stefan Banach ok. 1930 roku, cykl prac składających się na to, że tylko ona, zakończył Jan Mycielski w 1987 roku.



Przy pełnej świadomości, że każda możliwość jest zła, podjęto badania nad stosunkiem pewnika wyboru do aksjomatyki Zermelo–Fraenkela w nadziei, iż matematyka sama wskaże, które zło należy wybrać. Niestety. Wspomniany już Paul Cohen w tym samym cyklu prac wykazał, że zarówno przyjęcie, jak i zaprzeczenie pewnika wyboru nie jest sprzeczne z tą aksjomatyką. Metoda dowodu niezależności tak hipotezy continuum, jak i pewnika wyboru, od aksjomatyki Zermelo–Fraenkela, a i wzajemnie tych zdań od siebie nawzajem, jest ta sama i nosi znaczącą nazwę *forsing* (wymuszanie). Polega ona na konstrukcji całej teorii mnogości w ten sposób, by... (tu wpisać, czego chcemy). Okazuje się zatem, że to, jaką mamy teorię mnogości, w znacznym stopniu zależy od nas — możemy skonstruować sobie taką, jaka nam pasuje. Przypomina to w pewnym stopniu pracę Helmholtza o stosowaniu geometrii w fizyce — tylko tutaj nie widać odpowiednika fizyki: matematyka nie nadaje się o tyle, że każdy wybór jest z jej punktu widzenia niekorzystny.

Żeby było śmieszniej: z uogólnionej hipotezy continuum, w oparciu o aksjomatykę Zermelo–Fraenkela, pewnik wyboru już wynika.

A tymczasem cała praktycznie matematyka została oparta na teorii mnogości. W konsekwencji wybór rodzaju matematyki przez matematyka dla siebie stał się w tym samym stopniu arbitralny, jak wybór szkoły historiozoficznej przez historyka. O sprawie tych wyborów będzie mowa w wykładzie XXIII.

Przypomnijmy jednak, że powstanie teorii mnogości wzięło się z rozważań nad liczbami rzeczywistymi i funkcjami trygonometrycznymi. Problem nadania liczbom rzeczywistym zadowalająco precyzyjnej struktury był, wobec mody na sprowadzanie badania poprawności wszelkich teorii do arytmetyki liczb rzeczywistych, niesłychanie istotny. Nic przeto dziwnego, że został rozwiązany i to (niemal równocześnie) dwoma sposobami. Bardziej rozpopularyzowany został sposób Richarda Dedekinda (1831; 1916), a to z tego względu, że ten uczony (profesor z Brunszwiku, gdyby to kogoś interesowało) wprowadził rozpowszechniony przez następne półwiecze obyczaj prezentacji swoich rezultatów w formie sugerującej, iż nie tylko fachowca mogą one zainteresować. Jego podstawowe prace na temat teorii liczb rzeczywistych to *Stetigkeit und Irrationalzahlen* (*Niezmienniczość a liczby niewymierne*) i *Was sind und was sollen die Zahlen* (*Czym są i czym powinny być liczby*). Mamy tam wprowadzoną aksjomatykę liczb rzeczywistych jako ciała uporządkowanego w sposób ciągły, a także konstrukcję liczb rzeczywistych z liczb wymiernych. Założona jest zatem „algebraiczna przyzwoitość" liczb rzeczywistych (patrz wykład XVII) oraz zgodność działań z uporządkowniem tych liczb (suma i iloczyn liczb dodatnich są liczbami dodatnimi), a także założone jest, iż tzw. przekrój zawsze wyznacza liczbę. To ostatnie oznacza, że jeśli podzielimy zbiór liczb rzeczywistych na dwie części w ten sposób, że każda liczba z pierwszej z nich jest mniejsza od każdej liczby z drugiej, to albo pierwsza z części ma element największy, albo druga — najmniejszy. Konstrukcja zaś liczb rzeczywistych polega na tym, by każdemu z takich przekrojów liczb wymiernych (gdzie nie musi już istnieć liczba wymierna wyznaczona przez ten przekrój) przyporządkować (dokładnie jedną) liczbę rzeczywistą. W ten sposób Dedekind doprecyzowuje koncepcję liczb zaproponowaną 2200 lat wcześniej przez Eudoksosa



(patrz wykład VI). Eudoksos zakładał, że każda proporcja (= liczba) jest wyznaczona jako stosunek dwóch wielkości (tego samego rodzaju) i jest przekrojem wśród liczb wymiernych; Dedekind założył, że wszystkie możliwe przekroje to wszystkie możliwe liczby rzeczywiste; zamienił implikację na równoważność.

Wielu sądzi, że wynik Dedekinda jest jedynie pracą porządkującą. O tym jednak, że owo uporządkowanie pozwoliło wreszcie bez lęku przyglądać się liczbom, świadczą natychmiast niemal powstałe prace uogólniające pojęcie liczb rzeczywistych właśnie ze względu na ich własności porządkowe. Felix Klein stwierdza, że postulat o przekrojach (zwany aksjomatem Dedekinda) jest równoważny koniunkcji dwóch innych: aksjomatu Archimedesa (patrz wykład VI) i aksjomatu Cantora (który orzeka, że wszystkie elementy ciągu odcinków z końcami, w którym każdy następny zawiera się w poprzednim, mają punkt wspólny). Dowodzi też, że jest to równoważne założeniu, iż każdy zbiór ograniczony ma kres, czyli zdaniu, które jest od 1967 roku (przynajmniej nominalnie) przyjęte jako aksjomat gwarantujący ciągłość liczb rzeczywistych (a właściwie ich porządku) w polskiej szkole. Szczególnie przedstawienie aksjomatu ciągłości jako koniunkcji dwóch zdań pozwala na zastanowienie się, co też by było, gdyby jedno z nich odrzucić. Konkretnie Klein odrzuca aksjomat Archimedesa i otrzymuje strukturę matematyczną realizującą ideał monad Leibniza — ta nowa struktura zostanie nazwana przez Thoralfa Skolema (1887; 1963) w 1934 roku liczbami hiperrzeczywistymi; ostateczny kształt nada jej Abraham Robinson (1918; 1974), konstruując dla niej cały (odmienny) gmach analizy matematycznej, zwanej w tym przypadku niestandardową. W tej strukturze zwykłe liczby rzeczywiste są pooddzielane innymi liczbami, ale można na nich tak rachować (można i inaczej), jakby tych innych nie było. Słowem rzeczywiście tak, jak sobie życzył Leibniz.

Sytuacja, w której istnieją już dwie różne teorie opisujące liczby nadające się do uprawiania analizy, wywołuje (tak jak w przypadku istnienia różnych geometrii) pytanie o ich poprawność. Relatywną poprawność (tj. że żadna z nich nie jest mniej ani bardziej poprawna od drugiej) uzyskać łatwo. Tu jednak wyraźnie widać, że sprowadzanie poprawności nowych teorii do arytmetyki liczb rzeczywistych jest niewystarczające. Pojawia się postulat uzasadnienia poprawności tej arytmetyki. Uzyskane w tej sprawie rezultaty są jednak negatywne (Gödel), jeśli przyjąć naturalne i akceptowalne powszechnie sposoby dowodzenia, lub też pozytywne (Gentzen), gdy wykroczy się znacznie poza obszar zdrowego rozsądku — znów więc jest do wyboru. Będzie o tym mowa w wykładzie XXII.

Żeby obraz nie wydawał się zbyt prosty, warto wymienić drugą, nieaksjomatyczną drogę do liczb rzeczywistych. Mianowicie można formalnie umówić się, że wszystkie ciągi Cauchy'ego (patrz początek tego wykładu) złożone z liczb wymiernych mają granice i te granice utożsamiać z liczbami rzeczywistymi — wówczas trzeba jednak wprowadzić relację utożsamiającą pewne z takich ciągów, by liczb rzeczywistych nie powstało zbyt wiele. Drogę tę preferował np. Cantor (i niezależnie Meray i Heine).

Wspomniałem wyżej, że rezultaty Cantora odnoszące się do liczb rzeczywistych przekazały matematykom zaskakującą prawdę, iż (pra-



ktycznie) wszystkie liczby, jakimi się przez tysiąclecia zajmowali, należą do bardzo nielicznej grupy, do liczb algebraicznych. Liczby te są bardzo regularne, ale ich egzotyczność wśród liczb rzeczywistych powoduje, że trzeba uznać wnioskowanie z ich zachowania o zachowaniu się wszystkich liczb rzeczywistych za zbyt śmiałe. Jedno rozwiązanie kłopotu to podejście aksjomatyczne do sprawy, o czym wyżej była mowa. Drugie — to badanie (najpierw poszukiwanie) tych innych liczb, zwanych przestępnymi.

Początek badaniom liczb przestępnych dali Joseph Liouville (1809; 1882), profesor Collège de France w Paryżu, i Charles Hermite (1822; 1901), następca Cauchy'ego w École Polytechnique i profesor Sorbony. Było to jeszcze przed stwierdzeniem liczebnej supremacji liczb przestępnych nad wszelkimi innymi. Pierwszą poznaną liczbą przestępną był ułamek łańcuchowy dość skomplikowanej budowy. Później podano prostsze przykłady:

Liouville jest bardzo zasłużony dla matematyki również jako wydawca *Journal de Mathématiques Pures et Appliquées*, gdzie opublikował np. prace Galoisa.

$$\sum_{i=1}^{\infty} \frac{c_i}{10^{i!}},$$

gdzie każda z liczb c_i jest obrana dowolnie, z tym że $1 \leq c_i \leq 9$ (a zatem można całą liczbę wybrać na nieskończenie wiele różnych sposobów). Na pomysł zbadania takich liczb wpadł Liouville, który w 1844 roku wykazał, że w każdym przedziale jest liczba przestępna. Nic to jednak nie mówiło o obecności liczb przestępnych wśród liczb stosowanych (z innych powodów) przez matematyków. Sam Liouville umiał wykazać jedynie, że ani liczba e, ani e^2 nie są pierwiastkami równania kwadratowego i mającego współczynniki wymierne. Nie jest to więc wiele.

Obie (jeśli można sobie pozwolić na taki zwrot) popularne liczby niewymierne — e i π — okazały się przestępne. Bardzo już nieproste dowody tego faktu są dziełem Hermite'a, gdy chodzi o liczbę e (1873) i Ferdinanda Lindemanna (1852; 1939), gdy chodzi o liczbę π (1882). Dalsze badania nad liczbami przestępnymi dotyczyły już raczej ich rozmieszczenia (będzie o tym wspomniane w wykładzie XXII) — produkowanie nowych liczb przestępnych nie miało istotnych motywacji. Śmieszny przykład liczby przestępnej podał Kurt Mahler — jest to liczba, której kolejne miejsca dziesiętne uzyskuje się wypisując jedne za drugimi kolejne liczby naturalne zapisane w systemie dziesiętnym:

0,12345678910111213141516171819202122232425262728293031...

Pojawienie się podczas badań związanych z analizą matematyczną i liczbami rzeczywistymi tak licznych wątpliwości, choćby jak te opisane w tym wykładzie, przeważyło szalę — większość matematyków uznała, że musi się zająć kondycją i statusem swojego zawodu. O tych staraniach, które w ogromnym stopniu kształtowały sposób uprawiania matematyki aż do lat sześćdziesiątych XX wieku mowa będzie w kolejnych trzech wykładach.

WYKŁAD XXI



W poszukiwaniu ładu

Nagromadzenie licznych rezultatów działalności matematycznej, a zwłaszcza fakt, że wskazywały one różne tendencje jako pożądany kierunek rozwoju matematyki, powodowały niepokój o spójność tej gałęzi poznania. Gdy na dodatek próby wskazywania dyscyplin unifikujących prowadziły do znacznego powiększenia liczby proponowanych matematyce dróg (algebra) czy też wręcz wyprowadzały ją na bezdroża, gdzie problem spójności matematyki ustępował lękowi o zasadność jej istnienia (teoria mnogości), sprawa uporządkowania matematyki stawała się dla wielu jej twórców kwestią pierwszoplanową.

Tak, jak to miało miejsce kilka razy w historii matematyki, zaproponowano tu kilka rozwiązań, z których największe znaczenie zdobyły dwie koncepcje: jedna — znana pod nazwą programu erlangeńskiego (jej autorem był wymieniany już kilkakrotnie Felix Klein) i druga — znana pod nazwą programu Hilberta (jej autorem był Moritz Pasch (1843; 1930) — Hilbert nadał tej koncepcji wysoką rangę, o czym będzie jeszcze mowa). Pierwsza z tych koncepcji sugerowała zajęcie się bardziej obiektami niż teoriami matematycznymi, druga wręcz przeciwnie — jej jedynym bodaj przedmiotem badania były teorie aksjomatyczne. Podejścia te są bardzo różne, co najmniej tak, jak dwie teorie liczb rzeczywistych klasycznej Grecji (patrz wykład VI). Matematycy wybrali to drugie podejście i, choć było to zaledwie przed stuleciem, dziś trudno jest już stwierdzić, co by było, gdyby wybór poszedł w przeciwną stronę.

Propozycję Felixa Kleina uzasadnia np. tekst, którego autorem jest francuski geometra, Michel Chasles: *Dziś każdy może przyjść, wziąć jakąkolwiek znaną prawdę i poddać ją rozmaitym ogólnym zasadom przekształceń; otrzyma z niej nowe prawdy, inne lub ogólniejsze; i te poddać będzie można podobnym operacjom; w ten sposób możliwe będzie pomnożenie, prawie do nieskończoności, liczby nowych prawd, wyprowadzonych z pierwszej... Każdy, kto chce, może więc, w obecnym stanie wiedzy, uogólniać i tworzyć w dziedzinie geometrii; nie musi już być geniuszem, kto chce dołożyć cegiełkę do jej gmachu.* Głębokie przeświadczenie, że znaczna część nowo publikowanych wyników jest jeno drukowaniem tego, co wszyscy znają, tylko ujętego w nowy sposób, było udziałem nie tylko Michela Chaslesa. Na to miał pomóc właśnie program Kleina.

ficzne, co oznacza dosłownie *tak samo zbudowane*. W przypadku, gdyby okazało się, że tak, wystarczyłoby sprawdzić, czy twierdzenia te pokryły się przy izomorfizmie. Bowiem pojęcie *być izomorficznym* jest od czasów Kleina, od czasu programu erlangeńskiego, bardzo dokładnie określone. Dwa obiekty są izomorficzne, gdy istnieje funkcja wzajemnie jednoznaczna (czyli różnowartościowa i na) nakładająca te obiekty. Tak więc sprawdzenie tożsamości bądź inności jakichś faktów w matematyce sprowadza się do poszukiwania funkcji o potrzebnych własnościach — odbywa się więc w sposób w pełni matematyczny. Drugim, lansowanym przez Kleina pojęciem pozwalającym stwierdzać może już nie identyczność, ale wyraźne podobieństwo pewnych sytuacji, był *homomorfizm* (*jednakowa budowa*) — tutaj uzyskujemy obiekt taki sam, a więc izomorficzny z danym, przez posklejanie, poskładanie innego obiektu. Dobrym przykładem jest zwinięcie płaszczyzny w rurkę, czyli walec — stwierdzamy w ten sposób, że lokalne własności płaszczyzny i walca są takie same. Pojęcie homomorfizmu też zostało dokładnie sprecyzowane i otoczone wianuszkiem analogicznych pojęć. Sprawa *to samo — nie to samo* została praktycznie do końca załatwiona (oczywiście, potencjalnie jedynie: do dziś jest wiele otwartych, a ważnych pytań o izomorficzność bądź homomorficzność pewnych obiektów). Technika zrobienia porządku była rdzennie algebraiczna — za pomocą tych właśnie pojęć algebra wykazała swoją uniwersalną przydatność. Sam Klein (ale już nie w swoim wykładzie inauguracyjnym, lecz w ramach realizacji zawartego w nim programu badawczego) uzyskał tego rodzaju technikami np. wynik, że istnieje pięć różnych przestrzeni dwuwymiarowych nie różniących się lokalnie od płaszczyzny euklidesowej, dwie nie różniące się lokalnie od sfery (czyli powierzchni kuli) oraz nieskończenie wiele nie różniących się lokalnie od płaszczyzny Bolyai–Łobaczewskiego. Już w samym wykładzie erlangeńskim zawarł jednak pogląd, że najbardziej technicznie przydatnym pojęciem przy prowadzeniu takich badań jest pojęcie grupy.

Najbardziej znana i utożsamiana z Kleinem jest ostatnia część jego wykładu, w której rozważa on pytanie, co to właściwie jest teoria matematyczna. Tu mieści się też właśnie owa niewykorzystana droga innego potraktowania matematyki jako całości, niż jest to dziś robione. Teoria matematyczna, według Kleina, jest to coś zupełnie innego, niż można znaleźć w podręcznikach podstaw matematyki, logiki matematycznej itp. Teoria matematyczna powstaje, zdaniem Kleina, w momencie obrania pewnego zbioru Z i pewnej grupy G przekształceń tego zbioru. Zauważmy, że podczas wykonywania przekształceń z obranej grupy pewne struktury utworzone z elementów tego zbioru zmieniają się, a inne pozostają bez zmian. Na przykład jeśli zbiorem jest płaszczyzna euklidesowa, a grupę tworzą wszystkie jej przesunięcia, to linie proste zawsze stają się liniami prostymi, a okręgi — okręgami. Mówimy, że linie proste i okręgi to *niezmienniki* (oczywiście nie jedyne) grupy przesunięć płaszczyzny euklidesowej. Gdy zmieni się grupa — zmienić się mogą niezmienniki. Na przykład rozpatrując w tym samym zbiorze grupę wszystkich przekształceń wzajemnie jednoznacznych (czyli bijekcji) nie otrzymamy już prostych ani okręgów jako niezmienników. Niezmiennikiem będzie jednak nadal liczba punktów figury (dokładniej: jej moc). Teoria, zdaniem Kleina, to zbiór zdań



prawdziwych o niezmiennikach. Takie rozumienie pojęcia *teoria* ma szereg zalet. Po pierwsze, każda teoria jest teorią czegoś konkretnego — mianowicie zbioru, dla którego żeśmy ją zbudowali. Po drugie, możliwe są różne teorie tego samego zbioru — wystarczy wziąć różne grupy przekształceń. Teorie $T_1 = (Z, G_1)$ i $T_2 = (Z, G_2)$, jeśli $G_1 \subset G_2$, dają się porównać: nietrudno zauważyć, że węższa grupa (mniejsza swoboda ruchów) ma więcej niezmienników, daje więc teorię bardziej szczegółową. Teorie tego samego zbioru są więc częściowo uporządkowane. Jeżeli dołączyć jeszcze stosowanie izo- i homomorfizmów, otrzymuje się częściowy porządek wśród wszelkich teorii. Trzecia zaleta kleinowskiego pojęcia teorii nie ma z samym pojęciem teorii wiele wspólnego — jest to wprowadzenie zwyczaju posługiwania się niezmiennikami jako narzędziem badawczym. Klein wyeksponował mianowicie konieczność precyzyjnego określania za każdym razem, jakiego rodzaju przekształcenia danego obiektu nie zmieniają. Wykazał (dowód jest zresztą bardzo prosty), że zbiór takich przekształceń zawsze tworzy grupę. Pozwala to na dwojakiego rodzaju klasyfikowanie obiektów — za identyczne mogą być uznane tylko te, dla których zachowujące je przekształcenia tworzą jednakowe (izomorficzne) grupy, z drugiej strony, jeśli potrafimy wskazać niezmiennik dopuszczalnej grupy przekształceń (np. liczbę, wielomian, figurę), który przyjmuje różną wartość dla dwóch obiektów, to są one na pewno różne. Te pozornie banalne spostrzeżenia stanowią od stulecia najbardziej skuteczne narzędzie wszelkich badań klasyfikacyjnych (np. w teorii węzłów, teorii rozmaitości), jak i rozwiązywania zupełnie konkretnych zadań.

Przykładem problemu, który po dwóch tysiącach lat został rozwiązany dzięki niezmiennikom, jest tzw. trzeci problem Hilberta (patrz następny wykład).

Dla przeciwstawienia należy teraz opisać konkurencyjną (i zwycięską) koncepcję pojęcia teorii matematycznej. Ma ona charakter syntaktyczny, jest tworem powstającym na drodze tworzenia — oczywiście, w myśl drobiazgowych reguł — jakichś napisów. Ale najpierw kilka słów o jej twórcy. Moritz Pasch (1843; 1930), matematyk niemiecki, podjął trud napisania od nowa *Elementów* Euklidesa, ale tak, by spełniały one (czy raczej ich odpowiednik) wszelkie wymagania, jakie sformułowaniom, pojęciom i rozumowaniom stawiał koniec XIX stulecia. Słowem, chodziło o rygoryzację geometrii na poziomie co najmniej analizy Weierstrassa. Stosowne dzieło nosiło tytuł *Grundlagen der Geometrie* (*Podstawy geometrii*), który stał się nazwą istniejącej przez około stulecie dyscypliny matematycznej zajmującej się badaniem teorii geometrycznych. Wydane zostało w 1882 roku. Od strony geometrycznej przyniosło ono spostrzeżenie, że pojęcie odcinka (równoważnie — porządku na prostej) jest w oryginalnych *Elementach* czysto intuicyjne. Wskazało też, jakiego rodzaju „szósty postulat" należy dodać — jest on zwany aksjomatem Pascha i głosi, że

na płaszczyźnie prosta nie przechodząca przez żaden z wierzchołków trójkąta i przecinająca jeden z jego boków przecina jeszcze i drugi.



Ciekawostką jest fakt, iż jest to zdanie identyczne (z dokładnością do zapisu, równoważne na gruncie logiki, czyli takie, którego można

dowieść nie korzystając z żadnych innych własności geometrycznych) ze zdaniem

żadna prosta nie przechodząca przez wierzchołek trójkąta nie przecina wszystkich jego boków.

Są to zdania o odcinkach, bo przecież bok trójkąta to właśnie odcinek.

Znaczenie pracy Pascha zostało przyćmione przez wydaną w 17 lat później pracę Hilberta pod tym samym tytułem. Natomiast (choć też nie kojarzone z osobą Pascha) pojęcie teorii matematycznej, które zostało wprowadzone w dziele Pascha, jest do chwili obecnej zdecydowanie dominujące w matematyce.

Teorię matematyczną (w sensie Pascha i w sensie obecnym) buduje się tak. Najpierw ustalamy jej *alfabet*, a więc rodzaje znaczków, jakich będziemy (i tylko ich) używali na oznaczanie zmiennych (może być kilka rodzajów), oznaczanie szczególnego rodzaju zmiennych, zwanych stałymi, oznaczanie operacji (*funktory*) i relacji, czyli zależności (*predykaty*). Dla prościutkiej teorii może to być np.: zmienne to małe litery łacińskie, jedna stała 0, jeden funktor + i jeden predykat =. Potem ustalamy zasady powstawania napisów sensownych (a raczej dekretujemy, co za sensowne będzie się uważać). Najpierw podaje się zasady używania funktorów — uzyskane wyniki nazywa się *termami*, pełnią one tę samą rolę co zmienne, które z definicji też są termami. W naszym przykładzie możemy np. zadekretować, że jedynym dopuszczalnym sposobem powstawania nowych termów jest *term-funktor-term*. Otrzymamy tym sposobem napisy w rodzaju $a+b$, $a+(a+c)+(0+(y+(z+t)))$ itp. Kolejny krok to budowa *formuł atomowych* (względnie *atomicznych*), czyli najprostszych. Jest to podanie sposobu stosowania predykatów. W naszym przykładzie może być to np. umowa, że formuła atomowa musi być postaci *term-predykat-term*. Da to wyrażenia postaci $a+b=0$, $(a+b)+c=d+a$ itp. Z formuł atomowych za pomocą spójników logicznych buduje się bardziej skomplikowane formuły. Szczególnym rodzajem formuł są *zdania*. Są to mianowicie formuły, które nie zawierają zmiennych wolnych, a zmienna nie jest wolna, gdy jest stałą lub gdy jest związana kwantyfikatorem. W naszym przykładzie zdaniami są np.

$$0=0\,,\quad \bigwedge_{a,b} a+b=b+a\,,\quad \bigvee_{a} a+0=a\,.$$

To, co zbudowaliśmy do tej pory, nazywa się *językiem*. Język, który służył nam za przykład, mógłby być użyty np. do zbudowania teorii grup.

Ale to jeszcze nie koniec budowy. Teraz należy do języka dołączyć *reguły wnioskowania*, czyli zasady, które pozwalają z jednych zdań (pamiętajmy: napisów!) tworzyć inne zdania. Najczęściej stosowanym przykładem jest tzw. reguła odrywania, która orzeka, że jeśli dysponujemy zdaniami p i $p \to q$, to mamy też do dyspozycji zdanie q. Operacja dołączania nowych zdań za pomocą reguł wnioskowania nazywa się *operacją konsekwencji*. Zbiór zdań zamknięty ze względu na operację konsekwencji nazywa się *teorią aksjomatyczną*. Jeżeli istnieje skończony zbiór zdań, którego konsekwencje stanowią daną teorię **T**, to mówimy, że jest ona (skończenie) aksjo-



matyzowalna, a ten zbiór nazywamy aksjomatyką teorii T. Dla przykładu, teoria grup to teoria o następujących aksjomatach:

$$\bigwedge_{a,b,c} (a+b)+c=a+(b+c)\,,$$

$$\bigwedge_{a} a+0=0+a=a\,,$$

$$\bigwedge_{a}\bigvee_{b} a+b=b+a=0\,.$$

Nie sądzę, aby ktoś na podstawie mojego opisu konstruował teorię — opisałem jej budowę, by podkreślić, jak obca jest ona dla wszelkiego rodzaju rozumowań matematycznych. Teoria matematyczna okazuje się być czysto formalnym tworem i znalezienie jej jakiegokolwiek odniesienia do rzeczywistości, jak też wskazanie, jak należy weryfikować zbudowane w niej stwierdzenia, wymaga niemałego zastanowienia. Aż dziw bierze, że twór tak obcy matematyce uznano za matematykę definiujący. Kłopoty zresztą wynikające z przyjęcia takiego kierunku myślenia były ogromne. Powołano zatem do życia specjalną dyscyplinę mającą je usunąć — podstawy matematyki. O nich będzie mowa w wykładzie XXIII. Tu zauważmy tylko, że teoria w sensie Kleina nie jest teorią w sensie Pascha. Powód jest bardzo prosty — już dla bardzo nieskomplikowanych zbiorów ich kleinowskie teorie mają nieprzeliczalną liczbę niezmienników, a teoria typu syntaktycznego może mieć jedynie tyle pojęć, ile jest możliwych napisów — tych jest (nawet przy założeniu, że dopuszczamy nieskończenie długie) tylko przeliczalna liczba: napisy to przecież ciągi.

W tym miejscu warto przytoczyć coś zdrowszego z matematycznego życia końca XIX stulecia. Bardzo ciekawym zjawiskiem jest Włoska Szkoła Matematyczna, na której wzór i podobieństwo pół wieku później powstała Polska Szkoła Matematyczna (której poświęcony jest ostatni z wykładów). W latach 1859–60 Włochy uzyskały niepodległość, a w 1870 roku zostały zjednoczone — wszyscy słyszeliśmy o Garibaldim i czytaliśmy *Serce* Amicisa. Mniej natomiast znane jest wezwanie, z jakim zwrócił się do młodzieży włoskiej Francesco Brioschi (1824; 1897), profesor uniwersytetu w Pawii, późniejszy założyciel (1862) politechniki w Mediolanie. Stwierdził on mianowicie, że tak biedny i zacofany kraj, jak Włochy, nie może inaczej dać świadectwa swego istnienia na arenie światowej, jak tylko przez osiągnięcia intelektualne. O te zaś najłatwiej, zdaniem Brioschiego (a na pewno najtaniej) w matematyce. Trzeba więc, by Włosi pokazali, co umieją, wybierając sobie pole możliwie płodne, ale i jeszcze nie zajęte. Wybór padł na geometrię różniczkową w sensie zaproponowanym przez Riemanna (i istotnie przez nikogo nie uprawianą od kilkunastu lat). Nazwiska Codazzi, Mainardi, Cremona, Betti, Beltrami, Levi-Civita, Ricci-Curbastro, Bianchi to nazwiska twórców nowoczesnej geometrii różniczkowej — atak został uwieńczony pełnym sukcesem. Tej działalności towarzyszyło założone przez Bianchiego w 1858 roku czasopismo o zasięgu światowym *Annali di Mathematica pura e applicata.*



Wspominam o tym w tym miejscu, bo Szkoła Włoska miała i drugą specjalność. Były nią podstawy matematyki, a może raczej coś zarazem mniejszego i ważniejszego. Pod kierunkiem Giuseppe Peano (1858; 1932) kolejne pokolenie matematyków włoskich (Vailati, Pieri, Padoa, Vacca, Vivanti, Fano, Burali-Forti) podjęło trud uporządkowania matematyki w ten sposób, by nie tylko wszystko zostało wyjaśnione, ale też by powstał przystępny podręcznik całej matematyki. *Formularz matematyki*, bo tak się nazywało to dzieło, zaczął się ukazywać w 1894 roku. Do roku 1908 ukazało się pięć tomów (w jednym z nich znajduje się stosowana do dziś aksjomatyka arytmetyki Peano). A następnie praca nad *Formularzem* została porzucona. Powód stanowiło wykpienie tej pracy przez najbardziej chyba nietrywialny i rzutki umysł *fin de siècle'u* — Henri Poincarégo.

Jules Henri Poincaré (1854; 1912) od 1881 roku do końca życia był profesorem Sorbony. Powszechnie uważa się, że był matematykiem — bo on tak twierdził. Był jednak również fizykiem i astronomem, a tak naprawdę to uczonym. Uczonym w całej ogólności tego słowa (co dziś niezbyt trafnie nazywa się często renesansowym modelem uczonego). Jego największą zasługą jest ogłoszenie i wylansowanie poglądu dla nas dziś już wręcz oczywistego — nauka jest częścią kultury. Pod koniec XIX stulecia pogląd taki był wręcz szokujący. Prace Poincarégo *La valeur de la science* (1905) i *La science et l'hypothèse* (1906) były już jednak czytane przez ludzi przeświadczonych o słuszności takiego poglądu. Poincaré był zresztą obecny i w tradycyjnych obszarach kultury. Na przykład powstanie kubizmu, zwyczajowo wiązanego z osobą malarza (początkowo pokojowego) Georgesa Braque'a (1882; 1963), ma z Poincarém bezpośredni związek. Charakterystyczne dla tego kierunku malarstwa rozczłonkowanie przedstawianych obiektów i prezentacja ich w pomyślanej, a niekoniecznie realnej kompozycji, zostało zaproponowane nie tylko z tego względu, że łamanie tradycyjnych reguł było dla artystów przełomu stuleci charakterystyczne. U podłoża owej dekompozycji legło lansowane przez Poincarégo spostrzeżenie (Poincaré z przyjemnością nurzał się w oparach bohemy), że malując coś czy kogoś przedstawiamy nie tylko to, co widzimy, lecz także to, co wiemy o przedstawianym obiekcie. W szczególności malując portret modela widzianego *en face* zawsze przecież wiemy, jak on wygląda z profilu i tylko filisterski konserwatyzm zakazuje nam umieszczenia tego profilu na tym samym obrazie. Dla przekazania wszystkiego, co wiemy (i uważamy za istotne), dekompozycja jest niezbędna. W zupełnie analogiczny sposób Poincaré jest ojcem szczególnej teorii względności — wylansował mianowicie pogląd, że albo prędkość światła nie jest stałą fizyczną, albo musimy się zgodzić, że jest w poruszających się względem siebie układach dokładnie taka sama. Rozwinięcie tej idei to już Einstein. W podobny sposób Poincaré zapoczątkował wiele innych koncepcji i nurtów badawczych. Najbardziej spektakularnym przykładem jest wśród nich topologia.

Idea poszukiwania jakichś ogólnych właściwości figur, znacznie ogólniejszych od tych, którymi zajmuje się geometria, powstała (chyba) za sprawą Leibniza. W każdym razie u niego znajdujemy nazwę *analysis situs* (*badanie miejsca*) na określenie dyscypliny zajmującej



się badaniem takich najogólniejszych własności przestrzeni. Tyle że różne uogólnianie było konikiem Leibniza, a swoich pomysłów na ogół nie miał on w zwyczaju kończyć. Po raz wtóry pojawia się ta problematyka w połowie XIX stulecia. Tu wyraźnie mówi o niej Riemann w swoim wykładzie habilitacyjnym i tym sposobem trafia ona do Szkoły Włoskiej, gdzie znajduje wyraźne rozwinięcie (np. liczby Bettiego). Znacznie przybliżył powstanie topologii Georg Cantor zajmując się pytaniem o to, jaki wymiar mają różne dziwne figury (np. zbiór nazywany dziś jego nazwiskiem). Faktycznie jednak początek topologii jest nierozerwalnie związany z ideami Poincarégo, który umiał wskazać tak wiele możliwości i kierunków uprawiania tej dyscypliny, że topologia rodziła się od razu w wielu postaciach, a znajdowanie nietrywialnych związków między zjawiskami z jej różnych gałęzi do dziś jest najciekawszym bodaj fragmentem XX-wiecznej matematyki. Była więc od razu topologia kombinatoryczna, geometryczna, algebraiczna, a nawet różniczkowa. Taka różnorodność miała jeszcze i ten skutek, że topologia od samego początku traktowana była jako narzędzie, którego można użyć w dowolnej gałęzi matematyki. Co więcej, to za jej sprawą uświadomiono sobie, że poszczególne dyscypliny matematyczne mogą służyć jako metody do uprawiania innych dyscyplin matematycznych. Że tak było od początku, świadczyć może tytuł pracy Ascoliego z 1884 roku: *O krzywych granicznych pewnej rozmaitości krzywych*. Że dało to matematyce wiele, świadczy miejsce, jakie w dzisiejszej matematyce zajmuje analiza funkcjonalna — dyscyplina zrodzona jako zestrzelenie w jedno ognisko różnych metod matematyki.

Wiele źródeł podaje, że twórcą topologii jest J. B. Listing (1808; 1882), a to z tego powodu, że w swojej pracy z 1847 roku dotyczącej funkcji zmiennej zespolonej wspomniał o ideach Leibniza, ale nazwał je nie po łacinie, lecz po grecku — *topologia*.

Poincaré jest mało widoczny w tytułach twierdzeń, nazwach pojęć itd. Bodajże jest tylko charakterystyka Eulera–Poincarégo (uogólnienie zliczania wierzchołków, krawędzi i ścian wielościanów), twierdzenie o powrocie (będzie o nim mowa w następnym wykładzie) i hipoteza Poincarégo o tym, że dość regularna (jednospójna, zamknięta) rozmaitość trójwymiarowa jest homeomorficzna z powierzchnią czterowymiarowej kuli. Termin *homeomorficzna* (*podobnie zbudowana*) to nazwa sposobu utożsamiania obiektów, jaki stworzyła sobie topologia. Jej zasadniczym przedmiotem zainteresowania jest to, czy jakieś elementy leżą blisko czy daleko. Przekształcenia, które obiekty leżące blisko przekształcają na leżące blisko, nazywane są ciągłymi. Gdy przekształcenie takie ma jeszcze przekształcenie odwrotne i ono też jest ciągłe, to nazywamy je homeomorfizmem i dwa obiekty dające się w ten sposób nałożyć uważamy za identyczne z punktu widzenia topologii. Wracając jednak do Poincarégo — to nie był rekordzista w produkcji nowych twierdzeń; był to człowiek umiejący użyczyć innym swojej nieprzeciętnej ciekawości świata, umiejący pokazać, jak wiele jest na nim pytań domagających się odpowiedzi. On spowodował, że matematyki na początku XX stulecia zrobiło się więcej.



Pogląd Poincarégo na przedmiot matematyki był bardzo oryginalny. Był to zresztą jego pogląd na całość nauki. Podzielał opinię Kleina, że poszczególne dyscypliny nauki to jakby krzywe zwierciadła, bo patrząc przez pryzmat każdej z nich widzi się co innego. W odróżnieniu

jednak od Kleina nie sądził, aby gdziekolwiek (choćby i w świecie idei) znajdowało się to coś, co się w owych zwierciadłach odbija. Traktował rzecz po prostu w ten sposób, że powołując do życia nową dyscyplinę naukową wzbogacamy świat, stwarzamy niejako to wszystko, co się da za jej pomocą zaobserwować. Dziś zdarzało mi się tego rodzaju widzenie świata napotkać jedynie wśród fizyków — wyprodukowanie nowego akceleratora rodzi nowe cząstki elementarne i rządzące nimi prawa. Takie spojrzenie nadawało tworzeniu nowych dyscyplin przez Poincarégo zupełnie nowy wymiar.

Ale poszerzenie matematyce pola nie było jednak najpilniejszym zadaniem przełomu stuleci. Większości wydawało się znacznie bardziej istotne zatroszczenie się o to, by matematyka zachowała swą spójność, by nie podzieliła się na szereg niezależnych dyscyplin naukowych, by matematyków nie spotkał los budowniczych wieży Babel. Drugą troską był lęk, że prawdziwości uzyskiwanych przez matematykę stwierdzeń nie da się uzasadnić, co uczyni z niej jeno igraszkę intelektualną, trening umysłowy. Że będzie trzeba przyjąć, jako jedyną możliwą filozofię uprawiania matematyki, jej wersję wschodnią (patrz wykład IX). A na to nikt nie chciał się zgodzić.

I w tej sprawie aktywność Poincarégo odegrała decydującą rolę. Był on zdania, że tego rodzaju rozterki rozstrzygnąć można tylko wspólnie. Stąd zainicjował zwoływanie światowych kongresów matematyków.

Pierwszy Międzynarodowy Kongres Matematyków odbył się w 1894 roku w Zurichu. Ku przerażeniu blisko setki matematyków, którzy się tam zjechali, wszystkie najgorsze przypuszczenia znalazły na nim potwierdzenie. Obrady kongresu nie mogły w praktyce się odbywać, gdyż jego uczestnicy nie umieli porozumieć się — *każdy mówił o czym innym, jak zwykle w życiu rodzinnym.* Co więcej, rodzina okazała się istotnie wielonarodowościowa, bo mimo powszechnej znajomości francuskiego zrozumieć nie zawsze się było można. W tym układzie jedynym osiągnięciem kongresu było postanowienie solidnego przygotowania następnego kongresu i zwołanie go na 1900 rok do Paryża (przewodnictwo przygotowań i samego kongresu powierzono Poincarému), a także decyzja o odbywaniu kongresów systematycznie.

WYKŁAD XXII



Problemy Hilberta

II Międzynarodowy Kongres Matematyków odbył się w dniach 6–12 sierpnia 1900 roku w Paryżu. Jak już była o tym mowa, przewodniczył mu Henri Poincaré. Miał kongres też honorowego przewodniczącego, którym obwołano 78-letniego Charlesa Hermite'a. Po zurichskim niepowodzeniu tym razem wszystko dopięto na ostatni guzik. Obrady kongresu odbywały się w sześciu sekcjach, a mianowicie: 1) arytmetyki i algebry, 2) analizy, 3) geometrii, 4) mechaniki i fizyki matematycznej, 5) historii i bibliografii oraz 6) dydaktyki i metodologii. Każda sekcja miała przewodniczącego, któremu do pomocy dodano młodego, sprężystego sekretarza. Ci młodzi ludzie (jak się potem okazało) mieli odegrać ważkie role w matematyce — np. E. Cartan, J. Hadamard, T. Levi-Civita; przyjemny dla nieobecnych oficjalnie Polaków był fakt, że sekretarzem sekcji geometrii był B. Niewęgłowski (którego zbiory geometrycznych zadań dla młodzieży gimnazjalnej są miejscami, wstyd się przyznać, dla mnie zbyt trudne, ale niezmiernie ciekawe) — formalnie reprezentował Niemcy. W kongresie uczestniczyło 226 matematyków z 23 krajów wszystkich (poza Australią i Antarktydą) kontynentów. Największe reprezentacje, poza Francją, przysłały Niemcy, USA, Włochy i Belgia.

Obszernie na temat kongresu i wykładu Hilberta można poczytać w *Proceedings of Symposia of Pure Mathematics*, vol. XXVIII, part 1, 2, Providence, Rhode Island, 1976 oraz Проблемы Гильберта, Изд. „Наука", Москва, 1969. Po polsku właśnie przygotowywane są Sprawozdania z VII Ogólnopolskiej Szkoły Historii Matematyki poświęconej problemom Hilberta (10–14 maja 1993).

Kongres dokonał przeglądu aktualnego stanu wiedzy matematycznej i poczynił kroki w kierunku usystematyzowania wymiany informacji o prowadzonych badaniach i uzyskiwanych wynikach. Jednak najistotniejszym, tak wówczas, jak też z perspektywy stulecia, wydarzeniem kongresu był wykład Davida Hilberta wygłoszony 8 sierpnia na wspólnym posiedzeniu jego piątej i szóstej sekcji. Tytuł wykładu to *Problemy matematyczne*.

David Hilbert (1862; 1943), profesor uniwersytetu w Getyndze od 1895 roku, człowiek podczas kongresu jeszcze młody, piastował w świadomości światowego środowiska na ogół nieobsadzone (i przeważnie uważane za niepotrzebne) stanowisko lidera matematyki. Tak nieprawdopodobną pozycję zawdzięczał swojej niesłychanej (nieporównywalnej z nikim od czasów Eulera) wszech-

stronności, ogromnej efektywności w badaniach, ale nade wszystko jawnie głoszonej (naiwnej, być może, ale żarliwej) wierze, że matematyka jedność zachowa i że da się dla niej zbudować solidne, niepodważalne podstawy. To był program jego życia i to był sztandar, pod którym chętnie walczyli wszyscy matematycy. Pierwsza z tych wiar została przedstawiona właśnie w wystąpieniu Hilberta na II Międzynarodowym Kongresie Matematyków w dniu 8 sierpnia, które *de facto* stało się programem badawczym matematyki w XX stuleciu — tej sprawie jest poświęcony ten wykład.

O drugiej wierze Hilberta będzie mowa w wykładzie następnym. Zanim jednak zacznę mówić o matematyce, chciałbym przypomnieć o końcowych latach życia Hilberta. Jak (ciągle jeszcze) wiadomo, w 1933 roku władzę w Niemczech objęli faszyści. W ich programie antysemickim mieścił się i taki aspekt, że jeśli trafi się (choć uważali to za mało prawdopodobne) jakiś wartościowy Żyd, to ma on (oczywiście) prawo żyć również w III Rzeszy. David Hilbert, z jego nieprawdopodobnie wysoką pozycją, doskonale nadawał się do demonstrowania owej bezstronności. Pozostawiony więc został na stanowisku profesora uniwersytetu w Getyndze. W praktyce wyglądało to tak, że dzielna młodzież studencka odmówiła już w 1933 roku uczęszczania na wykłady „kogoś takiego", a koledzy matematycy poczuli się zmuszeni do protestu przeciw kontaktom z Hilbertem w 1941 roku. Hilbert przez ostatnie 10 lat swojego życia regularnie przychodził co rano do swojego gabinetu, gdzie przebywał do popołudnia — nie zostawił (on, który niemal dorównał Eulerowi liczbą publikacji) z tego czasu ani jednej zapisanej kartki papieru. Nie jestem pewien, czy napisanie w tej sytuacji, że zmarł śmiercią naturalną, jest właściwe.

Bynajmniej nie mam zamiaru (choć to modne) dyskutować problemu, czy Hilbert był Żydem; zresztą filosemitów traktowano wówczas jeszcze gorzej.

Na wykład Hilberta przybyła prawie połowa uczestników kongresu. Wstęp do wykładu demonstrował, jak rozwiązywanie konkretnych problemów — wręcz zadań — dawało pożywkę całej matematyce, a nawet tworzyło nowe gałęzie wiedzy. Hilbert wymienia brachistochronę Bernoullich (okazało się, że to cykloida, ale w międzyczasie powstał rachunek wariacyjny), Wielkie Twierdzenie Fermata (dało algebrę abstrakcyjną, choć pozostało nie rozwiązane), zagadnienie trzech ciał (dało teorię równań różniczkowych, choć też pozostało nie rozwiązane), problem geodezyjnej (wydzielający z rachunku wariacyjnego geometrię różniczkową), pytanie o symetrie wielościanów (wzięła się z niego teoria grup, krystalografia i teoria niezmienników) itd.

Dalej na przykładach agituje przeciw przeciwstawianiu ścisłości prostocie, geometrii arytmetyce (figury geometryczne to tylko inny sposób zapisu rachunków, rachunki — inny sposób rysowania figur) i innym tego typu przesądom.

Wreszcie widzi w konkretnych problemach źródło energii matematyków, najgłębszy bodziec badań. I kończy wstęp wzniosłym: *w matematyce nie ma ignorabimus* (*nie będziemy wiedzieli*). Po czym podaje długą listę właśnie konkretnych problemów, o których sądzi (jak dziś wiemy, słusznie), że mogą inspirować i organizować naukę w rozpoczynającym się stuleciu. Ile naprawdę było zaproponowanych przez Hilberta problemów, nie wiadomo. Wiadomo tylko, że zdarzało się, iż któryś ze słuchaczy, znając



odpowiedź na postawione pytanie, przerywał Hilbertowi i tę odpowiedź przedstawiał. Było to, jak zanotował protokolant, *niejednokrotnie*. W opublikowanym później tekście znajdują się te problemy, na które odpowiedzi z sali nie udzielono. Jest ich 23.

I problem dotyczy teorii mnogości i składa się właściwie z dwóch pytań. Pierwszym jest (przytoczona w wykładzie XX) hipoteza continuum. Drugie pytanie dotyczy możliwości dobrego uporządkowania dowolnego zbioru — przez dobry porządek rozumie się taki, w którym w każdym podzbiorze jest element najmniejszy (tak są w sposób naturalny uporządkowane liczby naturalne). W 1904 r. stwierdzono, że możliwość dobrego uporządkowania jest równoważna wprowadzonemu przez Zermelo pewnikowi wyboru (o którym też była mowa). Bezpośrednie odpowiedzi były udzielane w ten sposób, że w 1940 r. (Gödel) okazało się, iż przyjęcie zarówno hipotezy continuum, jak i pewnika wyboru do sprzeczności nie prowadzi, w 1947 r. (Sierpiński) stwierdzono, że z uogólnionej hipotezy continuum wynika pewnik wyboru, a w 1963 r. (Cohen), że każda odpowiedź na pytania postawione w I problemie Hilberta jest jednakowo poprawna. I w tym sensie można by stwierdzić, że I problem Hilberta nie był dobrym przykładem konkretnego zadania do rozstrzygnięcia. Swoją rolę jednak spełnił zgodnie z życzeniem autora — rozwinęła się potężna dyscyplina matematyczna — teoria mnogości. Co więcej, stała się ona powszechnie używanym narzędziem praktycznie całej matematyki (co bez jej znacznego wydoskonalenia przy próbach odpowiedzi na I problem nie byłoby możliwe) — była o tym mowa w wykładzie XX.

II problem Hilberta dotyczył pytania o niesprzeczność aksjomatów arytmetyki. Pytanie dotyczyło nie tylko arytmetyki. Jak już o tym była mowa w wykładzie XIX, stwierdzenie niesprzeczności jakiejś teorii jest możliwe przez zbudowanie jej modelu w teorii niesprzecznej. Możliwość ta była jednak nadużywana — o pewnych teoriach uważano na zasadzie zgody powszechnej, że są niesprzeczne i w nich budowano modele innych uzyskując w istocie jedynie relatywną niesprzeczność. Teorią, na której ostatecznie kończył się łańcuszek względnej niesprzeczności, najczęściej bywała arytmetyka liczb naturalnych — zgodnie z początkowo traktowanymi z dystansem sugestiami Leopolda Kroneckera. I tu już wyjścia nie było: albo należało przyjąć za Kroneckerem, że niesprzeczność arytmetyki gwarantuje Bóg (i nie zawracać sobie tą sprawą głowy), albo należało obmyślić jakiś sposób bezwzględnego dowodzenia niesprzeczności. I sposoby takie wymyślono (np. indukcja ze względu na długość formuły albo eliminacja kwantyfikatorów) — jakie by one jednak nie były, nie wystarczały do udzielenia odpowiedzi na postawione w II problemie pytanie. Co gorsza, w 1931 roku wymieniony wyżej Gödel wykazał, że dowodu takiego przeprowadzić się nie da. A przecież szło o prostą rzecz: czy ze zdań

$$\bigwedge_a a' \neq 0\,,$$

$$\bigwedge_{a,b} a' \neq b' \to a \neq b\,,$$



$$\left(P(0) \wedge \left(\bigwedge_n (P(n) \to P(n'))\right)\right) \to \bigwedge_k P(k)\,,$$

nie da się udowodnić dwóch sprzecznych zdań. Podane trzy zdania to aksjomatyka Giuseppe Peano z *Formularza Matematyki*. Użyte w nich symbole tak „po ludzku" to symbol następnika (m' symbolizuje następną liczbę naturalną po m) i dowolnej formuły arytmetycznej (trzecie zdanie przy takim rozumieniu symbolu P prezentuje indukcję matematyczną). Jednak dla dowodu niesprzeczności to, czym te symbole mają być, nie powinno mieć znaczenia. I tu, właśnie w II problemie Hilberta, znaleźli swoje miejsce ci wszyscy, którzy próbowali stworzyć mocne aksjomatyczne podstawy dla matematyki. O ich trudnościach będzie jeszcze mowa w następnym wykładzie. Teraz wypada jedynie stwierdzić, że Gentzen udowodnił w 1936 roku niesprzeczność arytmetyki, oczywiście w sposób, który z punktu widzenia standardowo traktujących matematykę matematyków jest równie straszny, jak przypuszczenie, że arytmetyka jest sprzeczna. Sytuacja okazała się podobna, jak z teorią mnogości — zbyt wiele zależy od nas samych. Dyscyplina wywodząca się z drugiego problemu Hilberta to podstawy matematyki.

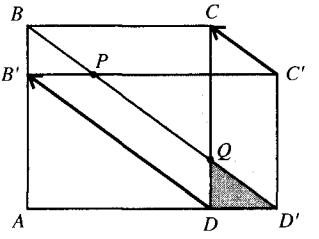
Dodawanie i mnożenie liczb naturalnych można zdefiniować za pomocą indukcji i następnika. Gdyby ktoś chciał konsekwentnie postępować w stylu Pascha, może dodać jeszcze aksjomaty

$$\bigwedge_{a} a + 0 = a,$$

$$\bigwedge_{a,b} a + b' = (a + b)',$$

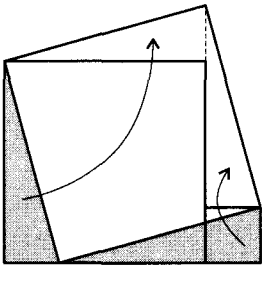
$$\bigwedge_{a} a \cdot 0 = 0,$$

$$\bigwedge_{a,b} a \cdot b' = a \cdot b + a.$$



Rys.XXII.1. Jeśli pola kwadratu i prostokąta są równe, to $B'D \parallel BD' \parallel CC'$ (wynika to z twierdzenia Talesa), co wskazuje, że obciąć należy trójkąty $DD'Q$ i $D'C'P$, oraz pokazuje, jak je przesunąć. Udaje się to jedynie dla prostokątów o stosunku boków mniejszym niż 4:1 — te inne należy najpierw „poskładać na pół", aż podany warunek spełnią.

III problem Hilberta został rozwiązany najszybciej, bo jeszcze w 1900 roku i niektórzy autorzy uważają, że jest on znacznie prostszy i mniej inspirujący od pozostałych (np. w poleconej wyżej pracy amerykańskiej w ogóle się go pomija). Dotyczy on równoważności przez rozkład. Jak to już było wiadome w Starożytności, dowolny wielokąt można przekształcić w dowolny inny o tym samym polu tnąc go na skończoną liczbę (mniejszych) wielokątnych części i układając te części w inny sposób. Formalny dowód tego faktu został przeprowadzony jednak dopiero na początku XIX wieku. Przebiega on tak: trójkąt przez rozkład łatwo przekształcić na prostokąt (np. rys.VI.1), następnie prostokąt na kwadrat, wreszcie kilka kwadratów na jeden (metoda cięcia podana jest na rys.XXII.1 i XXII.2) — skoro każdy wielokąt jest równoważny przez rozkład kwadratowi, to każde dwa wielokąty o równych polach są równoważne. Jedyne, co jest tu nietrywialne, to rozkład prostokąta na części, z których powstaje kwadrat — autorami pomysłu przedstawionego na rys.XXII.1 są (niezależnie) F. Bolyai

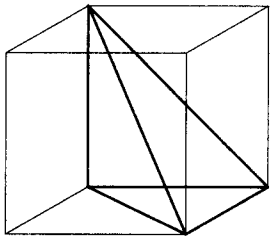


Rys.XXII.2

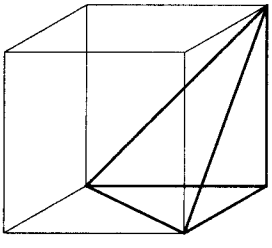


(ojciec Janosa; opublikował ten dowód w tym samym dziele, w którym znajduje się praca jego syna) i P. Gerwien (pruski oficer artylerii).

Analogicznego twierdzenia dla wielościanów dowieść nie umiano (dlatego do dowodu wzoru na objętość ostrosłupa niezbędna była metoda wyczerpywania lub jakieś inne przejście graniczne — por. wykład VI). Hilbert nalega na znalezienie sposobu stosownego rozcinania wielościanu. Rozwiązanie okazało się jednak negatywne, co wykazał M. Dehn jeszcze w 1900 roku. Jego rozwiązanie to klasyczny przykład stosowania metody niezmienników. Przedstawię go w dzisiejszym języku (korzystając z nieistniejących w 1900 roku prac Hamela na temat równania Cauchy'ego — patrz problem XIII). Niezmiennikiem Dehna nazywa się wyrażenie



Rys.XXII.3. Ten czworościan da się pociąć na klocki (niestety, będzie ich ponad dwadzieścia), z których można ułożyć sześcian (o krawędzi długości $(1/6)\sqrt{6}$ w stosunku do wyjściowego).



Rys.XXII.4. Ten czworościan nie jest równoważny przez rozkład z żadnym równoległościanem.

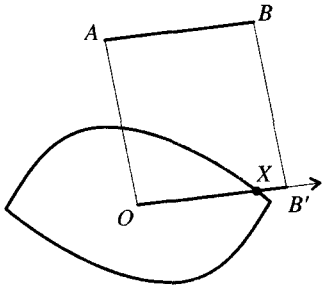
$$D_f = \sum_i f(\alpha_i) \cdot l_i ,$$

gdzie sumowanie rozciąga się na (dowolnie ponumerowane) wszystkie krawędzie wielościanu, l_i jest długością i-tej krawędzi, α_i kątem dwuściennym przy tej krawędzi, f zaś jest dowolną funkcją, która spełnia dwa warunki: dla dowolnych x i y jest $f(x+y) = f(x) + f(y)$ oraz $f(\pi) = 0$ — wynik Hamela gwarantuje istnienie continuum takich funkcji oraz wskazuje, jak je tworzyć. Dehn wykazał, że każda z liczb D_f jest zachowana przy podziale wielościanu na mniejsze części. Do końca dowodu wystarczyło wskazać tylko dwa wielościany, które mają tę samą objętość i chociaż jeden z niezmienników Dehna innej wartości — takie są np. czworościany pokazane na rys.XXII.3 i XXII.4. W 1965 roku J. P. Sydler wykazał, że jeśli dwa wielościany mają równe objętości i wszystkie niezmienniki Dehna, to są równoważne przez rozkład, co zakończyło formalnie rozwiązywanie III problemu Hilberta. Wszelako pytania o równoważność przez rozkład są nadal stawiane i sprawę się bada (oczywiście, już nie dla wielokątów czy wielościanów — np. Laczkowich dowiódł w 1991 roku, że koło można pociąć na skończoną liczbę części, z których da się ułożyć kwadrat; są to jednak części bardzo paskudne i w żadnym razie nie dające się uzyskać nożyczkami).

IV problem Hilberta jest również geometryczny. W późniejszych omówieniach ma nazwę *O prostej, jako najkrótszym połączeniu dwóch punktów.* Hilbert zauważa, że pozbawienie geometrii (np. euklidesowej) jakichś własności czasem prowadzi do innej sensownej geometrii (np. usunięcie V postulatu), a czasem do czegoś zupełnie bezsensownego



(np. usunięcie II cechy przystawania trójkątów). Jako najsensowniejsze uogólnienie klasycznych geometrii proponuje on rozważenie przestrzeni rzutowej (bądź jej części) z takim sposobem mierzenia odległości, by metryczne odcinki były odcinkami w sensie tej przestrzeni rzutowej. Mówiąc inaczej: mamy przestrzeń, wiemy, co to są odcinki w tej przestrzeni i dopuszczamy każdy ze sposobów mierzenia odległości ϱ, w którym P jest punktem odcinka AB wtedy i tylko wtedy, gdy $\varrho(AP) + \varrho(PB) = \varrho(AB)$. Problem polegał na wyliczeniu takich sposobów mierzenia odległości i zbadaniu otrzymanych w ten sposób geometrii. Rozwiązanie tak postawionego problemu podał Georg Hamel (1903). W przypadku całej przestrzeni rzutowej jest możliwy tylko jeden taki sposób mierzenia odległości, a otrzymana geometria jest znaną geometrią eliptyczną (lokalnie sferyczną). W przypadku natomiast, gdy metryzuje się nie całą przestrzeń rzutową, rozważany może być jedynie jej wypukły podzbiór i sposobów metryzacji jest dla każdego z nich nieskończenie wiele. Gdy jest to przestrzeń afiniczna (czyli taka, jak w geometrii euklidesowej), typowym sposobem mierzenia odległości są tzw. metryki Minkowskiego określone przez dowolnie daną krzywą mocno wypukłą (tj. nie tylko ograniczającą zbiór wypukły, ale i nie zawierającą odcinków) i środkowo symetryczną, która pełni rolę okręgu jednostkowego (rys.XXII.5). Do końca lat 20. (Radon) uzyskano końcowe wyniki w zakresie związania własności tej krzywej z własnościami określonej przez nią geometrii (np. warunkiem koniecznym i dostatecznym dla tego, by prostopadłość była jednoznaczna, jest gładkość krzywej). Uogólnienia metryk Minkowskiego na przypadek, gdy krzywa jest wypukła, ale niekoniecznie mocno, są bardzo ważnym narzędziem analizy funkcjonalnej, jako *ciała cechujące*. Dla obu tych sytuacji wielkie znaczenie ma twierdzenie Fritza Johna (1948), które mówi, że wartości (również uogólnionej) metryki Minkowskiego mieszczą się między wartościami pewnej metryki euklidesowej a tymiż wartościami pomnożonymi przez pierwiastek z wymiaru przestrzeni.



Rys.XXII.5. Aby zmierzyć odcinek AB, przesuwamy go równolegle do położenia OB' i znajdujemy przecięcie X półprostej OB' z krzywą. Wartością metryki Minkowskiego jest $^{OB'}/_{OX}$.

Dla mniejszych od całej przestrzeni afinicznej kawałków przestrzeni rzutowej typowym rozwiązaniem jest zastosowanie dokładnie analogicznej metryki do tej, z jakiej korzysta się w modelu Kleina geometrii Bolyai–Łobaczewskiego (patrz wykład XIX — rolę okręgu pełni teraz brzeg obszaru, w którym budujemy metrykę). Rozwiązania te są nazywane metrykami Hilberta. I one również zostały szczegółowo przebadane. Dalsze badania zaliczane do IV problemu Hilberta dotyczą zagadnień budowania wszelkiego rodzaju geometrii za pomocą dołączania metryk do z góry zadanych struktur, np. z daną klasą geodezyjnych. Problematyka ta ma duże zastosowania w wielu dyscyplinach matematycznych, bo odległość jest bardzo wygodnym narzędziem badawczym. Dyscyplina wywodząca się z tego problemu to geometria rzutowo-metryczna. Dla mnie jest ona bliska z tego powodu, że tak mój



doktorat, jak i habilitacja polegały na dołączeniu do niej swojej cegiełki (patrz wypowiedź Chaslesa w poprzednim wykładzie).

V problem Hilberta dotyczy grup Liego, czyli grup ciągłych (por. wykład XVII). Zamiast wchodzić w szczegóły techniczne tak samego problemu, jak i jego rozwiązań, chciałbym zwrócić uwagę na fakt, że dziś problematyka ta jest właściwie zaliczana do fizyki, a to ze względu na twierdzenie Noether. Emma Noether (1885; 1935), uczennica Hilberta, w 1918 roku udowodniła, że z faktu, iż równania opisujące prawa przyrody nie zmieniają się względem pewnych przekształceń (zwanych przez fizyków symetriami), wynika zachowywanie pewnych wielkości w zjawiskach, jakie te prawa opisują. Na przykład z powtarzalności doświadczeń (a więc niezmienności praw przyrody w czasie) wynika zasada zachowania energii. Z niezmienniczości równań ruchu względem przesunięć układu współrzędnych w przestrzeni wynika zasada zachowania pędu itp. Oczywiście twierdzenie Noether ma swoje założenia (jest nimi zasada najmniejszego działania), ale droga raz przetarta stała się w fizyce uczęszczanym gościńcem — twierdzenie Noether uogólniono praktycznie na wszelkie gałęzie fizyki i dziś ogromna większość pojęć fizyki (w szczególności wszystkie liczby kwantowe) to właśnie wynik badania odpowiednich grup.

Byłoby, rzecz jasna, przesadą stwierdzenie, że V problem Hilberta zamyka się w fizyce. Sławne twierdzenie Brouwera o punkcie stałym, większość wyników Cartana i Weyla, a w szczególności problematyka grup topologicznych i głośne wyniki Kołmogorowa i Pontriagina w tym zakresie to „matematyczna strona" V problemu Hilberta.

VI problem Hilberta dotyczy fizyki bezpośrednio i chciałem przy nim zatrzymać się nieco dłużej. Hilbert sformułował go bardzo ogólnie: chodzi o zaksjomatyzowanie fizyki, a na początek przynajmniej kilku jej działów. Pierwsza z wymienionych gałęzi fizyki to rachunek prawdopodobieństwa. To, dziś szokujące, usytuowanie probabilistyki wyniknęło z dwóch przyczyn. Pierwsza z nich to tradycja — w XVIII wieku całość nauk przyrodniczych dzielono (również administracyjnie — w akademiach nauk) na matematykę, czyli dyscypliny bardzo sformalizowane, o dużym stopniu pewności i kategoryczności sądów (tu w szczególności było — pod nazwą geometria — to, co dziś matematyką nazywamy) i fizykę, czyli dyscypliny mniej sformalizowane. I poszczególne gałęzie przyrodoznawstwa „awansowały" z fizyki do matematyki w miarę rozwoju swoich metod (np. za datę przeniesienia całej mechaniki z fizyki do matematyki uważa się rok ukazania się monografii Lagrange'a — 1788). Rachunek prawdopodobieństwa uprawiany na poziomie Laplace'a czy de Moivre'a (patrz wykład XVI) nie zasługiwał w tym sensie na awans do matematyki. Drugi powód był bardziej merytoryczny — pojęcie zdarzenia losowego było traktowane jak nazwa zjawiska przyrodniczego, jako coś, co istnieje realnie i nie jest, tak jak pojęcia matematyki, abstraktem.

Był wreszcie jeszcze jeden powód. Teoria kinetyczno-molekularna budowy materii, zapoczątkowana wizjonerskim doświadczeniem Hooke'a (patrz wykład XII) i w XIX wieku niesłychanie rozwinięta, domagała się traktowania wielu wielkości fizycznych jako statystycznych efektów zupełnie innych zjawisk dziejących się w mikroświecie (np. tempe-



ratura gazu miałaby być średnią energią kinetyczną jego cząsteczek). Potrzebne więc były metody pozwalające takimi statystykami skutecznie się posługiwać. Fizyka była zatem zachłannym odbiorcą wszelkich osiągnięć probabilistycznych, a w braku takowych sama stosowne osiągnięcia fabrykowała. Największą rolę odegrały tu prace Ludwiga Boltzmanna (1844; 1906). Boltzmann w 1868 roku opisał rozkład prędkości cząsteczek w gazie (do dziś nazywa się to statystyką Boltzmanna). Nadał (1872) statystyczny charakter termodynamice, a w szczególności jej drugiej zasadzie (mówiącej o ilości energii cieplnej, jaką daje się wykorzystać); równocześnie związał pojęcie entropii (wprowadzone kilka lat wcześniej przez Rudolfa Clausiusa) z prawdopodobieństwem powstania określonego stanu gazu. W 1884 roku statystycznie wyprowadził prawo opisujące promieniowanie ciała doskonale czarnego (tj. takiego, które promieniuje tak samo w każdej długości fali) stwierdzając, że promieniowanie jest proporcjonalne do $\sqrt[4]{T}$, co było w doskonałej zgodności z eksperymentami Josepha Stefana z 1879 roku. Stosując termodynamiczne techniki do światła (a więc zakładając w szczególności istnienie fotonów) potwierdził teoretycznie hipotezę Maxwella postulującą istnienie ciśnienia światła.

Wydawać by się mogło, że tak fantastyczne rezultaty usytuują Boltzmanna wysoko w areopagu ówczesnych uczonych. Było jednak wręcz odwrotnie. Boltzmann był raczej pośmiewiskiem niż idolem. Powody były jak najbardziej merytoryczne. W 1876 roku Loschmidt sformułował paradoks odwracalności: skoro zjawiska termodynamiczne są sumą zjawisk mechanicznych, a te są odwracalne, więc same też odwracalne być muszą, wbrew oczywistości (np. wbrew funkcjonującej lokomotywie). Wydawało się, że należy wobec tego zrezygnować z teorii kinetyczno-molekularnej. Wyjaśnienie Boltzmanna jest dziś znane jako paradoks parkowania: bardzo łatwo jest wyjechać samochodem spośród ciasno stojących innych, ale powtórne zaparkowanie w tym miejscu może graniczyć z niemożliwością. Tłumacząc to na język statystyki: jeśli z jednego stanu chcemy przejść do jednego z miliona, to jest to o wiele łatwiejsze, niż spośród dowolnego z miliona przejść do wskazanego jednego. Ale tymczasem Poincaré udowodnił twierdzenie o powrocie: dowolny izolowany układ mechaniczny po skończonym czasie znajdzie się dowolnie blisko stanu wyjściowego. Z tego twierdzenia Zermelo zrobił (1896) paradoks powracalności — nawet nie wysilał się, by nadać mu charakter abstrakcyjny: *pan Boltzmann wierzy w to, że po pewnym czasie kostka cukru rozmieszanego w szklance herbaty zestali się samorzutnie na powrót, a może i ze szklanki wyskoczy*. Odpowiedź Boltzmanna, że prawdopodobieństwo takiego zdarzenia jest bardzo małe (raz na $10^{10^{20}}$ lat przy wieku wszechświata 10^{10} lat), wywoływała jedynie salwy śmiechu (niezrozumienie tego, co to znaczy, jest i dziś powszechne, a nawet znam pewnego profesora fizyki...).

W tym kontekście pilność uściślenia probabilistyki nasuwa się sama. Ważkim i ponurym komentarzem do VI problemu Hilberta była samobójcza śmierć Boltzmanna, o której mamy wszelkie powody sądzić, iż była wywołana zaszczuciem w środowisku naukowym. Byli jednak i tacy, którym kierunek wskazany przez Boltzmanna zdecydowanie odpowiadał. Marian Smoluchowski (1872; 1917) i Albert Einstein (1879; 1955) wy-



jaśnili, posługując się metodami statystycznymi, ruchy Browna. W samym już 1900 roku Max Planck (1858; 1947) wykazał, że prawa opisujące promieniowanie ciała doskonale czarnego można znakomicie wyjaśnić zakładając istnienie kwantów, czyli porcji oddziaływania. Sprawę podchwycił Einstein rozwijając konsekwentnie teorię fotonów i oddziaływania światła, a w 1907 roku skwantował wzbudzenia sieci krystalicznych wprowadzając odpowiednią cząstkę (cząstki to nosiciele kwantów) — fonon. Całość oddziaływań fizycznych dostaje się pod jurysdykcję teorii kwantów, choć jej twórca, Planck, usiłuje tę tendencję zatrzymać — pisze nawet: *nie ma prawdopodobnie nic gorszego dla pomyślnego rozwoju nowej hipotezy od wykroczenia poza granice jej stosowalności.* Tyle że granic tych nikt nigdy nie rysował. Nie trzeba było natomiast rysować granic matematycznej teorii prawdopodobieństwa, by zorientować się, jak bardzo zostały one przekroczone.

Ale to fizyków nie zraża. Niels Bohr (1885; 1962 — nawiasem mówiąc — środkowy napastnik reprezentacji Danii w piłce nożnej) rewolucjonizuje model atomu i, aby nie był on przykładem *perpetuum mobile* (bo obracające się elektrony wytwarzają pole elektromagnetyczne, a więc tracą energię), potrzebuje też kwantowania. I tak pojawia się największy potwór współczesnej fizyki — jedyną badaną wielkością fizyczną jest prawdopodobieństwo zaobserwowania. Obiekty fizyczne istnieją jako rozkłady tego prawdopodobieństwa. A poziom teorii prawdopodobieństwa jest żałosny; teoria kwantów jest formalizowana przez Sommerfelda jako rachunek operatorów, przez Heisenberga jako rachunek macierzy, by wreszcie utknąć za sprawą Schrödingera (i pracy de Broglie'a z 1929 roku) w teorii równań różniczkowych. Ale zarówno te operatory, jak macierze czy równania różniczkowe opisują coś, o czym opisujący głębszego pojęcia nie mieli. A matematycy wiele im w tym pomóc nie potrafili.

Heisenberg opowiadał, że razem z Sommerfeldem poszli po konsultacje do Hilberta — chodziło o to, jaki matematyczny formalizm byłoby najlepiej wybrać dla ich rozważań. Gdy Hilbert, po namyśle, orzekł, że jego zdaniem mogłyby tu pasować równania różniczkowe, pożegnali się czym prędzej, pełni smutku, iż Hilbert tak wcześnie został tknięty tak zaawansowaną sklerozą.

W 1917 roku Bernstein podjął próbę sformalizowania rachunku prawdopodobieństwa w duchu algebry Boole'a, w 1923 roku Antoni Łomnicki próbuje dla rachunku prawdopodobieństwa zbudować teorię podobną do teorii mnogości. Najwięcej powodzenia zyskuje Richard von Mises (1883; 1953) podając w 1931 roku tzw. statystyczną definicję prawdopodobieństwa, która opiera się na założeniu, że istnieje granica

$$\lim_{n\to\infty} \frac{n(A)}{n},$$

gdzie $n(A)$ to liczba wyników sprzyjających zdarzeniu A w n doświadczeniach, i wartość tej granicy jest właśnie prawdopodobieństwem zdarzenia A. Mimo uderzającej niekonstruktywności tej definicji zdobywa sobie ona popularność ze względu na ogólnie sprzyjający klimat dla statystyki, a w szczególności ze względu na ujawnienie wielości możliwych statystyk. Sami fizycy potrzebują co najmniej trzech. Badania prowadzone w różnych gałęziach fizyki wykazują, że rozumowanie typu statystycznego daje



wyniki zgodne z doświadczeniem przy różnych dodatkowych założeniach. I tak dla termodynamiki należy założyć, że cząstki, o których się w niej mówi, są odróżnialne (nazywa się to statystyką Maxwella–Boltzmanna). Dla cząstek elementarnych — wręcz przeciwnie, ale też na dwa sposoby: albo cząstki mogą się znaleźć w tym samym stanie (statystyka Bosego–Einsteina; nazywa się takie cząstki bozonami), albo też im tego nie wolno (nazywa się to zakazem Pauliego, statystykę nazywa się statystyką Fermiego–Diraca, a odpowiednie cząstki fermionami; takie są np. elektrony, protony, neutrony). Jak widać, sytuacja jest dość skomplikowana.

W takim stanie rzeczy sprawa rachunku prawdopodobieństwa zostaje ostatecznie rozwiązana (przynajmniej z punktu widzenia matematyków). W 1933 roku Andriej Kołmogorow stwierdza, iż prawdopodobieństwo to po prostu miara unormowana (a więc funkcja addytywna o wartościach między zerem a jednością). To istotnie pozwala rozwinąć teorię prawdopodobieństwa w niesłychanym stopniu i uczynić z niej jedną z głównych dyscyplin matematyki już po kilkudziesięciu latach. Ale pełnia szczęścia matematyków nie jest pełnią szczęścia fizyków — dla nich, a konkretnie dla ich teorii kwantów aktualny pogląd na prawdopodobieństwo jest w kilku miejscach uwierającym gorsetem. Prowadzą więc własne badania i niejednokrotnie uprawiają tam matematykę, od której matematykom jeży się włos na głowie. Próby jakichś kompromisów (np. *Mechanika kwantowa* Johna von Neumanna) odbierane są przez obie strony jako mało udane. Ale, poniekąd, wszyscy są już do tego przyzwyczajeni.

Byłoby rzeczą bezsensowną sprowadzanie udziału matematyki w fizyce do pytań o prawdopodobieństwo (czy teorię grup). Zanim jednak wspomnę o innych głównych miejscach styku, chciałbym podkreślić, że sytuacja w probabilistyce jest dość charakterystyczna dla stosunków między matematyką i fizyką w XX wieku. Po wielkiej inspiracji ze strony fizyki, jaka miała miejsce w XVII wieku, kiedy to fizyczne rozumowania praktycznie stworzyły analizę matematyczną i inne gałęzie posługujące się pojęciem granicy, przez cały XVIII i XIX wiek matematyka spłacała i spłaciła z nawiązką zaciągnięty dług wdzięczności — fizyka stała się w wysokim stopniu zmatematyzowana i zawdzięczała temu swoje wielkie sukcesy tak w rozwijaniu swoich pojęć i metod, jak też w swoich zastosowaniach technicznych. Kiedy jednak tak matematyka, jak i fizyka, odczuły konieczność restrukturyzacji i znalezienia nowych motywacji badawczych, zrobiły to oddzielnie i jakby się nie znając. Matematyków, borykających się akurat z nierozwiązalnymi problemami podstaw matematyki, raziła niefrasobliwa pogoń fizyków za wynikami (tak przecież przypominająca atmosferę XVII wieku). Fizycy patrzyli na matematyków nieomal tak, jak ich XVII-wieczni koledzy na scholastyków tamtych czasów — ich problemy wydawały się wydumane i skrajnie niepraktyczne. Wynikający z tego faktyczny rozwód, jak to można dziś, po ponad pół wieku powiedzieć, okazał się jednak dla obu stron mało korzystny.

Kwestię stosunku matematyki do fizyki podniósł, jak już o tym była mowa, Helmholtz (patrz wykład XIX) proponując matematyce rolę skrzynki z narzędziami. Pozornie w przeciwną stronę pchnął sprawę Einstein. Oświadczył on, że nowa fizyka teoretyczna z racji na specyfikę swoich pojęć jest właściwie matematyką. Pojęcie cząstki jest bowiem równie



niezmienne jak pojęcia matematyczne. Cząsteczka wody, którą obserwujemy dziś, jest bowiem taka sama, jak ta, którą można było obserwować 3 tysiące lat temu. Co więcej, rozłożona na części, po złożeniu z nich z powrotem niczym się różnić nie będzie. Ma więc trwałość i niezmienność abstraktu, tak jak pojęcia matematyki. W istocie jest zatem pojęciem matematycznym i może być tak jak te pojęcia badana: fizyk teoretyk buduje teorie i sprawdza, czy trafił w przejawiające się w makroskopowych badaniach konsekwencje badań cząstek. Same cząstki są zresztą też jedynie umownymi aspektami badanych obiektów makroskopowych i fizyk powinien wymyślić ich tyle i takie, by pozwalały mu na sprawne uprawianie ich teorii (tak trzy czwarte stulecia później wprowadzono np. kwarki). Tego rodzaju poglądy nie jednały młodemu Einsteinowi zwolenników. Ale rychło miało się okazać, że z poglądów tych wynika wcale imponująca działalność naukowa.

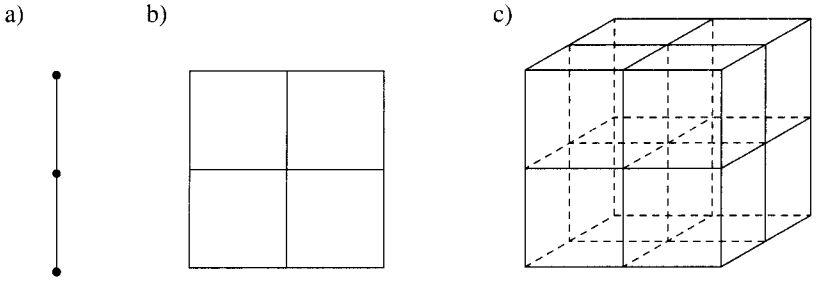
W 1905 roku Einstein tworzy (z inspiracji Poincarégo, jak już była o tym mowa) szczególną teorię względności. Jest to teoria rozchodzenia się fal elektromagnetycznych w przestrzeni pozbawionej wszelkich oddziaływań, a więc w idealnej próżni. Nie ma więc we wszechświecie modelu dla tej teorii. Chyba żeby nie brać rzeczy całkiem dosłownie. Wtedy uzyskuje się w obrębie tej teorii wcale przydatny w realnym świecie wzór $E = mc^2$, o którego skuteczności wiedzą dziś wszyscy korzystający z energetyki jądrowej (czyli około ¼ ludzkości) oraz, niestety, mieszkańcy Hiroszimy i Nagasaki. Ogólna teoria Einsteina, że fizyk teoretyk jest jak matematyk, wykazuje tu pewną niezgodność z doświadczeniem — Einstein nie umie stworzyć dla swojej teorii stosownego warsztatu matematycznego. Wypożyczani od Hilberta i innych wybitnych matematyków asystenci wyraźnie wymigują się od pracy i to, że teoria Einsteina nie zaginęła, zawdzięczamy człowiekowi, u którego uprzednio (w Genewie) Einstein studiował — wspomnianemu tu już Minkowskiemu. Hermann Minkowski (1864; 1909) tworzy na prośbę Einsteina teorię geometryczną zwaną dziś czasoprzestrzenią — zupełnie nową, nawet nieriemannowską, geometrię. Minkowski umiera jeszcze przed opublikowaniem (1909) swojej pracy na ten temat, a czasoprzestrzeń pozostaje do dziś jako półsierota. Jest to geometria, w której rozwinięte zostały jedynie te części, o które pytali uprawiający teorię czasoprzestrzeni fizycy i astronomowie. Każdy matematyk może znaleźć tam ogromnie wiele zupełnie elementarnych nierozstrzygniętych pytań — ale też żaden praktycznie matematyk żadnych pytań tam nie szuka.

Kolejna demonstracja separacji matematyki z fizyką może być przedstawiona również z udziałem Einsteina. W 1916 roku ogłosił on ogólną teorię względności — tym razem teorię grawitacji. Masa jest utożsamiana z krzywizną przestrzeni, przyciąganie grawitacyjne ma wiele wspólnego ze staczaniem się do dołka. W rok później Einstein opublikował zgodny ze swoją teorią model wszechświata. Rzecz dostała się w ręce rosyjskiego matematyka Aleksandra Friedmana (1888; 1925), który rzecz poprawił i uogólnił. Einstein opublikował miażdżącą krytykę przesłanej mu przez Friedmana pracy. Czytając tę krytykę Friedman zorientował się, jak mało Einstein rozumie z jego listu i napisał list inny, taki, który już zrozumieć się dało — Einstein opublikował z kolei gorące przeprosiny i do dziś dnia mamy modele Friedmana budowy i ewolucji wszechświata. I znów można zaobserwować skutki separacji — praktycznie nic no-

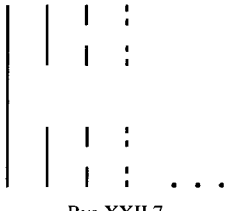


wego do tych modeli przez lat 70 nie wniesiono (Friedman zmarł na tyfus, o co tam i wtedy było łatwo). Trzeci przykład (żeby trzymać się Einsteina) jest najbardziej smutny — ostatnie lata życia spędził Einstein na próbach połączenia teorii różnych oddziaływań. Prace te zostały przez jego wychowanków po prostu wyrzucone — sądząc po relacjach o ich zawartości demonstrowały one jedynie upór.

Nie pisząc o historii fizyki ułatwiłem sobie sprawę pokazując jedynie, jak wiele grzechów zaniedbania zostało popełnionych w fizyce z racji odseparowania badań matematycznych i fizycznych. Trzeba jednak podkreślić, że w ostatnim ćwierćwieczu XX wieku pojawiło się szereg prób wspólnych działań. Przeważnie są to próby przypadkowe — pojawia się jakiś efektowny wynik czy interesujące pojęcie i tak matematycy, jak fizycy starają się je jakoś zagospodarować. Tak było np. z teorią katastrof (o której jeszcze będzie mowa) czy teorią dyssypacji (a więc badań opartych na spostrzeżeniu, że rozproszeniu energii towarzyszy zawsze lokalne jej skupienie). Ostatnio tego rodzaju furorę robią fraktale, czyli uogólnienia figur samopodobnych. Dokładniej, chodzi o figury o wymiarze ułamkowym. Biorąc rzecz z grubsza, są to figury, których wymiar podobnościowy nie jest liczbą całkowitą. Mianowicie, jeśli figurę podzielimy na figury podobne do niej w skali $1/s$ i figur tych będzie k, to możemy wymiar figury określić jako $\log_s k$ — rysunek XXII.6 pokazuje, że w przypadku

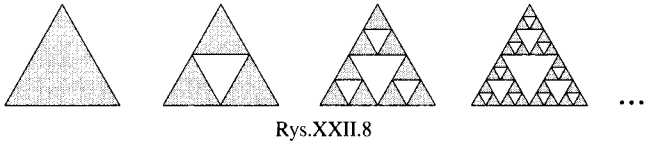


Rys.XXII.6. Dla $s = 2$ jest a) $k = 2$, b) $k = 4$, c) $k = 8$, co odpowiednio daje wymiar 1, 2 i 3.



Rys.XXII.7

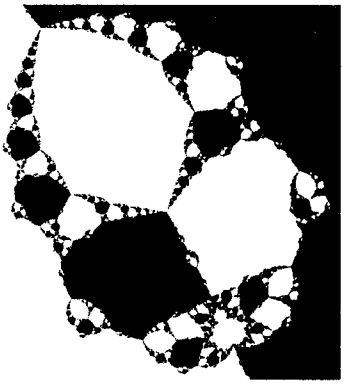
prostych figur otrzymany wynik to rzeczywiście wymiar. Najprostszymi przykładami figur mających ten wymiar nie będący liczbą całkowitą są: zbiór Cantora i trójkątny dywan Sierpińskiego, powstające przez systematyczne wyrzucanie z odcinków ich środkowej jednej trzeciej (bez końców — pierwsze cztery przybliżenia pokazuje rys.XXII.7) albo z trójkątów ich środkowej jednej czwartej (rys.XXII.8). Fraktale



Rys.XXII.8



mogą mieć niesłychanie atrakcyjny kształt (np. rys.XXII.9) i z tego względu cieszą się zainteresowaniem matematyków i fizyków, którym komputery mogą coraz to nowych fraktali dostarczać. A nadzieje, że właśnie te śliczne obrazki okażą się niesłychanie pomocne w pracy naukowej są, jak dotąd, jedynie pobożnym życzeniem.



Rys.XXII.9. Fraktal *Krab*.

Właściwie jedyną dyscypliną powstałą na styku matematyki i fizyki, a nie będącą wyłącznie stosowaniem jednej dziedziny w drugiej, są układy dynamiczne — teoria struktur, których stan wyznacza dalszą ewolucję. Na godność znaczącej i samodzielnej dyscypliny naukowej zasłużyły sobie w oczach matematycznej społeczności w latach siedemdziesiątych, by po dwudziestu latach cieszyć się opinią jednej z dyscyplin wiodących. I, jak na razie, jedynie w układach dynamicznych jest nadzieja na odbudowanie ścisłych związków matematyki z fizyką.

VII problem Hilberta dotyczył rozmieszczenia liczb przestępnych (patrz wykład XX). Chodziło o możliwie ogólne odpowiedzi na pytanie o algebraiczność wartości funkcji niealgebraicznych dla liczb określonego rodzaju (np. niewymiernych algebraicznych). Badania te przyniosły znaczny rozwój teorii liczb i obliczeń. Przykładowe rezultaty to:

— liczba a^b jest przestępna, gdy a i b są algebraiczne i b jest niewymierna;
— jeśli w trójkącie równoramiennym stosunek nierównych kątów jest liczbą algebraiczną niewymierną, to stosunek nierównych boków jest liczbą przestępną;
— w tablicach logarytmicznych te liczby, które nie są wymierne, są przestępne

(zdania te są równoważne, co — jak też ich prawdziwość — dowiódł Gelfond i, niezależnie, Schneider w 1934 roku).

VIII problem dotyczył rozmieszczenia liczb pierwszych. Jest to bardzo efektowny problem teorii liczb, a to dlatego, że już co najmniej od połowy XIX wieku do rozstrzygnięcia stawianych w tym zakresie hipotez stosuje się metody z bardzo (dla laika, w tym i mnie) odległych od teorii liczb gałęzi matematyki. Dla przykładu hipoteza postawiona przez Riemanna (i do dziś nie rozstrzygnięta) głosi, że jeśli funkcja

$$\zeta(z)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^z} \text{ spełnia warunek: gdy } \zeta(x+iy)=0 \text{ i } 0<x<1, \text{ to } x=\frac{1}{2},$$



wtedy $\pi(x)-\mathrm{li}(x)<x^{\alpha}$ dla wszystkich $\alpha>\frac{1}{2}$; wypada wyjaśnić, że $\pi(x)$ oznacza liczbę liczb pierwszych mniejszych od x, $\mathrm{li}(x)$ zaś to logarytm całkowy,

czyli

$$\int_2^x \frac{dx}{\ln x}.$$

Bardziej „tradycyjny" nie rozstrzygnięty problem z tego zakresu to hipoteza Goldbacha, która głosi, że każda parzysta liczba naturalna jest sumą dwóch liczb pierwszych. Rozważa się na ogół tzw. trójkową hipotezę Goldbacha, tj. przypuszczenie, że każda liczba nieparzysta jest sumą trzech liczb pierwszych. Tu wiadomo, że dla dostatecznie dużych liczb jest to prawda (I. Winogradow, 1937) — w 1990 roku Chan i Wang wykazali, że liczby większe od $e^{e^{11.503}}$ są już dostatecznie duże. „Na piechotę", czyli za pomocą komputera sprawdzono hipotezę do $2 \cdot 10^{10}$ w 1989 roku.

Jeszcze inny przykład to pytanie, czy liczb bliźniaczych (czyli pierwszych różniących się o 2) jest nieskończenie wiele — w 1990 roku największą taką parą były $1706595 \cdot 2^{11235} \pm 1$.

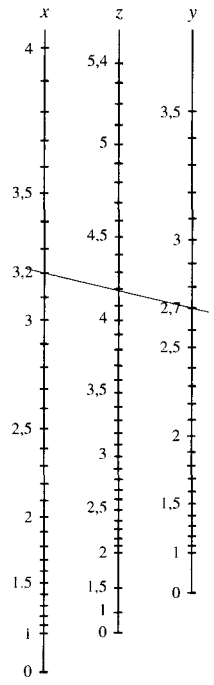
IX problem Hilberta jest też teorioliczbowy — postuluje zbadanie możliwie najsilniejszego uogólnienia prawa wzajemności reszt. Fermat mianowicie zauważył, że wśród pierwszych dzielników liczby $n^2 + 1$ są wszystkie postaci $4k + 1$ i żadnego postaci $4k + 3$. Ogólnie: $n^2 - a$ dzieli się przez „połowę" liczb pierwszych postaci $4a + b$ $(0 < b < 4a)$ i Gauss określił, dla których b ma to miejsce. To jest właśnie prawo wzajemności reszt i to ono jest stale uogólniane na inne struktury liczbowe niż pierścień liczb całkowitych.

X problem jest bardzo konkretny: podać metodę stwierdzenia w skończonej liczbie kroków, czy dane równanie diofantyczne (tj. rozwiązywane w liczbach całkowitych — patrz wykład VIII) ma rozwiązania. To, że problem ten nie został rozstrzygnięty pozytywnie, wiemy choćby z faktu, iż do dziś pytanie, czy Wielkie Twierdzenie Fermata jest twierdzeniem, pozostaje bez odpowiedzi. Znaczenie badania X problemu niepomiernie wzrosło w latach trzydziestych XX wieku, gdy do matematyki wkroczyły algorytmy, funkcje obliczalne czy inne metody rekursyjne (Church, Turing). Gdy niedługo potem pojawiły się komputery, które (jak wiadomo) żywią się jedynie algorytmami, a pracują na danych dyskretnych, czyli — *de facto* — na liczbach naturalnych, znaczenie poszukiwania algorytmów dla problemów diofantycznych stało się (przynajmniej jeśli chodzi o sumy pieniędzy przeznaczane na ich poszukiwania) pierwszoplanowe. I to, że w 1970 roku Jurij Matjasewicz wykazał, iż problem ma rozwiązanie negatywne i żądanego algorytmu nie będzie, w żadnym stopniu nie zakłóciło dobrego samopoczucia badaczy X problemu.

W połowie 1993 roku złudną nadzieję, że twierdzenie Fermata jest rozwiązane, stworzył Andrew Wiles.

XI problem dotyczy teorii form kwadratowych — chodzi o to, jak przenieść (i co się da przenieść) z teorii takich form, uprawianej nad ciałem liczb wymiernych, na teorię tych form nad ciałem liczb algebraicznych. XII problem dotyczy uogólnień na inne ciała twierdzenia Kroneckera, że maksymalne abelowe (przemienne) rozszerzenie ciała liczb wymiernych powstaje przez dołączenie pierwiastków (zespolonych) z jedności.





Rys.XXII.10

XIII problem Hilberta w oryginale dotyczy nomografii. Dyscyplina ta zanikła całkowicie z chwilą upowszechnienia komputerów, a dotyczy ona teoretycznie dokładnych metod graficznego rozwiązywania równań. Polega to na wyrysowaniu określonych linii i podziałek na tych liniach w ten sposób, by przykładając np. linijkę do wartości parametrów na wskazanych liniach otrzymać na jeszcze jednej z linii wartość rozwiązania. Na rysunku XXII.10 przedstawiony jest nomogram równania $x^2 + y^2 = z^2$ — dla dowolnych x i y znajdujemy na środkowej skali wartość z przez przyłożenie linijki. W XIII problemie chodziło (mniejsza już o to dlaczego) o stwierdzenie istnienia określonego typu nomogramu dla równania stopnia 7. Nomogram taki został znaleziony (Kołmogorow i Arnold, 1955), ale tymczasem rozwiązywanie XIII problemu przerodziło się w ważną i samodzielną dyscyplinę — teorię równań i nierówności funkcyjnych, a więc równań i nierówności, które dla pewnej funkcji zachodzą dla wszystkich wartości zmiennych z jakiegoś zbioru, a niewiadomą jest właśnie funkcja. Największą furorę zrobiło tu wcale nie zadanie podane przez Hilberta, lecz równanie Cauchy'ego:

$$\bigwedge_{x,y} f(x) + f(y) = f(x+y)$$

ze względu na jego znaczenie w teorii miary. Cauchy podejrzewał, że jedyną funkcją spełniającą to równanie (czyli funkcją addytywną) jest $f(x) = a \cdot x$, gdzie a jest stałą. Pogląd ten został obalony przez Hamela, który podał sposób skonstruowania continuum różnych rozwiązań równania Cauchy'ego. Ciekawa w jego rozwiązaniu jest metoda — Hamel potraktował liczby rzeczywiste jako nieskończenie wymiarową przestrzeń wektorową o skalarach będących jedynie liczbami wymiernymi. Pozwala to na konstruowanie funkcji addytywnych o różnych własnościach, bo wartości funkcji dla jakichś liczb wyznaczają tylko wartości funkcji dla liczb będących wartościami sum zbudowanych z tych liczb, dla których funkcja jest dana, mnożonych przez liczby wymierne — ten skomplikowany opis znaczy w szczególności tyle, że wartości funkcji addytywnej dla liczb wymiernych nie wyznaczają jej wartości dla żadnej innej liczby. Warunkiem na to, by funkcja addytywna była liniowa, jest np. jej ciągłość lub też fakt, że dla dodatnich zmiennych przyjmuje dodatnie wartości.



XIV problem Hilberta dotyczył teorii niezmienników, a konkretnie znajdowania generatorów dla pewnych grup — podam, że znaczące wyniki uzyskał tu Zariski, by nazwisko to pojawiło się w tekście.

Podobnie z problemem XV związane są nazwiska Weila i Grothendiecka — chodzi tam o budowanie klas obiektów danych algebraicznie przez pewną liczbę parametrów związanych pewną liczbą warunków — odpowiednia dyscyplina to geometria algebraiczna. Do niej też zalicza się dziś XVI problem Hilberta. Chodzi w nim o kontynuowanie pracy Harnacka z 1876 roku, gdzie zostało dowiedzione, że krzywa stopnia n ma na płaszczyźnie rzutowej nie więcej niż $\frac{1}{2}(n-1)(n-2)+1$ gałęzi i że maksimum to jest osiągane. Teraz należy zbadać, jak te gałęzie leżą względem siebie — częściowy wynik to np. dowód, że co najmniej jedna spośród 11 gałęzi krzywej stopnia 6 leży wewnątrz obszaru ograniczonego przez inną gałąź.

Problem XVII dotyczył algebry i jego rozwiązanie dało początek (mało może popularnej) dziedzinie nazywającej się algebra geometryczna. Pojęcia wprowadzone przez Emila Artina, który XVII problem rozwiązał (1927), stworzyły nowy rozdział w algebrze abstrakcyjnej i badaniu jej związków z geometrią. Hilbert pytał, czy każda dodatnio określona funkcja wymierna jest sumą kwadratów funkcji wymiernych. Odpowiedź jest pozytywna, ale na drodze do niej pojawiły się pojęcia

— rzeczywistej domkniętości (każdy wielomian stopnia nieparzystego ma pierwiastek w takim ciele),
— algebraicznej domkniętości (w ogóle każdy wielomian),
— formalnej rzeczywistości (suma kwadratów jest równa zeru wyłącznie wtedy, gdy każdy z nich jest zerem),
— pitagorejskości (suma dwóch kwadratów jest kwadratem),
— euklidesowości (z dwu liczb przeciwnych jedna jest kwadratem) itd.

Przykładem twierdzenia (Artin i Schreier) z tej dziedziny jest: każde ciało formalnie rzeczywiste da się uporządkować; jeśli jest nadto euklidesowe, to taki porządek jest tylko jeden.

XVIII problem Hilberta dotyczy krystalografii i upakowania przestrzeni. Grupę izometrii płaszczyzny nazywa się krystalograficzną, gdy istnieje dla niej taka figura, że jej obrazy w przekształceniach z grupy pokrywają całą płaszczyznę, a obrazy w dwu różnych przekształceniach z grupy mogą mieć co najwyżej brzeg wspólny (analogicznie określa się grupę krystalograficzną w przestrzeni). Wymiarem grupy nazywa się liczbę niezależnych kierunków przesunięć znajdujących się w grupie. Mówiąc po ludzku, chodzi o rytmiczne pokrycie płaszczyzny (przestrzeni) wieloma egzemplarzami jednej figury (zwanej obszarem fundamentalnym). Za różne uważa się nie te pokrycia, które różnią się kształtem owej figury, lecz te, dla których grupy są inne. Klasycznym przykładem użycia takich grup są arabeski, czyli zdobienie ścian przez fundamentalistów sunnickich, którym religia zabraniała czynić obrazów żywych stworów boskich (chrześcijanom też zabrania, ale chrześcijański fundamentalizm był zawsze skierowany na inne części ciała niż oczy). W szczególności w Alhambrze (Maurowie, czyli dzisiejsza Hiszpania) użyto 16 różnych grup.

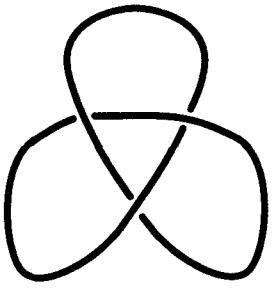
W momencie, gdy Hilbert stawiał swoje pytania, było już od dziewięciu lat wiadomo (w 1891 r. Fiodorow, potem niezależnie Schönflies), że grup dwuwymiarowych na płaszczyźnie jest 17, a trójwymiarowych



w przestrzeni (w 1890 r. Fiodorow, potem niezależnie Schönflies i Barlow) 230. Hilbert pytał, czy dla każdego n przestrzeń euklidesowa n-wymiarowa ma skończenie wiele grup krystalograficznych oraz czy istnieją pokrycia nie nakładającymi się wielokątami (wielościanami) przystającymi, które nie mogłyby być obszarami fundamentalnymi dla żadnej grupy. Oto wyniki. Przede wszystkim na pytanie o skończoną liczbę grup krystalograficznych odpowiedziano najpierw dla przestrzeni nieeuklidesowych (dla eliptycznej tak — Jordan, dla hiperbolicznej nie — Klein). Dla przestrzeni euklidesowej okazało się, że istnienie skończonej liczby grup daje się dowieść, ale nie ma (na razie) sposobu, by obliczyć tę liczbę choćby dla małych n: dla $n = 3$ nie wiadomo, czy grupa krystalograficzna nie może mieć wymiaru większego niż 3, ale jest za to algorytm wyliczenia grup (gdyby się to wiedziało), dla większych n nie ma algorytmu. Odpowiedź na drugie pytanie jest pozytywna, choć przyszło na nią czekać aż do 1961 roku (Delone).

Wielu do kręgu XVIII problemu Hilberta zalicza też problematykę grup dyskretnych i ich działania na przestrzeniach jednorodnych, czyli znajdowanie geometrii na rozmaitościach (budowanie małych wszechświatów — porównaj koniec wykładu XIX). Przy takim spojrzeniu problematyka ta znalazłaby się w samym centrum badań matematycznych (np. Thurston). Wydaje się jednak, że jest to raczej okazja, by stwierdzić, że topologia jest jedyną bodaj pierwszoplanową w XX wieku dyscypliną matematyczną nieobecną wśród problemów Hilberta i tylko często sztucznie do nich doklejaną.

XIX problem to pytanie, czy każdy regularny (mniejsza o to, co to znaczy, a znaczy to dość zgodnie z potocznym językiem) problem wariacyjny ma rozwiązanie. Problem XX to pytanie, jakie własności muszą mieć warunki brzegowe w problemie wariacyjnym czy równaniu różniczkowym, by dało się ono rozwiązać (to nie jest trywialne — proszę rozpiąć minimalną błonkę bez samoprzecięć na trójlistniku — rys.XXII.11). Badanie tych problemów dało tzw. równania z zakłócanym parametrem (Bernstein), a przede wszystkim nową koncepcję miary (praca doktorska Lebesgue'a z 1902 roku) rozwiniętą potem (1926) przez Haara. Nowe narzędzia pozwoliły oba te zagadnienia rozwiązać.

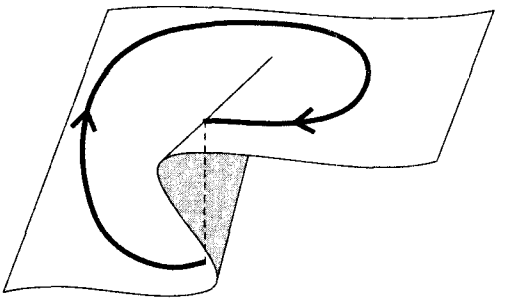


Rys.XXII.11

Przy problemach wariacyjnych warto wspomnieć o rezultatach René Thoma z lat pięćdziesiątych, którym autor potrafił nadać rangę wydarzenia wręcz kulturalnego. Swoje prace (zresztą znakomite) z geometrii różniczkowej przedstawił on jako sposób opisu za pomocą ciągłych zmiennych zjawiska skokowego, które nazwał katastrofą. Przedstawiciele tak nauk przyrodniczych, jak medycyny i nauk społecznych wykazali dla tej teorii entuzjazm graniczący chwilami nawet z chęcią nauczenia się potrzebnych części matematyki. Ideę ilustruje rysunek XXII.12, na którym widać katastrofę dwuwymiarową typu zakładka — obiegając linię w kierunku wskazanym strzałką w pewnym momencie istotnie zaznamy „nie-



ciągłości ruchu". Główny wynik Thoma to ustalenie, że istnieje 7 rodzajów katastrof trójwymiarowych. Zastosowania teorii Thoma do opisu zawałów serca, kryzysów społeczno-politycznych i tp. zjawisk nie wniosły jednak do odpowiednich dyscyplin nic nowego, bo to, czego brakowało, nie polegało na nieumiejętności opisu, lecz na niedostatecznej wiedzy. Fakt jednak trwającego blisko 10 lat entuzjazmu i nadziei związanych z teorią katastrof wskazuje, jak dalece matematyka nie odpowiada dziś na społeczne oczekiwania i jak takie oczekiwania są jednak duże.



Rys.XXII.12

Wracając do problemów Hilberta — XXI dotyczy równań różniczkowych o zadanych własnościach, XXII uniformizacji (czyli takiej zamiany zmiennych, by wskazana zależność stała się tożsamością), a ostatni, XXIII, jest ogólnym postulatem, by rozwinąć metody rachunku wariacyjnego — stąd mamy dziś teorię optymalizacji i teorię sterowania.

Hilbert podkreśla, że te problemy to tylko przykłady i że wskazują one na bogactwo matematyki. Powtarza, iż przeraża go możliwość podziału matematyki na części, tak, jak to się *już stało w licznych naukach*. Matematyka to organizm; analogia i stosowalność wzajemna różnych dziedzin rzucają się w oczy. I nowe gałęzie to gałęzie tego samego drzewa. Nadzieję, że ludzie będą w stanie ogarnąć poszerzającą się z dnia na dzień całość matematyki, widzi Hilbert w tym, iż nowe wyniki są możliwe jedynie przy wypracowaniu nowych metod: silniejszych i prostszych — trudno jest zrozumieć jedynie źle postawione dyscypliny. Jeśli się więc będzie szło do przodu, to trudności nie będzie.

Kończy: *Wyjątkowy charakter matematyki stwarza jej wewnętrzna istota; przecież matematyka to podstawa całego ścisłego przyrodoznawstwa. Ażeby w pełni wywiązać się z tego dumnego powołania, niech w idącym stuleciu będzie bogata w genialnych mistrzów i licznych, pałających wzniosłym zapałem uczniów.*

No i stulecie prawie już przeszło. Nie umiem ocenić stanu liczebnego genialnych mistrzów czy, choćby, pałających zapałem uczniów. Jedno jest pewne — matematyka wywalczyła sobie w pierwszej połowie XX wieku jeszcze wyższą pozycję w świadomości społecznej niż miała w XIX wieku. Tyle że jej ekspansja na nowe obszary — te wszystkie ...metrie — były wynikiem raczej rozpaczliwego szukania pomocy z każdej strony przez przeżywające kryzys dyscypliny wiedzy niż dowód faktycznej oferty dla nich ze strony matematyki. Nawet gorzej — matematycy zademonstrowali światu zupełnie wyjątkową nonszalancję bezczelnie nadużywając wiodącej roli matematyki w nauczaniu szkolnym — zaczęto coraz bardziej uczyć nie tego, co się komukolwiek i do czegokolwiek mogło przydać, lecz tego, z czego



się łatwo odpytywało. Nic przeto dziwnego, że zasłużyliśmy sobie, jako środowisko, na dość kategoryczne protesty przeciw hegemonii naszej dyscypliny. Tym bardziej że wykazanie się praktyczną efektywnością było coraz trudniejsze i coraz mniej nadawało się do publicznej, powszechnie dostępnej demonstracji.

Zdecydowaną zmianę sytuacji spowodowało wyprodukowanie przez matematyków homunculusa — informatyki. Homunculus ten ciągle jeszcze opieki matki—matematyki wymaga i domaga się jej. Zgoła jednak inaczej rzecz ta wygląda z zewnątrz. W 1949 roku został dokonany wynalazek, który umożliwił faktyczne upowszechnienie elektroniki, a w szczególności powszechną komputeryzację — wynaleziono tranzystor. Zaopatrzona w tak potężne i dostępne zarazem narzędzie informatyka praktycznie przejęła bezpośrednią rolę usługową matematyki względem społeczeństwa. Nie ma już dziś właściwie rodziców, którzy by dziecku starali się zareklamować matematykę jako przedmiot ważniejszy od informatyki. Radykalnie zmienia to pozycję matematyki w dzisiejszym świecie. I wymaga spokojnego, ale w pełni świadomego zastanowienia się nad tym, co dalej. Bo nadzieje na wchłonięcie informatyki przez matematykę bądź powstanie jakiegoś syntetycznego zawodu są zdecydowanie płonne. Jedyny wynik matematyczny, jaki uzyskano za pośrednictwem komputera — i nie można tego zrobić inaczej — to rozwiązanie zagadnienia czterech barw (możność pomalowania płaskiej mapy czterema kolorami tak, by sąsiednie kraje były różnych kolorów). Ale i to zostało zrobione jedynie z tego powodu, że producent komputerów poprosił matematyków o wskazanie mu testu dla nowego urządzenia, który pozwoliłby je później efektownie reklamować.

Patrząc zaś na matematykę z jej własnej, a nie zewnętrznej perspektywy, można mieć niejakie wątpliwości, czy nowe metody okazały się tak jasne i proste, by jednoczyć. Nie wydaje mi się po prostu, byśmy się rzeczywiście, choćby w obrębie instytutu, w którym pracuję, byli w stanie zrozumieć w tym sensie, aby choćby sensownie potakiwać, gdy kolega opowiada nam o swoich badaniach. Ale może to tylko moja głupota. Sądząc jednak z rozmów o potrzebie przeciwdziałania takiej sytuacji, nie jestem jedynym głupim.

Potrzeba jedności jest dziś odczuwana chyba równie silnie jak przed stuleciem. Kongresy są organizowane systematycznie co cztery lata (po 1936 roku nastąpił 1950). W 1983 roku kongres taki odbył się w Polsce, jako *Warszawa 82*, w 1986 w Berkeley w Kalifornii (USA), a w 1990 roku w Kyoto (Japonia). Kongresy nadal mają za zadanie być wielkim forum wymiany informacji o tematyce badawczej i osiąganych rezultatach, ale jest to zbyt ambitne zadanie, jak na odbywające się przez dwa tygodnie spotkanie raz na cztery lata. Są więc raczej imprezą towarzyską niż naukową.

Bardziej merytoryczny charakter ma przyznawanie medali Fieldsa. Jak wiadomo, Alfred Nobel nie uznał uprawiania matematyki za działalność służącą ludzkości i nie umieścił jej na liście dyscyplin, w których przyznaje się nagrody jego imienia. Matematycy, oczywiście, opowiadają w związku z tym różne anegdoty wyjaśniające tę decyzję w sposób jak najbardziej dla Nobla poniżający.



Nie wydaje się jednak, by trzeba było szukać osobistych powodów dla odsunięcia matematyki z grona działań pożytecznych — nie ma

przecież wśród nich również uprawiania filozofii. Tak czy owak, Kanadyjczyk Fields postanowił w 1924 roku ufundować analogiczną nagrodę. Jest to medal i 2000 dolarów kanadyjskich, czyli mniej, niż wynosi Nagroda Nobla. Znacznie bardziej różni jednak te nagrody regulamin. Otóż medal Fieldsa przyznawany jest jedynie matematykom przed czterdziestką. Przeglądając choćby i te wykłady każdy z Czytelników może sprawdzić, ile też miał lat Klein, gdy ogłaszał Program Erlangeński, ile Gauss, gdy dowodził Podstawowego Twierdzenia Algebry, ile Newton, gdy wyprowadzał prawo powszechnego ciążenia itd. Matematyka jest dyscypliną ludzi młodych. Po czterdziestce na ogół można się bardziej przydać przekazując swoją kulturę i wiedzę matematyczną następnemu pokoleniu, niż przysparzając matematyce nowych twierdzeń. Poza tym pieniądze dane młodemu człowiekowi zmniejszają dokuczliwy w tym wieku trud organizowania swego codziennego życia i pozwalają więcej czasu przeznaczyć na uprawianie nauki. Medale Fieldsa przyznaje się od 1936 roku. Na liście laureatów nie ma Polaka, bo ci, którzy by na takie wyróżnienie niewątpliwie zasługiwali, kończyli czterdziestkę w niewłaściwych latach.

Laureaci medalu Fieldsa:
1936
Lars V. Ahlfors
Jesse Douglas
1950
Laurent Schwartz
Atle Selberg
1954
Kunihiko Kodaira
Jean-Pierre Serre
1958
Klaus F. Roth
René Thom
1962
Lars Hörmander
John W. Milnor
1966
Michael F. Atiyah
Paul J. Cohen
Alexander Grothendieck
Stephen Smale
1970
Alan Baker
Heisuke Hironaka
Sergei P. Novikov
John Thompson
1974
Enrico Bombieri
David B. Mumford
1978
Pierre R. Deligne
Charles L. Fefferman
Grigorii A. Margulis
Daniel G. Quillen
1982
Alain Connes
William P. Thurston
Shing-Tung Yau
1986
Simon K. Donaldson
Gerd Faltings
Michael H. Freedman
1990
Vladimir G. Drinfeld
Vaughan F.R. Jones
Shigefumi Mori
Edward Witten

Innym od kongresów działaniem integracyjnym jest zjawisko pod nazwą Nicolas Bourbaki. W 1933 roku wygłosił on wykład na Sorbonie i wskazał na potrzebę zjednoczenia matematyki przez jej jednolity wykład. Od 1939 roku zaczęły się ukazywać monografie podpisane tym nazwiskiem i do dziś ukazało się ich ponad 40. Ostatnio jednak anonimowa (i, jak wynika z upływu czasu, zmieniająca swój skład) grupa matematyków (głównie francuskich, ale — jak mnie zapewniano — międzynarodowa) jakby zmniejszyła tempo swych prac. *Elementy matematyki*, bo tak skromnie nazwał swe dzieło Bourbaki, są jeszcze jedną próbą zrobienia ogólnej teorii wszystkiego i szkoda, że nie znalazł się jakiś współczesny Poincaré, by to dobitnie kolegom wytłumaczyć. Choć może gdyby taki Poincaré był, nie siedliby oni do pisania. Poszczególne tomy Bourbakiego są bardzo nierówne i o ile np. *Algebra przemienna* jest (opisuję swoje wrażenia) bardzo dobrą i pożyteczną książką, o tyle np. *Teoria mnogości* jest dziełem, na którym można testować jedynie, czy zna się tę dyscyplinę dostatecznie dobrze, by umieć odszukać, gdzie, co i jakim szyfrem jest w tej



książce napisane. Tak czy inaczej, jeśli jeszcze 30 lat temu można było mieć nadzieję, że — być może — pod sztandarem bourbakizmu matematycy zechcą się jednoczyć, to dziś liczyć na to już na pewno nie można.

A mimo tego wszystkiego matematycy żyją nadal w myśl wskazań, jakie Hilbert umieścił we wstępie i zakończeniu swego paryskiego wykładu.



WYKŁAD XXIII

Otchłań pod stopami

Wspomniałem w poprzednim wykładzie o drugiej (poza wiarą w możność utrzymania jedności matematyki) nadziei Hilberta — wierzył on w możliwość stworzenia „matematyki matematyki", a więc ścisłego ufundowania matematyce podstaw. Patrząc na to z punktu widzenia standardowej klasyfikacji filozoficznej szłoby o problem z teorii poznania

jak uzyskujemy w matematyce twierdzenia

i problem z teorii bytu

w jaki sposób istnieją (czym są) pojęcia matematyczne.

Pierwszy z tych problemów byłby w zasadzie dość prosty, gdyby nie fakt, że akurat w matematyce oddzielenie obu pytań jest wyjątkowo trudne, a co gorsza — mylące. Gdyby jednak próbować w pierwszym pytaniu zobaczyć jeno literę, a nie ducha, to odpowiedź zawierałaby się w. stwierdzeniu, że odpowiednia dyscyplina obsługująca pod tym względem matematykę nazywa się logiką.

U podstaw logiki legło doprecyzowanie przez pitagorejczyków tzw. reguł wnioskowania, czyli sposobów powiększania zbioru zdań prawdziwych. Reguł takich wstępnie było, pewno, trzy (odrywanie, uszczegółowianie, uogólnianie), potem ich liczba wzrastała w tempie zależnym od tego, ilu aktualnie działało logików. Jeśli zainteresować się logiką niezależnie od matematyki, to można zauważyć, że reguły wnioskowania dadzą się podzielić na dwie grupy. Jedna z nich to tautologie, a więc zdania złożone prawdziwe niezależnie od prawdziwości zdań, z których zostały utworzone — np. $(p \wedge \sim p) \rightarrow q$ (z fałszu wynika wszystko) czy $p \vee \sim p$ (zasada wyłączonego środka). Druga grupa to te reguły, do których zastosowania konieczne jest dysponowanie zdaniami o prawdziwości zagwarantowanej poza logiką — np. wspomniana już reguła odrywania: jeśli prawdą jest p i prawdą jest $p \rightarrow q$, to również q jest prawdą. Warunkowy charakter twierdzeń matematyki (patrz wykład IV) czyni różnicę między tymi dwoma rodzajami reguł znacznie mniejszą — w matematyce możliwy jest pełny konwencjonalizm, a metoda aksjomatyczna nawet do takiego podejścia zachęca. Na początek orzekamy arbitralnie, co jest prawdą i potem już tylko rozmnażamy konsekwencje tej decyzji.

Pierwsza kodyfikacja logiki, jako dyscypliny odpowiadającej na pytanie o sposoby uzyskiwania nowych prawd z prawd danych, pochodzi od Arystotelesa. Platon był fanatykiem matematyki (patrz wykład V), więc coś z szacunku do niej musiało zalęgnąć się i w duszy jego ucznia. Arystotelesa z Platonem łączyło jednak jeszcze jedno — obaj byli marnymi matematykami. Podczas gdy u Platona wywoływało to nabożny i mistyczny lęk, u Arystotelesa spowodowało to obniżenie znaczenia matematyki (głosił, jak już była o tym mowa, że jest ona jedynie narzędziem do uprawiania innych dyscyplin) i poszukiwanie czegoś w jej miejsce. Miejsce to było rozumiane jako możliwość i sposobność wykonywania rozumowań formalnych. Czymś takim była właśnie pierwsza postać logiki, czyli teorii myślenia — arystotelesowska teoria sylogizmów. Dziś można je prosto opisać w języku teorii mnogości. Podstawowe zwroty to *każde A jest B* i *jakieś A jest B*, co w języku mnogościowym odpowiada wyrażeniom $A \subset B$ i $A \cap B \neq \emptyset$. Badanie zależności między takimi wyrażeniami to właśnie treść jego logiki.

Dla matematyki nie miało to żadnego znaczenia — matematycy wówczas (np. Eudoksos) umieli tak wiele, że żadna z ich trudności nie dotyczyła braku odpowiedniego sylogizmu. Tak zresztą było bodaj na całej przestrzeni dziejów. Nie są znane przypadki, gdy nagle odkrycie nowego prawa logiki pozwalało na rozwiązanie nie dającego się przedtem pokonać problemu matematycznego. Logika stała się swego rodzaju „małą matematyką" — matematyką dla tych, dla których prawdziwa matematyka była zbyt stroma. Logika rosła, w szczególności w późnym Średniowieczu, ale było jej stale mniej niż metod rozumowania stosowanych przez matematyków — ich techniki dowodowe były niesłychanie bardziej finezyjne, niż to, co potrafili wyartykułować logicy. Scholastycy wydatnie powiększyli liczbę sylogizmów, jawnie sformułowali wiele tautologii (np. Duns Szkot). Logika jednak odgrywała rolę podobną, jak dzisiaj wiele z różnych ...metrii — stanowiła dowód naukowości pracy tych, którzy się na nią powoływali, i raczej otępiała, niż inspirowała.

Superlogiką mogła okazać się realizacja młodzieńczej idei Leibniza — chciał on sformalizować całość myślenia. Efektem końcowym miał być system znaków, których sens byłby zawarty jedynie przez ich wzajemne powiązania, tak że *wszystkie twierdzenia mogłaby wyprowadzić maszyna*. Marzenie o jakimś urządzeniu, które zdjęłoby z nas konieczność myślenia, towarzyszy ludzkości od jej zarania i dowodzi jedynie, jak ciężkim zajęciem jest owo myślenie. Ciekawe, że towarzyszy jej aż do dziś. Nie jest to cecha akurat przedstawicieli nauki — w II tomie powieści (współczesnej) Stanisława Lema *Czas nieutracony* znajdujemy młodzieńca nazwiskiem Wilk, który nauczył się analizy matematycznej w iście leibnizowski sposób — bez świadomości, czego dotyczą „znaczki" wypełniające stosowny podręcznik. Dziś podobne ciągoty ma dyscyplina nazywająca się badaniem sztucznej inteligencji. Warto jednak pamiętać, że symbolika rachunku różniczkowego zapro-



W *Rozmowach ze Stanisławem Lemem* Stanisława Beresia można przeczytać, że *Czas nieutracony* to wynik gwałtu cenzora (miał być tylko tom pierwszy, czyli *Szpital Przemienienia*); tak czy owak, albo Lem, albo cenzor wiarę w leibnizowską *scientia generalis* i jej *lingua universalis* prezentują.

ponowana przez Leibniza w większości przypadków (przynajmniej w szkole) umożliwia mechaniczne rozwiązywanie zadań z tej dyscypliny, a badania sztucznej inteligencji znacznie ulepszyły możliwość interakcyjnej współpracy z komputerem. Należy jednak od razu stwierdzić, że i tu logika w matematyce nie jest obecna — rolę upraszczających formalnych rachunków (czyli rolę przewidzianą dla logiki) w matematyce pełni — z wielką zresztą skutecznością — algebra.

Następnym (po scholastykach i Leibnizu) krokiem w rozwoju logiki była jej formalizacja przez George'a Boole'a w 1854 roku. Sama nazwa *algebra Boole'a* wskazuje, że była to rzecz rachunkowa — np. dzisiejsze $A \subset B$ u Boole'a było przedstawione jako $AB = A$ (logika proponowana przez Boole'a była zakresowa). Było to niewątpliwe nowatorstwo, ale w konsekwencji uroki tego podejścia odkrywano bardzo powoli. Na przykład wzór (piszę we współczesnej symbolice)

$$(\sim p) \wedge (\sim q) \Leftrightarrow \sim (p \vee q)$$

podał de Morgan w 1858 roku, a wzór

$$(\sim p) \vee (\sim q) \Leftrightarrow \sim (p \wedge q)$$

Peirce dopiero w 1867 roku, choć o dualności pisał już Boole.

Jawne wprowadzenie funkcji zdaniowych i (co za tym idzie) kwantyfikatorów jest dziełem Gottloba Fregego (1848; 1925) i zostało dokonane w pracy *Rachunek pojęć*. W szczególności z tej pracy pochodzi dzisiejsze rozumienie alternatywy i implikacji. Praca jest aksjomatyczna i nacelowana na danie podstaw całej matematyce (ale bardzo uczenie, nie tak jak *Formularz*) — następnie ukazały się *Podstawy arytmetyki* (1884) i *Podstawowe prawa arytmetyki* (1893, 1903), do czego jeszcze wrócę. Prace te (podobnie jak prace Peirce'a) nie były zresztą dostrzeżone aż do 1900 roku, gdy zainteresował się nimi Russell. On to bowiem podjął niebagatelny trud odpowiedzenia na oba postawione na początku tego rozdziału pytania. Bertrand Russell (1872; 1970) i Alfred Whitehead (1861; 1947) opublikowali w 1910 roku *Principia mathematica*, fundamentalne dzieło w szczególności konstytuujące logikę (także to, co się nazywa logiką matematyczną, a co jest logiką odnoszącą się do poprawnie uprawianej teorii dedukcyjnej) na dzisiejszym poziomie ścisłości.

Kończąc ten króciutki tekst poświęcony udziałowi logiki w matematyce chciałbym stwierdzić, że logika właściwie nigdy matematyce nie pomogła — wspierała tylko, niejako *ex post*, jej działanie. Zakres stosowanych metod wybierany był na innej drodze — chodziło o to, by uzyskiwać jakieś prawdy, a to się w logice zmieścić nie chciało. Unikanie błędów nie jest bowiem aktem twórczym. Duże znaczenie, jakie logika matematyczna uzyskała w pierwszej połowie XX wieku, bierze się stąd, że postanowiła odpowiadać również na ontologiczne problemy matematyki (o czym będzie za chwilę mowa) oraz — później — ze względu na domniemanie, że może się niesłychanie przydać informatyce (o czym pisał nie będę).

To, że matematyka produkuje prawdy, jest rzeczą powszechnie uznaną. Jest też rzeczą oczywistą, że w obrębie matematyki dowieść tego się nie da.



Zgadzam się z opinią (najostrzej wyrażaną przez bourbakistów), że najczęściej to, co matematyk mówi na ten temat, jest wątpliwej jakości, bo jakoś mało matematyków uprawia filozofię. Zajmujący się zaś matematyką filozofowie jakby za mało ją znają (zdawałem egzamin doktorski z filozofii na podstawie książki Jarosława Ładosza *Szkice z epistemologii matematyki*). Bowiem, by zauważyć wątpliwą jakość, nie trzeba samemu umieć wyprodukować czegoś jakości niewątpliwej.

W Starożytności kłopotu ze statusem pojęć matematyki nie było, jak też nie było kłopotu ze sprawą prawdziwości jej twierdzeń. Starożytni traktowali bowiem matematykę jako naukę przyrodniczą. I to niezależnie od tego, czy sąd taki miał nachylenie materialistyczne (np. Demokryt), czy też idealistyczne (np. Platon).

I tak właściwie było aż do XVII wieku. Tak zwany racjonalny porządek zaprowadzony w przyrodoznawstwie przez Kartezjusza (*odrzucam wszystko, co nie jest niewątpliwe i jasne, a z tego co zostało buduję wszystko*) w matematyce był mało płodny. Kartezjusz pisał: *jedni tylko matematycy zdołali znaleźć jakieś dowody, to znaczy jakieś racje pewne i oczywiste*, ale znaczy to, że sam weryfikacją prawd matematyki się nie zajmował. Metoda kartezjańska w odniesieniu do matematyki jest rzeczywiście bliska okrutnej kpinie Leibniza, który ją opisuje tak: *Weź co trzeba, rób jak należy, a otrzymasz to, czego chcesz.*

W konsekwencji matematyka XVII wieku miała się weryfikować pośrednio — jedynie przez zastosowania. I choć każda rzecz w niej była wątpliwa (z najbardziej stosowaną analizą na czele) i o każdą trwały spory, sprawy jej prawdziwości w gruncie rzeczy nie dyskutowano, ani w warstwie metod dowodu, jakie dopuszczano, ani w warstwie przyjmowanych aksjomatów.

Wszystko było dobrze, dopóki w matematyce nie powstała konieczność dokonania wyboru jednego z kilku możliwych opisów jednej i tej samej rzeczywistości. Matematycy ani kibicujący im filozofowie nie przeżywali głębszych emocji, gdy pojawiały się podczas badań matematycznych obiekty wysoce abstrakcyjne i do obiegowych wyobrażeń nie przystające. Stosowanie liczb ujemnych czy zespolonych powodowało, co prawda, czasami dyskusje na temat, jak należy te pojęcia rozumieć. Ale takie dyskusje ginęły pod praktycznym problemem, jak ich używać, a na ten temat matematycy umieli się wypowiedzieć szeroko i konkretnie. Zgoła odmienną sytuację stworzyło powstanie geometrii nieeuklidesowych (patrz wykład XIX). Tutaj, gdy za obiekt, o którym matematyka orzeka, służy jedyna przestrzeń wszechświata, nie ma miejsca na taką swobodę. Twórcy geometrii nieeuklidesowej wierzyli w doświadczalne rozstrzygnięcie pytania o poprawność tej czy innej geometrii. Ale była to wielka naiwność — nawet gdyby się okazało, że jedna z geometrii pasuje do wszechświata, a inna nie, nie dałoby się uchylić pytania: a w czym się to matematycznie wyraża? Na tym przykładzie matematycy po raz pierwszy zrozumieli, że sami od siebie żądają zrozumiałej definicji prawdy matematycznej. A, jak wiadomo, dodawanie przymiotników to zabieg niebezpieczny. Sprawa zrobiła się więc nerwowa. Do doświadczalnej weryfikacji odwoływano się już tylko z przyzwyczajenia. Riemann w swoim wykładzie habilitacyjnym pisze: *Pozostaje problem, w jakiej mierze i w jakim sensie hipotezy*



te potwierdza doświadczenie, ale przecież sam nie wierzy, że jakieś doświadczenie wykaże, iż wymiar fizycznej przestrzeni okaże się np. 1993 (bo przecież uprawia geometrię n-wymiarową dla dowolnego n).

Nasuwa się zresztą bardziej jeszcze intrygujące pytanie (choć odpowiedź na nie nie jest tak bardzo niezbędna) — skąd biorą się pomysły na nowe teorie, skoro pomysł, że z obserwacji, jest — przynajmniej w najbardziej dosłownym sensie — do odrzucenia (z racji na istnienie wykluczających się teorii tego samego realnego obiektu). Odwoływanie się tu do intucji nie jest na pewno wystarczającą odpowiedzią, bo intuicje nawet wybitnych uczonych niejednokrotnie okazywały się błędne. Jak dalece zresztą intuicja może prowadzić na manowce, świadczą wyniki akcji Weierstrassa znajdowania tzw. kontrprzykładów świadczących o konieczności umieszczania takich czy innych założeń w twierdzeniu. Powstające obiekty — np. funkcja ciągła przekształcająca przedział (0, 1) na (0, 1), która w żadnym przedziale nie jest montoniczna — są tak dziwaczne, że nie chce się wierzyć, iż intuicyjne rozumienie pojęcia (w tym przypadku) funkcji mogło brać i coś takiego pod uwagę. Bourbakiści piszą *od stulecia widzieliśmy już tyle potworów tego rodzaju, że już nas nieco nudzą, a zdziwienie nasze może budzić już tylko nagromadzenie anormalnych cech*. Pięknie, ale bardzo prosta analiza pouczy każdego, że tych anormalnych obiektów jest w obszarze zainteresowania matematyki, w obrębie swobody dopuszczonej przez stosowane definicje, znacznie więcej niż obiektów jakoś tam normalnych. Do czego np. podobna jest definicja krzywej, jeśli dopuszcza nazwanie tak czegoś, czego obrazkiem jest cały kwadrat (krzywa Peano)?

Wyjścia są trzy: albo machnąć ręką na rzeczywistość i uprawiać **sobie** taką matematykę, jaką się ona okazała (sama?), albo też przyjąć ostre rozwiązania restrykcyjne i wszelkie niestandardowości wykasować (a czy coś wtedy zostanie?), albo wreszcie mieć nadzieję, że całą (jedyną już wtedy) matematykę z czegoś się wyprowadzi. Jeśli dodać do tego jeszcze pojawiające się pod koniec XIX wieku paradoksy (o niektórych była już mowa), to otrzyma się pełną motywację powołania do życia podstaw matematyki — dyscypliny, której powierzono rozstrzygnięcie tych kłopotów.

W tej sytuacji propozycja Moritza Pascha stworzenia dla każdej z dyscyplin matematyki odpowiedniej syntaktycznej teorii (patrz wykład XXI) została powszechnie przyjęta jako droga do wyjścia z sytuacji — począwszy od ostatniego dziesięciolecia XIX wieku przez ponad pół wieku wszystko się aksjomatyzuje. Problem „prawdy matematycznej" staje się w tym ujęciu problemem konkretnym — mamy określoną strukturę — teorię formalną — i chcemy dla niej określić pewną własność (niech jej będzie *prawdziwość* — ale to brzydkie słowo), która byłaby dla tej teorii świadectwem moralności. To brzmi sensownie, na tyle sensownie, że nawet Poincaré — wykpiwający przedtem pojęcie prawdy matematycznej tak, jakby to była np. druga świeżość — uznał takie rozwiązanie za właściwe. A co więcej — to się daje zrobić. Konkretnie pracę tę wykonał w 1933 roku Alfred Tarski (*O pojęciu prawdy w językach teorii dedukcyjnych*). Stosowna operacja użyta przez Tarskiego jako indykator prawdziwości to precyzyjnie matematycznie określone *spełnianie*.



Można by więc sądzić, że wszystko trafiło na swoje miejsce — tymczasem wcale tak nie było.

Zadanie zbudowania aksjomatycznej teorii w sensie Pascha dla wszelkich teorii matematycznych okazało się zajęciem trudnym i niewdzięcznym. Niewdzięcznym dlatego, że powstające teorie miały na ogół mnóstwo zupełnie paskudnych własności. W celu zapobieżenia takim wypadkom program Pascha aksjomatyzowania matematyki znacznie zaostrzono. Od aksjomatycznej teorii formalnej zażądano, by spełniała pięć warunków. Oto one:

— niesprzeczność (oznacza to, że z dwóch przeciwnych zdań w jej języku co najwyżej jedno należy do teorii),
— zupełność (że co najmniej jedno należy),
— kategoryczność (że dowolne dwa obiekty opisywane przez tę teorię są izomorficzne),
— rozstrzygalność (istnieje algorytm pozwalający w skończonej liczbie kroków stwierdzić, czy dane zdanie należy do teorii),
— niezależność aksjomatów (żeby teoria uzyskana z każdej mniejszej liczby aksjomatów miała mniej twierdzeń).

Ostatnie wymaganie jest czysto estetyczne i można (choć na przełomie stuleci tego nie wiedziano) zawsze je spełnić — choć nie zawsze elegancko. Przytoczyłem jednak wszystkie, a to dlatego, że program ukonstytuowania każdej gałęzi matematyki w formie takiej pięcioprzymiotnikowej aksjomatycznej teorii formalnej jest znany powszechnie jako program Hilberta i stanowi założenia szkoły metodologicznej zwanej formalizmem.

W polskim tłumaczeniu *Elementów historii matematyki* Bourbakiego nazwy te uległy dość fatalnemu pomieszaniu, o czym uprzedzam.

Szkoły metodologicznej — to nie żart. Okazuje się bowiem, że stare ostrzeżenie, jakie matki dawały córkom, by się zbyt długo nie wpatrywały w lustro, gdyż zobaczą diabła, spełniło się w matematyce: tak długo matematycy przyglądali się swojej dyscyplinie, aż diabeł się pojawił i matematyka rozpadła się na różne szkoły metodologiczne, tak jak — nie przymierzając — historia.

Praktycznie równocześnie z koncepcją Pascha pojawiła się pierwsza próba prowadząca w kierunku, który na koniec XX wieku okazał się zwycięski — próba oparcia całej matematyki na teorii mnogości. Jest ona zawarta w wymienionych wyżej pracach Fregego dotyczących arytmetyki. Frege proponuje następującą strukturę badań nad matematyką: teorię mnogości trzeba wyprodukować jakoś tam, ale jeśliby się już ją miało, to z niej wyprodukuje się arytmetykę liczb naturalnych, a dalej to już łatwo pójdzie. Sam Frege nie ma ambicji zajmowania się teorią mnogości i zaczyna od zbudowania w teorii mnogości liczb naturalnych. Liczba kardynalna to, według niego, **zbiór** wszystkich zbiorów równolicznych. Sumę liczb kardynalnych znajdujemy biorąc pod uwagę mnogościowe sumy rozłącznych, odpowiadających im zbiorów. Spośród liczb kardynalnych wyróżniamy liczby naturalne jako te, które spełniają warunek $x+x \neq x$ (zero nie będzie wtedy liczbą naturalną, ale to mały feler). Następnik to **część wspólna** wszystkich liczb kardynal-



nych większych od danej. Tak otrzymany obiekt jest modelem aksjomatyki Peano, więc i problem niesprzeczności arytmetyki mamy (modulo niesprzeczność teorii mnogości) załatwiony. Przytoczyłem tu sposób Fregego, bo jest on prosty, często zdarza się słyszeć coś podobnego w ramach nauczania, szczególnie w szkołach podstawowych i średnich (gdzie jeszcze ciągle zbiory hulają), a jest to bardzo interesujący błąd. Otóż żaden z dwóch wyróżnionych grubszą czcionką obiektów nie istnieje — nie każda bowiem „duża kupa" zbiorem być może. Odkrycie tego błędu dało jeszcze jeden impuls w kierunku czyściutkiego programu Hilberta, w kierunku formalistycznej szkoły metodologicznej.

Formalizm rozwijał się bardzo bujnie i był już w latach dwudziestych dominującą doktryną uprawiania matematyki — sam Hilbert od 1917 roku pracował prawie wyłącznie w tym kierunku. Bo, mimo nakładu ludzkiej energii, zrealizowanie postulatu eleganckiego zaksjomatyzowania matematyki, niestety, nie przynosiło spodziewanych sukcesów. Co gorsza, z biegiem lat pojawiły się klęski. Była już mowa o niemożności dowodu niesprzeczności arytmetyki zgodnie z zasadami formalizmu (II problem Hilberta). Tenże Gödel, który był autorem tego rezultatu, wykazał w 1931 roku również niezupełność arytmetyki (i każdej teorii, w której arytmetykę można zinterpretować). Większość potrzebnych teorii nie spełniała więc dwóch spośród wymaganych warunków. W 1933 roku Thoralf Skolem (o którym już była mowa) i Leopold Löwenheim (1878; 1940) wykazali, że każda teoria (typu Pascha), która ma model nieskończony, ma model każdej nieskończonej mocy — kategoryczność może więc tylko mieć miejsce dla teorii dotyczących skończonych zbiorów (chyba że przez teorię będziemy rozumieli co innego niż Pasch). Z rozstrzygalnością okazało się, że jest to własność egzotyczna, tj. przysługująca bardzo nielicznym teoriom i na dodatek bardzo dziwnie względem siebie usytuowanych — np. arytmetyka liczb naturalnych rozstrzygalna nie jest, a liczb zespolonych — jest. Słowem, totalna klęska.

W tym świetle może sie wydać dziwne, że gdy przyszedłem na studia (lata pięćdziesiąte), na Uniwersytecie Warszawskim większość matematyków (a nie byli to byle jacy matematycy — dziś wystarczyłoby ich dla całej Polski i to z dużą górą) była z przekonań i ze sposobu wykładania formalistami. Oczywiście, w międzyczasie wyprodukowano inne rodzaje teorii formalnych (paschowskie nazwano teoriami pierwszego rzędu), ale to wiele sytuacji nie poprawiło. Dlaczego więc formalizm był w przewadze? Jedyne wyjaśnienie kryje się w niesamowitym wdzięku teorii, mówiącej o obiektach, które (żeby zacytować Hilberta) *mogą być stołami, krzesłami i kuflami z piwem, jeśli tylko spełniają aksjomaty*. Tak więc formaliści kupili większość matematyków na wizję matematyki, która dla matematyków jest bardzo dobrze określoną grą i tylko narzędziem dla całej reszty. Na wizję matematyki, której stosowalność w realnym świecie jest niezgłębioną i niezgłębialną tajemnicą. Przewaga formalistów (ogromna, w środkowych dziesięcioleciach XX wieku sięgająca 90%) zniknęła w latach siedemdziesiątych.

Bliski formalizmowi kierunek to intuicjonizm (nazwa bardzo myląca). Powstał z inspiracji Poincarégo, który lansował pogląd, że to niefrasobliwość matematyków, wręcz rozpusta metodologiczna, jest



przyczyną powstawania tak paradoksów, jak też wynaturzonych przykładów pojęć matematycznych. Jedynym rozwiązaniem jest zastosowanie daleko posuniętej powściągliwości w uznawaniu za dopuszczalne takich czy innych metod. Klasycznym przykładem, jaki się wymienia, jest stosunek intuicjonistów do twierdzeń egzystencjalnych, czyli stwierdzających istnienie jakiegoś obiektu (np. rozwiązania równania różniczkowego czy ekstremum funkcji). Intuicjoniści zdecydowanie odrzucają rozumowanie według schematu: gdyby ... nie istniał, to otrzymalibyśmy sprzeczność — zatem ... istnieje. Intuicjonistyczny dowód istnienia jakiegoś obiektu wymaga skonstruowania, wskazania go. Zresztą zasadę wyłączonego środka odrzuca się także przy dowodzie twierdzeń nieegzystencjalnych. Mimo inspiracji Poincarégo faktycznym twórcą i przywódcą intuicjonistów był Leitzen Brouwer (1881; 1966), gdyż Poincaré porzucił intuicjonizm w momencie jego powstania nawracając się na formalizm.

Oszczędność metodologiczna intuicjonistów chroniła ich skutecznie przed paradoksami — tu niewątpliwie mieli rację. Niestety, chroniła ich także przed ogromną częścią matematyki i z tego powodu ich doktryna wydawała się być dla matematyki nie do przyjęcia, jako zbyt krępująca. To, czym imponowali wszystkim, to była czystość, oszczędność i elegancja przeprowadzanych przez nich dowodów. W czasach mojej młodości dość rozpowszechniony był intuicjonistyczny zwyczaj wypisywania przy każdym twierdzeniu listy niezbędnych do jego dowodu przesłanek — każdy, kto dowodził czegokolwiek, wie, jak trudno jest ustalić, jakie przesłanki w dowodzie są naprawdę niezbędne.

Intuicjonizm nigdy nie miał zbyt wielu zwolenników i byłby dokonał żywota, gdyby nie zmiana akcentów w jego doktrynie. W latach trzydziestych intuicjonizm zaczęto utożsamiać ze zgodą na uprawianie tylko matematyki rozstrzygalnej (a więc rekursja, funkcje obliczalne, algorytmy). Twórcy neointuicjonizmu (Willard Quine, Alonso Church), zwanego też konstruktywizmem, nie mieli najmniejszej wątpliwości, że to, co uprawiają, to znacznie mniej niż matematyka. Mieli jednak bardzo trafną intuicję, że ta część matematyki zdecydowanie skoczy do przodu dlatego, że abstrakcyjne automaty konstruowane przez nich (jak np. maszyna Turinga) wkrótce zostaną zastąpione przez jak najbardziej realne maszyny liczące — komputery, które zdominują wszelkie inne sposoby stosowania matematyki w praktyce. Konstruktywizm w latach sześćdziesiątych niezauważalnie zniknął w matematyce stając się po prostu teoretyczną częścią *computer science*.

Kolejnym wreszcie nurtem metodologicznym był logicyzm. Opierał się on na przekonaniu, że matematyka jest niczym więcej niż myśleniem, a skoro tak — powinna się dać wyprowadzić z zasad myślenia, czyli z logiki. Głównymi twórcami logicyzmu byli wspomniani już Russell i Whitehead, a jego biblią — ich dzieło *Principia mathematica*. Główną troską logicystów jest uniknięcie paradoksów. Aby ich unikać, trzeba dokładnie zdać sobie sprawę z tego, jak paradoks powstaje. Przy czym nie chodzi tu o paradoks wynikły z niechlujstwa — jakaś definicja nie jest precyzyjna i już. Tu chodzi o paradoksy nieusuwalne przez doprecyzowanie pojęć. Na przykład taka definicja: *największa liczba naturalna, do której zdefiniowania w języku polskim potrzeba mniej niż dwustu liter*. Oto dowód istnienia takiej liczby:



wszystkich napisów nie dłuższych niż dwustuliterowe jest skończona liczba, spośród nich tylko niektóre są znaczące, spośród znaczących tylko niektóre określają liczby naturalne, a ze skończonej liczby liczb naturalnych można z łatwością wybrać największą (choćby przez kolejne porównywanie).

A teraz dowód, że liczby takiej nie ma: napis *liczba o jeden większa od każdej, do której zdefiniowania w języku polskim potrzeba mniej niż dwustu liter* ma mniej niż dwieście liter. Tego rodzaju paradoks bierze się ze zbytniej swobody w operowaniu napisami, z operowania pojęciami mieszczącymi się na różnym poziomie języka. Zbudowanie takiego typu paradoksów uniemożliwia główny pomysł *Principiów* — teoria typów. Umawiamy się, że typ obiektu określany jest indukcyjnie: typ n ma relacja między obiektami typów mniejszych od n, pomiędzy którymi jest przynajmniej jeden obiekt typu $n-1$ (i jakoś tam określamy obiekty typu 0) — tym sposobem manipulacja obiektami typu n nigdy się nam z tymi obiektami nie pomiesza, bo będzie „działa się" na innym piętrze; doskonale to widać na przykładzie paradoksu Russella (o którym była mowa w wykładzie XX) — zbiór nie może być ani nie być swoim elementem, gdyż ma nieodpowiedni typ.

Daje to pełne bezpieczeństwo, ale też i paraliżuje zarazem. Przypomnijmy sobie, na przykład, konstrukcję liczb całkowitych z naturalnych. Definiujemy dla par liczb naturalnych relację

$$(m,n) \asymp (k,l) \Leftrightarrow m+l=n+k\,,$$

która jest relacją równoważności i jej klasy abstrakcji nazywamy liczbami całkowitymi (ja wiem, że to okropne, ale jeśli chcemy mówić o podstawach matematyki, to rozmowa musi się toczyć w takim języku). W szczególności klasy wyznaczone przez pary postaci $(k, 0)$ odpowiadają liczbom naturalnym. Nie są to jednak liczby naturalne, gdyż mają typ większy co najmniej o trzy. Aby więc uratować słuszne w końcu przekonanie, że liczby naturalne są jednak liczbami całkowitymi, należy dołączyć coś, co pozwoli zredukować numer typu tam, gdzie wzrósł on bez potrzeby. Stosowna zasada w *Principiach* nazywa się zasadą odpowiedniości. Głosi ona, że *relacja typu $n > k$ między obiektami typu k jest równoważna pewnej relacji typu $k+1$*. Itd.

Nikt po tym przykładzie nie będzie się chyba dziwił, dlaczego o Bertrandzie Russellu mówimy raczej jako o filozofie niż jako o matematyku. Logicyzm matematyką jednak nie jest — tak brzmiał ostateczny werdykt matematycznej opinii publicznej w tej sprawie.

Ogląd trzech nurtów metodologicznych matematyki powoduje, że można wpaść w pewien niepokój. To jak to właściwie jest z tą matematyką — co właściwie ona bada? Jakie są gwarancje, że nie jest to jeno zbiorowe szaleństwo? Na jakiej podstawie można sądzić, że skuteczność stosowania matematyki, jaką obserwuje się w minionym czasie, będzie nadal miała miejsce? Żaden z trzech kierunków metodologicznych matematyki, jakie bujnie kwitły przez co najmniej pół XX stulecia, nie daje odpowiedzi na żadne z tych pytań. A trudno wyobrazić sobie uprawianie matematyki bez odpowiedzi choćby na pierwsze z nich.



Najbardziej rozpowszechniony od lat siedemdziesiątych pogląd

na tę sprawę zakłada miałkość problematyki podstaw matematyki i proponuje zachowanie buszmena — jedyną naprawdę pewną rzeczą jest busz, a jaki jest busz, każdy widzi i może się o tym dowolnie mocno na własnej skórze przekonać. Kierunek ten pochodzi od Ernsta Zermelo i zakłada, że interior, w którym żyją matematycy, to teoria mnogości. Taka dobra, jak z aksjomatyki Zermelo–Fraenkela (patrz wykład XX), a nawet jeszcze lepsza — te „duże kupy", które zbiorami być nie chcą, mogą sobie być za zgodą Johna von Neumanna (1903; 1957) klasami (pomysł z 1925 roku poprawiony przez Bernaysa w 1937 i Gödla w 1940 roku).

Można eksplorując ten interior zawędrować w okolice, gdzie np. nie ma pewnika wyboru, choć rozsądni matematycy takich okolic raczej unikają. Trudności z uzyskaniem niesprzeczności jakiejś teorii świadczą jedynie o tym, w jak niedostępnym mateczniku ta niesprzeczność się ukryła — poprawnie określona teoria sprzeczna być nie może: wszystko przecież dzieje się w obrębie jednego obiektu — teorii mnogości (niesprzecznej z założenia — jako obiekt realnie istniejący). Niektóre czynności są dla dorosłego człowieka krępująco śmieszne. Na przykład liczby naturalne konstruuje się tak: uzyskujemy 0, 1, 2, 3,... jako

$$\emptyset, \quad \{\emptyset\}, \quad \{\emptyset, \{\emptyset\}\}, \quad \{\emptyset\,\{\emptyset\,\{\emptyset\}\}\},...$$

czyli przez tworzenie zbioru ze zbioru pustego i z tego, co było przedtem. Ale jeśli ktoś potrzebuje takiego upewnienia o istnieniu liczb naturalnych, to proszę bardzo.

Słowem, w ostatnim dziesięcioleciu XX wieku matematykę uprawia się radośnie i beztrosko, zupełnie nie przejmując się tym, że żaden z problemów tyczących się istoty i sposobu istnienia matematyki, problemów, które tak gnębiły ludzi poprzedniego *fin de siècle'u*, nie został rozwiązany. Nikt zresztą (prawie nikt) nie chce na takie tematy rozmawiać — jedyny wyjątek stanowią wyznający właśnie takie naturalistyczne podejście do matematyki bourbakiści.

* * *

I tyle chciałem i umiałem przekazać w swoich wykładach z historii matematyki. Bo ostatni wykład ma już charakter raczej sentymentalny.

WYKŁAD XXIV



Kilka słów o Polskiej Szkole Matematycznej

Kilka razy zdarzało mi się mówić o Polskiej Szkole Matematycznej przed różnymi audytoriami. To, co przygotowywałem sobie na takie okazje, starałem się dobrać pod domniemany poziom posiadanych informacji szacownego gremium, do jakiego miałem mówić. I coraz częściej stwierdzałem, że zakładałem u słuchaczy bardzo wiele informacji, których oni nie posiadali z tej prostej przyczyny, że byli ode mnie młodsi, że ja mówiłem o ludziach, których znałem, a oni słuchali o zupełnie im obcych postaciach. Bo gdzieś w okolicach mojego wieku biegnie granica oddzielająca mających zaszczyt znać twórców Polskiej Szkoły Matematycznej od tego zaszczytu nie mogących mieć.

W 1992 roku zwrócono się do mnie z propozycją napisania tekstu o Polskiej Szkole Matematycznej dla mutacji Business Foundation Book poświęconej nauce. Wydaje się, że tekst, jaki z takim przeznaczeniem napisałem (dla dzikich i na dodatek „zagranicznych" businessmanów), jest dziś zupełnie dobry i dla kulturalnych rodaków — Polska Szkoła Matematyczna przestała być aktualnym i obecnym w standardowym wykształceniu polskiego inteligenta pojęciem. Wykład ten będzie więc wzorowany na tym właśnie tekście.

Polska ma uniwersytet od 1364 roku. W porównaniu z wiekiem uczelni włoskich jest to istotnie krócej. W każdym razie Uniwersytet Jagielloński w Krakowie jest drugim (jeśli chodzi o datę powstania — po praskim) uniwersytetem w Europie Wschodniej. Na tym uniwersytecie od samego początku byli matematycy. Cieszyli się nawet (jak Wojciech z Brudzewa czy Jan Brożek) pewną sławą, ale gdy trafiał im się lepszy student (jak np. Mikołaj Kopernik), to wiedzieli, że trzeba go wysłać na studia do jakiegoś silniejszego ośrodka. I taki stan rzeczy trwał przez wieki. Nawet podręczniki matematyki dla Komisji Edukacji Narodowej (jak już o tym była mowa) napisał Simon l'Huillier — szwajcarski bibliotekarz polskiego króla. Uczący się z tych podręczników Pułaski czy Kościuszko są z całą pewnością bardziej na świecie znani (nawet w środowisku matematyków) niż podręczników tych autor czy w ogóle którykolwiek z polskich matematyków Odrodzenia czy Oświecenia. Właściwie jedyne polskie nazwisko, na które można by natrafić przeglądając spisy wybitnych matematyków (gdyby takie były), to Józef Maria Hoene-Wroński (ma pewne zasługi w analizie matematycznej). Nic zatem nie wskazywało, że Polska może

wydać najwybitniejszych matematyków świata i to równocześnie w znaczącej liczbie. Świadomość tego stanu rzeczy — znikomości matematycznych osiągnięć Polaków aż po wiek XX — jest zresztą starannie zaciemniana przez polskich historyków matematyki, którzy wydają dzieła w rodzaju *Poczet matematyków polskich* i tworzą atmosferę odwiecznej polskiej sprawności matematycznej.

Po utracie niepodległości i wzięciu udziału w wojnach napoleońskich Polska dwukrotnie porywała się do przegranych powstań. Polacy walczyli też we wszystkich praktycznie powstaniach i rewolucjach XIX stulecia i stąd są w wielu krajach znani, a nawet mile wspominani. Nie ma to jednak, oczywiście, charakteru uznania dla ich intelektu. Byli jednak i inni Polacy — nazywano ich pozytywistami. Byli oni zdania, że można utracić państwowość, a nie wolno utracić siły ekonomicznej. Zakładali więc fabryki, banki, magazyny. I kształcili młodych Polaków, by nie byli jedynie tanią siłą roboczą, lecz inżynierami i uczonymi. To się w pewnym stopniu udawało. Siła ekonomiczna podzielonej Polski była znacząca. Fabryka Cegielskiego w Poznaniu była liczącym się zakładem przemysłowym Prus, Łódź i Żyrardów ubierały ponad 20% ludności imperium rosyjskiego, każdy metr szyny pierwszej linii kolejowej łączącej Moskwę z Pacyfikiem pochodził z polskich Gór Świętokrzyskich. Znacząca była też działalność pozytywistów na polu walki o wykształcenie młodych Polaków.

Największą rolę odegrała tu fundacja zwana Kasą imienia Mianowskiego. Sam Józef Mianowski był lekarzem, profesorem, a później rektorem działającej w Warszawie przez lat osiem Szkoły Głównej (namiastki rozwiązanego przez carat w 1831 roku Uniwersytetu Warszawskiego). Był też organizatorem i mecenasem kształcenia polskiej młodzieży. Fundacja nazwana jego imieniem powstała w 1881 roku i postawiła sobie za cel stworzyć dla Polski silną i światłą kadrę naukową. Wyszukiwała zdolnych młodych ludzi i wspierała materialnie ich studia, a także finansowała powstanie zasobu polskojęzycznej literatury naukowej. Typowym pomysłem było tu proponowanie młodemu matematykowi, powiedzmy, przetłumaczenia jakiejś wybitnej współczesnej monografii i wynagrodzenie go za to sumą, za którą mógł przez rok poświęcić się bez reszty badaniom naukowym. Dla mnie znaczenie to jest szczególnie dobrze widoczne, bo kilka posiadanych przeze mnie książek, z których się wiele nauczyłem, powstało właśnie dzięki funduszom Kasy im. Mianowskiego — mogę je czytać po polsku, a bez tego nigdy bym się zapewne nie dowiedział nawet o ich istnieniu (np. *Gemetria rzutowa* Enriquesa). Fundacja wysyłała też studentów do najwybitniejszych ówczesnych uniwersytetów. Tak właśnie uzyskał wykształcenie (w Paryżu) ideolog i przywódca Polskiej Szkoły Matematycznej, Zygmunt Janiszewski.

Podobną postacią do Mianowskiego był Samuel Dickstein. Miał on w pewnym sensie większe możliwości, gdyż był synem znanego bankiera — kiedy umierał w 1939 roku, jego majątek praktycznie już nie istniał, cały został włożony w rozwój polskiej matematyki. Dickstein w 1880 roku założył w Petersburgu Koło Matematyków Polaków wspierające uboższą brać studencką i organizujące wspólną pracę naukową. W 1888 roku Koło zaczęło wydawać swoje czasopismo — *Prace Matematyczno-Fizy-*

czne. Z tego grona wyrósł najbardziej bodaj znany z polskich matematyków, Wacław Sierpiński.

Dickstein matkował polskiej matematyce do końca życia. Wszyscy właściwie polscy matematycy pierwszej połowy naszego stulecia mają mu wiele do zawdzięczenia. Dla jego uczczenia przyznawana jest Wielka Nagroda Polskiego Towarzystwa Matematycznego imienia Samuela Dicksteina za działalność **na rzecz** matematyki. Mało jest towarzystw naukowych przyznających nagrody nie tylko za sukcesy w interesującej je dyscyplinie, lecz mających oddzielną nagrodę za działanie na rzecz jej rozwoju. To jest znów specyfika polskiej matematyki, ale powróćmy do przełomu stuleci.

W Galicji (tak nazywano tereny zaboru austriackiego z Krakowem i Lwowem) polska nauka mogła właściwie rozwijać się bez przeszkód — nawet w szkołach od 1867 roku używany był język polski. Był tam też dobrze zapowiadający się ośrodek analizy matematycznej kierowany przez kniazia Józefa Puzynę we Lwowie, a w Krakowie przez Stanisława Zarembę i Kazimierza Żorawskiego (to ten, który usłuchał zakazu rodziców i nie ożenił się z Marią Skłodowską, a tym samym spowodował, iż jest ona bardziej znana pod francuskim nazwiskiem Curie — wygląda to na niesmaczny żart, ale w dwudziestoleciu międzywojennym rzeczywiście poważnie i publicznie czyniono Żorawskiemu takie zarzuty; to, że z panną Skłodowską romansował, było bowiem powszechnie znanym faktem).

W zaborze rosyjskim po zlikwidowaniu Szkoły Głównej nie było polskiej uczelni. Młodzież nie chciała zaś studiować na uczelniach rosyjskich. Aby zapobiec pustce intelektualnej, powoływano do życia tajne polskie uczelnie. I tak w 1885 roku powstał Uniwersytet Latający zastąpiony od 1905-6 roku przez Towarzystwo Kursów Naukowych (śledzący wydarzenia w Polsce w latach osiemdziesiątych XX stulecia pamiętają zapewne, że nazwy te zostały użyte po raz drugi).

Kiedy w sierpniu 1915 roku front I wojny światowej przesunął się na wschód i Warszawa dostała się w ręce niemieckie, nowe władze postanowiły wszelkimi sposobami pozyskać zaufanie i sympatię Polaków. Jednym ze środków prowadzących do tego celu miało być powołanie do życia wyższych uczelni w Warszawie. Gubernator niemiecki Beseler powołał na stanowisko kuratora Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej hrabiego Hutten-Czapskiego (który wprawdzie, mimo brzmienia nazwiska, nie bardzo był Polakiem, ale miał żonę Polkę, z domu Mielżyńską). Wydarzenie, jakim było przywrócenie do życia Uniwersytetu Warszawskiego, ściągnęło do Warszawy wielu spośród profesorów i studentów Polaków pracujących za granicą. Między innymi z Paryża (mimo frontów) przyjechali dwaj młodzi (urodzeni w 1888 roku) profesorowie matematyki — Stefan Mazurkiewicz i Zygmunt Janiszewski. Ten ostatni zdecydował się na nietypowy krok. Opublikował i rozesłał po świecie list noszący tytuł *O potrzebach matematyki w Polsce*. List ten stał się początkiem Polskiej Szkoły Matematycznej.

Sam pomysł zaczerpnął Janiszewski z niedawnej (wówczas) historii. Wielkie bowiem wrażenie zrobił na całym światowym środowisku matematycznym bezprzykładny sukces powstałej z inicjatywy Brio-



schiego włoskiej szkoły geometrii różniczkowej i podstaw matematyki (patrz wykład XXI). Szczególnie pociągająca była motywacja: biedny, zniszczony na dodatek wojną kraj uzyskuje niepodległość i chce zamanifestować światu, że istnieje — siła ducha, siła umysłu jest wtedy jedynym środkiem do tego celu. A wśród dyscyplin naukowych matematyka jest najlepsza dla demonstracji owej siły, bo cieszy się ogromnym autorytetem i — co też nie jest bez znaczenia — jest tania.

Janiszewski postanowił nawiązać do tego znanego (szczególnie wśród matematyków) przykładu. Idee jego były jednak znacznie dalej idące. Ale odwołajmy się do listu.

List *O potrzebach matematyki w Polsce* jest programem, można by rzec — manifestem. Formułuje wyraźny cel. Jest nim *zdobycie samodzielnego stanowiska dla matematyki polskiej*. Rzecz ma wyraźnie dwa aspekty: chodzi o to, by było to znaczące stanowisko, ale chodzi też o to, by nie było jedynie sumą znaczenia poszczególnych matematyków — ma być to stanowisko świadczące o obecności Polski (a nie jedynie Polaków). Polski, której jeszcze wczoraj nie było na mapie świata. Jedyną drogą do tego jest, zdaniem Janiszewskiego, *rzeczywista wydajność Polski co do prac matematycznych*.

List Janiszewskiego można znaleźć np. w *Wiadomościach Matematycznych*, VII(1963), zeszyt 1, str. 3–8.

Środkiem do uwidocznienia obecności matematyki polskiej i narzędziem jej współpracy z matematykami całego świata ma być *założenie pisma ściśle naukowego, poświęconego wyłącznie jednej z gałęzi matematyki, w których mamy pracowników wybitnych, prawdziwie twórczych i licznych*. Pismo to powinno się ukazywać w językach kongresowych (by było czytelne dla całego świata). Ważne jest zwrócenie uwagi na pewien szczegół: mianowicie, że pismo poświęcone ma być *wyłącznie jednej z gałęzi matematyki*. Jest to założenie niesłychanie ambitne. Nie dawano wiary, że istnienie takiego czasopisma jest w ogóle możliwe — skąd tylu autorów na poziomie, skąd (przede wszystkim) tylu czytelników, by rzecz była opłacalna? Przypomnę, że towarzyszące ruchowi włoskiemu pismo nazywało się *Annali di Mathematica pura e applicata* — obejmowało więc swoją tematyką całą matematykę.

Jest w liście Janiszewskiego również mowa o zapleczu dla organizowanego ruchu. Ma je zapewnić *utworzenie komisji opieki nad rozwojem matematyki* oraz *stworzenie odpowiedniej atmosfery matematycznej, styczności ze współpracującymi*. W tych sformułowaniach mieści się największa bodaj siła Polskiej Szkoły Matematycznej. Jest tu zadeklarowana opieka nad młodymi. Pisałem już w wykładzie XXII, że dla przedstawicieli innych zawodów problem ten może wydawać się nie tak ostry, jak w istocie jest ostry w matematyce. Tu, gdzie praktycznie wszystkie odkrycia są dziełem ludzi młodych, opieka nad młodzieżą jest sprawą najpilniejszą — ważne, że sprawa ta została przez Janiszewskiego podniesiona w sposób jawny i wyraźny.



Troska o młodych była przez Polską Szkołę Matematyczną traktowana jako zajęcie, kto wie, czy nie ważniejsze od samej pracy naukowej. Hugo Steinhaus powiedział: *moim największym odkryciem matematycznym jest Stefan Banach*, a odkrycia tego dokonał... podsłuchując

rozmowę przechadzających się po krakowskich Plantach młodych ludzi. Miałem okazję widzieć tę troskę o młodych na własne oczy — każdy z nas mógł w każdej, zupełnie nawet błahej sprawie zaczepić na korytarzu dowolnego z wielkich przecież naszych profesorów i zawsze został wysłuchany z uwagą i otrzymał pełne wyjaśnienie swoich, często wręcz śmiesznych wątpliwości. Zdumiewała ich naiwna nadzieja, że może z tego akurat niedokształconego głupka wyrośnie za chwilę uczony światowego formatu. Konsekwentnie uważali, że lepiej sto razy rozwiewać zupełnie przypadkowe trudności, niż raz przeoczyć wątpliwość, która jest tamą jakiejś erupcji twórczej.

Owa *atmosfera matematyczna i styczność ze współpracującymi* miała jeszcze jeden praktyczny aspekt. Matematycy Polskiej Szkoły pracowali przede wszystkim na seminariach. Praca była rzeczywiście zespołowa, a seminaryjne spory niejednokrotnie były tak widowiskowe, że nawet dla gubiących wątek merytoryczny stanowiły pasjonujące widowisko. Nigdy nie doszło do drobnego choćby sporu na temat tego, czyj jest dany problem — problem jest zawsze tego, kto potrafi mu dać radę, a jeśli go pokona, to inni będą się z tego wraz z nim cieszyć.

Narysowany obraz jest tak idylliczny, że może budzić wątpliwości jego rzetelność. Warto jednak pamiętać, że są okoliczności, w których prawie każdy może się zdobyć na wielkoduszność — jest to chwila odniesienia sukcesu. A ten towarzyszył Polskiej Szkole Matematycznej nieprzerwanie.

Pismo, którego powstanie postulował Janiszewski, nazwano *Fundamenta Mathematicae*. Pierwszy jego numer ukazuje się w 1920 roku. Wyjątkowo, dla podkreślenia, że jest to pismo polskie, wypełnili go sami Polacy: Banach, Janiszewski, Kuratowski, Mazurkiewicz, Sierpiński i Steinhaus — a więc młodzi ludzie. Redaktorem był Zygmunt Janiszewski. Nie doczekał on jednak ukazania się numeru. Rok 1920 to dla Polski rok wojny z Armią Czerwoną, a Janiszewski był kapitanem ułanów i z wojny nie wrócił. Funkcję redaktora *Fundamentów* przejęli po nim Mazurkiewicz i Sierpiński — obaj. Miało to podkreślić, że Janiszewskiego jeden człowiek zastąpić nie potrafi. Istniejące do dziś (i cieszące się najwyższą opinią na całym świecie) *Fundamenta Mathematicae* mają stale dwóch redaktorów — gdy piszę te słowa (1993), są nimi Andrzej Szczepan Białynicki-Birula i Ryszard Engelking.

Tym jedynym kierunkiem badań, o którym mówił Janiszewski, stały się podstawy teorii mnogości i topologii. I faktycznie był to kierunek jedyny, choć w rozsądnym rozumieniu tego słowa. Nawet bardzo rozwinięta przez Banacha analiza funkcjonalna (niektórzy piszą nawet — stworzona przez Banacha) jest też z tego źródła. Stanowi bowiem bardzo niestandardowe zastosowanie nowoczesnych metod algebraicznych, geometrycznych i topologicznych do teorii funkcji.

Jedyność owego nurtu była tak lansowana, że wielu matematyków (np. Sierpiński) zmieniało swoje zainteresowania badawcze, by pracować razem, w głównym nurcie. A sukcesy przyszły właściwie od razu. Już w latach dwudziestych polska topologia była na czołowym (żeby nie powiedzieć — wiodącym) miejscu w światowym rankingu — nie sposób przecenić tu znaczenia prac Kazimierza Kuratowskiego.



Nastrój entuzjazmu był tak wielki, że ogarniał nie tylko matematyków. W seminariach matematycznych brali udział (i to twórczy) ludzie, których znamy z innych gałęzi wiedzy: Tadeusz Kotarbiński, Stanisław Leśniewski, Jan Łukasiewicz. Trudno może uwierzyć, ale sukcesy polskiej matematyki oddziaływały na całe życie intelektualne — było w dobrym tonie zaproponować dziewczynie, w ramach kolejnej randki, pójście na wykład matematyczny na uniwersytet.

To znów brzmi niewiarygodnie i moje zapewnienie, że znam osobiście ludzi, którzy w młodości takie propozycje składali (i przyjmowali), choć sami z matematyką praktycznie mieli do czynienia tylko w szkole, nikogo nie przekona. Może jednak przekonać przytoczenie formy, w jakiej wtedy prezentowano matematykę społeczeństwu, słusznie rozumując, że żadna działalność naukowa bez poparcia społecznego się nie ostoi. Polska Szkoła Matematyczna swoje osiągnięcia prezentowała tak:

— jeśli weźmiemy jakiś kawałek chleba, posmarujemy go (nie musi być równo ani starannie) masłem, a na to położymy kawałek sera, to jednym prostym cięciem noża możemy przeciąć tak powstałą kanapkę w ten sposób, by przepołowić i chleb, i masło, i ser;

— w każdej chwili na powierzchni Ziemi są dwa antypodyczne punkty (czyli końce pewnej średnicy globu), w których jest taka sama temperatura i (równocześnie) takie samo ciśnienie;

— kuli porośniętej włosami nie można uczesać równo — zawsze będzie jakiś przedziałek, wicherek czy inna nieregularność;

— jeśli zrzucimy z lecącego nad Polską samolotu mapę Polski, to zawsze upadnie ona tak, że jeden z jej punktów będzie leżał na punkcie terenu, który przedstawia.

Wszystkie przytoczone tu twierdzenia są bardzo istotnymi wynikami matematycznymi. Ich uzyskanie przyniosło autorom wielkie uznanie. Ale trzeba pamiętać, że przytoczone wyżej (brzmiące jak żartobliwe paradoksy) sformułowania tych twierdzeń to sformułowania autorskie. W 1980 roku Karol Borsuk (należący do młodszego pokolenia Polskiej Szkoły Matematycznej) — bodaj największy topolog połowy naszego stulecia — informując mnie o swoim (właśnie uzyskanym) twierdzeniu o zwijaniu przestrzeni o niższym wymiarze w dowolnie małą kulkę mieszczącą się w przestrzeni o wymiarze wyższym, nie omieszkał dodać, że dziennikarze mogliby zrobić z tego wreszcie prawdziwie naukowe wyjaśnienie sposobu pokonywania przez UFO przestrzeni międzygwiezdnych.

Bo takie radosne było uprawianie matematyki — nic tu nie było na pokaz. Polska Szkoła Matematyczna ma zresztą na to bardzo namacalny dowód rzeczowy. Jest to *Księga Szkocka*. Nie ma ona prawie nic wspólnego ze Szkocją, natomiast wiele wspólnego ma z matematyką i ze Lwowem. Była tam bowiem kawiarenka (uczciwiej byłoby powiedzieć — knajpka) o nazwie „Szkocka". Przesiadywali w niej matematycy, a taki to już był dziwny naród, że nawet korzystanie z atrakcji dostarczanych im



przez tego rodzaju lokal nie odrywało ich od rozważań matematycznych. Te jednak należy jakoś utrwalać, choćby na chwilę — używano w tym celu papierowych chusteczek lub zgoła niekulturalnie pisano na blatach stolików. W dobrze rozumianym własnym interesie właściciel lokalu zakupił gruby zeszyt (przymocował go zresztą, aby nie został wyniesiony) i gorąco zachęcał, by swoje cenne myśli panowie matematycy byli łaskawi umieszczać w tym zeszycie. Nowa forma notowania natychmiast nasunęła matematykom dodatkową korzyść, jaka wynika z istnienia przymocowanego zeszytu — jest to świetny sposób korespondowania z bywalcami lokalu. I tak w zeszycie zaczęły się pojawiać stawiane problemy (za rozwiązanie których oferowano różne nagrody, od zwykłej ćwiartki ze śledzikiem po żywą gęś), jak też problemów tych rozwiązania. Po wojnie *Księga Szkocka*, bo taką dumną nazwę zyskał sobie prędko ów zeszyt, została w USA wydana drukiem. Problemy z tej księgi do dziś dnia stanowią inspirację wielu prac matematycznych.

Nie sposób wymienić ludzi, którzy składają się na Polską Szkołę Matematyczną. Kilka nazwisk już padło. Z młodszych można powołać się na Stanisława Ulama, Stanisława Mazura, Andrzeja Mostowskiego, Tadeusza Ważewskiego, Alfreda Tarskiego, Władysława Orlicza, Bronisława Knastera — wszyscy oni to jaśniejące blaskiem sławy nazwiska, a zawsze ma się jeszcze przykrą świadomość, jak wielu wybitnych matematyków wymienionych nie zostało.

Polska Szkoła Matematyczna wyprowadziła Polskę na czołowe miejsce w świecie w topologii, teorii mnogości, analizie funkcjonalnej, teorii równań różniczkowych, logice, algebrze. No i w zastosowaniach matematyki. W istocie sam pomysł, by popatrzeć na zastosowania matematyki jak na odrębną, samodzielną dyscyplinę wiedzy, pochodzi od Hugona Steinhausa. Mawiał on: *matematyk zrobi to lepiej* i wykazywał, że istotnie tak jest. Co lepiej? — wszystko. Idea wprowadzenia matematyki praktycznie do każdej dziedziny ludzkiego działania i myślenia to też dorobek Polskiej Szkoły Matematycznej. Trudno dziś może uwierzyć, ale modele matematyczne w ekonomii, biologii, medycynie, naukach społecznych, są to wszystko rzeczy nowe, liczące sobie zaledwie kilkadziesiąt lat. To, iż przełamano przeświadczenie, że jedynie fizyka i technika mogą z matematyki mieć pożytek, jest właśnie zasługą Hugona Steinhausa, który nie tylko zapoczątkował ten kierunek myślenia, ale potrafił przekonać do niego cały świat.

II wojna światowa przyniosła Polsce największe chyba spustoszenia. Wśród matematyków także. Mieliśmy szczęście, że wielu jednak z twórców i luminarzy Polskiej Szkoły Matematycznej przetrwało i pozwoliło pokoleniom powojennym zdobyć wykształcenie matematyczne w największym luksusie, jakim jest możność uczenia się od naprawdę wielkich ludzi.

O Polskiej Szkole Matematycznej mówi się w czasie przeszłym. Nie ma w tym fakcie żadnej oceny obecnego stanu matematyki polskiej. Polska Szkoła Matematyczna to nazwa pewnego pięknego ruchu intelektualnego — tak jak każde zjawisko historyczne miał on swój początek i swój koniec oraz stworzył wszystkim szanse nauczenia się czegoś. Czegoś zupełnie nie z matematyki.